



Universidad Nacional de Trujillo



Lumbreras
Editores

EXAMEN DE ADMISIÓN 2025-I

ÁREA
D

Ciencias Económicas

SOLUCIONARIO

Domingo 18 de agosto de 2024



Lumbreras Editores



lumbreras.editores



965 387 300

"APRENDE DESDE UNA EXPERIENCIA REAL"

Textos Escolares

2025

MATEMÁTICA

vital



1.º a 6.º Primaria



1.º a 5.º Secundaria

►  989 300 329

TEXTOS NIVEL PREUNIVERSITARIO

www.tiendaelumbrreras.com.pe 



►  965 387 300

 **Lumbreras**
Editores

**DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA
Y CÍVICA**

En la hora de tutoría, la docente le explica a sus estudiantes, sobre el sentido de vida y les indica, elaborar su proyecto de vida. En relación al tema, Juan y María, comentan sobre su futuro profesional. Juan tiene la expectativa de llegar a ser un gran médico, reconocido en su ciudad; mientras que María, queriendo seguir con la tradición familiar, dice desear ser bióloga como su madre.

PREGUNTA N.º 1

En relación a Juan, la expectativa que tiene sobre su futuro, se relaciona con su:

- A) fortaleza B) debilidad C) misión
D) visión E) FODA

RESOLUCIÓN**Tema:** Proyecto de vida

La misión y visión personal son elementos clave para definir el propósito y dirección de tu proyecto de vida. Permiten tener claridad sobre lo que quieres lograr y cómo hacerlo.

La misión personal es la declaración que define tu propósito o razón de ser. La visión personal es la imagen mental de tu futuro ideal. Describe cómo deseas que sea tu vida en un horizonte de tiempo determinado.

Del enunciado propuesto, la expresión *Juan tiene la expectativa de llegar a ser un gran médico* se refiere a una **visión**. La visión personal implica una proyección futura de lo que una persona aspira a lograr o convertirse, en este caso, un gran médico. Se centra en las metas y aspiraciones a largo plazo.

Respuesta: visión

PREGUNTA N.º 2

En el caso de María, al querer estudiar biología, como su mamá; podemos inferir que tiene una identidad:

- A) difusa B) hipotecada C) en moratoria
D) lograda E) en crisis

RESOLUCIÓN**Tema:** Proyecto de vida

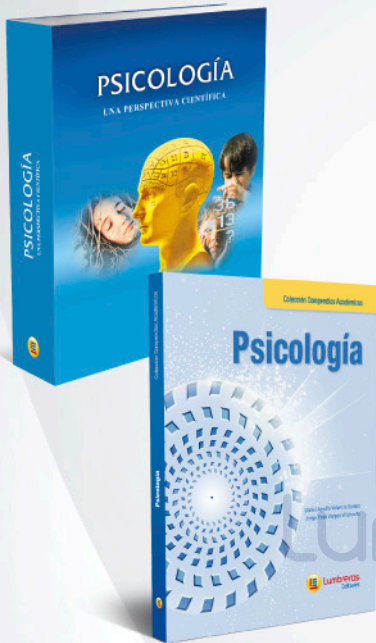
Según la teoría de los estados de identidad de James Marcia, el deseo de María de convertirse en bióloga como su madre indica que posee una **identidad de exclusión o identidad hipotecada**. Las características principales de este estado son las siguientes:

- María ha hecho un compromiso con un rol o carrera sin haber explorado alternativas.
- Sus aspiraciones están basadas en la tradición familiar y las creencias de sus padres, que acepta sin cuestionarlas.
- Aunque ha hecho un compromiso, no ha pasado por una crisis de identidad.

En el estado de exclusión, los adolescentes tienden a conformarse con las expectativas de los demás sobre su futuro. En este caso, María estaría siguiendo los pasos de su madre bióloga.

Respuesta: hipotecada

Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumbreras.com.pe



Lumbreras
Editores

PREGUNTA N.º 3

Respecto al proyecto de vida, Juan y María deben tener en cuenta lo siguiente:

1. Los objetivos personales que desean alcanzar.
2. El conocimiento solo de sus debilidades.
3. El planteamiento de metas realistas.
4. Los factores que indiquen sus familiares.
5. Sus motivaciones y el delinear la ruta a seguir.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3
- B) 2, 3 y 4
- C) 3, 4 y 5
- D) 1, 3 y 5
- E) 1, 2 y 4

RESOLUCIÓN

Tema: Proyecto de vida

A partir del enunciado sobre los aspectos que Juan y María deben tener en cuenta para la elaboración de su proyecto de vida, se determina lo siguiente:

1. **Verdadera**

El proyecto de vida es de cada persona, buscar lo que desea, no lo que sea impuesto por otros.

2. **Falsa**

Al elaborar el FODA, deben tener en cuenta factores personales (fortalezas y debilidades) y factores externos (oportunidades y amenazas).

3. **Verdadera**

Al establecer un proyecto de vida, es crucial definir metas que sean alcanzables y realistas.

4. **Falsa**

Si bien es cierto que los familiares participan en el proceso, lo hacen solo como consejeros. Quien decida debe ser el propio adolescente.

5. **Verdadera**

El enunciado hace referencia a la visión y a la misión.

Respuesta: 1, 3 y 5

Lucía todos los días al entrar a su habitación se inspira en un “poster” gigante de Cristiano Ronaldo; además, tiene la misma imagen en su cuaderno y piensa que algún día lo conocerá y tendrá una relación afectiva con él. Sin embargo, Cristiano Ronaldo acaba de casarse con su esposa y se encuentra en su luna de miel.

PREGUNTA N.º 4

Según la etapa de relación de pareja, Lucía se encuentra en:

- A) intimidad
- B) enamoramiento
- C) idealización
- D) noviazgo
- E) heterosexualidad entre pares

RESOLUCIÓN

Tema: Enamoramiento y amor

La etapa de idealización en el amor, también conocida como hipervaloración, es un momento crucial en el desarrollo de una relación romántica. Durante esta fase, las personas tienden a ver a su pareja como perfecta, minimizando o ignorando sus defectos. La idealización también se manifiesta en la admiración hacia ídolos deportivos, como los futbolistas. Los aficionados a menudo ven a estos deportistas como figuras perfectas, proyectando sobre ellos cualidades admirables que pueden no reflejar la realidad completa de sus vidas, como es el caso de Lucía que se ha enamorado de Cristiano Ronaldo y se imagina llegar a tener una relación amorosa con él.

Respuesta: idealización

PREGUNTA N.º 5

El tipo de amor en que se encuentra Cristiano Ronaldo es:

- A) romántico
- B) consumado
- C) sociable
- D) vacío
- E) encaprichado

RESOLUCIÓN

Tema: Enamoramiento y Amor

De acuerdo al enunciado, Cristiano Ronaldo se casa con su novia; esto supone que ha encontrado un nivel de amor completo. La teoría triangular del amor, propuesta por Robert Sternberg, plantea que el amor pleno o consumado tiene las tres cualidades: intimidad, atracción (pasión) y compromiso.

- Intimidad: Se refiere a la cercanía emocional y la conexión profunda entre las parejas. Implica compartir pensamientos, sentimientos y experiencias, creando un vínculo fuerte y seguro.
- Pasión: Este componente abarca el deseo físico y emocional por la pareja. No solo se relaciona con la atracción sexual, sino también con la necesidad de estar juntos y experimentar emociones intensas.
- Compromiso: Es la decisión de amar a la otra persona y el deseo de mantener la relación a largo plazo, incluso en momentos difíciles. Implica una dedicación mutua para trabajar en la relación y superar los desafíos.

Respuesta: consumado

Roberto, de regreso a su hogar; después de salir de su academia, escucha gritos, golpes y llantos provenientes de la casa de sus vecinos.

Roberto, inmediatamente recuerda la clase de Desarrollo Personal, donde su docente comentó que existen instituciones y acciones que ayudan a atender la problemática de la violencia.

PREGUNTA N.º 6

Ante ello, Roberto debería:

- A) Llamar a la línea 100 y denunciar la situación.
- B) Ignorar la situación, ya que de no hacerlo le traerá problemas y le demandará tiempo y energía.
- C) Esperar a que el hecho se repita, para así tener más seguridad de denunciar a la Defensoría del Pueblo.
- D) Publicar en redes sociales la evidencia de los actos de violencia.
- E) Continuar con sus actividades sin interferir con la vida de sus vecinos.

RESOLUCIÓN

Tema: Actitudes

Línea 100 es un servicio implementado por el Programa Nacional Aurora. Su propósito es ofrecer atención telefónica gratuita a nivel nacional, de manera ininterrumpida y especializada en brindar información, orientación, consejería y soporte emocional a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia (física, psicológica sexual y económica o patrimonial), así como a quienes conozcan sobre algún caso de maltrato en su entorno.

La actitud más adecuada que debe asumir Roberto es la de prestar ayuda inmediata. No lo debería hacer de manera personal; tampoco ignorar el acontecimiento, ya que podría exponerse al peligro o exponer a otras personas. La línea 100 presta ayuda inmediata de manera anónima.

Respuesta: Llamar a la línea 100 y denunciar la situación.

En un colegio, un grupo de alumnos exclama: “¡Las mujeres son débiles! ¡Las mujeres solo juegan vóley!”, fomentando, con dichas expresiones, incomodidad en dicho centro educativo.

La escena descrita expresa que la sociedad peruana está influenciada por ideas y creencias acerca del sexo femenino, así como del masculino; estas ideas y creencias nacen en el seno de las mismas familias y se fortalecen en una sociedad que no educa ni enseña a respetar a ambos sexos.

PREGUNTA N.º 7

Del primer párrafo se infiere que se expresa(n):

- A) el género sexual
- B) los estereotipos sexuales
- C) la ideología de género
- D) el sesgo de confirmación
- E) la orientación sexual

RESOLUCIÓN

Tema: Actitudes y prejuicios.

Las ideas y creencias que existen sobre las mujeres se consideran estereotipos. Los estereotipos de género son representaciones simplificadas y

generalizadas que la sociedad atribuye a hombres y mujeres, dictando cómo deberían comportarse, qué roles deben desempeñar (las mujeres solo juegan vóley) y qué características deben poseer (las mujeres son débiles). Estas creencias pueden ser tanto positivas como negativas, pero en muchos casos perpetúan desigualdades y limitan las oportunidades de las personas según su género.

Respuesta: los estereotipos sexuales

En una clase de Ética, los estudiantes se encuentran debatiendo sobre la inclusión de un nuevo código de conducta en la universidad. Este código se basa en principios como el respeto, la integridad y la justicia como pilares fundamentales.

PREGUNTA N.º 8

Esta clase de Ética se relaciona con:

- A) Métodos de socialización efectiva.
- B) Principios fundamentales de la convivencia intercultural.
- C) Principios derivados de la dignidad humana.
- D) Desarrollo temprano de habilidades de socialización.
- E) Técnicas de negociación y persuasión social.

RESOLUCIÓN

Tema: Socialización

En un nuevo entorno académico universitario, se desarrolla la convivencia entre estudiantes que provienen de diferentes entornos culturales. El objetivo de la interculturalidad es aprender a vivir juntos de forma pacífica y constructiva en un mundo multicultural. Además, el diálogo intercultural puede ser una herramienta valiosa para prevenir y resolver conflictos y promover el respeto de los derechos humanos. En ese nuevo entorno, los principios como el respeto, la integridad y la justicia son fundamentales para comprender y aprender de quienes perciben el mundo de manera diferente.

Respuesta: Principios fundamentales de la convivencia intercultural.

Luego de unos días de haber tenido relaciones sexuales, Lucía ha observado la ausencia de su periodo menstrual, y dolor en la zona pélvica. Ella ahora está muy preocupada pues cree estar embarazada. Magali, su prima le recomienda hacerse una prueba de sangre y, con ello, despejar la duda. Lucía, llorando comentó que si la prueba es positiva, ella no tendría al bebé, pues no piensa truncar sus estudios y, sobre todo, hacerse de una gran responsabilidad como es la crianza de un niño, teniendo en cuenta que ella tiene aún 15 años.

PREGUNTA N.º 9

Tomando en cuenta el caso mencionado, la medida pragmática de prevención que debió utilizar Lucía para evitar un probable embarazo adolescente, fue:

- A) Asistir a programas de salud sexual.
- B) En la I.E. debería plantearse la educación sexual integral.
- C) Debería asistir a la posta médica para recibir charlas de planificación familiar.
- D) Acceder de modo previo e inmediato a los métodos anticonceptivos.
- E) Debería recibir información sobre educación sexual por parte de sus amigas con experiencia.

RESOLUCIÓN

Tema: Sexualidad

Los anticonceptivos ayudan a evitar que las personas queden embarazadas y contraigan enfermedades durante la actividad sexual. Es importante que todos los adolescentes aprendan sobre anticonceptivos para tener la información que necesitan para tomar decisiones seguras y saludables.

De hecho, incluso las adolescentes pueden obtener píldoras anticonceptivas de emergencia sin receta, que funcionan para prevenir el embarazo dentro de los cinco días posteriores a la relación sexual.

Respuesta: Acceder de modo previo e inmediato a los métodos anticonceptivos.

PREGUNTA N.º 10

Un grupo de estudiantes se encuentra en el último año de la escuela secundaria y están a punto de postular a la Universidad Nacional de Trujillo para cursar sus estudios superiores. Cada uno de ellos tiene aspiraciones únicas y está elaborando su proyecto de vida con respecto al proceso de admisión.

Considerando el contexto del proyecto de vida de estos estudiantes que están a punto de postular a la UNT, elige las afirmaciones que mejor describan la situación y las aspiraciones de los estudiantes.

- 1. Todos los estudiantes tienen las mismas metas y sueños para su futuro académico.
- 2. Cada estudiante está desarrollando su proyecto de vida mientras se prepara para postular a la UNT.
- 3. La única meta de los estudiantes es ingresar a la UNT, sin importar la carrera elegida.
- 4. Ningún estudiante tiene claridad sobre sus objetivos y metas personales.
- 5. Los estudiantes se centran en el ingreso a la UNT, como paso inicial de su futuro académico.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3
- B) 2, 4 y 5
- C) 3, 4 y 5
- D) solo 2 y 5
- E) solo 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Proyecto de vida

- 1. **Falsa**
Cada estudiante tiene sus propias metas, las cuales no siempre concuerdan con las de sus compañeros.
- 2. **Verdadera**
El proyecto de vida se desarrolla de forma progresiva en la medida en que los objetivos de cada persona se vuelven más claros.
- 3. **Falsa**
El ingreso a la universidad no es la única meta, sino desarrollar una profesión acorde con sus intereses y aptitudes.

4. **Falsa**

La mayoría de estudiantes tiene claridad sobre la carrera elegida y su futuro profesional.

5. **Verdadera**

El ingreso a la universidad es la etapa inicial que se debe consolidar con los estudios de pregrado, con el fin de alcanzar la licenciatura.

Respuesta: 2 y 5

PREGUNTA N.º 11

Luciana es una adolescente de 17 años que se encuentra en un estado de difusión de identidad. Está experimentando confusión sobre sus metas, valores y roles en la vida. Tiene dificultades para comprometerse con una identidad y a menudo se siente perdida. Sus padres han notado cambios en su comportamiento y buscan estrategias para ayudarla a superar este período de difusión de identidad.

A través de qué estrategias se puede abordar este caso:

1. Ayudar a Luciana a identificar sus gustos y preferencias, y lo que realmente le importa, para proporcionarle una base para construir su identidad.
2. Buscar la ayuda de un profesional de la salud mental, como un psicólogo o consejero, que pueda trabajar con Luciana centrado solo en su capacidad de trabajo.
3. Exponer a Luciana a modelos de personas que han fracasado en situaciones similares.
4. Fomentar un ambiente de apoyo en el hogar donde Luciana se sienta libre de expresar sus pensamientos y emociones.
5. Animar a Luciana a participar en actividades que fomenten el desarrollo personal, como la escritura, la música, el arte o el deporte.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 5 B) 1, 3 y 5 C) 1, 4 y 5
D) solo 1 y 5 E) solo 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Proyecto de vida

1. **Correcto**

Es importante conocer los intereses vocacionales de Luciana con el fin de fomentar el desarrollo de su identidad hacia alguna actividad profesional.

2. **Incorrecto**

Si bien es importante conocer las aptitudes de Luciana para un óptimo desempeño en alguna actividad, no es lo único, puesto que también es importante identificar sus valores, intereses y cualidades de su personalidad.

3. **Incorrecto**

Presentar modelos de fracaso no le ayudará a Luciana a descubrir sus potencialidades.

4. **Correcto**

Es importante que Luciana pueda dar a conocer sus reales intereses en un clima de confianza y libertad.

5. **Correcto**

Se debe fomentar la participación de actividades que le permitan a Luciana descubrir sus talentos y potencialidades con miras a una elección vocacional.

Respuesta: 1, 4 y 5

Durante el contexto de la crisis sanitaria producto de la COVID-19, algunos jóvenes como voluntarios apoyaron en campañas de distribución de alimentos en zonas de bajo ingreso económico. Al consultarles por su motivación, ellos dicen sentirse bien solo por el hecho de ser solidarios y contribuir con el bienestar de las personas, pues actúan conforme a sus principios morales.

PREGUNTA N.º 12

En el caso descrito, la conducta de los jóvenes está basada en la y, según Maslow, estarían ayudando a que la población vulnerable satisfaga sus necesidades

- A) motivación intrínseca - de seguridad
- B) motivación extrínseca - básicas
- C) necesidad de estima - pertenencia
- D) necesidad de competencia - fisiológicas
- E) motivación intrínseca - básicas

RESOLUCIÓN**Tema:** Motivación

Según Deci y Ryan, en la motivación intrínseca las personas realizan actividades orientadas por el mismo placer que resulta de su ejecución sin necesidad de esperar una recompensa. Por otro lado, Maslow plantea que las necesidades fisiológicas son más urgentes como la necesidad de abrigo, agua, alimento, etc. Según el caso planteado, los voluntarios actúan por motivación intrínseca para satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones vulnerables.

Respuesta: motivación intrínseca - básicas

Cuando Oscar regresó a su departamento por la noche prendió la luz y notó, de manera inesperada, que le habían robado el televisor y su laptop. Llamó a la policía de su sector, pero todo fue en vano, no atendieron a su llamada, lo que le produjo franca incomodidad y exaltación, acelerándose su ritmo cardíaco y respiración.

En el transcurso de estas acciones:

PREGUNTA N.º 13

La primera emoción experimentada por Oscar fue la y la segunda la; ambas corresponden a emociones en la situación descrita.

- A) sorpresa - repulsión - primarias
- B) ira - tristeza - secundarias
- C) sorpresa - tristeza - secundarias
- D) tristeza - ira - primarias
- E) sorpresa - ira - primarias

Diversas Publicaciones

y más...

www.tiendaelumbreras.com.pe

Lumbreras
Editores

RESOLUCIÓN

Tema: Procesos afectivos

La sorpresa ocurre ante un evento inesperado. Eso le ocurrió a Oscar al enterarse de que le habían robado. Luego, al no recibir respuesta oportuna de la policía, experimentó enojo, cólera o ira. Ambas emociones se clasifican como primarias.

Respuesta: sorpresa - ira - primarias

Carmen ha estado en una relación romántica y emocionalmente satisfactoria con Juan en los últimos dos años. Sin embargo, Carmen siempre ha sentido una atracción emocional y física hacia otras mujeres desde su adolescencia. A pesar de su relación con Juan, estos sentimientos persisten y le causan mucha confusión sobre su identidad. Carmen ha empezado a explorar sus sentimientos más profundamente y ha llegado a comprender que su atracción hacia las mujeres es una parte central de lo que ella es. Esto la lleva a una fase de autodescubrimiento y a la necesidad de comunicar sus verdaderos sentimientos tanto a Juan como a su círculo cercano.

Carmen teme las reacciones de su familia y amigos, y está preocupada por cómo esto podría afectar su relación actual, pero siente que es crucial para su bienestar emocional y autenticidad.

PREGUNTA N.º 14

La alternativa que mejor describe el conflicto que está experimentando Carmen es de:

- A) identidad de género - sixgénero.
- E) orientación sexual - bisexualidad.
- C) roles de género - homosexualidad.
- D) estereotipo sexual - bisexualidad.
- E) estereotipo de género - discriminación sexual.

RESOLUCIÓN

Tema: Sexualidad

La orientación sexual se define como el interés erótico hacia otras personas. Implica una atracción emocional, romántica y sexual. Como Carmen mantiene una relación amorosa con Juan y al

mismo tiempo ha descubierto su interés por las mujeres, ella ha definido su orientación hacia la bisexualidad.

Respuesta: orientación sexual - bisexualidad.

Manuel es un estudiante que tuvo la mala suerte de cruzarse con un delincuente dentro del campus de una Universidad. El criminal lo amenazó con un arma de fuego, y le conminó a desnudarse y entrar en esas condiciones a la biblioteca central.

PREGUNTA N.º 15

Marque la alternativa que caracterice mejor, a dentro del ámbito moral a Manuel mientras cometía dicha acción.

- A) Es un inmoral, ya que desnudarse frente a todos transgrede a una norma moral.
- B) Se le puede calificar como amoral debido a que no distingue entre el bien y mal.
- C) Tiene responsabilidad moral, por lo tanto, se le puede calificar como inmoral.
- D) Es una persona amoral, porque en ese momento él carecía de libertad moral.
- E) Es un inmoral, pues es preferible el valor del decoro aún por encima de la vida.

RESOLUCIÓN

Tema: Ética

La persona moral es aquella que posee conciencia moral y libertad moral. Si alguien realiza una acción con conciencia y libertad decimos que es una acción realizada por una persona moral. Pero si faltase algunas de estas condiciones, afirmaríamos que dicho acto fue realizado por una persona amoral. En el caso de Manuel, fue obligado a realizar dicho acto, es decir, carecía de libertad, por ello se le consideraría una persona amoral.

Respuesta: Es una persona amoral, porque en ese momento él carecía de libertad moral.

PREGUNTA N.° 16

Rosa considera que para el logro del conocimiento de una persona debemos sustraernos a comentarios halagüeños o negativos de otros. Además, eliminar todo juicio previo, dejando en suspensión todo pensamiento respecto a la historia personal de la persona que queremos conocer. Lo anterior permitirá producir en nosotros un conocimiento más auténtico de la persona a conocer.

Este modo de lograr este tipo de conocimientos hace referencia al método de la filosofía denominado:

- A) metafísico
- B) marxista
- C) dialéctico
- D) fenomenológico
- E) estructuralista

RESOLUCIÓN

Tema: Métodos de la filosofía

El método fenomenológico fue desarrollado por Edmund Husserl y busca captar la esencia de las cosas. Para ello propone aislar del objeto nuestras apreciaciones subjetivas, su proceso histórico, y todos los aspectos secundarios del objeto. Eliminar todo prejuicio y poner entre paréntesis todos los aspectos y así poder captar la esencia del objeto. Según lo dicho, Rosa estaría utilizando el método fenomenológico.

Respuesta: fenomenológico

PREGUNTA N.° 17

Patricia desea realizar un ensayo filosófico sobre aspectos que fundamentan su peruanidad, para ello ha decidido tomar un tiempo de meditación y concentración para poder identificar y elaborar, de mejor manera, sus propias ideas y argumentos. La característica de la Filosofía que se encuentra relacionada con la acción realizada por Patricia es:

- A) trascendente
- B) universal
- C) metódica
- D) reflexiva
- E) incondicionada

RESOLUCIÓN

Tema: Características de la filosofía

En el caso de Patricia al buscar los “fundamentos” de su peruanidad, su pensamiento estaría siendo “radical”. Si se toma un tiempo para la “meditación”, “concentración” y “identificar y elaborar de mejor manera, sus propias ideas y argumentos”, su actitud se caracteriza por ser racional o reflexiva.

Respuesta: reflexiva

PREGUNTA N.° 18

Carlos es un docente de Filosofía en la universidad y diserta acerca de la postura de Mario Bunge sobre las ramas de la epistemología.

Luego, estas ramas de la epistemología son:

1. Antología de la ciencia
2. Estética de la ciencia
3. Semántica de la ciencia
4. Las ciencias naturales
5. Las ciencias antropológicas

Son ciertas:

- A) solo 1, 2 y 3
- B) solo 1, 2 y 5
- C) solo 2, 3 y 5
- D) solo 3, 4 y 5
- E) 1, 2, 3, 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Epistemología

En su libro *Epistemología*, Mario Bunge, distingue diversas ramas de la epistemología: lógica de la ciencia, semántica de la ciencia, teoría del conocimiento científico, metodología de la ciencia, ontología de la ciencia, axiología de la ciencia, ética de la ciencia, estética de la ciencia.

Nota: _____

En el examen dice “Antología de la ciencia”, pero debería decir “Ontología de la ciencia”.

Respuesta: solo 1, 2 y 3

PREGUNTA N.° 19

Un profesor de filosofía señala que:

“La verdad no es sino una expresión para designar lo provechoso para la vida humana, y el significado de un concepto es la consecuencia que este produce”.

La postura gnoseológica implícita del docente es la del:

- A) objetivismo
- B) criticismo
- C) realismo
- D) relativismo
- E) pragmatismo

RESOLUCIÓN

Tema: Teorías de la verdad

Cuando el docente de filosofía afirma que la verdad sirve “para designar lo provechoso para la vida humana y el significado de un concepto es la consecuencia que este produce”, está asumiendo la teoría pragmática de William James. Según James, las ideas son “una guía para la acción, nuestras ideas nos permiten adaptarnos mejor al mundo, por ello, considera que una idea es verdadera si es útil.

Respuesta: pragmatismo

PREGUNTA N.° 20

La profesora de Física de 5.° grado de secundaria explica a sus alumnos que cuando un cuerpo ejerce sobre otro cuerpo una fuerza determinada, este último responde con una fuerza de igual magnitud, aunque de dirección opuesta. Lo anterior se evidencia cuando un acróbata salta sobre la red; y la red al ser impactada devuelve la misma intensidad del impacto.

Lo mencionado es un ejemplo de la categoría científica del:

- A) principio B) teoría C) axioma
- D) ley E) hipótesis

RESOLUCIÓN

Tema: Teoría de la ciencia

La profesora de Física de 5.° grado de secundaria se encuentra explicando la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción, al afirmar: “cuando un cuerpo ejerce sobre otro cuerpo una fuerza determinada, este último responde con una fuerza de igual magnitud”. Por ello, lo mencionado es un ejemplo de ley científica.

Respuesta: ley

PREGUNTA N.° 21

En la última edición de los Juegos Olímpicos realizada en París en el año 2024, a la delegación peruana que representó al país se le ofreció que por medalla obtenida, sea de oro, plata o bronce, recibirían como recompensa un auto 0 km, por parte de la empresa Mazda, auspiciadora oficial de la federación peruana.

Si es que se tomara el logro de una medalla y su respectivo premio como una equivalencia entre la prestación y la contraprestación, estaríamos frente al tipo de justicia:

- A) distributiva
- B) conmutativa
- C) solidaria
- D) igualitaria
- E) libertaria

RESOLUCIÓN

Tema: Ética

La justicia conmutativa gobierna las relaciones entre las personas, se rige por el principio de reciprocidad; además, depende de la igualdad básica de las partes de un acuerdo. Este tipo de justicia pretende regular los modos de trato observando rigurosamente el principio de igualdad. En un intercambio justo uno debe recibir lo mismo que da. En el caso del acuerdo entre la empresa y los atletas, se cumpliría la justicia conmutativa si tras ganar una medalla de oro, plata o bronce, recibirían el auto prometido.

Respuesta: conmutativa

PREGUNTA N.º 22

Doña catalina trata de educar a su hijo manifestándole lo siguiente: Los valores son normas socialmente aceptadas por las que todos deberíamos regirnos para vivir en paz y armonía. Por ello, debemos elegir entre la humanidad o la soberbia; la tolerancia o la intolerancia; la gratitud o el egoísmo; la verdad o la mentira.

En materia axiológica, el caso anterior resalta:

- A) La polaridad como característica de los valores.
- B) Los niveles jerárquicos de los valores.
- C) La prelación de los valores.
- D) Los elementos del acto valorativo.
- E) El carácter objetivo de los valores.

RESOLUCIÓN

Tema: Axiología

Los valores son cualidades que atribuimos a las cosas para aceptarlas o rechazarlas. Una característica de los valores es la polaridad, es decir que todo valor posee su par opuesto. El valor positivo sirve para aceptarlas y el valor negativo sirve para rechazarlas. Por ello, se distingue entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. En el caso de Doña Catalina, cuando señala que debemos elegir entre “la humanidad o la soberbia, la tolerancia o la intolerancia, la gratitud o el egoísmo, la verdad o la mentira”, se refiere al carácter polar del valor.

Respuesta: La polaridad como característica de los valores.

PREGUNTA N.º 23

Carmela trabajaba como recepcionista en una empresa de servicios durante dos años. Al quedarse embarazada, notificó a su empleador sobre su estado y solicitó licencia de maternidad conforme a la ley laboral vigente. Pocas semanas después, Carmela fue despedida sin justificación aparente. Ante esta situación, Carmela percibió una violación a sus derechos fundamentales, por ello inició una demanda contra la empresa a través de un proceso de:

- A) Acción de amparo
- B) *habeas data*
- C) *habeas corpus*
- D) Acción popular
- E) Acción de inconstitucionalidad

RESOLUCIÓN

Tema: Garantías constitucionales

Las garantías constitucionales son los mecanismos que establece la constitución para prevenir, cesar o enmendar la violación de un derecho reconocido por la misma Constitución.

La acción de amparo es aquella garantía que tiene por finalidad proteger los derechos fundamentales no protegidos por el *habeas corpus*, el *habeas data* ni el proceso de cumplimiento. Es decir, a través de este proceso judicial constitucional cualquier ciudadano buscará la protección de derechos como a la propiedad, la vida, la salud, el trabajo, la identidad, la no discriminación, la seguridad social, la libertad de expresión, de opinión, la libertad sindical, el debido proceso, el derecho de defensa, entre otros.

Respuesta: Acción de amparo

PREGUNTA N.° 24

Respecto a los derechos de los ciudadanos se tiene el derecho al referéndum, figura que es un derecho de participación ciudadana debidamente reconocido en el Perú.

En cuanto al referéndum:

1. El referéndum puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor al 10 por ciento del electorado nacional.
2. Se puede plantear para una reforma, únicamente parcial, de la constitución política del Perú.
3. Puede plantearse frente a las leyes y normas regionales de carácter general.
4. Los tratados internacionales son susceptibles de referéndum.

Son falsas:

- A) solo 1 y 3
- B) solo 1
- C) 2 y 4
- D) 1, 2 y 3
- E) solo 4

RESOLUCIÓN

Tema: Ciudadanía

Los derechos ciudadanos de acuerdo a ley pueden ser de control y de participación.

Dentro de los derechos de participación tenemos al referéndum con el cual los ciudadanos podemos pronunciarnos en los temas normativos que se nos consultan. No pueden someterse a referéndum la supresión o disminución de los derechos fundamentales de la persona, normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor.

Asimismo, los casos en los que procede son:

- Reforma total o parcial de la Constitución.
- Aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales.
- Desaprobación de leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia, así como de normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales.
- Materia de descentralización.

Respuesta: 2 y 4

PREGUNTA N.° 25

La revolución industrial a finales del siglo XIX permitió un rápido crecimiento de la industrialización en Europa, y otras partes del mundo, lo que resultó en la proliferación de fábricas y expansión del trabajo en la industria. Sin embargo, las condiciones laborales en muchas de estas fábricas eran extremadamente duras y peligrosas, con largas jornadas laborales, bajo salarios, falta de protección laboral, y abuso de los derechos de los trabajadores, incluyendo a mujeres y niños. Para contrarrestar esa injusticia, la ONU creó la OIT.

La esencia funcional de la existencia de OIT es:

- A) Mejorar las condiciones laborales en el mundo entero.
- B) Fomentar el desarrollo industrial de los países pobres.
- C) Promover el progreso de la educación, la ciencia y la cultura.
- D) Brindar programas de salud a nivel internacional.
- E) Incentivar el desarrollo industrial de las naciones de manera general.

RESOLUCIÓN

Tema: ONU-OEA

La Organización de las Naciones Unidas es un ente internacional fundado por países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad mundial, fomentar relaciones de amistad entre las naciones y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. La OIT es una organización asociada a la ONU dedicada a promover la justicia social y los derechos laborales. Se trata del único organismo de las Naciones Unidas de naturaleza tripartita. Cuenta con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en su estructura de gobernanza, y busca estimular el crecimiento del empleo decente a través de empresas sostenibles. Asimismo, les permite a estas últimas promover los derechos en el lugar de trabajo, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo social.

Respuesta: Mejorar las condiciones laborales en el mundo entero.

PREGUNTA N.° 26

Un estudiante de maestría de Ciencias Militares hace un estudio de las leyes del Consejo de Seguridad Nacional y al analizar la ley vigente identifica su conformación.

Luego, forman parte de la conformación del Consejo de Seguridad Nacional:

1. El presidente de la república.
2. El ministro del Interior.
3. El ministro de Justicia.
4. El ministro de Defensa.
5. El ministro de Economía.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3
- B) 2, 3 y 4
- C) 3, 4 y 5
- D) 1, 3 y 5
- E) 1, 2, 3, 4 y 5

RESOLUCIÓN**Tema:** Defensa nacional

La seguridad nacional implica la soberanía, independencia e integridad territorial, estado de derecho e intereses nacionales; así como la protección de las personas y los derechos humanos. Los organismos públicos y las personas naturales y jurídicas de nacionalidad peruana, así como las personas naturales y jurídicas extranjeras domiciliadas en el país, están obligadas a participar en la defensa nacional. El sistema es dirigido por el presidente de la República y está compuesto por:

- El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, como ente rector.
- La Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (actualmente, la Unidad Funcional de Gestión del Sistema de Defensa Nacional - UGESIDENA MINDEF).
- La Dirección Nacional de Inteligencia.
- Los ministerios, organismos públicos y gobiernos regionales y locales.

Respuesta: 1, 2, 3, 4 y 5

PREGUNTA N.° 27

Ante posibles lluvias por los efectos del fenómeno de El Niño, el alcalde ha culminado, con ayuda de trabajadores y maquinaria pesada el 100 % de los trabajos de ampliación, limpieza y descolmatación en puntos críticos, con riesgos latentes para la población ubicada cerca del río Chamán, en la provincia de Chepén.

De las siguientes alternativas de gestión de riesgos de desastres, la que incluye las acciones realizadas por la autoridad, es la:

- A) gestión equitativa
- B) gestión prospectiva
- C) gestión reactiva
- D) gestión estimativa
- E) gestión reconstructiva

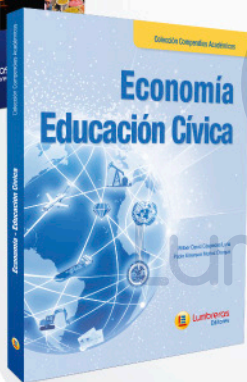
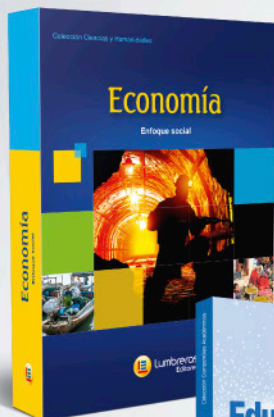
RESOLUCIÓN**Tema:** Gobiernos regionales y locales

La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres. Se establece sobre la base de tres componentes:

- Gestión prospectiva: Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar el riesgo futuro.
- Gestión correctiva: Acciones que se planifican y realizan con el objeto de corregir el riesgo existente.
- Gestión reactiva: Acciones destinadas a enfrentar los desastres, ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo.

Respuesta: Gestión prospectiva

Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumbreras.com.pe



Lumbreras
Editores

PREGUNTA N.º 28

El 23 de junio de 2001 a las 3:33 p. m., un terremoto de magnitud 6,9 afectó las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa. En aquella ocasión, el Instituto Nacional de Defensa Civil detalló los estragos ocasionados: 74 muertos, 2689 heridos, 21 000 damnificados, 64 desaparecidos, 35 601 viviendas afectadas y 17 584 casas destruidas. Estos hechos permitieron que se declare a la zona sur en estado de emergencia.

Sobre el estado de emergencia se puede afirmar con propiedad que:

1. Lo decreta el presidente de la república.
2. Lo aprueba el Congreso de la República.
3. Su plazo no excede los 45 días.
4. Se da en casos de perturbación de la paz o catástrofe.
5. Las fuerzas armadas asumen el control del orden interno.

Son ciertas, excepto:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 2 y 4 C) 1, 4 y 5
D) 2, 4 y 5 E) solo 2 y 3

RESOLUCIÓN

Tema: Regímenes de excepción

El presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él y da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente los estados de excepción, como el estado de emergencia y de sitio.

El estado de emergencia se da en caso de perturbación de la paz o del orden interno, catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. En esta eventualidad pueden restringirse o suspenderse los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. El plazo no excede los 60 días y las fuerzas armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el presidente de la República.

Respuesta: 1, 4 y 5

PREGUNTA N.º 29

Un congresista de la República, durante una sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales, dijo sobre una congresista lo siguiente: “Todas se ponen sostenes con relleno y ella no es la excepción, tiene unas te... yo las miré bien, ¡ya! Ante tal afirmación, unos congresistas rieron, otros solicitaban que apague su micrófono. Tras lo sucedido, una congresista, manifestó a una periodista que lo iba denunciar ante la comisión respectiva del Congreso, para que investigue y sancione.

En relación con el caso, el congresista interpuso su denuncia ante la comisión (de):

- A) permanente
- B) ordinaria
- C) ética
- D) especial
- E) investigación

RESOLUCIÓN

Tema: Poder Legislativo

El Poder Legislativo está integrado por 130 congresistas que se organizan con la finalidad de realizar sus actividades. Así podemos tener como parte de su estructura la Presidencia, la Mesa Directiva, el Pleno del Congreso, la Comisión Permanente y otras comisiones ordinarias de trabajo como la comisión de Economía, de Constitución, de Educación y Ética, entre otros. El Comité de Ética es la máxima instancia del proceso de gestión de la ética en la institución que permite a todos los servidores públicos de la institución acceder para consultar dilemas, denunciar contravenciones a las normas éticas vigentes y sugerir ajustes a las normas.

Respuesta: ética

PREGUNTA N.º 30

En una clase de Ciudadanía y Cívica se dialoga sobre la crisis de confianza que sufre el sistema de justicia en el Perú, ya que, la mayoría de ciudadanos lo concibe como un sistema corrupto donde los jueces y fiscales son sindicados como los principales responsables de la liberación de criminales capturados por la Policía Nacional. Ante ello, uno de los estudiantes le pregunta a la docente ¿Cuál es la entidad encargada de seleccionar y nombrar a los jueces y fiscales de nuestro país?

La respuesta correcta de la docente fue:

- A) Ministerio Público
- B) Tribunal Constitucional
- C) Junta Nacional de Justicia
- D) Poder Judicial
- E) Contraloría General de la República

RESOLUCIÓN

Tema: Organismos constitucionales autónomos

La Junta Nacional de Justicia es independiente, se rige por su ley orgánica y tiene entre sus funciones nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto público y motivado conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros, además de ratificar, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años; y ejecutar conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial de desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años con seis meses. Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público.

Respuesta: Junta Nacional de Justicia

CIENCIAS SOCIALES

El gobierno del general Manuel A. Odría se vio favorecido por los acontecimientos internacionales. Las materias primas peruanas tuvieron gran demanda en la reconstrucción de Europa de la postguerra, en la expansión norteamericana y después en la guerra de Corea. Estimuló las inversiones norteamericanas en minería, eliminó los controles de precios y los subsidios de los artículos alimenticios, dictó el Código de Minería y la ley del Petróleo, ventajosos para los empresarios extranjeros.

El gobierno de Odría ilegalizó a los partidos aprista y comunista e instauró un gobierno duro y represivo.

PREGUNTA N.° 31

De la lectura se puede deducir que la política económica del gobierno de Odría fue:

- A) proteccionista
- B) liberal
- C) corporativo
- D) neoliberal
- E) conservador

RESOLUCIÓN

Tema: Ochenio

En 1948, el Perú vivía una grave crisis económica, social y política. El general Odría desde Arequipa derrocará al gobierno de José Luis Bustamante y Rivero (de carácter proteccionista e intervencionista). Odría con la Ley de Seguridad Interior detuvo a todo opositor. La llegada de la misión económica Klein recomendará la liberalización de nuestra economía (eliminación de subsidios, control de precios, nueva ley de electricidad y código de minería), ello permitió la llegada de más de 800 millones de dólares en inversiones mineras. La demanda de materias primas por la guerra de Corea generará un *boom* de las exportaciones mineras y agrícolas. Todo ello permitió la inversión en construcciones y populismo.

Respuesta: liberal

PREGUNTA N.° 32

Desde el punto de vista político su gobierno fue:

- A) democrático
- B) dictadura del proletariado
- C) dictadura de la vieja oligarquía
- D) fascista
- E) democrático progresista

RESOLUCIÓN

Tema: Ochenio

En 1948, el Perú vivía una grave crisis económica, social y política. El general Odría desde Arequipa derrocará al gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Con la Ley de Seguridad Interior detendrá indiscriminadamente a todo opositor (apristas y comunistas); la represión a estudiantes y medios de comunicación será una constante. La política económica liberal de carácter mercantilista beneficiará a la vieja oligarquía agroexportadora de entonces que apoyaba a Odría.

Respuesta: dictadura de la vieja oligarquía

PREGUNTA N.° 33

Durante la Edad Media los señores feudales de la península ibérica luchaban entre ellos para acceder al puesto de rey, llegando a formar monarquías efímeras que finalizaban cuando el monarca de turno dividía el cargo político entre sus hijos. En la misma época, en el Sacro Imperio Romano Germánico (SIRG) en la hoy Alemania, los emperadores nunca tuvieron un poder político real, eran elegidos y estaban supeditados a las decisiones de los príncipes electores (un grupo conformado por señores feudales más poderosos del SIRG). En Inglaterra, los nobles lograron imponer al rey la obligación de consultar al parlamento (asamblea de nobles) antes de tomar una decisión que pudiera afectar a los señores feudales.

Estos tres casos son el reflejo de lo que se vivía en las diferentes monarquías de Europa y de ellos podemos deducir:

- A) La existencia de tres imperios medievales en Europa: Inglaterra, el SIRG y España.
- B) La monarquía española fue la más estable políticamente que la monarquía inglesa.

- C) Las decisiones individuales de un monarca tenían carácter de ley.
- D) Los monarcas de la Edad Media tuvieron un poder restringido.
- E) Los reyes tuvieron que favorecer a los grandes comerciantes de las ciudades.

RESOLUCIÓN

Tema: Edad Media

Durante la Edad Media predominó la poliarquía o la autonomía de cada señor feudal como un soberano o “rey” en su territorio. Cada señor (duque, marqués y conde) imponía en su territorio sus leyes, impuestos, acuñación de moneda y ejércitos de caballeros. Los reinos centralizados estaban débiles, y los monarcas tenían un poder restringido al depender mucho de cada señor feudal. Estos reinos fueron Castilla, Francia, Inglaterra, el SIRC, entre otros.

Respuesta: Los monarcas de la Edad Media tuvieron un poder restringido.

PREGUNTA N.º 34

El manejo económico durante el primer gobierno de Alan García Pérez fue errático y deficiente llegando a ocurrir en el Perú la hiperinflación. Por ejemplo “Con el dinero que en 1985 hubiera adquirido una lujosa residencia, en 1990 solo alcanzaba para comprar un tubo de pasta dental” (Carlos Contreras y Marcos Cueto, *Historia del Perú contemporáneo*). Una de las consecuencias a nivel económico fue que el Fondo Monetario Internacional (FMI) declarase al Perú la condición de inelegible para acceder a cualquier crédito internacional. La razón que llevó al FMI para tomar esta decisión fue:

- A) El Perú sostenía pagar su deuda externa con el 10 % de sus exportaciones.
- B) El plan para estatizar la banca privada nacional.
- C) Su alianza económica con un sector del empresariado nacional, “los doce apóstoles”.
- D) La compra de aviones de guerra a la URSS.
- E) El desprestigio del gobierno de Alan García por los sonados casos de corrupción.

RESOLUCIÓN

Tema: Primer gobierno de Alan García

El gobierno aprista de 1985 a 1990 tenía entre sus objetivos beneficiar al empresariado nacional (12 apóstoles) con la aplicación de una economía proteccionista y estimular la demanda del consumo peruano con dinero o divisas de nuestras reservas internacionales que estaban destinados a pagar la deuda externa al FMI. Alan García planteó, por ello, pagar la deuda externa con el 10 % de nuestras exportaciones (que se depositaba en el BCRP). Ello disgustó al FMI, por lo que nos declaró inelegibles a futuros préstamos internacionales, lo que conllevó a medidas que generaron la hiperinflación.

Respuesta: El Perú sostenía pagar su deuda externa con el 10% de sus exportaciones.

La costa que comprende el territorio peruano se inicia desde los 0 m s. n. m. hasta los 500 m s. n. m. Esta región es una llanura litoral, desértico, longitudinal, cubierta principalmente de materiales aluviales, que va desde el departamento de Tumbes (límite norte) hasta el departamento de Tacna (límite Sur). Tiene valles que se forman por relleno aluviónico en las inmediaciones de la desembocadura de los ríos de la vertiente del Pacífico, atraviesan la costa en forma transversal, constituyéndose en las áreas más productivas y pobladas del Perú.

PREGUNTA N.º 35

Por el tipo de suelo de origen aluviónico se está desarrollando la agricultura intensiva del arroz en la región Lambayeque, esto ocurre en el valle de:

- A) Jequetepeque
- B) Pativilca
- C) Chira
- D) Chancay
- E) Santa

RESOLUCIÓN**Tema:** Relieve costero

Los valles costeros son de gran importancia agroeconómica, ya que poseen los suelos más fértiles y productivos. En los cuales, en la región Lambayeque resaltan los valles de Reque, Chancay, Saña, en la producción de arroz.

Respuesta: Chancay**PREGUNTA N.° 36**

En la costa peruana existen diversos relieves donde ha predominado un proceso de depositación, indique cuál de ellos corresponde a la acción fluvial:

- A) playas B) valles C) tablazos
D) desiertos E) ensenadas

RESOLUCIÓN**Tema:** Relieve costero

Los valles de la costa peruana se han formado por acción de los ríos (depósito fluvial) en la cuenca baja. Esto es producto de la sedimentación del material aluvial que ha sido arrancado en el curso superior del río, donde la pendiente es considerable.

Respuesta: valles**PREGUNTA N.° 37**

Los ríos de la vertiente occidental exhiben un régimen irregular debido a la falta de precipitaciones en la mayor parte de los meses, lo que lleva a que algunos ríos de bajo caudal, durante periodos de sequía, pierdan su flujo superficial y no lleguen a desembocar en el océano.

Cuando este fenómeno ocurre, se denomina ríos:

- A) exorreicos
B) endorreicos
C) arreicos
D) kriptorreicos
E) irregulares

RESOLUCIÓN**Tema:** Vertiente hidrográfica del Pacífico

Una cuenca arreica se caracteriza por que las aguas de un río no desembocan en el mar o lagos, pues se evaporan o se infiltran en el suelo y así desaparecen del paisaje. Las cuencas arreicas se suelen presentar en zonas áridas o desiertos donde existen pequeños cursos de agua de carácter temporal o intermitente, los cuales se evaporan o infiltran en el terreno hasta desaparecer.

Respuesta: arreicos**PREGUNTA N.° 38**

Durante el desarrollo de la clase, una docente explicaba a sus estudiantes que la erosión del relieve se produce por las fuerzas exógenas; para un mayor entendimiento les decía: “Las gotas de lluvia pueden producir cárcavas; el aire barre, levanta y arrastra las partículas sueltas que se hallan sobre la superficie del suelo. Los ríos forman pongos y cañones profundos, y muchas veces al interior de estas se forman profundas cavidades con acuíferos en su interior”.

Del enunciado se puede deducir que los tipos de erosión a los que hace referencia la docente son:

- A) aluvial - fluvial - glacial - hídrica
B) hídrica - eólica - fluvial - marina
C) pluvial - eólica - fluvial - kárstica
D) pluvial - ventosa - atmosférica - marina
E) fluvial - eólica - aluvial - kárstica

RESOLUCIÓN**Tema:** Geodinámica externa

La erosión es el proceso de extracción y transporte de materiales por acción de agentes en desplazamiento, como el viento, los ríos, las masas glaciares, las aguas subterráneas, las olas del mar, el hombre, etc. Este proceso da lugar a un desgaste acelerado del relieve. Del enunciado planteado en la pregunta, los tipos de erosión hacen referencia a:

- Las gotas de lluvia producen cárcavas (erosión pluvial).
- El aire levanta y arrastra partículas (erosión eólica).
- Los ríos forman pongos (erosión fluvial).
- Las aguas subterráneas forman grutas y acuíferos (erosión kárstica).

Respuesta: pluvial - eólica - fluvial - kárstica

Un canal de televisión de nuestro país, en su programa de noticias nocturno, relatan que en la economía peruana los precios de los productos están incrementando, como es el caso del precio del pollo y el precio de la harina. También mencionan el incremento del desempleo, como consecuencia de la recesión económica.

PREGUNTA N.º 39

Los casos económicos referidos por el noticiero, están comprendidos en:

1. Microeconomía
2. Macroeconomía
3. Econometría
4. Historia económica
5. Métodos cuantitativos

Son ciertas:

- A) 1 y 2 B) 1 y 3 C) 1, 2 y 3
D) 2, 3 y 4 E) 3, 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: División de la economía

La microeconomía es el estudio del comportamiento del consumidor y del productor en el mercado, en base a los cambios en el precio. Mientras que la macroeconomía estudia el comportamiento global de las actividades económicas o de los agentes económicos.

Ejemplo de la microeconomía: costos de producción de una empresa, variación del precio de los bienes y servicios.

Ejemplo de la macroeconomía: recesión económica, desempleo, tributos.

Respuesta: 1 y 2

PREGUNTA N.º 40

De acuerdo al enunciado, el país tendría un desempleo:

- A) friccional
B) estacional
C) cíclico
D) estructural
E) expectativo

RESOLUCIÓN

Tema: Desempleo

El desempleo es la desocupación o la falta de un trabajo permanente. Una de las clases del desempleo es el cíclico, en que las desocupaciones obedecen a los cambios en el PBI o las actividades económicas; por ejemplo, en la expansión, el desempleo se va reduciendo, en el auge, se reduce drásticamente, en la recesión va en aumento y, en la depresión, aumenta drásticamente.

Respuesta: cíclico

PREGUNTA N.º 41

Ante los hechos económicos indicados, el consumidor tendría:

- A) mayor capacidad de compra
B) menor capacidad de compra
C) igual capacidad de compra
D) capacidad equitativa
E) mayor compra de bienes

RESOLUCIÓN

Tema: Teoría de la demanda

Los agentes racionales buscan maximizar sus beneficios a través de las mayores compras (cantidades demandadas) en el mercado. Cuando el precio sube, entonces la cantidad demandada aumenta; esto significa que la capacidad de compra del consumidor disminuye. La razón es que se cumple el efecto ingreso, es decir, se mantiene constante el ingreso; si el precio aumenta, el poder de adquirir productos disminuye.

Respuesta: menor capacidad de compra

PREGUNTA N.° 42

La escuela clásica desarrollada en la edad moderna, destacan el papel de las fuerzas del mercado que son la oferta y la demanda como entes reguladores de la actividad económica, es decir como una mano invisible que actúa corrigiendo la sobreproducción o la escasez. Esta teoría lo afirmaba Adam Smith y sus colaboradores, definiciones que hasta la actualidad siguen teniendo vigencia y mucha influencia en las nuevas concepciones modernas.

Según lo antes mencionado, sobre la importancia que cumple el papel de las fuerzas del mercado, podemos inferir que, en una situación hipotética de equilibrio de mercado, un aumento de la oferta, manteniendo constante la demanda, provocará que:

- A) El precio de equilibrio disminuya y la cantidad de equilibrio disminuya.
- B) Las cantidades demandadas y ofertadas se desplacen sobre su misma curva.
- C) El precio de equilibrio aumente y la cantidad de equilibrio aumente.
- D) El precio de equilibrio aumente y las cantidades de equilibrio disminuyan.
- E) El precio de equilibrio se reduzca y la cantidad de equilibrio aumente.

RESOLUCIÓN

Tema: Ley de oferta y demanda

La ley de oferta y demanda expresa que el precio de un producto depende de la demanda en razón directa y de la oferta en razón inversa, es decir, si el precio aumenta, se debió a que la demanda aumenta y la oferta disminuyó. En este caso, si la oferta aumenta, entonces el precio de equilibrio disminuye, por ello, tiene como condición que la demanda se mantenga constante.

Respuesta: El precio de equilibrio se reduzca y la cantidad de equilibrio aumente.

PREGUNTA N.° 43

En un mercado oligopólico, un pequeño número de empresas domina la industria y tienen un alto grado de poder de mercado. Estas empresas a menudo están involucradas en prácticas colusorias, como fijar precios o limitar la producción, para maximizar sus ganancias y mantener su dominio en el mercado. Esto puede llevar a precios artificialmente altos para los consumidores y una falta de incentivo para la innovación y la mejora de la calidad del producto.

Del enunciado se puede inferir que:

- A) En un mercado de oligopolio, la competencia es intensa y las empresas tienen poca influencia sobre los precios.
- B) Las empresas en un mercado de oligopolio tienden a colaborar para mejorar la calidad del producto y beneficiar a los consumidores.
- C) El oligopolio promueve la competencia justa y la innovación en la industria.
- D) La fijación de precios en un mercado de oligopolio suele beneficiar a los consumidores al garantizar precios estables.
- E) Las prácticas colusorias son comunes en un mercado oligopólico, lo que puede resultar en precios más altos para los consumidores.

RESOLUCIÓN

Tema: Modelos de mercado

En el oligopolio, donde el precio es fijado por el vendedor, existe una práctica llamada colusión, acciones en que empresas que compiten en un mismo mercado acuerdan aumentar o fijar precios, reducir la producción, repartirse el mercado o bloquear el ingreso de nuevos competidores con el objetivo de incrementar los beneficios de las empresas participantes.

Respuesta: Las prácticas colusorias son comunes en un mercado oligopólico, lo que puede resultar en precios más altos para los consumidores.

PREGUNTA N.º 44

En nuestro país, el Banco Central de Reserva tiene la responsabilidad de regular la oferta monetaria para mantener la estabilidad económica. Recientemente, la economía ha experimentado una desaceleración en el crecimiento y una inflación moderada. El BCR debe tomar medidas para estimular la inversión y el consumo.

El comité de políticas económicas se reúne para discutir posibles acciones, de lo cual se desprenden tres opciones: Reducir la tasa de interés, comprar bonos del gobierno y/o aumentar la tasa de interés.

Considerando incentivar la inversión y el consumo, el comité debe recomendar:

- A) Reducir la tasa de interés y comprar bonos del gobierno.
- B) Aumentar la tasa de interés y reducir la oferta monetaria.
- C) Evaluar los efectos a corto y largo plazo antes decidir.
- D) No tomar ninguna medida y esperar a que la economía se ajuste sola.
- E) Emitir más moneda para estimular la inversión.

RESOLUCIÓN

Tema: Banco Central de Reserva

El Banco Central de Reserva es un organismo autónomo que tiene como finalidad preservar la estabilidad monetaria, para ello realiza la función de regular la moneda y el crédito en el sistema financiero. Utiliza como algunas herramientas la tasa de interés referencial y el encaje legal.

Si se quiere estimular el ingreso monetario para el Estado, la adquisición de bonos es necesaria.

Si queremos estimular las inversiones y consumo, entonces se reduce la tasa de interés y la compra de bonos que emite el gobierno (bonos soberanos).

Respuesta: Reducir la tasa de interés y comprar bonos del gobierno.

El acceso al crédito es fundamental para el crecimiento económico. El Banco Central de Reserva del Perú ha implementado una política de fomento a los emprendedores, generando en la economía préstamos a tasas de interés favorables para aquellos que deseen iniciar o expandir sus negocios.

Sin embargo, algunos emprendedores han enfrentado dificultades para comprender los diferentes instrumentos de crédito disponibles. Deben elegir entre préstamos comerciales, tarjetas de crédito empresariales, entre otros.

PREGUNTA N.º 45

Si un emprendedor necesita financiar la compra de maquinaria para su negocio, el instrumento más adecuado sería:

- A) préstamo comercial
- B) línea de crédito
- C) tarjeta de crédito empresarial
- D) no tomar ningún crédito
- E) emitir más moneda

RESOLUCIÓN

Tema: Crédito

Los créditos comerciales son montos de dinero en moneda nacional o extranjera que otorga el banco a empresas de diverso tamaño para satisfacer necesidades de capital de trabajo, adquisición de bienes, pago de servicios o para refinanciar pasivos con otras instituciones y proveedores a corto, mediano o largo plazo.

Respuesta: préstamo comercial

COMUNICACIÓN

PREGUNTA N.º 46

El docente de Literatura presenta a los estudiantes del 3.º B el texto siguiente de la obra *El mundo es ancho y ajeno*:

“los fusiles fueron repartidos por Benito Castro y, con los que Doroteo Quispe sacó del terrado de su vivienda, formaron la treintena que hizo escuchar su voz frenética. Artemio Chauqui se había transfigurado y agitaba su hacha diciendo: **‘¡El indio es un Cristo clavao en una cruz de abuso! ¡Ah, cruz maldita! ¡Ah, cruz que no se cansa de estirar los brazos!’**”

El docente les pregunta: **¿Por qué creen que Artemio Chauqui expresa esas ideas (entrecomilladas y en letra negrita)?** Cinco estudiantes levantaron la mano para responder a la pregunta. El estudiante que responde correctamente es:

- A) Irene: “Porque anticipa el castigo que recibirán los comuneros al enfrentarse a la Guardia Civil”.
- B) Gian Marco: “El indígena es un hombre fuerte que enfrenta el abuso del gamonal”.
- C) Edison: “Yo pienso que emplea un lenguaje hiperbólico, pues su lucha debe ser titánica”.
- D) Luis: “Yo creo que maldice su origen campesino, y reniega de su fe en Cristo”.
- E) Esteban: “Para mí, la cruz es la inmolación de los comuneros y la ambición del gamonal”.

RESOLUCIÓN

Tema: Indigenismo peruano

El mundo es ancho y ajeno es una novela del escritor peruano Ciro Alegría. Publicada en 1941, es considerada como una de las obras representativas de la literatura indigenista o regionalista, y la obra maestra de su autor. La novela narra los problemas de la comunidad andina de Rumi, liderada por el alcalde Rosendo Maqui. Este enfrenta la codicia del hacendado Álvaro Amenábar y Roldán, quien finalmente les arrebató sus tierras. El fragmento citado, según el

contexto argumental de la obra, alude al momento en que la comunidad se enfrenta a muerte por la propiedad de su tierra contra las fuerzas armadas del gamonalismo.

Respuesta: Esteban: “Para mí, la cruz es la inmolación de los comuneros y la ambición del gamonal”.

Texto

José María Eguren, poeta peruano de inicios s. xx escribe los siguientes versos, como parte de su poema, “La niña de la lámpara azul”:

Con voz infantil y melodiosa
con fresco aroma de abedul,
habla de una vida milagrosa
la niña de la lámpara azul.

PREGUNTA N.º 47

Si analizamos, los versos de José María Eguren podemos apreciar que se utilizan los siguientes recursos literarios:

1. estrofa tipo serventesio
2. el hipérbaton como una de sus figuras retóricas
3. un símil implícito
4. expresión hiperbólica
5. ley de acentos en verso agudo

Son correctas:

- A) 1, 3 y 5 B) 2, 3 y 4 C) 3, 4 y 5
- D) 1, 2 y 5 E) solo 2 y 4

RESOLUCIÓN

Tema: Simbolismo peruano

José María Eguren Rodríguez (Lima, 8 de julio de 1874 - Lima, 19 de abril de 1942) fue un poeta, escritor, pintor y fotógrafo peruano. Entre sus obras las más destacadas fueron *Simbólicas*, *La canción de las figuras*, *Sombra* y *Rondinelas*. El poema “La niña de la lámpara azul” del libro *La canción de las figuras*, se caracteriza por el uso del serventesio, es decir, cuarteto donde rima el primer y tercer verso, el segundo y el cuarto. También apreciamos el hipérbaton o desorden oracional. Otra característica es la orquestación musical a través del uso del acento y el ritmo.

Respuesta: 1, 2 y 5

PREGUNTA N.º 48

Luis, alumno del colegio Liceo Trujillo, ha terminado de leer la obra *La Divina Comedia* de Dante Alighieri. Para comprenderla necesita sintetizar ideas respecto a los tres reinos que recorre el personaje principal.

La alternativa que describe el reino del paraíso es:

- A) Reino donde las almas purifican sus pecados para ascender a uno de los círculos concéntricos del infierno.
- B) Montaña que posee 9 niveles, de las cuales 7 contienen las jerarquías angelicales.
- C) Mundo ultaterrenal de 9 niveles donde las almas mantienen la esperanza de alcanzar la gracia divina.
- D) Mundo ultaterrenal compuesto de 9 cielos con sus jerarquías angelicales basado en la concepción heliocéntrica.
- E) Reino basado en la teoría geocéntrica del universo donde al final está Él rodeado de sus ángeles y bienaventurados.

RESOLUCIÓN

Tema: Medievalismo europeo

El “Paraíso” es el tercer canto del poema medieval titulado *Divina comedia*, del florentino Dante Alighieri; los primeros dos son el “Infierno” y el “Purgatorio”. Fue escrito entre 1313 o 1314 y 1321, fecha del fallecimiento del poeta. Mientras el Infierno y el Purgatorio son sitios terrestres, el Paraíso es un mundo inmaterial, etéreo, dividido en nueve cielos. Los primeros siete llevan el nombre de cuerpos celestes del sistema solar, que en su orden son Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. El último par está compuesto por las estrellas fijas y el Primer móvil.

Respuesta: Reino basado en la teoría geocéntrica del universo donde al final está Él rodeado de sus ángeles y bienaventurados.

PREGUNTA N.º 49

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha es considerada la primera novela moderna, es una de las más importantes de la literatura universal. A continuación, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta de verdad o falsedad (V o F) sobre dicha novela de Miguel de Cervantes Saavedra.

1. El Quijote y su escudero se enfrentan a los molinos de viento.
2. Al final de la segunda parte, el héroe regresa a casa y fallece.
3. El protagonista gobierna la ínsula Barataria con ayuda de Sancho.
4. En la segunda salida, el Quijote confunde los rebaños con ejércitos.
5. La segunda parte del Quijote fue titulada “El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha”.

La secuencia correcta es:

- | | | |
|----------|----------|----------|
| A) FVFVV | B) VVFFV | C) VVFVV |
| D) FFVVF | E) FFFFV | |

RESOLUCIÓN

Tema: Novela del Siglo de Oro

Don Quijote de la Mancha es una novela moderna y la primera novela polifónica escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra. La primera parte fue publicada con el título de *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha* a comienzos de 1605, es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal. En 1615 apareció su continuación con el título de *Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha*. Es don Quijote quien confunde los molinos con gigantes, no Sancho. Al final de la segunda parte, al final de la novela, don Alonso regresa, recupera la razón y muere. Solo Sancho Panza gobierna la fingida isla Barataria, no don Quijote. En su segunda salida, don Quijote confunde a los rebaños con ejércitos, por ello, sale golpeado.

Respuesta: FVFVV

PREGUNTA N.º 50

En las páginas finales de la novela *Ensayo sobre la ceguera* de Saramago, se plantea el siguiente relato:

...por la ventana abierta, pese a la altura del piso, llegaba el rumor de las voces alteradas, las calles debían estar llenas de gente, la multitud gritaba una sola palabra, veo, la decían los que ya habían recuperado la vista, la decían los que de repente la recuperaban. Veo, veo, realmente empieza a parecer una historia de otro mundo aquella en la que se dijo, estoy ciego. El niño estrábico murmuraba, debía estar soñando, tal vez estuviera viendo a su madre, preguntándole, me ves, ya me ves. La mujer del médico preguntó, ¿y ellos?, y el médico dijo: este probablemente estará curado cuando despierte, con los otros no será diferente, lo más seguro es que estén ahora recuperando la vista...

Según el fragmento se puede concluir:

1. El médico cura a los ciegos porque ama su profesión.
2. Los ciegos van recuperando paulatinamente la visión.
3. La ceguera temporal nos sitúa, más allá de una afección física, en un plano de análisis moral de la humanidad.
4. La recuperación de la vista ofrece una visión optimista del autor.
5. La ceguera representa el miedo del hombre a lo desconocido.

Son correctas:

- A) 1 y 4 B) 2, 3 y 5 C) 2, 3 y 4
D) 1, 3 y 5 E) solo 2 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Literatura contemporánea

Ensayo sobre la ceguera es una novela publicada en 1995 del escritor portugués José Saramago, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 1998. Saramago la definía como “la novela que plasmaba, criticaba y desenmascaraba a una sociedad podrida y desencajada”. Su obra es

una novela psicológica, contada por un narrador omnisciente que especialmente se centra en el personaje principal, que es la mujer del médico. El profundo egoísmo que marca a los distintos personajes en la lucha por la supervivencia se convierte en una parábola de la sociedad actual; así el significado de “ceguera” trasciende más allá de la propia enfermedad física.

Respuesta: 2, 3 y 4

Texto

Referido a la obra “*Hamlet*”.

LA SOMBRA.- Ya veo cuán dispuesto te hallas, y aunque tan insensible fueras como las malezas que se pudren incultas en las orillas del Letheo, no dejaría de conmoverte lo que voy a decir. Escúchame ahora, Hamlet. Esparciose la voz de que estando en mi jardín dormido me mordió una serpiente. Todos los oídos de Dinamarca fueron groseramente engañados con esta fabulosa invención; pero tú debes saber, mancebo generoso, que la serpiente que mordió a tu padre hoy ciñe su corona.

HAMLET.- ¡Oh! Presago me lo decía el corazón, ¿mi tío?

LA SOMBRA.- Sí, aquel incestuoso, aquel monstruo adúltero, valiéndose de su talento diabólico, valiéndose de traidoras dádivas... ¡Oh! ¡Talento y dádivas malditas que tal poder tenéis para seducir!... Supo inclinar a su deshonesto apetito la voluntad de la Reina mi esposa, que yo creía tan llena de virtud. ¡Oh! ¡Hamlet! ¡Cuán grande fue su caída! Yo, cuyo amor para con ella fue tan puro... Yo, siempre tan fiel a los solemnes juramentos que en nuestro desposorio la hice, yo fui aborrecido y se rindió a aquel miserable, (...)

PREGUNTA N.º 51

La conversación entre Hamlet y la sombra discurre sobre:

- A) El sufrimiento después de la muerte.
- B) Cómo le mordió la serpiente.
- C) Saber si Hamlet aún lo recuerda.
- D) La sombra revela el engaño contado sobre su muerte.
- E) El temor de Hamlet a escuchar la verdad.

RESOLUCIÓN

Tema: Barroco

La tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, o simplemente *Hamlet*, es una tragedia del dramaturgo inglés William Shakespeare. Su autor probablemente basó Hamlet en dos fuentes: la leyenda de Amleth y una perdida obra isabelina conocida hoy como Ur-Hamlet o Hamlet original (hecho que se deduce de otros textos). *Hamlet* es la pieza más larga de Shakespeare y una de las más influyentes de la literatura inglesa. El fragmento citado de la obra nos muestra la aparición de la sombra del muerto rey Hamlet con el fin de revelar a su hijo la verdad sobre su muerte.

Respuesta: La sombra revela el engaño contado sobre su muerte.

PREGUNTA N.º 52

“La serpiente que mordió a tu padre hoy ciñe su corona”.

La figura literaria presente es:

- A) símil
- B) epíteto
- C) hipérbaton
- D) prosopopeya
- E) metáfora

RESOLUCIÓN

Tema: Barroco

En la obra *Hamlet*, el fantasma del rey muerto alude al asesino con la frase “la serpiente que mordió a tu padre hoy ciñe su corona”, es decir, revela que la identidad de su asesino es el rey

Claudio. Por tanto, vemos que se reemplaza una figura por otra, entonces se hace uso de la metáfora.

Respuesta: metáfora

PREGUNTA N.º 53

En el fragmento “Supo inclinar a su deshonesto apetito la voluntad de la Reina mi esposa, que yo creía tan llena de virtud”.

Se refiere que:

- A) La reina rechazó las propuestas indecentes.
- B) La reina le contó a su esposo las propuestas indecentes que recibía.
- C) La reina sucumbió ante las propuestas indecentes.
- D) La reina le confesó al rey su infidelidad.
- E) La reina se mantuvo virtuosa ante las propuestas indecentes.

RESOLUCIÓN

Tema: Barroco

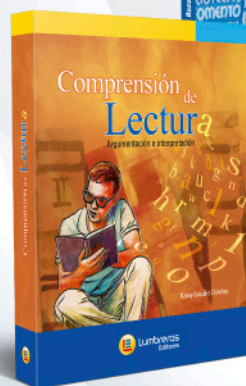
Según el argumento de la obra *Hamlet* de William Shakespeare, la esposa del antiguo rey de Dinamarca cae en la seducción de Claudio y junto con él planea la muerte del rey Hamlet envenenándolo.

Respuesta: La reina sucumbió ante las propuestas indecentes.

Texto

Goleman (1995) explica que el éxito de una persona no depende del intelecto o de estudios académicos, sino de su inteligencia emocional, que según el autor es la capacidad de reconocer los sentimientos propios y los de los demás, para así manejar bien las emociones y tener relaciones más productivas con quienes nos rodean, y haciendo hincapié que no nacemos con inteligencia emocional, sino que nosotros mismos la podemos crear, alimentar y fortalecer a través de nuestros conocimientos. También la podemos apreciar en nuestra capacidad de hacer las cosas, nuestras habilidades, desempeñarnos bien en las situaciones de la vida cotidiana, trabajo, relaciones de pareja, familia, estudio y demás.

Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumbreras.com.pe



Lumbreras
Editores

PREGUNTA N.º 54

Según su superestructura, el texto es:

- A) argumentativo
- B) descriptivo
- C) expositivo
- D) narrativo
- E) discontinuo

RESOLUCIÓN

Tema: Estructura textual

El texto es **expositivo** según su superestructura. La superestructura textual comprende la forma global de un texto y las relaciones jerárquicas entre sus párrafos. Los tipos de textos más comunes según su superestructura son el narrativo, instructivo, argumentativo, descriptivo y expositivo. Este último se caracteriza por explicar o aclarar un tema o concepto. Ello es justamente lo que ocurre en el texto propuesto: se explican la definición y las características de la inteligencia emocional según Goleman.

Respuesta: expositivo

PREGUNTA N.º 55

Son características del texto anterior referido a la inteligencia emocional:

1. Presenta la información de manera objetiva.
2. Está escrito en tercera persona gramatical.
3. Utiliza un lenguaje denotativo.
4. Utiliza un lenguaje connotativo.
5. Expresa el punto de vista del autor.

La respuesta correcta es:

- A) 1, 2 y 3
- B) 2, 3 y 4
- C) 3, 4 y 5
- D) 2, 4 y 5
- E) solo 1 y 2

RESOLUCIÓN

Tema: Características textuales

Las características del texto sobre la inteligencia emocional son las siguientes:

- (1) Presenta la información de manera objetiva.
- (2) Está escrito en tercera persona gramatical.
- (3) Utiliza un lenguaje denotativo.

El texto planteado es expositivo. Estos textos tienen por objetivo exponer una idea y ayudar al lector a aprender sobre un tema específico. Para lograrlo, la información brindada debe ser clara, directa y precisa; es decir, objetiva. Con ese fin se utiliza una redacción en tercera persona y así se evitan las subjetividades. Por último, el lenguaje utilizado debe evitar las ambigüedades e imprecisiones; o sea, debe ser denotado.

Respuesta: 1, 2 y 3

Texto

Hoy el avance acelerado de la inteligencia artificial permite simular la inteligencia humana en máquinas creadas para pensar como los humanos e imitar sus acciones, tiene la capacidad de aprender, tomar decisiones, resolver problemas mediante el manejo de grandes conjuntos de datos con algoritmos inteligentes para aprender de los patrones de los datos que analizan y ser cada vez más rápidas y con menos errores.

La IA traerá grandes ventajas en múltiples disciplinas, pero también conlleva amenazas por los riesgos similares a los de cualquier otra tecnología, como la seguridad informática.

Existe el riesgo de que una IA mal diseñada sea utilizada para fines maliciosos, como manipular los resultados de las elecciones o las transacciones financieras y comerciales, facilitando fraudes. De la misma manera si se alimenta con datos falsos o incorrectos tomará decisiones erradas.

Preocupan también la privacidad y los derechos humanos, los riesgos de manipulación personal o social, por quienes programan y diseñan esas máquinas. Y angustia grandemente el tema de los empleos que se van a destruir, aunque es claro que se crearán otros nuevos.

Andrés Oppenheime, en su libro *Sálvese quien pueda*, analiza distintos sectores afectados por la informática y concluye que es medianamente pesimista a corto plazo y optimista a largo plazo y que el mundo será mejor pero no de forma lineal. Lo fundamental es que los requerimientos para el trabajo serán más demandantes y la educación no está preparada para ofrecerlos a la velocidad necesaria.

Hay manifestaciones de muchos científicos sobre los riesgos de la IA como una amenaza, así como muchos otros que claramente señalan que esta no podrá superar al cerebro humano. El análisis de riesgos y amenazas es profundo y los indispensable es la regulación y el control anticipadamente, como ya lo ha iniciado la Unión Europea de forma acelerada.

PREGUNTA N.º 56

El texto leído se caracteriza porque:

1. no presenta párrafo introductorio.
 2. presenta un párrafo introductorio.
 3. expresa punto de vista del autor.
 4. describe cómo es la inteligencia artificial.
 5. utiliza un lenguaje denotativo en su redacción.
- Las respuestas correctas es:

- A) 1, 2 y 3
- B) 1, 2, 4 y 5
- C) 2, 3, 4 y 5
- D) solo 2, 3 y 5
- E) solo 2, 3 y 4

RESOLUCIÓN

Tema: Características textuales

El texto señala las consecuencias del avance acelerado de la inteligencia artificial (IA). Algunas serán ventajosas, pero también existen múltiples riesgos y amenazas. Entonces, analicemos cada enunciado para comprobar su validez

1. **Incorrecto**
El texto sí presenta párrafo introductorio, donde se menciona las potencialidades de la IA, para luego recién sustentar su tesis mediante argumentos.
2. **Correcto**
Sí presenta un párrafo introductorio, como se mencionó anteriormente.
3. **Correcto**
En el texto se expresa la tesis o el punto de vista del autor: «El avance descontrolado de la IA es potencialmente riesgoso para la humanidad».

4. **Correcto**

En la introducción del texto se describe la IA, la cual busca imitar la inteligencia humana, pero más rápida y eficiente.

5. **Correcto**

El autor recurre a un lenguaje denotado o preciso en su redacción.

Respuesta: 2, 3, 4 y 5

PREGUNTA N.º 57

La postura que plantea el autor frente al tema referido a la IA es:

- A) Hoy el avance acelerado de la inteligencia artificial permite superar a la inteligencia humana.
- B) La IA traerá grandes ventajas en múltiples disciplinas, pero también conlleva amenazas por los riesgos similares a los de cualquier otra tecnología, como la seguridad informática.
- C) Existe el riesgo de que IA mal diseñada sea utilizada para fines maliciosos solo en los ámbitos comercial y financiero.
- D) Hay manifestaciones de muchos científicos sobre los beneficios de la IA, así como muchos otros señalan que esta superará al cerebro humano.
- E) Si la IA se alimenta con datos falsos o incorrectos tomará decisiones erradas que perjudicarán al ser humano en el ámbito financiero.

RESOLUCIÓN

Tema: Tesis del autor

La tesis o postura que plantea el autor frente al tema sobre la IA es la siguiente: “La IA traerá grandes ventajas en múltiples disciplinas, pero también conlleva amenazas por los riesgos similares a los de cualquier otra tecnología, como la seguridad informática”.

La tesis en un texto argumentativo es el enunciado que expresa el punto de vista principal que defiende el autor y de lo que intenta convencer a los lectores. La tesis se sustenta mediante los argumentos que sirven para darle validez. La postura del autor, sobre los riesgos de la falta de control de la IA, se plantea de manera textual en el

segundo párrafo del texto. Los párrafos siguientes sirven para sustentar ese punto de vista.

Respuesta: La IA traerá grandes ventajas en múltiples disciplinas, pero también conlleva amenazas por los riesgos similares a los de cualquier otra tecnología, como la seguridad informática.

PREGUNTA N.º 58

Son argumentos que sustentan la postura del autor en el texto sobre IA:

- 1. Existe el riesgo de que una IA mal diseñada sea utilizada para fines maliciosos,
- 2. Preocupa que la IA ponga en riesgo la privacidad y los derechos humanos.
- 3. El análisis de riesgos y amenazas es profundo y lo indispensable es capacitar a los diseñadores de inteligencia artificial.
- 4. Mediante la IA se pueden proteger los resultados de las elecciones o las transacciones financieras y comerciales.
- 5. El uso de la IA disminuye los riesgos de manipulación personal o social, por quienes programan y diseñan las máquinas.

La alternativa correcta es:

- A) 1, 2 y 3
- B) solo 1, 2 y 5
- C) 1, 3, 4 y 5
- D) solo 1 y 2
- E) 1, 2, 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Texto argumentativo

El autor propone en su tesis que la IA traerá grandes ventajas en múltiples disciplinas, pero que también conlleva amenazas por los riesgos similares a los de cualquier otra tecnología, como la seguridad informática. Determinemos qué enunciados son válidos, según el texto, como argumentos que sustentan la postura del autor.

1. **Correcta**

En el tercer párrafo del texto, se afirma que existe el riesgo de que una IA mal diseñada sea utilizada con propósitos maliciosos.

2. **Correcta**

En el cuarto párrafo, el autor se muestra preocupado por que la IA ponga en riesgo la privacidad y los derechos humanos.

3. **Correcta**

En el quinto párrafo, se sostiene que el análisis de riesgos y amenazas debe ser profundo, y que para ello es indispensable la capacitación de los diseñadores de IA.

4. **Incorrecta**

En el tercer párrafo, se afirma que la IA podría usarse para manipular los resultados de las elecciones o fraguar las transacciones económicas.

5. **Incorrecta**

En el cuarto párrafo, se arguye que el uso de la IA incrementa los riesgos de manipulación personal o social debido a programadores inescrupulosos.

Respuesta: 1, 2 y 3

Texto

Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y **te** dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonrío por debajo de la que mi mano dibuja.

Me miras, de cerca **me** miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. **Entonces** mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa

instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.

Cortázar, Julio (1979). *Rayuela*. Sudamericana.

PREGUNTA N.º 59

Las palabras subrayadas en el primer párrafo demuestran que:

1. el pronombre “la” se refiere al sustantivo “boca”.
 2. “la” alude a dedo.
 3. hay anáfora personal.
 4. “te” es un pronombre en segunda persona.
 5. “te” es un pronombre en primera persona.
- Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 3 y 5 C) 1, 2 y 4
D) 2, 3 y 5 E) 2, 3 y 4

RESOLUCIÓN

Tema: Pronombres

Los pronombres son aquellas palabras que reemplazan al sustantivo en el enunciado. En el primer párrafo el pronombre resaltado «la» es un pronombre personal átono en tercera persona que, en el contexto oracional, alude a «boca». Ello se comprueba a través de la concordancia en género femenino y número singular. El pronombre «te» es un pronombre personal átono en segunda persona gramatical. Por tanto, son correctas 1, 3 y 4.

Respuesta: No hay clave

PREGUNTA N.º 60

Con respecto al segundo párrafo, es posible afirmar que:

1. “me” es un pronombre indefinido.
 2. los dos pronombres subrayados, se refieren a la misma persona.
 3. encontramos pronombres demostrativos.
 4. la palabra subrayada entonces es un conector de consecuencia.
 5. “me” se refiere a ojos.
- Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 3 y 5 C) 1, 2 y 4
D) solo 2 y 4 E) 2, 3 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Pronombre

En el segundo fragmento, tres palabras están subrayadas. Las primeras dos son los pronombres “me”, átonos en primera persona en función de OD. En ambos verbos, los pronombres aluden a la misma persona. La tercera palabra es el conector consecutivo “entonces”, que indica la relación causa-efecto.

Respuesta: solo 2 y 4

Texto

Al ser un animal domesticado hace más de 2000 años, el hurón es una alternativa al momento de buscar adoptar una mascota. Además, de poseer un aspecto tierno, esta especie suele crear vínculos directos con sus dueños, son alegres y fáciles de entrenar. No obstante, es importante conocer sus principales características y el tipo de alimentación que requiere para poder estirar su esperanza de vida, que se mantiene entre 6 a 10 años, según diferentes variables.

De la familia de los mustélidos (también la integran la comadreja y la nutria), el hurón tiene la particularidad de haber sido domesticado por el hombre, y hoy es habitual verlo como mascota dentro de varios hogares. Una de las principales características que los volvieron domesticables fue su capacidad para dormir: pueden permanecer, por lo menos, 18 horas del día durmiendo. Sin embargo, sus pocas horas activas los mantienen realmente hiperactivos, alegres y juguetones.

PREGUNTA N.º 61

Con respecto a la expresión “esta especie” subrayada en el texto, podemos afirmar que:

- A) Es un marcador de cohesión.
- B) Se trata de un caso de coocurrencia por coordinación.
- C) Es una situación léxica por hiponimia.
- D) Es un organizador textual.
- E) Es una sustitución léxica que alude al hurón.

RESOLUCIÓN

Tema: Mecanismo de cohesión textual

Se denomina cohesión textual a la red de relaciones entre los distintos elementos de un texto

que manifiestan su coherencia lingüísticamente. En particular, los mecanismos de cohesión son los procedimientos lingüísticos que aseguran o refuerzan la coherencia textual. En ese sentido, la expresión del texto citado “esta especie” es una sustitución léxica por hiperonimia que alude al “hurón”, pues evita la repetición de este último en el texto.

Respuesta: Es una sustitución léxica que alude al hurón.

En la portada de un diario se identifica el siguiente texto: “La Industria Tu diario desde siempre”, que es el nombre del diario y su eslogan.

PREGUNTA N.º 62

En el texto, se identifica:

- 1. La palabra Industria presenta diptongo homogéneo.
- 2. “Tu” es un pronombre.
- 3. “siempre” es una palabra grave.
- 4. “Industria” presenta diptongo ascendente.
- 5. “diario” solo presenta hiato.

Son ciertas:

- A) solo 2 y 5 B) 1, 2 y 3 C) solo 3 y 4
- D) 1, 2 y 5 E) 3, 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Secuencias vocálicas

A continuación, analizamos los enunciados:

- 1. **Incorrecto**
La palabra *Industria* presenta diptongo ascendente (vocal cerrada y vocal abierta).
- 2. **Incorrecto**
La frase *Tu diario* presenta determinante posesivo.
- 3. **Correcto**
La palabra *siempre* es una palabra grave (mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba).
- 4. **Correcto**
El término *Industria* presenta diptongo ascendente (vocal cerrada y vocal abierta).
- 5. **Incorrecto**
La palabra *diario* presenta dos diptongos.

Respuesta: solo 3 y 4

PREGUNTA N.º 63

La palabra Industria, por su sílaba tónica, es:

- A) aguda
- B) paroxítona
- C) robúrica
- D) esdrújula
- E) sobresdrújula

RESOLUCIÓN

Tema: Acentuación

La sílaba tónica es la que presenta la mayor fuerza de voz. Según el acento, las palabras se clasifican en las siguientes:

- a. agudas u oxítonas (última sílaba): **sutil**
- b. graves o paroxítonas (penúltima sílaba): **industria**
- c. esdrújulas o proparoxítonas (antepenúltima sílaba): **exámenes**

Respuesta: paroxítona

Texto

“El ladrón se apoderó ayer de un ómnibus que hacía un recorrido turístico. Cuando el vehículo se acercaba a la zona céntrica, el delincuente obligó al chofer a salir de la ruta.”

PREGUNTA N.º 64

El sinónimo de la palabra subrayada ladrón es:

- A) haragán B) gasfitero C) vago
- D) escritor E) caco

RESOLUCIÓN

Tema: Sinonimia

La sinonimia se produce cuando las palabras presentan significados parecidos. En ese sentido, la palabra *ladrón*, cuyo significado es “persona que hurta o roba”, tendría de sinónimo a caco, “hombre que hurta o roba”.

Respuesta: caco

En el siguiente texto:

A Mario Vargas Llosa le dieron el Premio Nobel de Literatura 2010 en una ceremonia celebrada en Estocolmo. En el 2021, el galardonado y aclamado escritor fue nombrado miembro de la Academia Francesa por los integrantes de esta prestigiosa institución. ¡Qué orgullo para el Perú! Luego de este honroso reconocimiento, el autor peruano -español anunció su retiro de la libertad: “*Le dedico mi silencio* será la última novela que escriba”.

PREGUNTA N.º 65

En relación al texto se plantea lo siguiente:

1. Hay una oración que presenta una proposición subordinada adjetiva.
2. El sujeto en la primera oración es Mario Vargas Llosa.
3. En la segunda oración, el sujeto es compuesto, pasivo y complejo.
4. La última oración tiene O.D.
5. En la primera oración hay doble O.I.

De acuerdo a la sintaxis, son enunciados correctos:

- A) 1, 2 y 4 B) 2, 3 y 5 C) 2, 3 y 4
- D) 1, 4 y 5 E) 1, 2 y 3

RESOLUCIÓN

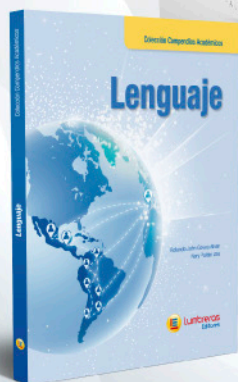
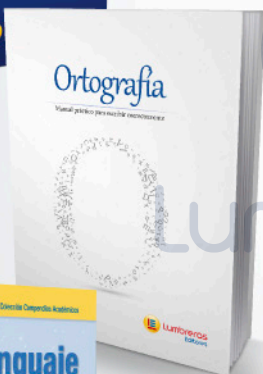
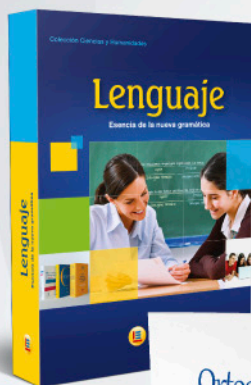
Tema: Análisis sintáctico

A continuación, se analiza sintácticamente las oraciones:

1. La oración que presenta una proposición subordinada adjetiva es “*Le dedico mi silencio*” será la última novela que escriba.
2. El sujeto de la primera oración es tácito (ellos dieron).
3. El sujeto de la segunda oración es *el galardonado y aclamado escritor* que se clasifica como simple (núcleo: *escritor*), pasivo (recibe la acción) e incomplejo (no tiene modificador indirecto).
4. El objeto directo de la última oración es *su retiro de la libertad*.
5. Los objetos indirectos en la primera oración es *A Mario Vargas Llosa le dieron el Premio Nobel de Literatura 2010*.

Respuesta: 1, 4 y 5

Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumbreras.com.pe



Lumbreras
Editores

PREGUNTA N.º 66

Lee el siguiente texto y contesta las preguntas que se plantean a continuación.

“Evita las personas ruidosas y agresivas, pues son vejaciones al espíritu.” Si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y amargado porque siempre habrá personas más grandes o más pequeñas que tú. Disfruta de los logros, así como de tus planes.”

De las siguientes afirmaciones sobre la oración subrayada en el texto:

1. Presenta sujeto cero.
2. Presenta complemento directo.
3. El sujeto está tácito.
4. Es una oración compuesta.
5. Tiene predicativo.

Son enunciados correctos:

- | | | |
|------------|------------|------------|
| A) 1, 2, 3 | B) 2, 3, 4 | C) 1, 4, 5 |
| D) 1, 2, 5 | E) 1, 3, 5 | |

RESOLUCIÓN

Tema: Análisis sintáctico

A continuación, se analiza sintácticamente la oración:

1. **Incorrecto**
El sujeto es tácito.
2. **Correcto**
El complemento directo del verbo transitivo es *las personas ruidosas y agresivas*.
3. **Correcto**
El sujeto es tácito, (tú) evita.
4. **Correcto**
Es una oración compuesta, puesto que presenta dos proposiciones (dos verbos: *evita* y *son*).
5. **Incorrecto**
Carece de predicativo, sí presenta atributo: *vejaciones al espíritu*.

Respuesta: 2, 3, 4

PREGUNTA N.º 67

En el siguiente texto:

El sector del calzado en Trujillo ha enfrentado una serie de desafíos en los últimos años, especialmente, relacionados a la fuerte importación de productos de Asia y el alza de precios en los insumos; no obstante, los comerciantes locales mantienen una actitud optimista a pesar de estos retos. Ellos son conscientes de que los zapatos están hechos con una excelente calidad, por eso son muy cotizados a nivel nacional e internacional.

El texto presenta cohesión por las siguientes razones:

1. Las ideas son precisas y claras; no se contradicen ni son ambiguas
2. Presenta concordancia gramatical
3. Ha empleado un registro lingüístico formal para comunicar el mensaje
4. Presenta conectores lógicos como adversidad, concesión y consecuencia
5. Emplea referentes textuales como anáfora sustitución léxica por hiponimia

Son ciertas:

- A) 1, 2, 3, 4 y 5
- B) solo 1, 2 y 3
- C) solo 1, 4 y 5
- D) solo 2, 3 y 4
- E) solo 2, 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Cohesión textual

El texto citado presenta cohesión por las siguientes razones: presenta concordancia gramatical, pues las palabras y estructuras coinciden en accidentes de género, número y persona; ha empleado un registro lingüístico formal para comunicar el mensaje, es decir, utilizó un lenguaje estándar; presenta conectores lógicos como adversidad, *no obstante*; concesión, *a pesar de*; y consecuencia, *por eso*.

Respuesta: solo 2, 3 y 4

PREGUNTA N.º 68

Lea el siguiente texto y responda las preguntas respecto a la semántica.

Todos aprendemos de ocho maneras distintas.

“En primer lugar, debemos tener muy claro que la idea de inteligencia involucra mucho más que el puntaje del coeficiente intelectual, que al hablar de la inteligencia nos referimos también a la interacción del cerebro con problemas y proyectos tangibles (concretos) en el mundo real. Esta interacción se puede realizar por medio de imágenes, música, palabras, lógica y números, emociones y experiencias físicas y en la naturaleza. La manera en la que interactuamos –cómo nos aproximamos a este mundo real– está definida por una inteligencia.

Todos aprendemos de manera distinta, por medio de la combinación de las ocho inteligencias, y todos somos capaces de desarrollar cada una de estas si se cuenta con buenos educadores y con un clima propicio para el aprendizaje”.

Thomas Asmstrong. El Educador. Perú. Grupo Editor Norma

El objetivo del autor en el texto es dar a conocer que:

- A) Los seres humanos no son inteligentes.
- B) Todos somos inteligentes.
- C) No podemos resolver problemas en el mundo real.
- D) Todos los seres humanos aprendemos de igual manera.
- E) Solo algunos humanos son inteligentes.

RESOLUCIÓN

Tema: Texto

Según el texto, nos dice que todos aprendemos de ocho maneras distintas por medio de la combinación de las ocho inteligencias y todos somos capaces de desarrollar cada una de estas. Por lo tanto, el objetivo del autor en el texto es dar a conocer que todos somos inteligentes.

Respuesta: Todos somos inteligentes.

PREGUNTA N.º 69

Analiza el texto siguiente texto:

Por mandato de la justicia de Estados Unidos el ex presidente Alejandro Toledo fue detenido preliminarmente en atención a su primer pedido de extradición de parte de la justicia peruana. Él de la misma manera que otros tres expresidentes peruanos está involucrado en el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht por delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. La corrupción un problema grave para la población peruana. Si las autoridades fueran éticas con sus fruiciones no habría corrupción.

Sobre los signos de puntuación omitidos, tenemos:

1. La primera oración necesita coma hiperbática.
2. Hay una oración que necesita el uso de los dos puntos.
3. En la tercera oración, se requiere de la coma elíptica.
4. La segunda oración requiere coma apositiva.
5. La última oración requiere una coma conjuntiva.

Son correctas:

- A) solo 1, 2 y 3
- B) solo 1, 3 y 5
- C) solo 2, 4 y 5
- D) solo 2, 3 y 4
- E) 1, 2, 3, 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Signos de puntuación

A continuación, se analizan las oraciones sintácticamente.

1. La coma hiperbática se coloca después de la construcción *Por mandato de la justicia de Estados Unidos*, ya que esta es un complemento que inicia la oración.
2. En la tercera oración, se pueden colocar dos puntos después de la palabra *corrupción*: *La corrupción: un problema...* En títulos es frecuente su uso para separar el concepto general del aspecto parcial del que va a tratarse.

3. La coma elíptica se coloca en la tercera oración, así: *La corrupción, un problema...* De este modo puede reemplazar al verbo *es*.
4. La segunda oración requiere comas explicativas en el siguiente extracto: *Él, de la misma manera que otros tres expresidentes peruanos, está involucrado.*
5. La última oración requiere una coma hiperbática después del complemento condicional: *Si las autoridades fueran éticas con sus funciones, no habría corrupción.*

Respuesta: solo 1, 2 y 3

PREGUNTA N.º 70

Si Raúl quiere citar en su informe a una figura reconocida en el tema del que está escribiendo y, además, quiere darle mayor énfasis, debe utilizar:

- A) cita directa
- B) cita parafraseada
- C) cita narrativa
- D) cita textual
- E) cita parentética

RESOLUCIÓN

Tema: Texto

Una cita textual es la extracción de fragmentos o ideas de un texto. En ese sentido, si Raúl quiere citar en su informe a una figura reconocida en el tema del que está escribiendo y quiere darle mayor énfasis, debe utilizar la cita textual.

Respuesta: cita textual

INGLÉS

Read the text and answer the questions.

John and his friends are camping in the mountains. They set up their tents near a beautiful lake. John is collecting firewood while his friends are pitching the tents. They are planning to go fishing in the afternoon. Right now, they are cooking breakfast over a small campfire. The weather is perfect, and they are enjoying the fresh mountain air. They are hoping to see some wildlife during their trip. John is also taking photos to remember their adventure.

PREGUNTA N.º 71

What are John and his friends doing right now?

- A) They are cooking breakfast.
- B) They are fishing.
- C) They are hiking.
- D) They are travelling.
- E) They are studying.

RESOLUCIÓN

Tema: Reading Comprehension

What are John and his friends doing right now? (‘¿Qué están haciendo Juan y sus amigos ahora mismo?’) They are cooking breakfast (‘Ellos están cocinando el desayuno’).

En el texto se menciona: *Right now, they are cooking breakfast over a small campfire* (‘En este momento, están cocinando el desayuno en una pequeña fogata’).

Respuesta: They are cooking breakfast.

PREGUNTA N.º 72

What is John collecting?

- A) flowers B) firewood C) stones
- D) mountains E) tents

RESOLUCIÓN

Tema: Reading comprehension

What is John collecting? (¿Qué está recogiendo John?) firewood (leña). En el texto se menciona: «John is collecting firewood while his friends are pitching the tents» (John está recogiendo leña mientras sus amigos están armando las carpas).

Respuesta: firewood

Read the text and answer the questions.

Tom is planning a hiking trip in the mountains. He can hike for hours without getting tired because he is very fit. Last year, he could only hike for a short distance before needing a break. This year, he has been training regularly, so he will be able to complete the challenging trails. Tom’s friend, Lisa, is joining him on the trip. She can read maps very well, which is helpful for navigating the trails. Tom hopes they will be able to see nature at its best during their hike. They are both excited and prepared for the adventure ahead.

PREGUNTA N.º 73

Why can Tom hike for hours now?

- A) Because he is very fit.
- B) Because he is very strong.
- C) Because he has a new backpack.
- D) Because he is a guide.
- E) Because he has new shoes.

RESOLUCIÓN

Tema: Reading Comprehension

Why can Tom hike for hours now? (‘¿Por qué ahora Tom puede caminar durante horas?’) Because he is very fit (‘Porque está muy en forma’).

En el texto se menciona *He can hike for hours without getting tired because he is very fit* (‘Puede caminar durante horas sin cansarse porque está muy en forma’).

Respuesta: Because he is very fit.

PREGUNTA N.º 74

What is Lisa good at?

- A) cooking
- B) singing
- C) reading maps
- D) climbing
- E) swimming

RESOLUCIÓN

Tema: Reading comprehension

What is Lisa Good at? ('¿En qué es buena Lisa?')
At reading maps ('Leyendo mapas').
En el texto se menciona: *Tom's friend, Lisa, is joining him on the trip. She can read maps very well* ('La amiga de Tom, Lisa, se unirá a él en el viaje. Ella sabe leer mapas muy bien').

Respuesta: reading maps

PREGUNTA N.º 75

Read the text and answer the question.

Henry Stuart has designed the video game "Planet". He has designed other video games too. He has always liked computer games. He has sold his games all over Peru and he has made a lot of money. With that money he has started his own charity. The charity project is called "Computer Charity". Henry wants everybody to have the same fun he had with computers, so many poor children have received modern computers in the annual computer festival.

Choose the right sentence:

- A) Henry Stuart has become poor.
- B) He has never liked computer games.
- C) The project is called "Computers for children".
- D) There is a computer festival once a year.
- E) He has sold his games all over the world.

RESOLUCIÓN

Tema: Reading comprehension

Read the text and answer the question (Lee el texto y responde la pregunta).

Henry Stuart has designed the video game "Planet". He has designed other video games too. He has always liked computer games. He has sold his games all over Peru and he has made a lot of money. With that money he has started his own charity. The charity project is called "Computer Charity". Henry wants everybody to have the same fun he had with computers, so many poor children have received modern computers in the annual computer festival (Henry Stuart ha diseñado el videojuego Planet. También ha diseñado otros videojuegos. Siempre le han gustado los juegos de computadora. Ha vendido sus juegos por todo el Perú y ha ganado mucho dinero. Con ese dinero ha creado su propio proyecto benéfico, llamado Computer Charity. Henry quiere que todo el mundo se divierta tanto como él con las computadoras, por lo que muchos niños pobres han recibido computadoras modernas en el Festival Anual de Informática).

Choose the right sentence (Elige la frase correcta):

- A. Henry Stuart has become poor (Henry Stuart se ha vuelto pobre). ✖
- B. He has never liked computer games (Nunca le han gustado los juegos de computadora). ✖
- C. The project is called "Computers for children" (El proyecto se llama Computadoras para Niños). ✖
- D. There is a computer festival once a year (Hay un festival de informática una vez al año). ✓
- E. He has sold his games all over the world (Ha vendido sus juegos en todo el mundo). ✖

Respuesta: There is a computer festival once a year.

MATEMÁTICA

En una oficina del Ministerio de Educación de forma triangular ABC , ubicada en Trujillo en la urbanización San Isidro, se desea instalar una cámara de vigilancia en un punto específico; para lo cual se traza una recta paralela de lado AC que intercepta a los lados $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ en los puntos M y N . Entonces:

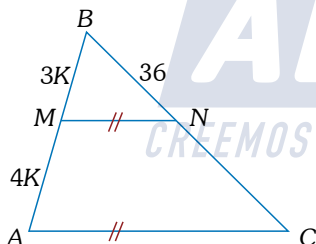
PREGUNTA N.º 76

Si se tiene como dato que: $BN=36$ m y $4(BM)=3(AM)$, la cantidad de cable a utilizar en el segmento CN , en metros, es:

- A) 86 B) 84 C) 48
D) 30 E) 16

RESOLUCIÓN

Tema: Proporcionalidad
Piden CN .



Dato: $\overline{MN} \parallel \overline{AC}$

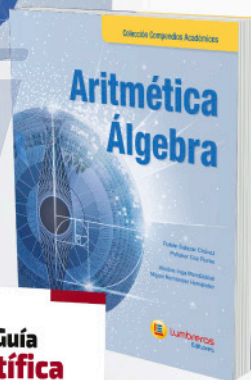
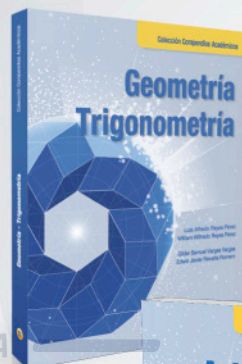
Corolario del teorema de Thales

$$\frac{CN}{36} = \frac{3K}{4K}$$

$$\therefore CN = 27$$

Respuesta: 48

Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumbrreras.com.pe



Lumbrreras
Editores

PREGUNTA N.° 77

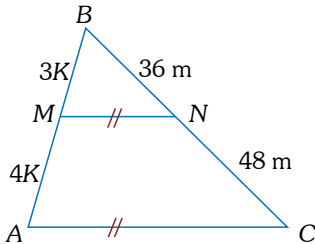
Si el vértice B es el punto central de vigilancia, la cantidad de cable en metros a utilizar para colocar la cámara de vigilancia en el punto C es:

- A) 96 B) 84 C) 82
D) 80 E) 48

RESOLUCIÓN

Tema: Proporcionalidad

Nos piden BC .



$$BC = 36 + 48 = 84 \text{ m}$$

Respuesta: 84

PREGUNTA N.° 78

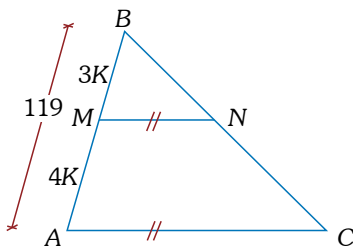
Si la distancia del vértice A hacia el vértice B es 119 metros, la cantidad de cable en metros a utilizar en el segmento AM es:

- A) 38 B) 45 C) 52
D) 61 E) 68

RESOLUCIÓN

Tema: Proporcionalidad

Piden AM .



$$AB = 7K = 119$$

$$\rightarrow K = 17$$

$$\therefore AM = 4K = 4(17) = 68$$

Respuesta: 68

PREGUNTA N.° 79

Celeste incursiona en el atletismo, para ello su entrenador le recomienda empezar con un recorrido de $(x^5 + x^{-5} - 73)$ metros y luego ir duplicando este recorrido cada día. Si Celeste entrenó $2n$ días, donde $n = x + x^{-1} = 3$. El recorrido en metros del último día de su entrenamiento fue:

- A) 512 B) 840 C) 1200
D) 1600 E) 1800

RESOLUCIÓN

Tema: Productos notables

Del enunciado, $2n = 6$, porque $n = 3$.

Recorre

1.º día	$x^5 + x^{-5} - 73 = d$
2.º día	$2d$
3.º día	$2^2 d$
$\vdots$	$\vdots$
6.º día $\frac{6}{2n}$	$2^5 d$

Como se tiene

$$x + x^{-1} = 3 \quad \text{al } \square$$

$$x^2 + x^{-2} + 2xx^{-1} = 9$$

$$\rightarrow x^2 + x^{-2} = 7$$

También podemos elevar al cubo

$$x + x^{-1} = 3 \quad \text{al cubo}$$

$$x^3 + x^{-3} + 3xx^{-1}(x + x^{-1}) = 27$$

$$\rightarrow x^3 + x^{-3} = 18$$

Multiplicamos

$$(x^3 + x^{-3})(x^2 + x^{-2}) = 126$$

$$\underbrace{x^5 + x + x^{-1} + x^{-5}}_3 + x - 5 = 126 \rightarrow x^5 + x^{-5} = 123$$

$$\rightarrow d = x^5 + x^{-5} - 73 = 50$$

Por lo tanto, el último día recorre $2^5 d = 1600$ m.

Respuesta: 1600

Debido a patrones climáticos cambiantes, una comunidad se enfrenta a inundaciones periódicas. El ciudadano Gandhi ha decidido mitigar los impactos negativos, por lo que ha propuesto la instalación de canales de desagüe hechos de láminas de material resistente, cada una con dimensiones de 200 cm de largo y 80 cm de ancho. Gandhi planea doblar las partes laterales de mayor longitud de estas láminas para formar canales en forma de U. Entonces:

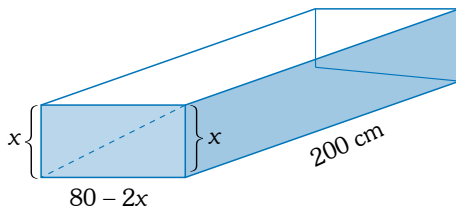
PREGUNTA N.º 80

La función que representa el volumen del líquido $V(x)$ que podrá contener el canal en función de la longitud de la lámina a doblar es:

- A) $16000x - 400x^2$
- B) $16000x + 400x^2$
- C) $16000x - 200x^2$
- D) $12000x - 400x^2$
- E) $8000x - 200x^2$

RESOLUCIÓN

Tema: Funciones



$$V(x) = (80 - 2x)(x)(200)$$

$$\therefore V(x) = 16000x - 400x^2$$

Respuesta: $16000x - 400x^2$

PREGUNTA N.º 81

El dominio de la función $V(x)$ es:

- A) $\mathbb{R}$
- B) $\langle 0; 20 \rangle$
- C) $\langle 0; 40 \rangle$
- D) $\langle 0; 40]$
- E) $\langle 20; 40 \rangle$

RESOLUCIÓN

Tema: Funciones

$$x > 0 \wedge 80 - 2x > 0$$

$$x > 0 \wedge 80 > 2x$$

$$40 > x$$

$$\therefore \text{Dom}V = \langle 0; 40 \rangle$$

Respuesta: $\langle 0; 40 \rangle$

PREGUNTA N.º 82

El precio en soles de las medias de la marca C es:

- A) 10
- B) 20
- C) 30
- D) 40
- E) 50

RESOLUCIÓN

Tema: Operaciones fundamentales

Del enunciado

$$\begin{array}{l} P_A \times P_B = 200 \\ P_B \times P_C = 400 \\ P_A \times P_C = 800 \end{array} \quad \times$$

$$\rightarrow P_A^2 \times P_B^2 \times P_C^2 = 64000000$$

$$\rightarrow P_A \times P_B \times P_C = 8000 \quad (*)$$

Como $P_A \times P_B = 200$ reemplazamos en (*).

$$200 \times P_C = 8000$$

$$\therefore P_C = 40$$

Respuesta: 40

PREGUNTA N.º 83

Si decide comprar tantos pares de medias de la marca A como cuestan un par de medias de las marcas B y C, la cantidad que pagará en soles es:

- A) 500 B) 700 C) 800
D) 900 E) 1000

RESOLUCIÓN

Tema: Operaciones fundamentales

Del enunciado:

- $P_A \times P_B = 200$
- $P_B \times P_C = 400$
- $P_A \times P_C = 800$

×
↓

$$\rightarrow P_A^2 \times P_B^2 \times P_C^2 = 64\,000\,000$$

$$\rightarrow P_A \times P_B \times P_C = 8000$$

Resolviendo: $P_C = S/40$

$$P_B = S/10$$

$$P_A = S/20$$

Dato:

Lo que compra es:

$$\left(\begin{array}{c} \text{N.º de pares de media} \\ \text{de la marca A} \end{array} \right) = 40 + 10 = 50$$

Nos piden lo que se pagará:

$$\therefore P = S/20 \times 50 = S/1000$$

Respuesta: 1000

PREGUNTA N.º 84

Existen muchas situaciones que se simbolizan, por ejemplo, las reacciones químicas, las expresiones matemáticas, entre otras. Juan, un estudiante de Derecho, debe presentar un trabajo en el que se debe usar lenguaje simbólico para plantear una situación en su curso de Derecho Laboral, es así como planteó la siguiente situación:

Pedro es un constructor y labora en una empresa de este rubro. Recibe un jornal semanal, el mismo que asciende a 400 soles; pero si trabaja dicha semana horas extras, le añaden 40 soles por cada hora extra trabajada. Pedro dicha semana trabaja horas extras, pero su jefe no reconoce que las haya realizado, por lo cual Pedro denuncia a su jefe. La situación planteada por Juan se simboliza:

- A) $[(p \& q) \& r] \& (s \rightarrow t) \& [(s \& \sim u) \rightarrow v]$
B) $[(p \& q) \& r] \& (s \rightarrow t) \& [(s \& u) \rightarrow v]$
C) $[(p \& q) \& r] \& (s \rightarrow t) \& [(s \& u) \rightarrow \sim v]$
D) $[(p \& q) \& r] \& (s \rightarrow t) \& [(s \& \sim u) \leftarrow v]$
E) $[(p \& q) \& r] \& (s \leftarrow t) \& [(s \& u) \rightarrow v]$

RESOLUCIÓN

Tema: Lógica proposicional

Se tiene las proposiciones lógicas:

p : Pedro es un constructor.

q : Pedro labora en una empresa.

r : Pedro recibe un jornal.

s : Pedro trabaja horas extras.

t : A Pedro le añaden S/40 por jornal.

u : Su jefe reconoce sus horas extras.

v : Pedro denuncia a su jefe.

Simbolizando el enunciado se tiene:

$$\{(p \wedge q) \wedge [r \wedge (s \rightarrow t)]\} \wedge [(s \wedge \sim v) \leftarrow r]$$

Usando el símbolo de las alternativas, se tiene:

$$\{(p \& q) \& [r \& (s \rightarrow t)]\} \& [(s \& \sim v) \leftarrow r]$$

¡No habría clave!

Observación

Si cambiamos algún signo de puntuación, cambiarían los signos de colección y la clave que se marcaría (la más parecida) sería la D.

Respuesta: $[(p \& q) \& r] \& (s \rightarrow t) \& [(s \& \sim v) \leftarrow r]$

Durante el mes de enero los docentes del departamento de Matemáticas elaboran preguntas para el banco; el docente Hernán el 02 de enero realizó una cierta cantidad de preguntas, el 03 de enero realizó 4 preguntas más que el día anterior, el 04 de enero, 4 preguntas más que el día anterior y así sucesivamente. Si el 21 de enero el docente realizó cinco veces de lo que realizó el 03 de enero. Entonces:

PREGUNTA N.º 85

El número de preguntas que realizó el 21 de enero fue:

- A) 70 B) 72 C) 80
D) 82 E) 90

RESOLUCIÓN

Tema: Ecuaciones

Fecha	N.º de pregunta
2 ene.	x
3 ene.	$x+4$
4 ene.	$x+2(4)$
5 ene.	$x+3(4)$
$\vdots$	$\vdots$
21 ene.	$x+19(4)$

Se tiene como dato
 $x+19(4)=5(x+4)$
 $14(4)=4x$
 $\rightarrow 14=x$

Por lo tanto, el número de preguntas que realizó el 21 de enero es
 $x+19(4)=90$

Respuesta: 90

PREGUNTA N.º 86

El número de preguntas que resolvió hasta el 21 de enero fue:

- A) 840 B) 940 C) 1040
D) 1060 E) 1080

RESOLUCIÓN

Tema: Ecuaciones

Reemplazando lo obtenido en el problema anterior se tiene

2 de ene.	14	} PA de 20 términos
2 de ene.	18	
2 de ene.	22	
$\vdots$	$\vdots$	
2 de ene.	90	

Nos piden la suma.

$$S = \left(\frac{14+90}{2} \right) 20$$

$$\therefore S = 1040$$

Respuesta: 1040

PREGUNTA N.º 87

En un conversatorio entre Isaías, Marco y Luis sobre matemática, afirmaron lo siguiente:

- Isaías: "Si el polinomio $J(x) = ax^m + bx^n + cx^p + dx^q + mp$ es completo y ordenado con suma de coeficiente igual a 13 entonces el valor de $a+b+c+d=5$ ".
- Marco: "En el polinomio $P(x+1) = (2x+1)^n + (x+2)^n - 128(2x+3)$ si la suma de coeficientes y el término independiente suman 1 entonces el valor de n es 7".
- Luis: "Si el polinomio $A = 7x^{a+2}y^{b+3} + 8x^c y^{d+1} - 5x^{2a+3}y^{b+1}$ es homogéneo, siendo b el primer número primo impar entonces $c+d$ es 8".

A lo afirmado por cada uno de ellos, el o los equivocados serían:

- A) Isaías y Luis
 B) solo Marco
 C) solo Luis
 D) Isaías y Marco
 E) solo Isaías

RESOLUCIÓN

Tema: Polinomios

I. **Verdadero**

por ser completo y ordenado

$$J(x) = ax^{\overbrace{m}^4} + bx^{\overbrace{n}^3} + cx^{\overbrace{p}^2} + dx^{\overbrace{q}^1} + mp$$

Dato:

$$a + b + c + d + \underbrace{mp}_8 = 13$$

$$\therefore a + b + c + d = 5$$

II. Falso

Dato:

$$P_{(1)} + P_{(0)} = 1$$

$$P_{(0+1)} + P_{(-1+1)} = 1$$

$$\underbrace{x}_{P_{(0+1)}} + \underbrace{x}_{P_{(-1+1)}} = 1$$

$$1 + 2^n - 128(3) + (-1)^n + 1 - 128 = 1$$

$$2^n + (-1)^n = 511$$

$$\therefore n = 9$$

III. Verdadero

$$b = 3 \rightarrow A = \underbrace{7x^{a+2}y^6}_{1.^{\text{er}} \text{ grados}} + \underbrace{8x^c y^{d+1}}_{\text{número iguales}} - \underbrace{5x^{2a+3}y^4}_{\text{primo por ser impar homogéneos}}$$

$$\rightarrow a+8 = c+d+1 = 2a+7$$

$$a+8=2a+7$$

$$1=a \rightarrow 9=c+d+1$$

$$\therefore 8=c+d$$

Por lo tanto, el equivocado es solo Marco.

Respuesta: solo Marco

PREGUNTA N.º 88

Andrés pagó con un billete de S/50 los cinco cuadernos y cuatro lapiceros que compró. Los precios unitarios, en soles, de cada cuaderno y cada lapicero son $(3b+4a)$ y $(b+a)$, respectivamente, donde a , b y 5 son raíces del polinomio

$$P(x) = x^3 - 8x^2 - kx + 90,$$

además, $b > a$. El vuelto, en soles, que recibió Andrés fue:

- A) 2 B) 4 C) 6
D) 8 E) 10

RESOLUCIÓN

Tema: Polinomios

	Costo unitario	Cantidad	A pagar
Cuaderno	$3b+4a$	5	$5(3b+4a)$
Lapicero	$b+a$	4	$4(b+a)$

$$\text{Monto total} = 19b + 24a$$

Se tiene que 5 es una raíz, entonces:

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & -8 & -k & 90 \\ 5 & & & \\ \hline & 5 & -15 & 5-18 \\ & 1 & -3 & -18 \end{array}$$

$$\rightarrow P(x) = (x-5)(x^2 - 3x - 18)$$

$$\begin{array}{cc} x & -6 \\ x & 3 \end{array}$$

$$P(x) = (x-5)(x-6)(x+3)$$

Sus raíces son 5; $\frac{6}{b}$; $\frac{-3}{a}$

$$\rightarrow \text{Monto total} = 19(6) + 24(-3) = 42$$

Por lo tanto, su vuelto es:

$$50 - 42 = 8 \text{ soles}$$

Respuesta: 8

Arturo, estudiante de una academia, al resolver el segundo examen simulacro se encuentra con preguntas bien formuladas que contienen 5 alternativas cada una, siendo una de ellas la respuesta correcta; pero no tiene la mínima idea de cómo resolverlos. Si decide contestar las dos preguntas, entonces:

PREGUNTA N.º 89

La probabilidad de acertar con las dos preguntas es:

- A) $1/25$ B) $1/2$ C) $1/5$
D) $1/3$ E) $2/5$

RESOLUCIÓN

Tema: Probabilidades

Del enunciado, cada pregunta tiene 5 alternativas y solo una es correcta.

Sea el siguiente evento:

A: acierta la respuesta.

$$\text{Se afirma: } P_{[A]} = \frac{1}{5} \quad P_{[A']} = \frac{4}{5}$$

Sea el siguiente experimento aleatorio:

ε : responde 2 preguntas.

Hallamos lo que nos piden.

$$\therefore P_{\left[\begin{smallmatrix} \text{Acertar las} \\ 2 \text{ preguntas} \end{smallmatrix} \right]} = \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{25}$$

Respuesta: 1/25

PREGUNTA N.º 90

La probabilidad de acertar con una de ellas es:

- A) 8/25 B) 5/7 C) 3/5
D) 1/2 E) 2/9

RESOLUCIÓN

Tema: Probabilidades

Del enunciado, cada pregunta tiene 5 alternativas y solo una es correcta.

Sea el siguiente evento:

A: acierta la respuesta.

Se afirma: $P_{[A]} = \frac{1}{5}$ $P_{[A']} = \frac{4}{5}$

Sea el siguiente experimento aleatorio:

ε: responde 2 preguntas.

Piden:

$$\begin{aligned} P_{\left[\begin{smallmatrix} \text{Acertar solo} \\ \text{una de ellas} \end{smallmatrix} \right]} &= P_{\left[\begin{smallmatrix} \text{Acertar solo} \\ \text{la primera} \end{smallmatrix} \right]} + P_{\left[\begin{smallmatrix} \text{Acertar solo} \\ \text{la segunda} \end{smallmatrix} \right]} \\ &= \frac{1}{5} \times \frac{4}{5} + \frac{4}{5} \times \frac{1}{5} \end{aligned}$$

$$\therefore P_{\left[\begin{smallmatrix} \text{Acertar solo} \\ \text{una de ellas} \end{smallmatrix} \right]} = \frac{8}{25}$$

Respuesta: 8/25

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Una paciente acude a su ginecólogo señalando que tiene 39 semanas en estado de gestación y no presenta síntomas de contracciones uterinas. El especialista después de una exhaustiva revisión indica la aplicación de una dosis de oxitocina a fin de estimular las contracciones del útero. Al respecto es correcto.

PREGUNTA N.º 91

La oxitocina es una hormona elaborada en el núcleo paraventricular del (la):

- A) hipotálamo
B) hipófisis
C) glándula pineal
D) timo
E) glándula suprarrenal

RESOLUCIÓN

Tema: Sistema endocrino

La oxitocina es una hormona producida en el núcleo paraventricular del hipotálamo, una región del cerebro que regula funciones fisiológicas y conductuales. Desde ahí, es transportada y almacenada en la neurohipófisis (parte posterior de la hipófisis), desde donde se libera en respuesta a estímulos como el parto y la lactancia. La oxitocina juega un papel crucial en la contracción uterina durante el parto y en la eyección de la leche materna, además de estar implicada en la modulación del comportamiento social y emocional.

Respuesta: hipotálamo

Las proteínas son biomoléculas de gran tamaño formadas por largas cadenas lineales de sus elementos constitutivos, los aminoácidos. Existen 20 aminoácidos distintos que pueden combinarse entre sí en cualquier orden formando, en teoría, un sinnúmero de proteínas; muchos de estos aminoácidos tienen que formar parte de la dieta alimenticia, pues el organismo no los sintetiza, son los llamados aminoácidos esenciales.

Las proteínas son muy específicas y pierden su función cuando hay cambios bruscos de temperatura, pH, salinidad, etc.

PREGUNTA N.° 92

Acerca de lo referido en el texto, se tiene:

1. Las proteínas no atraviesan membranas semipermeables.
2. Los aminoácidos esenciales se pueden encontrar en los huevos y la carne.
3. Los enlaces entre aminoácidos son de tipo éster.
4. La hidrólisis de las proteínas genera aminoácidos.
5. Todos los aminoácidos son esenciales.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3
- B) solo 1, 2 y 4
- C) solo 2, 4 y 5
- D) 3, 4 y 5
- E) 1, 2, 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Bioquímica

1. Verdadero

Debido a su elevado peso molecular, las proteínas no pueden atravesar la bicapa de fosfolípidos ni pasar mediante proteínas integrales como los canales o las permeasas.

2. Verdadero

Los aminoácidos esenciales son aquellos que el organismo no puede sintetizar, por lo que solo pueden ser adquiridos por la alimentación. Entre los alimentos con todos los aminoácidos esenciales se hallan las carnes, el huevo, los lácteos y la soya.

3. Falso

Las unidades o monómeros de las proteínas son los aminoácidos, los cuales se unen entre sí mediante enlaces peptídicos ($-\text{CO}-\text{NH}-$).

4. Verdadero

La hidrólisis es un tipo de reacción química en la que se rompe un enlace covalente usando agua. Cuando se hidrolizan las proteínas, se obtienen aminoácidos.

5. Falso

De los 20 aminoácidos que conforman las proteínas, algunos pueden ser sintetizados a partir de otras biomoléculas, por lo que se consideran como no esenciales.

Respuesta: solo 1, 2 y 4

La actividad fotosintética constituye la base de la existencia de todo ser vivo, sin ella no sería posible la vida. Ocurre en dos fases: una que es dependiente de la luz y otra en la que no participa esta.

En la fase luminosa se produce ATP, NADP reducido y oxígeno molecular.

PREGUNTA N.° 93

El O_2 generado proviene del (la)

- A) dióxido de carbono.
- B) glucosa.
- C) sales minerales.
- D) agua.
- E) clorofila.

RESOLUCIÓN

Tema: Fotosíntesis

La fase luminosa de la fotosíntesis tiene lugar en los tilacoides de los cloroplastos. Requiere de luz, agua, NADP^+ y ADP, libera O_2 y produce NADPH y ATP. Consta de cuatro etapas; en la segunda de estas, denominada fotólisis, el agua interactúa con un complejo asociado al fotosistema II, tras lo cual se degrada a O_2 , H^+ y electrones. El O_2 es liberado hacia la atmósfera, mientras que los protones y electrones se emplean en la formación de NADPH y ATP.

Respuesta: agua.

Acerca del origen de las especies, el naturalista Lamarck propuso entre sus postulados que los caracteres adquiridos se heredaban para explicar la evolución. Esta teoría ha sido refutada por la selección natural, aunque algunos de sus aportes han contribuido en parte para entender los postulados de las teorías darwinianas.

PREGUNTA N.º 94

Algunos postulados de Lamarck, fueron:

1. Los organismos cambian en respuesta a su entorno.
2. Los más aptos sobreviven.
3. Los órganos que no se utilizan, se atrofian.
4. Las nuevas especies aparecen por mutación.
5. Los cambios morfofuncionales son heredables en cortos períodos de tiempo.

Son ciertas:

- A) 1, 3 y 4 B) 1, 3 y 5 C) 2, 3 y 5
D) 2, 4 y 5 E) solo 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Evolución

1. Verdadero

La teoría de Lamarck plantea que los organismos experimentan modificaciones en respuesta a los cambios de su entorno.

2. Falso

El planteamiento de la supervivencia de los más aptos pertenece a la teoría de Darwin.

3. Verdadero

Lamarck propone la ley del uso y del desuso, en la que se sostiene que, si un organismo utiliza más una parte de su cuerpo, esta se desarrolla más, y si, por el contrario, se emplea menos, esta se reduce.

4. Falso

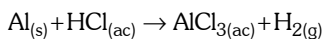
La aparición de nuevas especies por mutación fue propuesta por Hugo de Vries, con base en experimentos en la planta *Oenothera lamarckiana*.

5. Verdadero

Lamarck también sostiene que los cambios adquiridos por uso o desuso en el transcurso de la vida de un organismo serán transmitidos a la siguiente generación, con lo que la especie va cambiando gradualmente a través del tiempo.

Respuesta: 1, 3 y 5

En un proceso de recuperación de metales, se pretende disolver aluminio utilizando $\text{HCl}_{(\text{ac})}$, según la reacción sin balancear:



$M(\text{g/mol}): \text{Al}=27; \text{Cl}=35,5$

PREGUNTA N.º 95

Para disolver 1 mol de aluminio, se requiere utilizar una cantidad de moles de $\text{HCl}_{(\text{ac})}$ igual a:

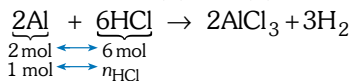
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 6

RESOLUCIÓN

Tema: Esquilometría

Nos piden las moles de HCl .

Balanceamos la ecuación química y establecemos la relación $\text{mol}(n) - \text{mol}(n)$.



$$\therefore n_{\text{HCl}} = \frac{1 \times 6\text{ mol}}{2} = 3\text{ mol}$$

Respuesta: 3

La molaridad de una solución es una medida de su concentración que permite determinar la cantidad exacta del soluto contenido en cierto volumen de la misma.

En un experimento de laboratorio, un estudiante necesita preparar 2000 mL de cierta solución, para lo cual utiliza 0,4 moles de soluto.

PREGUNTA N.° 96

La molaridad de la solución preparada por el estudiante es:

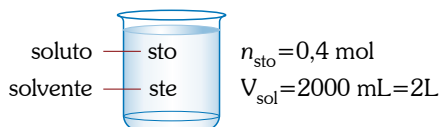
- A) 4,0 B) 2,0 C) 1,0
D) 0,2 E) 0,1

RESOLUCIÓN

Tema: Soluciones

Nos piden la molaridad de una solución.

Por condición:



Calculamos la molaridad

$$M = \frac{n_{sto}}{V_{sol}} = \frac{0,4 \text{ mol}}{2 \text{ L}} = \frac{0,2 \text{ mol}}{\text{L}}$$

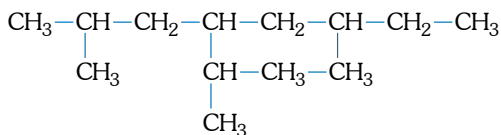
Respuesta: 0,2

Los hidrocarburos constituyen los compuestos orgánicos más simples, ya que están formados únicamente por carbono de hidrógeno. Entre este tipo de compuestos, los alcanos son los más sencillos, pues solo presentan enlaces simples entre los átomos de carbono, por lo que se les denomina hidrocarburos saturados.

Los alcanos pueden ser de cadena normal o ramificada.

PREGUNTA N.° 97

Respecto al siguiente alcano ramificado:



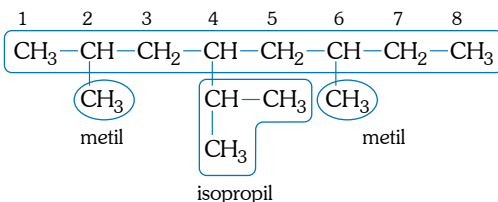
El correspondiente nombre IUPAC es:

- A) 7 - isopropil - 2,6 - dimetiloctano
B) 4 - isopropil - 2,6 - dimetiloctano
C) 3 - isobutil - 2,5 - dimetilheptano
D) 4 - isopropil - 3,7 - dimetiloctano
E) 4 - propil - 2,6 - dimetiloctano

RESOLUCIÓN

Tema: Hidrocarburos

Nos piden el nombre IUPAC de un alcano ramificado.



El nombre IUPAC es 4 - isopropil - 2,6 - dimetiloctano.

Respuesta: 4 - isopropil - 2,6 - dimetiloctano

Con base en el caso anterior, el entrenador de Gladys le solicita a un estudiante de física responder:

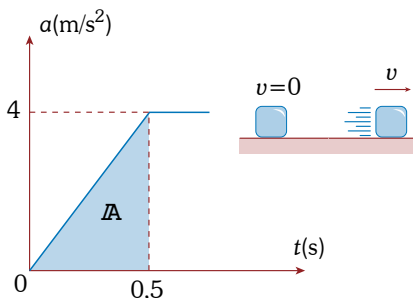
PREGUNTA N.° 98

Si Gladys parte de reposo, la velocidad después de 0,5 s, en m/s, es:

- A) 1,0 B) 1,4 C) 1,8
D) 2,0 E) 2,1

RESOLUCIÓN

Tema: Gráficas de cinemática



Respuesta: 1,0

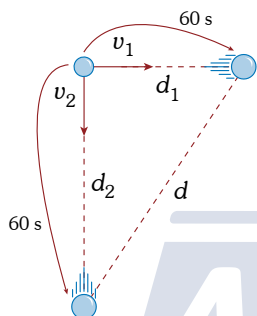
PREGUNTA N.º 99

Si dos móviles parten simultáneamente del mismo punto en direcciones perpendiculares, con velocidades de 54 km/h y 72 km/h, respectivamente, entonces la distancia que los separa después de un minuto, en km, es:

- A) 1,2 B) 1,5 C) 2,0
D) 3,5 E) 4,5

RESOLUCIÓN

Tema: MRU



$$v_1 = 54 \times \frac{5}{18} = 15 \text{ m/s}$$

$$v_2 = 72 \times \frac{5}{18} \text{ m/s} = 20 \text{ m/s}$$

De $d = v \cdot t$

$$\rightarrow d_1 = 15 \times 60 = 900 \text{ m}$$

$$\rightarrow d_2 = 20 \times 60 = 1200 \text{ m}$$

Finalmente, en el gráfico tenemos que

$$d = 1500 \text{ m} \rightarrow d = 1,5 \text{ km}$$

Respuesta: 1,5

PREGUNTA N.º 100

En el transcurso de un juicio, un abogado presenta un caso en donde se discute un accidente de tráfico en el que un vehículo impacta contra una pared. Durante su argumentación, el abogado destaca el papel fundamental de la energía mecánica en el resultado del accidente.

Durante el testimonio de un testigo experto en física forense, se discute el impacto de un vehículo contra pared. El abogado pregunta sobre una cantidad importante en este contexto: ¿Cuál es el nombre de la cantidad que se obtiene al multiplicar la fuerza aplicada por la distancia recorrida durante el tiempo en que se aplica dicha fuerza?

La alternativa correcta en base a sus conocimientos científicos sobre la energía mecánica, es:

- A) potencia
B) momento lineal
C) trabajo
D) impulso
E) energía cinética

RESOLUCIÓN

Tema: Potencia mecánica



$$\text{Magnitud} = \frac{Fd}{t} = \frac{W}{t}$$

Magnitud: potencia

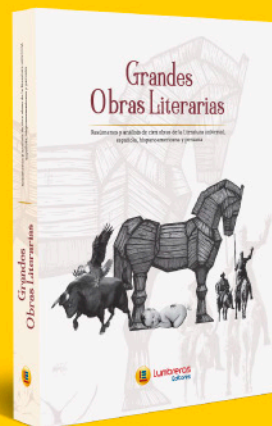
Respuesta: potencia

¡Compra calidad,
PIDE ORIGINAL!

¡LOS INFALTABLES EN TU BIBLIOTECA!



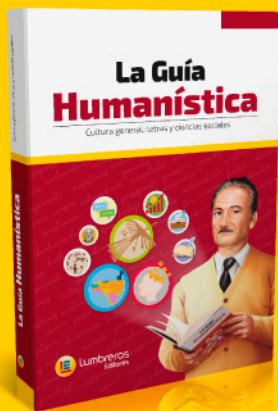
duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 616



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 672



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 240



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 608



Banco de Estudio Original Tipo UNT

Preguntas generadas para práctica académica.

1. (Física) Pregunta de práctica 1.

Respuesta: Opción 2.

2. (Química) Pregunta de práctica 2.

Respuesta: Opción 3.

3. (Biología) Pregunta de práctica 3.

Respuesta: Opción 4.

4. (Lenguaje) Pregunta de práctica 4.

Respuesta: Opción 1.

5. (Historia) Pregunta de práctica 5.

Respuesta: Opción 2.

6. (Matemática) Pregunta de práctica 6.

Respuesta: Opción 3.

7. (Física) Pregunta de práctica 7.

Respuesta: Opción 4.

8. (Química) Pregunta de práctica 8.

Respuesta: Opción 1.

9. (Biología) Pregunta de práctica 9.

Respuesta: Opción 2.

10. (Lenguaje) Pregunta de práctica 10.

Respuesta: Opción 3.

11. (Historia) Pregunta de práctica 11.

Respuesta: Opción 4.

12. (Matemática) Pregunta de práctica 12.

Respuesta: Opción 1.

13. (Física) Pregunta de práctica 13.

Respuesta: Opción 2.

14. (Química) Pregunta de práctica 14.

Respuesta: Opción 3.

15. (Biología) Pregunta de práctica 15.

Respuesta: Opción 4.

16. (Lenguaje) Pregunta de práctica 16.

Respuesta: Opción 1.

17. (Historia) Pregunta de práctica 17.

Respuesta: Opción 2.

18. (Matemática) Pregunta de práctica 18.

Respuesta: Opción 3.

19. (Física) Pregunta de práctica 19.

Respuesta: Opción 4.

20. (Química) Pregunta de práctica 20.

Respuesta: Opción 1.

21. (Biología) Pregunta de práctica 21.

Respuesta: Opción 2.

22. (Lenguaje) Pregunta de práctica 22.

Respuesta: Opción 3.

23. (Historia) Pregunta de práctica 23.

Respuesta: Opción 4.

24. (Matemática) Pregunta de práctica 24.

Respuesta: Opción 1.

25. (Física) Pregunta de práctica 25.

Respuesta: Opción 2.

26. (Química) Pregunta de práctica 26.

Respuesta: Opción 3.

27. (Biología) Pregunta de práctica 27.

Respuesta: Opción 4.

28. (Lenguaje) Pregunta de práctica 28.

Respuesta: Opción 1.

29. (Historia) Pregunta de práctica 29.

Respuesta: Opción 2.

30. (Matemática) Pregunta de práctica 30.

Respuesta: Opción 3.

31. (Física) Pregunta de práctica 31.

Respuesta: Opción 4.

32. (Química) Pregunta de práctica 32.

Respuesta: Opción 1.

33. (Biología) Pregunta de práctica 33.

Respuesta: Opción 2.

34. (Lenguaje) Pregunta de práctica 34.

Respuesta: Opción 3.

35. (Historia) Pregunta de práctica 35.

Respuesta: Opción 4.

36. (Matemática) Pregunta de práctica 36.

Respuesta: Opción 1.

37. (Física) Pregunta de práctica 37.

Respuesta: Opción 2.

38. (Química) Pregunta de práctica 38.

Respuesta: Opción 3.

39. (Biología) Pregunta de práctica 39.

Respuesta: Opción 4.

40. (Lenguaje) Pregunta de práctica 40.

Respuesta: Opción 1.

41. (Historia) Pregunta de práctica 41.

Respuesta: Opción 2.

42. (Matemática) Pregunta de práctica 42.

Respuesta: Opción 3.

43. (Física) Pregunta de práctica 43.

Respuesta: Opción 4.

44. (Química) Pregunta de práctica 44.

Respuesta: Opción 1.

45. (Biología) Pregunta de práctica 45.

Respuesta: Opción 2.

46. (Lenguaje) Pregunta de práctica 46.

Respuesta: Opción 3.

47. (Historia) Pregunta de práctica 47.

Respuesta: Opción 4.

48. (Matemática) Pregunta de práctica 48.

Respuesta: Opción 1.

49. (Física) Pregunta de práctica 49.

Respuesta: Opción 2.

50. (Química) Pregunta de práctica 50.

Respuesta: Opción 3.

51. (Biología) Pregunta de práctica 51.

Respuesta: Opción 4.

52. (Lenguaje) Pregunta de práctica 52.

Respuesta: Opción 1.

53. (Historia) Pregunta de práctica 53.

Respuesta: Opción 2.

54. (Matemática) Pregunta de práctica 54.

Respuesta: Opción 3.

55. (Física) Pregunta de práctica 55.

Respuesta: Opción 4.

56. (Química) Pregunta de práctica 56.

Respuesta: Opción 1.

57. (Biología) Pregunta de práctica 57.

Respuesta: Opción 2.

58. (Lenguaje) Pregunta de práctica 58.

Respuesta: Opción 3.

59. (Historia) Pregunta de práctica 59.

Respuesta: Opción 4.

60. (Matemática) Pregunta de práctica 60.

Respuesta: Opción 1.

61. (Física) Pregunta de práctica 61.

Respuesta: Opción 2.

62. (Química) Pregunta de práctica 62.

Respuesta: Opción 3.

63. (Biología) Pregunta de práctica 63.

Respuesta: Opción 4.

64. (Lenguaje) Pregunta de práctica 64.

Respuesta: Opción 1.

65. (Historia) Pregunta de práctica 65.

Respuesta: Opción 2.

66. (Matemática) Pregunta de práctica 66.

Respuesta: Opción 3.

67. (Física) Pregunta de práctica 67.

Respuesta: Opción 4.

68. (Química) Pregunta de práctica 68.

Respuesta: Opción 1.

69. (Biología) Pregunta de práctica 69.

Respuesta: Opción 2.

70. (Lenguaje) Pregunta de práctica 70.

Respuesta: Opción 3.

71. (Historia) Pregunta de práctica 71.

Respuesta: Opción 4.

72. (Matemática) Pregunta de práctica 72.

Respuesta: Opción 1.

73. (Física) Pregunta de práctica 73.

Respuesta: Opción 2.

74. (Química) Pregunta de práctica 74.

Respuesta: Opción 3.

75. (Biología) Pregunta de práctica 75.

Respuesta: Opción 4.

76. (Lenguaje) Pregunta de práctica 76.

Respuesta: Opción 1.

77. (Historia) Pregunta de práctica 77.

Respuesta: Opción 2.

78. (Matemática) Pregunta de práctica 78.

Respuesta: Opción 3.

79. (Física) Pregunta de práctica 79.

Respuesta: Opción 4.

80. (Química) Pregunta de práctica 80.

Respuesta: Opción 1.

81. (Biología) Pregunta de práctica 81.

Respuesta: Opción 2.

82. (Lenguaje) Pregunta de práctica 82.

Respuesta: Opción 3.

83. (Historia) Pregunta de práctica 83.

Respuesta: Opción 4.

84. (Matemática) Pregunta de práctica 84.

Respuesta: Opción 1.

85. (Física) Pregunta de práctica 85.

Respuesta: Opción 2.

86. (Química) Pregunta de práctica 86.

Respuesta: Opción 3.

87. (Biología) Pregunta de práctica 87.

Respuesta: Opción 4.

88. (Lenguaje) Pregunta de práctica 88.

Respuesta: Opción 1.

89. (Historia) Pregunta de práctica 89.

Respuesta: Opción 2.

90. (Matemática) Pregunta de práctica 90.

Respuesta: Opción 3.

91. (Física) Pregunta de práctica 91.

Respuesta: Opción 4.

92. (Química) Pregunta de práctica 92.

Respuesta: Opción 1.

93. (Biología) Pregunta de práctica 93.

Respuesta: Opción 2.

94. (Lenguaje) Pregunta de práctica 94.

Respuesta: Opción 3.

95. (Historia) Pregunta de práctica 95.

Respuesta: Opción 4.

96. (Matemática) Pregunta de práctica 96.

Respuesta: Opción 1.

97. (Física) Pregunta de práctica 97.

Respuesta: Opción 2.

98. (Química) Pregunta de práctica 98.

Respuesta: Opción 3.

99. (Biología) Pregunta de práctica 99.

Respuesta: Opción 4.

100. (Lenguaje) Pregunta de práctica 100.

Respuesta: Opción 1.

101. (Historia) Pregunta de práctica 101.

Respuesta: Opción 2.

102. (Matemática) Pregunta de práctica 102.

Respuesta: Opción 3.

103. (Física) Pregunta de práctica 103.

Respuesta: Opción 4.

104. (Química) Pregunta de práctica 104.

Respuesta: Opción 1.

105. (Biología) Pregunta de práctica 105.

Respuesta: Opción 2.

106. (Lenguaje) Pregunta de práctica 106.

Respuesta: Opción 3.

107. (Historia) Pregunta de práctica 107.

Respuesta: Opción 4.

108. (Matemática) Pregunta de práctica 108.

Respuesta: Opción 1.

109. (Física) Pregunta de práctica 109.

Respuesta: Opción 2.

110. (Química) Pregunta de práctica 110.

Respuesta: Opción 3.

111. (Biología) Pregunta de práctica 111.

Respuesta: Opción 4.

112. (Lenguaje) Pregunta de práctica 112.

Respuesta: Opción 1.

113. (Historia) Pregunta de práctica 113.

Respuesta: Opción 2.

114. (Matemática) Pregunta de práctica 114.

Respuesta: Opción 3.

115. (Física) Pregunta de práctica 115.

Respuesta: Opción 4.

116. (Química) Pregunta de práctica 116.

Respuesta: Opción 1.

117. (Biología) Pregunta de práctica 117.

Respuesta: Opción 2.

118. (Lenguaje) Pregunta de práctica 118.

Respuesta: Opción 3.

119. (Historia) Pregunta de práctica 119.

Respuesta: Opción 4.

120. (Matemática) Pregunta de práctica 120.

Respuesta: Opción 1.

121. (Física) Pregunta de práctica 121.

Respuesta: Opción 2.

122. (Química) Pregunta de práctica 122.

Respuesta: Opción 3.

123. (Biología) Pregunta de práctica 123.

Respuesta: Opción 4.

124. (Lenguaje) Pregunta de práctica 124.

Respuesta: Opción 1.

125. (Historia) Pregunta de práctica 125.

Respuesta: Opción 2.

126. (Matemática) Pregunta de práctica 126.

Respuesta: Opción 3.

127. (Física) Pregunta de práctica 127.

Respuesta: Opción 4.

128. (Química) Pregunta de práctica 128.

Respuesta: Opción 1.

129. (Biología) Pregunta de práctica 129.

Respuesta: Opción 2.

130. (Lenguaje) Pregunta de práctica 130.

Respuesta: Opción 3.

131. (Historia) Pregunta de práctica 131.

Respuesta: Opción 4.

132. (Matemática) Pregunta de práctica 132.

Respuesta: Opción 1.

133. (Física) Pregunta de práctica 133.

Respuesta: Opción 2.

134. (Química) Pregunta de práctica 134.

Respuesta: Opción 3.

135. (Biología) Pregunta de práctica 135.

Respuesta: Opción 4.

136. (Lenguaje) Pregunta de práctica 136.

Respuesta: Opción 1.

137. (Historia) Pregunta de práctica 137.

Respuesta: Opción 2.

138. (Matemática) Pregunta de práctica 138.

Respuesta: Opción 3.

139. (Física) Pregunta de práctica 139.

Respuesta: Opción 4.

140. (Química) Pregunta de práctica 140.

Respuesta: Opción 1.

141. (Biología) Pregunta de práctica 141.

Respuesta: Opción 2.

142. (Lenguaje) Pregunta de práctica 142.

Respuesta: Opción 3.

143. (Historia) Pregunta de práctica 143.

Respuesta: Opción 4.

144. (Matemática) Pregunta de práctica 144.

Respuesta: Opción 1.

145. (Física) Pregunta de práctica 145.

Respuesta: Opción 2.

146. (Química) Pregunta de práctica 146.

Respuesta: Opción 3.

147. (Biología) Pregunta de práctica 147.

Respuesta: Opción 4.

148. (Lenguaje) Pregunta de práctica 148.

Respuesta: Opción 1.

149. (Historia) Pregunta de práctica 149.

Respuesta: Opción 2.

150. (Matemática) Pregunta de práctica 150.

Respuesta: Opción 3.

151. (Física) Pregunta de práctica 151.

Respuesta: Opción 4.

152. (Química) Pregunta de práctica 152.

Respuesta: Opción 1.

153. (Biología) Pregunta de práctica 153.

Respuesta: Opción 2.

154. (Lenguaje) Pregunta de práctica 154.

Respuesta: Opción 3.

155. (Historia) Pregunta de práctica 155.

Respuesta: Opción 4.

156. (Matemática) Pregunta de práctica 156.

Respuesta: Opción 1.

157. (Física) Pregunta de práctica 157.

Respuesta: Opción 2.

158. (Química) Pregunta de práctica 158.

Respuesta: Opción 3.

159. (Biología) Pregunta de práctica 159.

Respuesta: Opción 4.

160. (Lenguaje) Pregunta de práctica 160.

Respuesta: Opción 1.

161. (Historia) Pregunta de práctica 161.

Respuesta: Opción 2.

162. (Matemática) Pregunta de práctica 162.

Respuesta: Opción 3.

163. (Física) Pregunta de práctica 163.

Respuesta: Opción 4.

164. (Química) Pregunta de práctica 164.

Respuesta: Opción 1.

165. (Biología) Pregunta de práctica 165.

Respuesta: Opción 2.

166. (Lenguaje) Pregunta de práctica 166.

Respuesta: Opción 3.

167. (Historia) Pregunta de práctica 167.

Respuesta: Opción 4.

168. (Matemática) Pregunta de práctica 168.

Respuesta: Opción 1.

169. (Física) Pregunta de práctica 169.

Respuesta: Opción 2.

170. (Química) Pregunta de práctica 170.

Respuesta: Opción 3.

171. (Biología) Pregunta de práctica 171.

Respuesta: Opción 4.

172. (Lenguaje) Pregunta de práctica 172.

Respuesta: Opción 1.

173. (Historia) Pregunta de práctica 173.

Respuesta: Opción 2.

174. (Matemática) Pregunta de práctica 174.

Respuesta: Opción 3.

175. (Física) Pregunta de práctica 175.

Respuesta: Opción 4.

176. (Química) Pregunta de práctica 176.

Respuesta: Opción 1.

177. (Biología) Pregunta de práctica 177.

Respuesta: Opción 2.

178. (Lenguaje) Pregunta de práctica 178.

Respuesta: Opción 3.

179. (Historia) Pregunta de práctica 179.

Respuesta: Opción 4.

180. (Matemática) Pregunta de práctica 180.

Respuesta: Opción 1.

181. (Física) Pregunta de práctica 181.

Respuesta: Opción 2.

182. (Química) Pregunta de práctica 182.

Respuesta: Opción 3.

183. (Biología) Pregunta de práctica 183.

Respuesta: Opción 4.

184. (Lenguaje) Pregunta de práctica 184.

Respuesta: Opción 1.

185. (Historia) Pregunta de práctica 185.

Respuesta: Opción 2.

186. (Matemática) Pregunta de práctica 186.

Respuesta: Opción 3.

187. (Física) Pregunta de práctica 187.

Respuesta: Opción 4.

188. (Química) Pregunta de práctica 188.

Respuesta: Opción 1.

189. (Biología) Pregunta de práctica 189.

Respuesta: Opción 2.

190. (Lenguaje) Pregunta de práctica 190.

Respuesta: Opción 3.

191. (Historia) Pregunta de práctica 191.

Respuesta: Opción 4.

192. (Matemática) Pregunta de práctica 192.

Respuesta: Opción 1.

193. (Física) Pregunta de práctica 193.

Respuesta: Opción 2.

194. (Química) Pregunta de práctica 194.

Respuesta: Opción 3.

195. (Biología) Pregunta de práctica 195.

Respuesta: Opción 4.

196. (Lenguaje) Pregunta de práctica 196.

Respuesta: Opción 1.

197. (Historia) Pregunta de práctica 197.

Respuesta: Opción 2.

198. (Matemática) Pregunta de práctica 198.

Respuesta: Opción 3.

199. (Física) Pregunta de práctica 199.

Respuesta: Opción 4.

200. (Química) Pregunta de práctica 200.

Respuesta: Opción 1.

201. (Biología) Pregunta de práctica 201.

Respuesta: Opción 2.

202. (Lenguaje) Pregunta de práctica 202.

Respuesta: Opción 3.

203. (Historia) Pregunta de práctica 203.

Respuesta: Opción 4.

204. (Matemática) Pregunta de práctica 204.

Respuesta: Opción 1.

205. (Física) Pregunta de práctica 205.

Respuesta: Opción 2.

206. (Química) Pregunta de práctica 206.

Respuesta: Opción 3.

207. (Biología) Pregunta de práctica 207.

Respuesta: Opción 4.

208. (Lenguaje) Pregunta de práctica 208.

Respuesta: Opción 1.

209. (Historia) Pregunta de práctica 209.

Respuesta: Opción 2.

210. (Matemática) Pregunta de práctica 210.

Respuesta: Opción 3.

211. (Física) Pregunta de práctica 211.

Respuesta: Opción 4.

212. (Química) Pregunta de práctica 212.

Respuesta: Opción 1.

213. (Biología) Pregunta de práctica 213.

Respuesta: Opción 2.

214. (Lenguaje) Pregunta de práctica 214.

Respuesta: Opción 3.

215. (Historia) Pregunta de práctica 215.

Respuesta: Opción 4.

216. (Matemática) Pregunta de práctica 216.

Respuesta: Opción 1.

217. (Física) Pregunta de práctica 217.

Respuesta: Opción 2.

218. (Química) Pregunta de práctica 218.

Respuesta: Opción 3.

219. (Biología) Pregunta de práctica 219.

Respuesta: Opción 4.

220. (Lenguaje) Pregunta de práctica 220.

Respuesta: Opción 1.

221. (Historia) Pregunta de práctica 221.

Respuesta: Opción 2.

222. (Matemática) Pregunta de práctica 222.

Respuesta: Opción 3.

223. (Física) Pregunta de práctica 223.

Respuesta: Opción 4.

224. (Química) Pregunta de práctica 224.

Respuesta: Opción 1.

225. (Biología) Pregunta de práctica 225.

Respuesta: Opción 2.

226. (Lenguaje) Pregunta de práctica 226.

Respuesta: Opción 3.

227. (Historia) Pregunta de práctica 227.

Respuesta: Opción 4.

228. (Matemática) Pregunta de práctica 228.

Respuesta: Opción 1.

229. (Física) Pregunta de práctica 229.

Respuesta: Opción 2.

230. (Química) Pregunta de práctica 230.

Respuesta: Opción 3.

231. (Biología) Pregunta de práctica 231.

Respuesta: Opción 4.

232. (Lenguaje) Pregunta de práctica 232.

Respuesta: Opción 1.

233. (Historia) Pregunta de práctica 233.

Respuesta: Opción 2.

234. (Matemática) Pregunta de práctica 234.

Respuesta: Opción 3.

235. (Física) Pregunta de práctica 235.

Respuesta: Opción 4.

236. (Química) Pregunta de práctica 236.

Respuesta: Opción 1.

237. (Biología) Pregunta de práctica 237.

Respuesta: Opción 2.

238. (Lenguaje) Pregunta de práctica 238.

Respuesta: Opción 3.

239. (Historia) Pregunta de práctica 239.

Respuesta: Opción 4.

240. (Matemática) Pregunta de práctica 240.

Respuesta: Opción 1.

241. (Física) Pregunta de práctica 241.

Respuesta: Opción 2.

242. (Química) Pregunta de práctica 242.

Respuesta: Opción 3.

243. (Biología) Pregunta de práctica 243.

Respuesta: Opción 4.

244. (Lenguaje) Pregunta de práctica 244.

Respuesta: Opción 1.

245. (Historia) Pregunta de práctica 245.

Respuesta: Opción 2.

246. (Matemática) Pregunta de práctica 246.

Respuesta: Opción 3.

247. (Física) Pregunta de práctica 247.

Respuesta: Opción 4.

248. (Química) Pregunta de práctica 248.

Respuesta: Opción 1.

249. (Biología) Pregunta de práctica 249.

Respuesta: Opción 2.

250. (Lenguaje) Pregunta de práctica 250.

Respuesta: Opción 3.

251. (Historia) Pregunta de práctica 251.

Respuesta: Opción 4.

252. (Matemática) Pregunta de práctica 252.

Respuesta: Opción 1.

253. (Física) Pregunta de práctica 253.

Respuesta: Opción 2.

254. (Química) Pregunta de práctica 254.

Respuesta: Opción 3.

255. (Biología) Pregunta de práctica 255.

Respuesta: Opción 4.

256. (Lenguaje) Pregunta de práctica 256.

Respuesta: Opción 1.

257. (Historia) Pregunta de práctica 257.

Respuesta: Opción 2.

258. (Matemática) Pregunta de práctica 258.

Respuesta: Opción 3.

259. (Física) Pregunta de práctica 259.

Respuesta: Opción 4.

260. (Química) Pregunta de práctica 260.

Respuesta: Opción 1.

261. (Biología) Pregunta de práctica 261.

Respuesta: Opción 2.

262. (Lenguaje) Pregunta de práctica 262.

Respuesta: Opción 3.

263. (Historia) Pregunta de práctica 263.

Respuesta: Opción 4.

264. (Matemática) Pregunta de práctica 264.

Respuesta: Opción 1.

265. (Física) Pregunta de práctica 265.

Respuesta: Opción 2.

266. (Química) Pregunta de práctica 266.

Respuesta: Opción 3.

267. (Biología) Pregunta de práctica 267.

Respuesta: Opción 4.

268. (Lenguaje) Pregunta de práctica 268.

Respuesta: Opción 1.

269. (Historia) Pregunta de práctica 269.

Respuesta: Opción 2.

270. (Matemática) Pregunta de práctica 270.

Respuesta: Opción 3.

271. (Física) Pregunta de práctica 271.

Respuesta: Opción 4.

272. (Química) Pregunta de práctica 272.

Respuesta: Opción 1.

273. (Biología) Pregunta de práctica 273.

Respuesta: Opción 2.

274. (Lenguaje) Pregunta de práctica 274.

Respuesta: Opción 3.

275. (Historia) Pregunta de práctica 275.

Respuesta: Opción 4.

276. (Matemática) Pregunta de práctica 276.

Respuesta: Opción 1.

277. (Física) Pregunta de práctica 277.

Respuesta: Opción 2.

278. (Química) Pregunta de práctica 278.

Respuesta: Opción 3.

279. (Biología) Pregunta de práctica 279.

Respuesta: Opción 4.

280. (Lenguaje) Pregunta de práctica 280.

Respuesta: Opción 1.

281. (Historia) Pregunta de práctica 281.

Respuesta: Opción 2.

282. (Matemática) Pregunta de práctica 282.

Respuesta: Opción 3.

283. (Física) Pregunta de práctica 283.

Respuesta: Opción 4.

284. (Química) Pregunta de práctica 284.

Respuesta: Opción 1.

285. (Biología) Pregunta de práctica 285.

Respuesta: Opción 2.

286. (Lenguaje) Pregunta de práctica 286.

Respuesta: Opción 3.

287. (Historia) Pregunta de práctica 287.

Respuesta: Opción 4.

288. (Matemática) Pregunta de práctica 288.

Respuesta: Opción 1.

289. (Física) Pregunta de práctica 289.

Respuesta: Opción 2.

290. (Química) Pregunta de práctica 290.

Respuesta: Opción 3.

291. (Biología) Pregunta de práctica 291.

Respuesta: Opción 4.

292. (Lenguaje) Pregunta de práctica 292.

Respuesta: Opción 1.

293. (Historia) Pregunta de práctica 293.

Respuesta: Opción 2.

294. (Matemática) Pregunta de práctica 294.

Respuesta: Opción 3.

295. (Física) Pregunta de práctica 295.

Respuesta: Opción 4.

296. (Química) Pregunta de práctica 296.

Respuesta: Opción 1.

297. (Biología) Pregunta de práctica 297.

Respuesta: Opción 2.

298. (Lenguaje) Pregunta de práctica 298.

Respuesta: Opción 3.

299. (Historia) Pregunta de práctica 299.

Respuesta: Opción 4.

300. (Matemática) Pregunta de práctica 300.

Respuesta: Opción 1.

BANCO DE PREGUNTAS UNT 2025

Versión Profesional de Estudio

Este material organiza preguntas tipo admisión UNT en las áreas de Matemática, Razonamiento Matemático y Conjuntos. Incluye preguntas modelo, respuestas y explicaciones resumidas.

Tema 1: Conjuntos y Lógica

Pregunta 1: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 2: Conjuntos y Lógica

Pregunta 2: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 3: Conjuntos y Lógica

Pregunta 3: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 4: Conjuntos y Lógica

Pregunta 4: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 5: Conjuntos y Lógica

Pregunta 5: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 6: Conjuntos y Lógica

Pregunta 6: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 7: Conjuntos y Lógica

Pregunta 7: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 8: Conjuntos y Lógica

Pregunta 8: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 9: Conjuntos y Lógica

Pregunta 9: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 10: Conjuntos y Lógica

Pregunta 10: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 11: Conjuntos y Lógica

Pregunta 11: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 12: Conjuntos y Lógica

Pregunta 12: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 13: Conjuntos y Lógica

Pregunta 13: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 14: Conjuntos y Lógica

Pregunta 14: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 15: Conjuntos y Lógica

Pregunta 15: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 16: Conjuntos y Lógica

Pregunta 16: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 17: Conjuntos y Lógica

Pregunta 17: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 18: Conjuntos y Lógica

Pregunta 18: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 19: Conjuntos y Lógica

Pregunta 19: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 20: Conjuntos y Lógica

Pregunta 20: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 21: Conjuntos y Lógica

Pregunta 21: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 22: Conjuntos y Lógica

Pregunta 22: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 23: Conjuntos y Lógica

Pregunta 23: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 24: Conjuntos y Lógica

Pregunta 24: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 25: Conjuntos y Lógica

Pregunta 25: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 26: Conjuntos y Lógica

Pregunta 26: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 27: Conjuntos y Lógica

Pregunta 27: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 28: Conjuntos y Lógica

Pregunta 28: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 29: Conjuntos y Lógica

Pregunta 29: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

Tema 30: Conjuntos y Lógica

Pregunta 30: Si $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{3,4,5,6\}$, hallar $A \cap B$.

Alternativas: a) $\{1,2\}$ b) $\{3,4\}$ c) $\{5,6\}$ d) $\{1,6\}$ e) $\emptyset$

Respuesta: b) $\{3,4\}$

Explicación: La intersección contiene los elementos comunes a ambos conjuntos.



Universidad Nacional de Trujillo



Lumbreras
Editores

EXAMEN DE ADMISIÓN 2025-I

ÁREA
A

Ciencias de la Vida y de la Salud

EXAMEN

Sábado 17 de agosto de 2024



Lumbreras Editores



[lumbreras.editores](https://www.instagram.com/lumbreras.editores)



965 387 300

"APRENDE DESDE UNA EXPERIENCIA REAL"

Textos Escolares

2025

MATEMÁTICA

vital



1.º a 6.º Primaria



1.º a 5.º Secundaria

►  989 300 329

TEXTOS NIVEL PREUNIVERSITARIO

www.tiendaelumbrreras.com.pe 



►  965 387 300



Lumbreras
Editores

**DESARROLLO PERSONAL,
CIUDADANÍA Y CÍVICA****PREGUNTA N.º 1**

De acuerdo a Gardner las habilidades
a desarrollar son para las personas que tienen la
carrera de psicólogos y políticos, mientras que
los cirujanos tienen que desarrollar inteligencia
.....

- A) intrapersonal - interpersonal
- B) lingüística - espacial
- C) espacial - matemática
- D) interpersonal - kinestésica
- E) kinestésica - ecológica

La percepción es el proceso que consiste en seleccionar, organizar e interpretar la entrada sensorial para lograr la comprensión de nuestro entorno. Por medio de la percepción interpretamos los estímulos y le damos un significado. La mente interpreta esos estímulos e inmediatamente elabora una idea.

Entonces, la percepción es la interpretación de la información obtenida por medio de los sentidos.

PREGUNTA N.º 2

Por medio de la percepción somos, fundamentalmente, capaces de:

- A) decodificar los símbolos lingüísticos
- B) interpretar estímulos y darles un significado
- C) elaborar e interpretar ideas o conceptos
- D) comunicarnos para formar conceptos
- E) organizar los conocimientos psíquicos

PREGUNTA N.º 3

Las bases de la percepción son: la atención, el interés, el (los) (las)

- A) tiempo
- B) criterios
- C) experiencias vividas
- D) juicios
- E) emociones

PREGUNTA N.º 4

La importancia de la percepción permite:

- A) experimentar nuestras sensaciones.
- B) percibir el medio ambiente y responder a sus exigencias.
- C) favorecer la memoria.
- D) tener capacidad ideática y relacional.
- E) reaccionar de forma refleja a los estímulos.

El concepto de género es mucho más complejo de lo que usualmente parece, ya que está relacionado con la identidad y como se puede sentir con ella el individuo. A menudo esta identidad se ve afectada con las costumbres, tradiciones, etc.

De lo anterior, se puede afirmar que la sociedad, en términos ideales, debe esperar de sus ciudadanos un comportamiento ejemplar de respeto, tolerancia, fraternidad, justicia e inclusión a las identidades asumidas.

PREGUNTA N.º 5

Tomando como referente el texto anterior se puede afirmar que el éxito, la asertividad y la independencia, que generalmente, se consideran rasgos masculinos, se clasifican como:

- A) primarios
- B) dominantes
- C) expresivos
- D) instrumentales
- E) complementarios

PREGUNTA N.º 6

Javier posee altos niveles de características asociadas tanto a hombres como a las mujeres. A Javier, entonces se le consideraría como:

- A) asexual
- B) andrógino
- C) pansexual
- D) de género flexible
- E) indiferenciado

Los factores que determinan nuestro sexo asignado al nacer empiezan tan pronto como se produce la fertilización.

Cada espermatozoide tiene un cromosoma, ya sea “x”, o ya sea “y”.

Todos los óvulos tienen un cromosoma “x”.

Cuando el espermatozoide fertiliza un óvulo su cromosoma “x” o “y” se combina con el cromosoma “x” del óvulo.

El hombre tiene cromosoma “xy”; y la mujer, “xx”.

PREGUNTA N.º 7

Es definido como sexo:

- A) Un bebé que tiene un patrón cromosomático “xx”.
- B) Pedro usa el cabello corto porque aspira a ser militar.
- C) Las mujeres tienen el don de cuidar niños pequeños.
- D) La mujer tiene ovarios y cabello largo.
- E) El varón tiene testículos y juega fútbol.

PREGUNTA N.º 8

Son características que describen a una persona con síndrome de Turner:

- A) músculos débiles, genitales pequeños y retraso mental
- B) baja estatura y ovarios no funcionales
- C) retraso mental, proclividad a la violencia e hiperactividad extrema
- D) graves problemas de memoria y confusión de la identidad sexual
- E) propensión a las crisis convulsivas

PREGUNTA N.º 9

El patrón cromosómico que presentan los hombres altos con una inteligencia por debajo del promedio y que son proclives a las actividades criminales es:

- A) xxy
- B) xyo
- C) xyy
- D) yyy
- E) xyx

En la ciudad de Chepén, se ha viralizado un caso de discriminación en el ámbito laboral. Ignacio, un trabajador de 32 años, ha denunciado a través de sus redes sociales ser objeto de actos discriminatorios por parte de sus colegas y superiores. Ignacio refiere que la discriminación se basa por su origen étnico y cultural, ya que nació en la sierra de La Libertad. El caso ha generado la preocupación tanto de los habitantes como de la prensa local, lo que ha provocado la necesidad de abordar la discriminación en los centros de trabajo en el país.

PREGUNTA N.º 10

La medida efectiva para abordar la discriminación laboral sería:

- A) Culpar al afectado, puesto que no se adaptó al puesto laboral.
- B) Ignorar la denuncia, ya que los casos de discriminación no tienen respaldo jurídico.
- C) Implementar programas de capacitación sobre diversidad cultural a todo el personal.
- D) Expulsar a los agresores del lugar de trabajo.
- E) Limitar el acceso al centro laboral a las personas agresoras.

En una conferencia sobre “La seguridad del país” el Ministro de Defensa, declara enfáticamente: que la Defensa Nacional no solamente es competencia de las Fuerzas Armadas, si no es tarea de todas las fuerzas de la nación y es un deber de la ciudadanía, sin discriminación alguna.

De lo anterior se afirma que:

PREGUNTA N.° 11

La característica de la Defensa Nacional que se denota en el enunciado es la de ser:

- A) preventiva
- B) integral
- C) antiagresiva
- D) prospectivo
- E) comunitaria

PREGUNTA N.° 12

El enunciado guarda relación con la siguiente idea:

- A) La Defensa Nacional involucra tanto a militares como civiles.
- B) El compromiso de defender el país es solo competencia del Estado.
- C) Los organismos del sector privado están excluidos de la Defensa Nacional.
- D) Nuestro país no está preparado para enfrentar amenazas externas.
- E) La Defensa Nacional involucra solo a la sociedad civil preparada.

PREGUNTA N.° 13

Según registro de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), ha aumentado el número de parejas que deciden casarse bajo el régimen de bienes separados. Este incremento hace sospechar que los contrayentes conocen las características propias de este régimen que tiene correspondencia con:

- 1. Lo establecido por escritura pública inscrita en SUNARP.
- 2. Cada cónyuge conserva a plenitud la propiedad, administración y disposición de sus bienes.

- 3. Cada cónyuge responde de sus deudas con sus propios bienes.
- 4. Ambos cónyuges disponen de los bienes a título gratuito.
- 5. Los bienes son dispuestos a título oneroso por la sociedad conyugal.

Son ciertas:

- A) solo 1 y 2
- B) solo 2 y 3
- C) solo 1, 2 y 3
- D) solo 4 y 5
- E) 1, 2, 3, 4 y 5

PREGUNTA N.° 14

La selva del Perú, en una de sus zonas más importantes, está en una gran crisis ambiental, ya que está siendo explotada de manera indiscriminada con la minería ilegal y la deforestación de sus tierras. Ante ello, el presidente de la república ha emitido un decreto supremo con disposiciones estrictas que buscan salvaguardar dicho territorio, y que se acompañan con partidas de recursos adicionales para la fiscalización y vigilancia.

La atribución que le permite al presidente de la república tomar estas acciones es:

- A) Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y firmar el decreto de convocatoria.
- B) Dirigir la política general del Gobierno.
- C) Negociar los tratados y convenios internacionales y ratificarlos.
- D) Adoptar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional dando cuenta al Congreso.
- E) Reglamentar las leyes y expedir decretos y resoluciones.

PREGUNTA N.° 15

Hay una convención de derechos humanos, en ella se presentan opiniones y énfasis distintos acerca de estos derechos. Un grupo de participantes coincide en defender la idea de que todo hombre en tanto tal, es acreedor de consideración, de deferencia; y, el resto de los hombres es deudora de consideración.

A decir de los que emiten esta opinión, hay que defender la:

- A) igualdad de los hombres deudores
- B) libertad absoluta de los hombres
- C) dignidad de todo hombre
- D) solidaridad de los hombres
- E) vida de los hombres acreedores

CIENCIAS SOCIALES

“Las elecciones del año 2000 y los primeros meses del tercer mandato presidencial de Fujimori resultaron tan turbulentos que parecieron, en ese momento, el final del proyecto neoliberal. Se atropellaron los mecanismos constitucionales que preveían una sola reelección, mediante el ardid de una interpretación auténtica de la Carta de 1993 realizada por el Congreso, la defenestración de tres miembros del Tribunal Constitucional que se oponían a ello y la desautorización de un referendo impulsado por la oposición que había conseguido superar la enorme valla de más de un millón de firmas necesarias”.

(Contreras y Cueto: Historia del Perú Contemporáneo. Pág. 408-409)

PREGUNTA N.° 16

Del texto podemos deducir que a mediados del 2000 el gobierno de Alberto Fujimori:

- A) Promovió una amplia participación popular y democrática.
- B) Estaba decidido a convocar elecciones presidenciales libres y democráticas.
- C) Fomentaba un clima político justo y transparente.
- D) Se resistió a dejar el gobierno y poder político.
- E) Impulsó la paz social en el país mediante la reforma del Tribunal Constitucional.

PREGUNTA N.° 17

Ante un ambiente político y social turbulento en el país, surgió una importante y significativa respuesta de movilización política de los opositores a la reelección por tercera vez de Fujimori, que se constituyó en uno de los factores del fin de ese gobierno.

Esta movilización se la denominó:

- A) Marcha por la Paz
- B) Movilización Nacional por la Democracia
- C) Encuentro Nacional por la Democracia
- D) Caminata por la Paz y la Democracia
- E) Marcha de los Cuatro Suyos

PREGUNTA N.° 18

A inicios de la década de 1960 la Revolución cubana fue la primera revolución comunista en el continente americano y tuvo fuertes repercusiones nacionales e internacionales. Específicamente, transformó las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Inmediatamente después de la Revolución, el gobierno de Castro inició un programa de nacionalización, centralización de la prensa y consolidación política que transformó la economía y la sociedad civil de Cuba.

Del texto podemos establecer que principalmente los grupos sociales cubanos muy apreciados por Fidel Castro en el contexto de la Revolución cubana fueron los:

1. latifundistas
2. obreros
3. abogados pudientes
4. pequeños agricultores
5. comerciantes

Son correctas:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 3 y 5 C) 2, 3 y 4
- D) 2, 4 y 5 E) 3, 4 y 5

El clima es la suma de los elementos meteorológicos que caracterizan el promedio y condición externa de la atmósfera sobre un periodo largo, en una región geográfica. Los factores geográficos que la afectan están determinados por su ubicación y tipo de relieve, que condicionan el modo de vivir de los hombres a nivel económico, social y cultural.

PREGUNTA N.° 19

Ciudad pimana que presenta un clima tropical subtropical árido y, por ello, gran parte de su vida económica, social y cultural está determinada por dicho clima:

- A) Sechura B) Chimbote C) Huaraz
- D) Tumbes E) Huánuco

PREGUNTA N.° 20

El clima subtropical de la costa peruana está determinado por el factor geográfico de:

- A) La ubicación tropical del Perú.
- B) La corriente de El Niño.
- C) La corriente peruana.
- D) La cordillera de los Andes.
- E) La corriente ecuatorial del norte.

PREGUNTA N.° 21

En la región amazónica del Perú las altas temperaturas y precipitaciones abundantes están determinadas por:

- A) la altitud
- B) el relieve andino
- C) su cercanía al mar
- D) la latitud
- E) por su amplitud territorial

Dada la coyuntura económica, el gobierno decidió cambiar la moneda nacional, el Sol, por una nueva llamada Inti. El objetivo era frenar la hiperinflación que afectaba al país desde hace varios años. Se fijó una paridad de 1 Inti = 1 millón de Soles. Sin embargo, la medida no tuvo el efecto esperado y la inflación siguió aumentando.

PREGUNTA N.° 22

Según el texto descrito, el gobierno con esta medida económica violó el principio económico de la:

- A) paridad de poder adquisitivo
- B) ley de Gossen
- C) teoría cuantitativa del dinero
- D) ley de Gresham
- E) ley de Say

PREGUNTA N.° 23

De acuerdo a la clase de dinero, el Inti se clasifica como:

- A) dinero mercancía
- B) dinero giral
- C) dinero fiduciario
- D) cuasi - dinero
- E) medio de pago

El desarrollo económico es un proceso que implica la mejora sostenida en la calidad de vida de la población de un país; lo que se refleja en mayores niveles de ingresos per cápita, culturales, educativos y otros. Mientras el subdesarrollo económico muestra lo contrario.

PREGUNTA N.° 24

El indicador que se utiliza para medir el desarrollo económico es:

- A) Producto Bruto Interno
- B) Índice de precios al consumidor
- C) Índice de buen gobierno corporativo
- D) Índice de Desarrollo Humano
- E) Producto Nacional Bruto Real

PREGUNTA N.° 25

Es causa del subdesarrollo económico:

- A) insuficiencia de capital humano
- B) exceso de capital físico
- C) buena política de inversión pública
- D) instituciones sólidas
- E) industrialización del mercado interno

COMUNICACIÓN

Texto

El fragmento siguiente del drama Fuenteovejuna, de Lope de Vega:

(Sale Laurencia desmelenada)

Esteban: ¡Hija mía!

Laurencia: No me nombres tu hija.

Esteban: ¿Por qué, mis ojos? ¿Por qué?

Laurencia: Por muchas razones, /y sean las principales:/ porque dejas que me roben/ tiranos sin que me vengues, /traidores sin que me cobres/ Aún no era yo de Frondoso,/ para que digas que tome,/ como marido venganza;/ que aquí por tu cuenta corre,/ que en tanto que de las bodas no haya llegado la noche,/ del padre, y no del marido/ la obligación presupone / que en tanto que no me entregan/ una joya, aunque la compren,/ no ha de correr por mi cuenta /las guardas y los ladrones./ llévame de vuestros ojos/ a su casa Fernán Gómez; / la oveja al lobo dejáis / como cobardes pastores/.

PREGUNTA N.º 26

Sobre la sociedad retratada en el fragmento, podemos afirmar:

- A) La mujer se presenta sumisa al hombre: padre o esposo.
- B) Las mujeres ejercían un matriarcado impecable y religioso.
- C) Los hombres ejercían un patriarcado protector.
- D) Hombres y mujeres cogobernaban armónicamente en una sociedad esclavista.
- E) El papel de los hombres en la sociedad es cuestionado, pero aceptado.

PREGUNTA N.º 27

Un docente de Literatura lee en el aula el siguiente fragmento de la obra "Hamlet":

"Yo haré que estos actores representen delante de mi tío algún pasaje que tenga semejanza con la muerte de mi padre. Yo le heriré en lo más vivo del corazón, observaré sus miradas; si muda de color, si estremece, ya sé lo que me toca hacer.

La aparición que vi pudiera ser un espíritu del infierno. Al demonio no le es difícil presentarse bajo la más agradable forma; si, y acaso como él es tan poderoso sobre una imaginación perturbada, valiéndose de mi propia debilidad y melancolía, me engaña para perderme. Yo voy a adquirir pruebas más sólidas, y esta representación ha de ser el lazo en que se enrede la conciencia del rey".

En el fragmento de **Hamlet** se infiere un rasgo del teatro isabelino conocido como:

- A) nudo
- B) anagnórisis
- C) ironía trágica
- D) hamartía
- E) hybris

En la clase de literatura los alumnos leen el fragmento de "El Quijote": "No había andado mucho, cuando le pareció que... salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba; y apenas las hubo oído, cuando dijo: 'Gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión, y donde pueda coger fruto de mis deseos. Estas voces sin duda son de algún menesteroso o menesterosa que ha de menester mi favor y ayuda'".

PREGUNTA N.º 28

Como producto de la lectura se infieren las siguientes características de la obra del autor:

1. la solidaridad con el menesteroso
 2. el sentido humanista y caballeresco
 3. rasgos del estilo renacentista
 4. incoherencia del lenguaje
 5. la razón de la sinrazón del caballero
- Son ciertas

- A) 1, 2 y 3
- B) 1, 3 y 5
- C) solo 2 y 3
- D) 2, 3 y 4
- E) 3, 4 y 5

PREGUNTA N.º 29

En el texto “Ensayo sobre la ceguera” de José Saramago (p. 326), uno de los personajes expresa lo siguiente:

“...Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo no ven”

Esto permite inferir que:

- A) El ser humano es capaz de ver desde el fondo de su espiritualidad para el desarrollo social.
- B) La esperanza de ver a los demás en toda su dimensión depende de la solidaridad.
- C) El ser humano necesita de la mujer para encontrar su rumbo.
- D) El conflicto cotidiano ha enajenado al ser humano.
- E) La sociedad vive sumergida en un mundo individualista, consumista, materialista y ha perdido el lado humano.

Texto

La suerte es un evento que ocurre más allá del control de uno, sin importar la voluntad propia, la intención o el resultado deseado.

Estadísticamente, puede ser definida como el resultado positivo de un suceso poco probable, tras un número reducido de intentos relativo a anteriores experiencias o predicciones. Hay por lo menos dos formas a las que se puede referir cuando se utiliza el término; estas varían desde percibir la suerte como una cuestión de **casualidad** hasta atribuir explicaciones de fe o superstición, como la organización sobrenatural de los sucesos afortunados y desafortunados.

PREGUNTA N.º 30

El argumento central del texto relativo a la suerte es:

- A) La suerte no se corresponde a la voluntad de cada uno.
- B) La suerte se puede relacionar con la ley de las probabilidades.
- C) La suerte no existe para las personas de fe o que son muy supersticiosas.

- D) La suerte será definida como resultados positivos de sucesos muy probables.
- E) Hay dos formas de referirse a ella: causalidad o superstición.

PREGUNTA N.º 31

En el texto, la palabra subrayada puede ser sustituida por:

- A) riesgo
- B) certeza
- C) atinamiento
- D) azar
- E) objetividad

PREGUNTA N.º 32

La frase “Sucesos afortunados” estaría refiriéndose a:

- A) desafíos que han sido resueltos
- B) huella inmoral de un ser detestable
- C) hechos solo atribuidos a la constancia y disciplina
- D) acontecimientos felices
- E) solo vivencias positivas de quienes tienen fe católica

Texto

Antes de salir a la calle entramos todos en el wáter del museo a mear, que es lo que hacemos siempre que nos llevan a cualquier sitio, y allí estaba el atracador. Me coge del brazo y me dice:

- Mira, Gafotas – no me puedo explicar cómo sabía mi mote – me vine de Mota del Cuervo a Madrid porque en esta ciudad no me conoce nadie y resulta que me vas a jorobar tú todos los días el negocio.

Yo le dije que no lo había hecho con mala intención, que le había acusado a él para que no me acusaran a mí. Y para que me soltara, para que me dejara de pellizcar el brazo, le dije un sitio donde podía atracar a sus anchas y sacar su navaja de Mota del Cuervo sin que yo saliera a meterme donde no me importa.

Fuente: Elvira Lindo, Manolita Gafotas.

PREGUNTA N.º 33

Es una idea implícita del texto: “Manolito Gafotas”.

- A) Antes de salir a la calle ingresamos todos en el wáter del museo a miccionar.
- B) Allí estaba el ratero.
- C) Que no lo había hecho con mala intención, fue lo que le dije.
- D) Le dije un sitio donde podía atracar a sus anchas.
- E) Los hechos se desarrollan en una ciudad europea.

PREGUNTA N.º 34

La palabra subrayada en el texto “Manolito Gafotas” puede reemplazarse contextualmente por:

- A) defecto
- B) nombre
- C) onomatopeya
- D) seudónimo
- E) tara

PREGUNTA N.º 35

Según el texto, “Manolito Gafotas”, luego de leer la primera oración del primer párrafo, podemos afirmar que la intención de la autora es:

- A) Añadir un modismo con una finalidad social.
- B) Dotar de un nivel de lenguaje al narrador para dar credibilidad a la narración.
- C) Establecer parámetros ideológicos en la narración.
- D) Resaltar las características físicas del protagonista.
- E) Resaltar las características psicológicas del protagonista.

Texto

El lémur rufo blanco y negro del este de Madagascar tiene una de las voces más fuertes de todos los primates del mundo. **Sin embargo**, estas llamadas de alarma se han convertido en una responsabilidad peligrosa, ya que los cazadores furtivos pueden cazar a los lémures con facilidad para obtener su carne.

PREGUNTA N.º 36

Con respecto a la palabra “**Sin embargo**” es correcto afirmar que:

- 1. Es un conector de adición.
- 2. Se puede sustituir por la palabra, no obstante.
- 3. Es un conector que relaciona dos ideas opuestas.
- 4. Corresponde a un caso de cohesión gramatical.
- 5. Es una anáfora relativa.

La respuesta correcta es:

- A) solo 1, 3 y 4
- B) 1, 2, 3 y 4
- C) 2, 3, 4 y 5
- B) 1, 3, 4 y 5
- E) solo 2, 3 y 4

PREGUNTA N.º 37

La inteligencia artificial (IA) puede definirse como el medio por el cual las computadoras, los robots y otros dispositivos realizan tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Por ejemplo, la resolución de cierto tipo de problemas, la capacidad de discriminar entre distintos objetos o el responder a órdenes verbales. La IA agrupa a un conjunto de técnicas que, mediante circuitos electrónicos y programas avanzados de computadora, busca imitar procedimientos similares a los procesos inductivos y deductivos del cerebro humano. Se basa en la investigación de las redes neuronales humanas y, a partir de ahí, busca copiar electrónicamente el funcionamiento del cerebro.

Renato Gómez Herrera

Brandon, estudiante del colegio San Juan, ha extraído las siguientes ideas a partir de una comprensión literal:

- 1. La IA reúne un grupo de técnicas que buscan imitar procedimientos parecidos a los procesos inductivos y deductivos del cerebro humano.
- 2. La inteligencia artificial busca copiar electrónicamente el funcionamiento del cerebro.
- 3. Los dispositivos celulares realizan tareas que normalmente requieren mucha intuición.
- 4. Los robots han copiado con exactitud el funcionamiento del cerebro.

5. Las redes neuronales humanas son parecidas a las de un robot.

La respuesta correcta es:

- A) 1, 2 y 3
- B) solo 1, 2 y 4
- C) solo 2 y 5
- D) solo 1 y 2
- E) 1, 2, 4 y 5

PREGUNTA N.º 38

En la siguiente situación:

Elizabeth se encuentra sola en su habitación, al prender la televisión para ver una película, se enteró, por el noticiero, que Pedro Suárez Vértiz, su cantante favorito de rock, ha fallecido a raíz de un paro cardíaco. Asimismo, se logra apreciar que el canal sintonizado ha colocado un lazo negro que acompaña al titular de la noticia. Como se recuerda, el cantante peruano sufría de atrofia muscular, enfermedad degenerativa que lo obligó a dejar de lado los escenarios hace varios años. Es así que, al enterarse de este suceso, ella se puso triste y unas lágrimas recorrieron su rostro al observar la imagen de Vértiz en un póster firmado por él y recordar las veces que coreó a viva voz sus canciones en los conciertos musicales. De acuerdo con el caso presentado, identificamos lo siguiente:

- 1. Por el tipo de comunicación es indirecta y privada.
- 2. La fase de la decodificación se produce en Elizabeth.
- 3. Por el tipo de comunicación es vertical y de masas.
- 4. La codificación se produce en Pedro Suárez Vértiz.
- 5. El referente es la defunción del cantante peruano.
- 6. La función que predomina en la codificación del mensaje es persuasiva.

Son ciertas:

- A) solo 1, 2 y 5
- B) 2, 4, 5 y 6
- C) 3, 5 y 6
- D) solo 2, 3 y 5
- E) 1, 2, 3 y 5

PREGUNTA N.º 39

En las siguientes oraciones en que han empleado adjetivos calificativos:

- 1. Jesús fue un hombre integérrimo cuando habitó entre los hombres.
- 2. La sacratísima Virgen de la Puerta es venerada por muchos fieles en La Libertad.
- 3. Unas piezas de cerámica muy antiquísimas, que corresponderían a la cultura Chavín, fueron descubiertas.
- 4. Los recién casados se dieron tiernísimos besos y abrazos para sellar su amor frente a los invitados.
- 5. Los pacientes que sufren de diabetes tienen prohibido consumir alimentos dulcesísimos.

Son oraciones en las que se ha empleado incorrectamente el adjetivo calificativo en grado superlativo absoluto sintético:

- A) 1, 2 y 3
- B) 2, 3 y 4
- C) 3, 4 y 5
- D) solo 1 y 2
- E) solo 4 y 5

PREGUNTA N.º 40

“Pedro pasó de eso, a tocar el corazón de millones. Yo tuve el orgullo de verlo y la fortuna de compartir a su lado muchos momentos, muchos viajes y conciertos... muchas canciones. Serás eterno Pedro. Gracias por todo”.

(Texto de Christian Meier a Pedro Suárez Vértiz)

A partir del texto, cuántos pronombres personales se contabilizan:

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

Lea el siguiente texto:

La creencia de que “el pobre es pobre porque quiere” está muy extendida en la sociedad. Detrás, se esconde la lógica de que gente más talentosa, más trabajadora, más ahorradora, más creativa y más empeñada en forjarse su destino merece estar mejor y por tanto existe desigualdad.

PREGUNTA N.º 41

Del texto anterior, las comillas son utilizadas para:

- A) encerrar una cita directa
- B) intercalar frases o palabras extranjeras
- C) señalar lo que se desea destacar en el texto
- D) indicar títulos de obras literarias
- E) darle un sentido irónico a una palabra

PREGUNTA N.º 42

Del texto anterior: [...] Detrás, se esconde la lógica de que gente más talentosa, más trabajadora, más ahorradora, más creativa y más empeñada...

encontramos la coma:

- A) explicativa
- B) vocativo
- C) hiperbática
- D) nexos gramaticales
- E) enumerativa

PREGUNTA N.º 43

En la siguiente situación comunicativa:

Rosendo ha ganado una beca para estudiar en Estados Unidos, en una ciudad donde podrá practicar maratón. Cuando llega al país, ingresa a un bar y, tras varias horas de estar ahí, escucha que el mesero dice: “Hey, guys! I just wanna you know: when that song ends, you have to get out of here”. Ante este hecho, queda confundido y no comprende qué debe hacer.

Sobre este hecho, es correcto afirmar que:

- 1. Se resalta lo biplánico del signo lingüístico.
- 2. Se ha hecho uso del código verbal.
- 3. Se presenta la arbitrariedad del signo.
- 4. No existe código lingüístico.
- 5. Sobresale la convención del lenguaje y su canal oral.

Son correctas:

- A) 1, 2 y 3 B) 3, 4 y 5 C) 2, 3 y 4
- D) 1, 3 y 5 E) 2, 3 y 5

PREGUNTA N.º 44

Dado el siguiente texto:

Era este un joven alto, de movibles ojos, respingada nariz y ágiles manos de un hombre viejo y muy grave, una niña blanca, muy blanca sonriente, de rubios cabellos, lindos y morenos ojos. Pasaron todos. Seguí entre la multitud de aquel desfile y acompañé hasta que tomaron el cochecito, partiendo entre la curiosidad bullanguera de las gentes.

A partir del texto leído de Valdelomar, identificamos lo siguiente:

- 1. presenta 13 adjetivos calificativos
- 2. presenta 1 adjetivo indefinido determinativo
- 3. hay 2 adjetivos calificativos en grado superlativo absoluto
- 4. presenta 15 adjetivos calificativos
- 5. contiene solo un adjetivo determinativo demostrativo

Son respuestas correctas:

- A) 1, 2 y 5 B) 1, 3 y 5 C) 2, 4 y 5
- D) solo 1 y 3 E) solo 4 y 5

PREGUNTA N.º 45

Dada la siguiente situación comunicativa:

Las alumnas de secundaria del colegio Santa Rosa desean llevar a cabo un evento académico formal en el que se invite a cinco críticos literarios nacionales, los cuales deberán ser expertos en la corriente literaria indigenista para analizar la vida y obra de José María Argüedas, el tema del indio y la multiculturalidad. Para lo cual se planea que este evento se desarrolle mediante la exposición de ideas de cada experto en forma sucesiva ante un auditorio deseoso de escucharlos.

Se deduce que:

- 1. Por el tipo de organización, el evento desarrollará comunicación autogestionada.
- 2. Este evento a desarrollar es un panel.
- 3. Por el tipo de organización, el evento desarrollará comunicación plurigestionada.

4. Se trata de un foro.
5. Por las características, lo que se llevará a cabo es un simposio.

La respuesta correcta es:

- A) 2 y 3 B) 1 y 5 C) 3 y 4
D) 3 y 5 E) 1 y 2

INGLÉS

PREGUNTA N.º 46

Read the text:

On Sunday there is a birthday party and we have to buy lots of things because we don't have much food. For example: some vegetables but any cheese, and any sugar. However I think some butter but any eggs. any drinks?

Choose the best answer to complete the text:

- A) there are - there are - there isn't - there is - there are - There are
B) there are - there isn't - there isn't - there is - there isn't - Are there
C) there is - there aren't - there isn't - are there - There isn't
D) there are - there isn't - there isn't - there is - there aren't - Are there
E) there is - there are - there is - there isn't - is there - Are there

PREGUNTA N.º 47

Read carefully and answer the questions:

We always have a busy life. Between studies work and family, we never have time for ourselves. When I was young, I remember that I wanted to do many things. I had many dreams. I thought in travelling around the world and meeting many cultures and people. I have always felt love and compassion for the animals. My goal was to have my own shelter. When I saw an animal in the street suffering from cold, I couldn't avoid crying and told myself that I would change that.

When I was between 5 and 8 years old, only child, my parents often took me on a trip. We stayed at beautiful hotels. My father made me think that each hotel where we stayed, it was my

own house. I felt really happy in those days. It was very funny to believe that all hotel workers were our employees. Definitely, my father made me live a beautiful fantasy. Maybe, that's why I dreamed of opening my own hotel.

And of course, that wasn't everything. I also yearned for genuine love. I imagined a romantic and gentlemanly man, who loved animals as I did. But, I didn't get anything. I wish I could go back in time and change the decisions I made. Now I'm 50 years old. I believe it's a little late for me. Or do you think I still have time?... I trust you'll heed my words and take actions that align with your goals.

Choose the correct alternative

What places did the author know?

- A) The author journeyed around the world.
B) She wasn't visit any place.
C) She didn't explored any place around the world.
D) None. She couldn't turn her dreams into a reality.
E) The author didn't met new places.

PREGUNTA N.º 48

Read carefully the following text:

Hyunk Taek Jung is a wonderful friend, his nickname is Jorge. He works as a machinery operator and puts in a lot of hours. His job is crucial. He must set up, operate and control machines to start production cycles. He carries a great responsibility. He has to fix issues that can occur during his shift. In addition to his demanding job, Jorge studies Spanish and English during his lunch break because he only eats once a day, at dinner. Besides, he must keep training as he works at an international company. Jorge is incredibly hardworking, but unfortunately he is almost always tired. He should work less hours or maybe take a vacation with his family.

On weekends, Jorge doesn't have to work, but if there is a problem with some of the machines, he has to return to his job. He definitely can't enjoy his free time quietly with his family. I think he has worked hard for many years, he should retire. He needs make more time for his family and for himself.

Choose true or false:

1. People can call him Jorge.
2. Hyunk has to eat lunch with his coworkers.
3. The author's friend has a relaxed job.
4. Perhaps he should take time off.
5. Jorge must make more room in his schedule for his family.

- A) T - T - F - T - F
 B) T - F - F - T - T
 C) F - T - F - T - F
 D) T - T - T - T - F
 E) F - F - F - T - T

Read the text and answer the questions:

Emma is preparing for her art exhibition. She is painting a large mural in her studio. She is using vibrant colors and bold strokes to create an abstract landscape. Her friend, Sarah, is helping her by mixing paint and giving suggestions. They are listening to classical music which helps them to stay focused. Emma is feeling excited but also nervous about the exhibition. She's planning to finish the mural by the end of the week.

PREGUNTA N.° 49

What is Emma doing in her studio?

- A) She is dancing.
 B) She is painting a mural.
 C) She is reading a book.
 D) She is colored.
 E) She is focusing.

PREGUNTA N.° 50

Who is helping Emma with her work?

- A) Her brother
 B) Her teacher
 C) Her friend Sarah
 D) Her father
 E) Her mother

MATEMÁTICA

Un arquitecto, dentro de su proyecto, para el embellecimiento de la ciudad de Trujillo, ha diseñado un recinto de forma elíptica, que tiene como ecuación:

$$x^2 + 5y^2 = 20$$

Si dentro del diseño se encuentra un cuadrilátero, cuyos vértices están ubicados en cada foco y en cada extremo del eje menor, entonces:

PREGUNTA N.° 51

El área del cuadrilátero es:

- A) 12 B) 14 C) 16
 D) 17 E) 18

PREGUNTA N.° 52

El área de la región que está fuera del cuadrilátero, es:

- A) 10,2 B) 10,7 C) 11,2
 D) 11,7 E) 12,1

Al toser, el radio de la tráquea de una persona disminuye. Suponga que el radio normal de la tráquea es de R cm, mientras que al toser, el radio de la misma es r cm, donde R es constante y r es variable.

La velocidad del aire a través de la tráquea puede expresarse como una función de r , $V(r)$, medida en cm/s, y es tal que:

$$V(r) = kr^2(R - r)$$

donde $k > 0$ es constante y $r \in \left[\frac{1}{2}R, R \right]$. Entonces:

PREGUNTA N.° 53

El radio de la tráquea en cm para que la velocidad del aire a través de la tráquea sea máxima es:

- A) $\frac{R}{3}$ B) $\frac{2R}{3}$ C) $\frac{R}{2}$
 D) $\frac{3}{4}R$ E) $\frac{4}{5}R$

PREGUNTA N.º 54

El valor máximo de la velocidad del aire a través de la tráquea es:

- A) $\frac{5}{12}kR^3$ B) $\frac{7}{27}kR^3$ C) $\frac{4}{27}kR^3$
D) $\frac{7}{12}kR^3$ E) $\frac{7}{9}kR^3$

Un aficionado acudió al hipódromo y apostó a cuatro carreras consecutivas. En la primera perdió el 20 %, en la segunda 10 % y en las dos últimas ganó 10 % y 20 % respectivamente, siempre de lo que le iba quedando. Al finalizar se retiró con S/2376, entonces:

PREGUNTA N.º 55

La cantidad de dinero en soles que el aficionado tuvo antes de apostar a las carreras fue:

- A) 2376 B) 2500 C) 2625
D) 2750 E) 2850

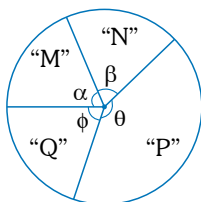
PREGUNTA N.º 56

La cantidad de dinero en soles que tuvo el aficionado luego de las dos primeras carreras fue:

- A) 1500 B) 1600 C) 1650
D) 1750 E) 1800

El siguiente gráfico muestra los resultados sobre los niveles de sintonía de 4 programas de televisión M, N, P y Q. Si:

$$\beta = \frac{4\pi}{9} \text{ rad}, \theta = \left(\frac{1400}{9}\right)^g \text{ y } \phi = 68^\circ$$



PREGUNTA N.º 57

El porcentaje de sintonía que tiene el programa M es:

- A) 20 B) 22 C) 24
D) 26 E) 28

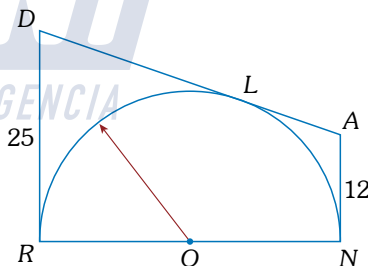
PREGUNTA N.º 58

El porcentaje de sintonía que tiene el programa N es:

- A) $20, \hat{2}$ B) 21,0 C) $22, \hat{2}$
D) 23,0 E) $24, \hat{2}$

PREGUNTA N.º 59

Un emprendedor desea construir una piscina en un terreno de forma trapezoidal rectangular, DANR, de tal manera que la base de la piscina tenga la forma de una semicircunferencia, donde su diámetro sea RN y además sea tangente en R y L. Si la profundidad de la piscina será de 2 m, entonces su capacidad en m^3 sería de:



- A) 471 B) 920 C) 938
D) 942 E) 950

PREGUNTA N.º 60

La cadena peruana Tai Loy especializada en útiles, tecnología y juguetes hará una fuerte inversión de un cierto capital, de tal manera que el 40 % de este capital se imponga al 8 % anual y el resto al $x\%$ semestral produciendo un interés que es el 75 % del anterior. El valor de x será:

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

PREGUNTA N.° 61

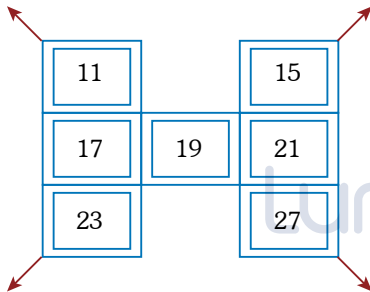
Miguel, un próspero empresario, regaló cierta cantidad de computadoras portátiles a estudiantes de escasos recursos económicos. Si esta cantidad es igual a la suma de los elementos comunes que tienen los conjuntos.

$$S = \left\{ x \in \mathbb{Z} / \frac{48}{x} \in \mathbb{Z} \right\} \text{ y } T = \left\{ y \in \mathbb{Z} / 1 \leq \frac{y+5}{3} \leq 12 \right\}$$

La cantidad de computadoras portátiles, que regaló Miguel, fue:

- A) 68 B) 73 C) 76
D) 82 E) 92

Se muestra un organizador con fichas movibles que pueden ser intercambiadas entre si o cambiadas por otras fichas, inclusive fichas repetidas.



PREGUNTA N.° 62

Si el estudiante José intercambia de todas las formas posibles las fichas, entonces la cantidad de formas que obtendrá es:

- A) 3600 B) 3960 C) 4320
D) 4800 E) 5040

PREGUNTA N.° 63

La estudiante Patricia cambia cada ficha de las diagonales (inclusive la central) por otra que contiene el número impar consecutivo. Si ahora intercambia las fichas entonces la cantidad de formas que obtendrá es:

- A) 1260 B) 1440 C) 1840
D) 2160 E) 2520

PREGUNTA N.° 64

Sean

$$\alpha + 2\beta + 3\theta = 90^\circ$$

$$A = \frac{2 \tan(\alpha + \beta + \theta) + 2 \sec(2\beta + 3\theta)}{\cot(\beta + 2\theta) + \cos \alpha}$$

$$B = \sqrt{3} \tan\left(\frac{\alpha + 3\theta}{2} + \beta\right)$$

Si

$$A + B = \cot x$$

Entonces la medida del ángulo x , en rad, es:

- A) $\pi/6$ B) $\pi/8$ C) $\pi/10$
D) $\pi/12$ E) $\pi/14$

Por campaña navideña el dueño de una tienda ha comprado cierta cantidad de cajas de adorno del mismo tipo y de la misma calidad, pagando por ellos S/2400. Si el costo de cada caja hubiera sido S/40 menos, hubiera podido comprar tres cajas más con la misma cantidad de dinero. Entonces:

PREGUNTA N.° 65

La ecuación que relaciona el número de cajas x y el precio p de cada caja de adornos es:

- A) $3p = 4x + 120$
B) $3p + 40x = 120$
C) $3p = 40x + 120$
D) $40x = 3p + 120$
E) $3p + 4x = 120$

PREGUNTA N.° 66

El costo en soles de cada caja de adorno es:

- A) 220 B) 200 C) 180
D) 160 E) 150

PREGUNTA N.° 67

El número de cajas de adornos que compró es:

- A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 16

PREGUNTA N.° 68

Álvaro observó que, usando solo la llave A, puede llenar su piscina vacía en 6 horas, mientras que, usando solo la llave B, puede hacerlo en 7 horas. La válvula de desagüe vacía totalmente la piscina en 14 horas. La hermana menor de Álvaro usó las dos llaves a la vez para llenar la piscina vacía y dejó abierta la válvula de desagüe, que cerró después de 3 horas. Luego de cerrar esta válvula, la fracción de hora que tardó en llenarse la piscina fue:

- A) $\frac{5}{12}$ B) $\frac{5}{7}$ C) $\frac{12}{13}$
D) $\frac{7}{13}$ E) $\frac{7}{5}$

PREGUNTA N.° 69

Se tiene una proporción aritmética continua donde la suma de sus términos es 200 y la diferencia de sus extremos es 28. La media geométrica de los extremos es:

- A) 36 B) 42 C) 48
D) 54 E) 56

PREGUNTA N.° 70

Los estudiantes de mecatrónica de la UNT han diseñado un importante robot que realiza un curioso recorrido en un tablero enumerado, como se muestra en la figura siguiente:

13	12	11	10
14	3	2	9
15	4	1	8
16	5	6	7

El robot se encuentra ubicado en el número 1, su primer movimiento es ir al número 2, luego voltea a la izquierda ubicándose en el número 3, nuevamente voltea a la izquierda hasta llegar al número 5, nuevamente voltea a la izquierda hasta llegar al número 7 y así sucesivamente hasta realizar 20 movimientos. El número al que llegó en el último movimiento es:

- A) 103 B) 108 C) 113
D) 111 E) 115

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Ecología estudia las interacciones entre los seres vivos entre sí y con el biotopo de los ecosistemas; entre ellas, las relaciones heterotípicas que se establecen. Estas interacciones pueden ser beneficiosas o antagónicas, controlando de esta forma el tamaño y distribución de las especies. Se citan los siguientes ejemplos:

1. algas y hongos conformando un líquen
2. árboles y musgos
3. líquenes en un cactus
4. la levadura *Candida albicans* y el humano
5. araña y una mosca

PREGUNTA N.° 71

De los ejemplos citados, se refieren a relaciones negativas:

- A) 1 y 2 B) 2 y 3 C) 3 y 4
D) solo 4 y 5 E) 1, 4 y 5

PREGUNTA N.° 72

Del texto anterior, son ejemplos donde una especie se beneficia y la otra ni se beneficia ni se perjudica:

- A) 1, 2 y 3
B) 3, 4 y 5
C) solo 1 y 2
D) solo 4 y 5 y 7
E) solo 2 y 3

PREGUNTA N.° 73

La insulina, al controlar los niveles óptimos de glucosa en la sangre, es considerada una hormona:

- A) hiperglicemiante
B) hipoglicemiante
C) hipocalcemiante
D) hipercalcemiante
E) exocrina

PREGUNTA N.º 74

Entre las hormonas que son producidas por el páncreas están la insulina y el glucagón, las cuales actúan antagónicamente en el control de la glicemia. En este contexto el páncreas actúa como un órgano:

- A) exocrino
- B) holocrino
- C) merocrino
- D) anficrino
- E) endocrino

La meiosis es una etapa del ciclo celular en la cual se producen los gametos en organismos pluricelulares. Consta de dos divisiones celulares consecutivas, conocidas como Meiosis I y Meiosis II.

En la primera, células diploides dan lugar a dos células hijas haploides y; en la segunda, células haploides se dividen y dan lugar finalmente a cuatro gametos con el número de cromosomas y la cantidad de material genético adecuados para la fecundación.

De lo referido:

PREGUNTA N.º 75

La fase de la meiosis que es similar a la mitosis, en términos de separación de cromátidas hermanas, es:

- A) Metafase I
- B) Telofase I
- C) Anafase II
- D) Telofase II
- E) Profase II

PREGUNTA N.º 76

El período dentro de la profase meiótica I donde se produce un intercambio de material hereditario es:

- A) leptoteno B) cigoteno C) diploteno
- D) paquitenio E) diacinesis

El almidón, el glucógeno y la celulosa son homopolisacáridos y su degradación enzimática completa produce solo glucosa, que es el principal combustible de los seres vivos. El almidón y la celulosa se encuentran en los vegetales, mientras que el glucógeno solo en animales.

PREGUNTA N.º 77

Al respecto, tenemos:

1. Los carbohidratos mencionados son hidrolizables.
2. La celulosa es un polímero de la fructosa.
3. La amilasa degrada solo el almidón y la celulosa.
4. La celobiosa es un producto intermedio de la degradación parcial de la celulosa.
5. El hígado es el mayor depositario del glucógeno.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 3 y 4 C) 1, 4 y 5
- D) 2, 4 y 5 E) 3, 4 y 5

PREGUNTA N.º 78

Del texto anterior se puede afirmar:

- A) Al glucógeno se le conoce como “almidón animal”.
- B) El glucógeno no se degrada hasta glucosa.
- C) La amilasa salival degrada a la celulosa.
- D) Para su degradación enzimática el almidón debe ingresar a la célula.
- E) La hidrólisis de la glucosa produce glucógeno.

La tasa de mortalidad por COVID -19 fue muy alta en nuestro país. Esta enfermedad cursa con dificultad respiratoria aguda; los afectados evidencian en una placa de rayos X de tórax que toda la porción del árbol respiratorio presenta abundante secreción alveolar, con abundante líquido inflamatorio que dificulta el intercambio gaseoso en los pacientes.

PREGUNTA N.º 79

De lo referido, la dificultad respiratoria en los pacientes se debe a que:

- A) Los neumocitos II no pueden realizar la hematosis.
- B) La porción conductora del aparato respiratorio no puede realizar el intercambio gaseoso.
- C) Los macrófagos fueron destruidos por el virus.
- D) Los neumocitos I no realizan la hematosis.
- E) Los alvéolos son destruidos por el virus.

PREGUNTA N.º 80

De este virus, es correcto:

- A) no es afectado por antibióticos de última generación
- B) es un fago
- C) su material genético es el ADN
- D) posee sus propios ribosomas
- E) solo afecta la vía respiratoria

El ciclo de Krebs consiste en una serie de reacciones químicas de óxido-reducción que tiene lugar en la cámara mitocondrial interna; a este ciclo se le conoce también como ciclo del ácido cítrico.

Al final de este ciclo bioquímico se forman NAD y FAD reducidos que son moléculas macroérgicas; también se generan H_2O , CO_2 y GTP.

PREGUNTA N.º 81

Al respecto tenemos:

- 1. El citrato es el primer metabolito que se forma.
- 2. El piruvato es el metabolito que se incorpora al ciclo.
- 3. El CO_2 formado pasa a la célula y se queda en ella.
- 4. En este ciclo no interviene el oxígeno molecular.
- 5. El GTP es una molécula macroérgica.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 3 y 5 C) 1, 4 y 5
- D) 2, 4 y 5 E) solo 1 y 2

PREGUNTA N.º 82

Del texto podemos afirmar:

- 1. Las mitocondrias solo se encuentran en las células eucariotas.
- 2. El GTP genera la misma cantidad de energía que el ATP.
- 3. El NAD y el FAD son enzimas óxido reductoras.
- 4. En la matriz mitocondrial se encuentran los elementos de la cadena transportadora de electrones.
- 5. En la cadena transportadora el hidrógeno es el aceptor final de electrones.

Son ciertas:

- A) 1 y 2 B) 1 y 4 C) 2 y 5
- D) 3 y 4 E) 4 y 5

En Citología se estudian los llamados organelos citoplasmáticos, que son estructuras delimitados por una o dos membranas con funciones específicas muy importantes; algunas de estas estructuras son amembranas. La digestión, reproducción, la producción y la transformación de energía etc., son algunas de las funciones que llevan a cabo.

De lo referido, señale la alternativa correcta:

PREGUNTA N.º 83

Los lisosomas participan en la digestión, defensa y diferenciación celular: Este organelo se origina a partir de:

- A) la membrana plasmática
- B) el retículo liso
- C) el centriolo
- D) las vacuolas pulsátiles
- E) golgisomas

PREGUNTA N.° 84

Respecto al texto se puede afirmar que:

El organelo de doble membrana que transforma energía física en energía química, es:

- A) lisosoma primario
- B) lisosoma secundario
- C) mitocondria
- D) cloroplasto
- E) ribosoma

PREGUNTA N.° 85

De acuerdo al texto anterior, acerca de los ribosomas se tiene:

1. no se consideran organelos por carecer de membranas envolventes.
2. son elementos fundamentales de la batería metabólica de las células.
3. se encuentran tanto en células eucariotas como procariotas.
4. se sintetizan en el nucléolo.
5. sintetizan lípidos.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 3 y 5 C) 2, 3 y 4
- D) 2, 4 y 5 B) 3, 4 y 5

El ácido nítrico (HNO_3) es un líquido incoloro a amarillo con un característico olor irritante. Industrialmente, este ácido se utiliza en la fabricación de fertilizantes y explosivos tales como la nitroglicerina y el trinitrotolueno.

PREGUNTA N.° 86

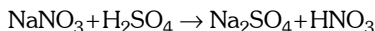
El número de enlaces sigma, pi y dativos presentes en la molécula de este compuesto, respectivamente, es:

- A) 2, 1 y 4 B) 2, 2 y 4 C) 3, 1 y 1
- D) 4, 1 y 1 E) 4, 2 y 1

En química, la estequiometría es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactantes y productos en el transcurso de una reacción química.

PREGUNTA N.° 87

Se hace reaccionar 20 g de nitrato de sodio, cuya pureza es de 85 %, con suficiente cantidad de ácido sulfúrico según la siguiente reacción: (por balancear)



La masa en gramos, del ácido nítrico producido, es:

M(g/mol): Na = 23; S = 32; O = 16

- A) 11,1 B) 12,6 C) 13,8
- D) 14,8 E) 16,0

El sulfato ferroso medicinal es un suplemento mineral que se utiliza para prevenir y tratar estados de deficiencia de hierro, como es el caso de la anemia ferropénica. Se comercializa como comprimido, el cual contiene 300 mg de sulfato ferroso heptahidratado. (equivalente a 60 mg de hierro elemental)

PREGUNTA N.° 88

La fórmula del sulfato ferroso heptahidratado, es:

- A) $\text{Fe}_2(\text{SO}_3)_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
- B) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
- C) $\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
- D) $\text{FeSO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
- E) $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

Un docente de química explica a sus estudiantes que la metilamina es una de las sustancias químicas responsables del aroma característico del pescado y plantea las siguientes preguntas:

PREGUNTA N.° 89

Respecto de las propiedades de la metilamina:

1. es una base
2. tiene carácter ácido
3. el par de electrones libres del nitrógeno da el carácter básico
4. es una amina secundaria
5. no forma enlaces de hidrógeno

Son ciertas:

- A) 1, 3 y 4
B) 1, 3 y 5
C) solo 1 y 3
D) 2, 3 y 4
E) 2, 4 y 5

PREGUNTA N.° 90

Si uno de los hidrógenos de la metilamina enlazados al nitrógeno es sustituido por un grupo metilo, el nombre del nuevo compuesto es:

- A) etilamina
B) etilmetilamina
C) etildimetilamina
D) dimetilamina
E) trimetilamina

PREGUNTA N.° 91

Si la metilamina reacciona con cloruro de acetilo, el producto principal, es:

- A) $\text{CH}_3\text{COONH}_3$
B) $\text{CH}_3\text{COONH}_2$
C) CH_3CONH_2
D) CH_3CONH_3
E) $\text{CH}_3\text{CONHCH}_3$

PREGUNTA N.° 92

El trifluoruro de boro es un gas tóxico pungente que forma humos blancos en el aire húmedo. Aun así, es muy utilizado en síntesis orgánica debido a su comportamiento como ácido de Lewis. Respecto al átomo central de este compuesto, se puede afirmar:

1. Posee un par electrónico no enlazante.
2. Cumple la regla del octeto.
3. Posee dos pares electrónicos no enlazantes.
4. No cumple la regla del octeto.
5. No posee ningún par electrónico no enlazante.

Son ciertas:

- A) 1 y 2 B) 2 y 3 C) 2 y 5
D) 3 y 4 E) 4 y 5

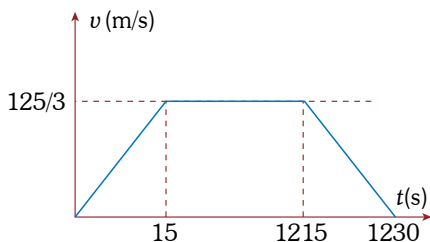
Los átomos pertenecientes a un mismo elemento químico pueden presentar diferentes cantidades de neutrones en su núcleo; dichas variedades se denominan “isótopos”. Todos los isótopos de un mismo elemento tienen prácticamente las mismas propiedades químicas. Si emiten radiación, se denominan “isótopos radiactivos” o “inestables”; en caso contrario, se denominan “isótopos estables”. Mediante las técnicas nucleares, es posible medir la cantidad y proporción de diferentes isótopos en la materia. Con base en esa información, los científicos pueden sacar conclusiones sobre su origen, historia y fuente.

PREGUNTA N.° 93

En un análisis de identificación isotópica, se tiene tres isótopos cuyos números de masa son números consecutivos. Si el promedio aritmético de los números de masa es 16 y además el isótopo más liviano posee 7 neutrones; entonces, la suma del número de neutrones de los otros dos isótopos es.

- A) 16 B) 17 C) 18
D) 19 E) 20

El gobierno del Perú puso en marcha la construcción de la ruta para un tren subterráneo que solucionará en gran medida el problema del congestionamiento vehicular en la ciudad de Lima. Una de sus rutas será conectar del centro de Lima a Comas en forma directa sin paradas. Se sabe que el comportamiento de la velocidad del tren en función del tiempo es como se muestra en la figura.



PREGUNTA N.° 94

Respecto al caso se encuentra que la distancia de Lima - Comas en km, es:

- A) 48.300 B) 49.500 C) 50.000
D) 50.625 E) 53.300

PREGUNTA N.° 95

Se calcula que el valor de la aceleración en el 3.^{er} segundo, en m/s^2 , es:

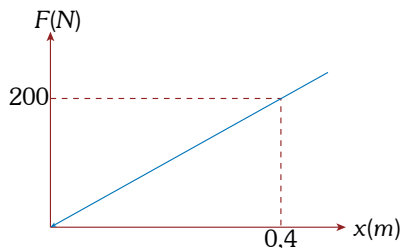
- A) 1.75 B) 2.78 C) 4.53
D) 4.90 E) 5.22

PREGUNTA N.° 96

Un cuerpo atado a una cuerda gira uniformemente en un plano horizontal a razón de 90 rpm. Si su radio de giro es 1,2 m, entonces la magnitud de su aceleración centrípeta es: (Considerar $\pi^2 = 10$)

- A) 108 m/s^2 B) 72 m/s^2 C) 54 m/s^2
D) 36 m/s^2 E) 18 m/s^2

Si al boxeador peruano más conocido como la Pantera Zegarra se le colocan sensores de fuerza en diferentes posiciones de sus brazos para registrar la fuerza de sus golpes rectos, se consigue un gráfico como se muestra en la figura:



El entrenador de la Pantera solicita a un estudiante que responda lo siguiente:

PREGUNTA N.° 97

La fuerza a 0,15 m, expresada en N, es:

- A) 70 B) 75 C) 80
D) 84 E) 85

PREGUNTA N.° 98

Unos 28 g de nitrógeno están confinados en un cilindro con émbolo. Inicialmente el gas se encuentra a 320 K; luego se expande sin pérdida de calor.

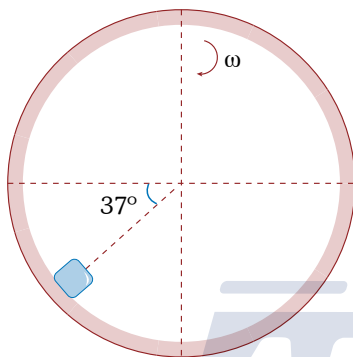
(considerar para el gas: $\gamma = 1,4$; $C_v = 20,8 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
Además, $3^{2/5} = 1,6$)

En tales condiciones la temperatura a la que se encuentra el gas si se ha triplicado el volumen inicial y el trabajo mecánico que ha realizado en la expansión; son:

- A) 220 K; -3280 J
B) 276 K; 5200 J
C) 302 K; -6800 J
D) 250 K; 6028 J
E) 200 K; 2496 J

PREGUNTA N.° 99

Sobre la superficie interna de una esfera hueca de radio interior 2,5 m y que gira alrededor de su eje vertical con velocidad angular constante $\omega = \sqrt{5}$ rad/s se encuentra una pequeña moneda como se muestra en la figura. El mínimo coeficiente de rozamiento por el cual la moneda no resbala de la posición mostrada, es: ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{1}{7}$

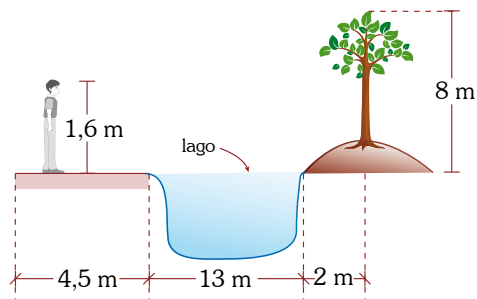
B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{1}{5}$

E) $\frac{1}{9}$

PREGUNTA N.° 100

La distancia necesaria que debe caminar un joven, como muestra la figura, para poder observar la copa del árbol reflejada en el pequeño lago es: (considere el lago como un espejo plano)



A) 1,0 m

B) 1,2 m

C) 1,3 m

D) 1,5 m

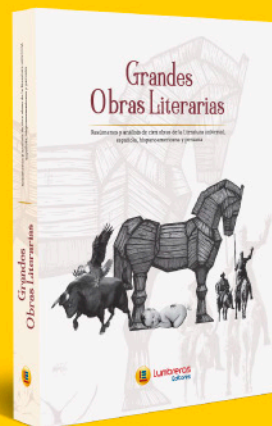
E) 1,6 m

¡Compra calidad,
PIDE ORIGINAL!

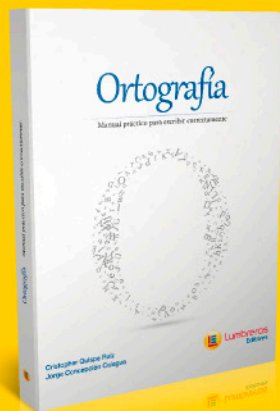
¡LOS INFALTABLES EN TU BIBLIOTECA!



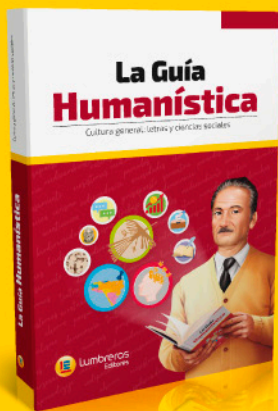
duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 616



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 672



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 240



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 608





Universidad Nacional de Trujillo



Lumbreras
Editores

EXAMEN DE ADMISIÓN 2025-I

ÁREA
A

Ciencias de la Vida y de la Salud

EXAMEN

Sábado 17 de agosto de 2024



Lumbreras Editores



[lumbreras.editores](https://www.instagram.com/lumbreras.editores)



965 387 300

"APRENDE DESDE UNA EXPERIENCIA REAL"

Textos Escolares

2025

MATEMÁTICA

vital



1.º a 6.º Primaria



1.º a 5.º Secundaria

►  989 300 329

TEXTOS NIVEL PREUNIVERSITARIO

www.tiendaelumbrreras.com.pe 



►  965 387 300



Lumbreras
Editores

**DESARROLLO PERSONAL,
CIUDADANÍA Y CÍVICA****PREGUNTA N.º 1**

De acuerdo a Gardner las habilidades
a desarrollar son para las personas que tienen la
carrera de psicólogos y políticos, mientras que
los cirujanos tienen que desarrollar inteligencia
.....

- A) intrapersonal - interpersonal
- B) lingüística - espacial
- C) espacial - matemática
- D) interpersonal - kinestésica
- E) kinestésica - ecológica

La percepción es el proceso que consiste en seleccionar, organizar e interpretar la entrada sensorial para lograr la comprensión de nuestro entorno. Por medio de la percepción interpretamos los estímulos y le damos un significado. La mente interpreta esos estímulos e inmediatamente elabora una idea.

Entonces, la percepción es la interpretación de la información obtenida por medio de los sentidos.

PREGUNTA N.º 2

Por medio de la percepción somos, fundamentalmente, capaces de:

- A) decodificar los símbolos lingüísticos
- B) interpretar estímulos y darles un significado
- C) elaborar e interpretar ideas o conceptos
- D) comunicarnos para formar conceptos
- E) organizar los conocimientos psíquicos

PREGUNTA N.º 3

Las bases de la percepción son: la atención, el interés, el (los) (las)

- A) tiempo
- B) criterios
- C) experiencias vividas
- D) juicios
- E) emociones

PREGUNTA N.º 4

La importancia de la percepción permite:

- A) experimentar nuestras sensaciones.
- B) percibir el medio ambiente y responder a sus exigencias.
- C) favorecer la memoria.
- D) tener capacidad ideática y relacional.
- E) reaccionar de forma refleja a los estímulos.

El concepto de género es mucho más complejo de lo que usualmente parece, ya que está relacionado con la identidad y como se puede sentir con ella el individuo. A menudo esta identidad se ve afectada con las costumbres, tradiciones, etc.

De lo anterior, se puede afirmar que la sociedad, en términos ideales, debe esperar de sus ciudadanos un comportamiento ejemplar de respeto, tolerancia, fraternidad, justicia e inclusión a las identidades asumidas.

PREGUNTA N.º 5

Tomando como referente el texto anterior se puede afirmar que el éxito, la asertividad y la independencia, que generalmente, se consideran rasgos masculinos, se clasifican como:

- A) primarios
- B) dominantes
- C) expresivos
- D) instrumentales
- E) complementarios

PREGUNTA N.º 6

Javier posee altos niveles de características asociadas tanto a hombres como a las mujeres. A Javier, entonces se le consideraría como:

- A) asexual
- B) andrógino
- C) pansexual
- D) de género flexible
- E) indiferenciado

Los factores que determinan nuestro sexo asignado al nacer empiezan tan pronto como se produce la fertilización.

Cada espermatozoide tiene un cromosoma, ya sea “x”, o ya sea “y”.

Todos los óvulos tienen un cromosoma “x”.

Cuando el espermatozoide fertiliza un óvulo su cromosoma “x” o “y” se combina con el cromosoma “x” del óvulo.

El hombre tiene cromosoma “xy”; y la mujer, “xx”.

PREGUNTA N.º 7

Es definido como sexo:

- A) Un bebé que tiene un patrón cromosomático “xx”.
- B) Pedro usa el cabello corto porque aspira a ser militar.
- C) Las mujeres tienen el don de cuidar niños pequeños.
- D) La mujer tiene ovarios y cabello largo.
- E) El varón tiene testículos y juega fútbol.

PREGUNTA N.º 8

Son características que describen a una persona con síndrome de Turner:

- A) músculos débiles, genitales pequeños y retraso mental
- B) baja estatura y ovarios no funcionales
- C) retraso mental, proclividad a la violencia e hiperactividad extrema
- D) graves problemas de memoria y confusión de la identidad sexual
- E) propensión a las crisis convulsivas

PREGUNTA N.º 9

El patrón cromosómico que presentan los hombres altos con una inteligencia por debajo del promedio y que son proclives a las actividades criminales es:

- A) xxy
- B) xyo
- C) xyy
- D) yyy
- E) xyx

En la ciudad de Chepén, se ha viralizado un caso de discriminación en el ámbito laboral. Ignacio, un trabajador de 32 años, ha denunciado a través de sus redes sociales ser objeto de actos discriminatorios por parte de sus colegas y superiores. Ignacio refiere que la discriminación se basa por su origen étnico y cultural, ya que nació en la sierra de La Libertad. El caso ha generado la preocupación tanto de los habitantes como de la prensa local, lo que ha provocado la necesidad de abordar la discriminación en los centros de trabajo en el país.

PREGUNTA N.º 10

La medida efectiva para abordar la discriminación laboral sería:

- A) Culpar al afectado, puesto que no se adaptó al puesto laboral.
- B) Ignorar la denuncia, ya que los casos de discriminación no tienen respaldo jurídico.
- C) Implementar programas de capacitación sobre diversidad cultural a todo el personal.
- D) Expulsar a los agresores del lugar de trabajo.
- E) Limitar el acceso al centro laboral a las personas agresoras.

En una conferencia sobre “La seguridad del país” el Ministro de Defensa, declara enfáticamente: que la Defensa Nacional no solamente es competencia de las Fuerzas Armadas, si no es tarea de todas las fuerzas de la nación y es un deber de la ciudadanía, sin discriminación alguna.

De lo anterior se afirma que:

PREGUNTA N.° 11

La característica de la Defensa Nacional que se denota en el enunciado es la de ser:

- A) preventiva
- B) integral
- C) antiagresiva
- D) prospectivo
- E) comunitaria

PREGUNTA N.° 12

El enunciado guarda relación con la siguiente idea:

- A) La Defensa Nacional involucra tanto a militares como civiles.
- B) El compromiso de defender el país es solo competencia del Estado.
- C) Los organismos del sector privado están excluidos de la Defensa Nacional.
- D) Nuestro país no está preparado para enfrentar amenazas externas.
- E) La Defensa Nacional involucra solo a la sociedad civil preparada.

PREGUNTA N.° 13

Según registro de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), ha aumentado el número de parejas que deciden casarse bajo el régimen de bienes separados. Este incremento hace sospechar que los contrayentes conocen las características propias de este régimen que tiene correspondencia con:

- 1. Lo establecido por escritura pública inscrita en SUNARP.
- 2. Cada cónyuge conserva a plenitud la propiedad, administración y disposición de sus bienes.

- 3. Cada cónyuge responde de sus deudas con sus propios bienes.
- 4. Ambos cónyuges disponen de los bienes a título gratuito.
- 5. Los bienes son dispuestos a título oneroso por la sociedad conyugal.

Son ciertas:

- A) solo 1 y 2
- B) solo 2 y 3
- C) solo 1, 2 y 3
- D) solo 4 y 5
- E) 1, 2, 3, 4 y 5

PREGUNTA N.° 14

La selva del Perú, en una de sus zonas más importantes, está en una gran crisis ambiental, ya que está siendo explotada de manera indiscriminada con la minería ilegal y la deforestación de sus tierras. Ante ello, el presidente de la república ha emitido un decreto supremo con disposiciones estrictas que buscan salvaguardar dicho territorio, y que se acompañan con partidas de recursos adicionales para la fiscalización y vigilancia.

La atribución que le permite al presidente de la república tomar estas acciones es:

- A) Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y firmar el decreto de convocatoria.
- B) Dirigir la política general del Gobierno.
- C) Negociar los tratados y convenios internacionales y ratificarlos.
- D) Adoptar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional dando cuenta al Congreso.
- E) Reglamentar las leyes y expedir decretos y resoluciones.

PREGUNTA N.º 15

Hay una convención de derechos humanos, en ella se presentan opiniones y énfasis distintos acerca de estos derechos. Un grupo de participantes coincide en defender la idea de que todo hombre en tanto tal, es acreedor de consideración, de deferencia; y, el resto de los hombres es deudora de consideración.

A decir de los que emiten esta opinión, hay que defender la:

- A) igualdad de los hombres deudores
- B) libertad absoluta de los hombres
- C) dignidad de todo hombre
- D) solidaridad de los hombres
- E) vida de los hombres acreedores

CIENCIAS SOCIALES

“Las elecciones del año 2000 y los primeros meses del tercer mandato presidencial de Fujimori resultaron tan turbulentos que parecieron, en ese momento, el final del proyecto neoliberal. Se atropellaron los mecanismos constitucionales que preveían una sola reelección, mediante el ardid de una interpretación auténtica de la Carta de 1993 realizada por el Congreso, la defenestración de tres miembros del Tribunal Constitucional que se oponían a ello y la desautorización de un referendo impulsado por la oposición que había conseguido superar la enorme valla de más de un millón de firmas necesarias”.

(Contreras y Cueto: Historia del Perú Contemporáneo. Pág. 408-409)

PREGUNTA N.º 16

Del texto podemos deducir que a mediados del 2000 el gobierno de Alberto Fujimori:

- A) Promovió una amplia participación popular y democrática.
- B) Estaba decidido a convocar elecciones presidenciales libres y democráticas.
- C) Fomentaba un clima político justo y transparente.
- D) Se resistió a dejar el gobierno y poder político.
- E) Impulsó la paz social en el país mediante la reforma del Tribunal Constitucional.

PREGUNTA N.º 17

Ante un ambiente político y social turbulento en el país, surgió una importante y significativa respuesta de movilización política de los opositores a la reelección por tercera vez de Fujimori, que se constituyó en uno de los factores del fin de ese gobierno.

Esta movilización se la denominó:

- A) Marcha por la Paz
- B) Movilización Nacional por la Democracia
- C) Encuentro Nacional por la Democracia
- D) Caminata por la Paz y la Democracia
- E) Marcha de los Cuatro Suyos

PREGUNTA N.º 18

A inicios de la década de 1960 la Revolución cubana fue la primera revolución comunista en el continente americano y tuvo fuertes repercusiones nacionales e internacionales. Específicamente, transformó las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Inmediatamente después de la Revolución, el gobierno de Castro inició un programa de nacionalización, centralización de la prensa y consolidación política que transformó la economía y la sociedad civil de Cuba.

Del texto podemos establecer que principalmente los grupos sociales cubanos muy apreciados por Fidel Castro en el contexto de la Revolución cubana fueron los:

- 1. latifundistas
- 2. obreros
- 3. abogados pudientes
- 4. pequeños agricultores
- 5. comerciantes

Son correctas:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 3 y 5 C) 2, 3 y 4
- D) 2, 4 y 5 E) 3, 4 y 5

El clima es la suma de los elementos meteorológicos que caracterizan el promedio y condición externa de la atmósfera sobre un periodo largo, en una región geográfica. Los factores geográficos que la afectan están determinados por su ubicación y tipo de relieve, que condicionan el modo de vivir de los hombres a nivel económico, social y cultural.

PREGUNTA N.° 19

Ciudad pimana que presenta un clima tropical subtropical árido y, por ello, gran parte de su vida económica, social y cultural está determinada por dicho clima:

- A) Sechura B) Chimbote C) Huaraz
- D) Tumbes E) Huánuco

PREGUNTA N.° 20

El clima subtropical de la costa peruana está determinado por el factor geográfico de:

- A) La ubicación tropical del Perú.
- B) La corriente de El Niño.
- C) La corriente peruana.
- D) La cordillera de los Andes.
- E) La corriente ecuatorial del norte.

PREGUNTA N.° 21

En la región amazónica del Perú las altas temperaturas y precipitaciones abundantes están determinadas por:

- A) la altitud
- B) el relieve andino
- C) su cercanía al mar
- D) la latitud
- E) por su amplitud territorial

Dada la coyuntura económica, el gobierno decidió cambiar la moneda nacional, el Sol, por una nueva llamada Inti. El objetivo era frenar la hiperinflación que afectaba al país desde hace varios años. Se fijó una paridad de 1 Inti = 1 millón de Soles. Sin embargo, la medida no tuvo el efecto esperado y la inflación siguió aumentando.

PREGUNTA N.° 22

Según el texto descrito, el gobierno con esta medida económica violó el principio económico de la:

- A) paridad de poder adquisitivo
- B) ley de Gossen
- C) teoría cuantitativa del dinero
- D) ley de Gresham
- E) ley de Say

PREGUNTA N.° 23

De acuerdo a la clase de dinero, el Inti se clasifica como:

- A) dinero mercancía
- B) dinero giral
- C) dinero fiduciario
- D) cuasi - dinero
- E) medio de pago

El desarrollo económico es un proceso que implica la mejora sostenida en la calidad de vida de la población de un país; lo que se refleja en mayores niveles de ingresos per cápita, culturales, educativos y otros. Mientras el subdesarrollo económico muestra lo contrario.

PREGUNTA N.° 24

El indicador que se utiliza para medir el desarrollo económico es:

- A) Producto Bruto Interno
- B) Índice de precios al consumidor
- C) Índice de buen gobierno corporativo
- D) Índice de Desarrollo Humano
- E) Producto Nacional Bruto Real

PREGUNTA N.° 25

Es causa del subdesarrollo económico:

- A) insuficiencia de capital humano
- B) exceso de capital físico
- C) buena política de inversión pública
- D) instituciones sólidas
- E) industrialización del mercado interno

COMUNICACIÓN

Texto

El fragmento siguiente del drama Fuenteovejuna, de Lope de Vega:

(Sale Laurencia desmelenada)

Esteban: ¡Hija mía!

Laurencia: No me nombres tu hija.

Esteban: ¿Por qué, mis ojos? ¿Por qué?

Laurencia: Por muchas razones, /y sean las principales:/ porque dejas que me roben/ tiranos sin que me vengues, /traidores sin que me cobres/ Aún no era yo de Frondoso,/ para que digas que tome,/ como marido venganza;/ que aquí por tu cuenta corre,/ que en tanto que de las bodas no haya llegado la noche,/ del padre, y no del marido/ la obligación presupone / que en tanto que no me entregan/ una joya, aunque la compren,/ no ha de correr por mi cuenta /las guardas y los ladrones./ llévame de vuestros ojos/ a su casa Fernán Gómez; / la oveja al lobo dejáis / como cobardes pastores/.

PREGUNTA N.º 26

Sobre la sociedad retratada en el fragmento, podemos afirmar:

- A) La mujer se presenta sumisa al hombre: padre o esposo.
- B) Las mujeres ejercían un matriarcado impecable y religioso.
- C) Los hombres ejercían un patriarcado protector.
- D) Hombres y mujeres cogobernaban armónicamente en una sociedad esclavista.
- E) El papel de los hombres en la sociedad es cuestionado, pero aceptado.

PREGUNTA N.º 27

Un docente de Literatura lee en el aula el siguiente fragmento de la obra “Hamlet”:

“Yo haré que estos actores representen delante de mi tío algún pasaje que tenga semejanza con la muerte de mi padre. Yo le heriré en lo más vivo del corazón, observaré sus miradas; si muda de color, si estremece, ya sé lo que me toca hacer.

La aparición que vi pudiera ser un espíritu del infierno. Al demonio no le es difícil presentarse bajo la más agradable forma; si, y acaso como él es tan poderoso sobre una imaginación perturbada, valiéndose de mi propia debilidad y melancolía, me engaña para perderme. Yo voy a adquirir pruebas más sólidas, y esta representación ha de ser el lazo en que se enrede la conciencia del rey”.

En el fragmento de **Hamlet** se infiere un rasgo del teatro isabelino conocido como:

- A) nudo
- B) anagnórisis
- C) ironía trágica
- D) hamartía
- E) hybris

En la clase de literatura los alumnos leen el fragmento de “El Quijote”: “No había andado mucho, cuando le pareció que... salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba; y apenas las hubo oído, cuando dijo: ‘Gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión, y donde pueda coger fruto de mis deseos. Estas voces sin duda son de algún menesteroso o menesterosa que ha de menester mi favor y ayuda’”.

PREGUNTA N.º 28

Como producto de la lectura se infieren las siguientes características de la obra del autor:

1. la solidaridad con el menesteroso
 2. el sentido humanista y caballeresco
 3. rasgos del estilo renacentista
 4. incoherencia del lenguaje
 5. la razón de la sinrazón del caballero
- Son ciertas

- A) 1, 2 y 3
- B) 1, 3 y 5
- C) solo 2 y 3
- D) 2, 3 y 4
- E) 3, 4 y 5

PREGUNTA N.º 29

En el texto “Ensayo sobre la ceguera” de José Saramago (p. 326), uno de los personajes expresa lo siguiente:

“...Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo no ven”

Esto permite inferir que:

- A) El ser humano es capaz de ver desde el fondo de su espiritualidad para el desarrollo social.
- B) La esperanza de ver a los demás en toda su dimensión depende de la solidaridad.
- C) El ser humano necesita de la mujer para encontrar su rumbo.
- D) El conflicto cotidiano ha enajenado al ser humano.
- E) La sociedad vive sumergida en un mundo individualista, consumista, materialista y ha perdido el lado humano.

Texto

La suerte es un evento que ocurre más allá del control de uno, sin importar la voluntad propia, la intención o el resultado deseado.

Estadísticamente, puede ser definida como el resultado positivo de un suceso poco probable, tras un número reducido de intentos relativo a anteriores experiencias o predicciones. Hay por lo menos dos formas a las que se puede referir cuando se utiliza el término; estas varían desde percibir la suerte como una cuestión de **casualidad** hasta atribuir explicaciones de fe o superstición, como la organización sobrenatural de los sucesos afortunados y desafortunados.

PREGUNTA N.º 30

El argumento central del texto relativo a la suerte es:

- A) La suerte no se corresponde a la voluntad de cada uno.
- B) La suerte se puede relacionar con la ley de las probabilidades.
- C) La suerte no existe para las personas de fe o que son muy supersticiosas.

- D) La suerte será definida como resultados positivos de sucesos muy probables.
- E) Hay dos formas de referirse a ella: causalidad o superstición.

PREGUNTA N.º 31

En el texto, la palabra subrayada puede ser sustituida por:

- A) riesgo
- B) certeza
- C) atinamiento
- D) azar
- E) objetividad

PREGUNTA N.º 32

La frase “Sucesos afortunados” estaría refiriéndose a:

- A) desafíos que han sido resueltos
- B) huella inmoral de un ser detestable
- C) hechos solo atribuidos a la constancia y disciplina
- D) acontecimientos felices
- E) solo vivencias positivas de quienes tienen fe católica

Texto

Antes de salir a la calle entramos todos en el wáter del museo a mear, que es lo que hacemos siempre que nos llevan a cualquier sitio, y allí estaba el atracador. Me coge del brazo y me dice:

- Mira, Gafotas – no me puedo explicar cómo sabía mi mote – me vine de Mota del Cuervo a Madrid porque en esta ciudad no me conoce nadie y resulta que me vas a jorobar tú todos los días el negocio.

Yo le dije que no lo había hecho con mala intención, que le había acusado a él para que no me acusaran a mí. Y para que me soltara, para que me dejara de pellizcar el brazo, le dije un sitio donde podía atracar a sus anchas y sacar su navaja de Mota del Cuervo sin que yo saliera a meterme donde no me importa.

Fuente: Elvira Lindo, Manolita Gafotas.

PREGUNTA N.º 33

Es una idea implícita del texto: “Manolito Gafotas”.

- A) Antes de salir a la calle ingresamos todos en el wáter del museo a miccionar.
- B) Allí estaba el ratero.
- C) Que no lo había hecho con mala intención, fue lo que le dije.
- D) Le dije un sitio donde podía atracar a sus anchas.
- E) Los hechos se desarrollan en una ciudad europea.

PREGUNTA N.º 34

La palabra subrayada en el texto “Manolito Gafotas” puede reemplazarse contextualmente por:

- A) defecto
- B) nombre
- C) onomatopeya
- D) seudónimo
- E) tara

PREGUNTA N.º 35

Según el texto, “Manolito Gafotas”, luego de leer la primera oración del primer párrafo, podemos afirmar que la intención de la autora es:

- A) Añadir un modismo con una finalidad social.
- B) Dotar de un nivel de lenguaje al narrador para dar credibilidad a la narración.
- C) Establecer parámetros ideológicos en la narración.
- D) Resaltar las características físicas del protagonista.
- E) Resaltar las características psicológicas del protagonista.

Texto

El lémur rufo blanco y negro del este de Madagascar tiene una de las voces más fuertes de todos los primates del mundo. **Sin embargo**, estas llamadas de alarma se han convertido en una responsabilidad peligrosa, ya que los cazadores furtivos pueden cazar a los lémures con facilidad para obtener su carne.

PREGUNTA N.º 36

Con respecto a la palabra “**Sin embargo**” es correcto afirmar que:

- 1. Es un conector de adición.
- 2. Se puede sustituir por la palabra, no obstante.
- 3. Es un conector que relaciona dos ideas opuestas.
- 4. Corresponde a un caso de cohesión gramatical.
- 5. Es una anáfora relativa.

La respuesta correcta es:

- A) solo 1, 3 y 4
- B) 1, 2, 3 y 4
- C) 2, 3, 4 y 5
- B) 1, 3, 4 y 5
- E) solo 2, 3 y 4

PREGUNTA N.º 37

La inteligencia artificial (IA) puede definirse como el medio por el cual las computadoras, los robots y otros dispositivos realizan tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Por ejemplo, la resolución de cierto tipo de problemas, la capacidad de discriminar entre distintos objetos o el responder a órdenes verbales. La IA agrupa a un conjunto de técnicas que, mediante circuitos electrónicos y programas avanzados de computadora, busca imitar procedimientos similares a los procesos inductivos y deductivos del cerebro humano. Se basa en la investigación de las redes neuronales humanas y, a partir de ahí, busca copiar electrónicamente el funcionamiento del cerebro.

Renato Gómez Herrera

Brandon, estudiante del colegio San Juan, ha extraído las siguientes ideas a partir de una comprensión literal:

- 1. La IA reúne un grupo de técnicas que buscan imitar procedimientos parecidos a los procesos inductivos y deductivos del cerebro humano.
- 2. La inteligencia artificial busca copiar electrónicamente el funcionamiento del cerebro.
- 3. Los dispositivos celulares realizan tareas que normalmente requieren mucha intuición.
- 4. Los robots han copiado con exactitud el funcionamiento del cerebro.

5. Las redes neuronales humanas son parecidas a las de un robot.

La respuesta correcta es:

- A) 1, 2 y 3
- B) solo 1, 2 y 4
- C) solo 2 y 5
- D) solo 1 y 2
- E) 1, 2, 4 y 5

PREGUNTA N.º 38

En la siguiente situación:

Elizabeth se encuentra sola en su habitación, al prender la televisión para ver una película, se enteró, por el noticiero, que Pedro Suárez Vértiz, su cantante favorito de rock, ha fallecido a raíz de un paro cardíaco. Asimismo, se logra apreciar que el canal sintonizado ha colocado un lazo negro que acompaña al titular de la noticia. Como se recuerda, el cantante peruano sufría de atrofia muscular, enfermedad degenerativa que lo obligó a dejar de lado los escenarios hace varios años. Es así que, al enterarse de este suceso, ella se puso triste y unas lágrimas recorrieron su rostro al observar la imagen de Vértiz en un póster firmado por él y recordar las veces que coreó a viva voz sus canciones en los conciertos musicales. De acuerdo con el caso presentado, identificamos lo siguiente:

- 1. Por el tipo de comunicación es indirecta y privada.
- 2. La fase de la decodificación se produce en Elizabeth.
- 3. Por el tipo de comunicación es vertical y de masas.
- 4. La codificación se produce en Pedro Suárez Vértiz.
- 5. El referente es la defunción del cantante peruano.
- 6. La función que predomina en la codificación del mensaje es persuasiva.

Son ciertas:

- A) solo 1, 2 y 5
- B) 2, 4, 5 y 6
- C) 3, 5 y 6
- D) solo 2, 3 y 5
- E) 1, 2, 3 y 5

PREGUNTA N.º 39

En las siguientes oraciones en que han empleado adjetivos calificativos:

- 1. Jesús fue un hombre integérrimo cuando habitó entre los hombres.
- 2. La sacratísima Virgen de la Puerta es venerada por muchos fieles en La Libertad.
- 3. Unas piezas de cerámica muy antiquísimas, que corresponderían a la cultura Chavín, fueron descubiertas.
- 4. Los recién casados se dieron tiernísimos besos y abrazos para sellar su amor frente a los invitados.
- 5. Los pacientes que sufren de diabetes tienen prohibido consumir alimentos dulcesísimos.

Son oraciones en las que se ha empleado incorrectamente el adjetivo calificativo en grado superlativo absoluto sintético:

- A) 1, 2 y 3
- B) 2, 3 y 4
- C) 3, 4 y 5
- D) solo 1 y 2
- E) solo 4 y 5

PREGUNTA N.º 40

“Pedro pasó de eso, a tocar el corazón de millones. Yo tuve el orgullo de verlo y la fortuna de compartir a su lado muchos momentos, muchos viajes y conciertos... muchas canciones. Serás eterno Pedro. Gracias por todo”.

(Texto de Christian Meier a Pedro Suárez Vértiz)

A partir del texto, cuántos pronombres personales se contabilizan:

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

Lea el siguiente texto:

La creencia de que “el pobre es pobre porque quiere” está muy extendida en la sociedad. Detrás, se esconde la lógica de que gente más talentosa, más trabajadora, más ahorradora, más creativa y más empeñada en forjarse su destino merece estar mejor y por tanto existe desigualdad.

PREGUNTA N.º 41

Del texto anterior, las comillas son utilizadas para:

- A) encerrar una cita directa
- B) intercalar frases o palabras extranjeras
- C) señalar lo que se desea destacar en el texto
- D) indicar títulos de obras literarias
- E) darle un sentido irónico a una palabra

PREGUNTA N.º 42

Del texto anterior: [...] Detrás, se esconde la lógica de que gente más talentosa, más trabajadora, más ahorradora, más creativa y más empeñada...

encontramos la coma:

- A) explicativa
- B) vocativo
- C) hiperbática
- D) nexos gramaticales
- E) enumerativa

PREGUNTA N.º 43

En la siguiente situación comunicativa:

Rosendo ha ganado una beca para estudiar en Estados Unidos, en una ciudad donde podrá practicar maratón. Cuando llega al país, ingresa a un bar y, tras varias horas de estar ahí, escucha que el mesero dice: “Hey, guys! I just wanna you know: when that song ends, you have to get out of here”. Ante este hecho, queda confundido y no comprende qué debe hacer.

Sobre este hecho, es correcto afirmar que:

- 1. Se resalta lo biplánico del signo lingüístico.
- 2. Se ha hecho uso del código verbal.
- 3. Se presenta la arbitrariedad del signo.
- 4. No existe código lingüístico.
- 5. Sobresale la convención del lenguaje y su canal oral.

Son correctas:

- A) 1, 2 y 3 B) 3, 4 y 5 C) 2, 3 y 4
- D) 1, 3 y 5 E) 2, 3 y 5

PREGUNTA N.º 44

Dado el siguiente texto:

Era este un joven alto, de movibles ojos, respingada nariz y ágiles manos de un hombre viejo y muy grave, una niña blanca, muy blanca sonriente, de rubios cabellos, lindos y morenos ojos. Pasaron todos. Seguí entre la multitud de aquel desfile y acompañé hasta que tomaron el cochecito, partiendo entre la curiosidad bullanguera de las gentes.

A partir del texto leído de Valdelomar, identificamos lo siguiente:

- 1. presenta 13 adjetivos calificativos
- 2. presenta 1 adjetivo indefinido determinativo
- 3. hay 2 adjetivos calificativos en grado superlativo absoluto
- 4. presenta 15 adjetivos calificativos
- 5. contiene solo un adjetivo determinativo demostrativo

Son respuestas correctas:

- A) 1, 2 y 5 B) 1, 3 y 5 C) 2, 4 y 5
- D) solo 1 y 3 E) solo 4 y 5

PREGUNTA N.º 45

Dada la siguiente situación comunicativa:

Las alumnas de secundaria del colegio Santa Rosa desean llevar a cabo un evento académico formal en el que se invite a cinco críticos literarios nacionales, los cuales deberán ser expertos en la corriente literaria indigenista para analizar la vida y obra de José María Argüedas, el tema del indio y la multiculturalidad. Para lo cual se planea que este evento se desarrolle mediante la exposición de ideas de cada experto en forma sucesiva ante un auditorio deseoso de escucharlos.

Se deduce que:

- 1. Por el tipo de organización, el evento desarrollará comunicación autogestionada.
- 2. Este evento a desarrollar es un panel.
- 3. Por el tipo de organización, el evento desarrollará comunicación plurigestionada.

4. Se trata de un foro.
5. Por las características, lo que se llevará a cabo es un simposio.

La respuesta correcta es:

- A) 2 y 3 B) 1 y 5 C) 3 y 4
D) 3 y 5 E) 1 y 2

INGLÉS

PREGUNTA N.º 46

Read the text:

On Sunday there is a birthday party and we have to buy lots of things because we don't have much food. For example: some vegetables but any cheese, and any sugar. However I think some butter but any eggs. any drinks?

Choose the best answer to complete the text:

- A) there are - there are - there isn't - there is - there are - There are
B) there are - there isn't - there isn't - there is - there isn't - Are there
C) there is - there aren't - there isn't - are there - There isn't
D) there are - there isn't - there isn't - there is - there aren't - Are there
E) there is - there are - there is - there isn't - is there - Are there

PREGUNTA N.º 47

Read carefully and answer the questions:

We always have a busy life. Between studies work and family, we never have time for ourselves. When I was young, I remember that I wanted to do many things. I had many dreams. I thought in travelling around the world and meeting many cultures and people. I have always felt love and compassion for the animals. My goal was to have my own shelter. When I saw an animal in the street suffering from cold, I couldn't avoid crying and told myself that I would change that.

When I was between 5 and 8 years old, only child, my parents often took me on a trip. We stayed at beautiful hotels. My father made me think that each hotel where we stayed, it was my

own house. I felt really happy in those days. It was very funny to believe that all hotel workers were our employees. Definitely, my father made me live a beautiful fantasy. Maybe, that's why I dreamed of opening my own hotel.

And of course, that wasn't everything. I also yearned for genuine love. I imagined a romantic and gentlemanly man, who loved animals as I did. But, I didn't get anything. I wish I could go back in time and change the decisions I made. Now I'm 50 years old. I believe it's a little late for me. Or do you think I still have time?... I trust you'll heed my words and take actions that align with your goals.

Choose the correct alternative

What places did the author know?

- A) The author journeyed around the world.
B) She wasn't visit any place.
C) She didn't explored any place around the world.
D) None. She couldn't turn her dreams into a reality.
E) The author didn't met new places.

PREGUNTA N.º 48

Read carefully the following text:

Hyunk Taek Jung is a wonderful friend, his nickname is Jorge. He works as a machinery operator and puts in a lot of hours. His job is crucial. He must set up, operate and control machines to start production cycles. He carries a great responsibility. He has to fix issues that can occur during his shift. In addition to his demanding job, Jorge studies Spanish and English during his lunch break because he only eats once a day, at dinner. Besides, he must keep training as he works at an international company. Jorge is incredibly hardworking, but unfortunately he is almost always tired. He should work less hours or maybe take a vacation with his family.

On weekends, Jorge doesn't have to work, but if there is a problem with some of the machines, he has to return to his job. He definitely can't enjoy his free time quietly with his family. I think he has worked hard for many years, he should retire. He needs make more time for his family and for himself.

Choose true or false:

1. People can call him Jorge.
2. Hyunk has to eat lunch with his coworkers.
3. The author's friend has a relaxed job.
4. Perhaps he should take time off.
5. Jorge must make more room in his schedule for his family.

- A) T - T - F - T - F
 B) T - F - F - T - T
 C) F - T - F - T - F
 D) T - T - T - T - F
 E) F - F - F - T - T

Read the text and answer the questions:

Emma is preparing for her art exhibition. She is painting a large mural in her studio. She is using vibrant colors and bold strokes to create an abstract landscape. Her friend, Sarah, is helping her by mixing paint and giving suggestions. They are listening to classical music which helps them to stay focused. Emma is feeling excited but also nervous about the exhibition. She's planning to finish the mural by the end of the week.

PREGUNTA N.° 49

What is Emma doing in her studio?

- A) She is dancing.
 B) She is painting a mural.
 C) She is reading a book.
 D) She is colored.
 E) She is focusing.

PREGUNTA N.° 50

Who is helping Emma with her work?

- A) Her brother
 B) Her teacher
 C) Her friend Sarah
 D) Her father
 E) Her mother

MATEMÁTICA

Un arquitecto, dentro de su proyecto, para el embellecimiento de la ciudad de Trujillo, ha diseñado un recinto de forma elíptica, que tiene como ecuación:

$$x^2 + 5y^2 = 20$$

Si dentro del diseño se encuentra un cuadrilátero, cuyos vértices están ubicados en cada foco y en cada extremo del eje menor, entonces:

PREGUNTA N.° 51

El área del cuadrilátero es:

- A) 12 B) 14 C) 16
 D) 17 E) 18

PREGUNTA N.° 52

El área de la región que está fuera del cuadrilátero, es:

- A) 10,2 B) 10,7 C) 11,2
 D) 11,7 E) 12,1

Al toser, el radio de la tráquea de una persona disminuye. Suponga que el radio normal de la tráquea es de R cm, mientras que al toser, el radio de la misma es r cm, donde R es constante y r es variable.

La velocidad del aire a través de la tráquea puede expresarse como una función de r , $V(r)$, medida en cm/s, y es tal que:

$$V(r) = kr^2(R - r)$$

donde $k > 0$ es constante y $r \in \left[\frac{1}{2}R, R \right]$. Entonces:

PREGUNTA N.° 53

El radio de la tráquea en cm para que la velocidad del aire a través de la tráquea sea máxima es:

- A) $\frac{R}{3}$ B) $\frac{2R}{3}$ C) $\frac{R}{2}$
 D) $\frac{3}{4}R$ E) $\frac{4}{5}R$

PREGUNTA N.º 54

El valor máximo de la velocidad del aire a través de la tráquea es:

- A) $\frac{5}{12}kR^3$ B) $\frac{7}{27}kR^3$ C) $\frac{4}{27}kR^3$
D) $\frac{7}{12}kR^3$ E) $\frac{7}{9}kR^3$

Un aficionado acudió al hipódromo y apostó a cuatro carreras consecutivas. En la primera perdió el 20 %, en la segunda 10 % y en las dos últimas ganó 10 % y 20 % respectivamente, siempre de lo que le iba quedando. Al finalizar se retiró con S/2376, entonces:

PREGUNTA N.º 55

La cantidad de dinero en soles que el aficionado tuvo antes de apostar a las carreras fue:

- A) 2376 B) 2500 C) 2625
D) 2750 E) 2850

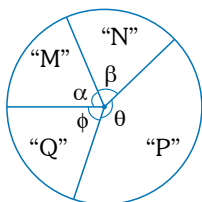
PREGUNTA N.º 56

La cantidad de dinero en soles que tuvo el aficionado luego de las dos primeras carreras fue:

- A) 1500 B) 1600 C) 1650
D) 1750 E) 1800

El siguiente gráfico muestra los resultados sobre los niveles de sintonía de 4 programas de televisión M, N, P y Q. Si:

$$\beta = \frac{4\pi}{9} \text{ rad}, \theta = \left(\frac{1400}{9}\right)^g \text{ y } \phi = 68^\circ$$



PREGUNTA N.º 57

El porcentaje de sintonía que tiene el programa M es:

- A) 20 B) 22 C) 24
D) 26 E) 28

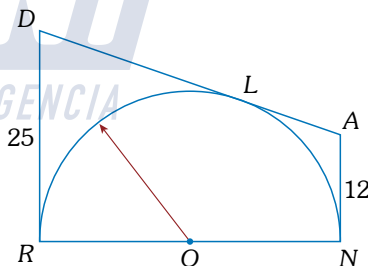
PREGUNTA N.º 58

El porcentaje de sintonía que tiene el programa N es:

- A) $20, \hat{2}$ B) 21,0 C) $22, \hat{2}$
D) 23,0 E) $24, \hat{2}$

PREGUNTA N.º 59

Un emprendedor desea construir una piscina en un terreno de forma trapezoidal rectangular, DANR, de tal manera que la base de la piscina tenga la forma de una semicircunferencia, donde su diámetro sea RN y además sea tangente en R y L. Si la profundidad de la piscina será de 2 m, entonces su capacidad en m^3 sería de:



- A) 471 B) 920 C) 938
D) 942 E) 950

PREGUNTA N.º 60

La cadena peruana Tai Loy especializada en útiles, tecnología y juguetes hará una fuerte inversión de un cierto capital, de tal manera que el 40 % de este capital se imponga al 8 % anual y el resto al $x\%$ semestral produciendo un interés que es el 75 % del anterior. El valor de x será:

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

PREGUNTA N.° 61

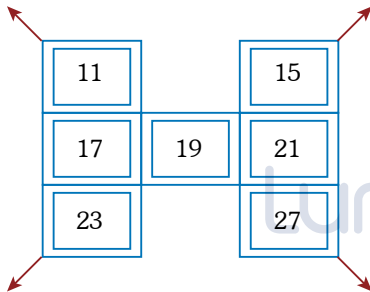
Miguel, un próspero empresario, regaló cierta cantidad de computadoras portátiles a estudiantes de escasos recursos económicos. Si esta cantidad es igual a la suma de los elementos comunes que tienen los conjuntos.

$$S = \left\{ x \in \mathbb{Z} / \frac{48}{x} \in \mathbb{Z} \right\} \text{ y } T = \left\{ y \in \mathbb{Z} / 1 \leq \frac{y+5}{3} \leq 12 \right\}$$

La cantidad de computadoras portátiles, que regaló Miguel, fue:

- A) 68 B) 73 C) 76
D) 82 E) 92

Se muestra un organizador con fichas movibles que pueden ser intercambiadas entre si o cambiadas por otras fichas, inclusive fichas repetidas.



PREGUNTA N.° 62

Si el estudiante José intercambia de todas las formas posibles las fichas, entonces la cantidad de formas que obtendrá es:

- A) 3600 B) 3960 C) 4320
D) 4800 E) 5040

PREGUNTA N.° 63

La estudiante Patricia cambia cada ficha de las diagonales (inclusive la central) por otra que contiene el número impar consecutivo. Si ahora intercambia las fichas entonces la cantidad de formas que obtendrá es:

- A) 1260 B) 1440 C) 1840
D) 2160 E) 2520

PREGUNTA N.° 64

Sean

$$\alpha + 2\beta + 3\theta = 90^\circ$$

$$A = \frac{2 \tan(\alpha + \beta + \theta) + 2 \sec(2\beta + 3\theta)}{\cot(\beta + 2\theta) + \cos \alpha}$$

$$B = \sqrt{3} \tan\left(\frac{\alpha + 3\theta}{2} + \beta\right)$$

Si

$$A + B = \cot x$$

Entonces la medida del ángulo x , en rad, es:

- A) $\pi/6$ B) $\pi/8$ C) $\pi/10$
D) $\pi/12$ E) $\pi/14$

Por campaña navideña el dueño de una tienda ha comprado cierta cantidad de cajas de adorno del mismo tipo y de la misma calidad, pagando por ellos S/2400. Si el costo de cada caja hubiera sido S/40 menos, hubiera podido comprar tres cajas más con la misma cantidad de dinero. Entonces:

PREGUNTA N.° 65

La ecuación que relaciona el número de cajas x y el precio p de cada caja de adornos es:

- A) $3p = 4x + 120$
B) $3p + 40x = 120$
C) $3p = 40x + 120$
D) $40x = 3p + 120$
E) $3p + 4x = 120$

PREGUNTA N.° 66

El costo en soles de cada caja de adorno es:

- A) 220 B) 200 C) 180
D) 160 E) 150

PREGUNTA N.° 67

El número de cajas de adornos que compró es:

- A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 16

PREGUNTA N.° 68

Álvaro observó que, usando solo la llave A, puede llenar su piscina vacía en 6 horas, mientras que, usando solo la llave B, puede hacerlo en 7 horas. La válvula de desagüe vacía totalmente la piscina en 14 horas. La hermana menor de Álvaro usó las dos llaves a la vez para llenar la piscina vacía y dejó abierta la válvula de desagüe, que cerró después de 3 horas. Luego de cerrar esta válvula, la fracción de hora que tardó en llenarse la piscina fue:

- A) $\frac{5}{12}$ B) $\frac{5}{7}$ C) $\frac{12}{13}$
D) $\frac{7}{13}$ E) $\frac{7}{5}$

PREGUNTA N.° 69

Se tiene una proporción aritmética continua donde la suma de sus términos es 200 y la diferencia de sus extremos es 28. La media geométrica de los extremos es:

- A) 36 B) 42 C) 48
D) 54 E) 56

PREGUNTA N.° 70

Los estudiantes de mecatrónica de la UNT han diseñado un importante robot que realiza un curioso recorrido en un tablero enumerado, como se muestra en la figura siguiente:

13	12	11	10
14	3	2	9
15	4	1	8
16	5	6	7

El robot se encuentra ubicado en el número 1, su primer movimiento es ir al número 2, luego voltea a la izquierda ubicándose en el número 3, nuevamente voltea a la izquierda hasta llegar al número 5, nuevamente voltea a la izquierda hasta llegar al número 7 y así sucesivamente hasta realizar 20 movimientos. El número al que llegó en el último movimiento es:

- A) 103 B) 108 C) 113
D) 111 E) 115

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Ecología estudia las interacciones entre los seres vivos entre sí y con el biotopo de los ecosistemas; entre ellas, las relaciones heterotípicas que se establecen. Estas interacciones pueden ser beneficiosas o antagónicas, controlando de esta forma el tamaño y distribución de las especies. Se citan los siguientes ejemplos:

1. algas y hongos conformando un líquen
2. árboles y musgos
3. líquenes en un cactus
4. la levadura *Candida albicans* y el humano
5. araña y una mosca

PREGUNTA N.° 71

De los ejemplos citados, se refieren a relaciones negativas:

- A) 1 y 2 B) 2 y 3 C) 3 y 4
D) solo 4 y 5 E) 1, 4 y 5

PREGUNTA N.° 72

Del texto anterior, son ejemplos donde una especie se beneficia y la otra ni se beneficia ni se perjudica:

- A) 1, 2 y 3
B) 3, 4 y 5
C) solo 1 y 2
D) solo 4 y 5
E) solo 2 y 3

PREGUNTA N.° 73

La insulina, al controlar los niveles óptimos de glucosa en la sangre, es considerada una hormona:

- A) hiperglicemiante
B) hipoglicemiante
C) hipocalcemiante
D) hipercalcemiante
E) exocrina

PREGUNTA N.º 74

Entre las hormonas que son producidas por el páncreas están la insulina y el glucagón, las cuales actúan antagónicamente en el control de la glicemia. En este contexto el páncreas actúa como un órgano:

- A) exocrino
- B) holocrino
- C) merocrino
- D) anficrino
- E) endocrino

La meiosis es una etapa del ciclo celular en la cual se producen los gametos en organismos pluricelulares. Consta de dos divisiones celulares consecutivas, conocidas como Meiosis I y Meiosis II.

En la primera, células diploides dan lugar a dos células hijas haploides y; en la segunda, células haploides se dividen y dan lugar finalmente a cuatro gametos con el número de cromosomas y la cantidad de material genético adecuados para la fecundación.

De lo referido:

PREGUNTA N.º 75

La fase de la meiosis que es similar a la mitosis, en términos de separación de cromátidas hermanas, es:

- A) Metafase I
- B) Telofase I
- C) Anafase II
- D) Telofase II
- E) Profase II

PREGUNTA N.º 76

El período dentro de la profase meiótica I donde se produce un intercambio de material hereditario es:

- A) leptoteno B) cigoteno C) diploteno
- D) paquitenio E) diacinesis

El almidón, el glucógeno y la celulosa son homopolisacáridos y su degradación enzimática completa produce solo glucosa, que es el principal combustible de los seres vivos. El almidón y la celulosa se encuentran en los vegetales, mientras que el glucógeno solo en animales.

PREGUNTA N.º 77

Al respecto, tenemos:

1. Los carbohidratos mencionados son hidrolizables.
2. La celulosa es un polímero de la fructosa.
3. La amilasa degrada solo el almidón y la celulosa.
4. La celobiosa es un producto intermedio de la degradación parcial de la celulosa.
5. El hígado es el mayor depositario del glucógeno.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 3 y 4 C) 1, 4 y 5
- D) 2, 4 y 5 E) 3, 4 y 5

PREGUNTA N.º 78

Del texto anterior se puede afirmar:

- A) Al glucógeno se le conoce como “almidón animal”.
- B) El glucógeno no se degrada hasta glucosa.
- C) La amilasa salival degrada a la celulosa.
- D) Para su degradación enzimática el almidón debe ingresar a la célula.
- E) La hidrólisis de la glucosa produce glucógeno.

La tasa de mortalidad por COVID -19 fue muy alta en nuestro país. Esta enfermedad cursa con dificultad respiratoria aguda; los afectados evidencian en una placa de rayos X de tórax que toda la porción del árbol respiratorio presenta abundante secreción alveolar, con abundante líquido inflamatorio que dificulta el intercambio gaseoso en los pacientes.

PREGUNTA N.º 79

De lo referido, la dificultad respiratoria en los pacientes se debe a que:

- A) Los neumocitos II no pueden realizar la hematosis.
- B) La porción conductora del aparato respiratorio no puede realizar el intercambio gaseoso.
- C) Los macrófagos fueron destruidos por el virus.
- D) Los neumocitos I no realizan la hematosis.
- E) Los alvéolos son destruidos por el virus.

PREGUNTA N.º 80

De este virus, es correcto:

- A) no es afectado por antibióticos de última generación
- B) es un fago
- C) su material genético es el ADN
- D) posee sus propios ribosomas
- E) solo afecta la vía respiratoria

El ciclo de Krebs consiste en una serie de reacciones químicas de óxido-reducción que tiene lugar en la cámara mitocondrial interna; a este ciclo se le conoce también como ciclo del ácido cítrico.

Al final de este ciclo bioquímico se forman NAD y FAD reducidos que son moléculas macroérgicas; también se generan H_2O , CO_2 y GTP.

PREGUNTA N.º 81

Al respecto tenemos:

- 1. El citrato es el primer metabolito que se forma.
- 2. El piruvato es el metabolito que se incorpora al ciclo.
- 3. El CO_2 formado pasa a la célula y se queda en ella.
- 4. En este ciclo no interviene el oxígeno molecular.
- 5. El GTP es una molécula macroérgica.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 3 y 5 C) 1, 4 y 5
- D) 2, 4 y 5 E) solo 1 y 2

PREGUNTA N.º 82

Del texto podemos afirmar:

- 1. Las mitocondrias solo se encuentran en las células eucariotas.
- 2. El GTP genera la misma cantidad de energía que el ATP.
- 3. El NAD y el FAD son enzimas óxido reductoras.
- 4. En la matriz mitocondrial se encuentran los elementos de la cadena transportadora de electrones.
- 5. En la cadena transportadora el hidrógeno es el aceptor final de electrones.

Son ciertas:

- A) 1 y 2 B) 1 y 4 C) 2 y 5
- D) 3 y 4 E) 4 y 5

En Citología se estudian los llamados organelos citoplasmáticos, que son estructuras delimitados por una o dos membranas con funciones específicas muy importantes; algunas de estas estructuras son amembranas. La digestión, reproducción, la producción y la transformación de energía etc., son algunas de las funciones que llevan a cabo.

De lo referido, señale la alternativa correcta:

PREGUNTA N.º 83

Los lisosomas participan en la digestión, defensa y diferenciación celular: Este organelo se origina a partir de:

- A) la membrana plasmática
- B) el retículo liso
- C) el centriolo
- D) las vacuolas pulsátiles
- E) golgisomas

PREGUNTA N.° 84

Respecto al texto se puede afirmar que:

El organelo de doble membrana que transforma energía física en energía química, es:

- A) lisosoma primario
- B) lisosoma secundario
- C) mitocondria
- D) cloroplasto
- E) ribosoma

PREGUNTA N.° 85

De acuerdo al texto anterior, acerca de los ribosomas se tiene:

1. no se consideran organelos por carecer de membranas envolventes.
2. son elementos fundamentales de la batería metabólica de las células.
3. se encuentran tanto en células eucariotas como procariotas.
4. se sintetizan en el nucléolo.
5. sintetizan lípidos.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 3 y 5 C) 2, 3 y 4
- D) 2, 4 y 5 B) 3, 4 y 5

El ácido nítrico (HNO_3) es un líquido incoloro a amarillo con un característico olor irritante. Industrialmente, este ácido se utiliza en la fabricación de fertilizantes y explosivos tales como la nitroglicerina y el trinitrotolueno.

PREGUNTA N.° 86

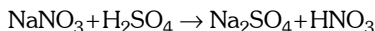
El número de enlaces sigma, pi y dativos presentes en la molécula de este compuesto, respectivamente, es:

- A) 2, 1 y 4 B) 2, 2 y 4 C) 3, 1 y 1
- D) 4, 1 y 1 E) 4, 2 y 1

En química, la estequiometría es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactantes y productos en el transcurso de una reacción química.

PREGUNTA N.° 87

Se hace reaccionar 20 g de nitrato de sodio, cuya pureza es de 85 %, con suficiente cantidad de ácido sulfúrico según la siguiente reacción: (por balancear)



La masa en gramos, del ácido nítrico producido, es:

M(g/mol): Na = 23; S = 32; O = 16

- A) 11,1 B) 12,6 C) 13,8
- D) 14,8 E) 16,0

El sulfato ferroso medicinal es un suplemento mineral que se utiliza para prevenir y tratar estados de deficiencia de hierro, como es el caso de la anemia ferropénica. Se comercializa como comprimido, el cual contiene 300 mg de sulfato ferroso heptahidratado. (equivalente a 60 mg de hierro elemental)

PREGUNTA N.° 88

La fórmula del sulfato ferroso heptahidratado, es:

- A) $\text{Fe}_2(\text{SO}_3)_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
- B) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
- C) $\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
- D) $\text{FeSO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
- E) $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

Un docente de química explica a sus estudiantes que la metilamina es una de las sustancias químicas responsables del aroma característico del pescado y plantea las siguientes preguntas:

PREGUNTA N.° 89

Respecto de las propiedades de la metilamina:

1. es una base
2. tiene carácter ácido
3. el par de electrones libres del nitrógeno da el carácter básico
4. es una amina secundaria
5. no forma enlaces de hidrógeno

Son ciertas:

- A) 1, 3 y 4
B) 1, 3 y 5
C) solo 1 y 3
D) 2, 3 y 4
E) 2, 4 y 5

PREGUNTA N.° 90

Si uno de los hidrógenos de la metilamina enlazados al nitrógeno es sustituido por un grupo metilo, el nombre del nuevo compuesto es:

- A) etilamina
B) etilmetilamina
C) etildimetilamina
D) dimetilamina
E) trimetilamina

PREGUNTA N.° 91

Si la metilamina reacciona con cloruro de acetilo, el producto principal, es:

- A) $\text{CH}_3\text{COONH}_3$
B) $\text{CH}_3\text{COONH}_2$
C) CH_3CONH_2
D) CH_3CONH_3
E) $\text{CH}_3\text{CONHCH}_3$

PREGUNTA N.° 92

El trifluoruro de boro es un gas tóxico pungente que forma humos blancos en el aire húmedo. Aun así, es muy utilizado en síntesis orgánica debido a su comportamiento como ácido de Lewis. Respecto al átomo central de este compuesto, se puede afirmar:

1. Posee un par electrónico no enlazante.
2. Cumple la regla del octeto.
3. Posee dos pares electrónicos no enlazantes.
4. No cumple la regla del octeto.
5. No posee ningún par electrónico no enlazante.

Son ciertas:

- A) 1 y 2 B) 2 y 3 C) 2 y 5
D) 3 y 4 E) 4 y 5

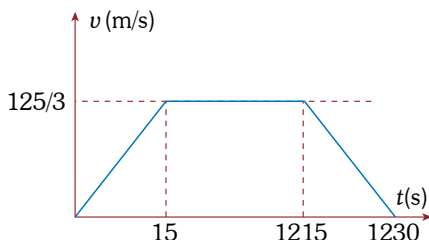
Los átomos pertenecientes a un mismo elemento químico pueden presentar diferentes cantidades de neutrones en su núcleo; dichas variedades se denominan “isótopos”. Todos los isótopos de un mismo elemento tienen prácticamente las mismas propiedades químicas. Si emiten radiación, se denominan “isótopos radiactivos” o “inestables”; en caso contrario, se denominan “isótopos estables”. Mediante las técnicas nucleares, es posible medir la cantidad y proporción de diferentes isótopos en la materia. Con base en esa información, los científicos pueden sacar conclusiones sobre su origen, historia y fuente.

PREGUNTA N.° 93

En un análisis de identificación isotópica, se tiene tres isótopos cuyos números de masa son números consecutivos. Si el promedio aritmético de los números de masa es 16 y además el isótopo más liviano posee 7 neutrones; entonces, la suma del número de neutrones de los otros dos isótopos es.

- A) 16 B) 17 C) 18
D) 19 E) 20

El gobierno del Perú puso en marcha la construcción de la ruta para un tren subterráneo que solucionará en gran medida el problema del congestionamiento vehicular en la ciudad de Lima. Una de sus rutas será conectar del centro de Lima a Comas en forma directa sin paradas. Se sabe que el comportamiento de la velocidad del tren en función del tiempo es como se muestra en la figura.



PREGUNTA N.° 94

Respecto al caso se encuentra que la distancia de Lima - Comas en km, es:

- A) 48.300 B) 49.500 C) 50.000
D) 50.625 E) 53.300

PREGUNTA N.° 95

Se calcula que el valor de la aceleración en el 3.^{er} segundo, en m/s^2 , es:

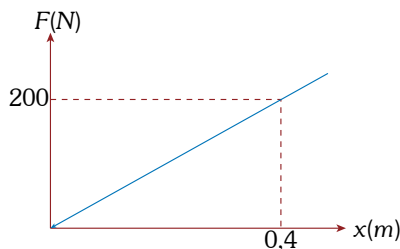
- A) 1.75 B) 2.78 C) 4.53
D) 4.90 E) 5.22

PREGUNTA N.° 96

Un cuerpo atado a una cuerda gira uniformemente en un plano horizontal a razón de 90 rpm. Si su radio de giro es 1,2 m, entonces la magnitud de su aceleración centrípeta es: (Considerar $\pi^2 = 10$)

- A) 108 m/s^2 B) 72 m/s^2 C) 54 m/s^2
D) 36 m/s^2 E) 18 m/s^2

Si al boxeador peruano más conocido como la Pantera Zegarra se le colocan sensores de fuerza en diferentes posiciones de sus brazos para registrar la fuerza de sus golpes rectos, se consigue un gráfico como se muestra en la figura:



El entrenador de la Pantera solicita a un estudiante que responda lo siguiente:

PREGUNTA N.° 97

La fuerza a 0,15 m, expresada en N, es:

- A) 70 B) 75 C) 80
D) 84 E) 85

PREGUNTA N.° 98

Unos 28 g de nitrógeno están confinados en un cilindro con émbolo. Inicialmente el gas se encuentra a 320 K; luego se expande sin pérdida de calor.

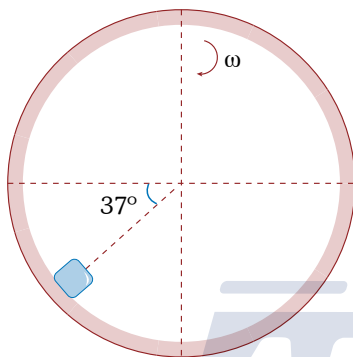
(considerar para el gas: $\gamma = 1,4$; $C_v = 20,8 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
Además, $3^{2/5} = 1,6$)

En tales condiciones la temperatura a la que se encuentra el gas si se ha triplicado el volumen inicial y el trabajo mecánico que ha realizado en la expansión; son:

- A) 220 K; -3280 J
B) 276 K; 5200 J
C) 302 K; -6800 J
D) 250 K; 6028 J
E) 200 K; 2496 J

PREGUNTA N.° 99

Sobre la superficie interna de una esfera hueca de radio interior 2,5 m y que gira alrededor de su eje vertical con velocidad angular constante $\omega = \sqrt{5}$ rad/s se encuentra una pequeña moneda como se muestra en la figura. El mínimo coeficiente de rozamiento por el cual la moneda no resbala de la posición mostrada, es: ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{1}{7}$

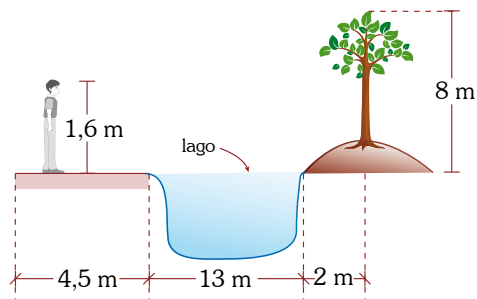
B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{1}{5}$

E) $\frac{1}{9}$

PREGUNTA N.° 100

La distancia necesaria que debe caminar un joven, como muestra la figura, para poder observar la copa del árbol reflejada en el pequeño lago es: (considere el lago como un espejo plano)



A) 1,0 m

D) 1,5 m

B) 1,2 m

C) 1,3 m

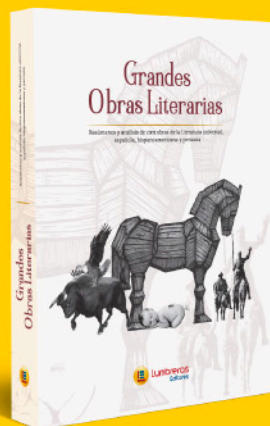
E) 1,6 m

¡Compra calidad,
PIDE ORIGINAL!

¡LOS INFALTABLES EN TU BIBLIOTECA!



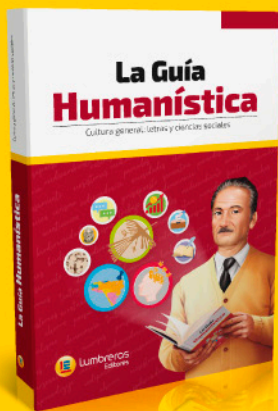
duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 616



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 672



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 240



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 608





Universidad Nacional de Trujillo



Lumbreras
Editores

EXAMEN DE ADMISIÓN 2025-I

ÁREA
B

Ciencias Básicas y Tecnológicas

EXAMEN

Domingo 18 de agosto de 2024



Lumbreras Editores



lumbreras.editores



965 387 300

"APRENDE DESDE UNA EXPERIENCIA REAL"

Textos Escolares

2025

MATEMÁTICA

vital



1.º a 6.º Primaria



1.º a 5.º Secundaria

►  989 300 329

TEXTOS NIVEL PREUNIVERSITARIO

www.tiendaelumbrreras.com.pe 



►  965 387 300

 **Lumbreras**
Editores

**DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA
Y CÍVICA**

Roberto, de regreso a su hogar; después de salir de su academia, escucha gritos, golpes y llantos provenientes de la casa de sus vecinos.

Roberto, inmediatamente recuerda la clase de Desarrollo Personal, donde su docente comentó que existen instituciones y acciones que ayudan a atender la problemática de la violencia.

PREGUNTA N.º 1

Ante ello, Roberto debería:

- A) Llamar a la línea 100 y denunciar la situación.
- B) Ignorar la situación, ya que de no hacerlo le traerá problemas y le demandará tiempo y energía.
- C) Esperar a que el hecho se repita, para así tener más seguridad de denunciar a la Defensoría del Pueblo.
- D) Publicar en redes sociales la evidencia de los actos de violencia.
- E) Continuar con sus actividades sin interferir con la vida de sus vecinos.

En un colegio, un grupo de alumnos exclama: “¡Las mujeres son débiles! ¡Las mujeres solo juegan vóley!”, fomentando, con dichas expresiones, incomodidad en dicho centro educativo.

La escena descrita expresa que la sociedad peruana está influenciada por ideas y creencias acerca del sexo femenino, así como del masculino; estas ideas y creencias nacen en el seno de las mismas familias y se fortalecen en una sociedad que no educa ni enseña a respetar a ambos sexos.

PREGUNTA N.º 2

Del primer párrafo se infiere que se expresa(n):

- A) el género sexual
- B) los estereotipos sexuales
- C) la ideología de género
- D) el sesgo de confirmación
- E) la orientación sexual

En una clase de Ética, los estudiantes se encuentran debatiendo sobre la inclusión de un nuevo código de conducta en la universidad. Este código se basa en principios como el respeto, la integridad y la justicia como pilares fundamentales.

PREGUNTA N.º 3

Esta clase de Ética se relaciona con:

- A) Métodos de socialización efectiva.
- B) Principios fundamentales de la convivencia intercultural.
- C) Principios derivados de la dignidad humana.
- D) Desarrollo temprano de habilidades de socialización.
- E) Técnicas de negociación y persuasión social.

Luego de unos días de haber tenido relaciones sexuales, Lucía ha observado la ausencia de su periodo menstrual, y dolor en la zona pélvica. Ella ahora está muy preocupada pues cree estar embarazada. Magali, su prima le recomienda hacerse una prueba de sangre y, con ello, despejar la duda. Lucía, llorando comentó que si la prueba es positiva, ella no tendría al bebé, pues no piensa truncar sus estudios y, sobre todo, hacerse de una gran responsabilidad como es la crianza de un niño, teniendo en cuenta que ella tiene aún 15 años.

PREGUNTA N.° 4

Tomando en cuenta el caso mencionado, la medida pragmática de prevención que debió utilizar Lucía para evitar un probable embarazo adolescente, fue:

- A) Asistir a programas de salud sexual.
- B) En la I.E. debería plantearse la educación sexual integral.
- C) Debería asistir a la posta médica para recibir charlas de planificación familiar.
- D) Acceder de modo previo e inmediato a los métodos anticonceptivos.
- E) Debería recibir información sobre educación sexual por parte de sus amigas con experiencia.

PREGUNTA N.° 5

Un grupo de estudiantes se encuentra en el último año de la escuela secundaria y están a punto de postular a la Universidad Nacional de Trujillo para cursar sus estudios superiores. Cada uno de ellos tiene aspiraciones únicas y está elaborando su proyecto de vida con respecto al proceso de admisión.

Considerando el contexto del proyecto de vida de estos estudiantes que están a punto de postular a la UNT, elige las afirmaciones que mejor describan la situación y las aspiraciones de los estudiantes.

- 1. Todos los estudiantes tienen las mismas metas y sueños para su futuro académico.
- 2. Cada estudiante está desarrollando su proyecto de vida mientras se prepara para postular a la UNT.
- 3. La única meta de los estudiantes es ingresar a la UNT, sin importar la carrera elegida.
- 4. Ningún estudiante tiene claridad sobre sus objetivos y metas personales.
- 5. Los estudiantes se centran en el ingreso a la UNT, como paso inicial de su futuro académico.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3
- B) 2, 4 y 5
- C) 3, 4 y 5
- D) solo 2 y 5
- E) solo 4 y 5

PREGUNTA N.° 6

Luciana es una adolescente de 17 años que se encuentra en un estado de difusión de identidad. Está experimentando confusión sobre sus metas, valores y roles en la vida. Tiene dificultades para comprometerse con una identidad y a menudo se siente perdida. Sus padres han notado cambios en su comportamiento y buscan estrategias para ayudarla a superar este período de difusión de identidad.

A través de qué estrategias se puede abordar este caso:

- 1. Ayudar a Luciana a identificar sus gustos y preferencias, y lo que realmente le importa, para proporcionarle una base para construir su identidad.
- 2. Buscar la ayuda de un profesional de la salud mental, como un psicólogo o consejero, que pueda trabajar con Luciana centrado solo en su capacidad de trabajo.
- 3. Exponer a Luciana a modelos de personas que han fracasado en situaciones similares.
- 4. Fomentar un ambiente de apoyo en el hogar donde Luciana se sienta libre de expresar sus pensamientos y emociones.
- 5. Animar a Luciana a participar en actividades que fomenten el desarrollo personal, como la escritura, la música, el arte o el deporte.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 5 B) 1, 3 y 5 C) 1, 4 y 5
- D) solo 1 y 5 E) solo 4 y 5

Durante el contexto de la crisis sanitaria producto de la COVID-19, algunos jóvenes como voluntarios apoyaron en campañas de distribución de alimentos en zonas de bajo ingreso económico. Al consultarles por su motivación, ellos dicen sentirse bien solo por el hecho de ser solidarios y contribuir con el bienestar de las personas, pues actúan conforme a sus principios morales.

PREGUNTA N.º 7

En el caso descrito, la conducta de los jóvenes está basada en la y, según Maslow, estarían ayudando a que la población vulnerable satisfaga sus necesidades

- A) motivación intrínseca - de seguridad
- B) motivación extrínseca - básicas
- C) necesidad de estima - pertenencia
- D) necesidad de competencia - fisiológicas
- E) motivación intrínseca - básicas

Cuando Oscar regresó a su departamento por la noche prendió la luz y notó, de manera inesperada, que le habían robado el televisor y su laptop. Llamó a la policía de su sector, pero todo fue en vano, no atendieron a su llamada, lo que le produjo franca incomodidad y exaltación, acelerándose su ritmo cardíaco y respiración.

En el transcurso de estas acciones:

PREGUNTA N.º 8

La primera emoción experimentada por Oscar fue la y la segunda la; ambas corresponden a emociones en la situación descrita.

- A) sorpresa - repulsión - primarias
- B) ira - tristeza - secundarias
- C) sorpresa - tristeza - secundarias
- D) tristeza - ira - primarias
- E) sorpresa - ira - primarias

Carmen ha estado en una relación romántica y emocionalmente satisfactoria con Juan en los últimos dos años. Sin embargo, Carmen siempre ha sentido una atracción emocional y física hacia otras mujeres desde su adolescencia. A pesar de su relación con Juan, estos sentimientos persisten y le causan mucha confusión sobre su identidad. Carmen ha empezado a explorar sus sentimientos más profundamente y ha llegado a comprender que su atracción hacia las mujeres es una parte central de lo que ella es. Esto la lleva a una fase de autodescubrimiento y a la necesidad de comunicar sus verdaderos sentimientos tanto a Juan como a su círculo cercano.

Carmen teme las reacciones de su familia y amigos, y está preocupada por cómo esto podría afectar su relación actual, pero siente que es crucial para su bienestar emocional y autenticidad.

PREGUNTA N.º 9

La alternativa que mejor describe el conflicto que está experimentando Carmen es de:

- A) identidad de género - sixgénero.
- E) orientación sexual - bisexualidad.
- C) roles de género - homosexualidad.
- D) estereotipo sexual - bisexualidad.
- E) estereotipo de género - discriminación sexual.

Manuel es un estudiante que tuvo la mala suerte de cruzarse con un delincuente dentro del campus de una Universidad. El criminal lo amenazó con un arma de fuego, y le conminó a desnudarse y entrar en esas condiciones a la biblioteca central.

PREGUNTA N.º 10

Marque la alternativa que caracterice mejor, a dentro del ámbito moral a Manuel mientras cometía dicha acción.

- A) Es un inmoral, ya que desnudarse frente a todos transgrede a una norma moral.
- B) Se le puede calificar como amoral debido a que no distingue entre el bien y mal.
- C) Tiene responsabilidad moral, por lo tanto, se le puede calificar como inmoral.
- D) Es una persona amoral, porque en ese momento él carecía de libertad moral.
- E) Es un inmoral, pues es preferible el valor del decoro aún por encima de la vida.

PREGUNTA N.° 11

Un estudiante de maestría de Ciencias Militares hace un estudio de las leyes del Consejo de Seguridad Nacional y al analizar la ley vigente identifica su conformación.

Luego, forman parte de la conformación del Consejo de Seguridad Nacional:

1. El presidente de la república.
2. El ministro del Interior.
3. El ministro de Justicia.
4. El ministro de Defensa.
5. El ministro de Economía.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3
- B) 2, 3 y 4
- C) 3, 4 y 5
- D) 1, 3 y 5
- E) 1, 2, 3, 4 y 5

PREGUNTA N.° 12

Ante posibles lluvias por los efectos del fenómeno de El Niño, el alcalde ha culminado, con ayuda de trabajadores y maquinaria pesada el 100 % de los trabajos de ampliación, limpieza y descolmatación en puntos críticos, con riesgos latentes para la población ubicada cerca del río Chamán, en la provincia de Chepén.

De las siguientes alternativas de gestión de riesgos de desastres, la que incluye las acciones realizadas por la autoridad, es la:

- A) gestión equitativa
- B) gestión prospectiva
- C) gestión reactiva
- D) gestión estimativa
- E) gestión reconstructiva

PREGUNTA N.° 13

El 23 de junio de 2001 a las 3:33 p. m., un terremoto de magnitud 6,9 afectó las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa. En aquella ocasión, el Instituto Nacional de Defensa Civil detalló los estragos ocasionados: 74 muertos, 2689 heridos, 21 000 damnificados, 64 desaparecidos, 35 601 viviendas afectadas y 17 584 casas destruidas. Estos hechos permitieron que se declare a la zona sur en estado de emergencia.

Sobre el estado de emergencia se puede afirmar con propiedad que:

1. Lo decreta el presidente de la república.
2. Lo aprueba el Congreso de la República.
3. Su plazo no excede los 45 días.
4. Se da en casos de perturbación de la paz o catástrofe.
5. Las fuerzas armadas asumen el control del orden interno.

Son ciertas, excepto:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 2 y 4 C) 1, 4 y 5
- D) 2, 4 y 5 E) solo 2 y 3

PREGUNTA N.° 14

Un congresista de la República, durante una sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales, dijo sobre una congresista lo siguiente: "Todas se ponen sostenes con relleno y ella no es la excepción, tiene unas te... yo las miré bien, ¡ya! Ante tal afirmación, unos congresistas rieron, otros solicitaban que apague su micrófono. Tras lo sucedido, una congresista, manifestó a una periodista que lo iba denunciar ante la comisión respectiva del Congreso, para que investigue y sancione.

En relación con el caso, el congresista interpuso su denuncia ante la comisión (de):

- A) permanente
- B) ordinaria
- C) ética
- D) especial
- E) investigación

PREGUNTA N.° 15

En una clase de Ciudadanía y Cívica se dialoga sobre la crisis de confianza que sufre el sistema de justicia en el Perú, ya que, la mayoría de ciudadanos lo concibe como un sistema corrupto donde los jueces y fiscales son sindicados como los principales responsables de la liberación de criminales capturados por la Policía Nacional. Ante ello, uno de los estudiantes le pregunta a la docente ¿Cuál es la entidad encargada de seleccionar y nombrar a los jueces y fiscales de nuestro país?

La respuesta correcta de la docente fue:

- A) Ministerio Público
- B) Tribunal Constitucional
- C) Junta Nacional de Justicia
- D) Poder Judicial
- E) Contraloría General de la República

CIENCIAS SOCIALES

El gobierno del general Manuel A. Odría se vio favorecido por los acontecimientos internacionales. Las materias primas peruanas tuvieron gran demanda en la reconstrucción de Europa de la postguerra, en la expansión norteamericana y después en la guerra de Corea. Estimuló las inversiones norteamericanas en minería, eliminó los controles de precios y los subsidios de los artículos alimenticios, dictó el Código de Minería y la ley del Petróleo, ventajosos para los empresarios extranjeros.

El gobierno de Odría ilegalizó a los partidos aprista y comunista e instauró un gobierno duro y represivo.

PREGUNTA N.° 16

Desde el punto de vista político su gobierno fue:

- A) democrático
- B) dictadura del proletariado
- C) dictadura de la vieja oligarquía
- D) fascista
- E) democrático progresista

La explicación acerca del origen de las montañas sostiene que son las gradientes de temperatura en el manto las que originan las diferencias de densidad con el material que lo constituye. Así, el material más caliente por su menor densidad sube y reemplaza al material superior más frío, al cual obliga a descender.

PREGUNTA N.° 17

El texto hace referencia a la teoría de: (la/las)

- A) tectónica de placas
- B) corrientes de convección
- C) deriva continental
- D) contracción termal
- E) subducción

PREGUNTA N.° 18

La fuerza terrestre que proviene de la expansión, contracción o de la transformación de la materia fluida (magma), es:

- A) El movimiento sísmico
- B) La composición ultrabásica del manto
- C) El vulcanismo
- D) Las diastóricas externas
- E) La tectónica o geológica

PREGUNTA N.º 19

En nuestro país, el Banco Central de Reserva tiene la responsabilidad de regular la oferta monetaria para mantener la estabilidad económica. Recientemente, la economía ha experimentado una desaceleración en el crecimiento y una inflación moderada. El BCR debe tomar medidas para estimular la inversión y el consumo.

El comité de políticas económicas se reúne para discutir posibles acciones, de lo cual se desprenden tres opciones: Reducir la tasa de interés, comprar bonos del gobierno y/o aumentar la tasa de interés.

Considerando incentivar la inversión y el consumo, el comité debe recomendar:

- A) Reducir la tasa de interés y comprar bonos del gobierno.
- B) Aumentar la tasa de interés y reducir la oferta monetaria.
- C) Evaluar los efectos a corto y largo plazo antes decidir.
- D) No tomar ninguna medida y esperar a que la economía se ajuste sola.
- E) Emitir más moneda para estimular la inversión.

El acceso al crédito es fundamental para el crecimiento económico. El Banco Central de Reserva del Perú ha implementado una política de fomento a los emprendedores, generando en la economía préstamos a tasas de interés favorables para aquellos que deseen iniciar o expandir sus negocios.

Sin embargo, algunos emprendedores han enfrentado dificultades para comprender los diferentes instrumentos de crédito disponibles. Deben elegir entre préstamos comerciales, tarjetas de crédito empresariales, entre otros.

PREGUNTA N.º 20

Si un emprendedor necesita financiar la compra de maquinaria para su negocio, el instrumento más adecuado sería:

- A) préstamo comercial
- B) línea de crédito
- C) tarjeta de crédito empresarial
- D) no tomar ningún crédito
- E) emitir más moneda

COMUNICACIÓN**Texto**

Referido a la obra “*Hamlet*”.

LA SOMBRA.- Ya veo cuán dispuesto te hallas, y aunque tan insensible fueras como las malezas que se pudren incultas en las orillas del Letheo, no dejaría de conmoverte lo que voy a decir. Escúchame ahora, Hamlet. Esparciose la voz de que estando en mi jardín dormido me mordió una serpiente. Todos los oídos de Dinamarca fueron groseramente engañados con esta fabulosa invención; pero tú debes saber, mancebo generoso, que la serpiente que mordió a tu padre hoy ciñe su corona.

HAMLET.- ¡Oh! Presago me lo decía el corazón, ¿mi tío?

LA SOMBRA.- Sí, aquel incestuoso, aquel monstruo adúltero, valiéndose de su talento diabólico, valiéndose de traidoras dádivas... ¡Oh! ¡Talentos y dádivas malditas que tal poder tenéis para seducir!... Supo inclinar a su deshonesto apetito la voluntad de la Reina mi esposa, que yo creía tan llena de virtud. ¡Oh! ¡Hamlet! ¡Cuán grande fue su caída! Yo, cuyo amor para con ella fue tan puro... Yo, siempre tan fiel a los solemnes juramentos que en nuestro desposorio la hice, yo fui aborrecido y se rindió a aquel miserable, (...)

PREGUNTA N.º 21

La conversación entre Hamlet y la sombra discurre sobre:

- A) El sufrimiento después de la muerte.
- B) Cómo le mordió la serpiente.
- C) Saber si Hamlet aún lo recuerda.
- D) La sombra revela el engaño contado sobre su muerte.
- E) El temor de Hamlet a escuchar la verdad.

PREGUNTA N.° 22

“La serpiente que mordió a tu padre hoy ciñe su corona”.

La figura literaria presente es:

- A) símil
- B) epíteto
- C) hipérbaton
- D) prosopopeya
- E) metáfora

PREGUNTA N.° 23

En el fragmento “Supo inclinar a su deshonesto apetito la voluntad de la Reina mi esposa, que yo creía tan llena de virtud”.

Se refiere que:

- A) La reina rechazó las propuestas indecentes.
- B) La reina le contó a su esposo las propuestas indecentes que recibía.
- C) La reina sucumbió ante las propuestas indecentes.
- D) La reina le confesó al rey su infidelidad.
- E) La reina se mantuvo virtuosa ante las propuestas indecentes.

Texto

Hoy el avance acelerado de la inteligencia artificial permite simular la inteligencia humana en máquinas creadas para pensar como los humanos e imitar sus acciones, tiene la capacidad de aprender, tomar decisiones, resolver problemas mediante el manejo de grandes conjuntos de datos con algoritmos inteligentes para aprender de los patrones de los datos que analizan y ser cada vez más rápidas y con menos errores.

La IA traerá grandes ventajas en múltiples disciplinas, pero también conlleva amenazas por los riesgos similares a los de cualquier otra tecnología, como la seguridad informática.

Existe el riesgo de que una IA mal diseñada sea utilizada para fines maliciosos, como manipular los resultados de las elecciones o las transacciones financieras y comerciales, facilitando fraudes. De la misma manera si se alimenta con datos falsos o incorrectos tomará decisiones erradas.

Preocupan también la privacidad y los derechos humanos, los riesgos de manipulación personal o social, por quienes programan y diseñan esas máquinas. Y angustia grandemente el tema de los empleos que se van a destruir, aunque es claro que se crearán otros nuevos.

Andrés Oppenheime, en su libro *Sálvese quien pueda*, analiza distintos sectores afectados por la informática y concluye que es medianamente pesimista a corto plazo y optimista a largo plazo y que el mundo será mejor pero no de forma lineal. Lo fundamental es que los requerimientos para el trabajo serán más demandantes y la educación no está preparada para ofrecerlos a la velocidad necesaria.

Hay manifestaciones de muchos científicos sobre los riesgos de la IA como una amenaza, así como muchos otros que claramente señalan que esta no podrá superar al cerebro humano. El análisis de riesgos y amenazas es profundo y los indispensable es la regulación y el control anticipadamente, como ya lo ha iniciado la Unión Europea de forma acelerada.

PREGUNTA N.° 24

El texto leído se caracteriza porque:

1. no presenta párrafo introductorio.
2. presenta un párrafo introductorio.
3. expresa punto de vista del autor.
4. describe cómo es la inteligencia artificial.
5. utiliza un lenguaje denotativo en su redacción.

Las respuestas correctas es:

- A) 1, 2 y 3
- B) 1, 2, 4 y 5
- C) 2, 3, 4 y 5
- D) solo 2, 3 y 5
- E) solo 2, 3 y 4

PREGUNTA N.º 25

La postura que plantea el autor frente al tema referido a la IA es:

- A) Hoy el avance acelerado de la inteligencia artificial permite superar a la inteligencia humana.
- B) La IA traerá grandes ventajas en múltiples disciplinas, pero también conlleva amenazas por los riesgos similares a los de cualquier otra tecnología, como la seguridad informática.
- C) Existe el riesgo de que IA mal diseñada sea utilizada para fines maliciosos solo en los ámbitos comercial y financiero.
- D) Hay manifestaciones de muchos científicos sobre los beneficios de la IA, así como muchos otros señalan que esta superará al cerebro humano.
- E) Si la IA se alimenta con datos falsos o incorrectos tomará decisiones erradas que perjudicarán al ser humano en el ámbito financiero.

PREGUNTA N.º 26

Son argumentos que sustentan la postura del autor en el texto sobre IA:

- 1. Existe el riesgo de que una IA mal diseñada sea utilizada para fines maliciosos,
- 2. Preocupa que la IA ponga en riesgo la privacidad y los derechos humanos.
- 3. El análisis de riesgos y amenazas es profundo y lo indispensable es capacitar a los diseñadores de inteligencia artificial.
- 4. Mediante la IA se pueden proteger los resultados de las elecciones o las transacciones financieras y comerciales.
- 5. El uso de la IA disminuye los riesgos de manipulación personal o social, por quienes programan y diseñan las máquinas.

La alternativa correcta es:

- A) 1, 2 y 3
- B) solo 1, 2 y 5
- C) 1, 3, 4 y 5
- D) solo 1 y 2
- E) 1, 2, 4 y 5

Texto

Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabiera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y **te** dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonrío por debajo de la que mi mano dibuja.

Me miras, de cerca **me** miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. **Entonces** mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.

Cortázar, Julio (1979). *Rayuela*. Sudamericana.

PREGUNTA N.º 27

Las palabras subrayadas en el primer párrafo demuestran que:

- 1. el pronombre “la” se refiere al sustantivo “boca”.
 - 2. “la” alude a dedo.
 - 3. hay anáfora personal.
 - 4. “te” es un pronombre en segunda persona.
 - 5. “te” es un pronombre en primera persona.
- Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3
- B) 1, 3 y 5
- C) 1, 2 y 4
- D) 2, 3 y 5
- E) 2, 3 y 4

PREGUNTA N.° 28

Con respecto al segundo párrafo, es posible afirmar que:

1. “me” es un pronombre indefinido.
2. los dos pronombres subrayados, se refieren a la misma persona.
3. encontramos pronombres demostrativos.
4. la palabra subrayada entonces es un conector de consecuencia.
5. “me” se refiere a ojos.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 3 y 5 C) 1, 2 y 4
D) solo 2 y 4 E) 2, 3 y 5

Texto

Al ser un animal domesticado hace más de 2000 años, el hurón es una alternativa al momento de buscar adoptar una mascota. Además, de poseer un aspecto tierno, esta especie suele crear vínculos directos con sus dueños, son alegres y fáciles de entrenar. No obstante, es importante conocer sus principales características y el tipo de alimentación que requiere para poder estirar su esperanza de vida, que se mantiene entre 6 a 10 años, según diferentes variables.

De la familia de los mustélidos (también la integran la comadreja y la nutria), el hurón tiene la particularidad de haber sido domesticado por el hombre, y hoy es habitual verlo como mascota dentro de varios hogares. Una de las principales características que los volvieron domesticables fue su capacidad para dormir: pueden permanecer, por lo menos, 18 horas del día durmiendo. Sin embargo, sus pocas horas activas los mantienen realmente hiperactivos, alegres y juguetones.

PREGUNTA N.° 29

Con respecto a la expresión “esta especie” subrayada en el texto, podemos afirmar que:

- A) Es un marcador de cohesión.
B) Se trata de un caso de coocurrencia por coordinación.
C) Es una situación léxica por hiponimia.
D) Es un organizador textual.
E) Es una sustitución léxica que alude al hurón.

PREGUNTA N.° 30

La palabra Industria, por su sílaba tónica, es:

- A) aguda
B) paroxítona
C) robórica
D) esdrújula
E) sobresdrújula

Texto

“El ladrón se apoderó ayer de un ómnibus que hacía un recorrido turístico. Cuando el vehículo se acercaba a la zona céntrica, el delincuente obligó al chofer a salir de la ruta.”

PREGUNTA N.° 31

El sinónimo de la palabra subrayada ladrón es:

- A) haragán B) gasfitero C) vago
D) escritor E) caco

En el siguiente texto:

A Mario Vargas Llosa le dieron el Premio Nobel de Literatura 2010 en una ceremonia celebrada en Estocolmo. En el 2021, el galardonado y aclamado escritor fue nombrado miembro de la Academia Francesa por los integrantes de esta prestigiosa institución. ¡Qué orgullo para el Perú! Luego de este honroso reconocimiento, el autor peruano -español anunció su retiro de la libertad: “*Le dedico mi silencio* será la última novela que escriba”.

PREGUNTA N.° 32

En relación al texto se plantea lo siguiente:

1. Hay una oración que presenta una proposición subordinada adjetiva.
2. El sujeto en la primera oración es Mario Vargas Llosa.
3. En la segunda oración, el sujeto es compuesto, pasivo y complejo.
4. La última oración tiene O.D.
5. En la primera oración hay doble O.I.

De acuerdo a la sintaxis, son enunciados correctos:

- A) 1, 2 y 4 B) 2, 3 y 5 C) 2, 3 y 4
D) 1, 4 y 5 E) 1, 2 y 3

PREGUNTA N.º 33

Lee el siguiente texto y contesta las preguntas que se plantean a continuación.

“Evita las personas ruidosas y agresivas, pues son vejaciones al espíritu.” Si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y amargado porque siempre habrá personas más grandes o más pequeñas que tú. Disfruta de los logros, así como de tus planes.”

De las siguientes afirmaciones sobre la oración subrayada en el texto:

1. Presenta sujeto cero.
2. Presenta complemento directo.
3. El sujeto está tácito.
4. Es una oración compuesta.
5. Tiene predicativo.

Son enunciados correctos:

- A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 1, 4, 5
D) 1, 2, 5 E) 1, 3, 5

PREGUNTA N.º 34

En el siguiente texto:

El sector del calzado en Trujillo ha enfrentado una serie de desafíos en los últimos años, especialmente, relacionados a la fuerte importación de productos de Asia y el alza de precios en los insumos; no obstante, los comerciantes locales mantienen una actitud optimista a pesar de estos retos. Ellos son conscientes de que los zapatos están hechos con una excelente calidad, por eso son muy cotizados a nivel nacional e internacional.

El texto presenta cohesión por las siguientes razones:

1. Las ideas son precisas y claras; no se contradicen ni son ambiguas
2. Presenta concordancia gramatical
3. Ha empleado un registro lingüístico formal para comunicar el mensaje
4. Presenta conectores lógicos como adversidad, concesión y consecuencia
5. Emplea referentes textuales como anáfora sustitución léxica por hiponimia

Son ciertas:

- A) 1, 2, 3, 4 y 5
B) solo 1, 2 y 3
C) solo 1, 4 y 5
D) solo 2, 3 y 4
E) solo 2, 4 y 5

PREGUNTA N.º 35

Lea el siguiente texto y responda las preguntas respecto a la semántica.

Todos aprendemos de ocho maneras distintas.

“En primer lugar, debemos tener muy claro que la idea de inteligencia involucra mucho más que el puntaje del coeficiente intelectual, que al hablar de la inteligencia nos referimos también a la interacción del cerebro con problemas y proyectos tangibles (concretos) en el mundo real. Esta interacción se puede realizar por medio de imágenes, música, palabras, lógica y números, emociones y experiencias físicas y en la naturaleza. La manera en la que interactuamos –cómo nos aproximamos a este mundo real– está definida por una inteligencia.

Todos aprendemos de manera distinta, por medio de la combinación de las ocho inteligencias, y todos somos capaces de desarrollar cada una de estas si se cuenta con buenos educadores y con un clima propicio para el aprendizaje”.

Thomas Asmstrong. El Educador. Perú. Grupo Editor Norma

El objetivo del autor en el texto es dar a conocer que:

- A) Los seres humanos no son inteligentes.
B) Todos somos inteligentes.
C) No podemos resolver problemas en el mundo real.
D) Todos los seres humanos aprendemos de igual manera.
E) Solo algunos humanos son inteligentes.

INGLÉS

Read the text and answer the questions.

John and his friends are camping in the mountains. They set up their tents near a beautiful lake. John is collecting firewood while his friends are pitching the tents. They are planning to go fishing in the afternoon. Right now, they are cooking breakfast over a small campfire. The weather is perfect, and they are enjoying the fresh mountain air. They are hoping to see some wildlife during their trip. John is also taking photos to remember their adventure.

PREGUNTA N.º 36

What are John and his friends doing right now?

- A) They are cooking breakfast.
- B) They are fishing.
- C) They are hiking.
- D) They are travelling.
- E) They are studying.

PREGUNTA N.º 37

What is John collecting?

- A) flowers B) firewood C) stones
- D) mountains E) tents

Read the text and answer the questions.

Tom is planning a hiking trip in the mountains. He can hike for hours without getting tired because he is very fit. Last year, he could only hike for a short distance before needing a break. This year, he has been training regularly, so he will be able to complete the challenging trails. Tom's friend, Lisa, is joining him on the trip. She can read maps very well, which is helpful for navigating the trails. Tom hopes they will be able to see nature at its best during their hike. They are both excited and prepared for the adventure ahead.

PREGUNTA N.º 38

Why can Tom hike for hours now?

- A) Because he is very fit.
- B) Because he is very strong.
- C) Because he has a new backpack.
- D) Because he is a guide.
- E) Because he has new shoes.

PREGUNTA N.º 39

What is Lisa good at?

- A) cooking
- B) singing
- C) reading maps
- D) climbing
- E) swimming

PREGUNTA N.º 40

Read the text and answer the question.

Henry Stuart has designed the video game "Planet". He has designed other video games too. He has always liked computer games. He has sold his games all over Peru and he has made a lot of money. With that money he has started his own charity. The charity project is called "Computer Charity". Henry wants everybody to have the same fun he had with computers, so many poor children have received modern computers in the annual computer festival.

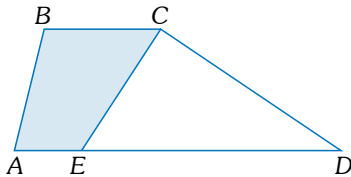
Choose the right sentence:

- A) Henry Stuart has become poor.
- B) He has never liked computer games.
- C) The project is called "Computers for children".
- D) There is a computer festival once a year.
- E) He has sold his games all over the world.

MATEMÁTICA

PREGUNTA N.º 41

En la figura se muestra un terreno de forma trapecial $ABCD$ ($\overline{BC} \parallel \overline{AD}$), de modo que las áreas de la región cuadrangular $ABCE$ (destinada para jardín) y la región triangular ECD son iguales. Si el costo de colocar una reja en $\overline{AE}$ es S/240, $AD=27$ m y $BC=15$ m; el costo en soles de colocar una reja en $\overline{BC}$ similar a la colocada en $\overline{AE}$ es:



- A) 600 B) 625 C) 650
D) 675 E) 700

Si $x=2^\circ+2\beta$, $y=4\alpha-2^\circ$ son ángulos agudos tal que: $\sec x \cdot \sen y = 1$, entonces:

PREGUNTA N.º 42

El valor de $(2\alpha + \beta)$, es:

- A) 30° B) 45° C) 60°
D) 75° E) 90°

PREGUNTA N.º 43

El valor de:

$$\tan(2\alpha + \beta) + \frac{\sec(2\beta) - \tan(2\alpha + \beta)}{\csc(4\alpha) - \cot(2\alpha + \beta)}$$

es:

- A) 2 B) 1 C) 0
D) -1 E) -2

PREGUNTA N.º 44

Allyson, profesora de Matemáticas, le dice a sus alumnos de cierta academia: "Si alguno de ustedes resuelve el siguiente ejercicio:

$$\sum_{i=1}^n \frac{36}{i^2 + 3i + 2} = 3,6n$$

Obtendrá un descuento especial de S/250n, para el nuevo programa paralelo CEPUNT". Roberth quiere optar por el nuevo programa y resuelve correctamente el ejercicio, entonces lo que le falta para entrar al nuevo ciclo cuyo precio es 1330 soles es:

- A) 620 B) 610 C) 590
D) 580 E) 550

En una oficina del Ministerio de Educación de forma triangular ABC , ubicada en Trujillo en la urbanización San Isidro, se desea instalar una cámara de vigilancia en un punto específico; para lo cual se traza una recta paralela de lado AC que intercepta a los lados $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ en los puntos M y N . Entonces:

PREGUNTA N.º 45

Si se tiene como dato que: $BN=36$ m y $4(BM)=3(AM)$, la cantidad de cable a utilizar en el segmento $\overline{CN}$, en metros, es:

- A) 86 B) 84 C) 48
D) 30 E) 16

PREGUNTA N.º 46

Si el vértice B es el punto central de vigilancia, la cantidad de cable en metros a utilizar para colocar la cámara de vigilancia en el punto C es:

- A) 96 B) 84 C) 82
D) 80 E) 48

PREGUNTA N.º 47

Si la distancia del vértice A hacia el vértice B es 119 metros, la cantidad de cable en metros a utilizar en el segmento $\overline{AM}$ es:

- A) 38 B) 45 C) 52
D) 61 E) 68

PREGUNTA N.° 48

Un grupo de arqueólogos en Perú ha encontrado un sarcófago que se cree que tiene alrededor de 3000 años, pero para abrir el sarcófago hay un código secreto de 7 dígitos, que hasta el momento solo se descifraron 6. El último dígito debe obtenerse de reducir la siguiente expresión:

$$b^{a^{\left[\frac{\log(\log_b a)}{\log a} \right]}}$$

Si sabemos que: $a > 1$ y $b > 1$, entonces el último dígito es:

- A) a B) b C) a^b
D) b^a E) ab

PREGUNTA N.° 49

Un estudio matemático ha determinado que el porcentaje del cerebro que aún se mantiene intacto al cabo de “ t ” años de iniciado el alzhéimer está modelada por

$$f(t) = at^3 + bt + c.$$

Si, de acuerdo a este modelo, al cabo del séptimo año el 65,7 % del cerebro aún se mantiene intacto y al cabo del octavo año el 51,2 % del cerebro se encuentra dañado, después de iniciada la enfermedad el tiempo en años que el cerebro queda totalmente dañado es:

- A) 8,5 B) 9,5 C) 10,0
D) 10,5 E) 11,0

PREGUNTA N.° 50

Celeste incursiona en el atletismo, para ello su entrenador le recomienda empezar con un recorrido de $(x^5 + x^{-5} - 73)$ metros y luego ir duplicando este recorrido cada día. Si Celeste entrenó $2n$ días, donde $n = x + x^{-1} = 3$. El recorrido en metros del último día de su entrenamiento fue:

- A) 512 B) 840 C) 1200
D) 1600 E) 1800

Debido a patrones climáticos cambiantes, una comunidad se enfrenta a inundaciones periódicas. El ciudadano Gandhi ha decidido mitigar los impactos negativos, por lo que ha propuesto la instalación de canales de desagüe hechos de láminas de material resistente, cada una con dimensiones de 200 cm de largo y 80 cm de ancho. Gandhi planea doblar las partes laterales de mayor longitud de estas láminas para formar canales en forma de U. Entonces:

PREGUNTA N.° 51

La función que representa el volumen del líquido $V_{(x)}$ que podrá contener el canal en función de la longitud de la lámina a doblar es:

- A) $16000x - 400x^2$
B) $16000x + 400x^2$
C) $16000x - 200x^2$
D) $12000x - 400x^2$
E) $8000x - 200x^2$

PREGUNTA N.° 52

El dominio de la función $V(x)$ es:

- A) $\mathbb{R}$ B) $\langle 0; 20 \rangle$ C) $\langle 0; 40 \rangle$
D) $\langle 0; 40]$ E) $\langle 20; 40 \rangle$

PREGUNTA N.° 53

Milagros está por construir un segundo piso en su casa, para ello hace sus proyecciones en el gasto, le informan que el precio de un ladrillo de 6 huecos o de 4 huecos es proporcional a su peso, e inversamente proporcional a su volumen, y un ladrillo de 6 huecos de 250 cm^3 por 200 g cuesta 1 sol. Milagros decide comprar ladrillos de 4 huecos de 400 cm^3 que pesa 0,4 kg. El monto a pagar en soles por un millar de ladrillos es:

- A) 500 B) 1000 C) 1200
D) 1250 E) 1350

PREGUNTA N.° 54

En un estudio hecho a un grupo de personas mayores de 18 años de un pueblo de Ayacucho, se observó que la relación entre la cantidad de varones y la cantidad de mujeres es de 3 a 4. Además, por cada 10 varones 3 no estudiaron y por cada 15 mujeres, 11 estudiaron. Si del total de personas de este grupo 354 no estudiaron, el número de personas que estudiaron es:

- A) 856 B) 906 C) 956
D) 1006 E) 1056

PREGUNTA N.° 55

El precio en soles de las medias de la marca C es:

- A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

PREGUNTA N.° 56

Si decide comprar tantos pares de medias de la marca A como cuestan un par de medias de las marcas B y C, la cantidad que pagará en soles es:

- A) 500 B) 700 C) 800
D) 900 E) 1000

PREGUNTA N.° 57

Manuel y Mario viven en un mismo pueblo de la selva. Manuel representa las temperaturas (en grados celsius) de su pueblo, registradas a las 12:00 horas de cada uno de los días de la primera semana de agosto (mediante una función f que depende del número de días); f se expresa en la siguiente tabla adjunta:

Día	1	2	3	4	5	6	7
Temperaturas (en °C)	a	30	b	$a+c$	35	32	$3c$

En donde se considera que 1 representa el día lunes, 2 el día martes, 3 el día miércoles y así sucesivamente. Pero Mario le dice a Manuel que las temperaturas de los días lunes, miércoles y domingo fueron $(3a-48)$ °C, $(105-4b)$ °C y $(c+18)$ °C, respectivamente. El promedio aritmético de las temperaturas en °C registradas los días lunes, miércoles y jueves es:

- A) 21 B) 25 C) 26
D) 27 E) 30

La plaza de una pequeña ciudad tiene la forma de una región limitada por un trapecio isósceles, una de sus diagonales es perpendicular a uno de los lados no paralelos y la base mayor mide 32 m. Si la base mayor forma un ángulo de 30° con una de sus diagonales, entonces:

PREGUNTA N.° 58

El área de la plaza en m^2 es:

- A) $190\sqrt{3}$ B) $192\sqrt{3}$ C) $194\sqrt{3}$
D) $196\sqrt{3}$ E) $198\sqrt{3}$

PREGUNTA N.° 59

El perímetro del trapecio en metros es:

- A) 60 B) 70 C) 80
D) 90 E) 100

PREGUNTA N.° 60

Existen muchas situaciones que se simbolizan, por ejemplo, las reacciones químicas, las expresiones matemáticas, entre otras. Juan, un estudiante de Derecho, debe presentar un trabajo en el que se debe usar lenguaje simbólico para plantear una situación en su curso de Derecho Laboral, es así como planteó la siguiente situación:

Pedro es un constructor y labora en una empresa de este rubro. Recibe un jornal semanal, el mismo que asciende a 400 soles; pero si trabaja dicha semana horas extras, le añaden 40 soles por cada hora extra trabajada. Pedro dicha semana trabaja horas extras, pero su jefe no reconoce que las haya realizado, por lo cual Pedro denuncia a su jefe. La situación planteada por Juan se simboliza:

- A) $[(p \& q) \& r] \& (s \rightarrow t) \& [(s \& \sim u) \rightarrow v]$
B) $[(p \& q) \& r] \& (s \rightarrow t) \& [(s \& u) \rightarrow v]$
C) $[(p \& q) \& r] \& (s \rightarrow t) \& [(s \& u) \rightarrow \sim v]$
D) $[(p \& q) \& r] \& (s \rightarrow t) \& [(s \& \sim u) \leftarrow v]$
E) $[(p \& q) \& r] \& (s \leftarrow t) \& [(s \& u) \rightarrow v]$

PREGUNTA N.º 61

El cuadro adjunto relaciona las ventas con los últimos días de diciembre del 2023 correspondiente al empresario Juan Vargas, especialista en ventas de productos de cuero. La cantidad de soles está expresada por la variable “x”, la cual representa un entero positivo.

Día 28	Día 29	Día 30	Día 31
$3x + 11$	$x + 101$	$11x + 3$	$x + 760$

Se tiene como información, respecto al día 29, que los ingresos son menores que el día 28; sin embargo, el último día del mes, la venta superó a los tres días anteriores juntos. Luego la menor venta en uno de los días que se mencionaron, expresada en soles, fue:

- A) 155 B) 147 C) 146
D) 145 E) 140

Durante el mes de enero los docentes del departamento de Matemáticas elaboran preguntas para el banco; el docente Hernán el 02 de enero realizó una cierta cantidad de preguntas, el 03 de enero realizó 4 preguntas más que el día anterior, el 04 de enero, 4 preguntas más que el día anterior y así sucesivamente. Si el 21 de enero el docente realizó cinco veces de lo que realizó el 03 de enero. Entonces:

PREGUNTA N.º 62

El número de preguntas que realizó el 21 de enero fue:

- A) 70 B) 72 C) 80
D) 82 E) 90

PREGUNTA N.º 63

El número de preguntas que resolvió hasta el 21 de enero fue:

- A) 840 B) 940 C) 1040
D) 1060 E) 1080

PREGUNTA N.º 64

Si se desarrolla o grafica dicha ecuación, los focos y vértices son:

- A) Vértices: (0; 3); (8; 3)
Focos: $(4 - \sqrt{41}; 3); (4 + \sqrt{41}; 3)$
B) Vértices: (0; -3); (8; -3)
Focos: $(4 - \sqrt{41}; -3); (4 + \sqrt{41}; -3)$
C) Vértices: (3; 0); (3; 8)
Focos: $(3; 4 - \sqrt{41}); (3; 4 + \sqrt{41})$
D) Vértices: $(3; 4 - \sqrt{41}); (3; 4 + \sqrt{41})$
Focos: (3; 0); (3; 8)
E) Vértices: $(-\sqrt{41}; 3); (\sqrt{41}; 3)$
Focos: (3; 3); (8; 8)

PREGUNTA N.º 65

Si para la ecuación de la elipse consideramos la medida del semieje transversal como el semieje menor, el semieje conjugado como semieje mayor y tiene el mismo centro que la hipérbola, entonces esta será:

- A) $\frac{(x-4)^2}{25} + \frac{(y+3)^2}{16} = 1$
B) $\frac{(x-3)^2}{25} + \frac{(y+4)^2}{16} = 1$
C) $\frac{(x-4)^2}{25} + \frac{(y-3)^2}{16} = 1$
D) $\frac{(y+3)^2}{25} + \frac{(x+4)^2}{16} = 1$
E) $\frac{(y+3)^2}{25} + \frac{(x-4)^2}{16} = 1$

PREGUNTA N.º 66

Si para la ecuación de la circunferencia consideramos la medida de su semieje transversal como el radio y el centro es el mismo de la hipérbola, entonces esta ecuación es:

- A) $x^2 + y^2 + 16x + 16y + 9 = 0$
- B) $x^2 + y^2 + 8x + 6y + 16 = 0$
- C) $x^2 + y^2 - 8x + 6y + 9 = 0$
- D) $x^2 - y^2 - 8x + 6y + 9 = 0$
- E) $x^2 - y^2 - 8x - 6y + 9 = 0$

PREGUNTA N.º 67

En un conversatorio entre Isaías, Marco y Luis sobre matemática, afirmaron lo siguiente:

- I. Isaías: “Si el polinomio $J(x) = ax^m + bx^n + cx^p + dx^q + mp$ es completo y ordenado con suma de coeficiente igual a 13 entonces el valor de $a + b + c + d = 5$ ”.
 - II. Marco: “En el polinomio $P(x+1) = (2x+1)^n + (x+2)^n - 128(2x+3)$ si la suma de coeficientes y el término independiente suman 1 entonces el valor de n es 7”.
 - III. Luis: “Si el polinomio $A = 7x^{a+2}y^{b+3} + 8x^cy^{d+1} - 5x^{2a+3}y^{b+1}$ es homogéneo, siendo b el primer número primo impar entonces $c + d$ es 8”.
- A lo afirmado por cada uno de ellos, el o los equivocados serían:

- A) Isaías y Luis
- B) solo Marco
- C) solo Luis
- D) Isaías y Marco
- E) solo Isaías

PREGUNTA N.º 68

Andrés pagó con un billete de S/50 los cinco cuadernos y cuatro lapiceros que compró. Los precios unitarios, en soles, de cada cuaderno y cada lapicero son $(3b+4a)$ y $(b+a)$, respectivamente, donde a , b y 5 son raíces del polinomio $P(x) = x^3 - 8x^2 - kx + 90$, además, $b > a$. El vuelto, en soles, que recibió Andrés fue:

- A) 2
- B) 4
- C) 6
- D) 8
- E) 10

Arturo, estudiante de una academia, al resolver el segundo examen simulacro se encuentra con preguntas bien formuladas que contienen 5 alternativas cada una, siendo una de ellas la respuesta correcta; pero no tiene la mínima idea de cómo resolverlos. Si decide contestar las dos preguntas, entonces:

PREGUNTA N.º 69

La probabilidad de acertar con las dos preguntas es:

- A) $1/25$
- B) $1/2$
- C) $1/5$
- D) $1/3$
- E) $2/5$

PREGUNTA N.º 70

La probabilidad de acertar con una de ellas es:

- A) $8/25$
- B) $5/7$
- C) $3/5$
- D) $1/2$
- E) $2/9$

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

El ciclo celular es un conjunto de eventos ordenados y finamente regulados que ocurren tanto en células somáticas como en germinales. Los gametos se producen por meiosis después de dos divisiones consecutivas, la meiosis I y la meiosis II.

PREGUNTA N.º 71

Al término de la meiosis II, se tiene que:

1. es una simple mitosis.
2. produce células con $2n$ cromosomas.
3. origina células haploides.
4. durante su profase ocurre el *crossing over*.
5. es un proceso ecuacional en términos del número de cromosomas.

Son ciertas:

- A) 1 y 2
- B) 1 y 3
- C) 2 y 4
- D) 3 y 5
- E) 4 y 5

PREGUNTA N.° 72

De lo referido en el texto, es correcto que:

- A) Al término de la meiosis se producen dos células somáticas con $2n$ cromosomas.
- B) Solo una de las células hijas es haploide.
- C) Todas las células hijas son diploides.
- D) No da lugar a la variabilidad.
- E) Ocurre en las gónadas.

Una paciente acude a su ginecólogo señalando que tiene 39 semanas en estado de gestación y no presenta síntomas de contracciones uterinas. El especialista después de una exhaustiva revisión indica la aplicación de una dosis de oxitocina a fin de estimular las contracciones del útero. Al respecto es correcto.

PREGUNTA N.° 73

La oxitocina es una hormona elaborada en el núcleo paraventricular del (la):

- A) hipotálamo
- B) hipófisis
- C) glándula pineal
- D) timo
- E) glándula suprarrenal

PREGUNTA N.° 74

La oxitocina es liberada a la sangre por el (la)

- A) hipotálamo.
- B) pituitaria posterior.
- C) adenohipófisis.
- D) corteza suprarrenal.
- E) médula suprarrenal.

Las proteínas son biomoléculas de gran tamaño formadas por largas cadenas lineales de sus elementos constitutivos, los aminoácidos. Existen 20 aminoácidos distintos que pueden combinarse entre sí en cualquier orden formando, en teoría, un sinnúmero de proteínas; muchos de estos aminoácidos tienen que formar parte de la dieta alimenticia, pues el organismo no los sintetiza, son los llamados aminoácidos esenciales.

Las proteínas son muy específicas y pierden su función cuando hay cambios bruscos de temperatura, pH, salinidad, etc.

PREGUNTA N.° 75

Acerca de lo referido en el texto, se tiene:

1. Las proteínas no atraviesan membranas semipermeables.
2. Los aminoácidos esenciales se pueden encontrar en los huevos y la carne.
3. Los enlaces entre aminoácidos son de tipo éster.
4. La hidrólisis de las proteínas genera aminoácidos.
5. Todos los aminoácidos son esenciales.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3
- B) solo 1, 2 y 4
- C) solo 2, 4 y 5
- D) 3, 4 y 5
- E) 1, 2, 4 y 5

PREGUNTA N.° 76

Según lo señalado en el texto, la especificidad de las proteínas depende de:

- A) la secuencia de sus aminoácidos
- B) su radical amino
- C) su radical carboxílico
- D) el número de aminoácidos que las constituyen
- E) su peso molecular

La actividad fotosintética constituye la base de la existencia de todo ser vivo, sin ella no sería posible la vida. Ocurre en dos fases: una que es dependiente de la luz y otra en la que no participa esta.

En la fase luminosa se produce ATP, NADP reducido y oxígeno molecular.

PREGUNTA N.° 77

El O_2 generado proviene del (la)

- A) dióxido de carbono.
- B) glucosa.
- C) sales minerales.
- D) agua.
- E) clorofila.

Acerca del origen de las especies, el naturalista Lamarck propuso entre sus postulados que los caracteres adquiridos se heredaban para explicar la evolución. Esta teoría ha sido refutada por la selección natural, aunque algunos de sus aportes han contribuido en parte para entender los postulados de las teorías darwinianas.

PREGUNTA N.º 78

Algunos postulados de Lamarck, fueron:

1. Los organismos cambian en respuesta a su entorno.
2. Los más aptos sobreviven.
3. Los órganos que no se utilizan, se atrofian.
4. Las nuevas especies aparecen por mutación.
5. Los cambios morfofuncionales son heredables en cortos períodos de tiempo.

Son ciertas:

- A) 1, 3 y 4 B) 1, 3 y 5 C) 2, 3 y 5
D) 2, 4 y 5 E) solo 4 y 5

La estequiometría es una parte importante de la química que se encarga de estudiar las relaciones que existen entre las masas, volúmenes y cantidades molares de los reactantes para obtener determinada cantidad de productos.

Las aplicaciones de la estequiometría involucran la formulación y solución de problemas prácticos, para lo cual es necesario conocer algunos conceptos fundamentales y sus aplicaciones. Por ejemplo, con respecto a la combustión completa del gas propano (C_3H_8):

PREGUNTA N.º 79

Si reaccionan 220 g de propano con 640 g de oxígeno, la masa en gramos de anhídrido carbónico obtenida es:

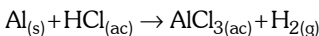
- A) 474 B) 642 C) 484
D) 528 E) 348

PREGUNTA N.º 80

Si reaccionan 200 g de propano al 55% con suficiente oxígeno, la masa en gramos, de agua obtenida es:

- A) 90 B) 150 C) 180
D) 240 E) 300

En un proceso de recuperación de metales, se pretende disolver aluminio utilizando $HCl_{(ac)}$, según la reacción sin balancear:



$M(g/mol)$: Al=27; Cl=35,5

PREGUNTA N.º 81

Para disolver 1 mol de aluminio, se requiere utilizar una cantidad de moles de $HCl_{(ac)}$ igual a:

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 6

PREGUNTA N.º 82

La masa, en gramos, de aluminio consumido cuando se generan 18 g de hidrógeno es:

- A) 54 B) 108 C) 162
D) 216 E) 270

Uno de los postulados de Niels Bohr establece que un electrón emite energía radiante cuando salta de un nivel superior a un inferior. Por el contrario, absorbe energía cuando pasa de un nivel inferior a otro superior.

La longitud de onda (λ) de la radiación emitida cuando un electrón se traslada de un nivel superior a otro inferior puede ser determinada mediante la siguiente relación:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left[\frac{1}{n_{inf}^2} - \frac{1}{n_{sup}^2} \right]$$

donde $R_H = 1,1 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$

PREGUNTA N.º 83

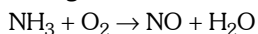
Si un electrón se traslada del estado $n=4$ al estado $n=2$ en el átomo de hidrógeno, la longitud de onda, en nm, del fotón emitido es:

- A) 485 B) 512 C) 532
D) 568 E) 628

El balance de una reacción química es el proceso que consiste en igualar los números de átomos de cada elemento en ambos lados de una ecuación química, para cumplir con la ley de la conservación de la masa. El método redox es aplicable para las reacciones en las cuales se produce cambio en el estado de oxidación de las sustancias químicas.

PREGUNTA N.º 84

En relación a la siguiente reacción:



Luego de balancear la ecuación por el método redox, determinar el valor de E:

$$E = \frac{\text{CAR}}{\text{NET} + \text{CAO}}$$

Donde: CAR: coeficiente del agente oxidante

NET: número de electrones transferidos

CAO: coeficiente del agente oxidante

- A) 0,16 B) 0,20 C) 0,14
D) 0,19 E) 0,21

La lejía es un desinfectante que se prepara a partir del gas cloro y otros reactivos. Este gas se obtiene, tanto a escala industrial como a nivel de laboratorio, mediante hidrólisis de disoluciones acuosas de cloruro de sodio.

En un experimento de laboratorio, se pasa una corriente constante de 0,3 A por una disolución de cloruro de sodio durante 4825 s.

Teniendo en cuenta que $1 \text{ F} = 9,65 \times 10^4 \text{ C}$, determinar:

PREGUNTA N.º 85

El número de moles de electrones que pasaron por la celda es:

- A) 0,0336 B) 0,3360 C) 5,0400
D) 0,0150 E) 4,4800

PREGUNTA N.º 86

Los moles de gas cloro producidos son:

- A) 0,0336 B) 4,4800 C) 0,12500
D) 0,0075 E) 0,7810

PREGUNTA N.º 87

Los litros de gas cloro producidos a condiciones estándar son:

- A) 0,168 B) 0,336 C) 4,480
D) 0,781 E) 0,036

La molaridad de una solución es una medida de su concentración que permite determinar la cantidad exacta del soluto contenido en cierto volumen de la misma.

En un experimento de laboratorio, un estudiante necesita preparar 2000 mL de cierta solución, para lo cual utiliza 0,4 moles de soluto.

PREGUNTA N.º 88

La molaridad de la solución preparada por el estudiante es:

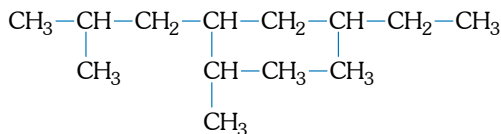
- A) 4,0 B) 2,0 C) 1,0
D) 0,2 E) 0,1

Los hidrocarburos constituyen los compuestos orgánicos más simples, ya que están formados únicamente por carbono e hidrógeno. Entre este tipo de compuestos, los alcanos son los más sencillos, pues solo presentan enlaces simples entre los átomos de carbono, por lo que se les denomina hidrocarburos saturados.

Los alcanos pueden ser de cadena normal o ramificada.

PREGUNTA N.º 89

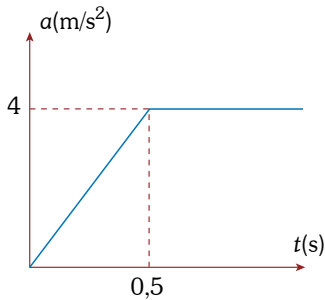
Respecto al siguiente alcano ramificado:



El correspondiente nombre IUPAC es:

- A) 7 - isopropil - 2,6 - dimetiloctano
B) 4 - isopropil - 2,6 - dimetiloctano
C) 3 - isobutil - 2,5 - dimetilheptano
D) 4 - isopropil - 3,7 - dimetiloctano
E) 4 - propil - 2,6 - dimetiloctano

La maratonista Gladys Tejeda realiza sus entrenamientos en forma diaria. Se registra su comportamiento cinemático y se observa que tiene una aceleración que está en función del tiempo como se muestra en la figura.



Con base en el caso anterior, el entrenador de Gladys le solicita a un estudiante de física responder:

PREGUNTA N.° 90

Si Gladys parte de reposo, la velocidad después de 0,5 s, en m/s, es:

- A) 1,0 B) 1,4 C) 1,8
D) 2,0 E) 2,1

PREGUNTA N.° 91

Si dos móviles parten simultáneamente del mismo punto en direcciones perpendiculares, con velocidades de 54 km/h y 72 km/h, respectivamente, entonces la distancia que los separa después de un minuto, en km, es:

- A) 1,2 B) 1,5 C) 2,0
D) 3,5 E) 4,5

PREGUNTA N.° 92

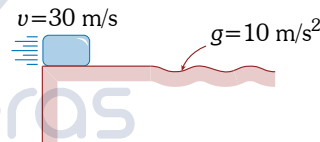
En el transcurso de un juicio, un abogado presenta un caso en donde se discute un accidente de tráfico en el que un vehículo impactó contra una pared. Durante su argumentación, el abogado destaca el papel fundamental de la energía mecánica en el resultado del accidente.

Durante el testimonio de un testigo experto en física forense, se discute el impacto de un vehículo contra pared. El abogado pregunta sobre una cantidad importante en este contexto: ¿Cuál es el nombre de la cantidad que se obtiene al multiplicar la fuerza aplicada por la distancia recorrida durante el tiempo en que se aplica dicha fuerza?

La alternativa correcta en base a sus conocimientos científicos sobre la energía mecánica, es:

- A) potencia
B) momento lineal
C) trabajo
D) impulso
E) energía cinética

En el laboratorio de Ingeniería de la UNT se monta un experimento sencillo, se lanza un cuerpo sobre una superficie rugosa, como se muestra en la figura. Los sensores muestran que el cuerpo desacelera a razón de 6 m/s^2 hasta detenerse.



Con base en el caso descrito, se solicita a los alumnos contestar:

PREGUNTA N.° 93

El coeficiente de fricción dinámico es:

- A) 0,40 B) 0,45 C) 0,54
D) 0,58 E) 0,60

PREGUNTA N.° 94

El tiempo que demora en detenerse, en s, es:

- A) 4,0 B) 5,0 C) 5,8
D) 6,0 E) 6,2

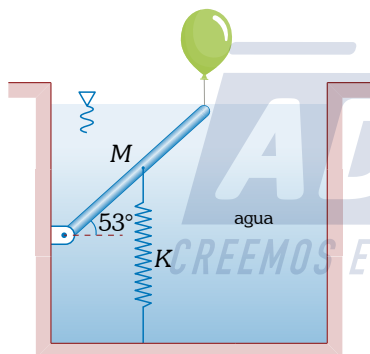
PREGUNTA N.º 95

La energía total disipada por unidad de masa y la distancia recorrida por el cuerpo, en J y m, respectivamente, son:

- A) 400; 70 B) 380; 60 C) 380; 50
D) 450; 50 E) 450; 75

PREGUNTA N.º 96

Una barra de 27 kg de masa y $4 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ de volumen se encuentra en equilibrio y sumergida en agua hasta el borde, tal como se muestra en la figura. Por uno de sus extremos se encuentra atada a un globo que le ejerce una fuerza de tensión y en su punto medio se coloca un resorte, el cual está estirado 2 cm. La fuerza de tensión del globo es: Si $K = 120 \text{ N/cm}$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

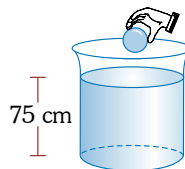


- A) 48 N B) 50 N C) 42 N
D) 40 N E) 55 N

PREGUNTA N.º 97

Un estudiante desea determinar la densidad de cierto líquido que deposita en el vaso, tal como se muestra en la figura, y para ello pone a prueba sus conocimientos de cinemática e hidrostáticas. De ese modo suelta desde la superficie libre del líquido una canica de densidad $1,5 \text{ g/cm}^3$ y observa que llega al fondo del recipiente en 0,5 s, si despreciamos la viscosidad del líquido.

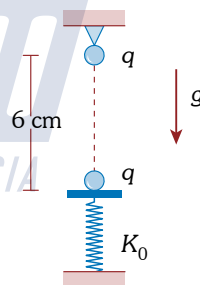
La densidad del líquido que obtuvo el estudiante; en g/cm^3 , es: ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) 0,5 B) 0,6 C) 0,8
D) 1,0 E) 2,0

PREGUNTA N.º 98

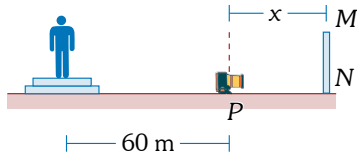
Dos pequeñas esferas idénticas de 0,6 kg y electrizadas se disponen tal como se muestra, en la figura. La deformación que experimenta el resorte ideal y aislante, si el sistema está en equilibrio; en cm, es: ($K_0 = 8 \text{ N/cm}$; $q = 2 \mu\text{C}$; $g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) 1,2 B) 1,5 C) 2,0
D) 2,2 E) 2,5

PREGUNTA N.° 99

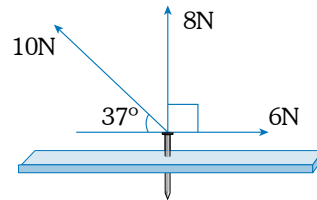
Se tiene una cámara fotográfica situada en P , delante de un espejo MN de 2 m de altura, como se muestra en la figura. Si se requiere fotografiar la estatua de 34 m de alto, entonces la distancia máxima a la que debe situarse el espejo en referencia de la cámara, para fotografiar toda la estatua, en m, es:



- A) 3,0 B) 3,8 C) 4,0
D) 5,5 E) 5,8

PREGUNTA N.° 100

En mecánica utilizamos la magnitud fuerza para medir la acción que es capaz de producir cambios en el reposo o movimiento de un cuerpo. En la gráfica se muestra un clavo en reposo y fijo a la madera. Si este clavo es sometido a tres fuerzas al mismo tiempo con los valores que se muestran y considerando que logre ser extraído. El valor de la resultante y la dirección en la cual se movería el clavo extraído son:



- A) $5\sqrt{2}N$; 37°
B) $10\sqrt{2}N$; 98°
C) $20N$; 53°
D) $20\sqrt{3}N$; 97°
E) $50N$; 53°

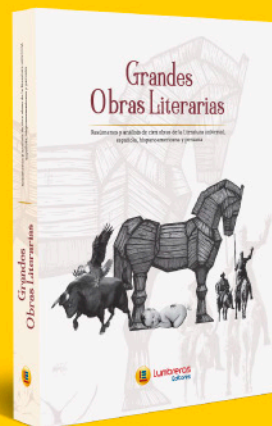
Lumbreras
Editores

¡Compra calidad,
PIDE ORIGINAL!

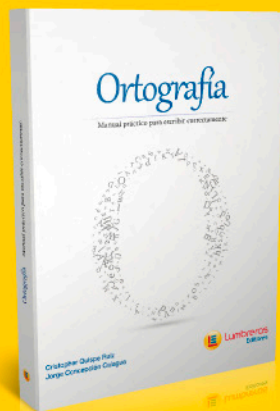
¡LOS INFALTABLES EN TU BIBLIOTECA!



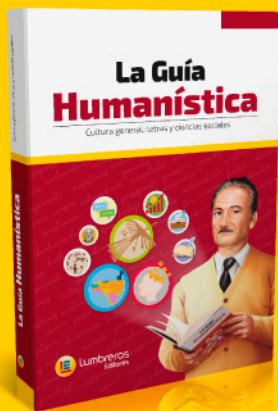
duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 616



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 672



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 240



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 608





Universidad Nacional de Trujillo



Lumbreras
Editores

EXAMEN DE ADMISIÓN 2025-I

ÁREA
C



Ciencias de la Persona

EXAMEN

Sábado 17 de agosto de 2024



Lumbreras Editores



lumbreras.editores



965 387 300

"APRENDE DESDE UNA EXPERIENCIA REAL"

Textos Escolares

2025

MATEMÁTICA

vital



1.º a 6.º Primaria



1.º a 5.º Secundaria

►  989 300 329

TEXTOS NIVEL PREUNIVERSITARIO

www.tiendaelumbrreras.com.pe 



►  965 387 300

 **Lumbreras**
Editores

**DESARROLLO PERSONAL,
CIUDADANÍA Y CÍVICA**

Una de las teorías más conocidas, realizadas desde el ámbito de la Psicología, es la de Sternberg. En su teoría triangular del amor, el autor resalta tres pilares fundamentales que construyen las relaciones de amor: la intimidad, la pasión y el compromiso.

PREGUNTA N.º 1

María siente un amor pasional y romántico por Juan, le encanta su físico: ojos, piel, cabello. A ese amor que siente María se le denomina:

- A) Eros B) Ludus C) Storge
D) Manía E) Pragma

PREGUNTA N.º 2

Le preguntan a Gissela “¿Por qué ama a su esposo?”, y ella responde: “Con él viajamos, hacemos locuras, compartimos muchas diversiones juntos”.

El tipo de amor que siente Gissela es:

- A) Pragma B) Ágape C) Manía
D) Storge E) Ludus

PREGUNTA N.º 3

Mis abuelos llevan 45 años de casados. Siempre se brindan mucho afecto, respeto y están pendientes uno del otro. Mi abuela ya no puede tener, relaciones coitales por su operación, pero ello no ha disminuido su consideración por mi abuelo.

El tipo de amor que sienten se denomina:

- A) Ágape B) Storge C) Manía
D) Pragma E) Ludus

LA INTELIGENCIA: Es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla de forma adecuada. Está íntimamente ligada a otras funciones mentales como la percepción y la memoria. Otros, la definen como la capacidad de resolver problemas nuevos.

Gardner es un teórico que defiende que cada persona manifiesta la inteligencia de diversas maneras. Tal y como lo proponemos en los siguientes ítems:

PREGUNTA N.º 4

La es la capacidad que sirve para distinguir con rapidez detalles, semejanzas, diferencias entre los objetos.

- A) comprensión verbal
B) visualización espacial
C) aptitud perceptiva
D) fluidez apreciativa
E) aptitud mnémica

PREGUNTA N.º 5

Un alumno que se dispone a ser arquitecto tendrá como elemento central de formación en su carrera el desarrollo de la inteligencia

- A) kinestésica
B) matemática
C) espacial
D) ecológica
E) musical

PREGUNTA N.º 6

De acuerdo a Gardner las habilidades a desarrollar son para las personas que tienen la carrera de psicólogos y políticos, mientras que los cirujanos tienen que desarrollar inteligencia

- A) intrapersonal - interpersonal
- B) lingüística - espacial
- C) espacial - matemática
- D) interpersonal - kinestésica
- E) kinestésica - ecológica

La percepción es el proceso que consiste en seleccionar, organizar e interpretar la entrada sensorial para lograr la comprensión de nuestro entorno. Por medio de la percepción interpretamos los estímulos y le damos un significado. La mente interpreta esos estímulos e inmediatamente elabora una idea.

Entonces, la percepción es la interpretación de la información obtenida por medio de los sentidos.

PREGUNTA N.º 7

Por medio de la percepción somos, fundamentalmente, capaces de:

- A) decodificar los símbolos lingüísticos
- B) interpretar estímulos y darles un significado
- C) elaborar e interpretar ideas o conceptos
- D) comunicarnos para formar conceptos
- E) organizar los conocimientos psíquicos

PREGUNTA N.º 8

Las bases de la percepción son: la atención, el interés, el (los) (las)

- A) tiempo
- B) criterios
- C) experiencias vividas
- D) juicios
- E) emociones

PREGUNTA N.º 9

La importancia de la percepción permite:

- A) experimentar nuestras sensaciones.
- B) percibir el medio ambiente y responder a sus exigencias.
- C) favorecer la memoria.
- D) tener capacidad ideática y relacional.
- E) reaccionar de forma refleja a los estímulos.

El concepto de género es mucho más complejo de lo que usualmente parece, ya que está relacionado con la identidad y como se puede sentir con ella el individuo. A menudo esta identidad se ve afectada con las costumbres, tradiciones, etc.

De lo anterior, se puede afirmar que la sociedad, en términos ideales, debe esperar de sus ciudadanos un comportamiento ejemplar de respeto, tolerancia, fraternidad, justicia e inclusión a las identidades asumidas.

PREGUNTA N.º 10

Tomando como referente el texto anterior se puede afirmar que el éxito, la asertividad y la independencia, que generalmente, se consideran rasgos masculinos, se clasifican como:

- A) primarios
- B) dominantes
- C) expresivos
- D) instrumentales
- E) complementarios

PREGUNTA N.º 11

Javier posee altos niveles de características asociadas tanto a hombres como a las mujeres.

A Javier, entonces se le consideraría como:

- A) asexual
- B) andrógino
- C) pansexual
- D) de género flexible
- E) indiferenciado

Los factores que determinan nuestro sexo asignado al nacer empiezan tan pronto como se produce la fertilización.

Cada espermatozoide tiene un cromosoma, ya sea “x”, o ya sea “y”.

Todos los óvulos tienen un cromosoma “x”.

Cuando el espermatozoide fertiliza un óvulo su cromosoma “x” o “y” se combina con el cromosoma “x” del óvulo.

El hombre tiene cromosoma “xy”; y la mujer, “xx”.

PREGUNTA N.º 12

Es definido como sexo:

- A) Un bebé que tiene un patrón cromosómico “xx”.
- B) Pedro usa el cabello corto porque aspira a ser militar.
- C) Las mujeres tienen el don de cuidar niños pequeños.
- D) La mujer tiene ovarios y cabello largo.
- E) El varón tiene testículos y juega fútbol.

PREGUNTA N.º 13

Son características que describen a una persona con síndrome de Turner:

- A) músculos débiles, genitales pequeños y retraso mental
- B) baja estatura y ovarios no funcionales
- C) retraso mental, proclividad a la violencia e hiperactividad extrema
- D) graves problemas de memoria y confusión de la identidad sexual
- E) propensión a las crisis convulsivas

PREGUNTA N.º 14

El patrón cromosómico que presentan los hombres altos con una inteligencia por debajo del promedio y que son proclives a las actividades criminales es:

- A) xxy
- B) xyx
- C) xyy
- D) yyy
- E) yxx

En la ciudad de Chepén, se ha viralizado un caso de discriminación en el ámbito laboral. Ignacio, un trabajador de 32 años, ha denunciado a través de sus redes sociales ser objeto de actos discriminatorios por parte de sus colegas y superiores. Ignacio refiere que la discriminación se basa por su origen étnico y cultural, ya que nació en la sierra de La Libertad. El caso ha generado la preocupación tanto de los habitantes como de la prensa local, lo que ha provocado la necesidad de abordar la discriminación en los centros de trabajo en el país.

PREGUNTA N.º 15

La medida efectiva para abordar la discriminación laboral sería:

- A) Culpar al afectado, puesto que no se adaptó al puesto laboral.
- B) Ignorar la denuncia, ya que los casos de discriminación no tienen respaldo jurídico.
- C) Implementar programas de capacitación sobre diversidad cultural a todo el personal.
- D) Expulsar a los agresores del lugar de trabajo.
- E) Limitar el acceso al centro laboral a las personas agresoras.

PREGUNTA N.º 16

En un ejercicio de simulación de desastres, se plantea el siguiente escenario: un terremoto ha afectado varias regiones de Perú, y se coordina la respuesta entre múltiples niveles de gobierno y actores de la sociedad civil.

La característica crucial del SINAGERD, en este contexto, para garantizar una respuesta efectiva es su:

- A) enfoque centralizado en la toma de decisiones
- B) capacidad de generar coordinación inmediata
- C) estructura descentralizada y participativa
- D) independencia del Sistema de Defensa Nacional
- E) enfoque exclusivo en la respuesta estatal

PREGUNTA N.° 17

Mario, un joven peruano de 17 años, está considerando inscribirse en el servicio militar voluntario en Perú para adquirir experiencia y contribuir al país.

El requisito para poder alistarse en el servicio militar voluntario es:

- A) Tener más de 21 años al momento de la inscripción.
- B) Haber concluido satisfactoriamente los estudios universitarios.
- C) Contar con el apoyo de un familiar directo que pertenezca a las fuerzas armadas.
- D) No tener antecedentes penales ni policiales.
- E) Tener una experiencia previa en el sector público.

PREGUNTA N.° 18

Petronila es una fiscal del Ministerio Público encargada de investigar un caso de corrupción política a nivel local. Durante la investigación, Petronila solicita al juez una orden para realizar una serie de diligencias, incluyendo el allanamiento de una oficina gubernamental para la recolección de pruebas relevantes.

Petronila, en este escenario, está cumpliendo el rol de:

- A) Ejercer la acción penal pública y representar los intereses del Estado en los procesos judiciales.
- B) Gestionar la administración de justicia en el ámbito civil y comercial.
- C) Regular la actividad económica y comercial para asegurar la competencia justa entre litigantes.
- D) Velar por el cumplimiento de la seguridad social y la garantía jurídica.
- E) Garantizar la seguridad y defensa jurídica a través del control diligente en las actividades personales.

PREGUNTA N.° 19

En las clases de ciudadanía y cívica se habla de la crisis de representatividad política que vive nuestro país. Frente a ello un estudiante toma la palabra y afirma que en lo que está sucediendo, tienen una parte de culpa los políticos peruanos; pero, también, es responsabilidad de los ciudadanos, ya que cada vez se eleva más el número de ciudadanos peruanos que no asisten a las elecciones para elegir a sus representantes; asimismo, gran parte de los ciudadanos se insultan entre sí por atacar a partidos políticos con ideologías distintas a las suyas, impidiendo un intercambio de ideas productivas para tomar las mejores decisiones para nuestra patria.

En base a lo afirmado, los deberes que estarían incumpliendo gran parte de la ciudadanía peruana son:

1. sufragar
2. vivir pacíficamente con respeto a los derechos de los demás
3. contribuir con la inestabilidad
4. practicar el pluralismo político
5. deliberar y tomar decisiones sobre asuntos de interés privado

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 4
- B) 1, 4 y 5
- C) 2, 4 y 5
- D) 1, 2 y 3
- E) solo 1 y 4

PREGUNTA N.° 20

Se afirma que en el Perú hay expresiones de violencia social, por lo que se hace necesario manejar los conflictos de manera razonable, fomentando el diálogo y los consensos, para así evitar la irracional violencia desatada durante pugnas y protestas sociales.

A partir de lo expuesto, son enunciados que están íntegramente vinculados al desarrollo pleno de una cultura de paz:

1. Promover debates alturados en las instituciones educativas donde expongan puntos de vista opuestos.

2. Fomentar capacidades para integrarse en una convivencia sana, priorizando su práctica en zonas rurales.
3. Desarrollar valores que fortalezcan la convivencia, así como el aprecio hacia la diversidad cultural.
4. Capacitar de forma exclusiva a los alfabetizados en planes de erradicación de todas las formas de violencia.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 4
- B) 1, 3 y 4
- C) solo 1 y 3
- D) solo 3 y 4
- E) solo 2 y 4

PREGUNTA N.° 21

Vecinos de un distrito trujillano hacen una marcha pacífica solicitando se ponga fin a la inviolabilidad de domicilio por parte de los miembros de la policía nacional; los que, a su vez, argumentan que ello les es posible en amparo del Estado de Emergencia que suspende, entre otros derechos, el derecho de inviolabilidad de domicilio.

Este derecho de inviolabilidad de domicilio forma parte de los derechos de:

- A) primera generación
- B) segunda generación
- C) tercera generación
- D) primera y segunda generación
- E) segunda y tercera generación

El Poder Ejecutivo está conformado por el Presidente de la República, el Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente, el Premier y los miembros del Consejo de Ministros. Luego cada uno de ellos tienen sus respectivas funciones y atribuciones.

PREGUNTA N.° 22

En relación al Premier, las funciones son:

1. Ser el portavoz autorizado del Presidente de la República.
2. Coordinar funciones con los demás ministros.
3. Refrendar decretos legislativos y decretos de urgencia.
4. Deliberar sobre asuntos de interés privado.
5. Aprobar los proyectos de ley que el Presidente envía al Congreso.

Son ciertas:

- A) solo 1, 2 y 5
- B) solo-1 y 2
- C) solo 1, 2 y 3
- D) solo 3, 4 y 5
- E) 1, 2, 3, 4 y 5

PREGUNTA N.° 23

En relación al Consejo de Ministros las atribuciones son:

1. Aprobar los decretos legislativos y decretos de urgencia.
2. Aprobar los proyectos de ley que el presidente envía al Congreso.
3. Deliberar sobre asuntos de interés público.
4. Coordinar funciones con los demás ministros.
5. Refrendar decretos legislativos y decretos de urgencia.

Son ciertas:

- A) solo 2 y 3
- B) solo 3 y 4
- C) solo 4 y 5
- D) 3, 4 y 5
- E) 1, 2 y 3

En el distrito de El Porvenir, cuando hay un exceso de lluvias se generan inundaciones, formación de huaycos y, sobre todo, la activación de la quebrada de San Ildefonso. Cierta tarde un grupo de adolescentes estuvieron jugando muy cerca de la quebrada y encontraron que ya se habían colocado grandes bloques de cemento para evitar el recorrido de un futuro huayco.

PREGUNTA N.° 24

Del texto se puede afirmar que se:

- A) realizó prevención y reducción de riesgos
- B) facilitó la recuperación social
- C) logró la promoción de participación
- D) identificó el riesgo, pero no se solucionó
- E) evidencia la reactivación económica

PREGUNTA N.° 25

Del texto, deducimos que forman parte de la geodinámica externa:

- 1. presencia de lluvias
- 2. formación de inundaciones
- 3. riesgo de huaycos
- 4. formación de sismos
- 5. presencia de terremotos

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3
- B) solo 4 y 5
- C) 3, 4 y 5
- D) solo 2 y 3
- E) 1, 4 y 5

En una conferencia sobre “La seguridad del país” el Ministro de Defensa, declara enfáticamente: que la Defensa Nacional no solamente es competencia de las Fuerzas Armadas, si no es tarea de todas las fuerzas de la nación y es un deber de la ciudadanía, sin discriminación alguna.

De lo anterior se afirma que:

PREGUNTA N.° 26

La característica de la Defensa Nacional que se denota en el enunciado es la de ser:

- A) preventiva
- B) integral

- C) antiagresiva
- D) prospectivo
- E) comunitaria

PREGUNTA N.° 27

El enunciado guarda relación con la siguiente idea:

- A) La Defensa Nacional involucra tanto a militares como civiles.
- B) El compromiso de defender el país es solo competencia del Estado.
- C) Los organismos del sector privado están excluidos de la Defensa Nacional.
- D) Nuestro país no está preparado para enfrentar amenazas externas.
- E) La Defensa Nacional involucra solo a la sociedad civil preparada.

PREGUNTA N.° 28

Según registro de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), ha aumentado el número de parejas que deciden casarse bajo el régimen de bienes separados. Este incremento hace sospechar que los contrayentes conocen las características propias de este régimen que tiene correspondencia con:

- 1. Lo establecido por escritura pública inscrita en SUNARP.
- 2. Cada cónyuge conserva a plenitud la propiedad, administración y disposición de sus bienes.
- 3. Cada cónyuge responde de sus deudas con sus propios bienes.
- 4. Ambos cónyuges disponen de los bienes a título gratuito.
- 5. Los bienes son dispuestos a título oneroso por la sociedad conyugal.

Son ciertas:

- A) solo 1 y 2
- B) solo 2 y 3
- C) solo 1, 2 y 3
- D) solo 4 y 5
- E) 1, 2, 3, 4 y 5

PREGUNTA N.º 29

La selva del Perú, en una de sus zonas más importantes, está en una gran crisis ambiental, ya que está siendo explotada de manera indiscriminada con la minería ilegal y la deforestación de sus tierras. Ante ello, el presidente de la república ha emitido un decreto supremo con disposiciones estrictas que buscan salvaguardar dicho territorio, y que se acompañan con partidas de recursos adicionales para la fiscalización y vigilancia.

La atribución que le permite al presidente de la república tomar estas acciones es:

- A) Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y firmar el decreto de convocatoria.
- B) Dirigir la política general del Gobierno.
- C) Negociar los tratados y convenios internacionales y ratificarlos.
- D) Adoptar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional dando cuenta al Congreso.
- E) Reglamentar las leyes y expedir decretos y resoluciones.

PREGUNTA N.º 30

Hay una convención de derechos humanos, en ella se presentan opiniones y énfasis distintos acerca de estos derechos. Un grupo de participantes coincide en defender la idea de que todo hombre en tanto tal, es acreedor de consideración, de deferencia; y, el resto de los hombres es deudora de consideración.

A decir de los que emiten esta opinión, hay que defender la:

- A) igualdad de los hombres deudores
- B) libertad absoluta de los hombres
- C) dignidad de todo hombre
- D) solidaridad de los hombres
- E) vida de los hombres acreedores

CIENCIAS SOCIALES

El proceso de hominización refiere que el hombre es el resultado de un proceso de cambios biológicos y de adaptación al medio que a lo largo del tiempo, por una gradual evolución de las especies ha engendrado formas de vida superiores.

PREGUNTA N.º 31

El desarrollo de la inteligencia en el proceso de hominización fue posible gracias a (al):

1. La manipulación de los objetos de la naturaleza.
2. Aumento de la capacidad craneana.
3. La adopción de la bipedación.
4. La creación y producción de herramientas y bienes.
5. La formación de la familia.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 3 y 4 C) 2, 3 y 4
- D) 2, 4 y 5 E) 3, 4 y 5

PREGUNTA N.º 32

En el proceso de hominización es el fósil cuya antigüedad se considera de 3,5 a 4 millones de años, descubierto en Etiopía, era bípedo y se le conoce como la “Eva de la humanidad”, nos referimos a:

- A) *Australopithecus ramidus*
- B) *Australopithecus africanus*
- C) *Australopithecus aferensis*
- D) *Homo erectus*
- E) *Homo habilis*

“Las elecciones del año 2000 y los primeros meses del tercer mandato presidencial de Fujimori resultaron tan turbulentos que parecieron, en ese momento, el final del proyecto neoliberal. Se atropellaron los mecanismos constitucionales que preveían una sola reelección, mediante el ardid de una interpretación auténtica de la Carta de 1993 realizada por el Congreso, la defenestración de tres miembros del Tribunal Constitucional que se oponían a ello y la desautorización de un referendo impulsado por la oposición que había conseguido superar la enorme valla de más de un millón de firmas necesarias”.

(Contreras y Cueto: Historia del Perú Contemporáneo. Pág. 408-409)

PREGUNTA N.° 33

Del texto podemos deducir que a mediados del 2000 el gobierno de Alberto Fujimori:

- A) Promovió una amplia participación popular y democrática.
- B) Estaba decidido a convocar elecciones presidenciales libres y democráticas.
- C) Fomentaba un clima político justo y transparente.
- D) Se resistió a dejar el gobierno y poder político.
- E) Impulsó la paz social en el país mediante la reforma del Tribunal Constitucional.

PREGUNTA N.° 34

Ante un ambiente político y social turbulento en el país, surgió una importante y significativa respuesta de movilización política de los opositores a la reelección por tercera vez de Fujimori, que se constituyó en uno de los factores del fin de ese gobierno.

Esta movilización se la denominó:

- A) Marcha por la Paz
- B) Movilización Nacional por la Democracia
- C) Encuentro Nacional por la Democracia
- D) Caminata por la Paz y la Democracia
- E) Marcha de los Cuatro Suyos

PREGUNTA N.° 35

A inicios de la década de 1960 la Revolución cubana fue la primera revolución comunista en el continente americano y tuvo fuertes repercusiones nacionales e internacionales. Específicamente, transformó las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Inmediatamente después de la Revolución, el gobierno de Castro inició un programa de nacionalización, centralización de la prensa y consolidación política que transformó la economía y la sociedad civil de Cuba.

Del texto podemos establecer que principalmente los grupos sociales cubanos muy apreciados por Fidel Castro en el contexto de la Revolución cubana fueron los:

- 1. latifundistas
- 2. obreros
- 3. abogados pudientes
- 4. pequeños agricultores
- 5. comerciantes

Son correctas:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 3 y 5 C) 2, 3 y 4
- D) 2, 4 y 5 E) 3, 4 y 5

El profesor de Geofísica explicó a sus estudiantes de la carrera de Ingeniería Geológica de la UNMSM lo siguiente: “(...) son los puntos de destrucción de las placas. Lugares donde las capas de la litósfera oceánica se doblan y se sumergen de nuevo en el manto.

En estas zonas se producen numerosos terremotos, debido a los enormes empujes y rocas que sufre la placa descendente. Esta placa al fundirse forma magma que asciende a la superficie por ser muy ligera, dando lugar a la aparición de volcanes”.

PREGUNTA N.° 36

Este enunciado hace referencia a:

- A) la zona de bordes convergentes
- B) el vulcanismo intrusivo
- C) el epicentro
- D) la zona de bordes divergentes
- E) la zona sísmica

PREGUNTA N.° 37

Respecto a las tectónicas de placas que se produce en nuestro planeta, se puede afirmar que:

1. Es producido por las corrientes convectivas de la astenósfera.
2. La subducción de las placas oceánicas genera las fosas marinas.
3. La convergencia de placas originan los grandes plegamientos orográficos.

Son ciertas:

- A) solo 1
- B) 1, 2 y 3
- C) solo 3
- D) solo 1 y 2
- E) solo 2 y 3

El clima es la suma de los elementos meteorológicos que caracterizan el promedio y condición externa de la atmósfera sobre un periodo largo, en una región geográfica. Los factores geográficos que la afectan están determinados por su ubicación y tipo de relieve, que condicionan el modo de vivir de los hombres a nivel económico, social y cultural.

PREGUNTA N.° 38

Ciudad peruana que presenta un clima tropical subtropical árido y, por ello, gran parte de su vida económica, social y cultural está determinada por dicho clima:

- A) Sechura B) Chimbote C) Huaraz
- D) Tumbes E) Huánuco

PREGUNTA N.° 39

El clima subtropical de la costa peruana está determinado por el factor geográfico de:

- A) La ubicación tropical del Perú.
- B) La corriente de El Niño.
- C) La corriente peruana.

- D) La cordillera de los Andes.
- E) La corriente ecuatorial del norte.

PREGUNTA N.° 40

En la región amazónica del Perú las altas temperaturas y precipitaciones abundantes están determinadas por:

- A) la altitud
- B) el relieve andino
- C) su cercanía al mar
- D) la latitud
- E) por su amplitud territorial

PREGUNTA N.° 41

Un empresario industrial, reconocido por sus estrategias de marketing aplicadas en el Perú, observa que la curva de demanda de sus bienes es elástica, lo que demuestra que su ingreso total tiene un comportamiento:

- A) Directo entre precio y cantidad; es decir, si aumenta el precio, también aumenta el ingreso total.
- B) Inverso entre precio y cantidad; es decir, si aumenta el precio, disminuye el ingreso total.
- C) Proporcional entre precio y cantidad; es decir, aumenta el precio en la misma cantidad que lo hace el ingreso total.
- D) Nulo entre precio y cantidad; es decir, si aumenta el precio, no aumenta el ingreso total.
- E) Indiferente entre precio y cantidad; es decir, aumenta el precio, y el ingreso total permanece igual.

Dada la coyuntura económica, el gobierno decidió cambiar la moneda nacional, el Sol, por una nueva llamada Inti. El objetivo era frenar la hiperinflación que afectaba el país desde hace varios años. Se fijó una paridad de 1 Inti = 1 millón de Soles. Sin embargo, la medida no tuvo el efecto esperado y la inflación siguió aumentando.

PREGUNTA N.° 42

Según el texto descrito, el gobierno con esta medida económica violó el principio económico de la:

- A) paridad de poder adquisitivo
- B) ley de Gossen
- C) teoría cuantitativa del dinero
- D) ley de Gresham
- E) ley de Say

PREGUNTA N.° 43

De acuerdo a la clase de dinero, el Inti se clasifica como:

- A) dinero mercancía
- B) dinero giral
- C) dinero fiduciario
- D) cuasi - dinero
- E) medio de pago

El desarrollo económico es un proceso que implica la mejora sostenida en la calidad de vida de la población de un país; lo que se refleja en mayores niveles de ingresos per cápita, culturales, educativos y otros. Mientras el subdesarrollo económico muestra lo contrario.

PREGUNTA N.° 44

El indicador que se utiliza para medir el desarrollo económico es:

- A) Producto Bruto Interno
- B) Índice de precios al consumidor
- C) Índice de buen gobierno corporativo
- D) Índice de Desarrollo Humano
- E) Producto Nacional Bruto Real

PREGUNTA N.° 45

Es causa del subdesarrollo económico:

- A) insuficiencia de capital humano
- B) exceso de capital físico
- C) buena política de inversión pública
- D) instituciones sólidas
- E) industrialización del mercado interno

COMUNICACIÓN

Texto

Fragmento *Cien años de soledad*

“Aureliano lo reconoció, persiguió los caminos ocultos de su descendencia, y encontró el instante de su propia concepción entre los alacranes y las mariposas amarillas de un baño crepuscular donde un semental saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebeldía. Estaba tan absorto que no sintió tampoco la segunda arremetida del viento cuya potencia ciclónica arrancó las puertas y las ventanas, desencajó el techo de la galería oriental y desarraigó los cimientos. Solo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana sino su tía y que Francis Drake había asaltado Riohacha, solamente para que ellos pudieran bucearse por los laberintos más intrincados de la sangre, hasta engendrar al animal mitológico que había de poner término a la estirpe”.

PREGUNTA N.° 46

El realismo mágico lo podemos descubrir en los siguientes acontecimientos presentes en el texto:

1. El instante de la concepción de Aureliano.
 2. El ciclón que destruyó puertas y ventanas.
 3. Engendramiento del último vástago de la estirpe.
 4. Aureliano realiza la búsqueda de su descendencia.
 5. La abstracción en la lectura de los pergaminos.
- Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3 B) 2, 3 y 4 C) 1, 3 y 5
- D) 3, 4 y 5 E) 2, 4 y 5

PREGUNTA N.º 47

En el fragmento de “Cien años de soledad” el personaje aludido pertenece a la:

- A) primera generación
- B) segunda generación
- C) sexta generación
- D) octava generación
- E) quinta generación

PREGUNTA N.º 48

Aureliano, el personaje mencionado en el fragmento engendró a:

- A) Renata Remedios, la meme
- B) Amaranta Úrsula
- C) Los diecisiete Aurelianos
- D) Aureliano, el cola de cerdo
- E) Remedios, la bella

Texto

El fragmento siguiente del drama Fuenteovejuna, de Lope de Vega:

(Sale Laurencia desmelenada)

Esteban: ¡Hija mía!

Laurencia: No me nombres tu hija.

Esteban: ¿Por qué, mis ojos? ¿Por qué?

Laurencia: Por muchas razones, /y sean las principales:/ porque dejas que me roben/ tiranos sin que me vengues, /traidores sin que me cobres/ Aún no era yo de Frondoso,/ para que digas que tome,/ como marido venganza;/ que aquí por tu cuenta corre,/ que en tanto que de las bodas no haya llegado la noche,/ del padre, y no del marido/ la obligación presupone / que en tanto que no me entregan/ una joya, aunque la compren,/ no ha de correr por mi cuenta /las guardas y los ladrones./ llévame de vuestros ojos/ a su casa Fernán Gómez; / la oveja al lobo dejáis / como cobardes pastores/.

PREGUNTA N.º 49

Sobre la sociedad retratada en el fragmento, podemos afirmar:

- A) La mujer se presenta sumisa al hombre: padre o esposo.
- B) Las mujeres ejercían un matriarcado impecable y religioso.

- C) Los hombres ejercían un patriarcado protector.
- D) Hombres y mujeres cogobernaban armónicamente en una sociedad esclavista.
- E) El papel de los hombres en la sociedad es cuestionado, pero aceptado.

PREGUNTA N.º 50

Los sentimientos que embargan a Laurencia son:

- 1. amor
- 2. odio
- 3. rabia
- 4. resentimiento
- 5. alegría

Son ciertas

- A) 1, 2 y 3 B) 2, 3 y 4 C) 3, 4 y 5
- D) 2, 4 y 5 E) 1, 4 y 5

PREGUNTA N.º 51

Un docente de Literatura lee en el aula el siguiente fragmento de la obra “Hamlet”:

“Yo haré que estos actores representen delante de mi tío algún pasaje que tenga semejanza con la muerte de mi padre. Yo le heriré en lo más vivo del corazón, observaré sus miradas; si muda de color, si estremece, ya sé lo que me toca hacer. La aparición que vi pudiera ser un espíritu del infierno. Al demonio no le es difícil presentarse bajo la más agradable forma; si, y acaso como él es tan poderoso sobre una imaginación perturbada, valiéndose de mi propia debilidad y melancolía, me engaña para perderme. Yo voy a adquirir pruebas más sólidas, y esta representación ha de ser el lazo en que se enrede la conciencia del rey”.

En el fragmento de **Hamlet** se infiere un rasgo del teatro isabelino conocido como:

- A) nudo
- B) anagnórisis
- C) ironía trágica
- D) hamartia
- E) hybris

En la clase de literatura los alumnos leen el fragmento de “El Quijote”: “No había andado mucho, cuando le pareció que... salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba; y apenas las hubo oído, cuando dijo: ‘Gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión, y donde pueda coger fruto de mis deseos. Estas voces sin duda son de algún menesteroso o menesterosa que ha de menester mi favor y ayuda’”.

PREGUNTA N.º 52

Como producto de la lectura se infieren las siguientes características de la obra del autor:

1. la solidaridad con el menesteroso
2. el sentido humanista y caballeresco
3. rasgos del estilo renacentista
4. incoherencia del lenguaje
5. la razón de la sinrazón del caballero

Son ciertas

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 3 y 5 C) solo 2 y 3
D) 2, 3 y 4 E) 3, 4 y 5

PREGUNTA N.º 53

En el texto “Ensayo sobre la ceguera” de José Saramago (p. 326), uno de los personajes expresa lo siguiente:

“...Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo no ven”

Esto permite inferir que:

- A) El ser humano es capaz de ver desde el fondo de su espiritualidad para el desarrollo social.
- B) La esperanza de ver a los demás en toda su dimensión depende de la solidaridad.
- C) El ser humano necesita de la mujer para encontrar su rumbo.
- D) El conflicto cotidiano ha enajenado al ser humano.
- E) La sociedad vive sumergida en un mundo individualista, consumista, materialista y ha perdido el lado humano.

Texto

La suerte es un evento que ocurre más allá del control de uno, sin importar la voluntad propia, la intención o el resultado deseado.

Estadísticamente, puede ser definida como el resultado positivo de un suceso poco probable, tras un número reducido de intentos relativo a anteriores experiencias o predicciones. Hay por lo menos dos formas a las que se puede referir cuando se utiliza el término; estas varían desde percibir la suerte como una cuestión de **casualidad** hasta atribuir explicaciones de fe o superstición, como la organización sobrenatural de los sucesos afortunados y desafortunados.

PREGUNTA N.º 54

El argumento central del texto relativo a la suerte es:

- A) La suerte no se corresponde a la voluntad de cada uno.
- B) La suerte se puede relacionar con la ley de las probabilidades.
- C) La suerte no existe para las personas de fe o que son muy supersticiosas.
- D) La suerte será definida como resultados positivos de sucesos muy probables.
- E) Hay dos formas de referirse a ella: causalidad o superstición.

PREGUNTA N.º 55

En el texto, la palabra subrayada puede ser sustituida por:

- A) riesgo
- B) certeza
- C) atinamiento
- D) azar
- E) objetividad

PREGUNTA N.º 56

La frase “Sucesos afortunados” estaría refiriéndose a:

- A) desafíos que han sido resueltos
- B) huella inmoral de un ser detestable
- C) hechos solo atribuidos a la constancia y disciplina
- D) acontecimientos felices
- E) solo vivencias positivas de quienes tienen fe católica

Texto

Antes de salir a la calle entramos todos en el wáter del museo a mear, que es lo que hacemos siempre que nos llevan a cualquier sitio, y allí estaba el atracador. Me coge del brazo y me dice:

- Mira, Gafotas – no me puedo explicar cómo sabía mi mote – me vine de Mota del Cuervo a Madrid porque en esta ciudad no me conoce nadie y resulta que me vas a jorobar tú todos los días el negocio.

Yo le dije que no lo había hecho con mala intención, que le había acusado a él para que no me acusaran a mí. Y para que me soltara, para que me dejara de pellizcar el brazo, le dije un sitio donde podía atracar a sus anchas y sacar su navaja de Mota del Cuervo sin que yo saliera a meterme donde no me importa.

Fuente: Elvira Lindo, Manolita Gafotas.

PREGUNTA N.º 57

Es una idea implícita del texto: “Manolito Gafotas”.

- A) Antes de salir a la calle ingresamos todos en el wáter del museo a miccionar.
- B) Allí estaba el ratero.
- C) Que no lo había hecho con mala intención, fue lo que le dije.

D) Le dije un sitio donde podía atracar a sus anchas.

E) Los hechos se desarrollan en una ciudad europea.

PREGUNTA N.º 58

La palabra subrayada en el texto “Manolito Gafotas” puede reemplazarse contextualmente por:

- A) defecto
- B) nombre
- C) onomatopeya
- D) seudónimo
- E) tara

PREGUNTA N.º 59

Según el texto, “Manolito Gafotas”, luego de leer la primera oración del primer párrafo, podemos afirmar que la intención de la autora es:

- A) Añadir un modismo con una finalidad social.
- B) Dotar de un nivel de lenguaje al narrador para dar credibilidad a la narración.
- C) Establecer parámetros ideológicos en la narración.
- D) Resaltar las características físicas del protagonista.
- E) Resaltar las características psicológicas del protagonista.

Texto

El lémur rufo blanco y negro del este de Madagascar tiene una de las voces más fuertes de todos los primates del mundo. **Sin embargo**, estas llamadas de alarma se han convertido en una responsabilidad peligrosa, ya que los cazadores furtivos pueden cazar a los lémures con facilidad para obtener su carne.

PREGUNTA N.º 60

Con respecto a la palabra “**Sin embargo**” es correcto afirmar que:

1. Es un conector de adición.
2. Se puede sustituir por la palabra, no obstante.
3. Es un conector que relaciona dos ideas opuestas.
4. Corresponde a un caso de cohesión gramatical.
5. Es una anáfora relativa.

La respuesta correcta es:

- A) solo 1, 3 y 4
- B) 1, 2, 3 y 4
- C) 2, 3, 4 y 5
- B) 1, 3, 4 y 5
- E) solo 2, 3 y 4

PREGUNTA N.º 61

La inteligencia artificial (IA) puede definirse como el medio por el cual las computadoras, los robots y otros dispositivos realizan tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Por ejemplo, la resolución de cierto tipo de problemas, la capacidad de discriminar entre distintos objetos o el responder a órdenes verbales. La IA agrupa a un conjunto de técnicas que, mediante circuitos electrónicos y programas avanzados de computadora, busca imitar procedimientos similares a los procesos inductivos y deductivos del cerebro humano. Se basa en la investigación de las redes neuronales humanas y, a partir de ahí, busca copiar electrónicamente el funcionamiento del cerebro.

Renato Gómez Herrera

Brandon, estudiante del colegio San Juan, ha extraído las siguientes ideas a partir de una comprensión literal:

1. La IA reúne un grupo de técnicas que buscan imitar procedimientos parecidos a los procesos inductivos y deductivos del cerebro humano.
2. La inteligencia artificial busca copiar electrónicamente el funcionamiento del cerebro.
3. Los dispositivos celulares realizan tareas que normalmente requieren mucha intuición.
4. Los robots han copiado con exactitud el funcionamiento del cerebro.
5. Las redes neuronales humanas son parecidas a las de un robot.

La respuesta correcta es:

- A) 1, 2 y 3
- B) solo 1, 2 y 4
- C) solo 2 y 5
- D) solo 1 y 2
- E) 1, 2, 4 y 5

PREGUNTA N.º 62

En la siguiente situación:

Elizabeth se encuentra sola en su habitación, al prender la televisión para ver una película, se entera, por el noticiero, que Pedro Suárez Vértiz, su cantante favorito de rock, ha fallecido a raíz de un paro cardíaco. Asimismo, se logra apreciar que el canal sintonizado ha colocado un lazo negro que acompaña al titular de la noticia. Como se recuerda, el cantante peruano sufría de atrofia muscular, enfermedad degenerativa que lo obligó a dejar de lado los escenarios hace varios años. Es así que, al enterarse de este suceso, ella se puso triste y unas lágrimas recorrieron su rostro al observar la imagen de Vértiz en un póster firmado por él y recordar las veces que coreó a viva voz sus canciones en los conciertos musicales.

De acuerdo con el caso presentado, identificamos lo siguiente:

1. Por el tipo de comunicación es indirecta y privada.
2. La fase de la decodificación se produce en Elizabeth.
3. Por el tipo de comunicación es vertical y de masas.

4. La codificación se produce en Pedro Suárez Vértiz.
5. El referente es la defunción del cantante peruano.
6. La función que predomina en la codificación del mensaje es persuasiva.

Son ciertas:

- A) solo 1, 2 y 5
- B) 2, 4, 5 y 6
- C) 3, 5 y 6
- D) solo 2, 3 y 5
- E) 1, 2, 3 y 5

PREGUNTA N.º 63

En las siguientes oraciones en que han empleado adjetivos calificativos:

1. Jesús fue un hombre integérrimo cuando habitó entre los hombres.
2. La sacratísima Virgen de la Puerta es venerada por muchos fieles en La Libertad.
3. Unas piezas de cerámica muy antiquísimas, que corresponderían a la cultura Chavín, fueron descubiertas.
4. Los recién casados se dieron tiernísimos besos y abrazos para sellar su amor frente a los invitados.
5. Los pacientes que sufren de diabetes tienen prohibido consumir alimentos dulcesísimos.

Son oraciones en las que se ha empleado incorrectamente el adjetivo calificativo en grado superlativo absoluto sintético:

- A) 1, 2 y 3 B) 2, 3 y 4 C) 3, 4 y 5
- D) solo 1 y 2 E) solo 4 y 5

PREGUNTA N.º 64

“Pedro pasó de eso, a tocar el corazón de millones. Yo tuve el orgullo de verlo y la fortuna de compartir a su lado muchos momentos, muchos viajes y conciertos... muchas canciones. Serás eterno Pedro. Gracias por todo”.

(Texto de Christian Meier a Pedro Suárez Vértiz)

A partir del texto, cuántos pronombres personales se contabilizan:

- A) 1 B) 2 C) 3
- D) 4 E) 5

Lea el siguiente texto:

La creencia de que “el pobre es pobre porque quiere” está muy extendida en la sociedad. Detrás, se esconde la lógica de que gente más talentosa, más trabajadora, más ahorradora, más creativa y más empeñada en forjarse su destino merece estar mejor y por tanto existe desigualdad.

PREGUNTA N.º 65

Del texto anterior, las comillas son utilizadas para:

- A) encerrar una cita directa
- B) intercalar frases o palabras extranjeras
- C) señalar lo que se desea destacar en el texto
- D) indicar títulos de obras literarias
- E) darle un sentido irónico a una palabra

PREGUNTA N.º 66

Del texto anterior: [...] Detrás, se esconde la lógica de que gente más talentosa, más trabajadora, más ahorradora, más creativa y más empeñada...

encontramos la coma:

- A) explicativa
- B) vocativo
- C) hiperbática
- D) nexos gramaticales
- E) enumerativa

PREGUNTA N.º 67

En la siguiente situación comunicativa:

Rosendo ha ganado una beca para estudiar en Estados Unidos, en una ciudad donde podrá practicar maratón. Cuando llega al país, ingresa a un bar y, tras varias horas de estar ahí, escucha que el mesero dice: "Hey, guys! I just wanna you know: when that song ends, you have to get out of here". Ante este hecho, queda confundido y no comprende qué debe hacer.

Sobre este hecho, es correcto afirmar que:

1. Se resalta lo biplánico del signo lingüístico.
2. Se ha hecho uso del código verbal.
3. Se presenta la arbitrariedad del signo.
4. No existe código lingüístico.
5. Sobresale la convención del lenguaje y su canal oral.

Son correctas:

- A) 1, 2 y 3 B) 3, 4 y 5 C) 2, 3 y 4
D) 1, 3 y 5 E) 2, 3 y 5

PREGUNTA N.º 68

Dado el siguiente texto:

Era este un joven alto, de movibles ojos, respingada nariz y ágiles manos de un hombre viejo y muy grave, una niña blanca, muy blanca sonriente, de rubios cabellos, lindos y morenos ojos. Pasaron todos. Seguí entre la multitud de aquel desfile y acompañé hasta que tomaron el cochecito, partiendo entre la curiosidad bullanguera de las gentes.

A partir del texto leído de Valdelomar, identificamos lo siguiente:

1. presenta 13 adjetivos calificativos
2. presenta 1 adjetivo indefinido determinativo
3. hay 2 adjetivos calificativos en grado superlativo absoluto
4. presenta 15 adjetivos calificativos
5. contiene solo un adjetivo determinativo demostrativo

Son respuestas correctas:

- A) 1, 2 y 5 B) 1, 3 y 5 C) 2, 4 y 5
D) solo 1 y 3 E) solo 4 y 5

PREGUNTA N.º 69

Dada la siguiente situación comunicativa:

Las alumnas de secundaria del colegio Santa Rosa desean llevar a cabo un evento académico formal en el que se invite a cinco críticos literarios nacionales, los cuales deberán ser expertos en la corriente literaria indigenista para analizar la vida y obra de José María Argüedas, el tema del indio y la multiculturalidad. Para lo cual se planea que este evento se desarrolle mediante la exposición de ideas de cada experto en forma sucesiva ante un auditorio deseoso de escucharlos.

Se deduce que:

1. Por el tipo de organización, el evento desarrollará comunicación autogestionada.
2. Este evento a desarrollar es un panel.
3. Por el tipo de organización, el evento desarrollará comunicación plurigestionada.
4. Se trata de un foro.
5. Por las características, lo que se llevará a cabo es un simposio.

La respuesta correcta es:

- A) 2 y 3 B) 1 y 5 C) 3 y 4
D) 3 y 5 E) 1 y 2

PREGUNTA N.º 70

Un padre, previo al examen de admisión, nota muy nervioso a su hijo. Él trata de ser lo más asertivo posible, así que le da unas palabras de aliento y termina diciéndole lo siguiente: "Deseo que ingreses en este proceso de admisión".

Los verbos del enunciado entrecomillado están respectivamente en modo:

- A) subjuntivo y subjuntivo
- B) imperativo y subjuntivo
- C) indicativo y subjuntivo
- D) subjuntivo e indicativo
- E) imperativo e indicativo

INGLÉS

PREGUNTA N.º 71

Read the definition and find the correct word.
This is a useful school supply. It is made of plastic.
It is used for writing on notebooks. You can't
erase easily, if you want to do it, you need to use
liquid paper.
What object is it?

- A) sharpener
- B) ruler
- C) pencil
- D) pen
- E) highlighter

PREGUNTA N.º 72

Read the text and choose the correct option to
complete it with "there is" or "there are."

This is my new classroom. There twenty-
eight students. There twenty-nine chairs
and tables, because one chair and one table are for
the teacher. There two big whiteboards.
There a door and three big windows.
This classroom is nice and comfortable. I like it
a lot.

- A) are - is - is - are
- B) is - are - is - are
- C) are - are - is - are
- D) are - are - are - is
- E) are - are - are - are

PREGUNTA N.º 73

Read the text and answer the question

This is Paul. His hair is black and his sister's
hair is blonde. His sister's name is Olenka. She is
a hard worker. Paul gets up at 5:30 a. m. He often
leaves the house at 6.00. He doesn't take a bus
because he likes to exercise. Mary is their mother.
Their mother works in the bank and their father is
an economist. They have a dog. It is brave. Their
parents are very good. On weekends they go to
the theatre.
Is Olenka a hard worker?

- A) Yes, she is
- B) No, she doesn't
- C) Yes, she does
- D) No, she aren't
- E) No, she isn't

PREGUNTA N.º 74

I am a scientist. I am thirty-five years old. I am from
Peru. I am Peruvian. Peru is a wonderful country.
Its weather is warm during all the year.
What is the weather like in Peru?

- A) It is cold
- B) It is rainy
- C) I like the weather
- D) It is humid
- E) It is warm

PREGUNTA N.º 75

Read carefully and choose the correct option.

Hi! I am Eve. I have long straight black hair
and green eyes. I am tall and slim. I am wearing
pink socks, a yellow and blue dress, and black
shoes. Here is the photo of my lovely family.
Mi mother's name is Betty, she has long, straight
brown hair and green eyes, she is tall and thin. She
is beautiful. She is wearing a green skirt, yellow
jacket, a green shirt and brown shoes.

My father's name is Jack. He has short, curly,
dark hair and brown eyes. He is tall and thin. He
is wearing a black jacket, black tie, white shirt,
black trousers and black shoes.

My brother's name is Tim. He has short, curly,
brown hair and brown eyes. He is short and thin.
He is wearing an orange shirt, brown trousers and
brown shoes.

My sister's name is Wilma. She has short,
wavy, brown hair and green eyes. She is wearing
a pink dress, white socks and purple shoes.

My grandfather's name is Tom. He is a senior
citizen. He has black eyes. He is bald. He is
medium height and plump. He is wearing black
glasses, a green jacket, a white shirt, black trousers
and black shoes.

My grandmother's name is Jenny. She is a
senior person. She has short, curly, gray hair. She
is short and plump. She is wearing a colorful skirt,
blue shoes and a red T-shirt.

I love my family.

What does Eve look like?

- A) She has short straight hair, green eyes and she is short and slim.
- B) She is short, she have long straight hair, brown eyes.
- C) She is tall, she has long straight hair and blue eyes.
- D) She have long straight hair and blue eyes. She is short and slim.
- E) She is tall and slim, she has long straight black hair and green eyes.

PREGUNTA N.º 76

Read the text:

On Sunday there is a birthday party and we have to buy lots of things because we don't have much food. For example: some vegetables but any cheese, and any sugar. However I think some butter but any eggs. any drinks?

Choose the best answer to complete the text:

- A) there are - there are - there isn't - there is - there are - There are
- B) there are - there isn't - there isn't - there is - there isn't - Are there
- C) there is - there aren't - there isn't - are there - There isn't
- D) there are - there isn't - there isn't - there is - there aren't - Are there
- E) there is - there are - there is - there isn't - is there - Are there

PREGUNTA N.º 77

Read carefully and answer the questions:

We always have a busy life. Between studies work and family, we never have time for ourselves. When I was young, I remember that I wanted to do many things. I had many dreams. I thought in travelling around the world and meeting many cultures and people. I have always felt love and compassion for the animals. My goal was to have my own shelter. When I saw an animal in the street suffering from cold, I couldn't avoid crying and told myself that I would change that.

When I was between 5 and 8 years old, only child, my parents often took me on a trip. We stayed at beautiful hotels. My father made me think that each hotel where we stayed, it was my own house. I felt really happy in those days. It was very funny to believe that all hotel workers were our employees. Definitely, my father made me live a beautiful fantasy. Maybe, that's why I dreamed of opening my own hotel.

And of course, that wasn't everything. I also yearned for genuine love. I imagined a romantic and gentlemanly man, who loved animals as I did. But, I didn't get anything. I wish I could go back in time and change the decisions I made. Now I'm 50 years old. I believe it's a little late for me. Or do you think I still have time?... I trust you'll heed my words and take actions that align with your goals.

Choose the correct alternative

What places did the author know?

- A) The author journeyed around the world.
- B) She wasn't visit any place.
- C) She didn't explored any place around the world.
- D) None. She couldn't turn her dreams into a reality.
- E) The author didn't met new places.

PREGUNTA N.º 78

Read carefully the following text:

Hyunk Taek Jung is a wonderful friend, his nickname is Jorge. He works as a machinery operator and puts in a lot of hours. His job is crucial. He must set up, operate and control machines to start production cycles. He carries a great responsibility. He has to fix issues that can occur during his shift. In addition to his demanding job, Jorge studies Spanish and English during his lunch break because he only eats once a day, at dinner. Besides, he must keep training as he works at an international company. Jorge is incredibly hardworking, but unfortunately he is almost always tired. He should work less hours or maybe take a vacation with his family.

On weekends, Jorge doesn't have to work, but if there is a problem with some of the machines, he has to return to his job. He definitely can't enjoy his free time quietly with his family. I think he has worked hard for many years, he should retire. He needs make more time for his family and for himself.

Choose true or false:

1. People can call him Jorge.
2. Hyunk has to eat lunch with his coworkers.
3. The author's friend has a relaxed job.
4. Perhaps he should take time off.
5. Jorge must make more room in his schedule for his family.

- A) T - T - F - T - F
B) T - F - F - T - T
C) F - T - F - T - F
D) T - T - T - T - F
E) F - F - F - T - T

Read the text and answer the questions:

Emma is preparing for her art exhibition. She is painting a large mural in her studio. She is using vibrant colors and bold strokes to create an abstract landscape. Her friend, Sarah, is helping her by mixing paint and giving suggestions. They are listening to classical music which helps them to stay focused. Emma is feeling excited but also nervous about the exhibition. She's planning to finish the mural by the end of the week.

PREGUNTA N.º 79

What is Emma doing in her studio?

- A) She is dancing.
B) She is painting a mural.
C) She is reading a book.
D) She is colored.
E) She is focusing.

PREGUNTA N.º 80

Who is helping Emma with her work?

- A) Her brother
B) Her teacher
C) Her friend Sarah
D) Her father
E) Her mother

MATEMÁTICA

Un arquitecto, dentro de su proyecto, para el embellecimiento de la ciudad de Trujillo, ha diseñado un recinto de forma elíptica, que tiene como ecuación:

$$x^2 + 5y^2 = 20$$

Si dentro del diseño se encuentra un cuadrilátero, cuyos vértices están ubicados en cada foco y en cada extremo del eje menor, entonces:

PREGUNTA N.º 81

El área del cuadrilátero es:

- A) 12 B) 14 C) 16
D) 17 E) 18

PREGUNTA N.º 82

El área de la región que está fuera del cuadrilátero, es:

- A) 10,2 B) 10,7 C) 11,2
D) 11,7 E) 12,1

Un aficionado acudió al hipódromo y apostó a cuatro carreras consecutivas. En la primera perdió el 20 %, en la segunda 10 % y en las dos últimas ganó 10 % y 20 % respectivamente, siempre de lo que le iba quedando. Al finalizar se retiró con S/2376, entonces:

PREGUNTA N.º 83

La cantidad de dinero en soles que el aficionado tuvo antes de apostar a las carreras fue:

- A) 2376 B) 2500 C) 2625
D) 2750 E) 2850

PREGUNTA N.º 84

La cantidad de dinero en soles que tuvo el aficionado luego de las dos primeras carreras fue:

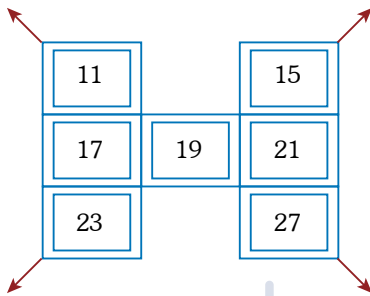
- A) 1500 B) 1600 C) 1650
D) 1750 E) 1800

PREGUNTA N.° 85

La cadena peruana Tai Loy especializada en útiles, tecnología y juguetes hará una fuerte inversión de un cierto capital, de tal manera que el 40 % de este capital se imponga al 8 % anual y el resto al $x\%$ semestral produciendo un interés que es el 75 % del anterior. El valor de x será:

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

Se muestra un organizador con fichas movibles que pueden ser intercambiadas entre sí o cambiadas por otras fichas, inclusive fichas repetidas.



PREGUNTA N.° 86

Si el estudiante José intercambia de todas las formas posibles las fichas, entonces la cantidad de formas que obtendrá es:

- A) 3600 B) 3960 C) 4320
D) 4800 E) 5040

PREGUNTA N.° 87

La estudiante Patricia cambia cada ficha de las diagonales (inclusive la central) por otra que contiene el número impar consecutivo. Si ahora intercambia las fichas entonces la cantidad de formas que obtendrá es:

- A) 1260 B) 1440 C) 1840
D) 2160 E) 2520

Por campaña navideña el dueño de una tienda ha comprado cierta cantidad de cajas de adorno del mismo tipo y de la misma calidad, pagando por ellos S/2400. Si el costo de cada caja hubiera sido S/40 menos, hubiera podido comprar tres cajas más con la misma cantidad de dinero. Entonces:

PREGUNTA N.° 88

La ecuación que relaciona el número de cajas x y el precio p de cada caja de adornos es:

- A) $3p=4x+120$
B) $3p+40x=120$
C) $3p=40x+120$
D) $40x=3p+120$
E) $3p+4x=120$

PREGUNTA N.° 89

El costo en soles de cada caja de adorno es:

- A) 220 B) 200 C) 180
D) 160 E) 150

PREGUNTA N.° 90

El número de cajas de adornos que compró es:

- A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 16

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Ecología estudia las interacciones entre los seres vivos entre sí y con el biotopo de los ecosistemas; entre ellas, las relaciones heterotípicas que se establecen. Estas interacciones pueden ser beneficiosas o antagónicas, controlando de esta forma el tamaño y distribución de las especies. Se citan los siguientes ejemplos:

1. algas y hongos conformando un líquen
2. árboles y musgos
3. líquenes en un cactus
4. la levadura *Candida albicans* y el humano
5. araña y una mosca

PREGUNTA N.º 91

De los ejemplos citados, se refieren a relaciones negativas:

- A) 1 y 2 B) 2 y 3 C) 3 y 4
D) solo 4 y 5 E) 1, 4 y 5

PREGUNTA N.º 92

Del texto anterior, son ejemplos donde una especie se beneficia y la otra ni se beneficia ni se perjudica:

- A) 1, 2 y 3
B) 3, 4 y 5
C) solo 1 y 2
D) solo 4 y 5
E) solo 2 y 3

PREGUNTA N.º 93

La insulina, al controlar los niveles óptimos de glucosa en la sangre, es considerada una hormona:

- A) hiperglicemiante
B) hipoglicemiante
C) hipocalcemiante
D) hipercalcemiante
E) exocrina

PREGUNTA N.º 94

Entre las hormonas que son producidas por el páncreas están la insulina y el glucagón, las cuales actúan antagonicamente en el control de la glicemia. En este contexto el páncreas actúa como un órgano:

- A) exocrino
B) holocrino
C) merocrino
D) anficrino
E) endocrino

En Citología se estudian los llamados organelos citoplasmáticos, que son estructuras delimitados por una o dos membranas con funciones específicas muy importantes; algunas de estas estructuras son amembranasas. La digestión, reproducción, la producción y la transformación

de energía etc., son algunas de las funciones que llevan a cabo.

De lo referido, señale la alternativa correcta:

PREGUNTA N.º 95

Los lisosomas participan en la digestión, defensa y diferenciación celular: Este organelo se origina a partir de:

- A) la membrana plasmática
B) el retículo liso
C) el centriolo
D) las vacuolas pulsátiles
E) golgisomas

PREGUNTA N.º 96

Respecto al texto se puede afirmar que:

El organelo de doble membrana que transforma energía física en energía química, es:

- A) lisosoma primario
B) lisosoma secundario
C) mitocondria
D) cloroplasto
E) ribosoma

El sulfato ferroso medicinal es un suplemento mineral que se utiliza para prevenir y tratar estados de deficiencia de hierro, como es el caso de la anemia ferropénica. Se comercializa como comprimido, el cual contiene 300 mg de sulfato ferroso heptahidratado. (equivalente a 60 mg de hierro elemental)

PREGUNTA N.º 97

La fórmula del sulfato ferroso heptahidratado, es:

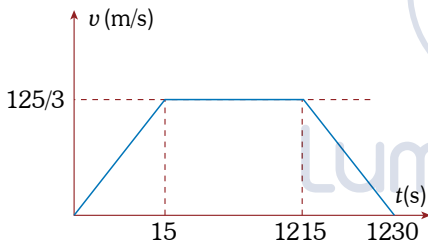
- A $\text{Fe}_2(\text{SO}_3)_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
B $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
C $\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
D $\text{FeSO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
E $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

PREGUNTA N.° 98

Si uno de los hidrógenos de la metilamina enlazados al nitrógeno es sustituido por un grupo metilo, el nombre del nuevo compuesto es:

- A) etilamina
- B) etilmetilamina
- C) etildimetilamina
- D) dimetilamina
- E) trimetilamina

El gobierno del Perú puso en marcha la construcción de la ruta para un tren subterráneo que solucionará en gran medida el problema del congestionamiento vehicular en la ciudad de Lima. Una de sus rutas será conectar del centro de Lima a Comas en forma directa sin paradas. Se sabe que el comportamiento de la velocidad del tren en función del tiempo es como se muestra en la figura.

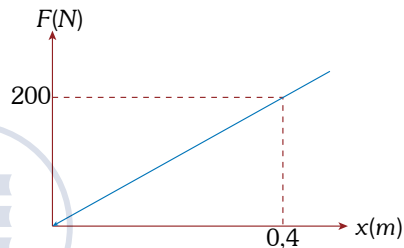


PREGUNTA N.° 99

Respecto al caso se encuentra que la distancia de Lima - Comas en km, es:

- A) 48.300
- B) 49.500
- C) 50.000
- D) 50.625
- E) 53.300

Si al boxeador peruano más conocido como la Pantera Zagarra se le colocan sensores de fuerza en diferentes posiciones de sus brazos para registrar la fuerza de sus golpes rectos, se consigue un gráfico como se muestra en la figura:



El entrenador de la Pantera solicita a un estudiante que responda lo siguiente:

PREGUNTA N.° 100

La fuerza a 0,15 m, expresada en N, es:

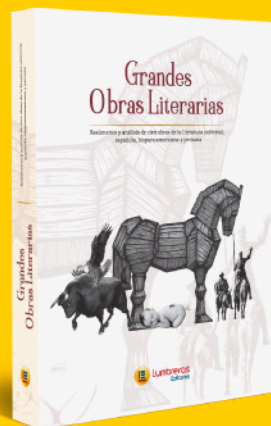
- A) 70
- B) 75
- C) 80
- D) 84
- E) 85

¡Compra calidad,
PIDE ORIGINAL!

¡LOS INFALTABLES EN TU BIBLIOTECA!



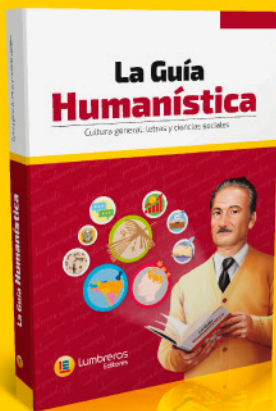
duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 616



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 672



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 240



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 608



 Lumbreras Editores

 lumbreras.editores

 lumbreras.editores

 965 387 300



Lumbreras
Editores



Universidad Nacional de Trujillo



Lumbreras
Editores

EXAMEN DE ADMISIÓN 2025-I

ÁREA
D



Ciencias Económicas
EXAMEN

Domingo 18 de agosto de 2024



Lumbreras Editores



lumbreras.editores



965 387 300

"APRENDE DESDE UNA EXPERIENCIA REAL"

Textos Escolares

2025

MATEMÁTICA

vital



1.º a 6.º Primaria



1.º a 5.º Secundaria

►  989 300 329

TEXTOS NIVEL PREUNIVERSITARIO

www.tiendaelumbrreras.com.pe 



►  965 387 300



Lumbreras
Editores

**DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA
Y CÍVICA**

En la hora de tutoría, la docente le explica a sus estudiantes, sobre el sentido de vida y les indica, elaborar su proyecto de vida. En relación al tema, Juan y María, comentan sobre su futuro profesional. Juan tiene la expectativa de llegar a ser un gran médico, reconocido en su ciudad; mientras que María, queriendo seguir con la tradición familiar, dice desear ser bióloga como su madre.

PREGUNTA N.º 1

En relación a Juan, la expectativa que tiene sobre su futuro, se relaciona con su:

- A) fortaleza B) debilidad C) misión
D) visión E) FODA

PREGUNTA N.º 2

En el caso de María, al querer estudiar biología, como su mamá; podemos inferir que tiene una identidad:

- A) difusa B) hipotecada C) en moratoria
D) lograda E) en crisis

PREGUNTA N.º 3

Respecto al proyecto de vida, Juan y María deben tener en cuenta lo siguiente:

1. Los objetivos personales que desean alcanzar.
2. El conocimiento solo de sus debilidades.
3. El planteamiento de metas realistas.
4. Los factores que indiquen sus familiares.
5. Sus motivaciones y el delinear la ruta a seguir.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3
B) 2, 3 y 4
C) 3, 4 y 5
D) 1, 3 y 5
E) 1, 2 y 4

Lucía todos los días al entrar a su habitación se inspira en un “poster” gigante de Cristiano Ronaldo; además, tiene la misma imagen en su cuaderno y piensa que algún día lo conocerá y tendrá una relación afectiva con él. Sin embargo, Cristiano Ronaldo acaba de casarse con su esposa y se encuentra en su luna de miel.

PREGUNTA N.º 4

Según la etapa de relación de pareja, Lucía se encuentra en:

- A) intimidad
B) enamoramiento
C) idealización
D) noviazgo
E) heterosexualidad entre pares

PREGUNTA N.º 5

El tipo de amor en que se encuentra Cristiano Ronaldo es:

- A) romántico
B) consumado
C) sociable
D) vacío
E) encaprichado

Roberto, de regreso a su hogar; después de salir de su academia, escucha gritos, golpes y llantos provenientes de la casa de sus vecinos.

Roberto, inmediatamente recuerda la clase de Desarrollo Personal, donde su docente comentó que existen instituciones y acciones que ayudan a atender la problemática de la violencia.

PREGUNTA N.º 6

Ante ello, Roberto debería:

- A) Llamar a la línea 100 y denunciar la situación.
- B) Ignorar la situación, ya que de no hacerlo le traerá problemas y le demandará tiempo y energía.
- C) Esperar a que el hecho se repita, para así tener más seguridad de denunciar a la Defensoría del Pueblo.
- D) Publicar en redes sociales la evidencia de los actos de violencia.
- E) Continuar con sus actividades sin interferir con la vida de sus vecinos.

En un colegio, un grupo de alumnos exclama: “¡Las mujeres son débiles! ¡Las mujeres solo juegan vóley!”, fomentando, con dichas expresiones, incomodidad en dicho centro educativo.

La escena descrita expresa que la sociedad peruana está influenciada por ideas y creencias acerca del sexo femenino, así como del masculino; estas ideas y creencias nacen en el seno de las mismas familias y se fortalecen en una sociedad que no educa ni enseña a respetar a ambos sexos.

PREGUNTA N.º 7

Del primer párrafo se infiere que se expresa(n):

- A) el género sexual
- B) los estereotipos sexuales
- C) la ideología de género
- D) el sesgo de confirmación
- E) la orientación sexual

En una clase de Ética, los estudiantes se encuentran debatiendo sobre la inclusión de un nuevo código de conducta en la universidad. Este código se basa en principios como el respeto, la integridad y la justicia como pilares fundamentales.

PREGUNTA N.º 8

Esta clase de Ética se relaciona con:

- A) Métodos de socialización efectiva.
- B) Principios fundamentales de la convivencia intercultural.
- C) Principios derivados de la dignidad humana.
- D) Desarrollo temprano de habilidades de socialización.
- E) Técnicas de negociación y persuasión social.

Luego de unos días de haber tenido relaciones sexuales, Lucía ha observado la ausencia de su periodo menstrual, y dolor en la zona pélvica. Ella ahora está muy preocupada pues cree estar embarazada. Magali, su prima le recomienda hacerse una prueba de sangre y, con ello, despejar la duda. Lucía, llorando comentó que si la prueba es positiva, ella no tendría al bebé, pues no piensa truncar sus estudios y, sobre todo, hacerse de una gran responsabilidad como es la crianza de un niño, teniendo en cuenta que ella tiene aún 15 años.

PREGUNTA N.º 9

Tomando en cuenta el caso mencionado, la medida pragmática de prevención que debió utilizar Lucía para evitar un probable embarazo adolescente, fue:

- A) Asistir a programas de salud sexual.
- B) En la I.E. debería plantearse la educación sexual integral.
- C) Debería asistir a la posta médica para recibir charlas de planificación familiar.
- D) Acceder de modo previo e inmediato a los métodos anticonceptivos.
- E) Debería recibir información sobre educación sexual por parte de sus amigas con experiencia.

PREGUNTA N.° 10

Un grupo de estudiantes se encuentra en el último año de la escuela secundaria y están a punto de postular a la Universidad Nacional de Trujillo para cursar sus estudios superiores. Cada uno de ellos tiene aspiraciones únicas y está elaborando su proyecto de vida con respecto al proceso de admisión.

Considerando el contexto del proyecto de vida de estos estudiantes que están a punto de postular a la UNT, elige las afirmaciones que mejor describan la situación y las aspiraciones de los estudiantes.

1. Todos los estudiantes tienen las mismas metas y sueños para su futuro académico.
2. Cada estudiante está desarrollando su proyecto de vida mientras se prepara para postular a la UNT.
3. La única meta de los estudiantes es ingresar a la UNT, sin importar la carrera elegida.
4. Ningún estudiante tiene claridad sobre sus objetivos y metas personales.
5. Los estudiantes se centran en el ingreso a la UNT, como paso inicial de su futuro académico.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3
- B) 2, 4 y 5
- C) 3, 4 y 5
- D) solo 2 y 5
- E) solo 4 y 5

PREGUNTA N.° 11

Luciana es una adolescente de 17 años que se encuentra en un estado de difusión de identidad. Está experimentando confusión sobre sus metas, valores y roles en la vida. Tiene dificultades para comprometerse con una identidad y a menudo se siente perdida. Sus padres han notado cambios en su comportamiento y buscan estrategias para ayudarla a superar este período de difusión de identidad.

A través de qué estrategias se puede abordar este caso:

1. Ayudar a Luciana a identificar sus gustos y preferencias, y lo que realmente le importa, para proporcionarle una base para construir su identidad.

2. Buscar la ayuda de un profesional de la salud mental, como un psicólogo o consejero, que pueda trabajar con Luciana centrado solo en su capacidad de trabajo.
3. Exponer a Luciana a modelos de personas que han fracasado en situaciones similares.
4. Fomentar un ambiente de apoyo en el hogar donde Luciana se sienta libre de expresar sus pensamientos y emociones.
5. Animar a Luciana a participar en actividades que fomenten el desarrollo personal, como la escritura, la música, el arte o el deporte.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 5
- B) 1, 3 y 5
- C) 1, 4 y 5
- D) solo 1 y 5
- E) solo 4 y 5

Durante el contexto de la crisis sanitaria producto de la COVID-19, algunos jóvenes como voluntarios apoyaron en campañas de distribución de alimentos en zonas de bajo ingreso económico. Al consultarles por su motivación, ellos dicen sentirse bien solo por el hecho de ser solidarios y contribuir con el bienestar de las personas, pues actúan conforme a sus principios morales.

PREGUNTA N.° 12

En el caso descrito, la conducta de los jóvenes está basada en la y, según Maslow, estarían ayudando a que la población vulnerable satisfaga sus necesidades

- A) motivación intrínseca - de seguridad
- B) motivación extrínseca - básicas
- C) necesidad de estima - pertenencia
- D) necesidad de competencia - fisiológicas
- E) motivación intrínseca - básicas

Cuando Oscar regresó a su departamento por la noche prendió la luz y notó, de manera inesperada, que le habían robado el televisor y su laptop. Llamó a la policía de su sector, pero todo fue en vano, no atendieron a su llamada, lo que le produjo franca incomodidad y exaltación, acelerándose su ritmo cardíaco y respiración.

En el transcurso de estas acciones:

PREGUNTA N.º 13

La primera emoción experimentada por Oscar fue la y la segunda la; ambas corresponden a emociones en la situación descrita.

- A) sorpresa - repulsión - primarias
- B) ira - tristeza - secundarias
- C) sorpresa - tristeza - secundarias
- D) tristeza - ira - primarias
- E) sorpresa - ira - primarias

Carmen ha estado en una relación romántica y emocionalmente satisfactoria con Juan en los últimos dos años. Sin embargo, Carmen siempre ha sentido una atracción emocional y física hacia otras mujeres desde su adolescencia. A pesar de su relación con Juan, estos sentimientos persisten y le causan mucha confusión sobre su identidad. Carmen ha empezado a explorar sus sentimientos más profundamente y ha llegado a comprender que su atracción hacia las mujeres es una parte central de lo que ella es. Esto la lleva a una fase de autodescubrimiento y a la necesidad de comunicar sus verdaderos sentimientos tanto a Juan como a su círculo cercano.

Carmen teme las reacciones de su familia y amigos, y está preocupada por cómo esto podría afectar su relación actual, pero siente que es crucial para su bienestar emocional y autenticidad.

PREGUNTA N.º 14

La alternativa que mejor describe el conflicto que está experimentando Carmen es de:

- A) identidad de género - sixgénero.
- E) orientación sexual - bisexualidad.

- C) roles de género - homosexualidad.
- D) estereotipo sexual - bisexualidad.
- E) estereotipo de género - discriminación sexual.

Manuel es un estudiante que tuvo la mala suerte de cruzarse con un delincuente dentro del campus de una Universidad. El criminal lo amenazó con un arma de fuego, y le conminó a desnudarse y entrar en esas condiciones a la biblioteca central.

PREGUNTA N.º 15

Marque la alternativa que caracterice mejor, a dentro del ámbito moral a Manuel mientras cometía dicha acción.

- A) Es un inmoral, ya que desnudarse frente a todos transgrede a una norma moral.
- B) Se le puede calificar como amoral debido a que no distingue entre el bien y mal.
- C) Tiene responsabilidad moral, por lo tanto, se le puede calificar como inmoral.
- D) Es una persona amoral, porque en ese momento él carecía de libertad moral.
- E) Es un inmoral, pues es preferible el valor del decoro aún por encima de la vida.

PREGUNTA N.º 16

Rosa considera que para el logro del conocimiento de una persona debemos sustraernos a comentarios halagüenos o negativos de otros. Además, eliminar todo juicio previo, dejando en suspensión todo pensamiento respecto a la historia personal de la persona que queremos conocer. Lo anterior permitirá producir en nosotros un conocimiento más auténtico de la persona a conocer.

Este modo de lograr este tipo de conocimientos hace referencia al método de la filosofía denominado:

- A) metafísico
- B) marxista
- C) dialéctico
- D) fenomenológico
- E) estructuralista

PREGUNTA N.° 17

Patricia desea realizar un ensayo filosófico sobre aspectos que fundamentan su peruanidad, para ello ha decidido tomar un tiempo de meditación y concentración para poder identificar y elaborar, de mejor manera, sus propias ideas y argumentos. La característica de la Filosofía que se encuentra relacionada con la acción realizada por Patricia es:

- A) trascendente
- B) universal
- C) metódica
- D) reflexiva
- E) incondicionada

PREGUNTA N.° 18

Carlos es un docente de Filosofía en la universidad y diserta acerca de la postura de Mario Bunge sobre las ramas de la epistemología.

Luego, estas ramas de la epistemología son:

1. Antología de la ciencia
2. Estética de la ciencia
3. Semántica de la ciencia
4. Las ciencias naturales
5. Las ciencias antropológicas

Son ciertas:

- A) solo 1, 2 y 3
- B) solo 1, 2 y 5
- C) solo 2, 3 y 5
- D) solo 3, 4 y 5
- E) 1, 2, 3, 4 y 5

PREGUNTA N.° 19

Un profesor de filosofía señala que:

“La verdad no es sino una expresión para designar lo provechoso para la vida humana, y el significado de un concepto es la consecuencia que este produce”.

La postura gnoseológica implícita del docente es la del:

- A) objetivismo
- B) criticismo
- C) realismo
- D) relativismo
- E) pragmatismo

PREGUNTA N.° 20

La profesora de Física de 5.º grado de secundaria explica a sus alumnos que cuando un cuerpo ejerce sobre otro cuerpo una fuerza determinada, este último responde con una fuerza de igual magnitud, aunque de dirección opuesta. Lo anterior se evidencia cuando un acróbata salta sobre la red; y la red al ser impactada devuelve la misma intensidad del impacto.

Lo mencionado es un ejemplo de la categoría científica del:

- A) principio B) teoría C) axioma
- D) ley E) hipótesis

PREGUNTA N.° 21

En la última edición de los Juegos Olímpicos realizada en París en el año 2024, a la delegación peruana que representó al país se le ofreció que por medalla obtenida, sea de oro, plata o bronce, recibirían como recompensa un auto 0 km, por parte de la empresa Mazda, auspiciadora oficial de la federación peruana.

Si es que se tomara el logro de una medalla y su respectivo premio como una equivalencia entre la prestación y la contraprestación, estaríamos frente al tipo de justicia:

- A) distributiva
- B) conmutativa
- C) solidaria
- D) igualitaria
- E) libertaria

PREGUNTA N.º 22

Doña catalina trata de educar a su hijo manifestándole lo siguiente: Los valores son normas socialmente aceptadas por las que todos deberíamos regirnos para vivir en paz y armonía. Por ello, debemos elegir entre la humanidad o la soberbia; la tolerancia o la intolerancia; la gratitud o el egoísmo; la verdad o la mentira.

En materia axiológica, el caso anterior resalta:

- A) La polaridad como característica de los valores.
- B) Los niveles jerárquicos de los valores.
- C) La pelación de los valores.
- D) Los elementos del acto valorativo.
- E) El carácter objetivo de los valores.

PREGUNTA N.º 23

Carmela trabajaba como recepcionista en una empresa de servicios durante dos años. Al quedarse embarazada, notificó a su empleador sobre su estado y solicitó licencia de maternidad conforme a la ley laboral vigente. Pocas semanas después, Carmela fue despedida sin justificación aparente. Ante esta situación, Carmela percibió una violación a sus derechos fundamentales, por ello inició una demanda contra la empresa a través de un proceso de:

- A) Acción de amparo
- B) *habeas data*
- C) *habeas corpus*
- D) Acción popular
- E) Acción de inconstitucionalidad

PREGUNTA N.º 24

Respecto a los derechos de los ciudadanos se tiene el derecho al referéndum, figura que es un derecho de participación ciudadana debidamente reconocido en el Perú.

En cuanto al referéndum:

- 1. El referéndum puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor al 10 por ciento del electorado nacional.
- 2. Se puede plantear para una reforma, únicamente parcial, de la constitución política del Perú.

- 3. Puede plantearse frente a las leyes y normas regionales de carácter general.
- 4. Los tratados internacionales son susceptibles de referéndum.

Son falsas:

- A) solo 1 y 3
- B) solo 1
- C) 2 y 4
- D) 1, 2 y 3
- E) solo 4

PREGUNTA N.º 25

La revolución industrial a finales del siglo XIX permitió un rápido crecimiento de la industrialización en Europa, y otras partes del mundo, lo que resultó en la proliferación de fábricas y expansión del trabajo en la industria. Sin embargo, las condiciones laborales en muchas de estas fábricas eran extremadamente duras y peligrosas, con largas jornadas laborales, bajo salarios, falta de protección laboral, y abuso de los derechos de los trabajadores, incluyendo a mujeres y niños. Para contrarrestar esa injusticia, la ONU creó la OIT.

La esencia funcional de la existencia de OIT es:

- A) Mejorar las condiciones laborales en el mundo entero.
- B) Fomentar el desarrollo industrial de los países pobres.
- C) Promover el progreso de la educación, la ciencia y la cultura.
- D) Brindar programas de salud a nivel internacional.
- E) Incentivar el desarrollo industrial de las naciones de manera general.

PREGUNTA N.° 26

Un estudiante de maestría de Ciencias Militares hace un estudio de las leyes del Consejo de Seguridad Nacional y al analizar la ley vigente identifica su conformación.

Luego, forman parte de la conformación del Consejo de Seguridad Nacional:

1. El presidente de la república.
2. El ministro del Interior.
3. El ministro de Justicia.
4. El ministro de Defensa.
5. El ministro de Economía.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3
B) 2, 3 y 4
C) 3, 4 y 5
D) 1, 3 y 5
E) 1, 2, 3, 4 y 5

PREGUNTA N.° 27

Ante posibles lluvias por los efectos del fenómeno de El Niño, el alcalde ha culminado, con ayuda de trabajadores y maquinaria pesada el 100 % de los trabajos de ampliación, limpieza y descolmatación en puntos críticos, con riesgos latentes para la población ubicada cerca del río Chamán, en la provincia de Chepén.

De las siguientes alternativas de gestión de riesgos de desastres, la que incluye las acciones realizadas por la autoridad, es la:

- A) gestión equitativa
B) gestión prospectiva
C) gestión reactiva
D) gestión estimativa
E) gestión reconstructiva

PREGUNTA N.° 28

El 23 de junio de 2001 a las 3:33 p. m., un terremoto de magnitud 6,9 afectó las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa. En aquella ocasión, el Instituto Nacional de Defensa Civil detalló los estragos ocasionados: 74 muertos, 2689 heridos, 21 000 damnificados, 64 desaparecidos, 35 601 viviendas afectadas y 17 584 casas destruidas. Estos hechos permitieron que se declare a la zona sur en estado de emergencia.

Sobre el estado de emergencia se puede afirmar con propiedad que:

1. Lo decreta el presidente de la república.
2. Lo aprueba el Congreso de la República.
3. Su plazo no excede los 45 días.
4. Se da en casos de perturbación de la paz o catástrofe.
5. Las fuerzas armadas asumen el control del orden interno.

Son ciertas, excepto:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 2 y 4 C) 1, 4 y 5
D) 2, 4 y 5 E) solo 2 y 3

PREGUNTA N.° 29

Un congresista de la República, durante una sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales, dijo sobre una congresista lo siguiente: "Todas se ponen sostenes con relleno y ella no es la excepción, tiene unas te... yo las miré bien, ¡ya! Ante tal afirmación, unos congresistas rieron, otros solicitaban que apague su micrófono. Tras lo sucedido, una congresista, manifestó a una periodista que lo iba denunciar ante la comisión respectiva del Congreso, para que investigue y sancione.

En relación con el caso, el congresista interpuso su denuncia ante la comisión (de):

- A) permanente
B) ordinaria
C) ética
D) especial
E) investigación

PREGUNTA N.º 30

En una clase de Ciudadanía y Cívica se dialoga sobre la crisis de confianza que sufre el sistema de justicia en el Perú, ya que, la mayoría de ciudadanos lo concibe como un sistema corrupto donde los jueces y fiscales son sindicados como los principales responsables de la liberación de criminales capturados por la Policía Nacional. Ante ello, uno de los estudiantes le pregunta a la docente ¿Cuál es la entidad encargada de seleccionar y nombrar a los jueces y fiscales de nuestro país?

La respuesta correcta de la docente fue:

- A) Ministerio Público
- B) Tribunal Constitucional
- C) Junta Nacional de Justicia
- D) Poder Judicial
- E) Contraloría General de la República

CIENCIAS SOCIALES

El gobierno del general Manuel A. Odría se vio favorecido por los acontecimientos internacionales. Las materias primas peruanas tuvieron gran demanda en la reconstrucción de Europa de la postguerra, en la expansión norteamericana y después en la guerra de Corea. Estimuló las inversiones norteamericanas en minería, eliminó los controles de precios y los subsidios de los artículos alimenticios, dictó el Código de Minería y la ley del Petróleo, ventajosos para los empresarios extranjeros.

El gobierno de Odría ilegalizó a los partidos aprista y comunista e instauró un gobierno duro y represivo.

PREGUNTA N.º 31

De la lectura se puede deducir que la política económica del gobierno de Odría fue:

- A) proteccionista
- B) liberal
- C) corporativo
- D) neoliberal
- E) conservador

PREGUNTA N.º 32

Desde el punto de vista político su gobierno fue:

- A) democrático
- B) dictadura del proletariado
- C) dictadura de la vieja oligarquía
- D) fascista
- E) democrático progresista

PREGUNTA N.º 33

Durante la Edad Media los señores feudales de la península ibérica luchaban entre ellos para acceder al puesto de rey, llegando a formar monarquías efímeras que finalizaban cuando el monarca de turno dividía el cargo político entre sus hijos. En la misma época, en el Sacro Imperio Romano Germánico (SIRG) en la hoy Alemania, los emperadores nunca tuvieron un poder político real, eran elegidos y estaban supeditados a las decisiones de los príncipes electores (un grupo conformado por señores feudales más poderosos del SIRG). En Inglaterra, los nobles lograron imponer al rey la obligación de consultar al parlamento (asamblea de nobles) antes de tomar una decisión que pudiera afectar a los señores feudales.

Estos tres casos son el reflejo de lo que se vivía en las diferentes monarquías de Europa y de ellos podemos deducir:

- A) La existencia de tres imperios medievales en Europa: Inglaterra, el SIRG y España.
- B) La monarquía española fue la más estable políticamente que la monarquía inglesa.
- C) Las decisiones individuales de un monarca tenían carácter de ley.
- D) Los monarcas de la Edad Media tuvieron un poder restringido.
- E) Los reyes tuvieron que favorecer a los grandes comerciantes de las ciudades.

PREGUNTA N.º 34

El manejo económico durante el primer gobierno de Alan García Pérez fue errático y deficiente llegando a ocurrir en el Perú la hiperinflación. Por ejemplo “Con el dinero que en 1985 hubiera adquirido una lujosa residencia, en 1990 solo alcanzaba para comprar un tubo de pasta dental” (Carlos Contreras y Marcos Cueto, *Historia del Perú contemporáneo*). Una de las consecuencias a nivel económico fue que el Fondo Monetario Internacional (FMI) declarase al Perú la condición de inelegible para acceder a cualquier crédito internacional.

La razón que llevó al FMI para tomar esta decisión fue:

- A) El Perú sostenía pagar su deuda externa con el 10 % de sus exportaciones.
- B) El plan para estatizar la banca privada nacional.
- C) Su alianza económica con un sector del empresariado nacional, “los doce apóstoles”.
- D) La compra de aviones de guerra a la URSS.
- E) El desprestigio del gobierno de Alan García por los sonados casos de corrupción.

La costa que comprende el territorio peruano se inicia desde los 0 m s. n. m. hasta los 500 m s. n. m. Esta región es una llanura litoral, desértico, longitudinal, cubierta principalmente de materiales aluviales, que va desde el departamento de Tumbes (límite norte) hasta el departamento de Tacna (límite Sur). Tiene valles que se forman por relleno aluviónico en las inmediaciones de la desembocadura de los ríos de la vertiente del Pacífico, atraviesan la costa en forma transversal, constituyéndose en las áreas más productivas y pobladas del Perú.

PREGUNTA N.º 35

Por el tipo de suelo de origen aluviónico se está desarrollando la agricultura intensiva del arroz en la región Lambayeque, esto ocurre en el valle de:

- A) Jequetepeque
- B) Pativilca
- C) Chira
- D) Chancay
- E) Santa

PREGUNTA N.º 36

En la costa peruana existen diversos relieves donde ha predominado un proceso de depositación, indique cuál de ellos corresponde a la acción fluvial:

- A) playas B) valles C) tablazos
- D) desiertos E) ensenadas

PREGUNTA N.º 37

Los ríos de la vertiente occidental exhiben un régimen irregular debido a la falta de precipitaciones en la mayor parte de los meses, lo que lleva a que algunos ríos de bajo caudal, durante periodos de sequía, pierdan su flujo superficial y no lleguen a desembocar en el océano.

Cuando este fenómeno ocurre, se denomina ríos:

- A) exorreicos
- B) endorreicos
- C) arreicos
- D) kriptorreicos
- E) irregulares

PREGUNTA N.º 38

Durante el desarrollo de la clase, una docente explicaba a sus estudiantes que la erosión del relieve se produce por las fuerzas exógenas; para un mayor entendimiento les decía: “Las gotas de lluvia pueden producir cárcavas; el aire barre, levanta y arrastra las partículas sueltas que se hallan sobre la superficie del suelo. Los ríos forman pongos y cañones profundos, y muchas veces al interior de estas se forman profundas cavidades con acuíferos en su interior”.

Del enunciado se puede deducir que los tipos de erosión a los que hace referencia la docente son:

- A) aluvial - fluvial - glacial - hídrica
- B) hídrica - eólica - fluvial - marina
- C) pluvial - eólica - fluvial - kárstica
- D) pluvial - ventosa - atmosférica - marina
- E) fluvial - eólica - aluvial - kárstica

Un canal de televisión de nuestro país, en su programa de noticias nocturno, relatan que en la economía peruana los precios de los productos están incrementando, como es el caso del precio del pollo y el precio de la harina. También mencionan el incremento del desempleo, como consecuencia de la recesión económica.

PREGUNTA N.° 39

Los casos económicos referidos por el noticiero, están comprendidos en:

1. Microeconomía
2. Macroeconomía
3. Econometría
4. Historia económica
5. Métodos cuantitativos

Son ciertas:

- A) 1 y 2 B) 1 y 3 C) 1, 2 y 3
D) 2, 3 y 4 E) 3, 4 y 5

PREGUNTA N.° 40

De acuerdo al enunciado, el país tendría un desempleo:

- A) friccional
- B) estacional
- C) cíclico
- D) estructural
- E) expectativo

PREGUNTA N.° 41

Ante los hechos económicos indicados, el consumidor tendría:

- A) mayor capacidad de compra
- B) menor capacidad de compra
- C) igual capacidad de compra
- D) capacidad equitativa
- E) mayor compra de bienes

PREGUNTA N.° 42

La escuela clásica desarrollada en la edad moderna, destacan el papel de las fuerzas del mercado que son la oferta y la demanda como entes reguladores de la actividad económica, es decir como una mano invisible que actúa corrigiendo la sobreproducción o la escasez. Esta teoría lo afirmaba Adam Smith y sus colaboradores, definiciones que hasta la actualidad siguen teniendo vigencia y mucha influencia en las nuevas concepciones modernas.

Según lo antes mencionado, sobre la importancia que cumple el papel de las fuerzas del mercado, podemos inferir que, en una situación hipotética de equilibrio de mercado, un aumento de la oferta, manteniendo constante la demanda, provocará que:

- A) El precio de equilibrio disminuya y la cantidad de equilibrio disminuya.
- B) Las cantidades demandadas y ofertadas se desplacen sobre su misma curva.
- C) El precio de equilibrio aumente y la cantidad de equilibrio aumente.
- D) El precio de equilibrio aumente y las cantidades de equilibrio disminuyan.
- E) El precio de equilibrio se reduzca y la cantidad de equilibrio aumente.

PREGUNTA N.° 43

En un mercado oligopólico, un pequeño número de empresas domina la industria y tienen un alto grado de poder de mercado. Estas empresas a menudo están involucradas en prácticas colusorias, como fijar precios o limitar la producción, para maximizar sus ganancias y mantener su dominio en el mercado. Esto puede llevar a precios artificialmente altos para los consumidores y una falta de incentivo para la innovación y la mejora de la calidad del producto.

Del enunciado se puede inferir que:

- A) En un mercado de oligopolio, la competencia es intensa y las empresas tienen poca influencia sobre los precios.
- B) Las empresas en un mercado de oligopolio tienden a colaborar para mejorar la calidad del producto y beneficiar a los consumidores.

- C) El oligopolio promueve la competencia justa y la innovación en la industria.
- D) La fijación de precios en un mercado de oligopolio suele beneficiar a los consumidores al garantizar precios estables.
- E) Las prácticas colusorias son comunes en un mercado oligopólico, lo que puede resultar en precios más altos para los consumidores.

PREGUNTA N.º 44

En nuestro país, el Banco Central de Reserva tiene la responsabilidad de regular la oferta monetaria para mantener la estabilidad económica. Recientemente, la economía ha experimentado una desaceleración en el crecimiento y una inflación moderada. El BCR debe tomar medidas para estimular la inversión y el consumo.

El comité de políticas económicas se reúne para discutir posibles acciones, de lo cual se desprenden tres opciones: Reducir la tasa de interés, comprar bonos del gobierno y/o aumentar la tasa de interés.

Considerando incentivar la inversión y el consumo, el comité debe recomendar:

- A) Reducir la tasa de interés y comprar bonos del gobierno.
- B) Aumentar la tasa de interés y reducir la oferta monetaria.
- C) Evaluar los efectos a corto y largo plazo antes decidir.
- D) No tomar ninguna medida y esperar a que la economía se ajuste sola.
- E) Emitir más moneda para estimular la inversión.

El acceso al crédito es fundamental para el crecimiento económico. El Banco Central de Reserva del Perú ha implementado una política de fomento a los emprendedores, generando en la economía préstamos a tasas de interés favorables para aquellos que deseen iniciar o expandir sus negocios.

Sin embargo, algunos emprendedores han enfrentado dificultades para comprender los diferentes instrumentos de crédito disponibles. Deben elegir entre préstamos comerciales, tarjetas de crédito empresariales, entre otros.

PREGUNTA N.º 45

Si un emprendedor necesita financiar la compra de maquinaria para su negocio, el instrumento más adecuado sería:

- A) préstamo comercial
- B) línea de crédito
- C) tarjeta de crédito empresarial
- D) no tomar ningún crédito
- E) emitir más moneda

COMUNICACIÓN

PREGUNTA N.º 46

El docente de Literatura presenta a los estudiantes del 3.º B el texto siguiente de la obra *El mundo es ancho y ajeno*:

“los fusiles fueron repartidos por Benito Castro y, con los que Doroteo Quispe sacó del terrado de su vivienda, formaron la treintena que hizo escuchar su voz frenética. Artemio Chauqui se había transfigurado y agitaba su hacha diciendo: **‘¡El indio es un Cristo clavado en una cruz de abuso! ¡Ah, cruz maldita! ¡Ah, cruz que no se cansa de estirar los brazos!’**”

El docente les pregunta: **¿Por qué creen que Artemio Chauqui expresa esas ideas (entrecomilladas y en letra negrita)?** Cinco estudiantes levantaron la mano para responder a la pregunta. El estudiante que responde correctamente es:

- A) Irene: “Porque anticipa el castigo que recibirán los comuneros al enfrentarse a la Guardia Civil”.
- B) Gian Marco: “El indígena es un hombre fuerte que enfrenta el abuso del gamonal”.
- C) Edison: “Yo pienso que emplea un lenguaje hiperbólico, pues su lucha debe ser titánica”.
- D) Luis: “Yo creo que maldice su origen campesino, y reniega de su fe en Cristo”.
- E) Esteban: “Para mí, la cruz es la inmolación de los comuneros y la ambición del gamonal”.

Texto

José María Eguren, poeta peruano de inicios s. XX escribe los siguientes versos, como parte de su poema, “La niña de la lámpara azul”:

Con voz infantil y melodiosa
con fresco aroma de abedul,
habla de una vida milagrosa
la niña de la lámpara azul.

PREGUNTA N.º 47

Si analizamos, los versos de José María Eguren podemos apreciar que se utilizan los siguientes recursos literarios:

1. estrofa tipo serventesio
2. el hipérbaton como una de sus figuras retóricas
3. un símil implícito
4. expresión hiperbólica
5. ley de acentos en verso agudo

Son correctas:

- A) 1, 3 y 5 B) 2, 3 y 4 C) 3, 4 y 5
D) 1, 2 y 5 E) solo 2 y 4

PREGUNTA N.º 48

Luis, alumno del colegio Liceo Trujillo, ha terminado de leer la obra *La Divina Comedia* de Dante Alighieri. Para comprenderla necesita sintetizar ideas respecto a los tres reinos que recorre el personaje principal.

La alternativa que describe el reino del paraíso es:

- A) Reino donde las almas purifican sus pecados para ascender a uno de los círculos concéntricos del infierno.
- B) Montaña que posee 9 niveles, de las cuales 7 contienen las jerarquías angelicales.
- C) Mundo ultaterrenal de 9 niveles donde las almas mantienen la esperanza de alcanzar la gracia divina.
- D) Mundo ultaterrenal compuesto de 9 cielos con sus jerarquías angelicales basado en la concepción heliocéntrica.
- E) Reino basado en la teoría geocéntrica del universo donde al final está Él rodeado de sus ángeles y bienaventurados.

PREGUNTA N.º 49

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha es considerada la primera novela moderna, es una de las más importantes de la literatura universal. A continuación, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta de verdad o falsedad (V o F) sobre dicha novela de Miguel de Cervantes Saavedra.

1. El Quijote y su escudero se enfrentan a los molinos de viento.
2. Al final de la segunda parte, el héroe regresa a casa y fallece.
3. El protagonista gobierna la ínsula Barataria con ayuda de Sancho.
4. En la segunda salida, el Quijote confunde los rebaños con ejércitos.
5. La segunda parte del Quijote fue titulada “El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha”.

La secuencia correcta es:

- A) FVFVV B) VVFFV C) VVFVV
D) FFVVF E) FFFV

PREGUNTA N.º 50

En las páginas finales de la novela *Ensayo sobre la ceguera* de Saramago, se plantea el siguiente relato:

...por la ventana abierta, pese a la altura del piso, llegaba el rumor de las voces alteradas, las calles debían estar llenas de gente, la multitud gritaba una sola palabra, veo, la decían los que ya habían recuperado la vista, la decían los que de repente la recuperaban. Veo, veo, realmente empieza a parecer una historia de otro mundo aquella en la que se dijo, estoy ciego. El niño estrábico murmuraba, debía estar soñando, tal vez estuviera viendo a su madre, preguntándole, me ves, ya me ves. La mujer del médico preguntó, ¿y ellos?, y el médico dijo: este probablemente estará curado cuando despierte, con los otros no será diferente, lo más seguro es que estén ahora recuperando la vista...

Según el fragmento se puede concluir:

1. El médico cura a los ciegos porque ama su profesión.
2. Los ciegos van recuperando paulatinamente la visión.
3. La ceguera temporal nos sitúa, más allá de una afección física, en un plano de análisis moral de la humanidad.
4. La recuperación de la vista ofrece una visión optimista del autor.
5. La ceguera representa el miedo del hombre a lo desconocido.

Son correctas:

- A) 1 y 4 B) 2, 3 y 5 C) 2, 3 y 4
D) 1, 3 y 5 E) solo 2 y 5

Texto

Referido a la obra “Hamlet”.

LA SOMBRA.- Ya veo cuán dispuesto te hallas, y aunque tan insensible fueras como las malezas que se pudren incultas en las orillas del Letheo, no dejaría de conmoverte lo que voy a decir. Escúchame ahora, Hamlet. Esparciose la voz de que estando en mi jardín dormido me mordió una serpiente. Todos los oídos de Dinamarca fueron groseramente engañados con esta fabulosa invención; pero tú debes saber, mancebo generoso, que la serpiente que mordió a tu padre hoy ciñe su corona.

HAMLET.- ¡Oh! Presago me lo decía el corazón, ¿mi tío?

LA SOMBRA.- Sí, aquel incestuoso, aquel monstruo adúltero, valiéndose de su talento diabólico, valiéndose de traidoras dádivas... ¡Oh! ¡Talento y dádivas malditas que tal poder tenéis para seducir!... Supo inclinar a su deshonesto apetito la voluntad de la Reina mi esposa, que yo creía tan llena de virtud. ¡Oh! ¡Hamlet! ¡Cuán grande fue su caída! Yo, cuyo amor para con ella fue tan puro... Yo, siempre tan fiel a los solemnes juramentos que en nuestro desposorio la hice, yo fui aborrecido y se rindió a aquel miserable, (...)

PREGUNTA N.º 51

La conversación entre Hamlet y la sombra discurre sobre:

- A) El sufrimiento después de la muerte.
- B) Cómo le mordió la serpiente.
- C) Saber si Hamlet aún lo recuerda.
- D) La sombra revela el engaño contado sobre su muerte.
- E) El temor de Hamlet a escuchar la verdad.

PREGUNTA N.º 52

“La serpiente que mordió a tu padre hoy ciñe su corona”.

La figura literaria presente es:

- A) símil
- B) epíteto
- C) hipérbaton
- D) prosopopeya
- E) metáfora

PREGUNTA N.º 53

En el fragmento “Supo inclinar a su deshonesto apetito la voluntad de la Reina mi esposa, que yo creía tan llena de virtud”.

Se refiere que:

- A) La reina rechazó las propuestas indecentes.
- B) La reina le contó a su esposo las propuestas indecentes que recibía.
- C) La reina sucumbió ante las propuestas indecentes.
- D) La reina le confesó al rey su infidelidad.
- E) La reina se mantuvo virtuosa ante las propuestas indecentes.

Texto

Goleman (1995) explica que el éxito de una persona no depende del intelecto o de estudios académicos, sino de su inteligencia emocional, que según el autor es la capacidad de reconocer los sentimientos propios y los de los demás, para así manejar bien las emociones y tener relaciones más productivas con quienes nos rodean, y haciendo hincapié que no nacemos con inteligencia emocional, sino que nosotros mismos la podemos crear, alimentar y fortalecer a través de nuestros conocimientos. También la podemos apreciar en nuestra capacidad de hacer las cosas, nuestras habilidades, desempeñarnos bien en las situaciones de la vida cotidiana, trabajo, relaciones de pareja, familia, estudio y demás.

PREGUNTA N.º 54

Según su superestructura, el texto es:

- A) argumentativo
- B) descriptivo
- C) expositivo
- D) narrativo
- E) discontinuo

PREGUNTA N.º 55

Son características del texto anterior referido a la inteligencia emocional:

1. Presenta la información de manera objetiva.
2. Está escrito en tercera persona gramatical.
3. Utiliza un lenguaje denotativo.
4. Utiliza un lenguaje connotativo.
5. Expresa el punto de vista del autor.

La respuesta correcta es:

- A) 1, 2 y 3 B) 2, 3 y 4 C) 3, 4 y 5
- D) 2, 4 y 5 E) solo 1 y 2

Texto

Hoy el avance acelerado de la inteligencia artificial permite simular la inteligencia humana en máquinas creadas para pensar como los humanos e imitar sus acciones, tiene la capacidad de aprender, tomar decisiones, resolver problemas mediante el manejo de grandes conjuntos de datos con algoritmos inteligentes para aprender de los patrones de los datos que analizan y ser cada vez más rápidas y con menos errores.

La IA traerá grandes ventajas en múltiples disciplinas, pero también conlleva amenazas por los riesgos similares a los de cualquier otra tecnología, como la seguridad informática.

Existe el riesgo de que una IA mal diseñada sea utilizada para fines maliciosos, como manipular los resultados de las elecciones o las transacciones financieras y comerciales, facilitando fraudes. De la misma manera si se alimenta con datos falsos o incorrectos tomará decisiones erradas.

Preocupan también la privacidad y los derechos humanos, los riesgos de manipulación personal o social, por quienes programan y diseñan esas máquinas. Y angustia grandemente el tema de los empleos que se van a destruir, aunque es claro que se crearán otros nuevos.

Andrés Oppenheime, en su libro *Sálvese quien pueda*, analiza distintos sectores afectados por la informática y concluye que es medianamente pesimista a corto plazo y optimista a largo plazo y que el mundo será mejor pero no de forma lineal. Lo fundamental es que los requerimientos para el trabajo serán más demandantes y la educación no está preparada para ofrecerlos a la velocidad necesaria.

Hay manifestaciones de muchos científicos sobre los riesgos de la IA como una amenaza, así como muchos otros que claramente señalan que esta no podrá superar al cerebro humano. El análisis de riesgos y amenazas es profundo y los indispensable es la regulación y el control anticipadamente, como ya lo ha iniciado la Unión Europea de forma acelerada.

PREGUNTA N.º 56

El texto leído se caracteriza porque:

1. no presenta párrafo introductorio.
2. presenta un párrafo introductorio.
3. expresa punto de vista del autor.
4. describe cómo es la inteligencia artificial.
5. utiliza un lenguaje denotativo en su redacción.

Las respuestas correctas es:

- A) 1, 2 y 3
- B) 1, 2, 4 y 5
- C) 2, 3, 4 y 5
- D) solo 2, 3 y 5
- E) solo 2, 3 y 4

PREGUNTA N.º 57

La postura que plantea el autor frente al tema referido a la IA es:

- Hoy el avance acelerado de la inteligencia artificial permite superar a la inteligencia humana.
- La IA traerá grandes ventajas en múltiples disciplinas, pero también conlleva amenazas por los riesgos similares a los de cualquier otra tecnología, como la seguridad informática.
- Existe el riesgo de que la IA mal diseñada sea utilizada para fines maliciosos solo en los ámbitos comercial y financiero.
- Hay manifestaciones de muchos científicos sobre los beneficios de la IA, así como muchos otros señalan que esta superará al cerebro humano.
- Si la IA se alimenta con datos falsos o incorrectos tomará decisiones erradas que perjudicarán al ser humano en el ámbito financiero.

PREGUNTA N.º 58

Son argumentos que sustentan la postura del autor en el texto sobre IA:

- Existe el riesgo de que una IA mal diseñada sea utilizada para fines maliciosos.
- Preocupa que la IA ponga en riesgo la privacidad y los derechos humanos.
- El análisis de riesgos y amenazas es profundo y lo indispensable es capacitar a los diseñadores de inteligencia artificial.
- Mediante la IA se pueden proteger los resultados de las elecciones o las transacciones financieras y comerciales.
- El uso de la IA disminuye los riesgos de manipulación personal o social, por quienes programan y diseñan las máquinas.

La alternativa correcta es:

- 1, 2 y 3
- solo 1, 2 y 5
- 1, 3, 4 y 5
- solo 1 y 2
- 1, 2, 4 y 5

Texto

Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola la como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano dibuja.

Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.

Cortázar, Julio (1979). *Rayuela*. Sudamericana.

PREGUNTA N.º 59

Las palabras subrayadas en el primer párrafo demuestran que:

- el pronombre “la” se refiere al sustantivo “boca”.
 - “la” alude a dedo.
 - hay anáfora personal.
 - “te” es un pronombre en segunda persona.
 - “te” es un pronombre en primera persona.
- Son ciertas:

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| A) 1, 2 y 3 | B) 1, 3 y 5 | C) 1, 2 y 4 |
| D) 2, 3 y 5 | | E) 2, 3 y 4 |

PREGUNTA N.º 60

Con respecto al segundo párrafo, es posible afirmar que:

1. “me” es un pronombre indefinido.
2. los dos pronombres subrayados, se refieren a la misma persona.
3. encontramos pronombres demostrativos.
4. la palabra subrayada entonces es un conector de consecuencia.
5. “me” se refiere a ojos.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 3 y 5 C) 1, 2 y 4
D) solo 2 y 4 E) 2, 3 y 5

Texto

Al ser un animal domesticado hace más de 2000 años, el hurón es una alternativa al momento de buscar adoptar una mascota. Además, de poseer un aspecto tierno, esta especie suele crear vínculos directos con sus dueños, son alegres y fáciles de entrenar. No obstante, es importante conocer sus principales características y el tipo de alimentación que requiere para poder estirar su esperanza de vida, que se mantiene entre 6 a 10 años, según diferentes variables.

De la familia de los mustélidos (también la integran la comadreja y la nutria), el hurón tiene la particularidad de haber sido domesticado por el hombre, y hoy es habitual verlo como mascota dentro de varios hogares. Una de las principales características que los volvieron domesticables fue su capacidad para dormir: pueden permanecer, por lo menos, 18 horas del día durmiendo. Sin embargo, sus pocas horas activas los mantienen realmente hiperactivos, alegres y juguetones.

PREGUNTA N.º 61

Con respecto a la expresión “esta especie” subrayada en el texto, podemos afirmar que:

- A) Es un marcador de cohesión.
B) Se trata de un caso de coocurrencia por coordinación.
C) Es una situación léxica por hiponimia.
D) Es un organizador textual.
E) Es una sustitución léxica que alude al hurón.

En la portada de un diario se identifica el siguiente texto: “La Industria Tu diario desde siempre”, que es el nombre del diario y su eslogan.

PREGUNTA N.º 62

En el texto, se identifica:

1. La palabra Industria presenta diptongo homogéneo.
2. “Tu” es un pronombre.
3. “siempre” es una palabra grave.
4. “Industria” presenta diptongo ascendente.
5. “diario” solo presenta hiato.

Son ciertas:

- A) solo 2 y 5 B) 1, 2 y 3 C) solo 3 y 4
D) 1, 2 y 5 E) 3, 4 y 5

PREGUNTA N.º 63

La palabra Industria, por su sílaba tónica, es:

- A) aguda
B) paroxítona
C) robórica
D) esdrújula
E) sobresdrújula

Texto

“El ladrón se apoderó ayer de un ómnibus que hacía un recorrido turístico. Cuando el vehículo se acercaba a la zona céntrica, el delincuente obligó al chofer a salir de la ruta.”

PREGUNTA N.º 64

El sinónimo de la palabra subrayada ladrón es:

- A) haragán B) gasfitero C) vago
D) escritor E) caco

En el siguiente texto:

A Mario Vargas Llosa le dieron el Premio Nobel de Literatura 2010 en una ceremonia celebrada en Estocolmo. En el 2021, el galardonado y aclamado escritor fue nombrado miembro de la Academia Francesa por los integrantes de esta prestigiosa institución. ¡Qué orgullo para el Perú!

Luego de este honroso reconocimiento, el autor peruano - español anunció su retiro de la libertad: “*Le dedico mi silencio* será la última novela que escriba”.

PREGUNTA N.º 65

En relación al texto se plantea lo siguiente:

1. Hay una oración que presenta una proposición subordinada adjetiva.
2. El sujeto en la primera oración es Mario Vargas Llosa.
3. En la segunda oración, el sujeto es compuesto, pasivo y complejo.
4. La última oración tiene O.D.
5. En la primera oración hay doble O.I.

De acuerdo a la sintaxis, son enunciados correctos:

- A) 1, 2 y 4 B) 2, 3 y 5 C) 2, 3 y 4
D) 1, 4 y 5 E) 1, 2 y 3

PREGUNTA N.º 66

Lee el siguiente texto y contesta las preguntas que se plantean a continuación.

“Evita las personas ruidosas y agresivas, pues son vejaciones al espíritu. Si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y amargado porque siempre habrá personas más grandes o más pequeñas que tú. Disfruta de los logros, así como de tus planes.”

De las siguientes afirmaciones sobre la oración subrayada en el texto:

1. Presenta sujeto cero.
2. Presenta complemento directo.
3. El sujeto está tácito.
4. Es una oración compuesta.
5. Tiene predicativo.

Son enunciados correctos:

- A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 1, 4, 5
D) 1, 2, 5 E) 1, 3, 5

PREGUNTA N.º 67

En el siguiente texto:

El sector del calzado en Trujillo ha enfrentado una serie de desafíos en los últimos años, especialmente, relacionados a la fuerte importación de productos de Asia y el alza de precios en los insumos; no

obstante, los comerciantes locales mantienen una actitud optimista a pesar de estos retos. Ellos son conscientes de que los zapatos están hechos con una excelente calidad, por eso son muy cotizados a nivel nacional e internacional.

El texto presenta cohesión por las siguientes razones:

1. Las ideas son precisas y claras; no se contradicen ni son ambiguas
2. Presenta concordancia gramatical
3. Ha empleado un registro lingüístico formal para comunicar el mensaje
4. Presenta conectores lógicos como adversidad, concesión y consecuencia
5. Emplea referentes textuales como anáfora sustitución léxica por hiponimia

Son ciertas:

- A) 1, 2, 3, 4 y 5
B) solo 1, 2 y 3
C) solo 1, 4 y 5
D) solo 2, 3 y 4
E) solo 2, 4 y 5

PREGUNTA N.º 68

Lea el siguiente texto y responda las preguntas respecto a la semántica.

Todos aprendemos de ocho maneras distintas.

“En primer lugar, debemos tener muy claro que la idea de inteligencia involucra mucho más que el puntaje del coeficiente intelectual, que al hablar de la inteligencia nos referimos también a la interacción del cerebro con problemas y proyectos tangibles (concretos) en el mundo real. Esta interacción se puede realizar por medio de imágenes, música, palabras, lógica y números, emociones y experiencias físicas y en la naturaleza. La manera en la que interactuamos –cómo nos aproximamos a este mundo real– está definida por una inteligencia.

Todos aprendemos de manera distinta, por medio de la combinación de las ocho inteligencias, y todos somos capaces de desarrollar cada una de estas si se cuenta con buenos educadores y con un clima propicio para el aprendizaje”.

Thomas Asmstrong. El Educador. Perú. Grupo Editor Norma

El objetivo del autor en el texto es dar a conocer que:

- A) Los seres humanos no son inteligentes.
- B) Todos somos inteligentes.
- C) No podemos resolver problemas en el mundo real.
- D) Todos los seres humanos aprendemos de igual manera.
- E) Solo algunos humanos son inteligentes.

INGLÉS

PREGUNTA N.º 69

Analiza el texto siguiente texto:

Por mandato de la justicia de Estados Unidos el ex presidente Alejandro Toledo fue detenido preliminarmente en atención a su primer pedido de extradición de parte de la justicia peruana. Él de la misma manera que otros tres expresidentes peruanos está involucrado en el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht por delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. La corrupción un problema grave para la población peruana. Si las autoridades fueran éticas con sus fruiciones no habría corrupción.

Sobre los signos de puntuación omitidos, tenemos:

1. La primera oración necesita coma hiperbática.
2. Hay una oración que necesita el uso de los dos puntos.
3. En la tercera oración, se requiere de la coma elíptica.
4. La segunda oración requiere coma apositiva.
5. La última oración requiere una coma conjuntiva.

Son correctas:

- A) solo 1, 2 y 3
- B) solo 1, 3 y 5
- C) solo 2, 4 y 5
- D) solo 2, 3 y 4
- E) 1, 2, 3, 4 y 5

PREGUNTA N.º 70

Si Raúl quiere citar en su informe a una figura reconocida en el tema del que está escribiendo y, además, quiere darle mayor énfasis, debe utilizar:

- A) cita directa
- B) cita parafraseada
- C) cita narrativa
- D) cita textual
- E) cita parentética

INGLÉS

Read the text and answer the questions.

John and his friends are camping in the mountains. They set up their tents near a beautiful lake. John is collecting firewood while his friends are pitching the tents. They are planning to go fishing in the afternoon. Right now, they are cooking breakfast over a small campfire. The weather is perfect, and they are enjoying the fresh mountain air. They are hoping to see some wildlife during their trip. John is also taking photos to remember their adventure.

PREGUNTA N.º 71

What are John and his friends doing right now?

- A) They are cooking breakfast.
- B) They are fishing.
- C) They are hiking.
- D) They are travelling.
- E) They are studying.

PREGUNTA N.º 72

What is John collecting?

- A) flowers B) firewood C) stones
- D) mountains E) tents

Read the text and answer the questions.

Tom is planning a hiking trip in the mountains. He can hike for hours without getting tired because he is very fit. Last year, he could only hike for a short distance before needing a break. This year, he has been training regularly, so he will be able to complete the challenging trails. Tom's friend,

Lisa, is joining him on the trip. She can read maps very well, which is helpful for navigating the trails. Tom hopes they will be able to see nature at its best during their hike. They are both excited and prepared for the adventure ahead.

PREGUNTA N.º 73

Why can Tom hike for hours now?

- A) Because he is very fit.
- B) Because he is very strong.
- C) Because he has a new backpack.
- D) Because he is a guide.
- E) Because he has new shoes.

PREGUNTA N.º 74

What is Lisa good at?

- A) cooking
- B) singing
- C) reading maps
- D) climbing
- E) swimming

PREGUNTA N.º 75

Read the text and answer the question.

Henry Stuart has designed the video game "Planet". He has designed other video games too. He has always liked computer games. He has sold his games all over Peru and he has made a lot of money. With that money he has started his own charity. The charity project is called "Computer Charity". Henry wants everybody to have the same fun he had with computers, so many poor children have received modern computers in the annual computer festival.

Choose the right sentence:

- A) Henry Stuart has become poor.
- B) He has never liked computer games.
- C) The project is called "Computers for children".
- D) There is a computer festival once a year.
- E) He has sold his games all over the world.

MATEMÁTICA

En una oficina del Ministerio de Educación de forma triangular ABC , ubicada en Trujillo en la urbanización San Isidro, se desea instalar una cámara de vigilancia en un punto específico; para lo cual se traza una recta paralela de lado AC que intercepta a los lados $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ en los puntos M y N . Entonces:

PREGUNTA N.º 76

Si se tiene como dato que: $BN=36$ m y $4(BM)=3(AM)$, la cantidad de cable a utilizar en el segmento $\overline{CN}$, en metros, es:

- | | | |
|-------|-------|-------|
| A) 86 | B) 84 | C) 48 |
| D) 30 | | E) 16 |

PREGUNTA N.º 77

Si el vértice B es el punto central de vigilancia, la cantidad de cable en metros a utilizar para colocar la cámara de vigilancia en el punto C es:

- | | | |
|-------|-------|-------|
| A) 96 | B) 84 | C) 82 |
| D) 80 | | E) 48 |

PREGUNTA N.º 78

Si la distancia del vértice A hacia el vértice B es 119 metros, la cantidad de cable en metros a utilizar en el segmento $\overline{AM}$ es:

- | | | |
|-------|-------|-------|
| A) 38 | B) 45 | C) 52 |
| D) 61 | | E) 68 |

PREGUNTA N.º 79

Celeste incursiona en el atletismo, para ello su entrenador le recomienda empezar con un recorrido de $(x^5 + x^{-5} - 73)$ metros y luego ir duplicando este recorrido cada día. Si Celeste entrenó $2n$ días, donde $n = x + x^{-1} = 3$. El recorrido en metros del último día de su entrenamiento fue:

- | | | |
|---------|--------|---------|
| A) 512 | B) 840 | C) 1200 |
| D) 1600 | | E) 1800 |

Debido a patrones climáticos cambiantes, una comunidad se enfrenta a inundaciones periódicas. El ciudadano Gandhi ha decidido mitigar los impactos negativos, por lo que ha propuesto la instalación de canales de desagüe hechos de láminas de material resistente, cada una con dimensiones de 200 cm de largo y 80 cm de ancho. Gandhi planea doblar las partes laterales de mayor longitud de estas láminas para formar canales en forma de U. Entonces:

PREGUNTA N.° 80

La función que representa el volumen del líquido $V_{(x)}$ que podrá contener el canal en función de la longitud de la lámina a doblar es:

- A) $16000x - 400x^2$
- B) $16000x + 400x^2$
- C) $16000x - 200x^2$
- D) $12000x - 400x^2$
- E) $8000x - 200x^2$

PREGUNTA N.° 81

El dominio de la función $V(x)$ es:

- A) $\mathbb{R}$
- B) $\langle 0; 20 \rangle$
- C) $\langle 0; 40 \rangle$
- D) $\langle 0; 40]$
- E) $\langle 20; 40 \rangle$

PREGUNTA N.° 82

El precio en soles de las medias de la marca C es:

- A) 10
- B) 20
- C) 30
- D) 40
- E) 50

PREGUNTA N.° 83

Si decide comprar tantos pares de medias de la marca A como cuestan un par de medias de las marcas B y C, la cantidad que pagará en soles es:

- A) 500
- B) 700
- C) 800
- D) 900
- E) 1000

PREGUNTA N.° 84

Existen muchas situaciones que se simbolizan, por ejemplo, las reacciones químicas, las expresiones matemáticas, entre otras. Juan, un estudiante de Derecho, debe presentar un trabajo en el que se debe usar lenguaje simbólico para plantear una situación en su curso de Derecho Laboral, es así como planteó la siguiente situación:

Pedro es un constructor y labora en una empresa de este rubro. Recibe un jornal semanal, el mismo que asciende a 400 soles; pero si trabaja dicha semana horas extras, le añaden 40 soles por cada hora extra trabajada. Pedro dicha semana trabaja horas extras, pero su jefe no reconoce que las haya realizado, por lo cual Pedro denuncia a su jefe. La situación planteada por Juan se simboliza:

- A) $[(p \ \& \ q) \ \& \ r] \ \& \ (s \rightarrow t) \ \& \ [(s \ \& \sim u) \rightarrow v]$
- B) $[(p \ \& \ q) \ \& \ r] \ \& \ (s \rightarrow t) \ \& \ [(s \ \& \ u) \rightarrow v]$
- C) $[(p \ \& \ q) \ \& \ r] \ \& \ (s \rightarrow t) \ \& \ [(s \ \& \ u) \rightarrow \sim v]$
- D) $[(p \ \& \ q) \ \& \ r] \ \& \ (s \rightarrow t) \ \& \ [(s \ \& \sim u) \leftarrow v]$
- E) $[(p \ \& \ q) \ \& \ r] \ \& \ (s \leftarrow t) \ \& \ [(s \ \& \ u) \rightarrow v]$

Durante el mes de enero los docentes del departamento de Matemáticas elaboran preguntas para el banco; el docente Hernán el 02 de enero realizó una cierta cantidad de preguntas, el 03 de enero realizó 4 preguntas más que el día anterior, el 04 de enero, 4 preguntas más que el día anterior y así sucesivamente. Si el 21 de enero el docente realizó cinco veces de lo que realizó el 03 de enero. Entonces:

PREGUNTA N.° 85

El número de preguntas que realizó el 21 de enero fue:

- A) 70
- B) 72
- C) 80
- D) 82
- E) 90

PREGUNTA N.° 86

El número de preguntas que resolvió hasta el 21 de enero fue:

- A) 840
- B) 940
- C) 1040
- D) 1060
- E) 1080

PREGUNTA N.º 87

En un conversatorio entre Isaías, Marco y Luis sobre matemática, afirmaron lo siguiente:

- I. Isaías: “Si el polinomio $J(x) = ax^m + bx^n + cx^p + dx^q + mp$ es completo y ordenado con suma de coeficiente igual a 13 entonces el valor de $a+b+c+d=5$ ”.
- II. Marco: “En el polinomio $P(x+1) = (2x+1)^n + (x+2)^n - 128(2x+3)$ si la suma de coeficientes y el término independiente suman 1 entonces el valor de n es 7”.
- III. Luis: “Si el polinomio $A = 7x^{a+2}y^{b+3} + 8x^c y^{d+1} - 5x^{2a+3}y^{b+1}$ es homogéneo, siendo b el primer número primo impar entonces $c+d$ es 8”.

A lo afirmado por cada uno de ellos, el o los equivocados serían:

- A) Isaías y Luis
B) solo Marco
C) solo Luis
D) Isaías y Marco
E) solo Isaías

PREGUNTA N.º 88

Andrés pagó con un billete de S/50 los cinco cuadernos y cuatro lapiceros que compró. Los precios unitarios, en soles, de cada cuaderno y cada lapicero son $(3b+4a)$ y $(b+a)$, respectivamente, donde a , b y 5 son raíces del polinomio

$$P(x) = x^3 - 8x^2 - kx + 90,$$

además, $b > a$. El vuelto, en soles, que recibió Andrés fue:

- A) 2 B) 4 C) 6
D) 8 E) 10

Arturo, estudiante de una academia, al resolver el segundo examen simulacro se encuentra con preguntas bien formuladas que contienen 5 alternativas cada una, siendo una de ellas la respuesta correcta; pero no tiene la mínima idea de cómo resolverlos. Si decide contestar las dos preguntas, entonces:

PREGUNTA N.º 89

La probabilidad de acertar con las dos preguntas es:

- A) 1/25 B) 1/2 C) 1/5
D) 1/3 E) 2/5

PREGUNTA N.º 90

La probabilidad de acertar con una de ellas es:

- A) 8/25 B) 5/7 C) 3/5
D) 1/2 E) 2/9

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Una paciente acude a su ginecólogo señalando que tiene 39 semanas en estado de gestación y no presenta síntomas de contracciones uterinas. El especialista después de una exhaustiva revisión indica la aplicación de una dosis de oxitocina a fin de estimular las contracciones del útero. Al respecto es correcto.

PREGUNTA N.º 91

La oxitocina es una hormona elaborada en el núcleo paraventricular del (la):

- A) hipotálamo
B) hipófisis
C) glándula pineal
D) timo
E) glándula suprarrenal

Las proteínas son biomoléculas de gran tamaño formadas por largas cadenas lineales de sus elementos constitutivos, los aminoácidos. Existen 20 aminoácidos distintos que pueden combinarse entre sí en cualquier orden formando, en teoría, un sinnúmero de proteínas; muchos de estos aminoácidos tienen que formar parte de la dieta alimenticia, pues el organismo no los sintetiza, son los llamados aminoácidos esenciales.

Las proteínas son muy específicas y pierden su función cuando hay cambios bruscos de temperatura, pH, salinidad, etc.

PREGUNTA N.° 92

Acerca de lo referido en el texto, se tiene:

1. Las proteínas no atraviesan membranas semipermeables.
2. Los aminoácidos esenciales se pueden encontrar en los huevos y la carne.
3. Los enlaces entre aminoácidos son de tipo éster.
4. La hidrólisis de las proteínas genera aminoácidos.
5. Todos los aminoácidos son esenciales.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3
- B) solo 1, 2 y 4
- C) solo 2, 4 y 5
- D) 3, 4 y 5
- E) 1, 2, 4 y 5

La actividad fotosintética constituye la base de la existencia de todo ser vivo, sin ella no sería posible la vida. Ocurre en dos fases: una que es dependiente de la luz y otra en la que no participa esta.

En la fase luminosa se produce ATP, NADP reducido y oxígeno molecular.

PREGUNTA N.° 93

El O₂ generado proviene del (la)

- A) dióxido de carbono.
- B) glucosa.
- C) sales minerales.
- D) agua.
- E) clorofila.

Acerca del origen de las especies, el naturalista Lamarck propuso entre sus postulados que los caracteres adquiridos se heredaban para explicar la evolución. Esta teoría ha sido refutada por la selección natural, aunque algunos de sus aportes han contribuido en parte para entender los postulados de las teorías darwinianas.

PREGUNTA N.° 94

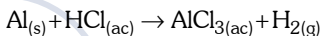
Algunos postulados de Lamarck, fueron:

1. Los organismos cambian en respuesta a su entorno.
2. Los más aptos sobreviven.
3. Los órganos que no se utilizan, se atrofian.
4. Las nuevas especies aparecen por mutación.
5. Los cambios morfofuncionales son heredables en cortos períodos de tiempo.

Son ciertas:

- A) 1, 3 y 4 B) 1, 3 y 5 C) 2, 3 y 5
- D) 2, 4 y 5 E) solo 4 y 5

En un proceso de recuperación de metales, se pretende disolver aluminio utilizando HCl_(ac), según la reacción sin balancear:



M(g/mol): Al=27; Cl=35,5

PREGUNTA N.° 95

Para disolver 1 mol de aluminio, se requiere utilizar una cantidad de moles de HCl_(ac) igual a:

- A) 1 B) 2 C) 3
- D) 4 E) 6

La molaridad de una solución es una medida de su concentración que permite determinar la cantidad exacta del soluto contenido en cierto volumen de la misma.

En un experimento de laboratorio, un estudiante necesita preparar 2000 mL de cierta solución, para lo cual utiliza 0,4 moles de soluto.

PREGUNTA N.° 96

La molaridad de la solución preparada por el estudiante es:

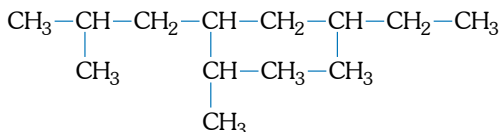
- A) 4,0 B) 2,0 C) 1,0
- D) 0,2 E) 0,1

Los hidrocarburos constituyen los compuestos orgánicos más simples, ya que están formados únicamente por carbono e hidrógeno. Entre este tipo de compuestos, los alcanos son los más sencillos, pues solo presentan enlaces simples entre los átomos de carbono, por lo que se les denomina hidrocarburos saturados.

Los alcanos pueden ser de cadena normal o ramificada.

PREGUNTA N.º 97

Respecto al siguiente alcano ramificado:



El correspondiente nombre IUPAC es:

- A) 7 - isopropil - 2,6 - dimetiloctano
- B) 4 - isopropil - 2,6 - dimetiloctano
- C) 3 - isobutil - 2,5 - dimetilheptano
- D) 4 - isopropil - 3,7 - dimetiloctano
- E) 4 - propil - 2,6 - dimetiloctano

Con base en el caso anterior, el entrenador de Gladys le solicita a un estudiante de física responder:

PREGUNTA N.º 98

Si Gladys parte de reposo, la velocidad después de 0,5 s, en m/s, es:

- A) 1,0
- B) 1,4
- C) 1,8
- D) 2,0
- E) 2,1

PREGUNTA N.º 99

Si dos móviles parten simultáneamente del mismo punto en direcciones perpendiculares, con velocidades de 54 km/h y 72 km/h, respectivamente, entonces la distancia que los separa después de un minuto, en km, es:

- A) 1,2
- B) 1,5
- C) 2,0
- D) 3,5
- E) 4,5

PREGUNTA N.º 100

En el transcurso de un juicio, un abogado presenta un caso en donde se discute un accidente de tráfico en el que un vehículo impacta contra una pared. Durante su argumentación, el abogado destaca el papel fundamental de la energía mecánica en el resultado del accidente.

Durante el testimonio de un testigo experto en física forense, se discute el impacto de un vehículo contra pared. El abogado pregunta sobre una cantidad importante en este contexto: ¿Cuál es el nombre de la cantidad que se obtiene al multiplicar la fuerza aplicada por la distancia recorrida durante el tiempo en que se aplica dicha fuerza?

La alternativa correcta en base a sus conocimientos científicos sobre la energía mecánica, es:

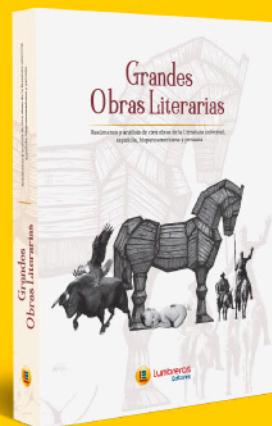
- A) potencia
- B) momento lineal
- C) trabajo
- D) impulso
- E) energía cinética

¡Compra calidad,
PIDE ORIGINAL!

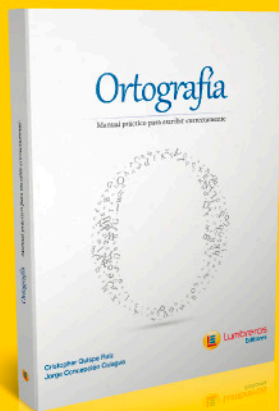
¡LOS INFALTABLES EN TU BIBLIOTECA!



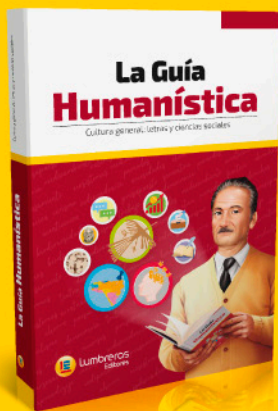
duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 616



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 672



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 240



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 608





Universidad Nacional de Trujillo



Lumbreras
Editores

EXAMEN DE ADMISIÓN 2025-I

ÁREA
B

Ciencias Básicas y Tecnológicas

RESPUESTAS

Domingo 18 de agosto de 2024



Lumbreras Editores



[lumbreras.editores](https://www.instagram.com/lumbreras.editores)



965 387 300

"APRENDE DESDE UNA EXPERIENCIA REAL"

Textos Escolares

2025

MATEMÁTICA

vital



1.º a 6.º Primaria



1.º a 5.º Secundaria

►  989 300 329

TEXTOS NIVEL PREUNIVERSITARIO

www.tiendaelumberreras.com.pe 



►  965 387 300

 **Lumbreras**
Editores

**DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA
Y CÍVICA**

1. Llamar a la línea 100 y denunciar la situación.
2. los estereotipos sexuales
3. Principios fundamentales de la convivencia intercultural
4. Accede de modo previo e inmediato a los métodos anticonceptivos.
5. solo 2 y 5
6. 1, 4 y 5
7. motivación intrínseca - básicas
8. sorpresa - ira - primarias
9. orientación sexual - bisexualidad.
10. Es una persona amoral, porque en ese momento él carecía de libertad moral.
11. 1, 2, 3, 4 y 5
12. gestión prospectiva
13. 1, 4 y 5
14. ética
15. Junta Nacional de Justicia

CIENCIAS SOCIALES

16. dictadura de la vieja oligarquía
17. corrientes de convección
18. El vulcanismo
19. Reducir la tasa de interés y comprar bonos del gobierno.
20. préstamo comercial

COMUNICACIÓN

21. La sombra revela el engaño contado sobre su muerte.

22. metáfora
23. La reina sucumbió ante las propuestas indecentes.
24. 2, 3, 4 y 5
25. La IA traerá grandes ventajas en múltiples disciplinas, pero también conlleva amenazas por los riesgos similares a los de cualquier otra tecnología, como la seguridad informática.
26. 1, 2 y 3
27. No hay clave
28. solo 2 y 4
29. Es una sustitución léxica que alude al hurón.
30. 1, 4 y 5
31. 2, 3, 4
32. solo 2, 3 y 4
33. Todos somos inteligentes.
34. solo 1, 2 y 3
35. cita textual

INGLÉS

36. They are cooking breakfast.
37. firewood
38. Because he is very fit.
39. reading maps
40. There is a computer festival once a year.

MATEMÁTICA

41. 600
42. 45°
43. 2
44. 580
45. 48
46. 84

47. 68
48. α
49. 10,0
50. 1600
51. $16\,000x - 400x^2$
52. $\langle 0; 40 \rangle$
53. 1250
54. 906
55. 40
56. 1000
57. 26
58. $192\sqrt{3}$
59. 80
60. $[(p \ \& \ q) \ \& \ r] \ \& \ (s \rightarrow t) \ \& \ [(s \ \& \ \sim u) \leftarrow v]$
61. 147
62. 90
63. 1040
64. Vértices: $(0; -3); (8; -3)$
Focos: $(4 - \sqrt{41}; -3); (4 + \sqrt{41}; -3)$
65. $\frac{(y+3)^2}{25} + \frac{(x-4)^2}{16} = 1$
66. $x^2 + y^2 - 8x + 6y + 9 = 0$
67. solo Marco
68. 8
69. 1/25
70. 8/25
75. solo 1, 2 y 4
76. la secuencia de sus aminoácidos
77. agua.
78. 1, 3 y 5
79. 528
80. 180
81. 3
82. 162
83. 485
84. 0,20
85. 0,0150
86. 0,0075
87. 0,168
88. 0,2
89. 4 - isopropil - 2,6 - dimetiloctano
90. 1,0
91. 1,5
92. potencia
93. 0,60
94. 5,0
95. 450; 75
96. 55 N
97. 0,6
98. 2,0
99. 4,0
100. $10\sqrt{2}\text{ N}; 98^\circ$

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

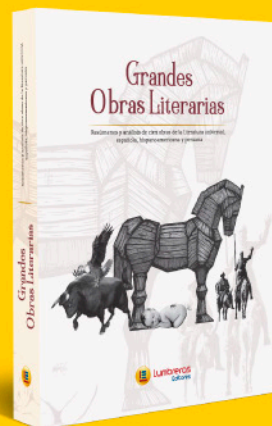
71. 3 y 5
72. Ocurre en las gónadas.
73. hipotálamo
74. pituitaria posterior.

¡Compra calidad,
PIDE ORIGINAL!

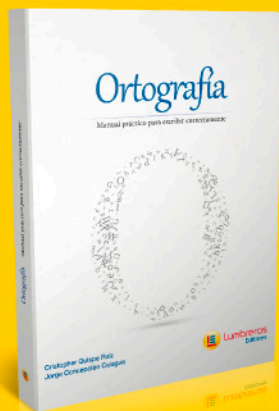
¡LOS INFALTABLES EN TU BIBLIOTECA!



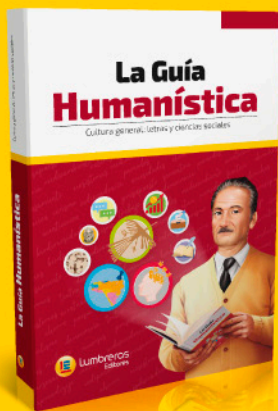
duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 616



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 672



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 240



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 608





Universidad Nacional de Trujillo



Lumbreras
Editores

EXAMEN DE ADMISIÓN 2025-I

ÁREA
C

Ciencias de la Persona

RESPUESTAS

Sábado 17 de agosto de 2024



Lumbreras Editores



[lumbreras.editores](https://www.instagram.com/lumbreras.editores)



965 387 300

"APRENDE DESDE UNA EXPERIENCIA REAL"

Textos Escolares

2025

MATEMÁTICA

vital



1.º a 6.º Primaria



1.º a 5.º Secundaria

►  989 300 329

TEXTOS NIVEL PREUNIVERSITARIO

www.tiendaelumbrreras.com.pe 



►  965 387 300



Lumbreras
Editores

**DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA
Y CÍVICA**

1. Eros
2. Storge
3. Pragma
4. visualización espacial
5. espacial
6. interpersonal - kinestésica
7. interpretar estímulos y darles un significado
8. experiencias vividas
9. percibir el medio ambiente y responder a sus exigencias.
10. instrumentales
11. andrógino
12. Un bebé que tiene un patrón cromosómico "xx".
13. baja estatura y ovarios no funcionales
14. xyy
15. Implementar programas de capacitación sobre diversidad cultural a todo el personal.
16. capacidad de generar coordinación inmediata
17. No tener antecedentes penales ni policiales.
18. Ejercer la acción penal pública y representar los intereses del Estado en los procesos judiciales.
19. 1, 2 y 4
20. solo 1 y 3
21. primera generación
22. solo 1, 2 y 3
23. 1, 2 y 3

24. realizó prevención y reducción de riesgos
25. 1, 2 y 3
26. integral
27. La Defensa Nacional involucra tanto a militares como civiles.
28. solo 1, 2 y 3
29. Adoptar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional dando cuenta al Congreso.
30. dignidad de todo hombre

CIENCIAS SOCIALES

31. 1, 2 y 3
32. *Australopithecus aferensis*
33. Se resistió a dejar el gobierno y poder político.
34. Marcha de los Cuatro Suyos
35. 2, 4 y 5
36. la zona de bordes convergentes
37. 1, 2 y 3
38. Chimbote
39. La corriente peruana.
40. la latitud
41. Inverso entre precio y cantidad; es decir, si aumenta el precio, disminuye el ingreso total.
42. teoría cuantitativa del dinero
43. dinero fiduciario
44. Índice de Desarrollo Humano
45. insuficiencia de capital humano

COMUNICACIÓN

46. 1, 3 y 5
47. sexta generación
48. Aureliano, el cola de cerdo
49. Los hombres ejercían un patriarcado protector.
50. 2, 3 y 4
51. nudo
52. solo 2 y 3
53. La sociedad vive sumergida en un mundo individualista, consumista, materialista y ha perdido el lado humano.
54. La suerte no se corresponde a la voluntad de cada uno.
55. certeza
56. acontecimientos felices
57. Los hechos se desarrollan en una ciudad europea.
58. seudónimo
59. Dotar de un nivel de lenguaje al narrador para dar credibilidad a la narración.
60. solo 2, 3 y 4
61. solo 1 y 2
62. solo 2, 3 y 5
63. 3, 4 y 5
64. 2
65. señalar lo que se desea destacar en el texto
66. enumerativa
67. 2, 3 y 5
68. 1, 3 y 5
69. 2 y 3
70. indicativo y subjuntivo

INGLÉS

71. pen
72. are - are - are - is
73. Yes, she is

74. It is warm
75. She is tall and slim, she has long straight black hair and green eyes.
76. there are - there isn't - there isn't - there is - there aren't - Are there
77. None. She couldn't turn her dreams into a reality.
78. T - F - F - T - T
79. She is painting a mural.
80. Her friend Sarah

MATEMÁTICA

81. 16
82. 12,1
83. 2500
84. 1800
85. 2
86. 5040
87. 1260
88. $3p = 40x + 120$
89. 200
90. 12

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

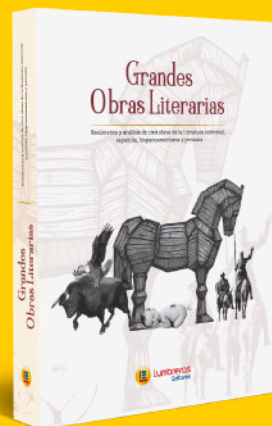
91. solo 4 y 5
92. solo 2 y 3
93. hipoglicemiente
94. endocrino
95. golgisomas
96. cloroplasto
97. $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
98. dimetilamina
99. 50,625
100. 75

¡Compra calidad,
PIDE ORIGINAL!

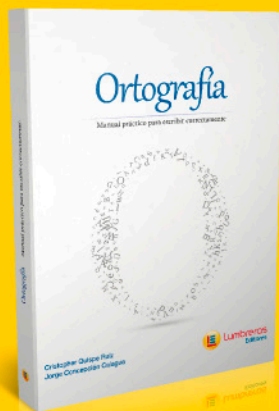
¡LOS INFALTABLES EN TU BIBLIOTECA!



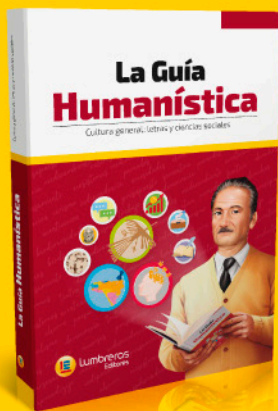
duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 616



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 672



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 240



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 608





Universidad Nacional de Trujillo



Lumbreras
Editores

EXAMEN DE ADMISIÓN 2025-I

ÁREA
D

Ciencias Económicas

RESPUESTAS

Domingo 18 de agosto de 2024



Lumbreras Editores



[lumbreras.editores](https://www.instagram.com/lumbreras.editores)



965 387 300

"APRENDE DESDE UNA EXPERIENCIA REAL"

Textos Escolares

2025

MATEMÁTICA

vital



1.º a 6.º Primaria



1.º a 5.º Secundaria

►  989 300 329

TEXTOS NIVEL PREUNIVERSITARIO

www.tiendaelumbrreras.com.pe 



►  965 387 300



Lumbreras
Editores

**DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA
Y CÍVICA**

1. visión
2. hipotecada
3. 1, 3 y 5
4. idealización
5. consumado
6. Llamar a la línea 100 y denunciar la situación.
7. los estereotipos sexuales
8. Principios fundamentales de la convivencia intercultural
9. Accede de modo previo e inmediato a los métodos anticonceptivos.
10. solo 2 y 5
11. 1, 4 y 5
12. motivación intrínseca - básicas
13. sorpresa - ira - primarias
14. orientación sexual - bisexualidad.
15. Es una persona amoral, porque en ese momento él carecía de libertad moral.
16. fenomenológico
17. reflexiva
18. solo 1, 2 y 3
19. pragmatismo
20. ley
21. conmutativa
22. La polaridad como característica de los valores.
23. Acción de amparo
24. 2 y 4
25. Mejorar las condiciones laborales en el mundo entero.

26. 1, 2, 3, 4 y 5
27. gestión prospectiva
28. 1, 4 y 5
29. ética
30. Junta Nacional de Justicia

CIENCIAS SOCIALES

31. liberal
32. dictadura de la vieja oligarquía
33. Los monarcas de la Edad Media tuvieron un poder restringido.
34. El Perú sostenía pagar su deuda externa con el 10 % de sus exportaciones.
35. Chancay
36. valles
37. arreicos
38. pluvial - eólica - fluvial - kárstica
39. 1 y 2
40. cíclico
41. menor capacidad de compra
42. El precio de equilibrio se reduzca y la cantidad de equilibrio aumente.
43. Las prácticas colusorias son comunes en un mercado oligopólico, lo que puede resultar en precios más altos para los consumidores.
44. Reducir la tasa de interés y comprar bonos del gobierno.
45. préstamo comercial

COMUNICACIÓN

46. Esteban: "Para mí, la cruz es la inmolación de los comuneros y la ambición del gamonal".
47. 1, 2 y 5

48. Reino basado en la teoría geocéntrica del universo donde al final está Él rodeado de sus ángeles y bienaventurados.

49. FVFVV

50. 2, 3 y 4

51. La sombra revela el engaño contado sobre su muerte.

52. metáfora

53. La reina sucumbió ante las propuestas indecentes.

54. expositivo

55. 1, 2 y 3

56. 2, 3, 4 y 5

57. La IA traerá grandes ventajas en múltiples disciplinas, pero también conlleva amenazas por los riesgos similares a los de cualquier otra tecnología, como la seguridad informática.

58. 1, 2 y 3

59. No hay clave

60. solo 2 y 4

61. Es una sustitución léxica que alude al hurón.

62. solo 3 y 4

63. paroxítora

64. caco

65. 1, 4 y 5

66. 2, 3, 4

67. solo 2, 3 y 4

68. Todos somos inteligentes.

69. solo 1, 2 y 3

70. cita textual

INGLÉS

71. They are cooking breakfast.

72. firewood

73. Because he is very fit.

74. reading maps

75. There is a computer festival once a year.

MATEMÁTICA

76. 48

77. 84

78. 68

79. 1600

80. $16\,000x - 400x^2$

81. $\langle 0; 40 \rangle$

82. 40

83. 1000

84. $[(p \& q) \& r] \& (s \rightarrow t) \& [(s \& \sim u) \leftarrow v]$

85. 90

86. 1040

87. solo Marco

88. 8

89. $1/25$

90. $8/25$

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

91. hipotálamo

92. solo 1, 2 y 4

93. agua.

94. 1, 3 y 5

95. 3

96. 0,2

97. 4-isopropil-2,6-dimetiloctano

98. 1,0

99. 1,5

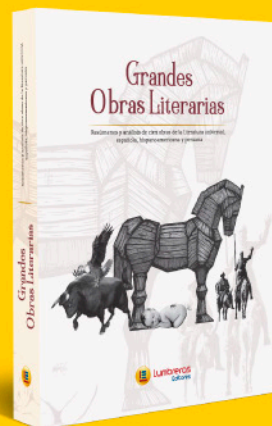
100. potencia

¡Compra calidad,
PIDE ORIGINAL!

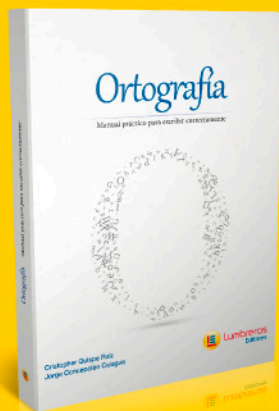
¡LOS INFALTABLES EN TU BIBLIOTECA!



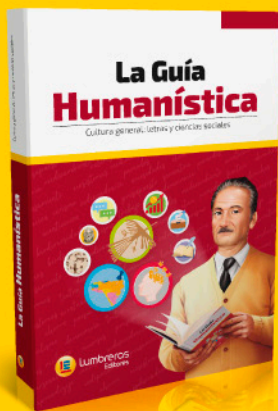
duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 616



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 672



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 240



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 608





Universidad Nacional de Trujillo



Lumbreras
Editores

EXAMEN DE ADMISIÓN 2025-I

ÁREA
B

Ciencias Básicas y Tecnológicas

SOLUCIONARIO

Domingo 18 de agosto de 2024



Lumbreras Editores



[lumbreras.editores](https://www.instagram.com/lumbreras.editores)



965 387 300

"APRENDE DESDE UNA EXPERIENCIA REAL"

Textos Escolares

2025

MATEMÁTICA

vital



1.º a 6.º Primaria



1.º a 5.º Secundaria

►  989 300 329

TEXTOS NIVEL PREUNIVERSITARIO

www.tiendaelumbrreras.com.pe 



►  965 387 300



Lumbreras
Editores

**DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA
Y CÍVICA**

Roberto, de regreso a su hogar; después de salir de su academia, escucha gritos, golpes y llantos provenientes de la casa de sus vecinos.

Roberto, inmediatamente recuerda la clase de Desarrollo Personal, donde su docente comentó que existen instituciones y acciones que ayudan a atender la problemática de la violencia.

PREGUNTA N.º 1

Ante ello, Roberto debería:

- A) Llamar a la línea 100 y denunciar la situación.
- B) Ignorar la situación, ya que de no hacerlo le traerá problemas y le demandará tiempo y energía.
- C) Esperar a que el hecho se repita, para así tener más seguridad de denunciar a la Defensoría del Pueblo.
- D) Publicar en redes sociales la evidencia de los actos de violencia.
- E) Continuar con sus actividades sin interferir con la vida de sus vecinos.

RESOLUCIÓN**Tema:** Actitudes

Línea 100 es un servicio implementado por el Programa Nacional Aurora. Su propósito es ofrecer atención telefónica gratuita a nivel nacional, de manera ininterrumpida y especializada en brindar información, orientación, consejería y soporte emocional a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia (física, psicológica sexual y económica o patrimonial), así como a quienes conozcan sobre algún caso de maltrato en su entorno.

La actitud más adecuada que debe asumir Roberto es la de prestar ayuda inmediata. No lo debería hacer de manera personal; tampoco ignorar el acontecimiento, ya que podría exponerse al

peligro o exponer a otras personas. La línea 100 presta ayuda inmediata de manera anónima.

Respuesta: Llamar a la línea 100 y denunciar la situación.

En un colegio, un grupo de alumnos exclama: “¡Las mujeres son débiles! ¡Las mujeres solo juegan vóley!”, fomentando, con dichas expresiones, incomodidad en dicho centro educativo.

La escena descrita expresa que la sociedad peruana está influenciada por ideas y creencias acerca del sexo femenino, así como del masculino; estas ideas y creencias nacen en el seno de las mismas familias y se fortalecen en una sociedad que no educa ni enseña a respetar a ambos sexos.

PREGUNTA N.º 2

Del primer párrafo se infiere que se expresa(n):

- A) el género sexual
- B) los estereotipos sexuales
- C) la ideología de género
- D) el sesgo de confirmación
- E) la orientación sexual

RESOLUCIÓN**Tema:** Actitudes y prejuicios.

Las ideas y creencias que existen sobre las mujeres se consideran estereotipos. Los estereotipos de género son representaciones simplificadas y generalizadas que la sociedad atribuye a hombres y mujeres, dictando cómo deberían comportarse, qué roles deben desempeñar (las mujeres solo juegan vóley) y qué características deben poseer (las mujeres son débiles). Estas creencias pueden ser tanto positivas como negativas, pero en muchos casos perpetúan desigualdades y limitan las oportunidades de las personas según su género.

Respuesta: los estereotipos sexuales

En una clase de Ética, los estudiantes se encuentran debatiendo sobre la inclusión de un nuevo código de conducta en la universidad. Este código se basa en principios como el respeto, la integridad y la justicia como pilares fundamentales.

PREGUNTA N.º 3

Esta clase de Ética se relaciona con:

- A) Métodos de socialización efectiva.
- B) Principios fundamentales de la convivencia intercultural.
- C) Principios derivados de la dignidad humana.
- D) Desarrollo temprano de habilidades de socialización.
- E) Técnicas de negociación y persuasión social.

RESOLUCIÓN

Tema: Socialización

En un nuevo entorno académico universitario, se desarrolla la convivencia entre estudiantes que provienen de diferentes entornos culturales. El objetivo de la interculturalidad es aprender a vivir juntos de forma pacífica y constructiva en un mundo multicultural. Además, el diálogo intercultural puede ser una herramienta valiosa para prevenir y resolver conflictos y promover el respeto de los derechos humanos. En ese nuevo entorno, los principios como el respeto, la integridad y la justicia son fundamentales para comprender y aprender de quienes perciben el mundo de manera diferente.

Respuesta: Principios fundamentales de la convivencia intercultural.

Luego de unos días de haber tenido relaciones sexuales, Lucía ha observado la ausencia de su periodo menstrual, y dolor en la zona pélvica. Ella ahora está muy preocupada pues cree estar embarazada. Magali, su prima le recomienda hacerse una prueba de sangre y, con ello, despejar la duda. Lucía, llorando comentó que si la prueba es positiva, ella no tendría al bebé, pues no piensa truncar sus estudios y, sobre todo, hacerse de una gran responsabilidad como es la crianza de un niño, teniendo en cuenta que ella tiene aún 15 años.

PREGUNTA N.º 4

Tomando en cuenta el caso mencionado, la medida pragmática de prevención que debió utilizar Lucía para evitar un probable embarazo adolescente, fue:

- A) Asistir a programas de salud sexual.
- B) En la I.E. debería plantearse la educación sexual integral.
- C) Debería asistir a la posta médica para recibir charlas de planificación familiar.
- D) Acceder de modo previo e inmediato a los métodos anticonceptivos.
- E) Debería recibir información sobre educación sexual por parte de sus amigas con experiencia.

RESOLUCIÓN

Tema: Sexualidad

Los anticonceptivos ayudan a evitar que las personas queden embarazadas y contraigan enfermedades durante la actividad sexual. Es importante que todos los adolescentes aprendan sobre anticonceptivos para tener la información que necesitan para tomar decisiones seguras y saludables.

De hecho, incluso las adolescentes pueden obtener píldoras anticonceptivas de emergencia sin receta, que funcionan para prevenir el embarazo dentro de los cinco días posteriores a la relación sexual.

Respuesta: Acceder de modo previo e inmediato a los métodos anticonceptivos.

PREGUNTA N.º 5

Un grupo de estudiantes se encuentra en el último año de la escuela secundaria y están a punto de postular a la Universidad Nacional de Trujillo para cursar sus estudios superiores. Cada uno de ellos tiene aspiraciones únicas y está elaborando su proyecto de vida con respecto al proceso de admisión.

Considerando el contexto del proyecto de vida de estos estudiantes que están a punto de postular a la UNT, elige las afirmaciones que mejor describan la situación y las aspiraciones de los estudiantes.

1. Todos los estudiantes tienen las mismas metas y sueños para su futuro académico.
2. Cada estudiante está desarrollando su proyecto de vida mientras se prepara para postular a la UNT.
3. La única meta de los estudiantes es ingresar a la UNT, sin importar la carrera elegida.
4. Ningún estudiante tiene claridad sobre sus objetivos y metas personales.
5. Los estudiantes se centran en el ingreso a la UNT, como paso inicial de su futuro académico.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3
- B) 2, 4 y 5
- C) 3, 4 y 5
- D) solo 2 y 5
- E) solo 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Proyecto de vida

1. Falsa

Cada estudiante tiene sus propias metas, las cuales no siempre concuerdan con las de sus compañeros.

2. Verdadera

El proyecto de vida se desarrolla de forma progresiva en la medida en que los objetivos de cada persona se vuelven más claros.

3. Falsa

El ingreso a la universidad no es la única meta, sino desarrollar una profesión acorde con sus intereses y aptitudes.

4. Falsa

La mayoría de estudiantes tiene claridad sobre la carrera elegida y su futuro profesional.

5. Verdadera

El ingreso a la universidad es la etapa inicial que se debe consolidar con los estudios de pregrado, con el fin de alcanzar la licenciatura.

Respuesta: 2 y 5

PREGUNTA N.º 6

Luciana es una adolescente de 17 años que se encuentra en un estado de difusión de identidad. Está experimentando confusión sobre sus metas, valores y roles en la vida. Tiene dificultades para comprometerse con una identidad y a menudo se siente perdida. Sus padres han notado cambios en su comportamiento y buscan estrategias para ayudarla a superar este período de difusión de identidad.

A través de qué estrategias se puede abordar este caso:

1. Ayudar a Luciana a identificar sus gustos y preferencias, y lo que realmente le importa, para proporcionarle una base para construir su identidad.
2. Buscar la ayuda de un profesional de la salud mental, como un psicólogo o consejero, que pueda trabajar con Luciana centrado solo en su capacidad de trabajo.
3. Exponer a Luciana a modelos de personas que han fracasado en situaciones similares.
4. Fomentar un ambiente de apoyo en el hogar donde Luciana se sienta libre de expresar sus pensamientos y emociones.
5. Animar a Luciana a participar en actividades que fomenten el desarrollo personal, como la escritura, la música, el arte o el deporte.

Son ciertas:

- | | | |
|---------------|-------------|---------------|
| A) 1, 2 y 5 | B) 1, 3 y 5 | C) 1, 4 y 5 |
| D) solo 1 y 5 | | E) solo 4 y 5 |

RESOLUCIÓN**Tema:** Proyecto de vida**1. Correcto**

Es importante conocer los intereses vocacionales de Luciana con el fin de fomentar el desarrollo de su identidad hacia alguna actividad profesional.

2. Incorrecto

Si bien es importante conocer las aptitudes de Luciana para un óptimo desempeño en alguna actividad, no es lo único, puesto que también es importante identificar sus valores, intereses y cualidades de su personalidad.

3. Incorrecto

Presentar modelos de fracaso no le ayudará a Luciana a descubrir sus potencialidades.

4. Correcto

Es importante que Luciana pueda dar a conocer sus reales intereses en un clima de confianza y libertad.

5. Correcto

Se debe fomentar la participación de actividades que le permitan a Luciana descubrir sus talentos y potencialidades con miras a una elección vocacional.

Respuesta: 1, 4 y 5

Durante el contexto de la crisis sanitaria producto de la COVID-19, algunos jóvenes como voluntarios apoyaron en campañas de distribución de alimentos en zonas de bajo ingreso económico. Al consultarles por su motivación, ellos dicen sentirse bien solo por el hecho de ser solidarios y contribuir con el bienestar de las personas, pues actúan conforme a sus principios morales.

PREGUNTA N.º 7

En el caso descrito, la conducta de los jóvenes está basada en la y, según Maslow, estarían ayudando a que la población vulnerable satisfaga sus necesidades

- A) motivación intrínseca - de seguridad
- B) motivación extrínseca - básicas
- C) necesidad de estima - pertenencia

D) necesidad de competencia - fisiológicas

E) motivación intrínseca - básicas

RESOLUCIÓN**Tema:** Motivación

Según Deci y Ryan, en la motivación intrínseca las personas realizan actividades orientadas por el mismo placer que resulta de su ejecución sin necesidad de esperar una recompensa. Por otro lado, Maslow plantea que las necesidades fisiológicas son más urgentes como la necesidad de abrigo, agua, alimento, etc. Según el caso planteado, los voluntarios actúan por motivación intrínseca para satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones vulnerables.

Respuesta: motivación intrínseca - básicas

Cuando Oscar regresó a su departamento por la noche prendió la luz y notó, de manera inesperada, que le habían robado el televisor y su laptop. Llamó a la policía de su sector, pero todo fue en vano, no atendieron a su llamada, lo que le produjo franca incomodidad y exaltación, acelerándose su ritmo cardíaco y respiración.

En el transcurso de estas acciones:

PREGUNTA N.º 8

La primera emoción experimentada por Oscar fue la y la segunda la; ambas corresponden a emociones en la situación descrita.

- A) sorpresa - repulsión - primarias
- B) ira - tristeza - secundarias
- C) sorpresa - tristeza - secundarias
- D) tristeza - ira - primarias
- E) sorpresa - ira - primarias

RESOLUCIÓN**Tema:** Procesos afectivos

La sorpresa ocurre ante un evento inesperado. Eso le ocurrió a Oscar al enterarse de que le habían robado. Luego, al no recibir respuesta oportuna de la policía, experimentó enojo, cólera o ira. Ambas emociones se clasifican como primarias.

Respuesta: sorpresa - ira - primarias

Carmen ha estado en una relación romántica y emocionalmente satisfactoria con Juan en los últimos dos años. Sin embargo, Carmen siempre ha sentido una atracción emocional y física hacia otras mujeres desde su adolescencia. A pesar de su relación con Juan, estos sentimientos persisten y le causan mucha confusión sobre su identidad. Carmen ha empezado a explorar sus sentimientos más profundamente y ha llegado a comprender que su atracción hacia las mujeres es una parte central de lo que ella es. Esto la lleva a una fase de autodescubrimiento y a la necesidad de comunicar sus verdaderos sentimientos tanto a Juan como a su círculo cercano.

Carmen teme las reacciones de su familia y amigos, y está preocupada por cómo esto podría afectar su relación actual, pero siente que es crucial para su bienestar emocional y autenticidad.

PREGUNTA N.º 9

La alternativa que mejor describe el conflicto que está experimentando Carmen es de:

- A) identidad de género - sixgénero.
- E) orientación sexual - bisexualidad.
- C) roles de género - homosexualidad.
- D) estereotipo sexual - bisexualidad.
- E) estereotipo de género - discriminación sexual.

RESOLUCIÓN

Tema: Sexualidad

La orientación sexual se define como el interés erótico hacia otras personas. Implica una atracción emocional, romántica y sexual. Como Carmen mantiene una relación amorosa con Juan y al mismo tiempo ha descubierto su interés por las mujeres, ella ha definido su orientación hacia la bisexualidad.

Respuesta: orientación sexual - bisexualidad.

Manuel es un estudiante que tuvo la mala suerte de cruzarse con un delincuente dentro del campus de una Universidad. El criminal lo amenazó con un arma de fuego, y le conminó a desnudarse y entrar en esas condiciones a la biblioteca central.

PREGUNTA N.º 10

Marque la alternativa que caracterice mejor, a dentro del ámbito moral a Manuel mientras cometía dicha acción.

- A) Es un inmoral, ya que desnudarse frente a todos transgrede a una norma moral.
- B) Se le puede calificar como amoral debido a que no distingue entre el bien y mal.
- C) Tiene responsabilidad moral, por lo tanto, se le puede calificar como inmoral.
- D) Es una persona amoral, porque en ese momento él carecía de libertad moral.
- E) Es un inmoral, pues es preferible el valor del decoro aún por encima de la vida.

RESOLUCIÓN

Tema: Ética

La persona moral es aquella que posee conciencia moral y libertad moral. Si alguien realiza una acción con conciencia y libertad decimos que es una acción realizada por una persona moral. Pero si faltase algunas de estas condiciones, afirmaríamos que dicho acto fue realizado por una persona amoral. En el caso de Manuel, fue obligado a realizar dicho acto, es decir, carecía de libertad, por ello se le consideraría una persona amoral.

Respuesta: Es una persona amoral, porque en ese momento él carecía de libertad moral.

PREGUNTA N.° 11

Un estudiante de maestría de Ciencias Militares hace un estudio de las leyes del Consejo de Seguridad Nacional y al analizar la ley vigente identifica su conformación.

Luego, forman parte de la conformación del Consejo de Seguridad Nacional:

1. El presidente de la república.
2. El ministro del Interior.
3. El ministro de Justicia.
4. El ministro de Defensa.
5. El ministro de Economía.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3
- B) 2, 3 y 4
- C) 3, 4 y 5
- D) 1, 3 y 5
- E) 1, 2, 3, 4 y 5

RESOLUCIÓN**Tema:** Defensa nacional

La seguridad nacional implica la soberanía, independencia e integridad territorial, estado de derecho e intereses nacionales; así como la protección de las personas y los derechos humanos. Los organismos públicos y las personas naturales y jurídicas de nacionalidad peruana, así como las personas naturales y jurídicas extranjeras domiciliadas en el país, están obligadas a participar en la defensa nacional. El sistema es dirigido por el presidente de la República y está compuesto por:

- El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, como ente rector.
- La Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (actualmente, la Unidad Funcional de Gestión del Sistema de Defensa Nacional - UGESIDENA MINDEF).
- La Dirección Nacional de Inteligencia.
- Los ministerios, organismos públicos y gobiernos regionales y locales.

Respuesta: 1, 2, 3, 4 y 5

PREGUNTA N.° 12

Ante posibles lluvias por los efectos del fenómeno de El Niño, el alcalde ha culminado, con ayuda de trabajadores y maquinaria pesada el 100 % de los trabajos de ampliación, limpieza y descolmatación en puntos críticos, con riesgos latentes para la población ubicada cerca del río Chamán, en la provincia de Chepén.

De las siguientes alternativas de gestión de riesgos de desastres, la que incluye las acciones realizadas por la autoridad, es la:

- A) gestión equitativa
- B) gestión prospectiva
- C) gestión reactiva
- D) gestión estimativa
- E) gestión reconstructiva

RESOLUCIÓN**Tema:** Gobiernos regionales y locales

La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres. Se establece sobre la base de tres componentes:

- Gestión prospectiva: Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar el riesgo futuro.
- Gestión correctiva: Acciones que se planifican y realizan con el objeto de corregir el riesgo existente.
- Gestión reactiva: Acciones destinadas a enfrentar los desastres, ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo.

Respuesta: Gestión prospectiva

PREGUNTA N.º 13

El 23 de junio de 2001 a las 3:33 p. m., un terremoto de magnitud 6,9 afectó las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa. En aquella ocasión, el Instituto Nacional de Defensa Civil detalló los estragos ocasionados: 74 muertos, 2689 heridos, 21 000 damnificados, 64 desaparecidos, 35 601 viviendas afectadas y 17 584 casas destruidas. Estos hechos permitieron que se declare a la zona sur en estado de emergencia.

Sobre el estado de emergencia se puede afirmar con propiedad que:

1. Lo decreta el presidente de la república.
2. Lo aprueba el Congreso de la República.
3. Su plazo no excede los 45 días.
4. Se da en casos de perturbación de la paz o catástrofe.
5. Las fuerzas armadas asumen el control del orden interno.

Son ciertas, excepto:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 2 y 4 C) 1, 4 y 5
D) 2, 4 y 5 E) solo 2 y 3

RESOLUCIÓN

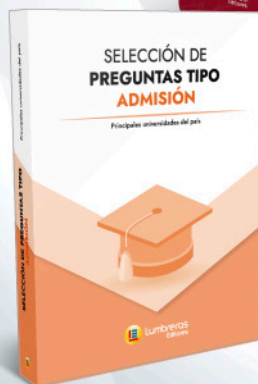
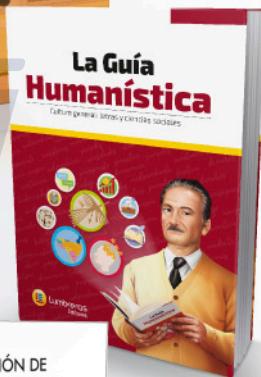
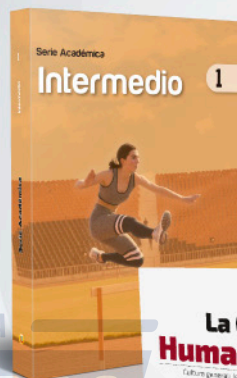
Tema: Regímenes de excepción

El presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él y da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente los estados de excepción, como el estado de emergencia y de sitio.

El estado de emergencia se da en caso de perturbación de la paz o del orden interno, catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. En esta eventualidad pueden restringirse o suspenderse los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. El plazo no excede los 60 días y las fuerzas armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el presidente de la República.

Respuesta: 1, 4 y 5

Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumbreras.com.pe



Lumbreras
Editores

PREGUNTA N.º 14

Un congresista de la República, durante una sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales, dijo sobre una congresista lo siguiente: “Todas se ponen sostenes con relleno y ella no es la excepción, tiene unas te... yo las miré bien, ¡ya! Ante tal afirmación, unos congresistas rieron, otros solicitaban que apague su micrófono. Tras lo sucedido, una congresista, manifestó a una periodista que lo iba denunciar ante la comisión respectiva del Congreso, para que investigue y sancione.

En relación con el caso, el congresista interpuso su denuncia ante la comisión (de):

- A) permanente
- B) ordinaria
- C) ética
- D) especial
- E) investigación

RESOLUCIÓN**Tema:** Poder Legislativo

El Poder Legislativo está integrado por 130 congresistas que se organizan con la finalidad de realizar sus actividades. Así podemos tener como parte de su estructura la Presidencia, la Mesa Directiva, el Pleno del Congreso, la Comisión Permanente y otras comisiones ordinarias de trabajo como la comisión de Economía, de Constitución, de Educación y Ética, entre otros. El Comité de Ética es la máxima instancia del proceso de gestión de la ética en la institución que permite a todos los servidores públicos de la institución acceder para consultar dilemas, denunciar contravenciones a las normas éticas vigentes y sugerir ajustes a las normas.

Respuesta: ética

PREGUNTA N.º 15

En una clase de Ciudadanía y Cívica se dialoga sobre la crisis de confianza que sufre el sistema de justicia en el Perú, ya que, la mayoría de ciudadanos lo concibe como un sistema corrupto donde los jueces y fiscales son sindicados como los principales responsables de la liberación de criminales capturados por la Policía Nacional. Ante ello, uno de los estudiantes le pregunta a la docente ¿Cuál es la entidad encargada de seleccionar y nombrar a los jueces y fiscales de nuestro país?

La respuesta correcta de la docente fue:

- A) Ministerio Público
- B) Tribunal Constitucional
- C) Junta Nacional de Justicia
- D) Poder Judicial
- E) Contraloría General de la República

RESOLUCIÓN**Tema:** Organismos constitucionales autónomos

La Junta Nacional de Justicia es independiente, se rige por su ley orgánica y tiene entre sus funciones nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto público y motivado conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros, además de ratificar, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años; y ejecutar conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial de desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años con seis meses. Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público.

Respuesta: Junta Nacional de Justicia

CIENCIAS SOCIALES

El gobierno del general Manuel A. Odría se vio favorecido por los acontecimientos internacionales. Las materias primas peruanas tuvieron gran demanda en la reconstrucción de Europa de la postguerra, en la expansión norteamericana y después en la guerra de Corea. Estimuló las inversiones norteamericanas en minería, eliminó los controles de precios y los subsidios de los artículos alimenticios, dictó el Código de Minería y la ley del Petróleo, ventajosos para los empresarios extranjeros.

El gobierno de Odría ilegalizó a los partidos aprista y comunista e instauró un gobierno duro y represivo.

PREGUNTA N.º 16

Desde el punto de vista político su gobierno fue:

- A) democrático
- B) dictadura del proletariado
- C) dictadura de la vieja oligarquía
- D) fascista
- E) democrático progresista

RESOLUCIÓN

Tema: Ochenio

En 1948, el Perú vivía una grave crisis económica, social y política. El general Odría desde Arequipa derrocará al gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Con la Ley de Seguridad Interior detendrá indiscriminadamente a todo opositor (apristas y comunistas); la represión a estudiantes y medios de comunicación será una constante. La política económica liberal de carácter mercantilista beneficiará a la vieja oligarquía agroexportadora de entonces que apoyaba a Odría.

Respuesta: dictadura de la vieja oligarquía

La explicación acerca del origen de las montañas sostiene que son las gradientes de temperatura en el manto las que originan las diferencias de densidad con el material que lo constituye. Así, el material más caliente por su menor densidad sube y reemplaza al material superior más frío, al cual obliga a descender.

PREGUNTA N.º 17

El texto hace referencia a la teoría de: (la/las)

- A) tectónica de placas
- B) corrientes de convección
- C) deriva continental
- D) contracción termal
- E) subducción

RESOLUCIÓN

Tema: Geósfera

La pregunta hace referencia al origen de las montañas; esta sostiene que son las gradientes de temperatura en el manto las que originan las diferencias de densidades en el material que lo constituye. Así, el material magmático más caliente, por su menor densidad, sube y reemplaza al material más frío y lo obliga a descender, lo cual da lugar a las corrientes convectivas que desplazan los bloques de la corteza. Dichas características corresponden a la teoría de las corrientes de convección.

Respuesta: corrientes de convección

PREGUNTA N.º 18

La fuerza terrestre que proviene de la expansión, contracción o de la transformación de la materia fluida (magma), es:

- A) El movimiento sísmico
- B) La composición ultrabásica del manto
- C) El vulcanismo
- D) Las diastróficas externas
- E) La tectónica o geológica

RESOLUCIÓN

Tema: Fuerzas internas

El vulcanismo corresponde a todos los fenómenos relacionados con el ascenso del magma o rocas fundidas desde el interior de la Tierra a la superficie terrestre. Es una de las principales manifestaciones de la energía interna del globo terrestre y afecta principalmente a las zonas inestables de su corteza. Al respecto con la pregunta al plantear que aquella fuerza terrestre que proviene de la expansión, contracción o de la transformación de la materia fluida (magma) es el vulcanismo.

Respuesta: El vulcanismo

PREGUNTA N.º 19

En nuestro país, el Banco Central de Reserva tiene la responsabilidad de regular la oferta monetaria para mantener la estabilidad económica. Recientemente, la economía ha experimentado una desaceleración en el crecimiento y una inflación moderada. El BCR debe tomar medidas para estimular la inversión y el consumo.

El comité de políticas económicas se reúne para discutir posibles acciones, de lo cual se desprenden tres opciones: Reducir la tasa de interés, comprar bonos del gobierno y/o aumentar la tasa de interés.

Considerando incentivar la inversión y el consumo, el comité debe recomendar:

- A) Reducir la tasa de interés y comprar bonos del gobierno.
- B) Aumentar la tasa de interés y reducir la oferta monetaria.
- C) Evaluar los efectos a corto y largo plazo antes decidir.
- D) No tomar ninguna medida y esperar a que la economía se ajuste sola.
- E) Emitir más moneda para estimular la inversión.

RESOLUCIÓN

Tema: Banco Central de Reserva

El Banco Central de Reserva es un organismo autónomo que tiene como finalidad preservar la estabilidad monetaria, para ello realiza la función de regular la moneda y el crédito en el sistema

financiero. Utiliza como algunas herramientas la tasa de interés referencial y el encaje legal.

Si se quiere estimular el ingreso monetario para el Estado, la adquisición de bonos es necesaria.

Si queremos estimular las inversiones y consumo, entonces se reduce la tasa de interés y la compra de bonos que emite el gobierno (bonos soberanos).

Respuesta: Reducir la tasa de interés y comprar bonos del gobierno.

El acceso al crédito es fundamental para el crecimiento económico. El Banco Central de Reserva del Perú ha implementado una política de fomento a los emprendedores, generando en la economía préstamos a tasas de interés favorables para aquellos que deseen iniciar o expandir sus negocios.

Sin embargo, algunos emprendedores han enfrentado dificultades para comprender los diferentes instrumentos de crédito disponibles. Deben elegir entre préstamos comerciales, tarjetas de crédito empresariales, entre otros.

PREGUNTA N.º 20

Si un emprendedor necesita financiar la compra de maquinaria para su negocio, el instrumento más adecuado sería:

- A) préstamo comercial
- B) línea de crédito
- C) tarjeta de crédito empresarial
- D) no tomar ningún crédito
- E) emitir más moneda

RESOLUCIÓN

Tema: Crédito

Los créditos comerciales son montos de dinero en moneda nacional o extranjera que otorga el banco a empresas de diverso tamaño para satisfacer necesidades de capital de trabajo, adquisición de bienes, pago de servicios o para refinanciar pasivos con otras instituciones y proveedores a corto, mediano o largo plazo.

Respuesta: préstamo comercial

COMUNICACIÓN

Texto

Referido a la obra “*Hamlet*”.

LA SOMBRA.- Ya veo cuán dispuesto te hallas, y aunque tan insensible fueras como las malezas que se pudren incultas en las orillas del Letheo, no dejaría de conmoverte lo que voy a decir. Escúchame ahora, Hamlet. Esparciase la voz de que estando en mi jardín dormido me mordió una serpiente. Todos los oídos de Dinamarca fueron groseramente engañados con esta fabulosa invención; pero tú debes saber, mancebo generoso, que la serpiente que mordió a tu padre hoy ciñe su corona.

HAMLET.- ¡Oh! Presago me lo decía el corazón, ¿mi tío?

LA SOMBRA.- Sí, aquel incestuoso, aquel monstruo adúltero, valiéndose de su talento diabólico, valiéndose de traidoras dádivas... ¡Oh! ¡Talento y dádivas malditas que tal poder tenéis para seducir!... Supo inclinar a su deshonesto apetito la voluntad de la Reina mi esposa, que yo creía tan llena de virtud. ¡Oh! ¡Hamlet! ¡Cuán grande fue su caída! Yo, cuyo amor para con ella fue tan puro... Yo, siempre tan fiel a los solemnes juramentos que en nuestro desposorio la hice, yo fui aborrecido y se rindió a aquel miserable, (...)

PREGUNTA N.º 21

La conversación entre Hamlet y la sombra discurre sobre:

- A) El sufrimiento después de la muerte.
- B) Cómo le mordió la serpiente.
- C) Saber si Hamlet aún lo recuerda.
- D) La sombra revela el engaño contado sobre su muerte.
- E) El temor de Hamlet a escuchar la verdad.

RESOLUCIÓN

Tema: Barroco

La tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, o simplemente *Hamlet*, es una tragedia del dramaturgo inglés William Shakespeare. Su autor probablemente basó Hamlet en dos fuentes: la leyenda de Amleth y una perdida obra isabelina conocida hoy como Ur-Hamlet o Hamlet original (hecho que se deduce de otros textos). *Hamlet* es la pieza más larga de Shakespeare y una de las más influyentes de la literatura inglesa. El fragmento citado de la obra nos muestra la aparición de la sombra del muerto rey Hamlet con el fin de revelar a su hijo la verdad sobre su muerte.

Respuesta: La sombra revela el engaño contado sobre su muerte.

PREGUNTA N.º 22

“La serpiente que mordió a tu padre hoy ciñe su corona”.

La figura literaria presente es:

- A) símil
- B) epíteto
- C) hipérbaton
- D) prosopopeya
- E) metáfora

RESOLUCIÓN

Tema: Barroco

En la obra *Hamlet*, el fantasma del rey muerto alude al asesino con la frase “la serpiente que mordió a tu padre hoy ciñe su corona”, es decir, revela que la identidad de su asesino es el rey Claudio. Por tanto, vemos que se reemplaza una figura por otra, entonces se hace uso de la metáfora.

Respuesta: metáfora

PREGUNTA N.° 23

En el fragmento “Supo inclinar a su deshonesto apetito la voluntad de la Reina mi esposa, que yo creía tan llena de virtud”.

Se refiere que:

- A) La reina rechazó las propuestas indecentes.
- B) La reina le contó a su esposo las propuestas indecentes que recibía.
- C) La reina sucumbió ante las propuestas indecentes.
- D) La reina le confesó al rey su infidelidad.
- E) La reina se mantuvo virtuosa ante las propuestas indecentes.

RESOLUCIÓN

Tema: Barroco

Según el argumento de la obra *Hamlet* de William Shakespeare, la esposa del antiguo rey de Dinamarca cae en la seducción de Claudio y junto con él planea la muerte del rey Hamlet envenenándolo.

Respuesta: La reina sucumbió ante las propuestas indecentes.

Texto

Hoy el avance acelerado de la inteligencia artificial permite simular la inteligencia humana en máquinas creadas para pensar como los humanos e imitar sus acciones, tiene la capacidad de aprender, tomar decisiones, resolver problemas mediante el manejo de grandes conjuntos de datos con algoritmos inteligentes para aprender de los patrones de los datos que analizan y ser cada vez más rápidas y con menos errores.

La IA traerá grandes ventajas en múltiples disciplinas, pero también conlleva amenazas por los riesgos similares a los de cualquier otra tecnología, como la seguridad informática.

Existe el riesgo de que una IA mal diseñada sea utilizada para fines maliciosos, como manipular los resultados de las elecciones o las transacciones financieras y comerciales, facilitando fraudes. De la misma manera si se alimenta con datos falsos o incorrectos tomará decisiones erradas.

Preocupan también la privacidad y los derechos humanos, los riesgos de manipulación personal o social, por quienes programan y diseñan esas máquinas. Y angustia grandemente el tema de los empleos que se van a destruir, aunque es claro que se crearán otros nuevos.

Andrés Oppenheime, en su libro *Sálvese quien pueda*, analiza distintos sectores afectados por la informática y concluye que es medianamente pesimista a corto plazo y optimista a largo plazo y que el mundo será mejor pero no de forma lineal. Lo fundamental es que los requerimientos para el trabajo serán más demandantes y la educación no está preparada para ofrecerlos a la velocidad necesaria.

Hay manifestaciones de muchos científicos sobre los riesgos de la IA como una amenaza, así como muchos otros que claramente señalan que esta no podrá superar al cerebro humano. El análisis de riesgos y amenazas es profundo y los indispensable es la regulación y el control anticipadamente, como ya lo ha iniciado la Unión Europea de forma acelerada.

PREGUNTA N.° 24

El texto leído se caracteriza porque:

- 1. no presenta párrafo introductorio.
- 2. presenta un párrafo introductorio.
- 3. expresa punto de vista del autor.
- 4. describe cómo es la inteligencia artificial.
- 5. utiliza un lenguaje denotativo en su redacción.

Las respuestas correctas es:

- A) 1, 2 y 3
- B) 1, 2, 4 y 5
- C) 2, 3, 4 y 5
- D) solo 2, 3 y 5
- E) solo 2, 3 y 4

RESOLUCIÓN

Tema: Características textuales

El texto señala las consecuencias del avance acelerado de la inteligencia artificial (IA). Algunas serán ventajosas, pero también existen múltiples riesgos y amenazas. Entonces, analicemos cada enunciado para comprobar su validez

1. **Incorrecto**

El texto sí presenta párrafo introductorio, donde se menciona las potencialidades de la IA, para luego recién sustentar su tesis mediante argumentos.

2. **Correcto**

Sí presenta un párrafo introductorio, como se mencionó anteriormente.

3. **Correcto**

En el texto se expresa la tesis o el punto de vista del autor: «El avance descontrolado de la IA es potencialmente riesgoso para la humanidad».

4. **Correcto**

En la introducción del texto se describe la IA, la cual busca imitar la inteligencia humana, pero más rápida y eficiente.

5. **Correcto**

El autor recurre a un lenguaje denotado o preciso en su redacción.

Respuesta: 2, 3, 4 y 5

PREGUNTA N.º 25

La postura que plantea el autor frente al tema referido a la IA es:

- A) Hoy el avance acelerado de la inteligencia artificial permite superar a la inteligencia humana.
- B) La IA traerá grandes ventajas en múltiples disciplinas, pero también conlleva amenazas por los riesgos similares a los de cualquier otra tecnología, como la seguridad informática.
- C) Existe el riesgo de que IA mal diseñada sea utilizada para fines maliciosos solo en los ámbitos comercial y financiero.
- D) Hay manifestaciones de muchos científicos sobre los beneficios de la IA, así como muchos otros señalan que esta superará al cerebro humano.
- E) Si la IA se alimenta con datos falsos o incorrectos tomará decisiones erradas que perjudicarán al ser humano en el ámbito financiero.

RESOLUCIÓN

Tema: Tesis del autor

La tesis o postura que plantea el autor frente al tema sobre la IA es la siguiente: “La IA traerá grandes ventajas en múltiples disciplinas, pero también conlleva amenazas por los riesgos similares a los de cualquier otra tecnología, como la seguridad informática”.

La tesis en un texto argumentativo es el enunciado que expresa el punto de vista principal que defiende el autor y de lo que intenta convencer a los lectores. La tesis se sustenta mediante los argumentos que sirven para darle validez. La postura del autor, sobre los riesgos de la falta de control de la IA, se plantea de manera textual en el segundo párrafo del texto. Los párrafos siguientes sirven para sustentar ese punto de vista.

Respuesta: La IA traerá grandes ventajas en múltiples disciplinas, pero también conlleva amenazas por los riesgos similares a los de cualquier otra tecnología, como la seguridad informática.

PREGUNTA N.º 26

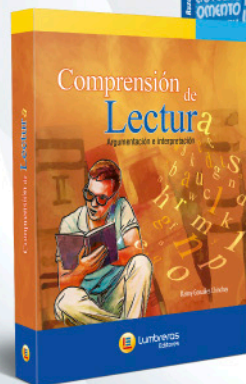
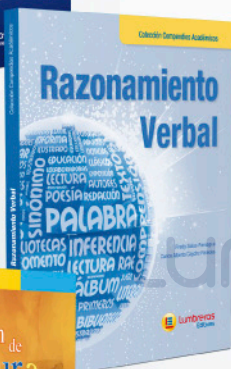
Son argumentos que sustentan la postura del autor en el texto sobre IA:

- 1. Existe el riesgo de que una IA mal diseñada sea utilizada para fines maliciosos,
- 2. Preocupa que la IA ponga en riesgo la privacidad y los derechos humanos.
- 3. El análisis de riesgos y amenazas es profundo y lo indispensable es capacitar a los diseñadores de inteligencia artificial.
- 4. Mediante la IA se pueden proteger los resultados de las elecciones o las transacciones financieras y comerciales.
- 5. El uso de la IA disminuye los riesgos de manipulación personal o social, por quienes programan y diseñan las máquinas.

La alternativa correcta es:

- A) 1, 2 y 3
- B) solo 1, 2 y 5
- C) 1, 3, 4 y 5
- D) solo 1 y 2
- E) 1, 2, 4 y 5

Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumbreras.com.pe



Lumbreras
Editores

RESOLUCIÓN

Tema: Texto argumentativo

El autor propone en su tesis que la IA traerá grandes ventajas en múltiples disciplinas, pero que también conlleva amenazas por los riesgos similares a los de cualquier otra tecnología, como la seguridad informática. Determinemos qué enunciados son válidos, según el texto, como argumentos que sustentan la postura del autor.

1. **Correcta**

En el tercer párrafo del texto, se afirma que existe el riesgo de que una IA mal diseñada sea utilizada con propósitos maliciosos.

2. **Correcta**

En el cuarto párrafo, el autor se muestra preocupado por que la IA ponga en riesgo la privacidad y los derechos humanos.

3. **Correcta**

En el quinto párrafo, se sostiene que el análisis de riesgos y amenazas debe ser profundo, y que para ello es indispensable la capacitación de los diseñadores de IA.

4. **Incorrecta**

En el tercer párrafo, se afirma que la IA podría usarse para manipular los resultados de las elecciones o fraguar las transacciones económicas.

5. **Incorrecta**

En el cuarto párrafo, se arguye que el uso de la IA incrementa los riesgos de manipulación personal o social debido a programadores inescrupulosos.

Respuesta: 1, 2 y 3

Texto

Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabiera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y **te** dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonrío por debajo de la que mi mano dibuja.

Me miras, de cerca **me** miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. **Entonces** mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.

Cortázar, Julio (1979). *Rayuela*. Sudamericana.

PREGUNTA N.º 27

Las palabras subrayadas en el primer párrafo demuestran que:

1. el pronombre “la” se refiere al sustantivo “boca”.
2. “la” alude a dedo.
3. hay anáfora personal.
4. “te” es un pronombre en segunda persona.
5. “te” es un pronombre en primera persona.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 3 y 5 C) 1, 2 y 4
D) 2, 3 y 5 E) 2, 3 y 4

RESOLUCIÓN

Tema: Pronombres

Los pronombres son aquellas palabras que reemplazan al sustantivo en el enunciado. En el primer párrafo el pronombre resaltado «la» es un pronombre personal átono en tercera persona que, en el contexto oracional, alude a «boca». Ello se comprueba a través de la concordancia en género femenino y número singular. El pronombre «te» es un pronombre personal átono en segunda persona gramatical. Por tanto, son correctas 1, 3 y 4.

Respuesta: No hay clave

PREGUNTA N.º 28

Con respecto al segundo párrafo, es posible afirmar que:

1. “me” es un pronombre indefinido.
2. los dos pronombres subrayados, se refieren a la misma persona.
3. encontramos pronombres demostrativos.
4. la palabra subrayada entonces es un conector de consecuencia.
5. “me” se refiere a ojos.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 3 y 5 C) 1, 2 y 4
D) solo 2 y 4 E) 2, 3 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Pronombre

En el segundo fragmento, tres palabras están subrayadas. Las primeras dos son los pronombres “me”, átonos en primera persona en función de OD. En ambos verbos, los pronombres aluden a la misma persona. La tercera palabra es el conector consecutivo “entonces”, que indica la relación causa-efecto.

Respuesta: solo 2 y 4

Texto

Al ser un animal domesticado hace más de 2000 años, el hurón es una alternativa al momento de buscar adoptar una mascota. Además, de poseer un aspecto tierno, esta especie suele crear vínculos directos con sus dueños, son alegres y fáciles de entrenar. No obstante, es importante conocer sus principales características y el tipo de alimentación que requiere para poder estirar su esperanza de vida, que se mantiene entre 6 a 10 años, según diferentes variables.

De la familia de los mustélidos (también la integran la comadreja y la nutria), el hurón tiene la particularidad de haber sido domesticado por el hombre, y hoy es habitual verlo como mascota dentro de varios hogares. Una de las principales características que los volvieron domesticables fue su capacidad para dormir: pueden permanecer, por lo menos, 18 horas del día durmiendo. Sin embargo, sus pocas horas activas los mantienen realmente hiperactivos, alegres y juguetones.

PREGUNTA N.º 29

Con respecto a la expresión “esta especie” subrayada en el texto, podemos afirmar que:

- A) Es un marcador de cohesión.
- B) Se trata de un caso de coocurrencia por coordinación.
- C) Es una situación léxica por hiponimia.
- D) Es un organizador textual.
- E) Es una sustitución léxica que alude al hurón.

RESOLUCIÓN

Tema: Mecanismo de cohesión textual

Se denomina cohesión textual a la red de relaciones entre los distintos elementos de un texto que manifiestan su coherencia lingüísticamente. En particular, los mecanismos de cohesión son los procedimientos lingüísticos que aseguran o refuerzan la coherencia textual. En ese sentido, la expresión del texto citado “esta especie” es una sustitución léxica por hiperonimia que alude al “hurón”, pues evita la repetición de este último en el texto.

Respuesta: Es una sustitución léxica que alude al hurón.

PREGUNTA N.º 30

La palabra Industria, por su sílaba tónica, es:

- A) aguda
- B) paroxítona
- C) robórica
- D) esdrújula
- E) sobresdrújula

RESOLUCIÓN

Tema: Acentuación

La sílaba tónica es la que presenta la mayor fuerza de voz. Según el acento, las palabras se clasifican en las siguientes:

- a. agudas u oxítonas (última sílaba): **sutil**
- b. graves o paroxítonas (penúltima sílaba): **industria**
- c. esdrújulas o proparoxítonas (antepenúltima sílaba): **exámenes**

Respuesta: paroxítona

Texto

“El ladrón se apoderó ayer de un ómnibus que hacía un recorrido turístico. Cuando el vehículo se acercaba a la zona céntrica, el delincuente obligó al chofer a salir de la ruta.”

PREGUNTA N.º 31

El sinónimo de la palabra subrayada ladrón es:

- A) haragán
- B) gasfitero
- C) vago
- D) escritor
- E) caco

RESOLUCIÓN

Tema: Sinonimia

La sinonimia se produce cuando las palabras presentan significados parecidos. En ese sentido, la palabra ladrón, cuyo significado es “persona que hurta o roba”, tendría de sinónimo a caco, “hombre que hurta o roba”.

Respuesta: caco

En el siguiente texto:

A Mario Vargas Llosa le dieron el Premio Nobel de Literatura 2010 en una ceremonia celebrada en Estocolmo. En el 2021, el galardonado y aclamado escritor fue nombrado miembro de la Academia Francesa por los integrantes de esta prestigiosa institución. ¡Qué orgullo para el Perú! Luego de este honroso reconocimiento, el autor peruano -español anunció su retiro de la libertad: “*Le dedico mi silencio* será la última novela que escriba”.

PREGUNTA N.º 32

En relación al texto se plantea lo siguiente:

1. Hay una oración que presenta una proposición subordinada adjetiva.
2. El sujeto en la primera oración es Mario Vargas Llosa.
3. En la segunda oración, el sujeto es compuesto, pasivo y complejo.
4. La última oración tiene O.D.
5. En la primera oración hay doble O.I.

De acuerdo a la sintaxis, son enunciados correctos:

- A) 1, 2 y 4 B) 2, 3 y 5 C) 2, 3 y 4
D) 1, 4 y 5 E) 1, 2 y 3

RESOLUCIÓN

Tema: Análisis sintáctico

A continuación, se analiza sintácticamente las oraciones:

1. La oración que presenta una proposición subordinada adjetiva es "*Le dedico mi silencio*" será la última novela *que escriba*.
2. El sujeto de la primera oración es tácito (ellos dieron).
3. El sujeto de la segunda oración es *el galardonado y aclamado escritor* que se clasifica como simple (núcleo: *escritor*), pasivo (recibe la acción) e incomplejo (no tiene modificador indirecto).
4. El objeto directo de la última oración es su *retiro de la libertad*.
5. Los objetos indirectos en la primera oración es *A Mario Vargas Llosa le* dieron el Premio Nobel de Literatura 2010.

Respuesta: 1, 4 y 5

Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumbieras.com.pe



Lumbieras

Editores

PREGUNTA N.º 33

Lee el siguiente texto y contesta las preguntas que se plantean a continuación.

“Evita las personas ruidosas y agresivas, pues son vejaciones al espíritu.” Si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y amargado porque siempre habrá personas más grandes o más pequeñas que tú. Disfruta de los logros, así como de tus planes.”

De las siguientes afirmaciones sobre la oración subrayada en el texto:

1. Presenta sujeto cero.
2. Presenta complemento directo.
3. El sujeto está tácito.
4. Es una oración compuesta.
5. Tiene predicativo.

Son enunciados correctos:

- A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 1, 4, 5
D) 1, 2, 5 E) 1, 3, 5

RESOLUCIÓN

Tema: Análisis sintáctico

A continuación, se analiza sintácticamente la oración:

1. **Incorrecto**
El sujeto es tácito.
2. **Correcto**
El complemento directo del verbo transitivo es *las personas ruidosas y agresivas*.
3. **Correcto**
El sujeto es tácito, (*tú*) evita.
4. **Correcto**
Es una oración compuesta, puesto que presenta dos proposiciones (dos verbos: *evita* y *son*).
5. **Incorrecto**
Carece de predicativo, sí presenta atributo: *vejaciones al espíritu*.

Respuesta: 2, 3, 4

PREGUNTA N.º 34

En el siguiente texto:

El sector del calzado en Trujillo ha enfrentado una serie de desafíos en los últimos años, especialmente, relacionados a la fuerte importación de productos de Asia y el alza de precios en los insumos; no obstante, los comerciantes locales mantienen una actitud optimista a pesar de estos retos. Ellos son conscientes de que los zapatos están hechos con una excelente calidad, por eso son muy cotizados a nivel nacional e internacional.

El texto presenta cohesión por las siguientes razones:

1. Las ideas son precisas y claras; no se contradicen ni son ambiguas
2. Presenta concordancia gramatical
3. Ha empleado un registro lingüístico formal para comunicar el mensaje
4. Presenta conectores lógicos como adversidad, concesión y consecuencia
5. Emplea referentes textuales como anáfora sustitución léxica por hiponimia

Son ciertas:

- A) 1, 2, 3, 4 y 5
B) solo 1, 2 y 3
C) solo 1, 4 y 5
D) solo 2, 3 y 4
E) solo 2, 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Cohesión textual

El texto citado presenta cohesión por las siguientes razones: presenta concordancia gramatical, pues las palabras y estructuras coinciden en accidentes de género, número y persona; ha empleado un registro lingüístico formal para comunicar el mensaje, es decir, utilizó un lenguaje estándar; presenta conectores lógicos como adversidad, *no obstante*; concesión, *a pesar de*; y consecuencia, *por eso*.

Respuesta: solo 2, 3 y 4

PREGUNTA N.º 35

Lea el siguiente texto y responda las preguntas respecto a la semántica.

Todos aprendemos de ocho maneras distintas.

“En primer lugar, debemos tener muy claro que la idea de inteligencia involucra mucho más que el puntaje del coeficiente intelectual, que al hablar de la inteligencia nos referimos también a la interacción del cerebro con problemas y proyectos tangibles (concretos) en el mundo real. Esta interacción se puede realizar por medio de imágenes, música, palabras, lógica y números, emociones y experiencias físicas y en la naturaleza. La manera en la que interactuamos –cómo nos aproximamos a este mundo real– está definida por una inteligencia.

Todos aprendemos de manera distinta, por medio de la combinación de las ocho inteligencias, y todos somos capaces de desarrollar cada una de estas si se cuenta con buenos educadores y con un clima propicio para el aprendizaje”.

Thomas Asmstrong. El Educador. Perú. Grupo Editor Norma

El objetivo del autor en el texto es dar a conocer que:

- A) Los seres humanos no son inteligentes.
- B) Todos somos inteligentes.
- C) No podemos resolver problemas en el mundo real.
- D) Todos los seres humanos aprendemos de igual manera.
- E) Solo algunos humanos son inteligentes.

RESOLUCIÓN

Tema: Texto

Según el texto, nos dice que todos aprendemos de ocho maneras distintas por medio de la combinación de las ocho inteligencias y todos somos capaces de desarrollar cada una de estas. Por lo tanto, el objetivo del autor en el texto es dar a conocer que todos somos inteligentes.

Respuesta: Todos somos inteligentes.

INGLÉS

Read the text and answer the questions.

John and his friends are camping in the mountains. They set up their tents near a beautiful lake. John is collecting firewood while his friends are pitching the tents. They are planning to go fishing in the afternoon. Right now, they are cooking breakfast over a small campfire. The weather is perfect, and they are enjoying the fresh mountain air. They are hoping to see some wildlife during their trip. John is also taking photos to remember their adventure.

PREGUNTA N.º 36

What are John and his friends doing right now?

- A) They are cooking breakfast.
- B) They are fishing.
- C) They are hiking.
- D) They are travelling.
- E) They are studying.

RESOLUCIÓN

Tema: Reading Comprehension

What are John and his friends doing right now? (‘¿Qué están haciendo Juan y sus amigos ahora mismo?’) They are cooking breakfast (‘Ellos están cocinando el desayuno’).

En el texto se menciona: *Right now, they are cooking breakfast over a small campfire* (‘En este momento, están cocinando el desayuno en una pequeña fogata’).

Respuesta: They are cooking breakfast.

PREGUNTA N.° 37

What is John collecting?

- A) flowers B) firewood C) stones
- D) mountains E) tents

RESOLUCIÓN

Tema: Reading comprehension

What is John collecting? (¿Qué está recogiendo John?) firewood (leña). En el texto se menciona: «John is collecting firewood while his friends are pitching the tents» (John está recogiendo leña mientras sus amigos están armando las carpas).

Respuesta: firewood

Read the text and answer the questions.

Tom is planning a hiking trip in the mountains. He can hike for hours without getting tired because he is very fit. Last year, he could only hike for a short distance before needing a break. This year, he has been training regularly, so he will be able to complete the challenging trails. Tom's friend, Lisa, is joining him on the trip. She can read maps very well, which is helpful for navigating the trails. Tom hopes they will be able to see nature at its best during their hike. They are both excited and prepared for the adventure ahead.

PREGUNTA N.° 38

Why can Tom hike for hours now?

- A) Because he is very fit.
- B) Because he is very strong.
- C) Because he has a new backpack.
- D) Because he is a guide.
- E) Because he has new shoes.

RESOLUCIÓN

Tema: Reading Comprehension

Why can Tom hike for hours now? (¿Por qué ahora Tom puede caminar durante horas?) Because he is very fit ('Porque está muy en forma').

En el texto se menciona *He can hike for hours without getting tired because he is very fit* ('Puede caminar durante horas sin cansarse porque está muy en forma').

Respuesta: Because he is very fit.

PREGUNTA N.° 39

What is Lisa good at?

- A) cooking
- B) singing
- C) reading maps
- D) climbing
- E) swimming

RESOLUCIÓN

Tema: Reading comprehension

What is Lisa Good at? (¿En qué es buena Lisa?) At reading maps ('Leyendo mapas').

En el texto se menciona: *Tom's friend, Lisa, is joining him on the trip. She can read maps very well* ('La amiga de Tom, Lisa, se unirá a él en el viaje. Ella sabe leer mapas muy bien').

Respuesta: reading maps

PREGUNTA N.° 40

Read the text and answer the question.

Henry Stuart has designed the video game "Planet". He has designed other video games too. He has always liked computer games. He has sold his games all over Peru and he has made a lot of money. With that money he has started his own charity. The charity project is called "Computer Charity". Henry wants everybody to have the same fun he had with computers, so many poor children have received modern computers in the annual computer festival.

Choose the right sentence:

- A) Henry Stuart has become poor.
- B) He has never liked computer games.
- C) The project is called "Computers for children".
- D) There is a computer festival once a year.
- E) He has sold his games all over the world.

RESOLUCIÓN

Tema: Reading comprehension

Read the text and answer the question (Lee el texto y responde la pregunta).

Henry Stuart has designed the video game “Planet”. He has designed other video games too. He has always liked computer games. He has sold his games all over Peru and he has made a lot of money. With that money he has started his own charity. The charity project is called “Computer Charity”. Henry wants everybody to have the same fun he had with computers, so many poor children have received modern computers in the annual computer festival (Henry Stuart ha diseñado el videojuego Planet. También ha diseñado otros videojuegos. Siempre le han gustado los juegos de computadora. Ha vendido sus juegos por todo el Perú y ha ganado mucho dinero. Con ese dinero ha creado su propio proyecto benéfico, llamado Computer Charity. Henry quiere que todo el mundo se divierta tanto como él con las computadoras, por lo que muchos niños pobres han recibido computadoras modernas en el Festival Anual de Informática).

Choose the right sentence (Elige la frase correcta):

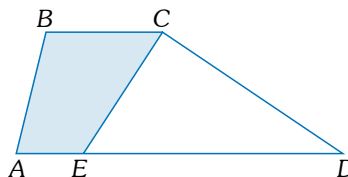
- A. Henry Stuart has become poor (Henry Stuart se ha vuelto pobre). ✗
- B. He has never liked computer games (Nunca le han gustado los juegos de computadora). ✗
- C. The project is called “Computers for children” (El proyecto se llama Computadoras para Niños). ✗
- D. There is a computer festival once a year (Hay un festival de informática una vez al año). ✓
- E. He has sold his games all over the world (Ha vendido sus juegos en todo el mundo). ✗

Respuesta: There is a computer festival once a year.

MATEMÁTICA

PREGUNTA N.º 41

En la figura se muestra un terreno de forma trapecial $ABCD$ ($BC \parallel AD$), de modo que las áreas de la región cuadrangular $ABCE$ (destinada para jardín) y la región triangular ECD son iguales. Si el costo de colocar una reja en $\overline{AE}$ es S/240, $AD=27$ m y $BC=15$ m; el costo en soles de colocar una reja en $\overline{BC}$ similar a la colocada en $\overline{AE}$ es:



- A) 600
- B) 625
- C) 650
- D) 675
- E) 700

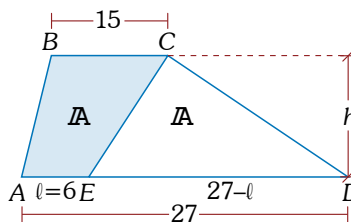
Si $x=2^\circ+2\beta$, $y=4\alpha-2^\circ$ son ángulos agudos tal que: $\sec x \cdot \sec y = 1$, entonces:

RESOLUCIÓN

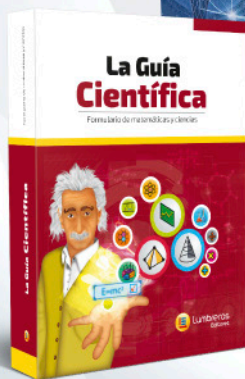
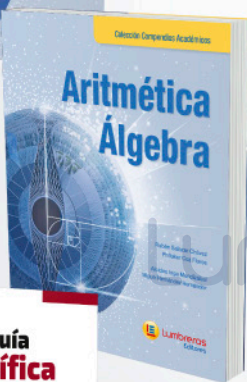
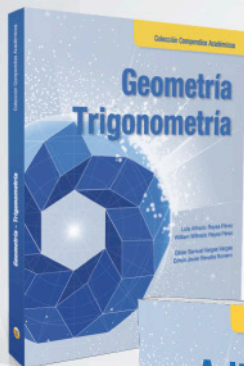
Tema: Áreas

Se pide hallar el valor de x .

x : costo para colocar la reja en $\overline{BC}$



Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumbreras.com.pe



Lumbreras Editores

Dato: $\Delta_{ABCE} = \Delta_{\triangle ECD}$

$$\left(\frac{15+l}{2}\right)h = \frac{(27-l)h}{2}$$

$$l=6$$

Dato:

Colocar la reja en $\overline{AE}$ costó 240 soles. Entonces, el costo por metro es 40 soles.

$$x = 15 \times 40 = 600 \text{ soles}$$

Respuesta: 600

PREGUNTA N.º 42

El valor de $(2\alpha + \beta)$, es:

- A) 30° B) 45° C) 60°
D) 75° E) 90°

RESOLUCIÓN

Tema: Razones trigonométricas de ángulos agudos

Por dato:

$$\text{sen}y \text{sec}x = 1$$

$$\rightarrow \text{sen}y = \cos x$$

$$\rightarrow y + x = 90^\circ$$

$$4\alpha - 2^\circ + 2^\circ + 2\beta = 90^\circ$$

$$2\alpha + \beta = 45^\circ$$

$$\rightarrow (2\alpha + \beta) \text{ es } 45^\circ$$

Respuesta: 45°

PREGUNTA N.º 43

El valor de:

$$\tan(2\alpha + \beta) + \frac{\sec(2\beta) - \tan(2\alpha + \beta)}{\csc(4\alpha) - \cot(2\alpha + \beta)}$$

es:

- A) 2 B) 1 C) 0
D) -1 E) -2

RESOLUCIÓN

Tema: Razones trigonométricas de ángulos agudos

Dato: $2\alpha + \beta = 45^\circ$

$$K = \tan(2\alpha + \beta) + \frac{\sec 2\beta - \tan(2\alpha + \beta)}{\csc(4\alpha) - \cot(2\alpha + \beta)}$$

$$K = \tan 45^\circ + \frac{\sec 2\beta - \tan 45^\circ}{\csc(4\alpha) - \cot 45^\circ}$$

$$K = 1 + \frac{\sec 2\beta - 1}{\csc(90^\circ - 2\beta) - 1}$$

$$K = 1 + \frac{\sec 2\beta - 1}{\sec 2\beta - 1}$$

$$\rightarrow K = 2$$

Por lo tanto, el valor obtenido es 2.

Respuesta: 2

PREGUNTA N.º 44

Allyson, profesora de Matemáticas, le dice a sus alumnos de cierta academia: "Si alguno de ustedes resuelve el siguiente ejercicio:

$$\sum_{i=1}^n \frac{36}{i^2 + 3i + 2} = 3,6n$$

Obtendrá un descuento especial de $S/250n$, para el nuevo programa paralelo CEPUNT". Roberth quiere optar por el nuevo programa y resuelve correctamente el ejercicio, entonces lo que le falta para entrar al nuevo ciclo cuyo precio es 1330 soles es:

- A) 620 B) 610 C) 590
D) 580 E) 550

RESOLUCIÓN

Tema: Sumatoria

$$i^2 + 3i + 2 = (i+1)(i+2)$$

$$\begin{array}{c} i \quad 2 \\ i \quad 1 \end{array}$$

Reemplazamos.

$$3,6n = \sum_{i=1}^n \frac{36}{(i+1)(i+2)} = 36 \sum_{i=1}^n \frac{1}{(i+1)(i+2)}$$

$$\frac{36n}{10} = 36 \left(\frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \frac{1}{4 \times 5} + \dots + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right)$$

$$\frac{36n}{10} = 36 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right)$$

$$\frac{36n}{10} = 36 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2} \right) = 36 \frac{n}{2(n+2)}$$

$$\rightarrow n = 3 \rightarrow \text{Descuento} = S/250(3) = S/750$$

Por lo tanto, le falta pagar $S/1330 - S/750 = S/580$.

Respuesta: 580

En una oficina del Ministerio de Educación de forma triangular ABC, ubicada en Trujillo en la urbanización San Isidro, se desea instalar una cámara de vigilancia en un punto específico; para lo cual se traza una recta paralela de lado AC que intercepta a los lados AB y BC en los puntos M y N. Entonces:

PREGUNTA N.º 45

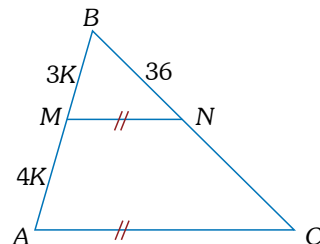
Si se tiene como dato que: $BN = 36$ m y $4(BM) = 3(AM)$, la cantidad de cable a utilizar en el segmento CN, en metros, es:

- A) 86 B) 84 C) 48
D) 30 E) 16

RESOLUCIÓN

Tema: Proporcionalidad

Piden NC.



Dato: $\overline{MN} \parallel \overline{AC}$

Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumbreras.com.pe



Lumbreras Editores

Corolario del teorema de Thales

$$\frac{CN}{36} = \frac{3K}{3K}$$

$$\therefore CN = 48 \text{ m}$$

Respuesta: 48

PREGUNTA N.º 46

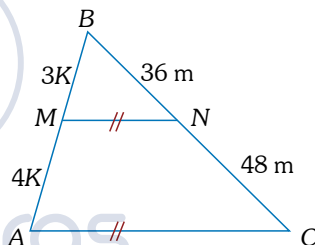
Si el vértice B es el punto central de vigilancia, la cantidad de cable en metros a utilizar para colocar la cámara de vigilancia en el punto C es:

- A) 96 B) 84 C) 82
D) 80 E) 48

RESOLUCIÓN

Tema: Proporcionalidad

Nos piden BC .



$$BC = 36 + 48 = 84 \text{ m}$$

Respuesta: 84

PREGUNTA N.° 47

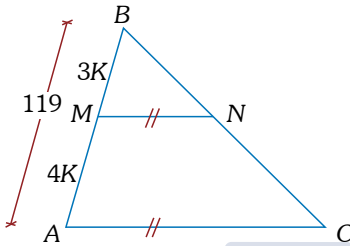
Si la distancia del vértice A hacia el vértice B es 119 metros, la cantidad de cable en metros a utilizar en el segmento AM es:

- A) 38 B) 45 C) 52
D) 61 E) 68

RESOLUCIÓN

Tema: Proporcionalidad

Piden AM .



$$AB = 7K = 119 \\ \rightarrow K = 17$$

$$\therefore AM = 4K = 4(17) = 68$$

Respuesta: 68

PREGUNTA N.° 48

Un grupo de arqueólogos en Perú ha encontrado un sarcófago que se cree que tiene alrededor de 3000 años, pero para abrir el sarcófago hay un código secreto de 7 dígitos, que hasta el momento solo se descifraron 6. El último dígito debe obtenerse de reducir la siguiente expresión:

$$b^a \left[\frac{\log(\log_b a)}{\log a} \right]$$

Si sabemos que: $a > 1$ y $b > 1$, entonces el último dígito es:

- A) a B) b C) a^b
D) b^a E) ab

RESOLUCIÓN

Tema: Logaritmos

Se tiene que

$$b^a \frac{\log(\log_b a)}{\log a} = b^a \frac{\log a \cdot \log(\log_b a)}{\log a \cdot \log a} \\ = b^a \frac{\log a \cdot \log(\log_b a)}{\log^2 a} = b^a \frac{\log a}{\log^2 a} = b^a \frac{1}{\log a} = a$$

Por lo tanto, el último dígito es a .

Respuesta: a

PREGUNTA N.° 49

Un estudio matemático ha determinado que el porcentaje del cerebro que aún se mantiene intacto al cabo de " t " años de iniciado el alzhéimer está modelada por

$$f(t) = at^3 + bt + c.$$

Si, de acuerdo a este modelo, al cabo del séptimo año el 65,7 % del cerebro aún se mantiene intacto y al cabo del octavo año el 51,2 % del cerebro se encuentra dañado, después de iniciada la enfermedad el tiempo en años que el cerebro queda totalmente dañado es:

- A) 8,5 B) 9,5 C) 10,0
D) 10,5 E) 11,0

RESOLUCIÓN

Tema: Funciones

Se deduce del texto que para $t=0$, el cerebro no está dañado, entonces

$$\underbrace{f(0)} = 100 \\ c = 100$$

Se tiene de dato que

$$f(7) = 65,7 \wedge f(8) = 100 - 51,2 \\ 7^3 a + 7b + 100 = 65,7 \wedge 8^3 a + 8b + 100 = 100 - 51,2$$

Simplificamos.

$$49a + b = -4,9 \wedge 64a + b = -6,4$$

Restamos y se obtiene

$$a = -\frac{1}{10} \wedge b = 0$$

$$\rightarrow f(t) = -\frac{1}{10}t^3 + 100$$

Buscamos t para igualar a cero.

$$\begin{aligned} f(t) &= 0 \\ -\frac{t^3}{10} + 100 &= 0 \\ 100 &= \frac{t^3}{10} \\ 1000 &= t^3 \\ \therefore 10 &= t \end{aligned}$$

Por lo tanto, tienen que pasar 10 años, una vez iniciada la enfermedad, para que el cerebro quede totalmente dañado.

Respuesta: 10,0

PREGUNTA N.º 50

Celeste incursiona en el atletismo, para ello su entrenador le recomienda empezar con un recorrido de $(x^5 + x^{-5} - 73)$ metros y luego ir duplicando este recorrido cada día. Si Celeste entrenó $2n$ días, donde $n = x + x^{-1} = 3$. El recorrido en metros del último día de su entrenamiento fue:

- A) 512 B) 840 C) 1200
D) 1600 E) 1800

RESOLUCIÓN

Tema: Productos notables

Del enunciado, $2n = 6$, porque $n = 3$.

Recorre	
1.º día	$x^5 + x^{-5} - 73 = d$
2.º día	$2d$
3.º día	$2^2 d$
$\vdots$	$\vdots$
6.º día	$2^5 d$
$\underbrace{\hspace{1cm}}_{2n}$	

Como se tiene

$$\begin{aligned} x + x^{-1} &= 3 \quad \text{al } \square \\ x^2 + x^{-2} + 2x \cdot x^{-1} &= 9 \\ \rightarrow x^2 + x^{-2} &= 7 \end{aligned}$$

También podemos elevar al cubo

$$\begin{aligned} x + x^{-1} &= 3 \quad \text{al cubo} \\ x^3 + x^{-3} + 3x \cdot x^{-1} \cdot (x + x^{-1}) &= 27 \\ \rightarrow x^3 + x^{-3} &= 18 \\ \text{Multiplicamos} \\ (x^3 + x^{-3})(x^2 + x^{-2}) &= 126 \\ x^5 + \underbrace{x + x^{-1}}_3 + x^{-5} &= 126 \rightarrow x^5 + x^{-5} = 123 \\ \rightarrow d = x^5 + x^{-5} - 73 &= 50 \end{aligned}$$

Por lo tanto, el último día recorre $2^5 d = 1600$ m.

Respuesta: 1600

Debido a patrones climáticos cambiantes, una comunidad se enfrenta a inundaciones periódicas. El ciudadano Gandhi ha decidido mitigar los impactos negativos, por lo que ha propuesto la instalación de canales de desagüe hechos de láminas de material resistente, cada una con dimensiones de 200 cm de largo y 80 cm de ancho. Gandhi planea doblar las partes laterales de mayor longitud de estas láminas para formar canales en forma de U. Entonces:

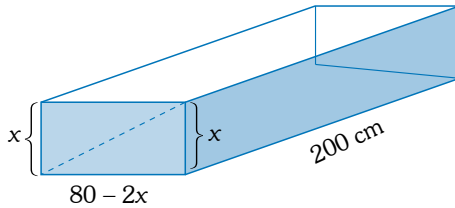
PREGUNTA N.º 51

La función que representa el volumen del líquido $V(x)$ que podrá contener el canal en función de la longitud de la lámina a doblar es:

- A) $16000x - 400x^2$
B) $16000x + 400x^2$
C) $16000x - 200x^2$
D) $12000x - 400x^2$
E) $8000x - 200x^2$

RESOLUCIÓN

Tema: Funciones



$$V(x) = (80 - 2x)(x)(200)$$

$$\therefore V(x) = 16\,000x - 400x^2$$

Respuesta: $16\,000x - 400x^2$

PREGUNTA N.º 52

El dominio de la función $V(x)$ es:

- A) $\mathbb{R}$ B) $\langle 0; 20 \rangle$ C) $\langle 0; 40 \rangle$
 D) $\langle 0; 40 \rangle$ E) $\langle 20; 40 \rangle$

RESOLUCIÓN

Tema: Funciones

$$x > 0 \wedge 80 - 2x > 0$$

$$x > 0 \wedge 80 > 2x$$

$$40 > x$$

$$\therefore \text{Dom}V = \langle 0; 40 \rangle$$

Respuesta: $\langle 0; 40 \rangle$

PREGUNTA N.º 53

Milagros está por construir un segundo piso en su casa, para ello hace sus proyecciones en el gasto, le informan que el precio de un ladrillo de 6 huecos o de 4 huecos es proporcional a su peso, e inversamente proporcional a su volumen, y un ladrillo de 6 huecos de 250 cm^3 por 200 g cuesta 1 sol. Milagros decide comprar ladrillos de 4 huecos de 400 cm^3 que pesa 0,4 kg. El monto a pagar en soles por un millar de ladrillos es:

- A) 500 B) 1000 C) 1200
 D) 1250 E) 1350

RESOLUCIÓN

Tema: Magnitudes proporcionales

Respecto a un ladrillo

- precio DP peso
- precio IP volumen

$$\frac{(\text{precio})(\text{volumen})}{(\text{peso})} = \text{cte.}$$

Se tienen los datos

	Volumen	Peso	Precio
De 6 huecos	250 cm^3	200 g	S/1
De 4 huecos	400 cm^3	400 g	P

Reemplazamos los datos.

$$\frac{S/1 \times 250}{200\text{ g}} = \frac{P \times 400}{400\text{ g}}$$

$$P = S/1,25$$

En 1 millar de ladrillos, el monto a pagar será

$$M = 1000 \times S/1,25 = S/1250$$

Respuesta: 1250

PREGUNTA N.º 54

En un estudio hecho a un grupo de personas mayores de 18 años de un pueblo de Ayacucho, se observó que la relación entre la cantidad de varones y la cantidad de mujeres es de 3 a 4. Además, por cada 10 varones 3 no estudiaron y por cada 15 mujeres, 11 estudiaron. Si del total de personas de este grupo 354 no estudiaron, el número de personas que estudiaron es:

- A) 856 B) 906 C) 956
 D) 1006 E) 1056

RESOLUCIÓN

Tema: Razones y proporciones

Respecto a un grupo de personas, se tiene

- $\frac{V}{M} = \frac{3 \times 30k}{4 \times 30k}$
- $\frac{V}{V_{\text{NOE}}} = \frac{10 \times 9k}{3 \times 9k}$
- $\frac{M}{M_E} = \frac{15 \times 8k}{11 \times 8k}$

Colocamos los datos en cuadro.

	V(90k)	M(120k)
E	63k	88k
NOE	27k	32k

Dato: $\text{N.}^\circ \text{ de personas que no estudiaron} = 354$

$$27k + 32k = 354$$

$$k = 6$$

Se piden hallar el total de personas que estudiaron.

$$63k + 88k = 151k = 151 \times 6 = 906$$

Respuesta: 906

PREGUNTA N.º 55

El precio en soles de las medias de la marca C es:

- A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

RESOLUCIÓN

Tema: Operaciones fundamentales

Del enunciado

$$\begin{array}{l} P_A \times P_B = 200 \\ P_B \times P_C = 400 \\ P_A \times P_C = 800 \end{array} \quad \times$$

$$\rightarrow P_A^2 \times P_B^2 \times P_C^2 = 64\,000\,000$$

$$\rightarrow P_A \times P_B \times P_C = 8000 \quad (*)$$

Como $P_A \times P_B = 200$
reemplazamos en (*).

$$200 \times P_C = 8000$$

$$\therefore P_C = 40$$

Respuesta: 40

PREGUNTA N.º 56

Si decide comprar tantos pares de medias de la marca A como cuestan un par de medias de las marcas B y C, la cantidad que pagará en soles es:

- A) 500 B) 700 C) 800
D) 900 E) 1000

RESOLUCIÓN

Tema: Operaciones fundamentales

Del enunciado:

- $P_A \times P_B = 200$
- $P_B \times P_C = 400$
- $P_A \times P_C = 800$

$$\rightarrow P_A^2 \times P_B^2 \times P_C^2 = 64\,000\,000$$

$$\rightarrow P_A \times P_B \times P_C = 8000$$

$$\text{Resolviendo: } P_C = S/40$$

$$P_B = S/10$$

$$P_A = S/20$$

Dato:

Lo que compra es:

$$\left(\begin{array}{l} \text{N.}^\circ \text{ de pares de media} \\ \text{de la marca A} \end{array} \right) = 40 + 10 = 50$$

Nos piden lo que se pagará:

$$\therefore P = S/20 \times 50 = S/1000$$

Respuesta: 1000

PREGUNTA N.º 57

Manuel y Mario viven en un mismo pueblo de la selva. Manuel representa las temperaturas (en grados celsius) de su pueblo, registradas a las 12:00 horas de cada uno de los días de la primera semana de agosto (mediante una función f que depende del número de días); f se expresa en la siguiente tabla adjunta:

Día	1	2	3	4	5	6	7
Temperaturas (en °C)	a	30	b	a+c	35	32	3c

En donde se considera que 1 representa el día lunes, 2 el día martes, 3 el día miércoles y así sucesivamente. Pero Mario le dice a Manuel que las temperaturas de los días lunes, miércoles y domingo fueron $(3a-48)^\circ\text{C}$, $(105-4b)^\circ\text{C}$ y $(c+18)^\circ\text{C}$, respectivamente. El promedio aritmético de las temperaturas en $^\circ\text{C}$ registradas los días lunes, miércoles y jueves es:

- A) 21 B) 25 C) 26
D) 27 E) 30

RESOLUCIÓN

Tema: Promedios

Respecto a las temperaturas de la primera semana de agosto

Día	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
Temperatura (en °C)	a	30	b	a+c	35	32	3c
	<>		<>		<>		
	(3a-48)		(105-4b)		(c+18)		

Resolvemos.

- $3a-48=a$ • $3c=c+18$
- $2a=48$ $2c=18$
- $a=24$ $c=9$
- $b=105-4b$
- $5b=105$
- $b=21$

Nos piden el promedio aritmético de las temperaturas.

$$\text{Temp.}_p = \frac{T_{\text{Lu}} + T_{\text{Mi}} + T_{\text{Ju}}}{3}$$

$$\text{Temp.}_p = \frac{a+b+(a+c)}{3}$$

$$\therefore \text{Temp.}_p = \frac{24+21+33}{3} = 26$$

Respuesta: 26

La plaza de una pequeña ciudad tiene la forma de una región limitada por un trapecio isósceles, una de sus diagonales es perpendicular a uno de los lados no paralelos y la base mayor mide 32 m. Si la base mayor forma un ángulo de 30° con una de sus diagonales, entonces:

PREGUNTA N.º 58

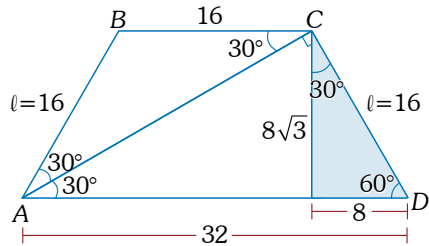
El área de la plaza en m^2 es:

- A) $190\sqrt{3}$ B) $192\sqrt{3}$ C) $194\sqrt{3}$
D) $196\sqrt{3}$ E) $198\sqrt{3}$

RESOLUCIÓN

Tema: Áreas y perímetros

Piden $\mathcal{A}_{\triangle ABCD}$.



- $\triangle ACD$ es notable de 30° .
→ $CD=16$
- $\triangle ABC$ es isósceles.
→ $BC=AB=16$

$$\therefore \mathcal{A}_{ABCD} = \frac{(16+32)}{2} (8\sqrt{3}) = 192\sqrt{3}$$

Respuesta: $192\sqrt{3}$

PREGUNTA N.º 59

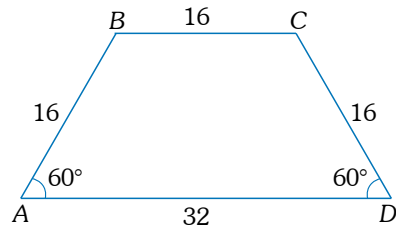
El perímetro del trapecio en metros es:

- A) 60 B) 70 C) 80
D) 90 E) 100

RESOLUCIÓN

Tema: Áreas y perímetros

Se pide hallar $2p_{\triangle ABCD}$.



$$2p_{\triangle ABCD} = 16+16+16+32=80$$

Respuesta: 80

PREGUNTA N.º 60

Existen muchas situaciones que se simbolizan, por ejemplo, las reacciones químicas, las expresiones matemáticas, entre otras. Juan, un estudiante de Derecho, debe presentar un trabajo en el que se debe usar lenguaje simbólico para plantear una situación en su curso de Derecho Laboral, es así como planteó la siguiente situación:

Pedro es un constructor y labora en una empresa de este rubro. Recibe un jornal semanal, el mismo que asciende a 400 soles; pero si trabaja dicha semana horas extras, le añaden 40 soles por cada hora extra trabajada. Pedro dicha semana trabaja horas extras, pero su jefe no reconoce que las haya realizado, por lo cual Pedro denuncia a su jefe. La situación planteada por Juan se simboliza:

- A) $[(p \& q) \& r] \& (s \rightarrow t) \& [(s \& \sim u) \rightarrow v]$
- B) $[(p \& q) \& r] \& (s \rightarrow t) \& [(s \& u) \rightarrow v]$
- C) $[(p \& q) \& r] \& (s \rightarrow t) \& [(s \& u) \rightarrow \sim v]$
- D) $[(p \& q) \& r] \& (s \rightarrow t) \& [(s \& \sim u) \leftarrow v]$
- E) $[(p \& q) \& r] \& (s \leftarrow t) \& [(s \& u) \rightarrow v]$

RESOLUCIÓN

Tema: Lógica proposicional

Se tiene las proposiciones lógicas:

p : Pedro es un constructor.

q : Pedro labora en una empresa.

r : Pedro recibe un jornal.

s : Pedro trabaja horas extras.

t : A Pedro le añaden S/40 por jornal.

u : Su jefe reconoce sus horas extras.

v : Pedro denuncia a su jefe.

Simbolizando el enunciado se tiene:

$$\{(p \wedge q) \wedge [r \wedge (s \rightarrow t)]\} \wedge [(s \wedge \sim u) \leftarrow r]$$

Usando el símbolo de las alternativas, se tiene:

$$\{(p \& q) \& [r \& (s \rightarrow t)]\} \& [(s \& \sim u) \leftarrow r]$$

¡No habría clave!

Observación

Si cambiamos algún signo de puntuación, cambiarían los signos de colección y la clave que se marcaría (la más parecida) sería la D.

Respuesta: $[(p \& q) \& r] \& (s \rightarrow t) \& [(s \& \sim u) \leftarrow r]$

PREGUNTA N.º 61

El cuadro adjunto relaciona las ventas con los últimos días de diciembre del 2023 correspondiente al empresario Juan Vargas, especialista en ventas de productos de cuero. La cantidad de soles está expresada por la variable “ x ”, la cual representa un entero positivo.

Día 28	Día 29	Día 30	Día 31
$3x + 11$	$x + 101$	$11x + 3$	$x + 760$

Se tiene como información, respecto al día 29, que los ingresos son menores que el día 28; sin embargo, el último día del mes, la venta superó a los tres días anteriores juntos. Luego la menor venta en uno de los días que se mencionaron, expresada en soles, fue:

- A) 155
- B) 147
- C) 146
- D) 145
- E) 140

RESOLUCIÓN

Tema: Inecuaciones

Del enunciado se tiene:

$$x + 101 < 3x + 11 \wedge x + 760 > (3x + 11) + (x + 101) + (11x + 3)$$

$$90 < 2x \quad x + 760 > 15x + 115$$

$$45 < x \quad 645 > 14x$$

$$46,07 > x$$

Luego:

$$45 < x < 46,07 \wedge x \in \mathbb{Z}^+$$

$$\rightarrow x = 46$$

Reemplazamos:

Día 28	Día 29	Día 30	Día 31
S/149	S/147	S/509	S/806

Por lo tanto, la menor venta fue de S/147.

Respuesta: 147

Durante el mes de enero los docentes del departamento de Matemáticas elaboran preguntas para el banco; el docente Hernán el 02 de enero realizó una cierta cantidad de preguntas, el 03 de enero realizó 4 preguntas más que el día anterior, el 04 de enero, 4 preguntas más que el día anterior y así sucesivamente. Si el 21 de enero el docente realizó cinco veces de lo que realizó el 03 de enero. Entonces:

PREGUNTA N.º 62

El número de preguntas que realizó el 21 de enero fue:

- A) 70 B) 72 C) 80
D) 82 E) 90

RESOLUCIÓN

Tema: Ecuaciones

Fecha	N.º de pregunta
2 ene.	x
3 ene.	$x+4$
4 ene.	$x+2(4)$
5 ene.	$x+3(4)$
$\vdots$	$\vdots$
21 ene.	$x+19(4)$

Se tiene como dato
 $x+19(4)=5(x+4)$
 $14(4)=4x$
 $\rightarrow 14=x$

Por lo tanto, el número de preguntas que realizó el 21 de enero es
 $x+19(4)=90$

Respuesta: 90

PREGUNTA N.º 63

El número de preguntas que resolvió hasta el 21 de enero fue:

- A) 840 B) 940 C) 1040
D) 1060 E) 1080

RESOLUCIÓN

Tema: Ecuaciones

Reemplazando lo obtenido en el problema anterior se tiene

$$\left. \begin{array}{l} 2 \text{ de ene.} \quad 14 \\ 2 \text{ de ene.} \quad 18 \\ 2 \text{ de ene.} \quad 22 \\ \vdots \\ 2 \text{ de ene.} \quad 90 \end{array} \right\} \text{PA de 20 términos}$$

Nos piden la suma.

$$S = \left(\frac{14+90}{2} \right) 20$$

$$\therefore S = 1040$$

Respuesta: 1040

PREGUNTA N.º 64

Si se desarrolla o grafica dicha ecuación, los focos y vértices son:

- A) Vértices: (0; 3); (8; 3)
 Focos: $(4-\sqrt{41}; 3); (4+\sqrt{41}; 3)$
 B) Vértices: (0; -3); (8; -3)
 Focos: $(4-\sqrt{41}; -3); (4+\sqrt{41}; -3)$
 C) Vértices: (3; 0); (3; 8)
 Focos: $(3; 4-\sqrt{41}); (3; 4+\sqrt{41})$
 D) Vértices: $(3; 4-\sqrt{41}); (3; 4+\sqrt{41})$
 Focos: (3; 0); (3; 8)
 E) Vértices: $(-\sqrt{41}; 3); (\sqrt{41}; 3)$
 Focos: (3; 3); (8; 8)

RESOLUCIÓN

Tema: Cónicas-Hipérbola

Nos piden los focos y vértices de la hipérbola.

$$25x^2 - 16y^2 - 200x - 96y - 144 = 0$$

$$25(x^2 - 8x + 16 - 16) - 16(y^2 + 6y + 9 - 9) = 144$$

$$25(x-4)^2 - 16(y+3)^2 = 400$$

$$\frac{(x-4)^2}{4^2} - \frac{(y+3)^2}{5^2} = 1$$

$$a=4; b=5 \text{ y } c^2=a^2+b^2$$

$$c = \sqrt{41}$$

a: semieje transverso

b: conjugado

centro $O = (4; -3)$

$$F_1 = (4 - \sqrt{41}; -3) \text{ y } F_2 = (4 + \sqrt{41}; -3)$$

$$V_1 = (0; -3) \text{ y } V_2 = (8; -3)$$

Respuesta: Vértices: $(0; -3)$; $(8; -3)$

Focos: $(4 - \sqrt{41}; -3)$; $(4 + \sqrt{41}; -3)$

PREGUNTA N.º 65

Si para la ecuación de la elipse consideramos la medida del semieje transverso como el semieje menor, el semieje conjugado como semieje mayor y tiene el mismo centro que la hipérbola, entonces esta será:

A) $\frac{(x-4)^2}{25} + \frac{(y+3)^2}{16} = 1$

B) $\frac{(x-3)^2}{25} + \frac{(y+4)^2}{16} = 1$

C) $\frac{(x-4)^2}{25} + \frac{(y-3)^2}{16} = 1$

D) $\frac{(y+3)^2}{25} + \frac{(x+4)^2}{16} = 1$

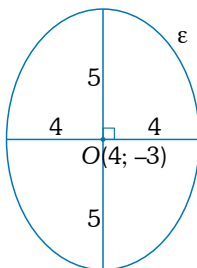
E) $\frac{(y+3)^2}{25} + \frac{(x-4)^2}{16} = 1$

RESOLUCIÓN

Tema: Cónicas elipse

Piden ε : ecuación de la elipse

Centro de la elipse: $O = (4; -3)$



$$\therefore \varepsilon: \frac{(x-4)^2}{4^2} + \frac{(y+3)^2}{5^2} = 1$$

Respuesta: $\frac{(y+3)^2}{25} + \frac{(x-4)^2}{16} = 1$

PREGUNTA N.º 66

Si para la ecuación de la circunferencia consideramos la medida de su semieje transverso como el radio y el centro es el mismo de la hipérbola, entonces esta ecuación es:

A) $x^2 + y^2 + 16x + 16y + 9 = 0$

B) $x^2 + y^2 + 8x + 6y + 16 = 0$

C) $x^2 + y^2 - 8x + 6y + 9 = 0$

D) $x^2 - y^2 - 8x + 6y + 9 = 0$

E) $x^2 - y^2 - 8x - 6y + 9 = 0$

RESOLUCIÓN

Tema: Cónica circunferencia

Se pide hallar ε : ecuación de la circunferencia.

centro: $O = (4; -3)$

radio: 4

$$\varepsilon: (x-4)^2 + (y+3)^2 = 4^2$$

$$x^2 + 16 - 8x + y^2 + 9 + 6y = 16$$

$$x^2 - 8x + y^2 + 6y + 9 = 0$$

Respuesta: 9

PREGUNTA N.º 67

En un conversatorio entre Isaías, Marco y Luis sobre matemática, afirmaron lo siguiente:

- I. Isaías: "Si el polinomio $J(x) = ax^m + bx^n + cx^p + dx^q + mp$ es completo y ordenado con suma de coeficiente igual a 13 entonces el valor de $a+b+c+d=5$ ".
- II. Marco: "En el polinomio $P(x+1) = (2x+1)^n + (x+2)^n - 128(2x+3)$ si la suma de coeficientes y el término independiente suman 1 entonces el valor de n es 7".
- III. Luis: "Si el polinomio $A = 7x^{a+2}y^{b+3} + 8x^c y^{d+1} - 5x^{2a+3}y^{b+1}$ es homogéneo, siendo b el primer número primo impar entonces $c+d$ es 8".

A lo afirmado por cada uno de ellos, el o los equivocados serían:

- A) Isaías y Luis
- B) solo Marco
- C) solo Luis
- D) Isaías y Marco
- E) solo Isaías

RESOLUCIÓN

Tema: Polinomios

I. **Verdadero**

$$J(x) = ax^{\overbrace{m}^4} + bx^{\overbrace{n}^3} + cx^{\overbrace{p}^2} + dx^{\overbrace{q}^1} + mp$$

por ser
completo y
ordenado

Dato:

$$a + b + c + d + \underbrace{mp}_8 = 13$$

$$\therefore a + b + c + d = 5$$

II. **Falso**

Dato:

$$P_{(1)} + P_{(0)} = 1$$

$$P_{\overbrace{(0+1)}^x} + P_{\overbrace{(-1+1)}^x} = 1$$

$$1 + 2^n - 128(3) + (-1)^n + 1 - 128 = 1$$

$$2^n + (-1)^n = 511$$

$$\therefore n = 9$$

III. **Verdadero**

$$b = \underbrace{3}_{1.^{er}} \rightarrow A = \underbrace{7x^{a+2}y^6}_{\text{grados}} + \underbrace{8x^c y^{d+1}}_{\text{grados}} - \underbrace{5x^{2a+3}y^4}_{\text{grados}}$$

número iguales $\rightarrow a+8 = c+d+1 = 2a+7$

primero por ser impar homogéneos

$$a+8 = 2a+7$$

$$1 = a \rightarrow 9 = c+d+1$$

$$\therefore 8 = c+d$$

Por lo tanto, el equivocado es solo Marco.

Respuesta: solo Marco

PREGUNTA N.º 68

Andrés pagó con un billete de S/50 los cinco cuadernos y cuatro lapiceros que compró. Los precios unitarios, en soles, de cada cuaderno y cada lapicero son $(3b+4a)$ y $(b+a)$, respectivamente, donde a , b y 5 son raíces del polinomio

$$P(x) = x^3 - 8x^2 - kx + 90,$$

además, $b > a$. El vuelto, en soles, que recibió Andrés fue:

- A) 2
- B) 4
- C) 6
- D) 8
- E) 10

RESOLUCIÓN

Tema: Polinomios

	Costo unitario	Cantidad	A pagar
Cuaderno	$3b+4a$	5	$5(3b+4a)$
Lapicero	$b+a$	4	$4(b+a)$

$$\text{Monto total} = 19b + 24a$$

Se tiene que 5 es una raíz, entonces:

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & -8 & -k & 90 \\ 5 & 5 & -15 & 5-18 \\ \hline 1 & -3 & -18 & 0 \end{array}$$

$$\rightarrow P(x) = (x-5)(1x^2 - 3x - 18)$$

$$\begin{array}{cc} x & -6 \\ x & 3 \end{array}$$

$$P(x) = (x-5)(x-6)(x+3)$$

Sus raíces son 5; $\frac{6}{b}$; $\frac{-3}{a}$

$$\rightarrow \text{Monto total} = 19(6) + 24(-3) = 42$$

Por lo tanto, su vuelto es:

$$50 - 42 = 8 \text{ soles}$$

Respuesta: 8

Arturo, estudiante de una academia, al resolver el segundo examen simulacro se encuentra con preguntas bien formuladas que contienen 5 alternativas cada una, siendo una de ellas la respuesta correcta; pero no tiene la mínima idea de cómo resolverlos. Si decide contestar las dos preguntas, entonces:

PREGUNTA N.º 69

La probabilidad de acertar con las dos preguntas es:

- A) 1/25 B) 1/2 C) 1/5
D) 1/3 E) 2/5

RESOLUCIÓN

Tema: Probabilidades

Del enunciado, cada pregunta tiene 5 alternativas y solo una es correcta.

Sea el siguiente evento:

A: acierta la respuesta.

$$\text{Se afirma: } P_{[A]} = \frac{1}{5} \quad P_{[A']} = \frac{4}{5}$$

Sea el siguiente experimento aleatorio:

ε: responde 2 preguntas.

Hallamos lo que nos piden.

$$\therefore P_{\left[\begin{smallmatrix} \text{Acertar las} \\ 2 \text{ preguntas} \end{smallmatrix}\right]} = \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{25}$$

Respuesta: 1/25

PREGUNTA N.º 70

La probabilidad de acertar con una de ellas es:

- A) 8/25 B) 5/7 C) 3/5
D) 1/2 E) 2/9

RESOLUCIÓN

Tema: Probabilidades

Del enunciado, cada pregunta tiene 5 alternativas y solo una es correcta.

Sea el siguiente evento:

A: acierta la respuesta.

$$\text{Se afirma: } P_{[A]} = \frac{1}{5} \quad P_{[A']} = \frac{4}{5}$$

Sea el siguiente experimento aleatorio:

ε: responde 2 preguntas.

Piden:

$$\begin{aligned} P_{\left[\begin{smallmatrix} \text{Acertar solo} \\ \text{una de ellas} \end{smallmatrix}\right]} &= P_{\left[\begin{smallmatrix} \text{Acertar solo} \\ \text{la primera} \end{smallmatrix}\right]} + P_{\left[\begin{smallmatrix} \text{Acertar solo} \\ \text{la segunda} \end{smallmatrix}\right]} \\ &= \frac{1}{5} \times \frac{4}{5} + \frac{4}{5} \times \frac{1}{5} \end{aligned}$$

$$\therefore P_{\left[\begin{smallmatrix} \text{Acertar solo} \\ \text{una de ellas} \end{smallmatrix}\right]} = \frac{8}{25}$$

Respuesta: 8/25

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

El ciclo celular es un conjunto de eventos ordenados y finamente regulados que ocurren tanto en células somáticas como en germinales. Los gametos se producen por meiosis después de dos divisiones consecutivas, la meiosis I y la meiosis II.

PREGUNTA N.º 71

Al término de la meiosis II, se tiene que:

1. es una simple mitosis.
2. produce células con 2n cromosomas.
3. origina células haploides.
4. durante su profase ocurre el *crossing over*.
5. es un proceso ecuacional en términos del número de cromosomas.

Son ciertas:

- A) 1 y 2 B) 1 y 3 C) 2 y 4
D) 3 y 5 E) 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Ciclo celular

Según el texto podemos afirmar lo siguiente:

1. **No es cierto.**

No es una simple mitosis. La meiosis II es similar a la mitosis al separar cromátidas hermanas, pero sigue a la meiosis I, que es una reducción cromosómica.

2. **No es cierto.**

No produce células con 2n cromosomas: al final de la meiosis II, se producen células haploides (n cromosomas).

3. **Es cierto.**

Origina células haploides: la meiosis II divide las células que ya han reducido su número de cromosomas a la mitad en la meiosis I.

4. **No es cierto.**

Durante su profase no ocurre el *crossing over*: este ocurre en la profase de la meiosis I, no en la meiosis II.

5. **Es cierto.**

Es un proceso ecuacional en términos del número de cromosomas: aunque el número de cromosomas no se reduce (se mantiene n), las cromátidas hermanas se separan.

Respuesta: 3 y 5

PREGUNTA N.º 72

De lo referido en el texto, es correcto que:

- A) Al término de la meiosis se producen dos células somáticas con $2n$ cromosomas.
- B) Solo una de las células hijas es haploide.
- C) Todas las células hijas son diploides.
- D) No da lugar a la variabilidad.
- E) Ocurre en las gónadas.

RESOLUCIÓN

Tema: Ciclo celular

La meiosis es un proceso de división celular que ocurre exclusivamente en las gónadas, es decir, en los ovarios en las mujeres y en los testículos en los hombres. Este proceso es esencial para la formación de gametos (óvulos y espermatozoides), ya que reduce el número de cromosomas a la mitad, produciendo células haploides. Esto asegura que, durante la fecundación, la unión de un espermatozoide y un óvulo restablezca el número diploide de cromosomas en el cigoto, manteniendo la estabilidad genética en las especies.

Respuesta: Ocurre en las gónadas.

Diversas Publicaciones

Tomo I





y más...

www.tiendaelumbreras.com.pe



Lumbresas Editores

Una paciente acude a su ginecólogo señalando que tiene 39 semanas en estado de gestación y no presenta síntomas de contracciones uterinas. El especialista después de una exhaustiva revisión indica la aplicación de una dosis de oxitocina a fin de estimular las contracciones del útero. Al respecto es correcto.

PREGUNTA N.º 73

La oxitocina es una hormona elaborada en el núcleo paraventricular del (la):

- A) hipotálamo
- B) hipófisis
- C) glándula pineal
- D) timo
- E) glándula suprarrenal

RESOLUCIÓN

Tema: Sistema endocrino

La oxitocina es una hormona producida en el núcleo paraventricular del hipotálamo, una región del cerebro que regula funciones fisiológicas y conductuales. Desde ahí, es transportada y almacenada en la neurohipófisis (parte posterior de la hipófisis), desde donde se libera en respuesta a estímulos como el parto y la lactancia. La oxitocina juega un papel crucial en la contracción uterina durante el parto y en la eyección de la leche materna, además de estar implicada en la modulación del comportamiento social y emocional.

Respuesta: hipotálamo

PREGUNTA N.º 74

La oxitocina es liberada a la sangre por el (la)

- A) hipotálamo.
- B) pituitaria posterior.
- C) adenohipófisis.
- D) corteza suprarrenal.
- E) médula suprarrenal.

RESOLUCIÓN

Tema: Sistema endocrino

La oxitocina es producida en el hipotálamo, específicamente en los núcleos paraventricular y supraóptico. Luego, es transportada y almacenada en la pituitaria posterior (neurohipófisis), desde donde se libera a la sangre en respuesta a señales como la estimulación del pezón durante la lactancia o la distensión del útero durante el parto.

Respuesta: pituitaria posterior.

Las proteínas son biomoléculas de gran tamaño formadas por largas cadenas lineales de sus elementos constitutivos, los aminoácidos. Existen 20 aminoácidos distintos que pueden combinarse entre sí en cualquier orden formando, en teoría, un sinnúmero de proteínas; muchos de estos aminoácidos tienen que formar parte de la dieta alimenticia, pues el organismo no los sintetiza, son los llamados aminoácidos esenciales.

Las proteínas son muy específicas y pierden su función cuando hay cambios bruscos de temperatura, pH, salinidad, etc.

PREGUNTA N.º 75

Acercas de lo referido en el texto, se tiene:

1. Las proteínas no atraviesan membranas semipermeables.
2. Los aminoácidos esenciales se pueden encontrar en los huevos y la carne.
3. Los enlaces entre aminoácidos son de tipo éster.
4. La hidrólisis de las proteínas genera aminoácidos.
5. Todos los aminoácidos son esenciales.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3
- B) solo 1, 2 y 4
- C) solo 2, 4 y 5
- D) 3, 4 y 5
- E) 1, 2, 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Bioquímica

1. Verdadero

Debido a su elevado peso molecular, las proteínas no pueden atravesar la bicapa de fosfolípidos ni pasar mediante proteínas integrales como los canales o las permeasas.

2. Verdadero

Los aminoácidos esenciales son aquellos que el organismo no puede sintetizar, por lo que solo pueden ser adquiridos por la alimentación. Entre los alimentos con todos los aminoácidos esenciales se hallan las carnes, el huevo, los lácteos y la soya.

3. Falso

Las unidades o monómeros de las proteínas son los aminoácidos, los cuales se unen entre sí mediante enlaces peptídicos ($-\text{CO}-\text{NH}-$).

4. Verdadero

La hidrólisis es un tipo de reacción química en la que se rompe un enlace covalente usando agua. Cuando se hidrolizan las proteínas, se obtienen aminoácidos.

5. Falso

De los 20 aminoácidos que conforman las proteínas, algunos pueden ser sintetizados a partir de otras biomoléculas, por lo que se consideran como no esenciales.

Respuesta: solo 1, 2 y 4

PREGUNTA N.º 76

Según lo señalado en el texto, la especificidad de las proteínas depende de:

- A) la secuencia de sus aminoácidos
- B) su radical amino
- C) su radical carboxílico
- D) el número de aminoácidos que las constituyen
- E) su peso molecular

RESOLUCIÓN

Tema: Bioquímica

Las proteínas son macromoléculas conformadas por unidades estructurales denominadas aminoácidos, los cuales pueden ser apolares,

polares, ácidos y básicos. Esto determina el posterior plegamiento de la cadena peptídica, lo cual está estrechamente relacionado con la correcta función de la proteína. Por esa razón, la especificidad de una proteína está subordinada al orden en que se encuentren los aminoácidos que forman la cadena.

Respuesta: la secuencia de sus aminoácidos

La actividad fotosintética constituye la base de la existencia de todo ser vivo, sin ella no sería posible la vida. Ocurre en dos fases: una que es dependiente de la luz y otra en la que no participa esta.

En la fase luminosa se produce ATP, NADP reducido y oxígeno molecular.

PREGUNTA N.º 77

El O_2 generado proviene del (la)

- A) dióxido de carbono.
- B) glucosa.
- C) sales minerales.
- D) agua.
- E) clorofila.

RESOLUCIÓN

Tema: Fotosíntesis

La fase luminosa de la fotosíntesis tiene lugar en los tilacoides de los cloroplastos. Requiere de luz, agua, NADP^+ y ADP, libera O_2 y produce NADPH y ATP. Consta de cuatro etapas; en la segunda de estas, denominada fotólisis, el agua interactúa con un complejo asociado al fotosistema II, tras lo cual se degrada a O_2 , H^+ y electrones. El O_2 es liberado hacia la atmósfera, mientras que los protones y electrones se emplean en la formación de NADPH y ATP.

Respuesta: agua.

Acerca del origen de las especies, el naturalista Lamarck propuso entre sus postulados que los caracteres adquiridos se heredaban para explicar la evolución. Esta teoría ha sido refutada por la selección natural, aunque algunos de sus aportes han contribuido en parte para entender los postulados de las teorías darwinianas.

PREGUNTA N.º 78

Algunos postulados de Lamarck, fueron:

1. Los organismos cambian en respuesta a su entorno.
2. Los más aptos sobreviven.
3. Los órganos que no se utilizan, se atrofian.
4. Las nuevas especies aparecen por mutación.
5. Los cambios morfofuncionales son heredables en cortos períodos de tiempo.

Son ciertas:

- A) 1, 3 y 4 B) 1, 3 y 5 C) 2, 3 y 5
D) 2, 4 y 5 E) solo 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Evolución

1. Verdadero

La teoría de Lamarck plantea que los organismos experimentan modificaciones en respuesta a los cambios de su entorno.

2. Falso

El planteamiento de la supervivencia de los más aptos pertenece a la teoría de Darwin.

3. Verdadero

Lamarck propone la ley del uso y del desuso, en la que se sostiene que, si un organismo utiliza más una parte de su cuerpo, esta se desarrolla más, y si, por el contrario, se emplea menos, esta se reduce.

4. Falso

La aparición de nuevas especies por mutación fue propuesta por Hugo de Vries, con base en experimentos en la planta *Oenothera lamarckiana*.

5. Verdadero

Lamarck también sostiene que los cambios adquiridos por uso o desuso en el transcurso de la vida de un organismo serán transmitidos a la siguiente generación, con lo que la especie va cambiando gradualmente a través del tiempo.

Respuesta: 1, 3 y 5

La estequiometría es una parte importante de la química que se encarga de estudiar las relaciones que existen entre las masas, volúmenes y cantidades molares de los reactivos para obtener determinada cantidad de productos.

Las aplicaciones de la estequiometría involucran la formulación y solución de problemas prácticos, para lo cual es necesario conocer algunos conceptos fundamentales y sus aplicaciones. Por ejemplo, con respecto a la combustión completa del gas propano (C_3H_8):

PREGUNTA N.º 79

Si reaccionan 220 g de propano con 640 g de oxígeno, la masa en gramos de anhídrido carbónico obtenida es:

- A) 474 B) 642 C) 484
D) 528 E) 348

RESOLUCIÓN

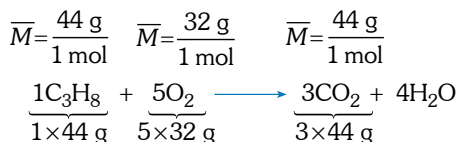
Tema: Estequiometría

Nos piden la masa de CO_2 producido.

Calculamos la masa molar ($\overline{M}$) = ΣPA

Peso atómico (PA): C = 12 uma; H = 1 uma; O = 16 uma

Escribimos y balanceamos la ecuación química.



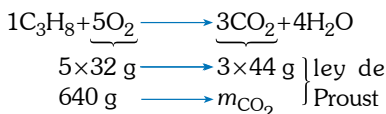
Dato: 220 g 640 g

Calculamos la razón (R).

$$R_{C_3H_8} = \frac{220g}{44g} = 5 \text{ mol (mayor): reactivo en exceso (RE)}$$

$$R_{O_2} = \frac{640}{5 \times 32} = 4 \text{ mol (menor): reactivo limitante (RL)}$$

Usamos la cantidad del reactivo limitante.



$$\therefore m_{CO_2} = \frac{640 \times 3 \times 44g}{5 \times 32} = 528 \text{ g}$$

Respuesta: 528

PREGUNTA N.º 80

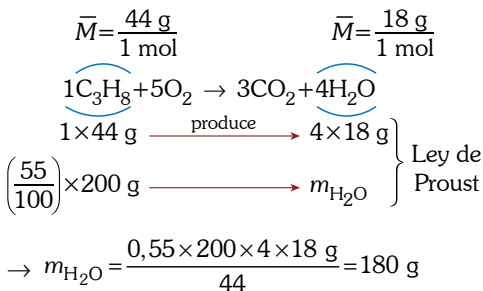
Si reaccionan 200 g de propano al 55 % con suficiente oxígeno, la masa en gramos, de agua obtenida es:

- A) 90 B) 150 C) 180
D) 240 E) 300

RESOLUCIÓN

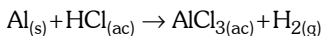
Tema: Estequiometría

- Nos piden la masa de H_2O producida.
- Usamos los datos de la pregunta 116.
- Establecemos la relación masa - masa.



Respuesta: 180

En un proceso de recuperación de metales, se pretende disolver aluminio utilizando $HCl_{(ac)}$, según la reacción sin balancear:



$$M(g/mol): Al=27; Cl=35,5$$

PREGUNTA N.º 81

Para disolver 1 mol de aluminio, se requiere utilizar una cantidad de moles de $HCl_{(ac)}$ igual a:

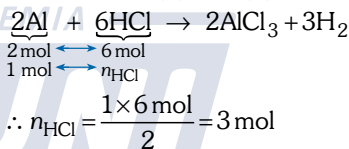
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 6

RESOLUCIÓN

Tema: Esquimetría

Nos piden las moles de HCl .

Balanceamos la ecuación química y establecemos la relación mol(n) – mol(n).



Respuesta: 3

PREGUNTA N.º 82

La masa, en gramos, de aluminio consumido cuando se generan 18 g de hidrógeno es:

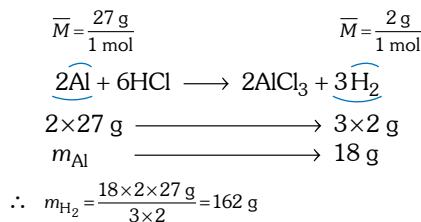
- A) 54 B) 108 C) 162
D) 216 E) 270

RESOLUCIÓN

Tema: Estequiometría

Piden la masa en gramos de aluminio consumido: Balanceamos la ecuación química.

Establecemos la relación masa(m) – masa(m).



Respuesta: 162

Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumbreras.com.pe



Lumbreras
Editores

Uno de los postulados de Niels Bohr establece que un electrón emite energía radiante cuando salta de un nivel superior a un inferior. Por el contrario, absorbe energía cuando pasa de un nivel inferior a otro superior.

La longitud de onda (λ) de la radiación emitida cuando un electrón se traslada de un nivel superior a otro inferior puede ser determinada mediante la siguiente relación:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left[\frac{1}{n_{\text{inf}}^2} - \frac{1}{n_{\text{sup}}^2} \right]$$

donde $R_H = 1,1 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$

PREGUNTA N.º 83

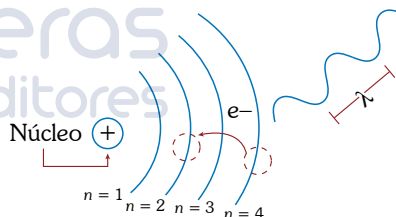
Si un electrón se traslada del estado $n=4$ al estado $n=2$ en el átomo de hidrógeno, la longitud de onda, en nm, del fotón emitido es:

- A) 485 B) 512 C) 532
D) 568 E) 628

RESOLUCIÓN

Tema: Teoría atómica

Nos piden la longitud de onda (λ) del fotón emitido.



$$\Rightarrow \lambda = 4,848 \times 10^{-7} \text{ m} \times \frac{10^9 \text{ nm}}{1 \text{ m}}$$

$$\Rightarrow \lambda = 484,8 \text{ nm}$$

Reemplazamos en la fórmula dada.

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right)$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{16}{3R_H} = \frac{16}{3(1,1 \times 10^5 \text{ cm}^{-1})}$$

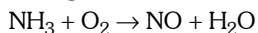
$$\lambda = 4,848 \times 10^{-5} \times 10^{-2} \text{ m} \quad 10^{-2}$$

Respuesta: 485

El balance de una reacción química es el proceso que consiste en igualar los números de átomos de cada elemento en ambos lados de una ecuación química, para cumplir con la ley de la conservación de la masa. El método redox es aplicable para las reacciones en las cuales se produce cambio en el estado de oxidación de las sustancias químicas.

PREGUNTA N.º 84

En relación a la siguiente reacción:



Luego de balancear la ecuación por el método redox, determinar el valor de E:

$$E = \frac{\text{CAR}}{\text{NET} + \text{CAO}}$$

Donde: CAR: coeficiente del agente oxidante

NET: número de electrones transferidos

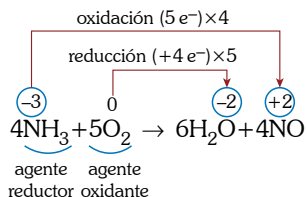
CAO: coeficiente del agente oxidante

- A) 0,16 B) 0,20 C) 0,14
D) 0,19 E) 0,21

RESOLUCIÓN

Tema: Reacción química

Balanceamos la ecuación química por método redox.



$$\#e^- \text{ transferidos} = 20 e^-$$

Reemplazamos en la expresión (E) dado.

$$\therefore E = \frac{5}{20+5} = 0,20$$

Respuesta: 0,20

La lejía es un desinfectante que se prepara a partir del gas cloro y otros reactivos. Este gas se obtiene, tanto a escala industrial como a nivel de laboratorio, mediante hidrólisis de disoluciones acuosas de cloruro de sodio.

En un experimento de laboratorio, se pasa una corriente constante de 0,3 A por una disolución de cloruro de sodio durante 4825 s.

Teniendo en cuenta que $1 F = 9,65 \times 10^4 C$, determinar:

PREGUNTA N.º 85

El número de moles de electrones que pasaron por la celda es:

- A) 0,0336 B) 0,3360 C) 5,0400
D) 0,0150 E) 4,4800

RESOLUCIÓN

Tema: Electrólisis

Nos piden hallar el número de moles de electrones (n).

En el laboratorio:

$$I = 0,3 A; t = 4825 s$$

$$\text{De: } Q = I \cdot t = 0,3(4825) = 1447,5 C$$

$$1F = 1 \text{ mol } e^- \rightarrow 96 500 C$$

$$n \rightarrow 1447,5 C$$

$$\therefore n = \frac{1447,5}{96 500} = 0,0150 \text{ mol}$$

Respuesta: 0,0150

PREGUNTA N.º 86

Los moles de gas cloro producidos son:

- A) 0,0336 B) 4,4800 C) 0,12500
D) 0,0075 E) 0,7810

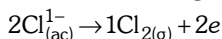
RESOLUCIÓN

Tema: Electrólisis

Se pide calcular las moles de gas cloro en la disolución de NaCl.

$$\text{electrolito: NaCl}_{(\text{ac})} \begin{cases} I=0,3 \text{ A} \\ t=4825 \text{ s} \end{cases}$$

En el ánodo se libera gas cloro.



$$1 \text{ mol} \rightarrow 2(96\,500 \text{ C})$$

$$n \rightarrow 0,3(4825 \text{ C})$$

$$\rightarrow n=0,0075 \text{ mol}$$

Respuesta: 0,0075

PREGUNTA N.º 87

Los litros de gas cloro producidos a condiciones estándar son:

- A) 0,168 B) 0,336 C) 4,480
D) 0,781 E) 0,036

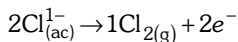
RESOLUCIÓN

Tema: Electrólisis

Nos piden el volumen del gas cloro a condiciones normales.

$$\text{Electrolito: NaCl}_{(\text{ac})} \begin{cases} I=0,3 \text{ A} \\ t=4825 \text{ s} \end{cases}$$

En el ánodo



$$\frac{1 \text{ mol}}{22,4 \text{ L}} \quad \frac{2 \text{ mol } e^{-}}{2(96\,500 \text{ C})}$$

$$\frac{1 \text{ mol}}{22,4 \text{ L}} \quad \frac{0,3(4825 \text{ C})}{0,3(4825 \text{ C})}$$

Despejamos.

$$V=0,168 \text{ L}$$

Respuesta: 0,168

La molaridad de una solución es una medida de su concentración que permite determinar la cantidad exacta del soluto contenido en cierto volumen de la misma.

En un experimento de laboratorio, un estudiante necesita preparar 2000 mL de cierta solución, para lo cual utiliza 0,4 moles de soluto.

PREGUNTA N.º 88

La molaridad de la solución preparada por el estudiante es:

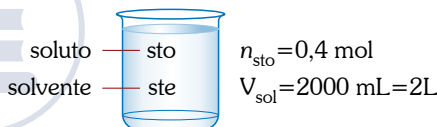
- A) 4,0 B) 2,0 C) 1,0
D) 0,2 E) 0,1

RESOLUCIÓN

Tema: Soluciones

Nos piden la molaridad de una solución.

Por condición:



Calculamos la molaridad

$$M = \frac{n_{\text{sto}}}{V_{\text{sol}}} = \frac{0,4 \text{ mol}}{2 \text{ L}} = \frac{0,2 \text{ mol}}{\text{L}}$$

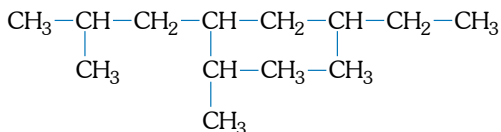
Respuesta: 0,2

Los hidrocarburos constituyen los compuestos orgánicos más simples, ya que están formados únicamente por carbono e hidrógeno. Entre este tipo de compuestos, los alcanos son los más sencillos, pues solo presentan enlaces simples entre los átomos de carbono, por lo que se les denomina hidrocarburos saturados.

Los alcanos pueden ser de cadena normal o ramificada.

PREGUNTA N.° 89

Respecto al siguiente alcano ramificado:



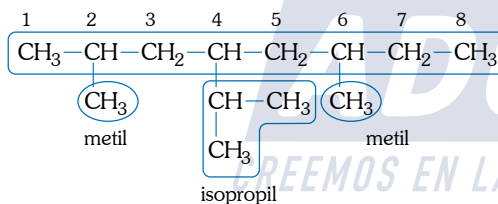
El correspondiente nombre IUPAC es:

- A) 7 - isopropil - 2,6 - dimetiloctano
- B) 4 - isopropil - 2,6 - dimetiloctano
- C) 3 - isobutil - 2,5 - dimetilheptano
- D) 4 - isopropil - 3,7 - dimetiloctano
- E) 4 - propil - 2,6 - dimetiloctano

RESOLUCIÓN

Tema: Hidrocarburos

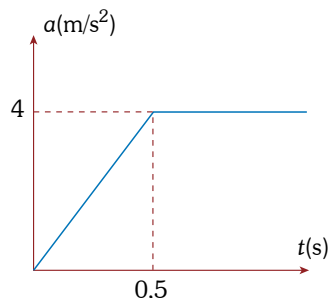
Nos piden el nombre IUPAC de un alcano ramificado.



El nombre IUPAC es 4 - isopropil - 2,6 - dimetiloctano.

Respuesta: 4 - isopropil - 2,6 - dimetiloctano

La maratonista Gladys Tejeda realiza sus entrenamientos en forma diaria. Se registra su comportamiento cinemático y se observa que tiene una aceleración que está en función del tiempo como se muestra en la figura.



Con base en el caso anterior, el entrenador de Gladys le solicita a un estudiante de física responder:

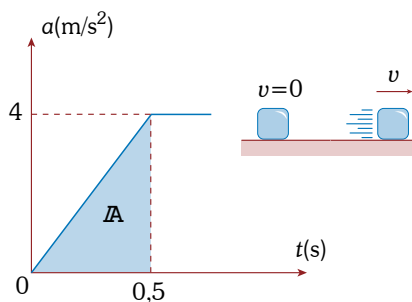
PREGUNTA N.° 90

Si Gladys parte de reposo, la velocidad después de 0,5 s, en m/s, es:

- A) 1,0
- B) 1,4
- C) 1,8
- D) 2,0
- E) 2,1

RESOLUCIÓN

Tema: Gráficas de cinemática

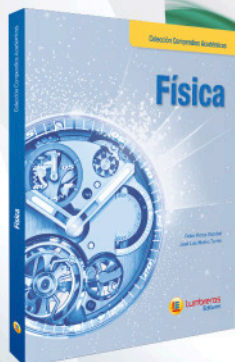


$$\Delta \vec{v} = \text{área } A$$

$$\therefore v - 0 = \frac{4 \times 0,5}{2} \Rightarrow v = 1 \text{ m/s}$$

Respuesta: 1,0

Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumbreras.com.pe



Lumbreras
Editores

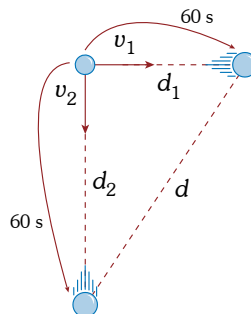
PREGUNTA N.º 91

Si dos móviles parten simultáneamente del mismo punto en direcciones perpendiculares, con velocidades de 54 km/h y 72 km/h, respectivamente, entonces la distancia que los separa después de un minuto, en km, es:

- A) 1,2 B) 1,5 C) 2,0
D) 3,5 E) 4,5

RESOLUCIÓN

Tema: MRU



$$v_1 = 54 \times \frac{5}{18} = 15 \text{ m/s}$$

$$v_2 = 72 \times \frac{5}{18} \text{ m/s} = 20 \text{ m/s}$$

$$\text{De } d = v \cdot t$$

$$\rightarrow d_1 = 15 \times 60 = 900 \text{ m}$$

$$\rightarrow d_2 = 20 \times 60 = 1200 \text{ m}$$

Finalmente, en el gráfico tenemos que

$$d = 1500 \text{ m} \rightarrow d = 1,5 \text{ km}$$

Respuesta: 1,5

PREGUNTA N.º 92

En el transcurso de un juicio, un abogado presenta un caso en donde se discute un accidente de tráfico en el que un vehículo impactó contra una pared. Durante su argumentación, el abogado destaca el papel fundamental de la energía mecánica en el resultado del accidente.

Durante el testimonio de un testigo experto en física forense, se discute el impacto de un vehículo contra pared. El abogado pregunta sobre una cantidad importante en este contexto: ¿Cuál es el nombre de la cantidad que se obtiene al multiplicar la fuerza aplicada por la distancia recorrida durante el tiempo en que se aplica dicha fuerza?

La alternativa correcta en base a sus conocimientos científicos sobre la energía mecánica, es:

- A) potencia
- B) momento lineal
- C) trabajo
- D) impulso
- E) energía cinética

RESOLUCIÓN

Tema: Potencia mecánica

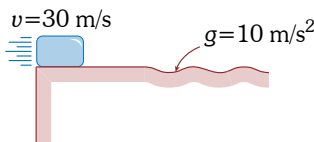


$$\text{Magnitud} = \frac{Fd}{t} = \frac{W}{t}$$

Magnitud: potencia

Respuesta: potencia

En el laboratorio de Ingeniería de la UNT se monta un experimento sencillo, se lanza un cuerpo sobre una superficie rugosa, como se muestra en la figura. Los sensores muestran que el cuerpo desacelera a razón de 6 m/s^2 hasta detenerse.



Con base en el caso descrito, se solicita a los alumnos contestar:

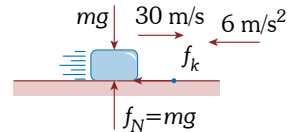
PREGUNTA N.º 93

El coeficiente de fricción dinámico es:

- A) 0,40 B) 0,45 C) 0,54
- D) 0,58 E) 0,60

RESOLUCIÓN

Tema: Dinámica lineal



$$\text{De: } F_R = ma$$

$$f_k = ma$$

$$\rightarrow \mu_k(m \times 10) = m(6)$$

$$\therefore \mu_k = 0,6$$

Respuesta: 0,60

PREGUNTA N.º 94

El tiempo que demora en detenerse, en s, es:

- A) 4,0 B) 5,0 C) 5,8
- D) 6,0 E) 6,2

RESOLUCIÓN

Tema: Dinámica

Se tiene lo siguiente:

$$V_f = V_o - at$$

$$0 = 30 - 6t$$

$$6t = 30 \rightarrow t = 5 \text{ s}$$

Respuesta: 5,0

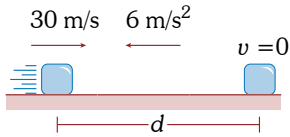
PREGUNTA N.º 95

La energía total disipada por unidad de masa y la distancia recorrida por el cuerpo, en J y m, respectivamente, son:

- A) 400; 70 B) 380; 60 C) 380; 50
- D) 450; 50 E) 450; 75

RESOLUCIÓN

Tema: Energía



$$Q^{\text{dis}} = \epsilon_{CF} - \epsilon_{CO}$$

$$Q^{\text{dis}} = 0 - \frac{m}{2} (30)^2$$

$$\rightarrow \frac{Q^{\text{dis}}}{m} = 450 \text{ J/kg}$$

$$\text{De: } V_F^2 = V_0^2 - 2ad$$

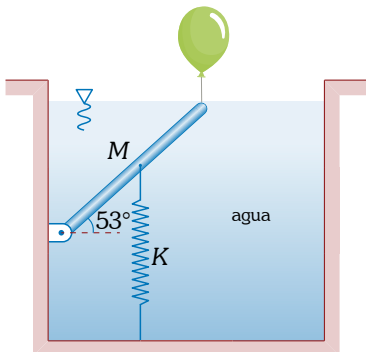
$$0 = 30^2 - 2(6)d$$

$$\rightarrow d = 75 \text{ m}$$

Respuesta: 450; 75

PREGUNTA N.º 96

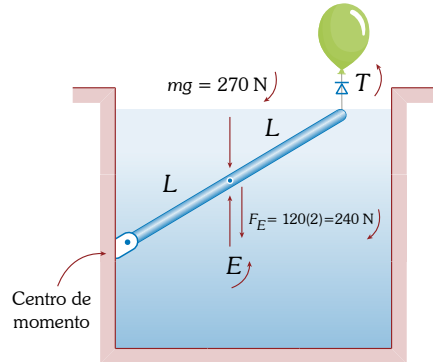
Una barra de 27 kg de masa y $4 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ de volumen se encuentra en equilibrio y sumergida en agua hasta el borde, tal como se muestra en la figura. Por uno de sus extremos se encuentra atada a un globo que le ejerce una fuerza de tensión y en su punto medio se coloca un resorte, el cual está estirado 2 cm. La fuerza de tensión del globo es: Si $K = 120 \text{ N/cm}$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) 48 N B) 50 N C) 42 N
D) 40 N E) 55 N

RESOLUCIÓN

Tema: Hidrostática



Usamos:

$$\Sigma M \curvearrowright = \Sigma M \curvearrowleft$$

$$T(2L) + E(L) = 270(L) + 240(L)$$

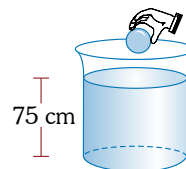
$$2T + \rho_L g V_{\text{sum}} = 510$$

$$2T + 10^3(10)(4 \times 10^{-2}) = 510$$

Respuesta: 55 N

PREGUNTA N.º 97

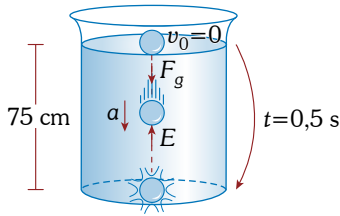
Un estudiante desea determinar la densidad de cierto líquido que deposita en el vaso, tal como se muestra en la figura, y para ello pone a prueba sus conocimientos de cinemática e hidrostáticas. De ese modo suelta desde la superficie libre del líquido una canica de densidad $1,5 \text{ g/cm}^3$ y observa que llega al fondo del recipiente en 0,5 s, si despreciamos la viscosidad del líquido. La densidad del líquido que obtuvo el estudiante; en g/cm^3 , es: ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) 0,5 B) 0,6 C) 0,8
D) 1,0 E) 2,0

RESOLUCIÓN

Tema: Hidrostática



Usamos la siguiente igualdad:

$$F_{\text{res}} = ma$$

$$F_g - E = ma$$

$$mg - \rho_L g V_{\text{sum}} = ma$$

$$m(g - a) = \rho_L g V_{\text{sum}}$$

$$\rho_e V_e (g - a) = \rho_L g V_{\text{sum}}$$

$$\rho_L = \frac{\rho_e}{g} (g - a) \quad (*)$$

Del MRUV

$$d = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$0,75 = \frac{1}{2} (a) (0,5)^2$$

$$\rightarrow a = 6 \text{ m/s}^2$$

En la ecuación (*)

$$\rho_L = \frac{1,5(10 - 6)}{10}$$

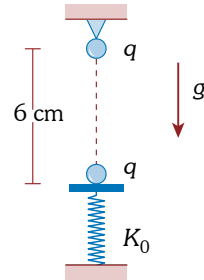
$$\therefore \rho_L = 0,6 \text{ g/cm}^3$$

Respuesta: 0,6

PREGUNTA N.º 98

Dos pequeñas esferas idénticas de 0,6 kg y electrizadas se disponen tal como se muestra, en la figura. La deformación que experimenta el resorte ideal y aislante, si el sistema está en equilibrio; en cm, es:

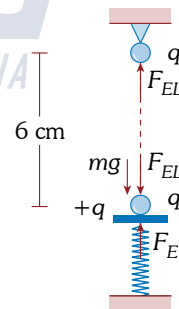
($K_0 = 8 \text{ N/cm}$; $q = 2 \mu\text{C}$; $g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) 1,2 B) 1,5 C) 2,0
D) 2,2 E) 2,5

RESOLUCIÓN

Tema: Electroestática



En el equilibrio:

$$\sum F(\uparrow) = \sum F(\downarrow)$$

$$F_E = mg + F_{EL}$$

$$K_{ox} = mg + \frac{k|q||q|}{d^2}$$

$$8x = (0,6)(10) + \frac{9 \times 10^9 (2 \times 10^{-6})(2 \times 10^{-6})}{(6 \times 10^{-2})^2}$$

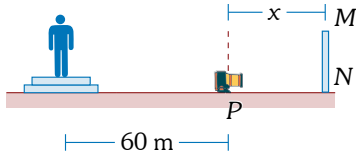
$$8x = 6 + 10$$

$$x = 2 \text{ cm}$$

Respuesta: 2,0

PREGUNTA N.º 99

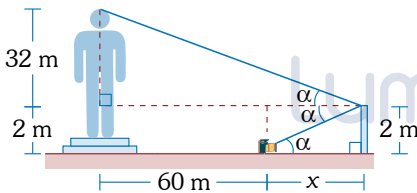
Se tiene una cámara fotográfica situada en P , delante de un espejo MN de 2 m de altura, como se muestra en la figura. Si se requiere fotografiar la estatua de 34 m de alto, entonces la distancia máxima a la que debe situarse el espejo en referencia de la cámara, para fotografiar toda la estatua, en m, es:



- A) 3,0 B) 3,8 C) 4,0
D) 5,5 E) 5,8

RESOLUCIÓN

Tema: Óptica geométrica
Piden x .



$$\tan \alpha = \frac{2}{x} = \frac{32}{60+x}$$

$$60+x=16x$$

$$60=15x$$

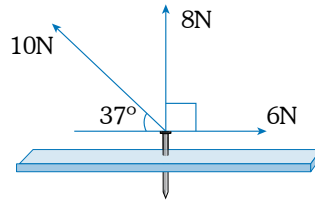
$$\therefore x=4 \text{ m}$$

Respuesta: 4,0

PREGUNTA N.º 100

En mecánica utilizamos la magnitud fuerza para medir la acción que es capaz de producir cambios en el reposo o movimiento de un cuerpo. En la gráfica se muestra un clavo en reposo y fijo a la madera. Si este clavo es sometido a tres fuerzas al mismo tiempo con los valores que se muestran y considerando que logre ser extraído.

El valor de la resultante y la dirección en la cual se movería el clavo extraído son:

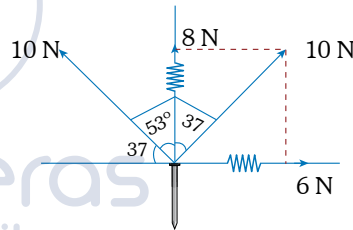


- A) $5\sqrt{2}\text{N}$; 37°
B) $10\sqrt{2}\text{N}$; 98°
C) 20N ; 53°
D) $20\sqrt{3}\text{N}$; 97°
E) 50N ; 53°

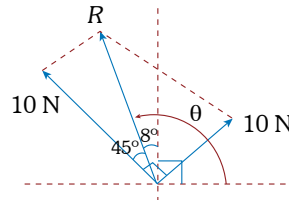
RESOLUCIÓN

Tema: Vectores

Nos piden el valor de la resultante y su dirección.



Luego



$$R = \sqrt{10^2 + 10^2}$$

$$R = 10\sqrt{2} \text{ N}$$

Además

$$\theta = 8^\circ + 90^\circ$$

$$\therefore \theta = 98^\circ$$

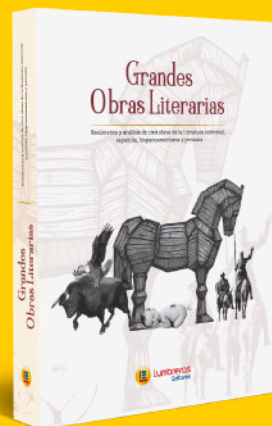
Respuesta: $10\sqrt{2} \text{ N}$; 98°

¡Compra calidad,
PIDE ORIGINAL!

¡LOS INFALTABLES EN TU BIBLIOTECA!



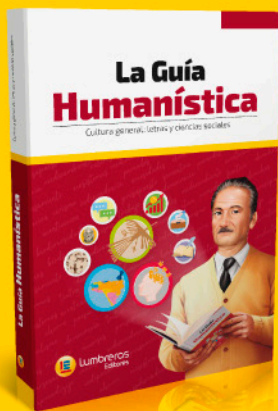
duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 616



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 672



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 240



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 608





Universidad Nacional de Trujillo



Lumbreras
Editores

EXAMEN DE ADMISIÓN 2025-I

ÁREA
B

Ciencias Básicas y Tecnológicas

SOLUCIONARIO

Domingo 18 de agosto de 2024



Lumbreras Editores



[lumbreras.editores](https://www.instagram.com/lumbreras.editores)



965 387 300

"APRENDE DESDE UNA EXPERIENCIA REAL"

Textos Escolares

2025

MATEMÁTICA

vital



1.º a 6.º Primaria



1.º a 5.º Secundaria

►  989 300 329

TEXTOS NIVEL PREUNIVERSITARIO

www.tiendaelumbrreras.com.pe 



►  965 387 300

 **Lumbreras**
Editores

**DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA
Y CÍVICA**

Roberto, de regreso a su hogar; después de salir de su academia, escucha gritos, golpes y llantos provenientes de la casa de sus vecinos.

Roberto, inmediatamente recuerda la clase de Desarrollo Personal, donde su docente comentó que existen instituciones y acciones que ayudan a atender la problemática de la violencia.

PREGUNTA N.º 1

Ante ello, Roberto debería:

- A) Llamar a la línea 100 y denunciar la situación.
- B) Ignorar la situación, ya que de no hacerlo le traerá problemas y le demandará tiempo y energía.
- C) Esperar a que el hecho se repita, para así tener más seguridad de denunciar a la Defensoría del Pueblo.
- D) Publicar en redes sociales la evidencia de los actos de violencia.
- E) Continuar con sus actividades sin interferir con la vida de sus vecinos.

RESOLUCIÓN**Tema:** Actitudes

Línea 100 es un servicio implementado por el Programa Nacional Aurora. Su propósito es ofrecer atención telefónica gratuita a nivel nacional, de manera ininterrumpida y especializada en brindar información, orientación, consejería y soporte emocional a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia (física, psicológica sexual y económica o patrimonial), así como a quienes conozcan sobre algún caso de maltrato en su entorno.

La actitud más adecuada que debe asumir Roberto es la de prestar ayuda inmediata. No lo debería hacer de manera personal; tampoco ignorar el acontecimiento, ya que podría exponerse al

peligro o exponer a otras personas. La línea 100 presta ayuda inmediata de manera anónima.

Respuesta: Llamar a la línea 100 y denunciar la situación.

En un colegio, un grupo de alumnos exclama: “¡Las mujeres son débiles! ¡Las mujeres solo juegan vóley!”, fomentando, con dichas expresiones, incomodidad en dicho centro educativo.

La escena descrita expresa que la sociedad peruana está influenciada por ideas y creencias acerca del sexo femenino, así como del masculino; estas ideas y creencias nacen en el seno de las mismas familias y se fortalecen en una sociedad que no educa ni enseña a respetar a ambos sexos.

PREGUNTA N.º 2

Del primer párrafo se infiere que se expresa(n):

- A) el género sexual
- B) los estereotipos sexuales
- C) la ideología de género
- D) el sesgo de confirmación
- E) la orientación sexual

RESOLUCIÓN**Tema:** Actitudes y prejuicios.

Las ideas y creencias que existen sobre las mujeres se consideran estereotipos. Los estereotipos de género son representaciones simplificadas y generalizadas que la sociedad atribuye a hombres y mujeres, dictando cómo deberían comportarse, qué roles deben desempeñar (las mujeres solo juegan vóley) y qué características deben poseer (las mujeres son débiles). Estas creencias pueden ser tanto positivas como negativas, pero en muchos casos perpetúan desigualdades y limitan las oportunidades de las personas según su género.

Respuesta: los estereotipos sexuales

En una clase de Ética, los estudiantes se encuentran debatiendo sobre la inclusión de un nuevo código de conducta en la universidad. Este código se basa en principios como el respeto, la integridad y la justicia como pilares fundamentales.

PREGUNTA N.º 3

Esta clase de Ética se relaciona con:

- A) Métodos de socialización efectiva.
- B) Principios fundamentales de la convivencia intercultural.
- C) Principios derivados de la dignidad humana.
- D) Desarrollo temprano de habilidades de socialización.
- E) Técnicas de negociación y persuasión social.

RESOLUCIÓN

Tema: Socialización

En un nuevo entorno académico universitario, se desarrolla la convivencia entre estudiantes que provienen de diferentes entornos culturales. El objetivo de la interculturalidad es aprender a vivir juntos de forma pacífica y constructiva en un mundo multicultural. Además, el diálogo intercultural puede ser una herramienta valiosa para prevenir y resolver conflictos y promover el respeto de los derechos humanos. En ese nuevo entorno, los principios como el respeto, la integridad y la justicia son fundamentales para comprender y aprender de quienes perciben el mundo de manera diferente.

Respuesta: Principios fundamentales de la convivencia intercultural.

Luego de unos días de haber tenido relaciones sexuales, Lucía ha observado la ausencia de su periodo menstrual, y dolor en la zona pélvica. Ella ahora está muy preocupada pues cree estar embarazada. Magali, su prima le recomienda hacerse una prueba de sangre y, con ello, despejar la duda. Lucía, llorando comentó que si la prueba es positiva, ella no tendría al bebé, pues no piensa truncar sus estudios y, sobre todo, hacerse de una gran responsabilidad como es la crianza de un niño, teniendo en cuenta que ella tiene aún 15 años.

PREGUNTA N.º 4

Tomando en cuenta el caso mencionado, la medida pragmática de prevención que debió utilizar Lucía para evitar un probable embarazo adolescente, fue:

- A) Asistir a programas de salud sexual.
- B) En la I.E. debería plantearse la educación sexual integral.
- C) Debería asistir a la posta médica para recibir charlas de planificación familiar.
- D) Acceder de modo previo e inmediato a los métodos anticonceptivos.
- E) Debería recibir información sobre educación sexual por parte de sus amigas con experiencia.

RESOLUCIÓN

Tema: Sexualidad

Los anticonceptivos ayudan a evitar que las personas queden embarazadas y contraigan enfermedades durante la actividad sexual. Es importante que todos los adolescentes aprendan sobre anticonceptivos para tener la información que necesitan para tomar decisiones seguras y saludables.

De hecho, incluso las adolescentes pueden obtener píldoras anticonceptivas de emergencia sin receta, que funcionan para prevenir el embarazo dentro de los cinco días posteriores a la relación sexual.

Respuesta: Acceder de modo previo e inmediato a los métodos anticonceptivos.

PREGUNTA N.º 5

Un grupo de estudiantes se encuentra en el último año de la escuela secundaria y están a punto de postular a la Universidad Nacional de Trujillo para cursar sus estudios superiores. Cada uno de ellos tiene aspiraciones únicas y está elaborando su proyecto de vida con respecto al proceso de admisión.

Considerando el contexto del proyecto de vida de estos estudiantes que están a punto de postular a la UNT, elige las afirmaciones que mejor describan la situación y las aspiraciones de los estudiantes.

1. Todos los estudiantes tienen las mismas metas y sueños para su futuro académico.
2. Cada estudiante está desarrollando su proyecto de vida mientras se prepara para postular a la UNT.
3. La única meta de los estudiantes es ingresar a la UNT, sin importar la carrera elegida.
4. Ningún estudiante tiene claridad sobre sus objetivos y metas personales.
5. Los estudiantes se centran en el ingreso a la UNT, como paso inicial de su futuro académico.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3
- B) 2, 4 y 5
- C) 3, 4 y 5
- D) solo 2 y 5
- E) solo 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Proyecto de vida

1. Falsa

Cada estudiante tiene sus propias metas, las cuales no siempre concuerdan con las de sus compañeros.

2. Verdadera

El proyecto de vida se desarrolla de forma progresiva en la medida en que los objetivos de cada persona se vuelven más claros.

3. Falsa

El ingreso a la universidad no es la única meta, sino desarrollar una profesión acorde con sus intereses y aptitudes.

4. Falsa

La mayoría de estudiantes tiene claridad sobre la carrera elegida y su futuro profesional.

5. Verdadera

El ingreso a la universidad es la etapa inicial que se debe consolidar con los estudios de pregrado, con el fin de alcanzar la licenciatura.

Respuesta: 2 y 5

PREGUNTA N.º 6

Luciana es una adolescente de 17 años que se encuentra en un estado de difusión de identidad. Está experimentando confusión sobre sus metas, valores y roles en la vida. Tiene dificultades para comprometerse con una identidad y a menudo se siente perdida. Sus padres han notado cambios en su comportamiento y buscan estrategias para ayudarla a superar este período de difusión de identidad.

A través de qué estrategias se puede abordar este caso:

1. Ayudar a Luciana a identificar sus gustos y preferencias, y lo que realmente le importa, para proporcionarle una base para construir su identidad.
2. Buscar la ayuda de un profesional de la salud mental, como un psicólogo o consejero, que pueda trabajar con Luciana centrado solo en su capacidad de trabajo.
3. Exponer a Luciana a modelos de personas que han fracasado en situaciones similares.
4. Fomentar un ambiente de apoyo en el hogar donde Luciana se sienta libre de expresar sus pensamientos y emociones.
5. Animar a Luciana a participar en actividades que fomenten el desarrollo personal, como la escritura, la música, el arte o el deporte.

Son ciertas:

- | | | |
|---------------|-------------|---------------|
| A) 1, 2 y 5 | B) 1, 3 y 5 | C) 1, 4 y 5 |
| D) solo 1 y 5 | | E) solo 4 y 5 |

RESOLUCIÓN**Tema:** Proyecto de vida**1. Correcto**

Es importante conocer los intereses vocacionales de Luciana con el fin de fomentar el desarrollo de su identidad hacia alguna actividad profesional.

2. Incorrecto

Si bien es importante conocer las aptitudes de Luciana para un óptimo desempeño en alguna actividad, no es lo único, puesto que también es importante identificar sus valores, intereses y cualidades de su personalidad.

3. Incorrecto

Presentar modelos de fracaso no le ayudará a Luciana a descubrir sus potencialidades.

4. Correcto

Es importante que Luciana pueda dar a conocer sus reales intereses en un clima de confianza y libertad.

5. Correcto

Se debe fomentar la participación de actividades que le permitan a Luciana descubrir sus talentos y potencialidades con miras a una elección vocacional.

Respuesta: 1, 4 y 5

Durante el contexto de la crisis sanitaria producto de la COVID-19, algunos jóvenes como voluntarios apoyaron en campañas de distribución de alimentos en zonas de bajo ingreso económico. Al consultarles por su motivación, ellos dicen sentirse bien solo por el hecho de ser solidarios y contribuir con el bienestar de las personas, pues actúan conforme a sus principios morales.

PREGUNTA N.º 7

En el caso descrito, la conducta de los jóvenes está basada en la y, según Maslow, estarían ayudando a que la población vulnerable satisfaga sus necesidades

- A) motivación intrínseca - de seguridad
- B) motivación extrínseca - básicas
- C) necesidad de estima - pertenencia

D) necesidad de competencia - fisiológicas

E) motivación intrínseca - básicas

RESOLUCIÓN**Tema:** Motivación

Según Deci y Ryan, en la motivación intrínseca las personas realizan actividades orientadas por el mismo placer que resulta de su ejecución sin necesidad de esperar una recompensa. Por otro lado, Maslow plantea que las necesidades fisiológicas son más urgentes como la necesidad de abrigo, agua, alimento, etc. Según el caso planteado, los voluntarios actúan por motivación intrínseca para satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones vulnerables.

Respuesta: motivación intrínseca - básicas

Cuando Oscar regresó a su departamento por la noche prendió la luz y notó, de manera inesperada, que le habían robado el televisor y su laptop. Llamó a la policía de su sector, pero todo fue en vano, no atendieron a su llamada, lo que le produjo franca incomodidad y exaltación, acelerándose su ritmo cardíaco y respiración.

En el transcurso de estas acciones:

PREGUNTA N.º 8

La primera emoción experimentada por Oscar fue la y la segunda la; ambas corresponden a emociones en la situación descrita.

- A) sorpresa - repulsión - primarias
- B) ira - tristeza - secundarias
- C) sorpresa - tristeza - secundarias
- D) tristeza - ira - primarias
- E) sorpresa - ira - primarias

RESOLUCIÓN**Tema:** Procesos afectivos

La sorpresa ocurre ante un evento inesperado. Eso le ocurrió a Oscar al enterarse de que le habían robado. Luego, al no recibir respuesta oportuna de la policía, experimentó enojo, cólera o ira. Ambas emociones se clasifican como primarias.

Respuesta: sorpresa - ira - primarias

Carmen ha estado en una relación romántica y emocionalmente satisfactoria con Juan en los últimos dos años. Sin embargo, Carmen siempre ha sentido una atracción emocional y física hacia otras mujeres desde su adolescencia. A pesar de su relación con Juan, estos sentimientos persisten y le causan mucha confusión sobre su identidad. Carmen ha empezado a explorar sus sentimientos más profundamente y ha llegado a comprender que su atracción hacia las mujeres es una parte central de lo que ella es. Esto la lleva a una fase de autodescubrimiento y a la necesidad de comunicar sus verdaderos sentimientos tanto a Juan como a su círculo cercano.

Carmen teme las reacciones de su familia y amigos, y está preocupada por cómo esto podría afectar su relación actual, pero siente que es crucial para su bienestar emocional y autenticidad.

PREGUNTA N.º 9

La alternativa que mejor describe el conflicto que está experimentando Carmen es de:

- A) identidad de género - sixgénero.
- E) orientación sexual - bisexualidad.
- C) roles de género - homosexualidad.
- D) estereotipo sexual - bisexualidad.
- E) estereotipo de género - discriminación sexual.

RESOLUCIÓN

Tema: Sexualidad

La orientación sexual se define como el interés erótico hacia otras personas. Implica una atracción emocional, romántica y sexual. Como Carmen mantiene una relación amorosa con Juan y al mismo tiempo ha descubierto su interés por las mujeres, ella ha definido su orientación hacia la bisexualidad.

Respuesta: orientación sexual - bisexualidad.

Manuel es un estudiante que tuvo la mala suerte de cruzarse con un delincuente dentro del campus de una Universidad. El criminal lo amenazó con un arma de fuego, y le conminó a desnudarse y entrar en esas condiciones a la biblioteca central.

PREGUNTA N.º 10

Marque la alternativa que caracterice mejor, a dentro del ámbito moral a Manuel mientras cometía dicha acción.

- A) Es un inmoral, ya que desnudarse frente a todos transgrede a una norma moral.
- B) Se le puede calificar como amoral debido a que no distingue entre el bien y mal.
- C) Tiene responsabilidad moral, por lo tanto, se le puede calificar como inmoral.
- D) Es una persona amoral, porque en ese momento él carecía de libertad moral.
- E) Es un inmoral, pues es preferible el valor del decoro aún por encima de la vida.

RESOLUCIÓN

Tema: Ética

La persona moral es aquella que posee conciencia moral y libertad moral. Si alguien realiza una acción con conciencia y libertad decimos que es una acción realizada por una persona moral. Pero si faltase algunas de estas condiciones, afirmaríamos que dicho acto fue realizado por una persona amoral. En el caso de Manuel, fue obligado a realizar dicho acto, es decir, carecía de libertad, por ello se le consideraría una persona amoral.

Respuesta: Es una persona amoral, porque en ese momento él carecía de libertad moral.

PREGUNTA N.° 11

Un estudiante de maestría de Ciencias Militares hace un estudio de las leyes del Consejo de Seguridad Nacional y al analizar la ley vigente identifica su conformación.

Luego, forman parte de la conformación del Consejo de Seguridad Nacional:

1. El presidente de la república.
2. El ministro del Interior.
3. El ministro de Justicia.
4. El ministro de Defensa.
5. El ministro de Economía.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3
- B) 2, 3 y 4
- C) 3, 4 y 5
- D) 1, 3 y 5
- E) 1, 2, 3, 4 y 5

RESOLUCIÓN**Tema:** Defensa nacional

La seguridad nacional implica la soberanía, independencia e integridad territorial, estado de derecho e intereses nacionales; así como la protección de las personas y los derechos humanos. Los organismos públicos y las personas naturales y jurídicas de nacionalidad peruana, así como las personas naturales y jurídicas extranjeras domiciliadas en el país, están obligadas a participar en la defensa nacional. El sistema es dirigido por el presidente de la República y está compuesto por:

- El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, como ente rector.
- La Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (actualmente, la Unidad Funcional de Gestión del Sistema de Defensa Nacional - UGESIDENA MINDEF).
- La Dirección Nacional de Inteligencia.
- Los ministerios, organismos públicos y gobiernos regionales y locales.

Respuesta: 1, 2, 3, 4 y 5

PREGUNTA N.° 12

Ante posibles lluvias por los efectos del fenómeno de El Niño, el alcalde ha culminado, con ayuda de trabajadores y maquinaria pesada el 100 % de los trabajos de ampliación, limpieza y descolmatación en puntos críticos, con riesgos latentes para la población ubicada cerca del río Chamán, en la provincia de Chepén.

De las siguientes alternativas de gestión de riesgos de desastres, la que incluye las acciones realizadas por la autoridad, es la:

- A) gestión equitativa
- B) gestión prospectiva
- C) gestión reactiva
- D) gestión estimativa
- E) gestión reconstructiva

RESOLUCIÓN**Tema:** Gobiernos regionales y locales

La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres. Se establece sobre la base de tres componentes:

- Gestión prospectiva: Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar el riesgo futuro.
- Gestión correctiva: Acciones que se planifican y realizan con el objeto de corregir el riesgo existente.
- Gestión reactiva: Acciones destinadas a enfrentar los desastres, ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo.

Respuesta: Gestión prospectiva

PREGUNTA N.º 13

El 23 de junio de 2001 a las 3:33 p. m., un terremoto de magnitud 6,9 afectó las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa. En aquella ocasión, el Instituto Nacional de Defensa Civil detalló los estragos ocasionados: 74 muertos, 2689 heridos, 21 000 damnificados, 64 desaparecidos, 35 601 viviendas afectadas y 17 584 casas destruidas. Estos hechos permitieron que se declare a la zona sur en estado de emergencia.

Sobre el estado de emergencia se puede afirmar con propiedad que:

1. Lo decreta el presidente de la república.
2. Lo aprueba el Congreso de la República.
3. Su plazo no excede los 45 días.
4. Se da en casos de perturbación de la paz o catástrofe.
5. Las fuerzas armadas asumen el control del orden interno.

Son ciertas, excepto:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 2 y 4 C) 1, 4 y 5
D) 2, 4 y 5 E) solo 2 y 3

RESOLUCIÓN

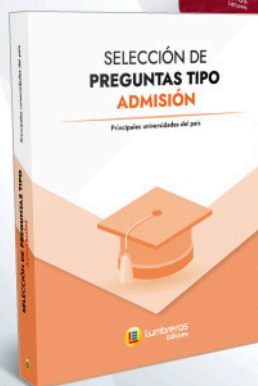
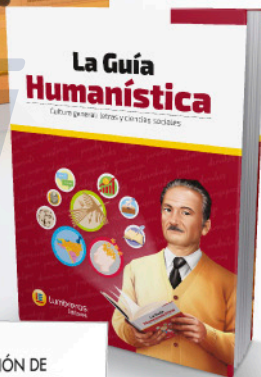
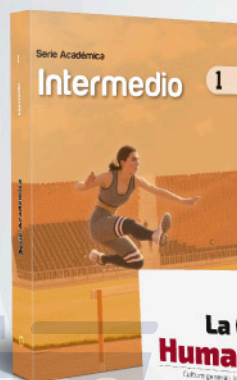
Tema: Regímenes de excepción

El presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él y da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente los estados de excepción, como el estado de emergencia y de sitio.

El estado de emergencia se da en caso de perturbación de la paz o del orden interno, catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. En esta eventualidad pueden restringirse o suspenderse los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. El plazo no excede los 60 días y las fuerzas armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el presidente de la República.

Respuesta: 1, 4 y 5

Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumbreras.com.pe



Lumbreras
Editores

PREGUNTA N.º 14

Un congresista de la República, durante una sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales, dijo sobre una congresista lo siguiente: “Todas se ponen sostenes con relleno y ella no es la excepción, tiene unas te... yo las miré bien, ¡ya! Ante tal afirmación, unos congresistas rieron, otros solicitaban que apague su micrófono. Tras lo sucedido, una congresista, manifestó a una periodista que lo iba denunciar ante la comisión respectiva del Congreso, para que investigue y sancione.

En relación con el caso, el congresista interpuso su denuncia ante la comisión (de):

- A) permanente
- B) ordinaria
- C) ética
- D) especial
- E) investigación

RESOLUCIÓN**Tema:** Poder Legislativo

El Poder Legislativo está integrado por 130 congresistas que se organizan con la finalidad de realizar sus actividades. Así podemos tener como parte de su estructura la Presidencia, la Mesa Directiva, el Pleno del Congreso, la Comisión Permanente y otras comisiones ordinarias de trabajo como la comisión de Economía, de Constitución, de Educación y Ética, entre otros. El Comité de Ética es la máxima instancia del proceso de gestión de la ética en la institución que permite a todos los servidores públicos de la institución acceder para consultar dilemas, denunciar contravenciones a las normas éticas vigentes y sugerir ajustes a las normas.

Respuesta: ética

PREGUNTA N.º 15

En una clase de Ciudadanía y Cívica se dialoga sobre la crisis de confianza que sufre el sistema de justicia en el Perú, ya que, la mayoría de ciudadanos lo concibe como un sistema corrupto donde los jueces y fiscales son sindicados como los principales responsables de la liberación de criminales capturados por la Policía Nacional. Ante ello, uno de los estudiantes le pregunta a la docente ¿Cuál es la entidad encargada de seleccionar y nombrar a los jueces y fiscales de nuestro país?

La respuesta correcta de la docente fue:

- A) Ministerio Público
- B) Tribunal Constitucional
- C) Junta Nacional de Justicia
- D) Poder Judicial
- E) Contraloría General de la República

RESOLUCIÓN**Tema:** Organismos constitucionales autónomos

La Junta Nacional de Justicia es independiente, se rige por su ley orgánica y tiene entre sus funciones nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto público y motivado conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros, además de ratificar, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años; y ejecutar conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial de desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años con seis meses. Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público.

Respuesta: Junta Nacional de Justicia

CIENCIAS SOCIALES

El gobierno del general Manuel A. Odría se vio favorecido por los acontecimientos internacionales. Las materias primas peruanas tuvieron gran demanda en la reconstrucción de Europa de la postguerra, en la expansión norteamericana y después en la guerra de Corea. Estimuló las inversiones norteamericanas en minería, eliminó los controles de precios y los subsidios de los artículos alimenticios, dictó el Código de Minería y la ley del Petróleo, ventajosos para los empresarios extranjeros.

El gobierno de Odría ilegalizó a los partidos aprista y comunista e instauró un gobierno duro y represivo.

PREGUNTA N.º 16

Desde el punto de vista político su gobierno fue:

- A) democrático
- B) dictadura del proletariado
- C) dictadura de la vieja oligarquía
- D) fascista
- E) democrático progresista

RESOLUCIÓN

Tema: Ochenio

En 1948, el Perú vivía una grave crisis económica, social y política. El general Odría desde Arequipa derrocará al gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Con la Ley de Seguridad Interior detendrá indiscriminadamente a todo opositor (apristas y comunistas); la represión a estudiantes y medios de comunicación será una constante. La política económica liberal de carácter mercantilista beneficiará a la vieja oligarquía agroexportadora de entonces que apoyaba a Odría.

Respuesta: dictadura de la vieja oligarquía

La explicación acerca del origen de las montañas sostiene que son las gradientes de temperatura en el manto las que originan las diferencias de densidad con el material que lo constituye. Así, el material más caliente por su menor densidad sube y reemplaza al material superior más frío, al cual obliga a descender.

PREGUNTA N.º 17

El texto hace referencia a la teoría de: (la/las)

- A) tectónica de placas
- B) corrientes de convección
- C) deriva continental
- D) contracción termal
- E) subducción

RESOLUCIÓN

Tema: Geósfera

La pregunta hace referencia al origen de las montañas; esta sostiene que son las gradientes de temperatura en el manto las que originan las diferencias de densidades en el material que lo constituye. Así, el material magmático más caliente, por su menor densidad, sube y reemplaza al material más frío y lo obliga a descender, lo cual da lugar a las corrientes convectivas que desplazan los bloques de la corteza. Dichas características corresponden a la teoría de las corrientes de convección.

Respuesta: corrientes de convección

PREGUNTA N.º 18

La fuerza terrestre que proviene de la expansión, contracción o de la transformación de la materia fluida (magma), es:

- A) El movimiento sísmico
- B) La composición ultrabásica del manto
- C) El vulcanismo
- D) Las diastróficas externas
- E) La tectónica o geológica

RESOLUCIÓN

Tema: Fuerzas internas

El vulcanismo corresponde a todos los fenómenos relacionados con el ascenso del magma o rocas fundidas desde el interior de la Tierra a la superficie terrestre. Es una de las principales manifestaciones de la energía interna del globo terrestre y afecta principalmente a las zonas inestables de su corteza. Al respecto con la pregunta al plantear que aquella fuerza terrestre que proviene de la expansión, contracción o de la transformación de la materia fluida (magma) es el vulcanismo.

Respuesta: El vulcanismo

PREGUNTA N.º 19

En nuestro país, el Banco Central de Reserva tiene la responsabilidad de regular la oferta monetaria para mantener la estabilidad económica. Recientemente, la economía ha experimentado una desaceleración en el crecimiento y una inflación moderada. El BCR debe tomar medidas para estimular la inversión y el consumo.

El comité de políticas económicas se reúne para discutir posibles acciones, de lo cual se desprenden tres opciones: Reducir la tasa de interés, comprar bonos del gobierno y/o aumentar la tasa de interés.

Considerando incentivar la inversión y el consumo, el comité debe recomendar:

- A) Reducir la tasa de interés y comprar bonos del gobierno.
- B) Aumentar la tasa de interés y reducir la oferta monetaria.
- C) Evaluar los efectos a corto y largo plazo antes decidir.
- D) No tomar ninguna medida y esperar a que la economía se ajuste sola.
- E) Emitir más moneda para estimular la inversión.

RESOLUCIÓN

Tema: Banco Central de Reserva

El Banco Central de Reserva es un organismo autónomo que tiene como finalidad preservar la estabilidad monetaria, para ello realiza la función de regular la moneda y el crédito en el sistema

financiero. Utiliza como algunas herramientas la tasa de interés referencial y el encaje legal.

Si se quiere estimular el ingreso monetario para el Estado, la adquisición de bonos es necesaria.

Si queremos estimular las inversiones y consumo, entonces se reduce la tasa de interés y la compra de bonos que emite el gobierno (bonos soberanos).

Respuesta: Reducir la tasa de interés y comprar bonos del gobierno.

El acceso al crédito es fundamental para el crecimiento económico. El Banco Central de Reserva del Perú ha implementado una política de fomento a los emprendedores, generando en la economía préstamos a tasas de interés favorables para aquellos que deseen iniciar o expandir sus negocios.

Sin embargo, algunos emprendedores han enfrentado dificultades para comprender los diferentes instrumentos de crédito disponibles. Deben elegir entre préstamos comerciales, tarjetas de crédito empresariales, entre otros.

PREGUNTA N.º 20

Si un emprendedor necesita financiar la compra de maquinaria para su negocio, el instrumento más adecuado sería:

- A) préstamo comercial
- B) línea de crédito
- C) tarjeta de crédito empresarial
- D) no tomar ningún crédito
- E) emitir más moneda

RESOLUCIÓN

Tema: Crédito

Los créditos comerciales son montos de dinero en moneda nacional o extranjera que otorga el banco a empresas de diverso tamaño para satisfacer necesidades de capital de trabajo, adquisición de bienes, pago de servicios o para refinanciar pasivos con otras instituciones y proveedores a corto, mediano o largo plazo.

Respuesta: préstamo comercial

COMUNICACIÓN

Texto

Referido a la obra “*Hamlet*”.

LA SOMBRA.- Ya veo cuán dispuesto te hallas, y aunque tan insensible fueras como las malezas que se pudren incultas en las orillas del Letheo, no dejaría de conmoverte lo que voy a decir. Escúchame ahora, Hamlet. Esparciase la voz de que estando en mi jardín dormido me mordió una serpiente. Todos los oídos de Dinamarca fueron groseramente engañados con esta fabulosa invención; pero tú debes saber, mancebo generoso, que la serpiente que mordió a tu padre hoy ciñe su corona.

HAMLET.- ¡Oh! Presago me lo decía el corazón, ¿mi tío?

LA SOMBRA.- Sí, aquel incestuoso, aquel monstruo adúltero, valiéndose de su talento diabólico, valiéndose de traidoras dádivas... ¡Oh! ¡Talento y dádivas malditas que tal poder tenéis para seducir!... Supo inclinar a su deshonesto apetito la voluntad de la Reina mi esposa, que yo creía tan llena de virtud. ¡Oh! ¡Hamlet! ¡Cuán grande fue su caída! Yo, cuyo amor para con ella fue tan puro... Yo, siempre tan fiel a los solemnes juramentos que en nuestro desposorio la hice, yo fui aborrecido y se rindió a aquel miserable, (...)

PREGUNTA N.º 21

La conversación entre Hamlet y la sombra discurre sobre:

- A) El sufrimiento después de la muerte.
- B) Cómo le mordió la serpiente.
- C) Saber si Hamlet aún lo recuerda.
- D) La sombra revela el engaño contado sobre su muerte.
- E) El temor de Hamlet a escuchar la verdad.

RESOLUCIÓN

Tema: Barroco

La tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, o simplemente *Hamlet*, es una tragedia del dramaturgo inglés William Shakespeare. Su autor probablemente basó Hamlet en dos fuentes: la leyenda de Amleth y una perdida obra isabelina conocida hoy como Ur-Hamlet o Hamlet original (hecho que se deduce de otros textos). *Hamlet* es la pieza más larga de Shakespeare y una de las más influyentes de la literatura inglesa. El fragmento citado de la obra nos muestra la aparición de la sombra del muerto rey Hamlet con el fin de revelar a su hijo la verdad sobre su muerte.

Respuesta: La sombra revela el engaño contado sobre su muerte.

PREGUNTA N.º 22

“La serpiente que mordió a tu padre hoy ciñe su corona”.

La figura literaria presente es:

- A) símil
- B) epíteto
- C) hipérbaton
- D) prosopopeya
- E) metáfora

RESOLUCIÓN

Tema: Barroco

En la obra *Hamlet*, el fantasma del rey muerto alude al asesino con la frase “la serpiente que mordió a tu padre hoy ciñe su corona”, es decir, revela que la identidad de su asesino es el rey Claudio. Por tanto, vemos que se reemplaza una figura por otra, entonces se hace uso de la metáfora.

Respuesta: metáfora

PREGUNTA N.º 23

En el fragmento “Supo inclinar a su deshonesto apetito la voluntad de la Reina mi esposa, que yo creía tan llena de virtud”.

Se refiere que:

- A) La reina rechazó las propuestas indecentes.
- B) La reina le contó a su esposo las propuestas indecentes que recibía.
- C) La reina sucumbió ante las propuestas indecentes.
- D) La reina le confesó al rey su infidelidad.
- E) La reina se mantuvo virtuosa ante las propuestas indecentes.

RESOLUCIÓN

Tema: Barroco

Según el argumento de la obra *Hamlet* de William Shakespeare, la esposa del antiguo rey de Dinamarca cae en la seducción de Claudio y junto con él planea la muerte del rey Hamlet envenenándolo.

Respuesta: La reina sucumbió ante las propuestas indecentes.

Texto

Hoy el avance acelerado de la inteligencia artificial permite simular la inteligencia humana en máquinas creadas para pensar como los humanos e imitar sus acciones, tiene la capacidad de aprender, tomar decisiones, resolver problemas mediante el manejo de grandes conjuntos de datos con algoritmos inteligentes para aprender de los patrones de los datos que analizan y ser cada vez más rápidas y con menos errores.

La IA traerá grandes ventajas en múltiples disciplinas, pero también conlleva amenazas por los riesgos similares a los de cualquier otra tecnología, como la seguridad informática.

Existe el riesgo de que una IA mal diseñada sea utilizada para fines maliciosos, como manipular los resultados de las elecciones o las transacciones financieras y comerciales, facilitando fraudes. De la misma manera si se alimenta con datos falsos o incorrectos tomará decisiones erradas.

Preocupan también la privacidad y los derechos humanos, los riesgos de manipulación personal o social, por quienes programan y diseñan esas máquinas. Y angustia grandemente el tema de los empleos que se van a destruir, aunque es claro que se crearán otros nuevos.

Andrés Oppenheime, en su libro *Sálvese quien pueda*, analiza distintos sectores afectados por la informática y concluye que es medianamente pesimista a corto plazo y optimista a largo plazo y que el mundo será mejor pero no de forma lineal. Lo fundamental es que los requerimientos para el trabajo serán más demandantes y la educación no está preparada para ofrecerlos a la velocidad necesaria.

Hay manifestaciones de muchos científicos sobre los riesgos de la IA como una amenaza, así como muchos otros que claramente señalan que esta no podrá superar al cerebro humano. El análisis de riesgos y amenazas es profundo y los indispensable es la regulación y el control anticipadamente, como ya lo ha iniciado la Unión Europea de forma acelerada.

PREGUNTA N.º 24

El texto leído se caracteriza porque:

- 1. no presenta párrafo introductorio.
- 2. presenta un párrafo introductorio.
- 3. expresa punto de vista del autor.
- 4. describe cómo es la inteligencia artificial.
- 5. utiliza un lenguaje denotativo en su redacción.

Las respuestas correctas es:

- A) 1, 2 y 3
- B) 1, 2, 4 y 5
- C) 2, 3, 4 y 5
- D) solo 2, 3 y 5
- E) solo 2, 3 y 4

RESOLUCIÓN

Tema: Características textuales

El texto señala las consecuencias del avance acelerado de la inteligencia artificial (IA). Algunas serán ventajosas, pero también existen múltiples riesgos y amenazas. Entonces, analicemos cada enunciado para comprobar su validez

1. **Incorrecto**

El texto sí presenta párrafo introductorio, donde se menciona las potencialidades de la IA, para luego recién sustentar su tesis mediante argumentos.

2. **Correcto**

Sí presenta un párrafo introductorio, como se mencionó anteriormente.

3. **Correcto**

En el texto se expresa la tesis o el punto de vista del autor: «El avance descontrolado de la IA es potencialmente riesgoso para la humanidad».

4. **Correcto**

En la introducción del texto se describe la IA, la cual busca imitar la inteligencia humana, pero más rápida y eficiente.

5. **Correcto**

El autor recurre a un lenguaje denotado o preciso en su redacción.

Respuesta: 2, 3, 4 y 5

PREGUNTA N.º 25

La postura que plantea el autor frente al tema referido a la IA es:

- A) Hoy el avance acelerado de la inteligencia artificial permite superar a la inteligencia humana.
- B) La IA traerá grandes ventajas en múltiples disciplinas, pero también conlleva amenazas por los riesgos similares a los de cualquier otra tecnología, como la seguridad informática.
- C) Existe el riesgo de que IA mal diseñada sea utilizada para fines maliciosos solo en los ámbitos comercial y financiero.
- D) Hay manifestaciones de muchos científicos sobre los beneficios de la IA, así como muchos otros señalan que esta superará al cerebro humano.
- E) Si la IA se alimenta con datos falsos o incorrectos tomará decisiones erradas que perjudicarán al ser humano en el ámbito financiero.

RESOLUCIÓN

Tema: Tesis del autor

La tesis o postura que plantea el autor frente al tema sobre la IA es la siguiente: “La IA traerá grandes ventajas en múltiples disciplinas, pero también conlleva amenazas por los riesgos similares a los de cualquier otra tecnología, como la seguridad informática”.

La tesis en un texto argumentativo es el enunciado que expresa el punto de vista principal que defiende el autor y de lo que intenta convencer a los lectores. La tesis se sustenta mediante los argumentos que sirven para darle validez. La postura del autor, sobre los riesgos de la falta de control de la IA, se plantea de manera textual en el segundo párrafo del texto. Los párrafos siguientes sirven para sustentar ese punto de vista.

Respuesta: La IA traerá grandes ventajas en múltiples disciplinas, pero también conlleva amenazas por los riesgos similares a los de cualquier otra tecnología, como la seguridad informática.

PREGUNTA N.º 26

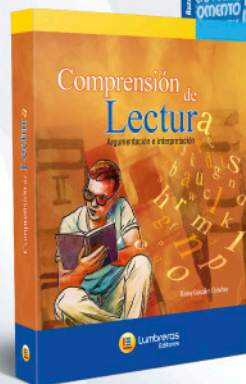
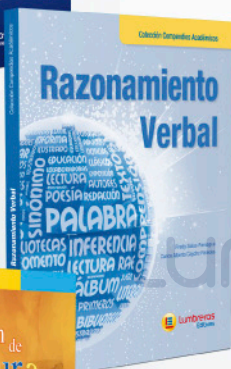
Son argumentos que sustentan la postura del autor en el texto sobre IA:

- 1. Existe el riesgo de que una IA mal diseñada sea utilizada para fines maliciosos,
- 2. Preocupa que la IA ponga en riesgo la privacidad y los derechos humanos.
- 3. El análisis de riesgos y amenazas es profundo y lo indispensable es capacitar a los diseñadores de inteligencia artificial.
- 4. Mediante la IA se pueden proteger los resultados de las elecciones o las transacciones financieras y comerciales.
- 5. El uso de la IA disminuye los riesgos de manipulación personal o social, por quienes programan y diseñan las máquinas.

La alternativa correcta es:

- A) 1, 2 y 3
- B) solo 1, 2 y 5
- C) 1, 3, 4 y 5
- D) solo 1 y 2
- E) 1, 2, 4 y 5

Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumbreras.com.pe



Lumbreras
Editores

RESOLUCIÓN

Tema: Texto argumentativo

El autor propone en su tesis que la IA traerá grandes ventajas en múltiples disciplinas, pero que también conlleva amenazas por los riesgos similares a los de cualquier otra tecnología, como la seguridad informática. Determinemos qué enunciados son válidos, según el texto, como argumentos que sustentan la postura del autor.

1. **Correcta**

En el tercer párrafo del texto, se afirma que existe el riesgo de que una IA mal diseñada sea utilizada con propósitos maliciosos.

2. **Correcta**

En el cuarto párrafo, el autor se muestra preocupado por que la IA ponga en riesgo la privacidad y los derechos humanos.

3. **Correcta**

En el quinto párrafo, se sostiene que el análisis de riesgos y amenazas debe ser profundo, y que para ello es indispensable la capacitación de los diseñadores de IA.

4. **Incorrecta**

En el tercer párrafo, se afirma que la IA podría usarse para manipular los resultados de las elecciones o fraguar las transacciones económicas.

5. **Incorrecta**

En el cuarto párrafo, se arguye que el uso de la IA incrementa los riesgos de manipulación personal o social debido a programadores inescrupulosos.

Respuesta: 1, 2 y 3

Texto

Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabiera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y **te** dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonrío por debajo de la que mi mano dibuja.

Me miras, de cerca **me** miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. **Entonces** mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.

Cortázar, Julio (1979). *Rayuela*. Sudamericana.

PREGUNTA N.º 27

Las palabras subrayadas en el primer párrafo demuestran que:

1. el pronombre “la” se refiere al sustantivo “boca”.
2. “la” alude a dedo.
3. hay anáfora personal.
4. “te” es un pronombre en segunda persona.
5. “te” es un pronombre en primera persona.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 3 y 5 C) 1, 2 y 4
D) 2, 3 y 5 E) 2, 3 y 4

RESOLUCIÓN

Tema: Pronombres

Los pronombres son aquellas palabras que reemplazan al sustantivo en el enunciado. En el primer párrafo el pronombre resaltado «la» es un pronombre personal átono en tercera persona que, en el contexto oracional, alude a «boca». Ello se comprueba a través de la concordancia en género femenino y número singular. El pronombre «te» es un pronombre personal átono en segunda persona gramatical. Por tanto, son correctas 1, 3 y 4.

Respuesta: No hay clave

PREGUNTA N.º 28

Con respecto al segundo párrafo, es posible afirmar que:

1. “me” es un pronombre indefinido.
2. los dos pronombres subrayados, se refieren a la misma persona.
3. encontramos pronombres demostrativos.
4. la palabra subrayada entonces es un conector de consecuencia.
5. “me” se refiere a ojos.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 3 y 5 C) 1, 2 y 4
D) solo 2 y 4 E) 2, 3 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Pronombre

En el segundo fragmento, tres palabras están subrayadas. Las primeras dos son los pronombres “me”, átonos en primera persona en función de OD. En ambos verbos, los pronombres aluden a la misma persona. La tercera palabra es el conector consecutivo “entonces”, que indica la relación causa-efecto.

Respuesta: solo 2 y 4

Texto

Al ser un animal domesticado hace más de 2000 años, el hurón es una alternativa al momento de buscar adoptar una mascota. Además, de poseer un aspecto tierno, esta especie suele crear vínculos directos con sus dueños, son alegres y fáciles de entrenar. No obstante, es importante conocer sus principales características y el tipo de alimentación que requiere para poder estirar su esperanza de vida, que se mantiene entre 6 a 10 años, según diferentes variables.

De la familia de los mustélidos (también la integran la comadreja y la nutria), el hurón tiene la particularidad de haber sido domesticado por el hombre, y hoy es habitual verlo como mascota dentro de varios hogares. Una de las principales características que los volvieron domesticables fue su capacidad para dormir: pueden permanecer, por lo menos, 18 horas del día durmiendo. Sin embargo, sus pocas horas activas los mantienen realmente hiperactivos, alegres y juguetones.

PREGUNTA N.º 29

Con respecto a la expresión “esta especie” subrayada en el texto, podemos afirmar que:

- A) Es un marcador de cohesión.
- B) Se trata de un caso de coocurrencia por coordinación.
- C) Es una situación léxica por hiponimia.
- D) Es un organizador textual.
- E) Es una sustitución léxica que alude al hurón.

RESOLUCIÓN

Tema: Mecanismo de cohesión textual

Se denomina cohesión textual a la red de relaciones entre los distintos elementos de un texto que manifiestan su coherencia lingüísticamente. En particular, los mecanismos de cohesión son los procedimientos lingüísticos que aseguran o refuerzan la coherencia textual. En ese sentido, la expresión del texto citado “esta especie” es una sustitución léxica por hiperonimia que alude al “hurón”, pues evita la repetición de este último en el texto.

Respuesta: Es una sustitución léxica que alude al hurón.

PREGUNTA N.º 30

La palabra Industria, por su sílaba tónica, es:

- A) aguda
- B) paroxítona
- C) robórica
- D) esdrújula
- E) sobresdrújula

RESOLUCIÓN

Tema: Acentuación

La sílaba tónica es la que presenta la mayor fuerza de voz. Según el acento, las palabras se clasifican en las siguientes:

- a. agudas u oxítonas (última sílaba): **sutil**
- b. graves o paroxítonas (penúltima sílaba): **industria**
- c. esdrújulas o proparoxítonas (antepenúltima sílaba): **exámenes**

Respuesta: paroxítona

Texto

“El ladrón se apoderó ayer de un ómnibus que hacía un recorrido turístico. Cuando el vehículo se acercaba a la zona céntrica, el delincuente obligó al chofer a salir de la ruta.”

PREGUNTA N.º 31

El sinónimo de la palabra subrayada ladrón es:

- A) haragán
- B) gasfitero
- C) vago
- D) escritor
- E) caco

RESOLUCIÓN

Tema: Sinonimia

La sinonimia se produce cuando las palabras presentan significados parecidos. En ese sentido, la palabra ladrón, cuyo significado es “persona que hurta o roba”, tendría de sinónimo a caco, “hombre que hurta o roba”.

Respuesta: caco

En el siguiente texto:

A Mario Vargas Llosa le dieron el Premio Nobel de Literatura 2010 en una ceremonia celebrada en Estocolmo. En el 2021, el galardonado y aclamado escritor fue nombrado miembro de la Academia Francesa por los integrantes de esta prestigiosa institución. ¡Qué orgullo para el Perú! Luego de este honroso reconocimiento, el autor peruano -español anunció su retiro de la libertad: “*Le dedico mi silencio* será la última novela que escriba”.

PREGUNTA N.º 32

En relación al texto se plantea lo siguiente:

1. Hay una oración que presenta una proposición subordinada adjetiva.
2. El sujeto en la primera oración es Mario Vargas Llosa.
3. En la segunda oración, el sujeto es compuesto, pasivo y complejo.
4. La última oración tiene O.D.
5. En la primera oración hay doble O.I.

De acuerdo a la sintaxis, son enunciados correctos:

- A) 1, 2 y 4 B) 2, 3 y 5 C) 2, 3 y 4
D) 1, 4 y 5 E) 1, 2 y 3

RESOLUCIÓN

Tema: Análisis sintáctico

A continuación, se analiza sintácticamente las oraciones:

1. La oración que presenta una proposición subordinada adjetiva es “*Le dedico mi silencio*” será la última novela que escriba.
2. El sujeto de la primera oración es tácito (ellos dieron).
3. El sujeto de la segunda oración es *el galardonado y aclamado escritor* que se clasifica como simple (núcleo: *escritor*), pasivo (recibe la acción) e incomplejo (no tiene modificador indirecto).
4. El objeto directo de la última oración es su *retiro de la libertad*.
5. Los objetos indirectos en la primera oración es *A Mario Vargas Llosa le* dieron el Premio Nobel de Literatura 2010.

Respuesta: 1, 4 y 5

Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumbieras.com.pe



Lumbieras

Editores

PREGUNTA N.º 33

Lee el siguiente texto y contesta las preguntas que se plantean a continuación.

“Evita las personas ruidosas y agresivas, pues son vejaciones al espíritu.” Si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y amargado porque siempre habrá personas más grandes o más pequeñas que tú. Disfruta de los logros, así como de tus planes.”

De las siguientes afirmaciones sobre la oración subrayada en el texto:

1. Presenta sujeto cero.
2. Presenta complemento directo.
3. El sujeto está tácito.
4. Es una oración compuesta.
5. Tiene predicativo.

Son enunciados correctos:

- A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 1, 4, 5
D) 1, 2, 5 E) 1, 3, 5

RESOLUCIÓN

Tema: Análisis sintáctico

A continuación, se analiza sintácticamente la oración:

1. **Incorrecto**
El sujeto es tácito.
2. **Correcto**
El complemento directo del verbo transitivo es *las personas ruidosas y agresivas*.
3. **Correcto**
El sujeto es tácito, (*tú*) evita.
4. **Correcto**
Es una oración compuesta, puesto que presenta dos proposiciones (dos verbos: *evita* y *son*).
5. **Incorrecto**
Carece de predicativo, sí presenta atributo: *vejaciones al espíritu*.

Respuesta: 2, 3, 4

PREGUNTA N.º 34

En el siguiente texto:

El sector del calzado en Trujillo ha enfrentado una serie de desafíos en los últimos años, especialmente, relacionados a la fuerte importación de productos de Asia y el alza de precios en los insumos; no obstante, los comerciantes locales mantienen una actitud optimista a pesar de estos retos. Ellos son conscientes de que los zapatos están hechos con una excelente calidad, por eso son muy cotizados a nivel nacional e internacional.

El texto presenta cohesión por las siguientes razones:

1. Las ideas son precisas y claras; no se contradicen ni son ambiguas
2. Presenta concordancia gramatical
3. Ha empleado un registro lingüístico formal para comunicar el mensaje
4. Presenta conectores lógicos como adversidad, concesión y consecuencia
5. Emplea referentes textuales como anáfora sustitución léxica por hiponimia

Son ciertas:

- A) 1, 2, 3, 4 y 5
B) solo 1, 2 y 3
C) solo 1, 4 y 5
D) solo 2, 3 y 4
E) solo 2, 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Cohesión textual

El texto citado presenta cohesión por las siguientes razones: presenta concordancia gramatical, pues las palabras y estructuras coinciden en accidentes de género, número y persona; ha empleado un registro lingüístico formal para comunicar el mensaje, es decir, utilizó un lenguaje estándar; presenta conectores lógicos como adversidad, *no obstante*; concesión, *a pesar de*; y consecuencia, *por eso*.

Respuesta: solo 2, 3 y 4

PREGUNTA N.º 35

Lea el siguiente texto y responda las preguntas respecto a la semántica.

Todos aprendemos de ocho maneras distintas.

“En primer lugar, debemos tener muy claro que la idea de inteligencia involucra mucho más que el puntaje del coeficiente intelectual, que al hablar de la inteligencia nos referimos también a la interacción del cerebro con problemas y proyectos tangibles (concretos) en el mundo real. Esta interacción se puede realizar por medio de imágenes, música, palabras, lógica y números, emociones y experiencias físicas y en la naturaleza. La manera en la que interactuamos –cómo nos aproximamos a este mundo real– está definida por una inteligencia.

Todos aprendemos de manera distinta, por medio de la combinación de las ocho inteligencias, y todos somos capaces de desarrollar cada una de estas si se cuenta con buenos educadores y con un clima propicio para el aprendizaje”.

Thomas Asmstrong. El Educador. Perú. Grupo Editor Norma

El objetivo del autor en el texto es dar a conocer que:

- A) Los seres humanos no son inteligentes.
- B) Todos somos inteligentes.
- C) No podemos resolver problemas en el mundo real.
- D) Todos los seres humanos aprendemos de igual manera.
- E) Solo algunos humanos son inteligentes.

RESOLUCIÓN

Tema: Texto

Según el texto, nos dice que todos aprendemos de ocho maneras distintas por medio de la combinación de las ocho inteligencias y todos somos capaces de desarrollar cada una de estas. Por lo tanto, el objetivo del autor en el texto es dar a conocer que todos somos inteligentes.

Respuesta: Todos somos inteligentes.

INGLÉS

Read the text and answer the questions.

John and his friends are camping in the mountains. They set up their tents near a beautiful lake. John is collecting firewood while his friends are pitching the tents. They are planning to go fishing in the afternoon. Right now, they are cooking breakfast over a small campfire. The weather is perfect, and they are enjoying the fresh mountain air. They are hoping to see some wildlife during their trip. John is also taking photos to remember their adventure.

PREGUNTA N.º 36

What are John and his friends doing right now?

- A) They are cooking breakfast.
- B) They are fishing.
- C) They are hiking.
- D) They are travelling.
- E) They are studying.

RESOLUCIÓN

Tema: Reading Comprehension

What are John and his friends doing right now? (‘¿Qué están haciendo Juan y sus amigos ahora mismo?’) They are cooking breakfast (‘Ellos están cocinando el desayuno’).

En el texto se menciona: *Right now, they are cooking breakfast over a small campfire* (‘En este momento, están cocinando el desayuno en una pequeña fogata’).

Respuesta: They are cooking breakfast.

PREGUNTA N.° 37

What is John collecting?

- A) flowers B) firewood C) stones
- D) mountains E) tents

RESOLUCIÓN

Tema: Reading comprehension

What is John collecting? (¿Qué está recogiendo John?) firewood (leña). En el texto se menciona: «John is collecting firewood while his friends are pitching the tents» (John está recogiendo leña mientras sus amigos están armando las carpas).

Respuesta: firewood

Read the text and answer the questions.

Tom is planning a hiking trip in the mountains. He can hike for hours without getting tired because he is very fit. Last year, he could only hike for a short distance before needing a break. This year, he has been training regularly, so he will be able to complete the challenging trails. Tom's friend, Lisa, is joining him on the trip. She can read maps very well, which is helpful for navigating the trails. Tom hopes they will be able to see nature at its best during their hike. They are both excited and prepared for the adventure ahead.

PREGUNTA N.° 38

Why can Tom hike for hours now?

- A) Because he is very fit.
- B) Because he is very strong.
- C) Because he has a new backpack.
- D) Because he is a guide.
- E) Because he has new shoes.

RESOLUCIÓN

Tema: Reading Comprehension

Why can Tom hike for hours now? (¿Por qué ahora Tom puede caminar durante horas?) Because he is very fit ('Porque está muy en forma').

En el texto se menciona *He can hike for hours without getting tired because he is very fit* ('Puede caminar durante horas sin cansarse porque está muy en forma').

Respuesta: Because he is very fit.

PREGUNTA N.° 39

What is Lisa good at?

- A) cooking
- B) singing
- C) reading maps
- D) climbing
- E) swimming

RESOLUCIÓN

Tema: Reading comprehension

What is Lisa Good at? (¿En qué es buena Lisa?) At reading maps ('Leyendo mapas').

En el texto se menciona: *Tom's friend, Lisa, is joining him on the trip. She can read maps very well* ('La amiga de Tom, Lisa, se unirá a él en el viaje. Ella sabe leer mapas muy bien').

Respuesta: reading maps

PREGUNTA N.° 40

Read the text and answer the question.

Henry Stuart has designed the video game "Planet". He has designed other video games too. He has always liked computer games. He has sold his games all over Peru and he has made a lot of money. With that money he has started his own charity. The charity project is called "Computer Charity". Henry wants everybody to have the same fun he had with computers, so many poor children have received modern computers in the annual computer festival.

Choose the right sentence:

- A) Henry Stuart has become poor.
- B) He has never liked computer games.
- C) The project is called "Computers for children".
- D) There is a computer festival once a year.
- E) He has sold his games all over the world.

RESOLUCIÓN

Tema: Reading comprehension

Read the text and answer the question (Lee el texto y responde la pregunta).

Henry Stuart has designed the video game “Planet”. He has designed other video games too. He has always liked computer games. He has sold his games all over Peru and he has made a lot of money. With that money he has started his own charity. The charity project is called “Computer Charity”. Henry wants everybody to have the same fun he had with computers, so many poor children have received modern computers in the annual computer festival (Henry Stuart ha diseñado el videojuego Planet. También ha diseñado otros videojuegos. Siempre le han gustado los juegos de computadora. Ha vendido sus juegos por todo el Perú y ha ganado mucho dinero. Con ese dinero ha creado su propio proyecto benéfico, llamado Computer Charity. Henry quiere que todo el mundo se divierta tanto como él con las computadoras, por lo que muchos niños pobres han recibido computadoras modernas en el Festival Anual de Informática).

Choose the right sentence (Elige la frase correcta):

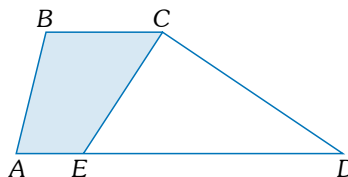
- A. Henry Stuart has become poor (Henry Stuart se ha vuelto pobre). ✗
- B. He has never liked computer games (Nunca le han gustado los juegos de computadora). ✗
- C. The project is called “Computers for children” (El proyecto se llama Computadoras para Niños). ✗
- D. There is a computer festival once a year (Hay un festival de informática una vez al año). ✓
- E. He has sold his games all over the world (Ha vendido sus juegos en todo el mundo). ✗

Respuesta: There is a computer festival once a year.

MATEMÁTICA

PREGUNTA N.º 41

En la figura se muestra un terreno de forma trapecial $ABCD$ ($BC \parallel AD$), de modo que las áreas de la región cuadrangular $ABCE$ (destinada para jardín) y la región triangular ECD son iguales. Si el costo de colocar una reja en $\overline{AE}$ es S/240, $AD=27$ m y $BC=15$ m; el costo en soles de colocar una reja en $\overline{BC}$ similar a la colocada en $\overline{AE}$ es:



- A) 600
- B) 625
- C) 650
- D) 675
- E) 700

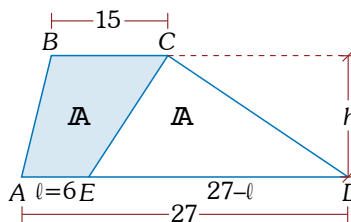
Si $x=2^\circ+2\beta$, $y=4\alpha-2^\circ$ son ángulos agudos tal que: $\sec x \cdot \sec y = 1$, entonces:

RESOLUCIÓN

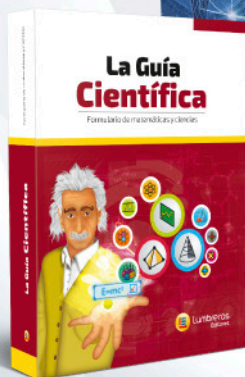
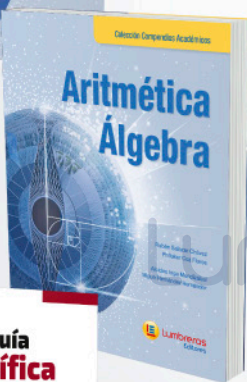
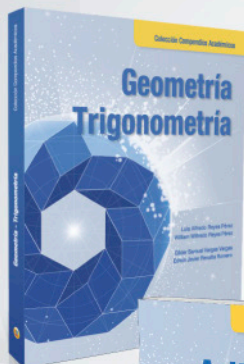
Tema: Áreas

Se pide hallar el valor de x .

x : costo para colocar la reja en $\overline{BC}$



Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumbreras.com.pe



Lumbreras Editores

Dato: $\Delta_{ABCE} = \Delta_{\triangle ECD}$

$$\left(\frac{15+\ell}{2}\right)h = \frac{(27-\ell)h}{2}$$

$$\ell = 6$$

Dato:

Colocar la reja en $\overline{AE}$ costó 240 soles. Entonces, el costo por metro es 40 soles.

$$x = 15 \times 40 = 600 \text{ soles}$$

Respuesta: 600

PREGUNTA N.º 42

El valor de $(2\alpha + \beta)$, es:

- A) 30° B) 45° C) 60°
D) 75° E) 90°

RESOLUCIÓN

Tema: Razones trigonométricas de ángulos agudos

Por dato:

$$\text{sen}y \text{sec}x = 1$$

$$\rightarrow \text{sen}y = \cos x$$

$$\rightarrow y + x = 90^\circ$$

$$4\alpha - 2^\circ + 2^\circ + 2\beta = 90^\circ$$

$$2\alpha + \beta = 45^\circ$$

$$\rightarrow (2\alpha + \beta) \text{ es } 45^\circ$$

Respuesta: 45°

PREGUNTA N.º 43

El valor de:

$$\tan(2\alpha + \beta) + \frac{\sec(2\beta) - \tan(2\alpha + \beta)}{\csc(4\alpha) - \cot(2\alpha + \beta)}$$

es:

- A) 2 B) 1 C) 0
D) -1 E) -2

RESOLUCIÓN

Tema: Razones trigonométricas de ángulos agudos

Dato: $2\alpha + \beta = 45^\circ$

$$K = \tan(2\alpha + \beta) + \frac{\sec 2\beta - \tan(2\alpha + \beta)}{\csc(4\alpha) - \cot(2\alpha + \beta)}$$

$$K = \tan 45^\circ + \frac{\sec 2\beta - \tan 45^\circ}{\csc(4\alpha) - \cot 45^\circ}$$

$$K = 1 + \frac{\sec 2\beta - 1}{\csc(90^\circ - 2\beta) - 1}$$

$$K = 1 + \frac{\sec 2\beta - 1}{\sec 2\beta - 1}$$

$$\rightarrow K = 2$$

Por lo tanto, el valor obtenido es 2.

Respuesta: 2

PREGUNTA N.º 44

Allyson, profesora de Matemáticas, le dice a sus alumnos de cierta academia: "Si alguno de ustedes resuelve el siguiente ejercicio:

$$\sum_{i=1}^n \frac{36}{i^2 + 3i + 2} = 3,6n$$

Obtendrá un descuento especial de $S/250n$, para el nuevo programa paralelo CEPUNT". Roberth quiere optar por el nuevo programa y resuelve correctamente el ejercicio, entonces lo que le falta para entrar al nuevo ciclo cuyo precio es 1330 soles es:

- A) 620 B) 610 C) 590
D) 580 E) 550

RESOLUCIÓN

Tema: Sumatoria

$$i^2 + 3i + 2 = (i+1)(i+2)$$

$$\begin{array}{c} i \quad 2 \\ i \quad 1 \end{array}$$

Reemplazamos.

$$3,6n = \sum_{i=1}^n \frac{36}{(i+1)(i+2)} = 36 \sum_{i=1}^n \frac{1}{(i+1)(i+2)}$$

$$\frac{36n}{10} = 36 \left(\frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \frac{1}{4 \times 5} + \dots + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right)$$

$$\frac{36n}{10} = 36 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right)$$

$$\frac{36n}{10} = 36 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2} \right) = 36 \frac{n}{2(n+2)}$$

$$\rightarrow n = 3 \rightarrow \text{Descuento} = S/250(3) = S/750$$

Por lo tanto, le falta pagar $S/1330 - S/750 = S/580$.

Respuesta: 580

En una oficina del Ministerio de Educación de forma triangular ABC, ubicada en Trujillo en la urbanización San Isidro, se desea instalar una cámara de vigilancia en un punto específico; para lo cual se traza una recta paralela de lado AC que intercepta a los lados AB y BC en los puntos M y N. Entonces:

PREGUNTA N.º 45

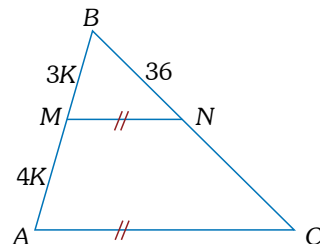
Si se tiene como dato que: $BN = 36$ m y $4(BM) = 3(AM)$, la cantidad de cable a utilizar en el segmento CN, en metros, es:

- A) 86 B) 84 C) 48
D) 30 E) 16

RESOLUCIÓN

Tema: Proporcionalidad

Piden NC.



Dato: $\overline{MN} \parallel \overline{AC}$

Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumbreras.com.pe



Lumbreras Editores

Corolario del teorema de Thales

$$\frac{CN}{36} = \frac{3K}{3K}$$

$$\therefore CN = 48 \text{ m}$$

Respuesta: 48

PREGUNTA N.º 46

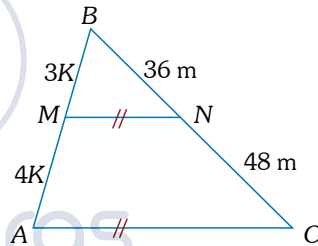
Si el vértice B es el punto central de vigilancia, la cantidad de cable en metros a utilizar para colocar la cámara de vigilancia en el punto C es:

- A) 96 B) 84 C) 82
D) 80 E) 48

RESOLUCIÓN

Tema: Proporcionalidad

Nos piden BC .



$$BC = 36 + 48 = 84 \text{ m}$$

Respuesta: 84

PREGUNTA N.º 47

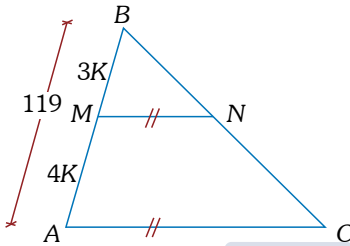
Si la distancia del vértice A hacia el vértice B es 119 metros, la cantidad de cable en metros a utilizar en el segmento AM es:

- A) 38 B) 45 C) 52
D) 61 E) 68

RESOLUCIÓN

Tema: Proporcionalidad

Piden AM .



$$AB = 7K = 119 \\ \rightarrow K = 17$$

$$\therefore AM = 4K = 4(17) = 68$$

Respuesta: 68

PREGUNTA N.º 48

Un grupo de arqueólogos en Perú ha encontrado un sarcófago que se cree que tiene alrededor de 3000 años, pero para abrir el sarcófago hay un código secreto de 7 dígitos, que hasta el momento solo se descifraron 6. El último dígito debe obtenerse de reducir la siguiente expresión:

$$b^a \left[\frac{\log(\log_b a)}{\log a} \right]$$

Si sabemos que: $a > 1$ y $b > 1$, entonces el último dígito es:

- A) a B) b C) a^b
D) b^a E) ab

RESOLUCIÓN

Tema: Logaritmos

Se tiene que

$$b^a \frac{\log(\log_b a)}{\log a} = b^a \frac{\log a \cdot \log(\log_b a)}{\log a \cdot \log a} \\ = b^a \frac{\log a \cdot \log(\log_b a)}{\log^2 a} = a$$

Por lo tanto, el último dígito es a .

Respuesta: a

PREGUNTA N.º 49

Un estudio matemático ha determinado que el porcentaje del cerebro que aún se mantiene intacto al cabo de " t " años de iniciado el alzhéimer está modelada por

$$f(t) = at^3 + bt + c.$$

Si, de acuerdo a este modelo, al cabo del séptimo año el 65,7 % del cerebro aún se mantiene intacto y al cabo del octavo año el 51,2 % del cerebro se encuentra dañado, después de iniciada la enfermedad el tiempo en años que el cerebro queda totalmente dañado es:

- A) 8,5 B) 9,5 C) 10,0
D) 10,5 E) 11,0

RESOLUCIÓN

Tema: Funciones

Se deduce del texto que para $t=0$, el cerebro no está dañado, entonces

$$\underbrace{f(0)} = 100 \\ c = 100$$

Se tiene de dato que

$$f(7) = 65,7 \wedge f(8) = 100 - 51,2 \\ 7^3 a + 7b + 100 = 65,7 \wedge 8^3 a + 8b + 100 = 100 - 51,2$$

Simplificamos.

$$49a + b = -4,9 \wedge 64a + b = -6,4$$

Restamos y se obtiene

$$a = -\frac{1}{10} \wedge b = 0$$

$$\rightarrow f(t) = -\frac{1}{10}t^3 + 100$$

Buscamos t para igualar a cero.

$$\begin{aligned} f(t) &= 0 \\ -\frac{t^3}{10} + 100 &= 0 \\ 100 &= \frac{t^3}{10} \\ 1000 &= t^3 \\ \therefore 10 &= t \end{aligned}$$

Por lo tanto, tienen que pasar 10 años, una vez iniciada la enfermedad, para que el cerebro quede totalmente dañado.

Respuesta: 10,0

PREGUNTA N.º 50

Celeste incursiona en el atletismo, para ello su entrenador le recomienda empezar con un recorrido de $(x^5 + x^{-5} - 73)$ metros y luego ir duplicando este recorrido cada día. Si Celeste entrenó $2n$ días, donde $n = x + x^{-1} = 3$. El recorrido en metros del último día de su entrenamiento fue:

- A) 512 B) 840 C) 1200
D) 1600 E) 1800

RESOLUCIÓN

Tema: Productos notables

Del enunciado, $2n = 6$, porque $n = 3$.

Recorre	
1.º día	$x^5 + x^{-5} - 73 = d$
2.º día	$2d$
3.º día	$2^2 d$
$\vdots$	$\vdots$
6.º día	$2^5 d$
$\underbrace{\hspace{1cm}}_{2n}$	

Como se tiene

$$\begin{aligned} x + x^{-1} &= 3 \quad \text{al } \square \\ x^2 + x^{-2} + 2x \cdot x^{-1} &= 9 \\ \rightarrow x^2 + x^{-2} &= 7 \end{aligned}$$

También podemos elevar al cubo

$$\begin{aligned} x + x^{-1} &= 3 \quad \text{al cubo} \\ x^3 + x^{-3} + 3x \cdot x^{-1} \cdot (x + x^{-1}) &= 27 \\ \rightarrow x^3 + x^{-3} &= 18 \\ \text{Multiplicamos} \\ (x^3 + x^{-3})(x^2 + x^{-2}) &= 126 \\ x^5 + \frac{x + x^{-1}}{3} + x^{-5} &= 126 \rightarrow x^5 + x^{-5} = 123 \\ \rightarrow d = x^5 + x^{-5} - 73 &= 50 \end{aligned}$$

Por lo tanto, el último día recorre $2^5 d = 1600$ m.

Respuesta: 1600

Debido a patrones climáticos cambiantes, una comunidad se enfrenta a inundaciones periódicas. El ciudadano Gandhi ha decidido mitigar los impactos negativos, por lo que ha propuesto la instalación de canales de desagüe hechos de láminas de material resistente, cada una con dimensiones de 200 cm de largo y 80 cm de ancho. Gandhi planea doblar las partes laterales de mayor longitud de estas láminas para formar canales en forma de U. Entonces:

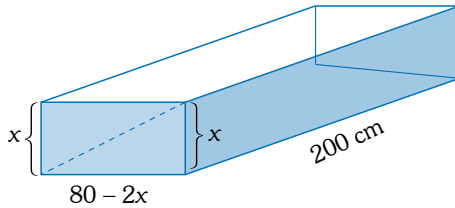
PREGUNTA N.º 51

La función que representa el volumen del líquido $V(x)$ que podrá contener el canal en función de la longitud de la lámina a doblar es:

- A) $16000x - 400x^2$
B) $16000x + 400x^2$
C) $16000x - 200x^2$
D) $12000x - 400x^2$
E) $8000x - 200x^2$

RESOLUCIÓN

Tema: Funciones



$$V(x) = (80 - 2x)(x)(200)$$

$$\therefore V(x) = 16\,000x - 400x^2$$

Respuesta: $16\,000x - 400x^2$

PREGUNTA N.º 52

El dominio de la función $V(x)$ es:

- A) $\mathbb{R}$ B) $\langle 0; 20 \rangle$ C) $\langle 0; 40 \rangle$
 D) $\langle 0; 40 \rangle$ E) $\langle 20; 40 \rangle$

RESOLUCIÓN

Tema: Funciones

$$x > 0 \wedge 80 - 2x > 0$$

$$x > 0 \wedge 80 > 2x$$

$$40 > x$$

$$\therefore \text{Dom}V = \langle 0; 40 \rangle$$

Respuesta: $\langle 0; 40 \rangle$

PREGUNTA N.º 53

Milagros está por construir un segundo piso en su casa, para ello hace sus proyecciones en el gasto, le informan que el precio de un ladrillo de 6 huecos o de 4 huecos es proporcional a su peso, e inversamente proporcional a su volumen, y un ladrillo de 6 huecos de 250 cm^3 por 200 g cuesta 1 sol. Milagros decide comprar ladrillos de 4 huecos de 400 cm^3 que pesa 0,4 kg. El monto a pagar en soles por un millar de ladrillos es:

- A) 500 B) 1000 C) 1200
 D) 1250 E) 1350

RESOLUCIÓN

Tema: Magnitudes proporcionales

Respecto a un ladrillo

- precio DP peso
- precio IP volumen

$$\frac{(\text{precio})(\text{volumen})}{(\text{peso})} = \text{cte.}$$

Se tienen los datos

	Volumen	Peso	Precio
De 6 huecos	250 cm^3	200 g	S/1
De 4 huecos	400 cm^3	400 g	P

Reemplazamos los datos.

$$\frac{S/1 \times 250}{200\text{ g}} = \frac{P \times 400}{400\text{ g}}$$

$$P = S/1,25$$

En 1 millar de ladrillos, el monto a pagar será

$$M = 1000 \times S/1,25 = S/1250$$

Respuesta: 1250

PREGUNTA N.º 54

En un estudio hecho a un grupo de personas mayores de 18 años de un pueblo de Ayacucho, se observó que la relación entre la cantidad de varones y la cantidad de mujeres es de 3 a 4. Además, por cada 10 varones 3 no estudiaron y por cada 15 mujeres, 11 estudiaron. Si del total de personas de este grupo 354 no estudiaron, el número de personas que estudiaron es:

- A) 856 B) 906 C) 956
 D) 1006 E) 1056

RESOLUCIÓN

Tema: Razones y proporciones

Respecto a un grupo de personas, se tiene

- $\frac{V}{M} = \frac{3 \times 30k}{4 \times 30k}$
- $\frac{V}{V_{\text{NOE}}} = \frac{10 \times 9k}{3 \times 9k}$
- $\frac{M}{M_E} = \frac{15 \times 8k}{11 \times 8k}$

Colocamos los datos en cuadro.

	V(90k)	M(120k)
E	63k	88k
NOE	27k	32k

Dato: $\text{N.}^\circ \text{ de personas que no estudiaron} = 354$

$$27k + 32k = 354$$

$$k = 6$$

Se piden hallar el total de personas que estudiaron.

$$63k + 88k = 151k = 151 \times 6 = 906$$

Respuesta: 906

PREGUNTA N.º 55

El precio en soles de las medias de la marca C es:

- A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

RESOLUCIÓN

Tema: Operaciones fundamentales

Del enunciado

$$\begin{array}{l} P_A \times P_B = 200 \\ P_B \times P_C = 400 \\ P_A \times P_C = 800 \end{array} \quad \times$$

$$\rightarrow P_A^2 \times P_B^2 \times P_C^2 = 64\,000\,000$$

$$\rightarrow P_A \times P_B \times P_C = 8000 \quad (*)$$

Como $P_A \times P_B = 200$
reemplazamos en (*).

$$200 \times P_C = 8000$$

$$\therefore P_C = 40$$

Respuesta: 40

PREGUNTA N.º 56

Si decide comprar tantos pares de medias de la marca A como cuestan un par de medias de las marcas B y C, la cantidad que pagará en soles es:

- A) 500 B) 700 C) 800
D) 900 E) 1000

RESOLUCIÓN

Tema: Operaciones fundamentales

Del enunciado:

- $P_A \times P_B = 200$
- $P_B \times P_C = 400$
- $P_A \times P_C = 800$

$\times$

$$\rightarrow P_A^2 \times P_B^2 \times P_C^2 = 64\,000\,000$$

$$\rightarrow P_A \times P_B \times P_C = 8000$$

$$\text{Resolviendo: } P_C = S/40$$

$$P_B = S/10$$

$$P_A = S/20$$

Dato:

Lo que compra es:

$$\left(\begin{array}{l} \text{N.}^\circ \text{ de pares de media} \\ \text{de la marca A} \end{array} \right) = 40 + 10 = 50$$

Nos piden lo que se pagará:

$$\therefore P = S/20 \times 50 = S/1000$$

Respuesta: 1000

PREGUNTA N.º 57

Manuel y Mario viven en un mismo pueblo de la selva. Manuel representa las temperaturas (en grados celsius) de su pueblo, registradas a las 12:00 horas de cada uno de los días de la primera semana de agosto (mediante una función f que depende del número de días); f se expresa en la siguiente tabla adjunta:

Día	1	2	3	4	5	6	7
Temperaturas (en °C)	a	30	b	a+c	35	32	3c

En donde se considera que 1 representa el día lunes, 2 el día martes, 3 el día miércoles y así sucesivamente. Pero Mario le dice a Manuel que las temperaturas de los días lunes, miércoles y domingo fueron $(3a-48)^\circ\text{C}$, $(105-4b)^\circ\text{C}$ y $(c+18)^\circ\text{C}$, respectivamente. El promedio aritmético de las temperaturas en $^\circ\text{C}$ registradas los días lunes, miércoles y jueves es:

- A) 21 B) 25 C) 26
D) 27 E) 30

RESOLUCIÓN

Tema: Promedios

Respecto a las temperaturas de la primera semana de agosto

Día	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
Temperatura (en °C)	a	30	b	a+c	35	32	3c
	<>		<>		<>		
	(3a-48)		(105-4b)		(c+18)		

Resolvemos.

- $3a-48=a$ • $3c=c+18$
 $2a=48$ $2c=18$
 $a=24$ $c=9$
- $b=105-4b$
 $5b=105$
 $b=21$

Nos piden el promedio aritmético de las temperaturas.

$$\text{Temp.}_p = \frac{T_{\text{Lu}} + T_{\text{Mi}} + T_{\text{Ju}}}{3}$$

$$\text{Temp.}_p = \frac{a+b+(a+c)}{3}$$

$$\therefore \text{Temp.}_p = \frac{24+21+33}{3} = 26$$

Respuesta: 26

La plaza de una pequeña ciudad tiene la forma de una región limitada por un trapecio isósceles, una de sus diagonales es perpendicular a uno de los lados no paralelos y la base mayor mide 32 m. Si la base mayor forma un ángulo de 30° con una de sus diagonales, entonces:

PREGUNTA N.º 58

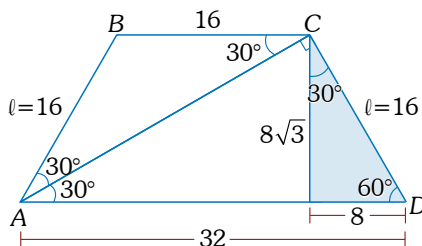
El área de la plaza en m^2 es:

- A) $190\sqrt{3}$ B) $192\sqrt{3}$ C) $194\sqrt{3}$
 D) $196\sqrt{3}$ E) $198\sqrt{3}$

RESOLUCIÓN

Tema: Áreas y perímetros

Piden $\mathcal{A}_{\triangle ABCD}$.



- $\triangle ACD$ es notable de 30° .
 $\rightarrow CD=16$
- $\triangle ABC$ es isósceles.
 $\rightarrow BC=AB=16$

$$\therefore \mathcal{A}_{ABCD} = \frac{(16+32)}{2} (8\sqrt{3}) = 192\sqrt{3}$$

Respuesta: $192\sqrt{3}$

PREGUNTA N.º 59

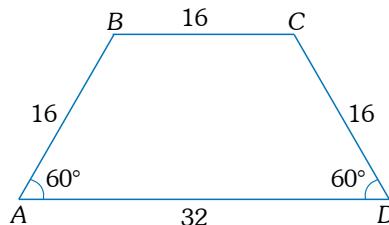
El perímetro del trapecio en metros es:

- A) 60 B) 70 C) 80
 D) 90 E) 100

RESOLUCIÓN

Tema: Áreas y perímetros

Se pide hallar $2p_{\triangle ABCD}$.



$$2p_{\triangle ABCD} = 16+16+16+32=80$$

Respuesta: 80

PREGUNTA N.º 60

Existen muchas situaciones que se simbolizan, por ejemplo, las reacciones químicas, las expresiones matemáticas, entre otras. Juan, un estudiante de Derecho, debe presentar un trabajo en el que se debe usar lenguaje simbólico para plantear una situación en su curso de Derecho Laboral, es así como planteó la siguiente situación:

Pedro es un constructor y labora en una empresa de este rubro. Recibe un jornal semanal, el mismo que asciende a 400 soles; pero si trabaja dicha semana horas extras, le añaden 40 soles por cada hora extra trabajada. Pedro dicha semana trabaja horas extras, pero su jefe no reconoce que las haya realizado, por lo cual Pedro denuncia a su jefe. La situación planteada por Juan se simboliza:

- A) $[(p \& q) \& r] \& (s \rightarrow t) \& [(s \& \sim u) \rightarrow v]$
- B) $[(p \& q) \& r] \& (s \rightarrow t) \& [(s \& u) \rightarrow v]$
- C) $[(p \& q) \& r] \& (s \rightarrow t) \& [(s \& u) \rightarrow \sim v]$
- D) $[(p \& q) \& r] \& (s \rightarrow t) \& [(s \& \sim u) \leftarrow v]$
- E) $[(p \& q) \& r] \& (s \leftarrow t) \& [(s \& u) \rightarrow v]$

RESOLUCIÓN

Tema: Lógica proposicional

Se tiene las proposiciones lógicas:

p : Pedro es un constructor.

q : Pedro labora en una empresa.

r : Pedro recibe un jornal.

s : Pedro trabaja horas extras.

t : A Pedro le añaden S/40 por jornal.

u : Su jefe reconoce sus horas extras.

v : Pedro denuncia a su jefe.

Simbolizando el enunciado se tiene:

$$\{(p \wedge q) \wedge [r \wedge (s \rightarrow t)]\} \wedge [(s \wedge \sim u) \leftarrow r]$$

Usando el símbolo de las alternativas, se tiene:

$$\{(p \& q) \& [r \& (s \rightarrow t)]\} \& [(s \& \sim u) \leftarrow r]$$

¡No habría clave!

Observación

Si cambiamos algún signo de puntuación, cambiarían los signos de colección y la clave que se marcaría (la más parecida) sería la D.

Respuesta: $[(p \& q) \& r] \& (s \rightarrow t) \& [(s \& \sim u) \leftarrow r]$

PREGUNTA N.º 61

El cuadro adjunto relaciona las ventas con los últimos días de diciembre del 2023 correspondiente al empresario Juan Vargas, especialista en ventas de productos de cuero. La cantidad de soles está expresada por la variable “ x ”, la cual representa un entero positivo.

Día 28	Día 29	Día 30	Día 31
$3x + 11$	$x + 101$	$11x + 3$	$x + 760$

Se tiene como información, respecto al día 29, que los ingresos son menores que el día 28; sin embargo, el último día del mes, la venta superó a los tres días anteriores juntos. Luego la menor venta en uno de los días que se mencionaron, expresada en soles, fue:

- A) 155
- B) 147
- C) 146
- D) 145
- E) 140

RESOLUCIÓN

Tema: Inecuaciones

Del enunciado se tiene:

$$x + 101 < 3x + 11 \wedge x + 760 > (3x + 11) + (x + 101) + (11x + 3)$$

$$90 < 2x \quad x + 760 > 15x + 115$$

$$45 < x \quad 645 > 14x$$

$$46,07 > x$$

Luego:

$$45 < x < 46,07 \wedge x \in \mathbb{Z}^+$$

$$\rightarrow x = 46$$

Reemplazamos:

Día 28	Día 29	Día 30	Día 31
S/149	S/147	S/509	S/806

Por lo tanto, la menor venta fue de S/147.

Respuesta: 147

Durante el mes de enero los docentes del departamento de Matemáticas elaboran preguntas para el banco; el docente Hernán el 02 de enero realizó una cierta cantidad de preguntas, el 03 de enero realizó 4 preguntas más que el día anterior, el 04 de enero, 4 preguntas más que el día anterior y así sucesivamente. Si el 21 de enero el docente realizó cinco veces de lo que realizó el 03 de enero. Entonces:

PREGUNTA N.º 62

El número de preguntas que realizó el 21 de enero fue:

- A) 70 B) 72 C) 80
D) 82 E) 90

RESOLUCIÓN

Tema: Ecuaciones

Fecha	N.º de pregunta
2 ene.	x
3 ene.	$x+4$
4 ene.	$x+2(4)$
5 ene.	$x+3(4)$
$\vdots$	$\vdots$
21 ene.	$x+19(4)$

Se tiene como dato
 $x+19(4)=5(x+4)$
 $14(4)=4x$
 $\rightarrow 14=x$

Por lo tanto, el número de preguntas que realizó el 21 de enero es
 $x+19(4)=90$

Respuesta: 90

PREGUNTA N.º 63

El número de preguntas que resolvió hasta el 21 de enero fue:

- A) 840 B) 940 C) 1040
D) 1060 E) 1080

RESOLUCIÓN

Tema: Ecuaciones

Reemplazando lo obtenido en el problema anterior se tiene

$$\left. \begin{array}{l} 2 \text{ de ene.} \quad 14 \\ 2 \text{ de ene.} \quad 18 \\ 2 \text{ de ene.} \quad 22 \\ \vdots \\ 2 \text{ de ene.} \quad 90 \end{array} \right\} \text{PA de 20 términos}$$

Nos piden la suma.

$$S = \left(\frac{14+90}{2} \right) 20$$

$$\therefore S = 1040$$

Respuesta: 1040

PREGUNTA N.º 64

Si se desarrolla o grafica dicha ecuación, los focos y vértices son:

- A) Vértices: (0; 3); (8; 3)
 Focos: $(4-\sqrt{41}; 3); (4+\sqrt{41}; 3)$
 B) Vértices: (0; -3); (8; -3)
 Focos: $(4-\sqrt{41}; -3); (4+\sqrt{41}; -3)$
 C) Vértices: (3; 0); (3; 8)
 Focos: $(3; 4-\sqrt{41}); (3; 4+\sqrt{41})$
 D) Vértices: $(3; 4-\sqrt{41}); (3; 4+\sqrt{41})$
 Focos: (3; 0); (3; 8)
 E) Vértices: $(-\sqrt{41}; 3); (\sqrt{41}; 3)$
 Focos: (3; 3); (8; 8)

RESOLUCIÓN

Tema: Cónicas-Hipérbola

Nos piden los focos y vértices de la hipérbola.

$$25x^2 - 16y^2 - 200x - 96y - 144 = 0$$

$$25(x^2 - 8x + 16 - 16) - 16(y^2 + 6y + 9 - 9) = 144$$

$$25(x-4)^2 - 16(y+3)^2 = 400$$

$$\frac{(x-4)^2}{4^2} - \frac{(y+3)^2}{5^2} = 1$$

$$a=4; b=5 \text{ y } c^2 = a^2 + b^2$$

$$c = \sqrt{41}$$

a: semieje transverso

b: conjugado

centro $O = (4; -3)$

$$F_1 = (4 - \sqrt{41}; -3) \text{ y } F_2 = (4 + \sqrt{41}; -3)$$

$$V_1 = (0; -3) \text{ y } V_2 = (8; -3)$$

Respuesta: Vértices: $(0; -3)$; $(8; -3)$

Focos: $(4 - \sqrt{41}; -3)$; $(4 + \sqrt{41}; -3)$

PREGUNTA N.º 65

Si para la ecuación de la elipse consideramos la medida del semieje transverso como el semieje menor, el semieje conjugado como semieje mayor y tiene el mismo centro que la hipérbola, entonces esta será:

A) $\frac{(x-4)^2}{25} + \frac{(y+3)^2}{16} = 1$

B) $\frac{(x-3)^2}{25} + \frac{(y+4)^2}{16} = 1$

C) $\frac{(x-4)^2}{25} + \frac{(y-3)^2}{16} = 1$

D) $\frac{(y+3)^2}{25} + \frac{(x+4)^2}{16} = 1$

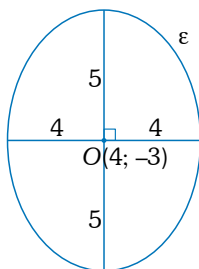
E) $\frac{(y+3)^2}{25} + \frac{(x-4)^2}{16} = 1$

RESOLUCIÓN

Tema: Cónicas elipse

Piden ε : ecuación de la elipse

Centro de la elipse: $O = (4; -3)$



$$\therefore \varepsilon: \frac{(x-4)^2}{4^2} + \frac{(y+3)^2}{5^2} = 1$$

Respuesta: $\frac{(y+3)^2}{25} + \frac{(x-4)^2}{16} = 1$

PREGUNTA N.º 66

Si para la ecuación de la circunferencia consideramos la medida de su semieje transverso como el radio y el centro es el mismo de la hipérbola, entonces esta ecuación es:

A) $x^2 + y^2 + 16x + 16y + 9 = 0$

B) $x^2 + y^2 + 8x + 6y + 16 = 0$

C) $x^2 + y^2 - 8x + 6y + 9 = 0$

D) $x^2 - y^2 - 8x + 6y + 9 = 0$

E) $x^2 - y^2 - 8x - 6y + 9 = 0$

RESOLUCIÓN

Tema: Cónica circunferencia

Se pide hallar ε : ecuación de la circunferencia.

centro: $O = (4; -3)$

radio: 4

$$\varepsilon: (x-4)^2 + (y+3)^2 = 4^2$$

$$x^2 + 16 - 8x + y^2 + 9 + 6y = 16$$

$$x^2 - 8x + y^2 + 6y + 9 = 0$$

Respuesta: 9

PREGUNTA N.º 67

En un conversatorio entre Isaías, Marco y Luis sobre matemática, afirmaron lo siguiente:

- I. Isaías: "Si el polinomio $J(x) = ax^m + bx^n + cx^p + dx^q + mp$ es completo y ordenado con suma de coeficiente igual a 13 entonces el valor de $a+b+c+d=5$ ".
- II. Marco: "En el polinomio $P(x+1) = (2x+1)^n + (x+2)^n - 128(2x+3)$ si la suma de coeficientes y el término independiente suman 1 entonces el valor de n es 7".
- III. Luis: "Si el polinomio $A = 7x^{a+2}y^{b+3} + 8x^c y^{d+1} - 5x^{2a+3}y^{b+1}$ es homogéneo, siendo b el primer número primo impar entonces $c+d$ es 8".

A lo afirmado por cada uno de ellos, el o los equivocados serían:

- A) Isaías y Luis
- B) solo Marco
- C) solo Luis
- D) Isaías y Marco
- E) solo Isaías

RESOLUCIÓN

Tema: Polinomios

I. **Verdadero**

$$J(x) = ax^{\overbrace{m}^4} + bx^{\overbrace{n}^3} + cx^{\overbrace{p}^2} + dx^{\overbrace{q}^1} + mp$$

por ser
completo y
ordenado

Dato:

$$a + b + c + d + \underbrace{mp}_8 = 13$$

$$\therefore a + b + c + d = 5$$

II. **Falso**

Dato:

$$P_{(1)} + P_{(0)} = 1$$

$$P_{\overbrace{(0+1)}^x} + P_{\overbrace{(-1+1)}^x} = 1$$

$$1 + 2^n - 128(3) + (-1)^n + 1 - 128 = 1$$

$$2^n + (-1)^n = 511$$

$$\therefore n = 9$$

III. **Verdadero**

$$b = \underbrace{3}_{1.^{er}} \rightarrow A = \underbrace{7x^{a+2}y^6}_{\text{grados}} + \underbrace{8x^c y^{d+1}}_{\text{grados}} - \underbrace{5x^{2a+3}y^4}_{\text{grados}}$$

número iguales $\rightarrow a+8 = c+d+1 = 2a+7$

primero por ser impar homogéneos

$$a+8 = 2a+7$$

$$1 = a \rightarrow 9 = c+d+1$$

$$\therefore 8 = c+d$$

Por lo tanto, el equivocado es solo Marco.

Respuesta: solo Marco

PREGUNTA N.º 68

Andrés pagó con un billete de S/50 los cinco cuadernos y cuatro lapiceros que compró. Los precios unitarios, en soles, de cada cuaderno y cada lapicero son $(3b+4a)$ y $(b+a)$, respectivamente, donde a , b y 5 son raíces del polinomio

$$P(x) = x^3 - 8x^2 - kx + 90,$$

además, $b > a$. El vuelto, en soles, que recibió Andrés fue:

- A) 2
- B) 4
- C) 6
- D) 8
- E) 10

RESOLUCIÓN

Tema: Polinomios

	Costo unitario	Cantidad	A pagar
Cuaderno	$3b+4a$	5	$5(3b+4a)$
Lapicero	$b+a$	4	$4(b+a)$

$$\text{Monto total} = 19b + 24a$$

Se tiene que 5 es una raíz, entonces:

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & -8 & -k & 90 \\ 5 & 5 & -15 & 5-18 \\ \hline 1 & -3 & -18 & 0 \end{array}$$

$$\rightarrow P(x) = (x-5)(1x^2 - 3x - 18)$$

$$\begin{array}{r} x \quad \nearrow -6 \\ x \quad \searrow 3 \end{array}$$

$$P(x) = (x-5)(x-6)(x+3)$$

Sus raíces son 5; $\frac{6}{b}$; $\frac{-3}{a}$

$$\rightarrow \text{Monto total} = 19(6) + 24(-3) = 42$$

Por lo tanto, su vuelto es:

$$50 - 42 = 8 \text{ soles}$$

Respuesta: 8

Arturo, estudiante de una academia, al resolver el segundo examen simulacro se encuentra con preguntas bien formuladas que contienen 5 alternativas cada una, siendo una de ellas la respuesta correcta; pero no tiene la mínima idea de cómo resolverlos. Si decide contestar las dos preguntas, entonces:

PREGUNTA N.º 69

La probabilidad de acertar con las dos preguntas es:

- A) 1/25 B) 1/2 C) 1/5
D) 1/3 E) 2/5

RESOLUCIÓN

Tema: Probabilidades

Del enunciado, cada pregunta tiene 5 alternativas y solo una es correcta.

Sea el siguiente evento:

A: acierta la respuesta.

$$\text{Se afirma: } P_{[A]} = \frac{1}{5} \quad P_{[A']} = \frac{4}{5}$$

Sea el siguiente experimento aleatorio:

ε: responde 2 preguntas.

Hallamos lo que nos piden.

$$\therefore P_{\left[\begin{smallmatrix} \text{Acertar las} \\ 2 \text{ preguntas} \end{smallmatrix}\right]} = \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{25}$$

Respuesta: 1/25

PREGUNTA N.º 70

La probabilidad de acertar con una de ellas es:

- A) 8/25 B) 5/7 C) 3/5
D) 1/2 E) 2/9

RESOLUCIÓN

Tema: Probabilidades

Del enunciado, cada pregunta tiene 5 alternativas y solo una es correcta.

Sea el siguiente evento:

A: acierta la respuesta.

$$\text{Se afirma: } P_{[A]} = \frac{1}{5} \quad P_{[A']} = \frac{4}{5}$$

Sea el siguiente experimento aleatorio:

ε: responde 2 preguntas.

Piden:

$$\begin{aligned} P_{\left[\begin{smallmatrix} \text{Acertar solo} \\ \text{una de ellas} \end{smallmatrix}\right]} &= P_{\left[\begin{smallmatrix} \text{Acertar solo} \\ \text{la primera} \end{smallmatrix}\right]} + P_{\left[\begin{smallmatrix} \text{Acertar solo} \\ \text{la segunda} \end{smallmatrix}\right]} \\ &= \frac{1}{5} \times \frac{4}{5} + \frac{4}{5} \times \frac{1}{5} \end{aligned}$$

$$\therefore P_{\left[\begin{smallmatrix} \text{Acertar solo} \\ \text{una de ellas} \end{smallmatrix}\right]} = \frac{8}{25}$$

Respuesta: 8/25

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

El ciclo celular es un conjunto de eventos ordenados y finamente regulados que ocurren tanto en células somáticas como en germinales. Los gametos se producen por meiosis después de dos divisiones consecutivas, la meiosis I y la meiosis II.

PREGUNTA N.º 71

Al término de la meiosis II, se tiene que:

1. es una simple mitosis.
2. produce células con 2n cromosomas.
3. origina células haploides.
4. durante su profase ocurre el *crossing over*.
5. es un proceso ecuacional en términos del número de cromosomas.

Son ciertas:

- A) 1 y 2 B) 1 y 3 C) 2 y 4
D) 3 y 5 E) 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Ciclo celular

Según el texto podemos afirmar lo siguiente:

1. **No es cierto.**

No es una simple mitosis. La meiosis II es similar a la mitosis al separar cromátidas hermanas, pero sigue a la meiosis I, que es una reducción cromosómica.

2. **No es cierto.**

No produce células con 2n cromosomas: al final de la meiosis II, se producen células haploides (n cromosomas).

3. **Es cierto.**

Origina células haploides: la meiosis II divide las células que ya han reducido su número de cromosomas a la mitad en la meiosis I.

4. **No es cierto.**

Durante su profase no ocurre el *crossing over*: este ocurre en la profase de la meiosis I, no en la meiosis II.

5. **Es cierto.**

Es un proceso ecuacional en términos del número de cromosomas: aunque el número de cromosomas no se reduce (se mantiene n), las cromátidas hermanas se separan.

Respuesta: 3 y 5

PREGUNTA N.º 72

De lo referido en el texto, es correcto que:

- A) Al término de la meiosis se producen dos células somáticas con $2n$ cromosomas.
- B) Solo una de las células hijas es haploide.
- C) Todas las células hijas son diploides.
- D) No da lugar a la variabilidad.
- E) Ocurre en las gónadas.

RESOLUCIÓN

Tema: Ciclo celular

La meiosis es un proceso de división celular que ocurre exclusivamente en las gónadas, es decir, en los ovarios en las mujeres y en los testículos en los hombres. Este proceso es esencial para la formación de gametos (óvulos y espermatozoides), ya que reduce el número de cromosomas a la mitad, produciendo células haploides. Esto asegura que, durante la fecundación, la unión de un espermatozoide y un óvulo restablezca el número diploide de cromosomas en el cigoto, manteniendo la estabilidad genética en las especies.

Respuesta: Ocurre en las gónadas.

Diversas Publicaciones

Tomo I





y más...

www.tiendaelumbresas.com.pe



Lumbresas Editores

Una paciente acude a su ginecólogo señalando que tiene 39 semanas en estado de gestación y no presenta síntomas de contracciones uterinas. El especialista después de una exhaustiva revisión indica la aplicación de una dosis de oxitocina a fin de estimular las contracciones del útero. Al respecto es correcto.

PREGUNTA N.º 73

La oxitocina es una hormona elaborada en el núcleo paraventricular del (la):

- A) hipotálamo
- B) hipófisis
- C) glándula pineal
- D) timo
- E) glándula suprarrenal

RESOLUCIÓN

Tema: Sistema endocrino

La oxitocina es una hormona producida en el núcleo paraventricular del hipotálamo, una región del cerebro que regula funciones fisiológicas y conductuales. Desde ahí, es transportada y almacenada en la neurohipófisis (parte posterior de la hipófisis), desde donde se libera en respuesta a estímulos como el parto y la lactancia. La oxitocina juega un papel crucial en la contracción uterina durante el parto y en la eyección de la leche materna, además de estar implicada en la modulación del comportamiento social y emocional.

Respuesta: hipotálamo

PREGUNTA N.º 74

La oxitocina es liberada a la sangre por el (la)

- A) hipotálamo.
- B) pituitaria posterior.
- C) adenohipófisis.
- D) corteza suprarrenal.
- E) médula suprarrenal.

RESOLUCIÓN

Tema: Sistema endocrino

La oxitocina es producida en el hipotálamo, específicamente en los núcleos paraventricular y supraóptico. Luego, es transportada y almacenada en la pituitaria posterior (neurohipófisis), desde donde se libera a la sangre en respuesta a señales como la estimulación del pezón durante la lactancia o la distensión del útero durante el parto.

Respuesta: pituitaria posterior.

Las proteínas son biomoléculas de gran tamaño formadas por largas cadenas lineales de sus elementos constitutivos, los aminoácidos. Existen 20 aminoácidos distintos que pueden combinarse entre sí en cualquier orden formando, en teoría, un sinnúmero de proteínas; muchos de estos aminoácidos tienen que formar parte de la dieta alimenticia, pues el organismo no los sintetiza, son los llamados aminoácidos esenciales.

Las proteínas son muy específicas y pierden su función cuando hay cambios bruscos de temperatura, pH, salinidad, etc.

PREGUNTA N.º 75

Acercas de lo referido en el texto, se tiene:

1. Las proteínas no atraviesan membranas semipermeables.
2. Los aminoácidos esenciales se pueden encontrar en los huevos y la carne.
3. Los enlaces entre aminoácidos son de tipo éster.
4. La hidrólisis de las proteínas genera aminoácidos.
5. Todos los aminoácidos son esenciales.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3
- B) solo 1, 2 y 4
- C) solo 2, 4 y 5
- D) 3, 4 y 5
- E) 1, 2, 4 y 5

RESOLUCIÓN**Tema:** Bioquímica**1. Verdadero**

Debido a su elevado peso molecular, las proteínas no pueden atravesar la bicapa de fosfolípidos ni pasar mediante proteínas integrales como los canales o las permeasas.

2. Verdadero

Los aminoácidos esenciales son aquellos que el organismo no puede sintetizar, por lo que solo pueden ser adquiridos por la alimentación. Entre los alimentos con todos los aminoácidos esenciales se hallan las carnes, el huevo, los lácteos y la soya.

3. Falso

Las unidades o monómeros de las proteínas son los aminoácidos, los cuales se unen entre sí mediante enlaces peptídicos ($-\text{CO}-\text{NH}-$).

4. Verdadero

La hidrólisis es un tipo de reacción química en la que se rompe un enlace covalente usando agua. Cuando se hidrolizan las proteínas, se obtienen aminoácidos.

5. Falso

De los 20 aminoácidos que conforman las proteínas, algunos pueden ser sintetizados a partir de otras biomoléculas, por lo que se consideran como no esenciales.

Respuesta: solo 1, 2 y 4

PREGUNTA N.º 76

Según lo señalado en el texto, la especificidad de las proteínas depende de:

- A) la secuencia de sus aminoácidos
- B) su radical amino
- C) su radical carboxílico
- D) el número de aminoácidos que las constituyen
- E) su peso molecular

RESOLUCIÓN**Tema:** Bioquímica

Las proteínas son macromoléculas conformadas por unidades estructurales denominadas aminoácidos, los cuales pueden ser apolares,

polares, ácidos y básicos. Esto determina el posterior plegamiento de la cadena peptídica, lo cual está estrechamente relacionado con la correcta función de la proteína. Por esa razón, la especificidad de una proteína está subordinada al orden en que se encuentren los aminoácidos que forman la cadena.

Respuesta: la secuencia de sus aminoácidos

La actividad fotosintética constituye la base de la existencia de todo ser vivo, sin ella no sería posible la vida. Ocurre en dos fases: una que es dependiente de la luz y otra en la que no participa esta.

En la fase luminosa se produce ATP, NADP reducido y oxígeno molecular.

PREGUNTA N.º 77

El O_2 generado proviene del (la)

- A) dióxido de carbono.
- B) glucosa.
- C) sales minerales.
- D) agua.
- E) clorofila.

RESOLUCIÓN**Tema:** Fotosíntesis

La fase luminosa de la fotosíntesis tiene lugar en los tilacoides de los cloroplastos. Requiere de luz, agua, NADP^+ y ADP, libera O_2 y produce NADPH y ATP. Consta de cuatro etapas; en la segunda de estas, denominada fotólisis, el agua interactúa con un complejo asociado al fotosistema II, tras lo cual se degrada a O_2 , H^+ y electrones. El O_2 es liberado hacia la atmósfera, mientras que los protones y electrones se emplean en la formación de NADPH y ATP.

Respuesta: agua.

Acerca del origen de las especies, el naturalista Lamarck propuso entre sus postulados que los caracteres adquiridos se heredaban para explicar la evolución. Esta teoría ha sido refutada por la selección natural, aunque algunos de sus aportes han contribuido en parte para entender los postulados de las teorías darwinianas.

PREGUNTA N.º 78

Algunos postulados de Lamarck, fueron:

1. Los organismos cambian en respuesta a su entorno.
2. Los más aptos sobreviven.
3. Los órganos que no se utilizan, se atrofian.
4. Las nuevas especies aparecen por mutación.
5. Los cambios morfofuncionales son heredables en cortos períodos de tiempo.

Son ciertas:

- A) 1, 3 y 4 B) 1, 3 y 5 C) 2, 3 y 5
D) 2, 4 y 5 E) solo 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Evolución

1. Verdadero

La teoría de Lamarck plantea que los organismos experimentan modificaciones en respuesta a los cambios de su entorno.

2. Falso

El planteamiento de la supervivencia de los más aptos pertenece a la teoría de Darwin.

3. Verdadero

Lamarck propone la ley del uso y del desuso, en la que se sostiene que, si un organismo utiliza más una parte de su cuerpo, esta se desarrolla más, y si, por el contrario, se emplea menos, esta se reduce.

4. Falso

La aparición de nuevas especies por mutación fue propuesta por Hugo de Vries, con base en experimentos en la planta *Oenothera lamarckiana*.

5. Verdadero

Lamarck también sostiene que los cambios adquiridos por uso o desuso en el transcurso de la vida de un organismo serán transmitidos a la siguiente generación, con lo que la especie va cambiando gradualmente a través del tiempo.

Respuesta: 1, 3 y 5

La estequiometría es una parte importante de la química que se encarga de estudiar las relaciones que existen entre las masas, volúmenes y cantidades molares de los reactivos para obtener determinada cantidad de productos.

Las aplicaciones de la estequiometría involucran la formulación y solución de problemas prácticos, para lo cual es necesario conocer algunos conceptos fundamentales y sus aplicaciones. Por ejemplo, con respecto a la combustión completa del gas propano (C_3H_8):

PREGUNTA N.º 79

Si reaccionan 220 g de propano con 640 g de oxígeno, la masa en gramos de anhídrido carbónico obtenida es:

- A) 474 B) 642 C) 484
D) 528 E) 348

RESOLUCIÓN

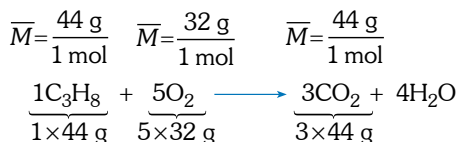
Tema: Estequiometría

Nos piden la masa de CO_2 producido.

Calculamos la masa molar ($\overline{M}$) = ΣPA

Peso atómico (PA): C = 12 uma; H = 1 uma; O = 16 uma

Escribimos y balanceamos la ecuación química.



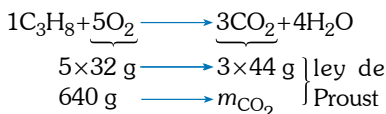
Dato: 220 g 640 g

Calculamos la razón (R).

$$R_{C_3H_8} = \frac{220g}{44g} = 5 \text{ mol (mayor): reactivo en exceso (RE)}$$

$$R_{O_2} = \frac{640}{5 \times 32} = 4 \text{ mol (menor): reactivo limitante (RL)}$$

Usamos la cantidad del reactivo limitante.



$$\therefore m_{CO_2} = \frac{640 \times 3 \times 44g}{5 \times 32} = 528 \text{ g}$$

Respuesta: 528

PREGUNTA N.º 80

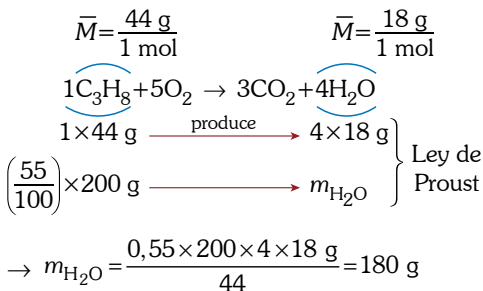
Si reaccionan 200 g de propano al 55 % con suficiente oxígeno, la masa en gramos, de agua obtenida es:

- A) 90 B) 150 C) 180
D) 240 E) 300

RESOLUCIÓN

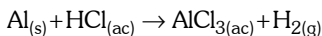
Tema: Estequiometría

- Nos piden la masa de H_2O producida.
- Usamos los datos de la pregunta 116.
- Establecemos la relación masa - masa.



Respuesta: 180

En un proceso de recuperación de metales, se pretende disolver aluminio utilizando $HCl_{(ac)}$, según la reacción sin balancear:



$$M(g/mol): Al=27; Cl=35,5$$

PREGUNTA N.º 81

Para disolver 1 mol de aluminio, se requiere utilizar una cantidad de moles de $HCl_{(ac)}$ igual a:

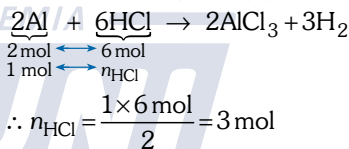
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 6

RESOLUCIÓN

Tema: Esquimetría

Nos piden las moles de HCl .

Balanceamos la ecuación química y establecemos la relación mol(n) – mol(n).



Respuesta: 3

PREGUNTA N.º 82

La masa, en gramos, de aluminio consumido cuando se generan 18 g de hidrógeno es:

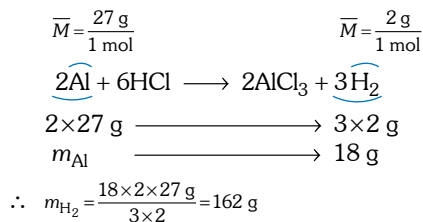
- A) 54 B) 108 C) 162
D) 216 E) 270

RESOLUCIÓN

Tema: Estequiometría

Piden la masa en gramos de aluminio consumido: Balanceamos la ecuación química.

Establecemos la relación masa(m) – masa(m).



Respuesta: 162

Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumbreras.com.pe



Lumbreras
Editores

Uno de los postulados de Niels Bohr establece que un electrón emite energía radiante cuando salta de un nivel superior a un inferior. Por el contrario, absorbe energía cuando pasa de un nivel inferior a otro superior.

La longitud de onda (λ) de la radiación emitida cuando un electrón se traslada de un nivel superior a otro inferior puede ser determinada mediante la siguiente relación:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left[\frac{1}{n_{\text{inf}}^2} - \frac{1}{n_{\text{sup}}^2} \right]$$

donde $R_H = 1,1 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$

PREGUNTA N.º 83

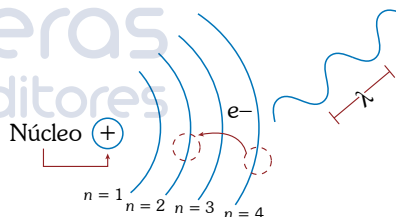
Si un electrón se traslada del estado $n=4$ al estado $n=2$ en el átomo de hidrógeno, la longitud de onda, en nm, del fotón emitido es:

- A) 485 B) 512 C) 532
D) 568 E) 628

RESOLUCIÓN

Tema: Teoría atómica

Nos piden la longitud de onda (λ) del fotón emitido.



$$\Rightarrow \lambda = 4,848 \times 10^{-7} \text{ m} \times \frac{10^9 \text{ nm}}{1 \text{ m}}$$

$$\Rightarrow \lambda = 484,8 \text{ nm}$$

Reemplazamos en la fórmula dada.

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right)$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{16}{3R_H} = \frac{16}{3(1,1 \times 10^5 \text{ cm}^{-1})}$$

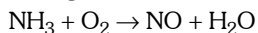
$$\lambda = 4,848 \times 10^{-5} \times 10^{-2} \text{ m} \quad 10^{-2}$$

Respuesta: 485

El balance de una reacción química es el proceso que consiste en igualar los números de átomos de cada elemento en ambos lados de una ecuación química, para cumplir con la ley de la conservación de la masa. El método redox es aplicable para las reacciones en las cuales se produce cambio en el estado de oxidación de las sustancias químicas.

PREGUNTA N.º 84

En relación a la siguiente reacción:



Luego de balancear la ecuación por el método redox, determinar el valor de E:

$$E = \frac{\text{CAR}}{\text{NET} + \text{CAO}}$$

Donde: CAR: coeficiente del agente oxidante

NET: número de electrones transferidos

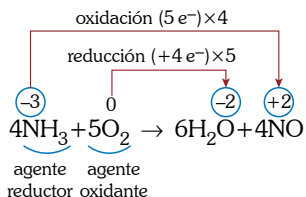
CAO: coeficiente del agente oxidante

- A) 0,16 B) 0,20 C) 0,14
D) 0,19 E) 0,21

RESOLUCIÓN

Tema: Reacción química

Balanceamos la ecuación química por método redox.



$$\#e^- \text{ transferidos} = 20 e^-$$

Reemplazamos en la expresión (E) dado.

$$\therefore E = \frac{5}{20+5} = 0,20$$

Respuesta: 0,20

La lejía es un desinfectante que se prepara a partir del gas cloro y otros reactivos. Este gas se obtiene, tanto a escala industrial como a nivel de laboratorio, mediante hidrólisis de disoluciones acuosas de cloruro de sodio.

En un experimento de laboratorio, se pasa una corriente constante de 0,3 A por una disolución de cloruro de sodio durante 4825 s.

Teniendo en cuenta que $1 F = 9,65 \times 10^4 C$, determinar:

PREGUNTA N.º 85

El número de moles de electrones que pasaron por la celda es:

- A) 0,0336 B) 0,3360 C) 5,0400
D) 0,0150 E) 4,4800

RESOLUCIÓN

Tema: Electrólisis

Nos piden hallar el número de moles de electrones (n).

En el laboratorio:

$$I = 0,3 A; t = 4825 s$$

$$\text{De: } Q = I \cdot t = 0,3(4825) = 1447,5 C$$

$$1F = 1 \text{ mol } e^- \rightarrow 96 500 C$$

$$n \rightarrow 1447,5 C$$

$$\therefore n = \frac{1447,5}{96 500} = 0,0150 \text{ mol}$$

Respuesta: 0,0150

PREGUNTA N.º 86

Los moles de gas cloro producidos son:

- A) 0,0336 B) 4,4800 C) 0,12500
D) 0,0075 E) 0,7810

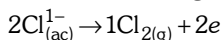
RESOLUCIÓN

Tema: Electrólisis

Se pide calcular las moles de gas cloro en la disolución de NaCl.

$$\text{electrolito: NaCl}_{(\text{ac})} \begin{cases} I=0,3 \text{ A} \\ t=4825 \text{ s} \end{cases}$$

En el ánodo se libera gas cloro.



$$1 \text{ mol} \rightarrow 2(96\,500 \text{ C})$$

$$n \rightarrow 0,3(4825 \text{ C})$$

$$\rightarrow n=0,0075 \text{ mol}$$

Respuesta: 0,0075

PREGUNTA N.º 87

Los litros de gas cloro producidos a condiciones estándar son:

- A) 0,168 B) 0,336 C) 4,480
D) 0,781 E) 0,036

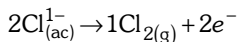
RESOLUCIÓN

Tema: Electrólisis

Nos piden el volumen del gas cloro a condiciones normales.

$$\text{Electrolito: NaCl}_{(\text{ac})} \begin{cases} I=0,3 \text{ A} \\ t=4825 \text{ s} \end{cases}$$

En el ánodo



$$\frac{1 \text{ mol}}{22,4 \text{ L}} \quad \frac{2 \text{ mol } e^{-}}{2(96\,500 \text{ C})}$$

$$\frac{1 \text{ mol}}{22,4 \text{ L}} \quad \frac{0,3(4825 \text{ C})}{0,3(4825 \text{ C})}$$

Despejamos.

$$V=0,168 \text{ L}$$

Respuesta: 0,168

La molaridad de una solución es una medida de su concentración que permite determinar la cantidad exacta del soluto contenido en cierto volumen de la misma.

En un experimento de laboratorio, un estudiante necesita preparar 2000 mL de cierta solución, para lo cual utiliza 0,4 moles de soluto.

PREGUNTA N.º 88

La molaridad de la solución preparada por el estudiante es:

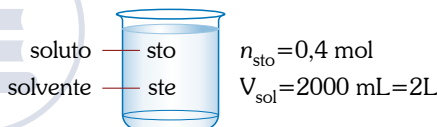
- A) 4,0 B) 2,0 C) 1,0
D) 0,2 E) 0,1

RESOLUCIÓN

Tema: Soluciones

Nos piden la molaridad de una solución.

Por condición:



Calculamos la molaridad

$$M = \frac{n_{\text{sto}}}{V_{\text{sol}}} = \frac{0,4 \text{ mol}}{2 \text{ L}} = \frac{0,2 \text{ mol}}{\text{L}}$$

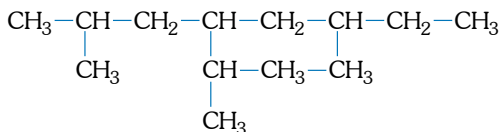
Respuesta: 0,2

Los hidrocarburos constituyen los compuestos orgánicos más simples, ya que están formados únicamente por carbono e hidrógeno. Entre este tipo de compuestos, los alcanos son los más sencillos, pues solo presentan enlaces simples entre los átomos de carbono, por lo que se les denomina hidrocarburos saturados.

Los alcanos pueden ser de cadena normal o ramificada.

PREGUNTA N.° 89

Respecto al siguiente alcano ramificado:



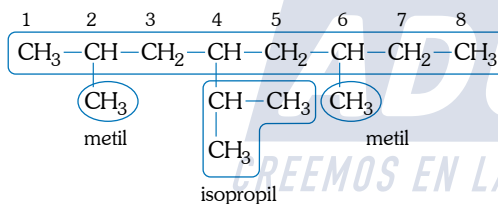
El correspondiente nombre IUPAC es:

- A) 7 - isopropil - 2,6 - dimetiloctano
- B) 4 - isopropil - 2,6 - dimetiloctano
- C) 3 - isobutil - 2,5 - dimetilheptano
- D) 4 - isopropil - 3,7 - dimetiloctano
- E) 4 - propil - 2,6 - dimetiloctano

RESOLUCIÓN

Tema: Hidrocarburos

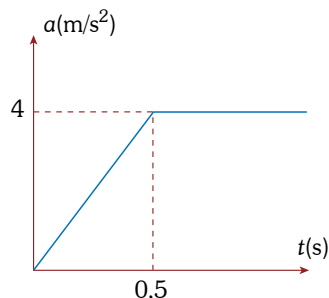
Nos piden el nombre IUPAC de un alcano ramificado.



El nombre IUPAC es 4 - isopropil - 2,6 - dimetiloctano.

Respuesta: 4 - isopropil - 2,6 - dimetiloctano

La maratonista Gladys Tejeda realiza sus entrenamientos en forma diaria. Se registra su comportamiento cinemático y se observa que tiene una aceleración que está en función del tiempo como se muestra en la figura.



Con base en el caso anterior, el entrenador de Gladys le solicita a un estudiante de física responder:

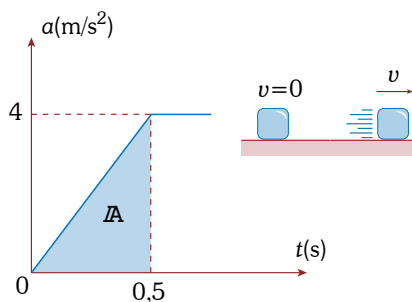
PREGUNTA N.° 90

Si Gladys parte de reposo, la velocidad después de 0,5 s, en m/s, es:

- A) 1,0
- B) 1,4
- C) 1,8
- D) 2,0
- E) 2,1

RESOLUCIÓN

Tema: Gráficas de cinemática

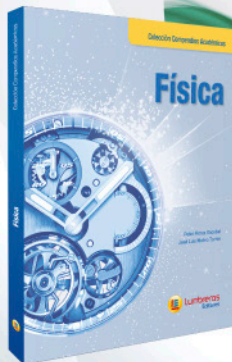


$$\Delta \vec{v} = \text{área } A$$

$$\therefore v - 0 = \frac{4 \times 0,5}{2} \Rightarrow v = 1 \text{ m/s}$$

Respuesta: 1,0

Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumbreras.com.pe



Lumbreras
Editores

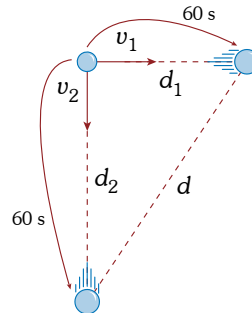
PREGUNTA N.º 91

Si dos móviles parten simultáneamente del mismo punto en direcciones perpendiculares, con velocidades de 54 km/h y 72 km/h, respectivamente, entonces la distancia que los separa después de un minuto, en km, es:

- A) 1,2 B) 1,5 C) 2,0
D) 3,5 E) 4,5

RESOLUCIÓN

Tema: MRU



$$v_1 = 54 \times \frac{5}{18} = 15 \text{ m/s}$$

$$v_2 = 72 \times \frac{5}{18} \text{ m/s} = 20 \text{ m/s}$$

$$\text{De } d = v \cdot t$$

$$\rightarrow d_1 = 15 \times 60 = 900 \text{ m}$$

$$\rightarrow d_2 = 20 \times 60 = 1200 \text{ m}$$

Finalmente, en el gráfico tenemos que

$$d = 1500 \text{ m} \rightarrow d = 1,5 \text{ km}$$

Respuesta: 1,5

PREGUNTA N.º 92

En el transcurso de un juicio, un abogado presenta un caso en donde se discute un accidente de tráfico en el que un vehículo impactó contra una pared. Durante su argumentación, el abogado destaca el papel fundamental de la energía mecánica en el resultado del accidente.

Durante el testimonio de un testigo experto en física forense, se discute el impacto de un vehículo contra pared. El abogado pregunta sobre una cantidad importante en este contexto: ¿Cuál es el nombre de la cantidad que se obtiene al multiplicar la fuerza aplicada por la distancia recorrida durante el tiempo en que se aplica dicha fuerza?

La alternativa correcta en base a sus conocimientos científicos sobre la energía mecánica, es:

- A) potencia
- B) momento lineal
- C) trabajo
- D) impulso
- E) energía cinética

RESOLUCIÓN

Tema: Potencia mecánica

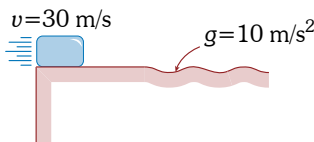


$$\text{Magnitud} = \frac{Fd}{t} = \frac{W}{t}$$

Magnitud: potencia

Respuesta: potencia

En el laboratorio de Ingeniería de la UNT se monta un experimento sencillo, se lanza un cuerpo sobre una superficie rugosa, como se muestra en la figura. Los sensores muestran que el cuerpo desacelera a razón de 6 m/s^2 hasta detenerse.



Con base en el caso descrito, se solicita a los alumnos contestar:

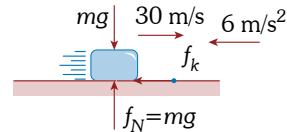
PREGUNTA N.º 93

El coeficiente de fricción dinámico es:

- A) 0,40 B) 0,45 C) 0,54
- D) 0,58 E) 0,60

RESOLUCIÓN

Tema: Dinámica lineal



$$\text{De: } F_R = ma$$

$$f_k = ma$$

$$\rightarrow \mu_k(m \times 10) = m(6)$$

$$\therefore \mu_k = 0,6$$

Respuesta: 0,60

PREGUNTA N.º 94

El tiempo que demora en detenerse, en s, es:

- A) 4,0 B) 5,0 C) 5,8
- D) 6,0 E) 6,2

RESOLUCIÓN

Tema: Dinámica

Se tiene lo siguiente:

$$V_f = V_o - at$$

$$0 = 30 - 6t$$

$$6t = 30 \rightarrow t = 5 \text{ s}$$

Respuesta: 5,0

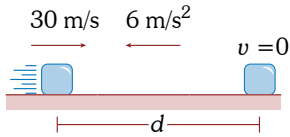
PREGUNTA N.º 95

La energía total disipada por unidad de masa y la distancia recorrida por el cuerpo, en J y m, respectivamente, son:

- A) 400; 70 B) 380; 60 C) 380; 50
- D) 450; 50 E) 450; 75

RESOLUCIÓN

Tema: Energía



$$Q^{\text{dis}} = \epsilon_{CF} - \epsilon_{CO}$$

$$Q^{\text{dis}} = 0 - \frac{m}{2} (30)^2$$

$$\rightarrow \frac{Q^{\text{dis}}}{m} = 450 \text{ J/kg}$$

$$\text{De: } V_F^2 = V_0^2 - 2ad$$

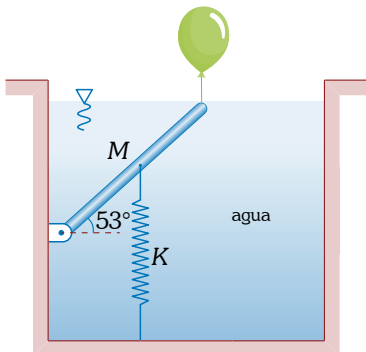
$$0 = 30^2 - 2(6)d$$

$$\rightarrow d = 75 \text{ m}$$

Respuesta: 450; 75

PREGUNTA N.º 96

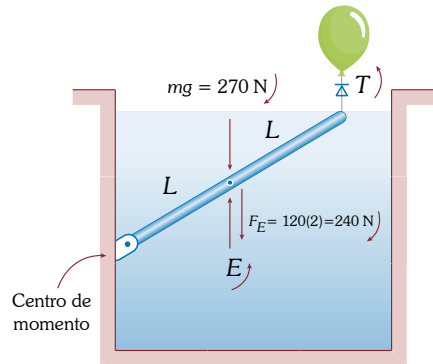
Una barra de 27 kg de masa y $4 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ de volumen se encuentra en equilibrio y sumergida en agua hasta el borde, tal como se muestra en la figura. Por uno de sus extremos se encuentra atada a un globo que le ejerce una fuerza de tensión y en su punto medio se coloca un resorte, el cual está estirado 2 cm. La fuerza de tensión del globo es: Si $K = 120 \text{ N/cm}$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) 48 N B) 50 N C) 42 N
D) 40 N E) 55 N

RESOLUCIÓN

Tema: Hidrostática



Usamos:

$$\sum M \curvearrowright = \sum M \curvearrowleft$$

$$T(2L) + E(L) = 270(L) + 240(L)$$

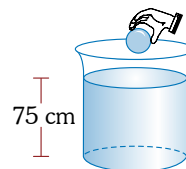
$$2T + \rho_L g V_{\text{sum}} = 510$$

$$2T + 10^3(10)(4 \times 10^{-2}) = 510$$

Respuesta: 55 N

PREGUNTA N.º 97

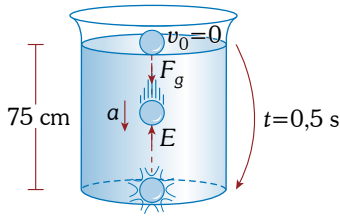
Un estudiante desea determinar la densidad de cierto líquido que deposita en el vaso, tal como se muestra en la figura, y para ello pone a prueba sus conocimientos de cinemática e hidrostáticas. De ese modo suelta desde la superficie libre del líquido una canica de densidad $1,5 \text{ g/cm}^3$ y observa que llega al fondo del recipiente en 0,5 s, si despreciamos la viscosidad del líquido. La densidad del líquido que obtuvo el estudiante; en g/cm^3 , es: ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) 0,5 B) 0,6 C) 0,8
D) 1,0 E) 2,0

RESOLUCIÓN

Tema: Hidrostática



Usamos la siguiente igualdad:

$$F_{\text{res}} = ma$$

$$F_g - E = ma$$

$$mg - \rho_L g V_{\text{sum}} = ma$$

$$m(g - a) = \rho_L g V_{\text{sum}}$$

$$\rho_e V_e (g - a) = \rho_L g V_{\text{sum}}$$

$$\rho_L = \frac{\rho_e}{g} (g - a) \quad (*)$$

Del MRUV

$$d = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$0,75 = \frac{1}{2} (a) (0,5)^2$$

$$\rightarrow a = 6 \text{ m/s}^2$$

En la ecuación (*)

$$\rho_L = \frac{1,5(10 - 6)}{10}$$

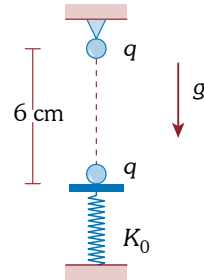
$$\therefore \rho_L = 0,6 \text{ g/cm}^3$$

Respuesta: 0,6

PREGUNTA N.º 98

Dos pequeñas esferas idénticas de 0,6 kg y electrizadas se disponen tal como se muestra, en la figura. La deformación que experimenta el resorte ideal y aislante, si el sistema está en equilibrio; en cm, es:

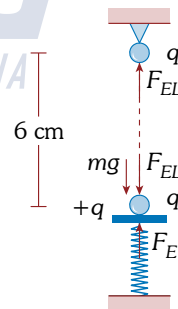
($K_0 = 8 \text{ N/cm}$; $q = 2 \mu\text{C}$; $g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) 1,2 B) 1,5 C) 2,0
D) 2,2 E) 2,5

RESOLUCIÓN

Tema: Electroestática



En el equilibrio:

$$\sum F(\uparrow) = \sum F(\downarrow)$$

$$F_E = mg + F_{EL}$$

$$K_{ox} = mg + \frac{k|q||q|}{d^2}$$

$$8x = (0,6)(10) + \frac{9 \times 10^9 (2 \times 10^{-6})(2 \times 10^{-6})}{(6 \times 10^{-2})^2}$$

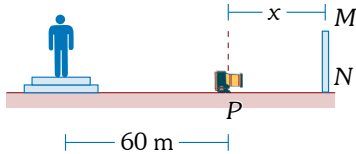
$$8x = 6 + 10$$

$$x = 2 \text{ cm}$$

Respuesta: 2,0

PREGUNTA N.º 99

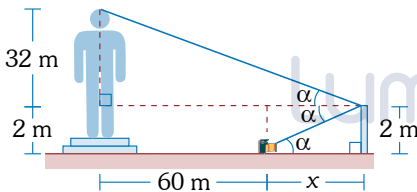
Se tiene una cámara fotográfica situada en P , delante de un espejo MN de 2 m de altura, como se muestra en la figura. Si se requiere fotografiar la estatua de 34 m de alto, entonces la distancia máxima a la que debe situarse el espejo en referencia de la cámara, para fotografiar toda la estatua, en m, es:



- A) 3,0 B) 3,8 C) 4,0
D) 5,5 E) 5,8

RESOLUCIÓN

Tema: Óptica geométrica
Piden x .



$$\tan \alpha = \frac{2}{x} = \frac{32}{60+x}$$

$$60+x=16x$$

$$60=15x$$

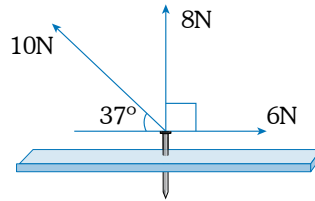
$$\therefore x=4 \text{ m}$$

Respuesta: 4,0

PREGUNTA N.º 100

En mecánica utilizamos la magnitud fuerza para medir la acción que es capaz de producir cambios en el reposo o movimiento de un cuerpo. En la gráfica se muestra un clavo en reposo y fijo a la madera. Si este clavo es sometido a tres fuerzas al mismo tiempo con los valores que se muestran y considerando que logre ser extraído.

El valor de la resultante y la dirección en la cual se movería el clavo extraído son:

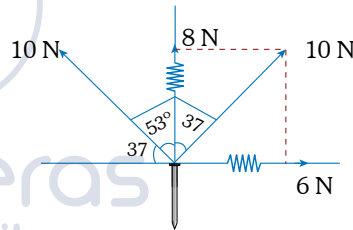


- A) $5\sqrt{2}N$; 37°
B) $10\sqrt{2}N$; 98°
C) $20N$; 53°
D) $20\sqrt{3}N$; 97°
E) $50N$; 53°

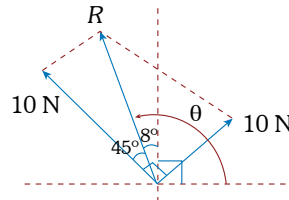
RESOLUCIÓN

Tema: Vectores

Nos piden el valor de la resultante y su dirección.



Luego



$$R = \sqrt{10^2 + 10^2}$$

$$R = 10\sqrt{2} N$$

Además

$$\theta = 8^\circ + 90^\circ$$

$$\therefore \theta = 98^\circ$$

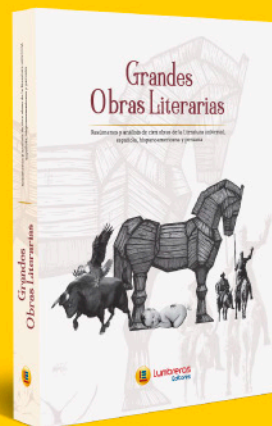
Respuesta: $10\sqrt{2} N$; 98°

¡Compra calidad,
PIDE ORIGINAL!

¡LOS INFALTABLES EN TU BIBLIOTECA!



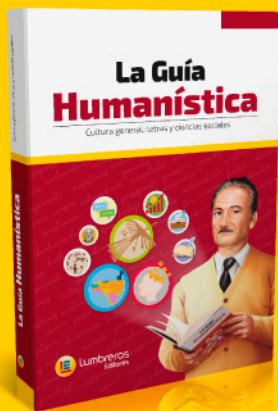
duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 616



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 672



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 240



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 608





Universidad Nacional de Trujillo



Lumbreras
Editores

EXAMEN DE ADMISIÓN 2025-I

ÁREA
C

Ciencias de la Persona

SOLUCIONARIO

Sábado 17 de agosto de 2024



Lumbreras Editores



lumbreras.editores



965 387 300

"APRENDE DESDE UNA EXPERIENCIA REAL"

Textos Escolares

2025

MATEMÁTICA

vital



1.º a 6.º Primaria



1.º a 5.º Secundaria

►  989 300 329

TEXTOS NIVEL PREUNIVERSITARIO

www.tiendaelumbreras.com.pe 



►  965 387 300

 **Lumbreras**
Editores

**DESARROLLO PERSONAL,
CIUDADANÍA Y CÍVICA**

Una de las teorías más conocidas, realizadas desde el ámbito de la Psicología, es la de Sternberg. En su teoría triangular del amor, el autor resalta tres pilares fundamentales que construyen las relaciones de amor: la intimidad, la pasión y el compromiso.

PREGUNTA N.º 1

María siente un amor pasional y romántico por Juan, le encanta su físico: ojos, piel, cabello. A ese amor que siente María se le denomina:

- A) Eros B) Ludus C) Storge
D) Manía E) Pragma

RESOLUCIÓN

Tema: Procesos afectivos

Según Sternberg, en su teoría triangular del amor, sostiene que existen tres dimensiones (intimidad, pasión y compromiso) que de forma independiente o por sus combinaciones dan los diferentes tipos de amor. Cuando predomina la pasión, se le denomina amor capricho o encaprichamiento. Por otro lado, John Allan Lee propuso la teoría de los arquetipos amorosos o tipos de amor y asociaba cada uno de ellos a un color. Los colores primarios eran asociados con los tres tipos básicos de amor: Eros (rojo), Storge (amarillo) y Ludus (azul). El primer tipo de amor sería el Eros asociado con el color rojo, cuya cualidad principal es que predomina la pasión física y emocional, orientada al erotismo.

Respuesta: Eros

PREGUNTA N.º 2

Le preguntan a Gissela “¿Por qué ama a su esposo?”, y ella responde: “Con él viajamos, hacemos locuras, compartimos muchas diversiones juntos”.

El tipo de amor que siente Gissela es:

- A) Pragma B) Ágape C) Manía
D) Storge E) Ludus

RESOLUCIÓN

Tema: Procesos afectivos

John Allan Lee propuso que el tercer arquetipo amoroso sería Storge vinculado al color amarillo, se trata de un amor de compañeros, quienes perciben el amor como una forma desarrollada de amistad. Además, presentan muchas afinidades como gustos, intereses y niveles de compromiso. Conceden más importancia a la compatibilidad emocional y buscan compromisos a largo plazo. Quedan en segundo plano el deseo sexual o la apariencia física.

Respuesta: Storge

PREGUNTA N.º 3

Mis abuelos llevan 45 años de casados. Siempre se brindan mucho afecto, respeto y están pendientes uno del otro. Mi abuela ya no puede tener, relaciones coitales por su operación, pero ello no ha disminuido su consideración por mi abuelo.

El tipo de amor que sienten se denomina:

- A) Ágape B) Storge C) Manía
D) Pragma E) Ludus

Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumbreras.com.pe



Lumbreras
Editores

RESOLUCIÓN

Tema: Procesos afectivos

John Allan Lee propuso que en el intermedio entre el tipo de amor Storge y Ludus se encontraría el tipo de amor Pragma asociado con el color verde, se trata del amor ideal. Se caracteriza por tener claridad en las expectativas de su relación, mantienen los pies sobre la tierra y en sus decisiones predomina la racionalidad frente a las emociones. Construyen una relación en función a sus vivencias prácticas sin idealizar a la pareja, se aceptan tal como son en cada etapa de sus vidas.

Respuesta: Pragma

LA INTELIGENCIA: Es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla de forma adecuada. Está íntimamente ligada a otras funciones mentales como la percepción y la memoria. Otros, la definen como la capacidad de resolver problemas nuevos.

Gardner es un teórico que defiende que cada persona manifiesta la inteligencia de diversas maneras. Tal y como lo proponemos en los siguientes ítems:

PREGUNTA N.º 4

La es la capacidad que sirve para distinguir con rapidez detalles, semejanzas, diferencias entre los objetos.

- A) comprensión verbal
- B) visualización espacial
- C) aptitud perceptiva
- D) fluidez apreciativa
- E) aptitud mnémica

RESOLUCIÓN

Tema: Inteligencia

Para Howard Gardner, la inteligencia espacial consiste en la capacidad para percibir con certeza imágenes en el espacio tridimensional que se correlacionan con la habilidad de representar mediante gráficos las formas, los colores y las figuras. Son personas que tienen la facilidad de representar e interpretar gráficos, planos, croquis y mapas.

Respuesta: visualización espacial

PREGUNTA N.º 5

Un alumno que se dispone a ser arquitecto tendrá como elemento central de formación en su carrera el desarrollo de la inteligencia

- A) kinestésica
- B) matemática
- C) espacial
- D) ecológica
- E) musical

RESOLUCIÓN

Tema: Inteligencia

Para Howard Gardner, la inteligencia espacial consiste en la capacidad de concebir un modelo mental del mundo en tres dimensiones. Es la inteligencia que tienen los arquitectos (para diseñar planos y distribuir estructuras en diversos espacios), los marineros, ingenieros, cirujanos, escultores o decoradores.

Respuesta: espacial

PREGUNTA N.º 6

De acuerdo a Gardner las habilidades a desarrollar son para las personas que tienen la carrera de psicólogos y políticos, mientras que los cirujanos tienen que desarrollar inteligencia

- A) intrapersonal - interpersonal
- B) lingüística - espacial
- C) espacial - matemática
- D) interpersonal - kinestésica
- E) kinestésica - ecológica

RESOLUCIÓN

Tema: Inteligencia

La inteligencia interpersonal se expresa en la capacidad para comprender a los demás, a la vez de la habilidad para persuadir a las personas; suele ser característico de los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas.

Por otro lado, la inteligencia corporal - kinestésica implica la capacidad de utilizar el cuerpo en la ejecución y resolución de actividades complejas. Esta inteligencia caracteriza a los deportistas, artesanos, bailarines y cirujanos.

Respuesta: interpersonal - kinestésica

La percepción es el proceso que consiste en seleccionar, organizar e interpretar la entrada sensorial para lograr la comprensión de nuestro entorno. Por medio de la percepción interpretamos los estímulos y le damos un significado. La mente interpreta esos estímulos e inmediatamente elabora una idea.

Entonces, la percepción es la interpretación de la información obtenida por medio de los sentidos.

PREGUNTA N.º 7

Por medio de la percepción somos, fundamentalmente, capaces de:

- A) decodificar los símbolos lingüísticos
- B) interpretar estímulos y darles un significado
- C) elaborar e interpretar ideas o conceptos
- D) comunicarnos para formar conceptos
- E) organizar los conocimientos psíquicos

RESOLUCIÓN

Tema: Percepción

La percepción es un proceso cognitivo por el que la información sensorial que se está registrando se integra siguiendo algún patrón de configuración para que pueda ser identificable a partir de la experiencia previa del sujeto perceptor.

Respuesta: interpretar estímulos y darles un significado

PREGUNTA N.º 8

Las bases de la percepción son: la atención, el interés, el (los) (las)

- A) tiempo
- B) criterios
- C) experiencias vividas
- D) juicios
- E) emociones

RESOLUCIÓN

Tema: Percepción

Para que un objeto pueda percibirse, se necesita de la influencia de diversos factores: la atención, el interés, las expectativas y las experiencias previas que se hayan tenido con el objeto. Un objeto es interpretado en función de la información previamente configurada, la cual dará lugar no solo a la interpretación del objeto directamente percibido, sino a los elementos representativos basados en características que se hayan registrado anteriormente.

Respuesta: experiencias vividas

PREGUNTA N.º 9

La importancia de la percepción permite:

- A) experimentar nuestras sensaciones.
- B) percibir el medio ambiente y responder a sus exigencias.
- C) favorecer la memoria.
- D) tener capacidad ideática y relacional.
- E) reaccionar de forma refleja a los estímulos.

RESOLUCIÓN

Tema: Percepción

La capacidad de responder a las exigencias del ambiente fue reconocida por Piaget como función esencial de la inteligencia. Esta hace uso de diversos procesos psicológicos, principalmente cognoscitivos. La percepción es uno de dichos procesos, pues gracias a ella podemos reaccionar al relacionar los elementos presentes en un problema.

Respuesta: percibir al medio ambiente y responder a sus exigencias.

El concepto de género es mucho más complejo de lo que usualmente parece, ya que está relacionado con la identidad y como se puede sentir con ella el individuo. A menudo esta identidad se ve afectada con las costumbres, tradiciones, etc.

De lo anterior, se puede afirmar que la sociedad, en términos ideales, debe esperar de sus ciudadanos un comportamiento ejemplar de respeto, tolerancia, fraternidad, justicia e inclusión a las identidades asumidas.

PREGUNTA N.º 10

Tomando como referente el texto anterior se puede afirmar que el éxito, la asertividad y la independencia, que generalmente, se consideran rasgos masculinos, se clasifican como:

- A) primarios
- B) dominantes
- C) expresivos
- D) instrumentales
- E) complementarios

RESOLUCIÓN

Tema: Sexualidad

La sexualidad involucra una serie de características físicas, psicológicas y sociales entre varones y mujeres. Parsons y Bales (1955), por ejemplo, identificaron de manera consistente dos diferentes características: un papel instrumental y orientado a metas que se asigna a los hombres en la mayor parte de las sociedades, y un papel expresivo, orientado a las relaciones interpersonales, que se asigna a las mujeres. Entre los rasgos instrumentales se encuentran: decidido, cauto, concreto, metódico, autónomo, trabajador, asertivo, etc.

Respuesta: instrumentales

PREGUNTA N.º 11

Javier posee altos niveles de características asociadas tanto a hombres como a las mujeres. A Javier, entonces se le consideraría como:

- A) asexual
- B) andrógino
- C) pansexual
- D) de género flexible
- E) indiferenciado

RESOLUCIÓN

Tema: Sexualidad

La androginia alude a quienes asumen e integran atributos masculinos y femeninos. Son personas que pueden manifestar rasgos de ambos sexos y asumir papeles de roles en ambos géneros o con aquel con el que se sientan más identificados. Algunos autores (Lara, 1991; Freitas, 2012, et al) les asumen rasgos como mayor flexibilidad, creatividad y mayor ajuste personal.

Respuesta: andrógino

Los factores que determinan nuestro sexo asignado al nacer empiezan tan pronto como se produce la fertilización.

Cada espermatozoide tiene un cromosoma, ya sea “x”, o ya sea “y”.

Todos los óvulos tienen un cromosoma “x”.

Cuando el espermatozoide fertiliza un óvulo su cromosoma “x” o “y” se combina con el cromosoma “x” del óvulo.

El hombre tiene cromosoma “xy”; y la mujer, “xx”.

PREGUNTA N.º 12

Es definido como sexo:

- A) Un bebé que tiene un patrón cromosomático “xx”.
- B) Pedro usa el cabello corto porque aspira a ser militar.
- C) Las mujeres tienen el don de cuidar niños pequeños.
- D) La mujer tiene ovarios y cabello largo.
- E) El varón tiene testículos y juega fútbol.

RESOLUCIÓN

Tema: Sexualidad

El sexo se define como el conjunto de diferencias, determinadas genéticamente, entre el macho y la hembra de una misma especie. En los seres humanos, el sexo da lugar a diferencias: cromosómicas (XX, en mujer y XY en hombre), genitales (vagina en mujer y pene en varón), gonadales (ovarios en mujer y testículos en varón), hormonal (mayor cantidad de estrógenos en mujer y andrógenos en varón) y constitucionales (mayor desarrollo del tejido adiposo en mujer y del tejido muscular en varón). Hay alternativas de la pregunta que consideran estos cambios, pero las combinan con otras características más sociales o conductuales como jugar fútbol o llevar el cabello largo), por ello se han descartado como clave.

Respuesta: Un bebé que tiene un patrón cromosomático XX.

PREGUNTA N.º 13

Son características que describen a una persona con síndrome de Turner:

- A) músculos débiles, genitales pequeños y retraso mental
- B) baja estatura y ovarios no funcionales
- C) retraso mental, proclividad a la violencia e hiperactividad extrema
- D) graves problemas de memoria y confusión de la identidad sexual
- E) propensión a las crisis convulsivas

RESOLUCIÓN

Tema: Sexualidad

El síndrome de Turner es una cromosomopatía (alteración cromosómica) que afecta solo a las mujeres. Se produce por la pérdida parcial o total de un cromosoma X. Se caracteriza por retardo en el crecimiento, el cual se vuelve más notorio a partir de los seis años; también es común la disfuncionalidad de los ovarios y el retraso en el inicio de la pubertad (menarquía tardía); en algunos casos, se presenta retraso mental, aunque es menos común.

Respuesta: baja estatura y ovarios no funcionales

PREGUNTA N.° 14

El patrón cromosómico que presentan los hombres altos con una inteligencia por debajo del promedio y que son proclives a las actividades criminales es:

- A) xxy B) xyo C) xyy
D) yyy E) xyx

RESOLUCIÓN

Tema: Sexualidad

El síndrome de Jakob o del superhombre es una alteración cromosómica en el que el cromosoma y se ha duplicado espontáneamente. Los rasgos en un hombre con esta cromosomopatía por trisonomía (xyy) su inteligencia suele ser menor a otros miembros de su familia, desarrollo motor lento, retraso en lenguaje, problemas de conducta, gran estatura, altos niveles de testosterona, hiperactividad, déficit de atención y problemas para controlar la ira.

Respuesta: xyy

En la ciudad de Chepén, se ha viralizado un caso de discriminación en el ámbito laboral. Ignacio, un trabajador de 32 años, ha denunciado a través de sus redes sociales ser objeto de actos discriminatorios por parte de sus colegas y superiores. Ignacio refiere que la discriminación se basa por su origen étnico y cultural, ya que nació en la sierra de La Libertad. El caso ha generado la preocupación tanto de los habitantes como de la prensa local, lo que ha provocado la necesidad de abordar la discriminación en los centros de trabajo en el país.

PREGUNTA N.° 15

La medida efectiva para abordar la discriminación laboral sería:

- A) Culpar al afectado, puesto que no se adaptó al puesto laboral.
B) Ignorar la denuncia, ya que los casos de discriminación no tienen respaldo jurídico.
C) Implementar programas de capacitación sobre diversidad cultural a todo el personal.
D) Expulsar a los agresores del lugar de trabajo.
E) Limitar el acceso al centro laboral a las personas agresoras.

RESOLUCIÓN

Tema: Discriminación laboral

La discriminación laboral es cualquier exclusión, distinción o preferencia sin justificación que anule o altere la igualdad de oportunidades en el trabajo. Se considera una infracción “muy grave” y se puede presentar por diferentes causas, tales como la raza, el sexo, la religión, la opinión política, la condición económica, la edad, el estado civil, el ejercicio de la libertad sindical, una discapacidad, enfermedad o cualquier otra.

Algunas medidas para combatirla pueden ser las siguientes:

1. promover la igualdad salarial de género.
2. favorecer el acceso laboral a los jóvenes.
3. apoyar los derechos de las personas con discapacidad.
4. implementar programas de capacitación sobre diversidad cultural.

Respuesta: Implementar programas de capacitación sobre diversidad cultural a todo el personal.

PREGUNTA N.º 16

En un ejercicio de simulación de desastres, se plantea el siguiente escenario: un terremoto ha afectado varias regiones de Perú, y se coordina la respuesta entre múltiples niveles de gobierno y actores de la sociedad civil.

La característica crucial del SINAGERD, en este contexto, para garantizar una respuesta efectiva es su:

- A) enfoque centralizado en la toma de decisiones
- B) capacidad de generar coordinación inmediata
- C) estructura descentralizada y participativa
- D) independencia del Sistema de Defensa Nacional
- E) enfoque exclusivo en la respuesta estatal

RESOLUCIÓN

Tema: Defensa Civil

Dado que se asume que un terremoto ha afectado a varias regiones del país, y se coordina con los diferentes niveles de gobierno y actores de la sociedad civil, según el **principio de participación** de la Gestión de Riesgos de Desastres: durante las actividades, las entidades competentes velan y promueven los canales y procedimientos de participación del sector productivo privado y de la sociedad civil, intervención que se realiza de forma organizada y democrática. **Se sustenta en la capacidad inmediata de concentrar recursos** humanos y materiales que sean indispensables para resolver las demandas en una zona afectada.

Respuesta: capacidad de generar coordinación inmediata

Diversas Publicaciones

y más...

www.tiendaelumbreras.com.pe

Lumbreras
Editores

PREGUNTA N.° 17

Mario, un joven peruano de 17 años, está considerando inscribirse en el servicio militar voluntario en Perú para adquirir experiencia y contribuir al país.

El requisito para poder alistarse en el servicio militar voluntario es:

- A) Tener más de 21 años al momento de la inscripción.
- B) Haber concluido satisfactoriamente los estudios universitarios.
- C) Contar con el apoyo de un familiar directo que pertenezca a las fuerzas armadas.
- D) No tener antecedentes penales ni policiales.
- E) Tener una experiencia previa en el sector público.

RESOLUCIÓN**Tema:** Servicio Militar Voluntario

El Servicio Militar Voluntario está amparado en la ley 29248 y permite ejercer el derecho y deber constitucional como peruano de participar en la defensa nacional a través de la Marina de Guerra, Fuerza Aérea o Ejército del Perú. Entre sus requisitos, están los siguientes:

- tener entre 18 y 30 años de edad.
- tener como mínimo primaria completa y presentar una copia simple del certificado.
- presentar una declaración jurada simple donde se señale que no se registran antecedentes policiales ni penales.

Respuesta: No tener antecedentes penales ni policiales.

PREGUNTA N.° 18

Petronila es una fiscal del Ministerio Público encargada de investigar un caso de corrupción política a nivel local. Durante la investigación, Petronila solicita al juez una orden para realizar una serie de diligencias, incluyendo el allanamiento de una oficina gubernamental para la recolección de pruebas relevantes.

Petronila, en este escenario, está cumpliendo el rol de:

- A) Ejercer la acción penal pública y representar los intereses del Estado en los procesos judiciales.
- B) Gestionar la administración de justicia en el ámbito civil y comercial.
- C) Regular la actividad económica y comercial para asegurar la competencia justa entre litigantes.
- D) Velar por el cumplimiento de la seguridad social y la garantía jurídica.
- E) Garantizar la seguridad y defensa jurídica a través del control diligente en las actividades personales.

RESOLUCIÓN**Tema:** Organismos constitucionales autónomos

El Ministerio Público es autónomo. El fiscal de la Nación lo preside, el cual es elegido por la Junta de Fiscales supremos.

Le corresponde al Ministerio Público:

- Promover de oficio o a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad.
- Velar por la independencia de los órganos judiciales y por la recta administración de justicia.
- Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.
- Representar en los procesos judiciales a la sociedad

Respuesta: Ejercer la acción penal pública y representar los intereses del Estado en los procesos judiciales.

PREGUNTA N.° 19

En las clases de ciudadanía y cívica se habla de la crisis de representatividad política que vive nuestro país. Frente a ello un estudiante toma la palabra y afirma que en lo que está sucediendo, tienen una parte de culpa los políticos peruanos; pero, también, es responsabilidad de los ciudadanos, ya que cada vez se eleva más el número de ciudadanos peruanos que no asisten a las elecciones para elegir a sus representantes; asimismo, gran parte de los ciudadanos se insultan entre sí por atacar a partidos políticos con ideologías distintas a las suyas, impidiendo un intercambio de ideas productivas para tomar las mejores decisiones para nuestra patria.

En base a lo afirmado, los deberes que estarían incumpliendo gran parte de la ciudadanía peruana son:

1. sufragar
2. vivir pacíficamente con respeto a los derechos de los demás
3. contribuir con la inestabilidad
4. practicar el pluralismo político
5. deliberar y tomar decisiones sobre asuntos de interés privado

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 4
- B) 1, 4 y 5
- C) 2, 4 y 5
- D) 1, 2 y 3
- E) solo 1 y 4

RESOLUCIÓN

Tema: Deberes de la ciudadanía

La ciudadanía debe cumplir los deberes ciudadanos en los diferentes aspectos que enmarca a la sociedad. Entre ellos tenemos los siguientes:

- Ejercer el derecho al voto o al sufragio
- Vivir de manera armónica en la sociedad (pacíficamente)
- Generar o contribuir a la estabilidad social
- Ejercer o practicar el pluralismo político

Respuesta: 1, 2 y 4

PREGUNTA N.° 20

Se afirma que en el Perú hay expresiones de violencia social, por lo que se hace necesario manejar los conflictos de manera razonable, fomentando el diálogo y los consensos, para así evitar la irracional violencia desatada durante pugnas y protestas sociales.

A partir de lo expuesto, son enunciados que están íntegramente vinculados al desarrollo pleno de una cultura de paz:

1. Promover debates alturados en las instituciones educativas donde expongan puntos de vista opuestos.
2. Fomentar capacidades para integrarse en una convivencia sana, priorizando su práctica en zonas rurales.
3. Desarrollar valores que fortalezcan la convivencia, así como el aprecio hacia la diversidad cultural.
4. Capacitar de forma exclusiva a los alfabetizados en planes de erradicación de todas las formas de violencia.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 4
- B) 1, 3 y 4
- C) solo 1 y 3
- D) solo 3 y 4
- E) solo 2 y 4

RESOLUCIÓN

Tema: Cultura de paz

Según la Unesco, la cultura de paz se manifiesta en diferentes niveles: desde las relaciones personales y familiares hasta las interacciones a nivel internacional. Implica la resolución pacífica de conflictos, el respeto a los derechos humanos, la inclusión social y la promoción de la educación y la comprensión intercultural.

De esto se desprende que enunciados vinculados a su fomento serían el promover debates alturados en las instituciones educativas donde expongan puntos de vista opuestos, y el desarrollar valores que fortalezcan la convivencia, así como el aprecio hacia la diversidad cultural.

Respuesta: solo 1 y 3

PREGUNTA N.º 21

Vecinos de un distrito trujillano hacen una marcha pacífica solicitando se ponga fin a la inviolabilidad de domicilio por parte de los miembros de la policía nacional; los que, a su vez, argumentan que ello les es posible en amparo del Estado de Emergencia que suspende, entre otros derechos, el derecho de inviolabilidad de domicilio.

Este derecho de inviolabilidad de domicilio forma parte de los derechos de:

- A) primera generación
- B) segunda generación
- C) tercera generación
- D) primera y segunda generación
- E) segunda y tercera generación

RESOLUCIÓN

Tema: Derechos Humanos y Constitucionales

Los derechos son facultades de las personas reconocidos por la ley a través de la Constitución. Los derechos de primera generación abarcan los derechos civiles y políticos, que consagran las así llamadas libertades fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad de movimiento, de expresión, de reunión, o religiosa, así como los derechos políticos al voto, a ser elegido, a agruparse políticamente a la inviolabilidad del domicilio.

En nuestra Constitución, este derecho señala que nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración.

Respuesta: Primera generación

El Poder Ejecutivo está conformado por el Presidente de la República, el Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente, el Premier y los miembros del Consejo de Ministros. Luego cada uno de ellos tienen sus respectivas funciones y atribuciones.

PREGUNTA N.º 22

En relación al Premier, las funciones son:

1. Ser el portavoz autorizado del Presidente de la República.
2. Coordinar funciones con los demás ministros.
3. Refrendar decretos legislativos y decretos de urgencia.
4. Deliberar sobre asuntos de interés privado.
5. Aprobar los proyectos de ley que el Presidente envía al Congreso.

Son ciertas:

- A) solo 1, 2 y 5
- B) solo 1 y 2
- C) solo 1, 2 y 3
- D) solo 3, 4 y 5
- E) 1, 2, 3, 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Atribuciones del presidente del Consejo de Ministros

La Constitución política del Perú indica lo siguiente respecto al presidente del Consejo de Ministros:

Al presidente del Consejo de Ministros, quien puede ser ministro sin cartera, le corresponde:

- Ser, después del presidente de la República, el portavoz autorizado del Gobierno.
- Coordinar las funciones de los demás ministros.
- Refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley.

Respuesta: solo 1, 2 y 3

PREGUNTA N.° 23

En relación al Consejo de Ministros las atribuciones son:

1. Aprobar los decretos legislativos y decretos de urgencia.
2. Aprobar los proyectos de ley que el presidente envía al Congreso.
3. Deliberar sobre asuntos de interés público.
4. Coordinar funciones con los demás ministros.
5. Refrendar decretos legislativos y decretos de urgencia.

Son ciertas:

- A) solo 2 y 3
- B) solo 3 y 4
- C) solo 4 y 5
- D) 3, 4 y 5
- E) 1, 2 y 3

RESOLUCIÓN

Tema: Atribuciones del Consejo de Ministros

La Constitución política del Perú indica lo siguiente respecto al Consejo de Ministros:

Son atribuciones del Consejo de Ministros:

- Aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso.
- Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley.
- Deliberar sobre asuntos de interés público. Y
- Las demás que le otorgan la Constitución y la ley.

Respuesta: 1, 2 y 3

En el distrito de El Porvenir, cuando hay un exceso de lluvias se generan inundaciones, formación de huaycos y, sobre todo, la activación de la quebrada de San Ildefonso. Cierta tarde un grupo de adolescentes estuvieron jugando muy cerca de la quebrada y encontraron que ya se habían colocado grandes bloques de cemento para evitar el recorrido de un futuro huayco.

PREGUNTA N.° 24

Del texto se puede afirmar que se:

- A) realizó prevención y reducción de riesgos
- B) facilitó la recuperación social
- C) logró la promoción de participación
- D) identificó el riesgo, pero no se solucionó
- E) evidencia la reactivación económica

RESOLUCIÓN

Tema: Defensa Civil

La Gestión de Riesgos de Desastres presenta tres componentes: gestión prospectiva, gestión correctiva y gestión reactiva, y 7 procesos: estimación, prevención, reducción, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción a cargos del Cenepred y del Indeci.

Al respecto, el **proceso de prevención** refiere a las acciones que se planifican y realizan para evitar la generación de nuevos riesgos, mientras que el **proceso de reducción** a las acciones que se planifican y realizan para reducir las vulnerabilidades y los riesgos existentes.

Dado que se han colocado grandes bloques de cemento para evitar el recorrido de un huaico, se llevaron a cabo los procesos de prevención y reducción.

Respuesta: realizó prevención y reducción de riesgos

Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumbreras.com.pe



Lumbreras
Editores

PREGUNTA N.º 25

Del texto, deducimos que forman parte de la geodinámica externa:

1. presencia de lluvias
2. formación de inundaciones
3. riesgo de huaycos
4. formación de sismos
5. presencia de terremotos

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3
- B) solo 4 y 5
- C) 3, 4 y 5
- D) solo 2 y 3
- E) 1, 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Geodinámica externa

La geodinámica externa estudia la acción de los agentes atmosféricos externos (viento, aguas continentales, mares, océanos, hielos, glaciares y gravedad) sobre la capa superficial de la Tierra, fenómenos que van originando una lenta destrucción y modelación del paisaje rocoso y del relieve, y en cuya actividad se desprenden materiales que una vez depositados forman las rocas sedimentarias.

En relación con el texto relacionado con la pregunta a la geodinámica externa, el exceso de precipitaciones o lluvias puede contribuir al incremento del caudal de los ríos que, al desbordarse, puede generar inundaciones que afectarían la infraestructura vial, los campos de cultivo así como la destrucción de viviendas si se encuentran en las riberas del río, incluso el exceso de lluvias en las quebradas puede originar el desprendimiento de la masa de rocas y lodo, que ocasiona huaicos y destruye todo lo que encuentre a su paso.

Respuesta: 1, 2 y 3

En una conferencia sobre “La seguridad del país” el Ministro de Defensa, declara enfáticamente: que la Defensa Nacional no solamente es competencia de las Fuerzas Armadas, si no es tarea de todas las fuerzas de la nación y es un deber de la ciudadanía, sin discriminación alguna. De lo anterior se afirma que:

PREGUNTA N.° 26

La característica de la Defensa Nacional que se denota en el enunciado es la de ser:

- A) preventiva
- B) integral
- C) antiagresiva
- D) prospectivo
- E) comunitaria

RESOLUCIÓN

Tema: Defensa Nacional

La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la ley. Es permanente por que se da en todo momento, y es integral porque es responsabilidad de todos asumirla, seamos civiles o militares.

Respuesta: integral

PREGUNTA N.° 27

El enunciado guarda relación con la siguiente idea:

- A) La Defensa Nacional involucra tanto a militares como civiles.
- B) El compromiso de defender el país es solo competencia del Estado.
- C) Los organismos del sector privado están excluidos de la Defensa Nacional.
- D) Nuestro país no está preparado para enfrentar amenazas externas.
- E) La Defensa Nacional involucra solo a la sociedad civil preparada.

RESOLUCIÓN

Tema: Sistema de Defensa Nacional

La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la ley. En el contexto, se comprende que la defensa nacional involucra a los civiles y militares, al ser integral, deben intervenir en ello.

Respuesta: La Defensa Nacional involucra tanto a militares como civiles.

PREGUNTA N.° 28

Según registro de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), ha aumentado el número de parejas que deciden casarse bajo el régimen de bienes separados. Este incremento hace sospechar que los contrayentes conocen las características propias de este régimen que tiene correspondencia con:

1. Lo establecido por escritura pública inscrita en SUNARP.
2. Cada cónyuge conserva a plenitud la propiedad, administración y disposición de sus bienes.
3. Cada cónyuge responde de sus deudas con sus propios bienes.
4. Ambos cónyuges disponen de los bienes a título gratuito.
5. Los bienes son dispuestos a título oneroso por la sociedad conyugal.

Son ciertas:

- A) solo 1 y 2
- B) solo 2 y 3
- C) solo 1, 2 y 3
- D) solo 4 y 5
- E) 1, 2, 3, 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Matrimonio

Al contraer matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar por un régimen patrimonial de sociedad de gananciales o por uno con separación de patrimonios. El primero se adquiere automáticamente tras el matrimonio civil e implica que los bienes que adquieren los cónyuges son de propiedad de ambos.

En cambio, en el régimen de separación de patrimonios, se establece legalmente qué bienes son propiedad de cada integrante de la pareja. De esta manera, cada cual conserva a plenitud la propiedad, administración y disposición de sus bienes presentes y futuros. La separación de patrimonio tiene las siguientes características:

- Cumplirse lo establecido por la Sunarp.
- Cada conyugue conserva a plenitud la propiedad, administración y disposición de bienes.
- Cada conyugue responde de sus deudas con sus bienes propios.

Respuesta: solo 1, 2 y 3

PREGUNTA N.º 29

La selva del Perú, en una de sus zonas más importantes, está en una gran crisis ambiental, ya que está siendo explotada de manera indiscriminada con la minería ilegal y la deforestación de sus tierras. Ante ello, el presidente de la república ha emitido un decreto supremo con disposiciones estrictas que buscan salvaguardar dicho territorio, y que se acompañan con partidas de recursos adicionales para la fiscalización y vigilancia.

La atribución que le permite al presidente de la república tomar estas acciones es:

- A) Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y firmar el decreto de convocatoria.
- B) Dirigir la política general del Gobierno.
- C) Negociar los tratados y convenios internacionales y ratificarlos.
- D) Adoptar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional dando cuenta al Congreso.
- E) Reglamentar las leyes y expedir decretos y resoluciones.

RESOLUCIÓN

Tema: Normas jurídicas

El decreto de urgencia es una norma con rango y fuerza de ley por la que se dictan medidas extraordinarias en materia económica y financiera, menos en materia tributaria. Se expide cuando así

lo requiere el interés nacional y se fundamenta en la urgencia de normar situaciones extraordinarias e imprevisibles. Luego de ser dictadas, se da cuenta al Congreso sobre ellas.

Dado el problema de la gran crisis ambiental, generada por la explotación de la minería ilegal y la deforestación de las tierras, el contexto amerita la adopción de medidas extraordinarias mediante un decreto de urgencia.

Respuesta: Adoptar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional dando cuenta al Congreso.

PREGUNTA N.º 30

Hay una convención de derechos humanos, en ella se presentan opiniones y énfasis distintos acerca de estos derechos. Un grupo de participantes coincide en defender la idea de que todo hombre en tanto tal, es acreedor de consideración, de deferencia; y, el resto de los hombres es deudora de consideración.

A decir de los que emiten esta opinión, hay que defender la:

- A) igualdad de los hombres deudores
- B) libertad absoluta de los hombres
- C) dignidad de todo hombre
- D) solidaridad de los hombres
- E) vida de los hombres acreedores

RESOLUCIÓN

Tema: Derechos humanos

La dignidad se basa en el reconocimiento de la persona de ser merecedora de respeto, es decir que todos merecemos respeto sin importar cómo seamos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos firmada en 1948 es, obviamente, un documento sobre los derechos humanos, en su artículo 1 esta establece lo siguiente: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”

La dignidad es la base de todos los derechos humanos. Los seres humanos tienen derechos que deben ser tratados con sumo cuidado, precisamente porque cada uno posee un valor intrínseco.

Respuesta: dignidad de todo hombre

CIENCIAS SOCIALES

El proceso de hominización refiere que el hombre es el resultado de un proceso de cambios biológicos y de adaptación al medio que a lo largo del tiempo, por una gradual evolución de las especies ha engendrado formas de vida superiores.

PREGUNTA N.º 31

El desarrollo de la inteligencia en el proceso de hominización fue posible gracias a (al):

1. La manipulación de los objetos de la naturaleza.
2. Aumento de la capacidad craneana.
3. La adopción de la bipedación.
4. La creación y producción de herramientas y bienes.
5. La formación de la familia.

Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 3 y 4 C) 2, 3 y 4
D) 2, 4 y 5 E) 3, 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Evolución humana

El proceso de hominización o evolución del hombre es un proceso de cambio biológico y social. El desarrollo de la conciencia y la inteligencia en el hombre fue posible gracias al proceso de bipedestación o caminar en dos pies, que le permitió al hombre liberar sus extremidades superiores, desarrollar el pulgar oponible para poder manipular con precisión los objetos; a la vez también lograr el aumento de la capacidad craneana.

Respuesta: 1, 2 y 3

Diversas Publicaciones



Volumen I

Volumen II

y más...

www.tiendaelumbreras.com.pe



Lumbreras
Editores

PREGUNTA N.° 32

En el proceso de hominización es el fósil cuya antigüedad se considera de 3,5 a 4 millones de años, descubierto en Etiopía, era bípedo y se le conoce como la “Eva de la humanidad”, nos referimos a:

- A) *Australopithecus ramidus*
- B) *Australopithecus africanus*
- C) *Australopithecus aferensis*
- D) *Homo erectus*
- E) *Homo habilis*

RESOLUCIÓN

Tema: Evolución humana

El proceso de hominización tiene como evidencias diversos fósiles de homínidos. Hace 3,5 millones de años atrás surgen los *Australopithecus* en el África Oriental. Uno de los más antiguos es el *Australopithecus afarensis* o Lucy (Eva de la humanidad), del cual se han encontrado en Etiopía el 40 % de sus huesos. Se sabe que fue hembra por el espacio uterino evidente en su pelvis. Las pisadas de Laetoli de unos 3,5 millones de años nos indican que caminaba en dos pies para esa época.

Respuesta: *Australopithecus afarensis*

“Las elecciones del año 2000 y los primeros meses del tercer mandato presidencial de Fujimori resultaron tan turbulentos que parecieron, en ese momento, el final del proyecto neoliberal. Se atropellaron los mecanismos constitucionales que preveían una sola reelección, mediante el ardid de una interpretación auténtica de la Carta de 1993 realizada por el Congreso, la defenestración de tres miembros del Tribunal Constitucional que se oponían a ello y la desautorización de un referendo impulsado por la oposición que había conseguido superar la enorme valla de más de un millón de firmas necesarias”.

(Contreras y Cueto: Historia del Perú Contemporáneo. Pág. 408-409)

PREGUNTA N.° 33

Del texto podemos deducir que a mediados del 2000 el gobierno de Alberto Fujimori:

- A) Promovió una amplia participación popular y democrática.
- B) Estaba decidido a convocar elecciones presidenciales libres y democráticas.
- C) Fomentaba un clima político justo y transparente.
- D) Se resistió a dejar el gobierno y poder político.
- E) Impulsó la paz social en el país mediante la reforma del Tribunal Constitucional.

RESOLUCIÓN

Tema: Fujimorato

A mediados del año 2000, ante la tercera reelección de Fujimori mediante fraude, los congresistas del fujimorismo presentaron la Ley de interpretación auténtica, defenestraron a los miembros del Tribunal Constitucional, rechazaron un referéndum con las firmas de un millón de ciudadanos, controlaron los organismos electorales, entre otros. La falta de transparencia, y el pase de políticos tráfugas hacia el fujimorismo, agudizaron la crisis política y demostraban que se resistían a dejar el gobierno y el poder.

Respuesta: Se resistió a dejar el gobierno y poder político.

PREGUNTA N.° 34

Ante un ambiente político y social turbulento en el país, surgió una importante y significativa respuesta de movilización política de los opositores a la reelección por tercera vez de Fujimori, que se constituyó en uno de los factores del fin de ese gobierno.

Esta movilización se la denominó:

- A) Marcha por la Paz
- B) Movilización Nacional por la Democracia
- C) Encuentro Nacional por la Democracia
- D) Caminata por la Paz y la Democracia
- E) Marcha de los Cuatro Suyos

RESOLUCIÓN

Tema: Fujimorato

En el año 2000, ante la tercera reelección de Fujimori mediante fraude, el candidato opositor Alejandro Toledo convocó a la marcha de los Cuatro Suyos a nivel nacional para el 27, 28 y 29 de julio del 2000. La represión y la infiltración del Servicio de Inteligencia Nacional de Montesinos se saldó con varios muertos. Pero el fujimorismo se debilitó, y caerá un mes y medio después con la exhibición del video Kouri-Montesinos.

Respuesta: Marcha de los Cuatro Suyos

PREGUNTA N.º 35

A inicios de la década de 1960 la Revolución cubana fue la primera revolución comunista en el continente americano y tuvo fuertes repercusiones nacionales e internacionales. Específicamente, transformó las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Inmediatamente después de la Revolución, el gobierno de Castro inició un programa de nacionalización, centralización de la prensa y consolidación política que transformó la economía y la sociedad civil de Cuba.

Del texto podemos establecer que principalmente los grupos sociales cubanos muy apreciados por Fidel Castro en el contexto de la Revolución cubana fueron los:

1. latifundistas
2. obreros
3. abogados pudientes
4. pequeños agricultores
5. comerciantes

Son correctas:

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 3 y 5 C) 2, 3 y 4
D) 2, 4 y 5 E) 3, 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Revolución cubana

La Revolución cubana triunfó el 1 de enero de 1959. La nacionalización de empresas, principalmente de EE. UU., la transformación de la economía y la sociedad fue de un gran impacto. En un inicio los revolucionarios se

mostraron nacionalistas, pero la injerencia de la CIA contra Castro lo fue acercando al comunismo soviético. Los más beneficiados con las reformas fueron los obreros, los pequeños agricultores y los comerciantes cubanos.

Respuesta: 2, 4 y 5

El profesor de Geofísica explicó a sus estudiantes de la carrera de Ingeniería Geológica de la UNMSM lo siguiente: “(...) son los puntos de destrucción de las placas. Lugares donde las capas de la litósfera oceánica se doblan y se sumergen de nuevo en el manto.

En estas zonas se producen numerosos terremotos, debido a los enormes empujes y rocas que sufre la placa descendente. Esta placa al fundirse forma magma que asciende a la superficie por ser muy ligera, dando lugar a la aparición de volcanes”.

PREGUNTA N.º 36

Este enunciado hace referencia a:

- A) la zona de bordes convergentes
- B) el vulcanismo intrusivo
- C) el epicentro
- D) la zona de bordes divergentes
- E) la zona sísmica

RESOLUCIÓN

Tema: Tectónica de placas

La tectónica de placas es una teoría unificadora que explica una variedad de características y acontecimientos geológicos. Se basa en un sencillo modelo de la Tierra que expone que la rígida litósfera se encuentra fragmentada, formando un mosaico de numerosas piezas de diversos tamaños en movimiento llamadas placas tectónicas.

En relación a la pregunta formulada, el texto hace referencia a la zona de bordes convergentes o zonas de subducción. En dicha zona, dos placas chocan por tener movimientos con direcciones opuestas, la más densa se hunde debajo de la menos densa a lo largo de lo que se conoce como zona de subducción; la placa que subduce se va hacia el interior del manto, calentándose y fundiéndose parcialmente generando magma que asciende a la superficie. Una zona de subducción se caracteriza por deformación, vulcanismo, formación de montañas, actividad sísmica, entre otros.

Respuesta: la zona de bordes convergentes

PREGUNTA N.º 37

Respecto a las tectónicas de placas que se produce en nuestro planeta, se puede afirmar que:

1. Es producido por las corrientes convectivas de la astenósfera.
2. La subducción de las placas oceánicas genera las fosas marinas.
3. La convergencia de placas originan los grandes plegamientos orográficos.

Son ciertas:

- A) solo 1
- B) 1, 2 y 3
- C) solo 3
- D) solo 1 y 2
- E) solo 2 y 3

RESOLUCIÓN

Tema: Tectónica de placas

El movimiento de las placas tectónicas tiene su origen en las corrientes de convección que se producen en el manto (astenósfera) y que ocasionan el transporte por arrastre de las placas que flotan sobre esta capa. Cuando una placa oceánica choca contra una placa continental, la placa oceánica se desliza bajo la otra; así es reabsorbida en el manto (subducción de placas) y se da origen a las fosas marinas. La convergencia de placas tectónicas también origina grandes plegamientos orográficos.

Respuesta: 1, 2 y 3

El clima es la suma de los elementos meteorológicos que caracterizan el promedio y condición externa de la atmósfera sobre un periodo largo, en una región geográfica. Los factores geográficos que la afectan están determinados por su ubicación y tipo de relieve, que condicionan el modo de vivir de los hombres a nivel económico, social y cultural.

PREGUNTA N.º 38

Ciudad peruana que presenta un clima tropical subtropical árido y, por ello, gran parte de su vida económica, social y cultural está determinada por dicho clima:

- A) Sechura B) Chimbote C) Huaraz
- D) Tumbes E) Huánuco

RESOLUCIÓN

Tema: Clima

La costa centro-sur presenta un clima subtropical, con alta humedad atmosférica durante todo el año y nubosidad constante durante el invierno. Las lluvias son escasas y se caracterizan por ocurrir en forma de garúa o llovizna. En relación con la pregunta, la ciudad localizada en la costa centro-sur que presenta un clima subtropical árido es Chimbote.

Respuesta: Chimbote

PREGUNTA N.º 39

El clima subtropical de la costa peruana está determinado por el factor geográfico de:

- A) La ubicación tropical del Perú.
- B) La corriente de El Niño.
- C) La corriente peruana.
- D) La cordillera de los Andes.
- E) La corriente ecuatorial del norte.

RESOLUCIÓN

Tema: Clima

La corriente peruana o de Humboldt se desplaza paralela a la costa, de sur a norte. Se caracteriza por sus bajas temperaturas que, en promedio, están entre los 13 y 14 °C en invierno y entre 15 y 17 °C en verano. A la altura de Punta Pariñas

se dirige hacia el oeste, perdiéndose en el océano Pacífico. Ejerce influencia determinante sobre el clima subtropical árido de la costa centro-sur del Perú con cielos cubiertos de neblinas, ausencia de lluvias y temperaturas templadas durante el invierno.

Respuesta: La corriente peruana.

PREGUNTA N.° 40

En la región amazónica del Perú las altas temperaturas y precipitaciones abundantes están determinadas por:

- A) la altitud
- B) el relieve andino
- C) su cercanía al mar
- D) la latitud
- E) por su amplitud territorial

RESOLUCIÓN

Tema: Clima

El Perú se encuentra localizado en una zona de baja latitud, que influencia considerablemente el clima tropical. Esta condición climática se presenta en la región amazónica de aquí que esta condición climática se caracterice por las altas temperaturas y precipitaciones abundantes durante el año.

Respuesta: la latitud

PREGUNTA N.° 41

Un empresario industrial, reconocido por sus estrategias de marketing aplicadas en el Perú, observa que la curva de demanda de sus bienes es elástica, lo que demuestra que su ingreso total tiene un comportamiento:

- A) Directo entre precio y cantidad; es decir, si aumenta el precio, también aumenta el ingreso total.
- B) Inverso entre precio y cantidad; es decir, si aumenta el precio, disminuye el ingreso total.
- C) Proporcional entre precio y cantidad; es decir, aumenta el precio en la misma cantidad que lo hace el ingreso total.

- D) Nulo entre precio y cantidad; es decir, si aumenta el precio, no aumenta el ingreso total.
- E) Indiferente entre precio y cantidad; es decir, aumenta el precio, y el ingreso total permanece igual.

RESOLUCIÓN

Tema: Elasticidad de la demanda

La elasticidad precio de la demanda mide la sensibilidad del comprador ante un cambio en los precios de los productos.

Un producto puede tener demanda elástica, inelástica o unitaria. Respecto a la demanda elástica, la presentan aquellos bienes cuya variación de precios afecta en una proporción mayor a la cantidad de personas dispuestas a comprarlos. Tienen muchos sustitutos, lo cual reduce el nivel de ingreso esperado. Ejemplos de estos bienes pueden ser los caramelos, los chocolates, los helados, etc.

Respuesta: Inverso entre precio y cantidad; es decir, si aumenta el precio, disminuye el ingreso total.

Dada la coyuntura económica, el gobierno decidió cambiar la moneda nacional, el Sol, por una nueva llamada Inti. El objetivo era frenar la hiperinflación que afectaba el país desde hace varios años. Se fijó una paridad de 1 Inti = 1 millón de Soles. Sin embargo, la medida no tuvo el efecto esperado y la inflación siguió aumentando.

PREGUNTA N.° 42

Según el texto descrito, el gobierno con esta medida económica violó el principio económico de la:

- A) paridad de poder adquisitivo
- B) ley de Gossen
- C) teoría cuantitativa del dinero
- D) ley de Gresham
- E) ley de Say

RESOLUCIÓN

Tema: Dinero

Según la ecuación de cambios o teoría cuantitativa del dinero presentada por I. Fisher ($M \times \bar{V} = P \times \bar{Q}$), la masa monetaria (M) de una economía debe

ser concordante con los niveles de producción Q . Elevar la masa monetaria (M) genera alza en los niveles generales de precios (P), dado que se asume que la velocidad del dinero (V) y los niveles de producción (Q) quedan constantes. Sin embargo, se plantea que el gobierno decide cambiar la moneda de un inti por un millón de soles, dada la elevada inflación, con lo que se busca reducir la masa monetaria. Ante ello, se se viola el principio de la teoría cuantitativa del dinero.

Respuesta: teoría cuantitativa del dinero

PREGUNTA N.° 43

De acuerdo a la clase de dinero, el Inti se clasifica como:

- A) dinero mercancía
- B) dinero giral
- C) dinero fiduciario
- D) cuasi - dinero
- E) medio de pago

RESOLUCIÓN

Tema: Dinero

Un dinero fiduciario es una moneda que no está vinculada al costo de elaboración, como el oro o la plata. El valor del dinero fiduciario se basa en gran medida en la confianza pública en el expedidor de la moneda, que es habitualmente el banco central o el gobierno del país.

Respuesta: dinero fiduciario

El desarrollo económico es un proceso que implica la mejora sostenida en la calidad de vida de la población de un país; lo que se refleja en mayores niveles de ingresos per cápita, culturales, educativos y otros. Mientras el subdesarrollo económico muestra lo contrario.

PREGUNTA N.° 44

El indicador que se utiliza para medir el desarrollo económico es:

- A) Producto Bruto Interno
- B) Índice de precios al consumidor

- C) Índice de buen gobierno corporativo
- D) Índice de Desarrollo Humano
- E) Producto Nacional Bruto Real

RESOLUCIÓN

Tema: Indicadores económicos

El crecimiento de la economía se refleja a través de la variación del producto bruto interno (PBI), el cual permite obtener otros indicadores importantes. Sin embargo, para medir el desarrollo, entendido como grado de bienestar no solo económico, sino también en educación y salud, lo podemos visualizar a través del índice de desarrollo humano (IDH) medido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual usa para su cálculo 3 variables:

- El PBI per cápita
- El índice de logro educativo
- La esperanza de vida

Respuesta: Índice de Desarrollo Humano

PREGUNTA N.° 45

Es causa del subdesarrollo económico:

- A) insuficiencia de capital humano
- B) exceso de capital físico
- C) buena política de inversión pública
- D) instituciones sólidas
- E) industrialización del mercado interno

RESOLUCIÓN

Tema: Agregados económicos

El crecimiento económico puede ser medido a través del producto bruto interno (PBI), el cual, teóricamente, cuando crece, jala a la economía en su conjunto hacia arriba, ya que crece la producción, el empleo y, por ende, los ingresos. Sin embargo, el subdesarrollo puede ser conllevado por el afán de hacer crecer la producción sin tener en cuenta el bienestar del hombre. En ese afán desmedido se implementan nuevas máquinas y tecnología que pueden elevar los niveles de producción, pero la escasez y poco desarrollo del capital humano no va acorde al avance de la tecnología.

Respuesta: insuficiencia de capital humano

COMUNICACIÓN

Texto

Fragmento *Cien años de soledad*

“Aureliano lo reconoció, persiguió los caminos ocultos de su descendencia, y encontró el instante de su propia concepción entre los alacranes y las mariposas amarillas de un baño crepuscular donde un semental saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebeldía. Estaba tan absorto que no sintió tampoco la segunda arremetida del viento cuya potencia ciclónica arrancó las puertas y las ventanas, desencajó el techo de la galería oriental y desarraigó los cimientos. Solo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana sino su tía y que Francis Drake había asaltado Riohacha, solamente para que ellos pudieran bucearse por los laberintos más intrincados de la sangre, hasta engendrar al animal mitológico que había de poner término a la estirpe”.

PREGUNTA N.º 46

El realismo mágico lo podemos descubrir en los siguientes acontecimientos presentes en el texto:

1. El instante de la concepción de Aureliano.
 2. El ciclón que destruyó puertas y ventanas.
 3. Engendramiento del último vástago de la estirpe.
 4. Aureliano realiza la búsqueda de su descendencia.
 5. La abstracción en la lectura de los pergaminos.
- Son ciertas:

- A) 1, 2 y 3 B) 2, 3 y 4 C) 1, 3 y 5
D) 3, 4 y 5 E) 2, 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Boom latinoamericano

Cien años de soledad es una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Es considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, así como una de las obras más traducidas y leídas en español.

Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumbreras.com.pe



Lumbreras
Editores

Esta novela se caracteriza por el uso del realismo mágico que consiste en la aparición de elementos sobrenaturales en el mundo cotidiano. Eso se ejemplifica en el fragmento en la concepción de Aureliano por la referencia a la lluvia de flores amarillas, a la aparición del último vástago que es el niño cola de cerdo, y la abstracción de Aureliano en el momento que aparece un ciclón que destruye Macondo.

Respuesta: 1, 3 y 5

PREGUNTA N.º 47

En el fragmento de “Cien años de soledad” el personaje aludido pertenece a la:

- A) primera generación
- B) segunda generación
- C) sexta generación
- D) octava generación
- E) quinta generación

RESOLUCIÓN

Tema: Boom latinoamericano

La novela *Cien años de soledad* narra la historia de la familia Buendía a través de diversas generaciones en un pueblo imaginario llamado Macondo. El personaje al que se alude en el fragmento es Aureliano Babilonia, quien pertenece a la sexta generación. Él descifra los pergaminos de Melquíades y tiene al niño con cola de cerdo.

Respuesta: sexta generación

PREGUNTA N.º 48

Aureliano, el personaje mencionado en el fragmento engendró a:

- A) Renata Remedios, la meme
- B) Amaranta Úrsula
- C) Los diecisiete Aurelianos
- D) Aureliano, el cola de cerdo
- E) Remedios, la bella

RESOLUCIÓN

Tema: Boom latinoamericano

En la novela *Cien años de soledad*, el niño cola de cerdo es el último miembro de la familia, hijo de Aureliano Babilonia, producto de una relación incestuosa. Su madre quería que se llamara Rodrigo, pero su padre decide llamarlo según la tradición familiar. Como la familia está condenada a cien años de soledad, no podrá sobrevivir y se lo comen las hormigas.

Respuesta: Aureliano, el cola de cerdo

Texto

El fragmento siguiente del drama *Fuenteovejuna*, de Lope de Vega:

(Sale Laurencia desmelenada)

Esteban: ¡Hija mía!

Laurencia: No me nombres tu hija.

Esteban: ¿Por qué, mis ojos? ¿Por qué?

Laurencia: Por muchas razones, /y sean las principales:/ porque dejas que me roben/ tiranos sin que me vengues, /traidores sin que me cobres/ Aún no era yo de Frondoso,/ para que digas que tome,/ como marido venganza;/ que aquí por tu cuenta corre,/ que en tanto que de las bodas no haya llegado la noche,/ del padre, y no del marido/ la obligación presupone / que en tanto que no me entregan/ una joya, aunque la compren,/ no ha de correr por mi cuenta /las guardas y los ladrones./ llévame de vuestros ojos/ a su casa Fernán Gómez; / la oveja al lobo dejáis / como cobardes pastores/.

PREGUNTA N.º 49

Sobre la sociedad retratada en el fragmento, podemos afirmar:

- A) La mujer se presenta sumisa al hombre: padre o esposo.
- B) Las mujeres ejercían un matriarcado impecable y religioso.
- C) Los hombres ejercían un patriarcado protector.
- D) Hombres y mujeres cogobernaban armónicamente en una sociedad esclavista.
- E) El papel de los hombres en la sociedad es cuestionado, pero aceptado.

RESOLUCIÓN

Tema: Teatro español del Siglo de Oro

Fuenteovejuna es una obra teatral del Siglo de Oro español del dramaturgo Lope de Vega. Fue compuesta en tres actos hacia 1612-1614 y publicada en Madrid en 1619. Tomada de un hecho histórico, la trama se desarrolla en el pueblo cordobés de Fuente Ovejuna en tiempos de los Reyes Católicos (1474-1516). El drama se presenta con un protagonista colectivo (los habitantes del pueblo). Como ocurre con otras obras dramáticas clásicas, *Fuenteovejuna* de Lope ha alcanzado la categoría de símbolo, el del prototipo iconográfico-teatral de “la unión del pueblo contra la opresión y el atropello”. En el fragmento planteado se aprecia el momento donde Laurencia fue ultrajada por el comendador y ella reclama a los hombres el no defender a sus esposas e hijas y, por tanto, dejarse mancillar la honra. Por ello, se puede afirmar que en el pueblo los hombres cumplían el papel de protectores.

Respuesta: Los hombres ejercían un patriarcado protector.

PREGUNTA N.º 50

Los sentimientos que embargan a Laurencia son:

1. amor
2. odio
3. rabia
4. resentimiento
5. alegría

Son ciertas

- A) 1, 2 y 3 B) 2, 3 y 4 C) 3, 4 y 5
D) 2, 4 y 5 E) 1, 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Teatro español del Siglo de Oro

En el drama histórico *Fuenteovejuna*, Laurencia es ultrajada por el comendador, autoridad del pueblo. Ella es quien, llevada por el odio, la rabia y el resentimiento, reclama a los hombres del pueblo su cobardía y falta de honor. Las palabras de

Laurencia provocarán la indignación del pueblo, que cobra la justicia por sus propias manos y decide linchar al comendador.

Respuesta: 2, 3 y 4

PREGUNTA N.º 51

Un docente de Literatura lee en el aula el siguiente fragmento de la obra “Hamlet”:

“Yo haré que estos actores representen delante de mi tío algún pasaje que tenga semejanza con la muerte de mi padre. Yo le heriré en lo más vivo del corazón, observaré sus miradas; si muda de color, si estremece, ya sé lo que me toca hacer. La aparición que vi pudiera ser un espíritu del infierno. Al demonio no le es difícil presentarse bajo la más agradable forma; si, y acaso como él es tan poderoso sobre una imaginación perturbada, valiéndose de mi propia debilidad y melancolía, me engaña para perderme. Yo voy a adquirir pruebas más sólidas, y esta representación ha de ser el lazo en que se enrede la conciencia del rey”.

En el fragmento de **Hamlet** se infiere un rasgo del teatro isabelino conocido como:

- A) nudo
B) anagnórisis
C) ironía trágica
D) hamartía
E) hybris

RESOLUCIÓN

Tema: Barroco inglés

La literatura del barroco inglés predominó en el género teatral y más con el reinado de Isabel I. William Shakespeare, poeta y dramaturgo, creó personajes arquetípicos a partir de una caracterización y un profundo conocimiento de la vida humana y la personalidad. Él compuso la obra *Hamlet*, compuesta por cinco actos, y plantea la siguiente organización:

- Planteamiento: abarca el primer acto, el cual gira en torno a la aparición del fantasma del rey Hamlet.
- Nudo: comprende desde el segundo acto hasta el cuarto, en el que se desarrolla la acción.
- Desenlace: tiene lugar en el último acto, en el que se lleva a cabo la venganza y el deceso de los personajes.

En ese sentido, el fragmento citado leído por el docente corresponde con el nudo, ya que alude al conflicto que presenta el protagonista de corroborar, a través de la representación teatral, si el fantasma le dijo la verdad para buscar venganza.

Respuesta: nudo

En la clase de literatura los alumnos leen el fragmento de “El Quijote”: “No había andado mucho, cuando le pareció que... salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba; y apenas las hubo oído, cuando dijo: ‘Gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión, y donde pueda coger fruto de mis deseos. Estas voces sin duda son de algún menesteroso o menesterosa que ha de menester mi favor y ayuda’”.

PREGUNTA N.º 52

Como producto de la lectura se infieren las siguientes características de la obra del autor:

1. la solidaridad con el menesteroso
2. el sentido humanista y caballeresco
3. rasgos del estilo renacentista
4. incoherencia del lenguaje
5. la razón de la sinrazón del caballero

Son ciertas

- A) 1, 2 y 3 B) 1, 3 y 5 C) solo 2 y 3
D) 2, 3 y 4 E) 3, 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Narrativa barroca española

Miguel de Cervantes Saavedra compuso el *Quijote* con la intención inicial de combatir la afición por las lecturas de los libros de caballería, pero logró desarrollar personajes de gran complejidad. En

esta novela, aparece don Quijote, representante de la clase alta, vive de la ficción o idealidad de los libros en contradicción con la cruda realidad, además se caracteriza por ser justiciero, idealista. Del texto citado, se deduce que la obra presenta el sentido humanista y caballeresco, representado en don Quijote y contiene rasgos del estilo renacentista.

Respuesta: solo 2 y 3

PREGUNTA N.º 53

En el texto “Ensayo sobre la ceguera” de José Saramago (p. 326), uno de los personajes expresa lo siguiente:

“...Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo no ven”

Esto permite inferir que:

- A) El ser humano es capaz de ver desde el fondo de su espiritualidad para el desarrollo social.
- B) La esperanza de ver a los demás en toda su dimensión depende de la solidaridad.
- C) El ser humano necesita de la mujer para encontrar su rumbo.
- D) El conflicto cotidiano ha enajenado al ser humano.
- E) La sociedad vive sumergida en un mundo individualista, consumista, materialista y ha perdido el lado humano.

RESOLUCIÓN

Tema: Narrativa contemporánea

José Saramago es un escritor portugués que compuso *Ensayo sobre la ceguera*. La novela trata de un país que se ve paralizado a consecuencia de una extraña pandemia que causa que las personas solo vean un fondo blanco, sin distinguir nada más. Esta “ceguera blanca” no puede ser explicada por la ciencia, es incurable y, además, muy contagiosa. El libro inicia con un hombre que repentinamente queda ciego al detenerse frente a un semáforo. Este primer caso da pie a otros muchos, por contagio. A causa de esta enfermedad, toda la gente, excepto una, queda ciega. La ceguera es nacional.

Saramago dijo que su novela “plasmaba, criticaba y desenmascaraba a una sociedad podrida y desencajada”. *Ensayo sobre la ceguera* relata una realidad social: los seres humanos no son ciegos, pero están ciegos porque viendo, no ven. Como autómatas, reciben y cumplen órdenes sin cuestionar nada, sin preguntarse a ellos mismos si las órdenes que reciben son buenas o no; se limitan a repetir lo que escuchan sin comprobarlo. Así, la sociedad se sumerge en un letargo profundo.

Respuesta: La sociedad vive sumergida en un mundo individualista, consumista, materialista y ha perdido el lado humano.

Texto

La suerte es un evento que ocurre más allá del control de uno, sin importar la voluntad propia, la intención o el resultado deseado. Estadísticamente, puede ser definida como el resultado positivo de un suceso poco probable, tras un número reducido de intentos relativo a anteriores experiencias o predicciones. Hay por lo menos dos formas a las que se puede referir cuando se utiliza el término; estas varían desde percibir la suerte como una cuestión de **casualidad** hasta atribuir explicaciones de fe o superstición, como la organización sobrenatural de los sucesos afortunados y desafortunados.

PREGUNTA N.º 54

El argumento central del texto relativo a la suerte es:

- A) La suerte no se corresponde a la voluntad de cada uno.
- B) La suerte se puede relacionar con la ley de las probabilidades.
- C) La suerte no existe para las personas de fe o que son muy supersticiosas.

- D) La suerte será definida como resultados positivos de sucesos muy probables.
- E) Hay dos formas de referirse a ella: causalidad o superstición.

RESOLUCIÓN

Tema: Jerarquía textual

El argumento central del texto relativo a la suerte es que esta no se corresponde a la voluntad de cada uno. Al inicio del texto, el autor define a la suerte como un evento que ocurre más allá de nuestro control, sin importar la voluntad propia, la intención o el resultado deseado. Se entiende que asumimos que si algo ocurre por suerte es porque escapa de nuestro control o voluntad.

Respuesta: La suerte no se corresponde a la voluntad de cada uno.

PREGUNTA N.º 55

En el texto, la palabra subrayada puede ser sustituida por:

- A) riesgo
- B) certeza
- C) atinamiento
- D) azar
- E) objetividad

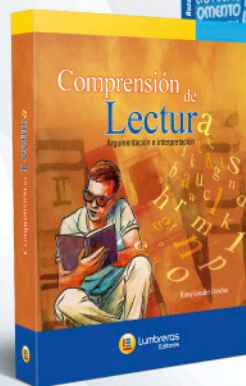
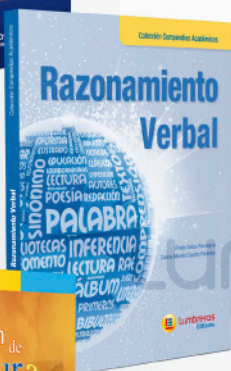
RESOLUCIÓN

Tema: Sentido contextual

En el texto, la palabra *casualidad* puede ser sustituida por **azar**. El autor plantea que la suerte puede ser percibida como una combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar, es decir, la **casualidad**. Esta palabra equivale a la definición de **azar**, pues es su sinónimo y se refiere a un hecho casual o fortuito.

Respuesta: azar

Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumbreras.com.pe



Lumbreras
Editores

PREGUNTA N.º 56

La frase “Sucesos afortunados” estaría refiriéndose a:

- A) desafíos que han sido resueltos
- B) huella inmoral de un ser detestable
- C) hechos solo atribuidos a la constancia y disciplina
- D) acontecimientos felices
- E) solo vivencias positivas de quienes tienen fe católica

RESOLUCIÓN

Tema: Sentido contextual

La frase “Sucesos afortunados” estaría refiriéndose a acontecimientos felices. El autor señala que la suerte percibida como superstición es concebida como la organización sobrenatural de dos tipos de sucesos: afortunados y desafortunados. Estos últimos se entienden como las desgracias y los perjuicios que se pueden sufrir; mientras que los primeros serían acontecimientos felices o beneficiosos para una persona con buena suerte.

Respuesta: acontecimientos felices

Texto

Antes de salir a la calle entramos todos en el wáter del museo a mear, que es lo que hacemos siempre que nos llevan a cualquier sitio, y allí estaba el atracador. Me coge del brazo y me dice:

- Mira, Gafotas – no me puedo explicar cómo sabía mi mote – me vine de Mota del Cuervo a Madrid porque en esta ciudad no me conoce nadie y resulta que me vas a jorobar tú todos los días el negocio.

Yo le dije que no lo había hecho con mala intención, que le había acusado a él para que no me acusaran a mí. Y para que me soltara, para que me dejara de pellizcar el brazo, le dije un sitio donde podía atracar a sus anchas y sacar su navaja de Mota del Cuervo sin que yo saliera a meterme donde no me importa.

Fuente: Elvira Lindo, Manolita Gafotas.

PREGUNTA N.º 57

Es una idea implícita del texto: “Manolito Gafotas”.

- A) Antes de salir a la calle ingresamos todos en el wáter del museo a miccionar.
- B) Allí estaba el ratero.
- C) Que no lo había hecho con mala intención, fue lo que le dije.
- D) Le dije un sitio donde podía atracar a sus anchas.
- E) Los hechos se desarrollan en una ciudad europea.

RESOLUCIÓN

Tema: Inferencia textual

Una idea implícita del texto titulado “Manolito Gafotas” es que los hechos se desarrollan en una ciudad europea. En el texto se narra el encuentro del protagonista con un atracador y se deduce que ambos se conocen, pues provienen del mismo lugar. Este lo coge del brazo y le señala que vino desde su localidad llamada Mota del Cuervo hasta Madrid. Queda implícito que el lugar donde ambos personajes se encuentran es una ciudad europea; ya que Madrid, como se sabe, es la capital de España.

Respuesta: Los hechos se desarrollan en una ciudad europea.

PREGUNTA N.º 58

La palabra subrayada en el texto “Manolito Gafotas” puede reemplazarse contextualmente por:

- A) defecto
- B) nombre
- C) onomatopeya
- D) seudónimo
- E) tara

RESOLUCIÓN

Tema: Sentido contextual

La palabra mote en el texto “Manolito Gafotas” puede reemplazarse contextualmente por seudónimo. Cuando el atracador amenaza a Manolito le dice: “Mira, Gafotas”. A lo que el

narrador se pregunta mentalmente ¿Cómo es que este sabía su mote? Se interpreta que la palabra “mote” se refiere no a su nombre, que es Manolito, sino a un sobrenombre o seudónimo del protagonista, tal vez relacionado con el uso de lentes o gafas.

Respuesta: seudónimo

PREGUNTA N.º 59

Según el texto, “Manolito Gafotas”, luego de leer la primera oración del primer párrafo, podemos afirmar que la intención de la autora es:

- A) Añadir un modismo con una finalidad social.
- B) Dotar de un nivel de lenguaje al narrador para dar credibilidad a la narración.
- C) Establecer parámetros ideológicos en la narración.
- D) Resaltar las características físicas del protagonista.
- E) Resaltar las características psicológicas del protagonista.

RESOLUCIÓN

Tema: Niveles del lenguaje

Según el texto, “Manolito Gafotas”, luego de leer la primera oración del primer párrafo, podemos afirmar que la intención de la autora es dotar de un nivel de lenguaje al narrador para dar credibilidad a la narración. En la primera oración, el protagonista menciona “Antes de salir a la calle entramos todos en el wáter del museo a mear, que es lo que hacemos siempre que nos llevan a cualquier sitio.”. En esta oración, se usa expresiones como “wáter” o “mear” que son expresiones coloquiales, estas le brindan realismo al relato pues replican el modo de hablar de un jovencito, que es como se asume correspondería a la edad del narrador.

Respuesta: Dotar de un nivel de lenguaje al narrador para dar credibilidad a la narración.

Texto

El lémur rufo blanco y negro del este de Madagascar tiene una de las voces más fuertes de todos los primates del mundo. **Sin embargo**, estas llamadas de alarma se han convertido en una responsabilidad peligrosa, ya que los cazadores furtivos pueden cazar a los lémures con facilidad para obtener su carne.

PREGUNTA N.º 60

Con respecto a la palabra “**Sin embargo**” es correcto afirmar que:

1. Es un conector de adición.
2. Se puede sustituir por la palabra, no obstante.
3. Es un conector que relaciona dos ideas opuestas.
4. Corresponde a un caso de cohesión gramatical.
5. Es una anáfora relativa.

La respuesta correcta es:

- A) solo 1, 3 y 4
- B) 1, 2, 3 y 4
- C) 2, 3, 4 y 5
- B) 1, 3, 4 y 5
- E) solo 2, 3 y 4

RESOLUCIÓN

Tema: Mecanismos de cohesión

En el texto se explica que la voz del lémur rufo es una de las más potentes de los primates; sin embargo, esto, en vez de ser una ventaja es peligroso para el animal pues podría ser detectado fácilmente por los cazadores. Entonces, analicemos cada enunciado con respecto a la palabra “Sin embargo”.

1. **Incorrecto**

Este conector indica contraste u oposición. Los aditivos señalan suma de ideas.

2. **Correcto**

Ambos conectores sirven para indicar oposición.

3. **Correcto**

Porque los conectores adversativos unen ideas opuestas: “la voz potente del lémur que en vez de ser una ventaja se convierte en un peligro”.

4. **Correcto**

Los conectores lógicos se encuentran dentro de los denominados mecanismos de cohesión.

5. **Incorrecto**

Ya que una anáfora relativa se presenta cuando un elemento gramatical se refiere a una expresión que ya ha aparecido antes en la misma oración. Ejemplo: Marco dijo que si necesitas dinero se lo pidas a él. (él = Marco)

Respuesta: solo 2, 3 y 4

PREGUNTA N.º 61

La inteligencia artificial (IA) puede definirse como el medio por el cual las computadoras, los robots y otros dispositivos realizan tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Por ejemplo, la resolución de cierto tipo de problemas, la capacidad de discriminar entre distintos objetos o el responder a órdenes verbales. La IA agrupa a un conjunto de técnicas que, mediante circuitos electrónicos y programas avanzados de computadora, busca imitar procedimientos similares a los procesos inductivos y deductivos del cerebro humano. Se basa en la investigación de las redes neuronales humanas y, a partir de ahí, busca copiar electrónicamente el funcionamiento del cerebro.

Renato Gómez Herrera

Brandon, estudiante del colegio San Juan, ha extraído las siguientes ideas a partir de una comprensión literal:

1. La IA reúne un grupo de técnicas que buscan imitar procedimientos parecidos a los procesos inductivos y deductivos del cerebro humano.
2. La inteligencia artificial busca copiar electrónicamente el funcionamiento del cerebro.
3. Los dispositivos celulares realizan tareas que normalmente requieren mucha intuición.
4. Los robots han copiado con exactitud el funcionamiento del cerebro.
5. Las redes neuronales humanas son parecidas a las de un robot.

La respuesta correcta es:

- A) 1, 2 y 3
- B) solo 1, 2 y 4
- C) solo 2 y 5
- D) solo 1 y 2
- E) 1, 2, 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Comprensión explícita del texto

De las cuatro ideas extraídas por el estudiante Brandon del colegio San Juan, solo la primera y la segunda son producto de una comprensión literal del texto sobre la inteligencia artificial (IA). El primer enunciado señala que la IA reúne un grupo de técnicas que buscan imitar procedimientos parecidos a los procesos inductivos y deductivos del cerebro humano. Por otro lado, el segundo enunciado afirma que la inteligencia artificial busca copiar electrónicamente el funcionamiento del cerebro. Ambas ideas, como se advierte, son señaladas literalmente por el autor. Los demás enunciados no se expresan de modo directo en el texto.

Respuesta: solo 1 y 2

PREGUNTA N.º 62

En la siguiente situación:

Elizabeth se encuentra sola en su habitación, al prender la televisión para ver una película, se entera, por el noticiero, que Pedro Suárez Vértiz, su cantante favorito de rock, ha fallecido a raíz de un paro cardíaco. Asimismo, se logra apreciar que el canal sintonizado ha colocado un lazo negro que acompaña al titular de la noticia. Como se recuerda, el cantante peruano sufría de atrofia muscular, enfermedad degenerativa que lo obligó a dejar de lado los escenarios hace varios años. Es así que, al enterarse de este suceso, ella se puso triste y unas lágrimas recorrieron su rostro al observar la imagen de Vértiz en un póster firmado por él y recordar las veces que coreó a viva voz sus canciones en los conciertos musicales.

De acuerdo con el caso presentado, identificamos lo siguiente:

1. Por el tipo de comunicación es indirecta y privada.
2. La fase de la decodificación se produce en Elizabeth.
3. Por el tipo de comunicación es vertical y de masas.
4. La codificación se produce en Pedro Suárez Vértiz.
5. El referente es la defunción del cantante peruano.

6. La función que predomina en la codificación del mensaje es persuasiva.

Son ciertas:

- A) solo 1, 2 y 5
- B) 2, 4, 5 y 6
- C) 3, 5 y 6
- D) solo 2, 3 y 5
- E) 1, 2, 3 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Clases de comunicación

La comunicación es el proceso social de transmisión de una información. A continuación, analizamos los enunciados:

1. No es cierto

Es una comunicación indirecta (no está en el mismo espacio) y pública (interesa a un público).

2. Es cierto

Elizabeth desarrolla la decodificación, pues va a interpretar el mensaje.

3. Es cierto

Es una comunicación vertical (el receptor no responde) y de masas (dirigida a muchas personas).

4. No es cierto

La codificación es llevada a cabo por el canal noticiero.

5. Es cierto

El referente o asunto es la defunción del cantante peruano.

6. No es cierto

La función que predomina en la codificación del mensaje es informativa.

Respuesta: solo 2, 3 y 5

PREGUNTA N.º 63

En las siguientes oraciones en que han empleado adjetivos calificativos:

1. Jesús fue un hombre integérrimo cuando habitó entre los hombres.
2. La sacratísima Virgen de la Puerta es venerada por muchos fieles en La Libertad.
3. Unas piezas de cerámica muy antiquísimas, que corresponderían a la cultura Chavín, fueron descubiertas.
4. Los recién casados se dieron tiernísimos besos y abrazos para sellar su amor frente a los invitados.
5. Los pacientes que sufren de diabetes tienen prohibido consumir alimentos dulcesísimos.

Son oraciones en las que se ha empleado incorrectamente el adjetivo calificativo en grado superlativo absoluto sintético:

- A) 1, 2 y 3 B) 2, 3 y 4 C) 3, 4 y 5
D) solo 1 y 2 E) solo 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Adjetivo calificativo

El adjetivo es una palabra variable que señala una cualidad del sustantivo. Esta categoría presenta tres grados: positivo, comparativo y superlativo. Esta última se forma con sufijos *-ísim-*, *-érrim* o con un adverbio intensificador.

Los usos incorrectos de los superlativos absolutos sintéticos son los siguientes:

- cerámica muy antiquísima (se produce redundancia). Debe ser *antiquísima*.
- tiernísimos besos (forma coloquial). Debe ser *ternísimos*.
- alimentos dulcesísimos (barbarismo). Debe ser *dulcísimos*.

Respuesta: 3, 4 y 5

PREGUNTA N.º 64

“Pedro pasó de eso, a tocar el corazón de millones. Yo tuve el orgullo de verlo y la fortuna de compartir a su lado muchos momentos, muchos viajes y conciertos... muchas canciones. Serás eterno Pedro. Gracias por todo”.

(Texto de Christian Meier a Pedro Suárez Vértiz)

A partir del texto, cuántos pronombres personales se contabilizan:

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

RESOLUCIÓN

Tema: Pronombre

El pronombre es una palabra variable que reemplaza al sustantivo. Presenta las siguientes clases: personales, demostrativos, posesivos, indefinidos, etc. Los pronombres personales se dividen en tónicos (yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, mí, ti, sí, conmigo, contigo, consigo) y átonos (lo, la, le, me, te, se, nos). En este sentido, en el texto se contabilizan dos pronombres personales que son los siguientes: **yo** *tuve el orgullo de verlo*.

Respuesta: 2

Lea el siguiente texto:

La creencia de que “el pobre es pobre porque quiere” está muy extendida en la sociedad. Detrás, se esconde la lógica de que gente más talentosa, más trabajadora, más ahorradora, más creativa y más empeñada en forjarse su destino merece estar mejor y por tanto existe desigualdad.

PREGUNTA N.º 65

Del texto anterior, las comillas son utilizadas para:

- A) encerrar una cita directa
B) intercalar frases o palabras extranjeras
C) señalar lo que se desea destacar en el texto
D) indicar títulos de obras literarias
E) darle un sentido irónico a una palabra

RESOLUCIÓN

Tema: Usos de la comilla

Las comillas se emplean en los siguientes casos:

- Resaltar palabras que se emplean de manera sarcástica o irónica. Ejemplo: Aquel taxista es “tan honesto” que devolvió el celular que el pasajero olvidó y reclamó ni bien bajó del vehículo.

- Resaltar palabras que se han escrito o pronunciado incorrectamente. Ejemplo: Mi abuelo sufría de “diabetis”.
- Resaltar palabras extranjeras que presentan equivalentes en el castellano. Ejemplo: Vamos al “gym” para que el “personal trainer” nos indique los ejercicios.
- Resaltar títulos de cuentos y/o poemas. Ejemplo: He leído “Alienación” de Ribeyro y recité “Los nueve monstruos” de César Vallejo.
- Resaltar las citas textuales directas. Ejemplo: Sócrates aseguró: “Conócete a ti mismo”.
- Resaltar palabras o frases que se desean dentro del texto. Ejemplo: La creencia de que “el pobre es pobre porque quiere” está muy extendida en la sociedad (...).

Respuesta: señalar lo que se desea destacar en el texto

PREGUNTA N.º 66

Del texto anterior: [...] Detrás, se esconde la lógica de que gente más talentosa, más trabajadora, más ahorradora, más creativa y más empeñada...

encontramos la coma:

- A) explicativa
- B) vocativo
- C) hiperbática
- D) nexos gramaticales
- E) enumerativa

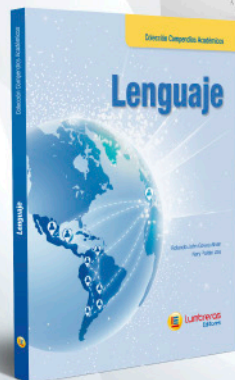
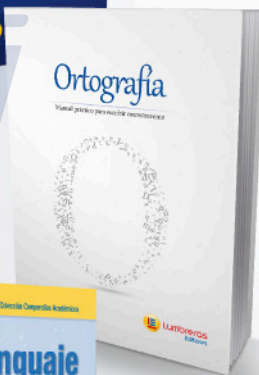
RESOLUCIÓN

Tema: La coma: tipos

La coma presenta los siguientes tipos:

1. **Enumerativa:** Sirve para elaborar un listado de elementos análogos. Ej.: (...) Detrás se esconde la lógica de que gente más talentosa, más trabajadora, más ahorradora, más creativa y más empeñada...
2. **Elíptica:** Reemplaza al verbo oracional. Ej.: Iré al centro por la tarde; y ella, a Los Olivos.
3. **Explicativa:** Inserta una frase prescindible en la oración que sirve para aclarar, especificar o explicar. Ej.: Los bomberos peruanos, héroes sin capa, luchan contra los siniestros como incendios, accidentes vehiculares, etc.

Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumlbreras.com.pe



Lumbreras
Editores

4. **Hiperbática:** Se inserta después de la frase que señala el complemento circunstancial del verbo oracional. Ej.: Por las tardes, asistimos a los seminarios de Lenguaje.
5. **Conjuntiva:** Se emplea antes de ciertos conectores o conjunciones. Ej.: Ellos salieron temprano de la academia, pero llegaron tarde a sus casas.
6. **Vocativa:** Separa al receptor del mensaje, es decir, al interlocutor. Ej.: La lectura, apreciados amigos, coadyuva al enriquecimiento de nuestro léxico.

Respuesta: enumerativa

PREGUNTA N.º 67

En la siguiente situación comunicativa:

Rosendo ha ganado una beca para estudiar en Estados Unidos, en una ciudad donde podrá practicar maratón. Cuando llega al país, ingresa a un bar y, tras varias horas de estar ahí, escucha que el mesero dice: "Hey, guys! I just wanna you know: when that song ends, you have to get out of here". Ante este hecho, queda confundido y no comprende qué debe hacer.

Sobre este hecho, es correcto afirmar que:

1. Se resalta lo biplánico del signo lingüístico.
2. Se ha hecho uso del código verbal.
3. Se presenta la arbitrariedad del signo.
4. No existe código lingüístico.
5. Sobresale la convención del lenguaje y su canal oral.

Son correctas:

- A) 1, 2 y 3 B) 3, 4 y 5 C) 2, 3 y 4
D) 1, 3 y 5 E) 2, 3 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: La comunicación humana

La comunicación es un proceso social en el que intervienen diferentes elementos: emisor, receptor, mensaje, código, canal, referente, y el entorno conocido como situación o circunstancia.

La comunicación humana puede ser oral o escrita según la manifestación material del código, que es la lengua que emplean el hablante y oyente convencionalmente para entenderse mutuamente.

Dentro del código, el signo lingüístico posee carácter arbitrario, puesto que cada grupo humano emplea una determinada secuencia de sonidos (palabra) para un mismo significado.

Respuesta: 2, 3 y 5

PREGUNTA N.º 68

Dado el siguiente texto:

Era este un joven alto, de movibles ojos, respingada nariz y ágiles manos de un hombre viejo y muy grave, una niña blanca, muy blanca sonriente, de rubios cabellos, lindos y morenos ojos. Pasaron todos. Seguí entre la multitud de aquel desfile y acompañé hasta que tomaron el cochecito, partiendo entre la curiosidad bullanguera de las gentes.

A partir del texto leído de Valdelomar, identificamos lo siguiente:

1. presenta 13 adjetivos calificativos
2. presenta 1 adjetivo indefinido determinativo
3. hay 2 adjetivos calificativos en grado superlativo absoluto
4. presenta 15 adjetivos calificativos
5. contiene solo un adjetivo determinativo demostrativo

Son respuestas correctas:

- A) 1, 2 y 5 B) 1, 3 y 5 C) 2, 4 y 5
D) solo 1 y 3 E) solo 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: El adjetivo

El adjetivo señala una cualidad del sustantivo. Este puede ser calificativo o determinativo.

El adjetivo calificativo indica cualidades descriptivas (que están presentes en el sustantivo) o valorativas (que dependen del hablante o emisor) para caracterizar al sustantivo. Presenta grados o intensidades de manifestación: positivo (como en *hermosa* y *colorada rosa*), comparativo (expresa superioridad, igualdad o inferioridad) y superlativo (relativo a un grupo o absoluto).

Por otro lado, el adjetivo determinativo señala ubicación, pertenencia, énfasis o una cantidad del sustantivo. P. ej.: *este examen, cinco alumnos, ¿qué pregunta?, mis respuestas.*

Respuesta: solo 4 y 5

PREGUNTA N.º 69

Dada la siguiente situación comunicativa:

Las alumnas de secundaria del colegio Santa Rosa desean llevar a cabo un evento académico formal en el que se invite a cinco críticos literarios nacionales, los cuales deberán ser expertos en la corriente literaria indigenista para analizar la vida y obra de José María Argüedas, el tema del indio y la multiculturalidad. Para lo cual se planea que este evento se desarrolle mediante la exposición de ideas de cada experto en forma sucesiva ante un auditorio deseoso de escucharlos.

Se deduce que:

1. Por el tipo de organización, el evento desarrollará comunicación autogestionada.
2. Este evento a desarrollar es un panel.
3. Por el tipo de organización, el evento desarrollará comunicación plurigestionada.
4. Se trata de un foro.
5. Por las características, lo que se llevará a cabo es un simposio.

La respuesta correcta es:

- | | | |
|----------|----------|----------|
| A) 2 y 3 | B) 1 y 5 | C) 3 y 4 |
| D) 3 y 5 | E) 1 y 2 | |

RESOLUCIÓN

Tema: La comunicación

La comunicación, desde el número de intervinientes, puede ser autogestionada, interviene un solo emisor en el desarrollo del acto comunicativo, o plurigestionada, cuando intervienen dos o más emisores en el acto comunicativo.

Así, en la situación comunicativa descrita, notamos que, al ser un evento con varios expertos (panel) que hablarán sobre un mismo tema, la comunicación es plurigestionada en un panel.

Respuesta: 2 y 3

PREGUNTA N.º 70

Un padre, previo al examen de admisión, nota muy nervioso a su hijo. Él trata de ser lo más asertivo posible, así que le da unas palabras de aliento y termina diciéndole lo siguiente: “Deseo que ingreses en este proceso de admisión”.

Los verbos del enunciado entrecomillado están respectivamente en modo:

- A) subjuntivo y subjuntivo
- B) imperativo y subjuntivo
- C) indicativo y subjuntivo
- D) subjuntivo e indicativo
- E) imperativo e indicativo

RESOLUCIÓN

Tema: El verbo

Los verbos presentan diferentes accidentes gramaticales y entre ellos se encuentra el modo. Este accidente indica la intención del hablante al emplear el verbo. Así, puede ser indicativo (cuando se pretende brindar una información objetiva sobre la realidad), subjuntivo (cuando se brinda información sobre el estado emocional: deseo, temor, duda, etc., del hablante) o imperativo (cuando se brinda una orden o mandato al oyente o receptor).

Así, en la oración *Deseo que ingreses en este proceso de admisión* los verbos se encuentran en modo indicativo y subjuntivo, respectivamente.

Respuesta: indicativo y subjuntivo

INGLÉS

PREGUNTA N.º 71

Read the definition and find the correct word.
This is a useful school supply. It is made of plastic.
It is used for writing on notebooks. You can't erase easily, if you want to do it, you need to use liquid paper.
What object is it?

- A) sharpener
- B) ruler
- C) pencil
- D) pen
- E) highlighter

RESOLUCIÓN

Tema: Reading Comprehension

Read the definition and find the correct word ('Lee la definición y encuentra la palabra correcta').
This is a useful school supply. It is made of plastic. It is used for writing on notebooks. You can't erase easily, if you want to do it, you need to use liquid paper ('Este es un material escolar muy útil. Está hecho de plástico y se utiliza para escribir en cuadernos. No se puede borrar fácilmente, si se quiere, hay que utilizar liquid paper').
What object is it? ('¿Qué objeto es?')

- a) sharpener ('sacapuntas')
- b) ruler ('regla')
- c) pencil ('lápiz')
- d) pen ('lapicero')
- e) highlighter ('resaltador')

Respuesta: pen

PREGUNTA N.º 72

Read the text and choose the correct option to complete it with "there is" or "there are."

This is my new classroom. There twenty-eight students. There twenty-nine chairs and tables, because one chair and one table are for the teacher. There two big whiteboards. There a door and three big windows. This classroom is nice and comfortable. I like it a lot.

- A) are - is - is - are
- B) is - are - is - are
- C) are - are - is - are
- D) are - are - are - is
- E) are - are - are - are

RESOLUCIÓN

Tema: There is – There are

Read the text and choose the correct option to complete it with **there is** or **there are** (Lee el texto y elige la opción correcta para completarlo con "there is" o "there are").

This is my new classroom. There **are** twenty-eight students. There **are** twenty-nine chairs and table, because one chair and one table are for the teacher. There **are** two big white boards. There **is** a door and three big windows. This classroom is nice and comfortable. I like it a lot.

Usamos *there is* cuando mencionamos sustantivos en singular y *there are* para mencionar sustantivos en plural.

Respuesta: are - are - are - is

PREGUNTA N.º 73

Read the text and answer the question

This is Paul. His hair is black and his sister's hair is blonde. His sister's name is Olenka. She is a hard worker. Paul gets up at 5:30 a. m. He often leaves the house at 6.00. He doesn't take a bus because he likes to exercise. Mary is their mother. Their mother works in the bank and their father is an economist. They have a dog. It is brave. Their parents are very good. On weekends they go to the theatre.

Is Olenka a hard worker?

- A) Yes, she is
- B) No, she doesn't
- C) Yes, she does
- D) No, she aren't
- E) No, she isn't

RESOLUCIÓN

Tema: Reading comprehension

Is Olenka a hard worker? (¿Es Olenka muy trabajadora?) Yes, she is (Sí, lo es). En el texto se menciona: His sister's name is Olenka. She is a hard worker (Su hermana se llama Olenka y es muy trabajadora).

Respuesta: Yes, she is

PREGUNTA N.º 74

I am a scientist. I am thirty-five years old. I am from Peru. I am Peruvian. Peru is a wonderful country. Its weather is warm during all the year. What is the weather like in Peru?

- A) It is cold
- B) It is rainy
- C) I like the weather
- D) It is humid
- E) It is warm

RESOLUCIÓN

Tema: Reading Comprehension

What is the weather like in Peru? (¿Cómo es el clima en Perú? It is warm ('Es cálido').

En el texto se menciona: *Its weather is warm during all the year* ('Su clima es cálido durante todo el año').

Respuesta: It is warm

PREGUNTA N.º 75

Read carefully and choose the correct option.

Hi! I am Eve. I have long straight black hair and green eyes. I am tall and slim. I am wearing pink socks, a yellow and blue dress, and black shoes. Here is the photo of my lovely family. Mi mother's name is Betty, she has long, straight brown hair and green eyes, she is tall and thin. She is beautiful. She is wearing a green skirt, yellow jacket, a green shirt and brown shoes.

My father's name is Jack. He has short, curly, dark hair and brown eyes. He is tall and thin. He is wearing a black jacket, black tie, white shirt, black trousers and black shoes.

My brother's name is Tim. He has short, curly, brown hair and brown eyes. He is short and thin.

He is wearing an orange shirt, brown trousers and brown shoes.

My sister's name is Wilma. She has short, wavy, brown hair and green eyes. She is wearing a pink dress, white socks and purple shoes.

My grandfather's name is Tom. He is a senior citizen. He has black eyes. He is bald. He is medium height and plump. He is wearing black glasses, a green jacket, a white shirt, black trousers and black shoes.

My grandmother's name is Jenny. She is a senior person. She has short, curly, gray hair. She is short and plump. She is wearing a colorful skirt, blue shoes and a red T-shirt.

I love my family.

What does Eve look like?

- A) She has short straight hair, green eyes and she is short and slim.
- B) She is short, she have long straight hair, brown eyes.
- C) She is tall, she has long straight hair and blue eyes.
- D) She have long straight hair and blue eyes. She is short and slim.
- E) She is tall and slim, she has long straight black hair and green eyes.

RESOLUCIÓN

Tema: Reading comprehension

What does Eve look like? (¿Cómo es Eve?) She is tall and slim, she has long straight black hair and green eyes. (Ella es alta y delgada, tiene cabello negro largo y liso, y ojos verdes.)

En el texto se menciona lo siguiente:

I am Eve. I have long straight black hair and green eyes. I am tall and slim. (Yo soy Eve. Tengo el pelo largo, liso y negro, y ojos verdes. Soy alta y delgada.)

Respuesta: She is tall and slim, she has long straight black hair and green eyes.

PREGUNTA N.º 76

Read the text:

On Sunday there is a birthday party and we have to buy lots of things because we don't have much food. For example: some vegetables but any cheese, and any sugar. However I think some butter but any eggs. any drinks?

Choose the best answer to complete the text:

- A) there are - there are - there isn't - there is - there are - There are
- B) there are - there isn't - there isn't - there is - there isn't - Are there
- C) there is - there aren't - there isn't - are there - There isn't
- D) there are - there isn't - there isn't - there is - there aren't - Are there
- E) there is - there are - there is - there isn't - is there - Are there

RESOLUCIÓN

Tema: There is – There are

Read the text (Lee el texto)

Choose the best answer to complete the text (Elige la mejor respuesta para completar el texto)

De acuerdo a las alternativas dadas, debemos completar el texto usando *there is* o *there are*. Como sabemos, se usa *there is* para sustantivos singulares y no contables; usamos *there are* para sustantivos en plural.

On Sunday there is a birthday party and we have to buy lots of things because we don't have much food. For example: **there are** some vegetables but **there isn't** cheese, and **there isn't** any sugar. However I think **there is** some butter but **there aren't** any eggs. **Are there** any drinks? (Hay algunas verduras, pero no hay queso ni azúcar. Sin embargo, creo que hay algo de mantequilla, pero no hay huevos. ¿Hay bebidas?)

Cabe destacar, que, con el cuantificador *some* (algo, alguno) usamos oraciones afirmativas; con el cuantificador *any* (algo, alguno, ninguno) usamos oraciones negativas y preguntas.

Respuesta: there are - there isn't - there isn't - there is - there aren't - Are there

PREGUNTA N.º 77

Read carefully and answer the questions:

We always have a busy life. Between studies work and family, we never have time for ourselves. When I was young, I remember that I wanted to do many things. I had many dreams. I thought in travelling around the world and meeting many cultures and people. I have always felt love and compassion for the animals. My goal was to have my own shelter. When I saw an animal in the street suffering from cold, I couldn't avoid crying and told myself that I would change that.

When I was between 5 and 8 years old, only child, my parents often took me on a trip. We stayed at beautiful hotels. My father made me think that each hotel where we stayed, it was my own house. I felt really happy in those days. It was very funny to believe that all hotel workers were our employees. Definitely, my father made me live a beautiful fantasy. Maybe, that's why I dreamed of opening my own hotel.

And of course, that wasn't everything. I also yearned for genuine love. I imagined a romantic and gentlemanly man, who loved animals as I did. But, I didn't get anything. I wish I could go back in time and change the decisions I made. Now I'm 50 years old. I believe it's a little late for me. Or do you think I still have time?... I trust you'll heed my words and take actions that align with your goals.

Choose the correct alternative

What places did the author know?

- A) The author journeyed around the world.
- B) She wasn't visit any place.
- C) She didn't explored any place around the world.
- D) None. She couldn't turn her dreams into a reality.
- E) The author didn't met new places.

RESOLUCIÓN

Tema: Reading comprehension

What places did the author know? (¿Qué lugares conocía el autor?) None. She couldn't turn her dreams into reality. (Ninguno. No pudo convertir sus sueños en realidad.)

En el texto se menciona lo siguiente:

I had many dreams. I thought in travelling around the world and meeting many cultures and people. (Tenía muchos sueños. Pensaba en viajar por el mundo y conocer muchas culturas y personas.) But I didn't get anything. (Pero no conseguí nada.)

Respuesta: None. She couldn't turn her dreams into a reality.

PREGUNTA N.º 78

Read carefully the following text:

Hyunk Taek Jung is a wonderful friend, his nickname is Jorge. He works as a machinery operator and puts in a lot of hours. His job is crucial. He must set up, operate and control machines to start production cycles. He carries a great responsibility. He has to fix issues that can occur during his shift. In addition to his demanding job, Jorge studies Spanish and English during his lunch break because he only eats once a day, at dinner. Besides, he must keep training as he works at an international company. Jorge is incredibly hardworking, but unfortunately he is almost always tired. He should work less hours or maybe take a vacation with his family.

On weekends, Jorge doesn't have to work, but if there is a problem with some of the machines, he has to return to his job. He definitely can't enjoy his free time quietly with his family. I think he has worked hard for many years, he should retire. He needs make more time for his family and for himself.

Choose true or false:

1. People can call him Jorge.
2. Hyunk has to eat lunch with his coworkers.
3. The author's friend has a relaxed job.
4. Perhaps he should take time off.
5. Jorge must make more room in his schedule for his family.

- A) T - T - F - T - F
- B) T - F - F - T - T
- C) F - T - F - T - F
- D) T - T - T - T - F
- E) F - F - F - T - T

RESOLUCIÓN

Tema: Reading comprehension

Read carefully the following text (Lee cuidadosamente el siguiente texto). Choose true or false (Elige verdadero o falso).

1. **True**
People can call him Jorge (La gente puede llamarlo Jorge).
En el texto se menciona: his nickname is Jorge (su apodo es Jorge).
2. **False**
Hyunk has to eat lunch with his coworkers (Hyunk tiene que almorzar con sus compañeros de trabajo).
En el texto se menciona: he only eats once a day, at dinner (Él sólo come una vez al día, en la cena).
3. **False**
The author's friend has a relaxed job (El amigo del autor tiene un trabajo relajado).
En el texto no se menciona, por lo que asumimos que es un enunciado falso.
4. **True**
Perhaps he should take time off (Quizás debería tomarse un tiempo libre).
En el texto se menciona: He needs make more time for his family and for himself (Necesita tener más tiempo para su familia y para sí mismo).
5. **True**
Jorge must make more room in his schedule for his family (Jorge debe hacer más espacio en su agenda para su familia).
En el texto se menciona: He needs make more time for his family and for himself (Necesita tener más tiempo para su familia y para sí mismo).

Respuesta: T - F - F - T - T

Read the text and answer the questions:

Emma is preparing for her art exhibition. She is painting a large mural in her studio. She is using vibrant colors and bold strokes to create an abstract landscape. Her friend, Sarah, is helping her by mixing paint and giving suggestions. They are listening to classical music which helps them to stay focused. Emma is feeling excited but also nervous about the exhibition. She's planning to finish the mural by the end of the week.

PREGUNTA N.° 79

What is Emma doing in her studio?

- A) She is dancing.
- B) She is painting a mural.
- C) She is reading a book.
- D) She is colored.
- E) She is focusing.

RESOLUCIÓN

Tema: Reading comprehension

What is Emma doing in her studio? (¿Qué hace Emma en su estudio?) She is painting a mural (Ella está pintando un mural). En el texto se menciona: She is painting a large mural in her studio (Ella está pintando un gran mural en su estudio).

Respuesta: She is painting a mural

PREGUNTA N.° 80

Who is helping Emma with her work?

- A) Her brother
- B) Her teacher
- C) Her friend Sarah
- D) Her father
- E) Her mother

RESOLUCIÓN

Tema: Reading Comprehension

Who is helping Emma with her work? (¿Quién está ayudando a Emma con su trabajo?) Her friend Sarah ('Su amiga Sarah').

En el texto se menciona: *Her friend, Sarah, is helping her by mixing paint and giving suggestions* ('Su amiga, Sarah, la está ayudando mezclando pintura y dándole sugerencias').

Respuesta: Her friend Sarah

MATEMÁTICA

Un arquitecto, dentro de su proyecto, para el embellecimiento de la ciudad de Trujillo, ha diseñado un recinto de forma elíptica, que tiene como ecuación:

$$x^2 + 5y^2 = 20$$

Si dentro del diseño se encuentra un cuadrilátero, cuyos vértices están ubicados en cada foco y en cada extremo del eje menor, entonces:

PREGUNTA N.° 81

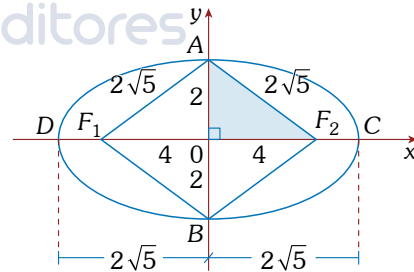
El área del cuadrilátero es:

- A) 12
- B) 14
- C) 16
- D) 17
- E) 18

RESOLUCIÓN

Tema: Cónicas (ellipse)

Piden $A_{F_1AF_2B}$



$$E: x^2 + 5y^2 = 20$$

$$\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{4} = 1$$

$$a = 2\sqrt{5}$$

$$b = 2$$

Se sabe:

$$AF_2 = OC = 2\sqrt{5}$$

$$\therefore \mathcal{A}_{F_1AF_2B} = \frac{4 \times 8}{2} = 16$$

Respuesta: 16

PREGUNTA N.º 82

El área de la región que está fuera del cuadrilátero, es:

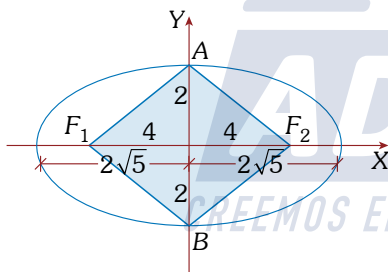
- A) 10,2 B) 10,7 C) 11,2
D) 11,7 E) 12,1

RESOLUCIÓN

Tema: Cónicas (elipse)

Nos piden $\mathcal{A}_x$.

$$\mathcal{A}_x = \mathcal{A}_{\text{elipse}} - \mathcal{A}_{F_1AF_2B}$$



$$\mathcal{A}_x = \pi(2)(2\sqrt{5}) - 16$$

$$\therefore \mathcal{A}_x = 12,1$$

Respuesta: 12,1

Diversas Publicaciones



y más...

www.tiendaelumbrales.com.pe



Lumbrales
Editores

Un aficionado acudió al hipódromo y apostó a cuatro carreras consecutivas. En la primera perdió el 20 %, en la segunda 10 % y en las dos últimas ganó 10 % y 20 % respectivamente, siempre de lo que le iba quedando. Al finalizar se retiró con S/2376, entonces:

PREGUNTA N.º 83

La cantidad de dinero en soles que el aficionado tuvo antes de apostar a las carreras fue:

- A) 2376 B) 2500 C) 2625
D) 2750 E) 2850

RESOLUCIÓN

Tema: Regla del tanto por ciento

Sea D el dinero que tenía al inicio el apostador. Del enunciado, lo que le queda al final es

$$\begin{array}{cccc} \text{Ganó} & \text{Ganó} & \text{Perdió} & \text{Perdió} \\ \text{el 10\%} & \text{el 10\%} & \text{el 10\%} & \text{el 20\%} \\ \hline 120\% & 110\% & 90\% & 80\% \end{array} D = 237$$

$$\frac{6}{5} \times \frac{11}{10} \times \frac{9}{10} \times \frac{4}{5} \times D = 2376$$

$$\therefore D = 2500$$

Respuesta: 2500

PREGUNTA N.º 84

La cantidad de dinero en soles que tuvo el aficionado luego de las dos primeras carreras fue:

- A) 1500 B) 1600 C) 1650
D) 1750 E) 1800

PREGUNTA N.º 85

La cadena peruana Tai Loy especializada en útiles, tecnología y juguetes hará una fuerte inversión de un cierto capital, de tal manera que el 40 % de este capital se imponga al 8 % anual y el resto al $x\%$ semestral produciendo un interés que es el 75 % del anterior. El valor de x será:

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

RESOLUCIÓN

Tema: Regla de interés

Sea C el capital a invertir en 2 entidades.

- i) Con 40 % C , el interés en 1 año sería
 $\rightarrow I_1 = (40\% C)(8\%) \times 1$
 ii) Con 60 % C ; el interés en 1 año sería
 $\rightarrow I_2 = (60\% C)(x\%) \times 2$

Por condición:

$$I_2 = 75\% I_1$$

$$(60\% C)(x\%) = 75\%(40\% C)(8\%) \times 1$$

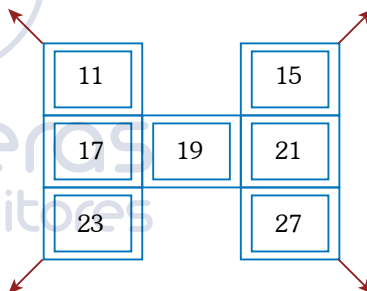
$$120 \times x\% = \frac{3}{4} \times 320\%$$

$$x\% = 2\%$$

$$\therefore x = 2$$

Respuesta: 2

Se muestra un organizador con fichas movibles que pueden ser intercambiadas entre sí o cambiadas por otras fichas, inclusive fichas repetidas.



PREGUNTA N.º 86

Si el estudiante José intercambia de todas las formas posibles las fichas, entonces la cantidad de formas que obtendrá es:

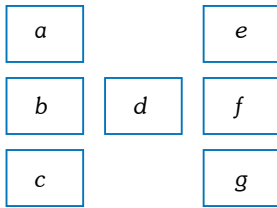
- A) 3600 B) 3960 C) 4320
D) 4800 E) 5040

RESOLUCIÓN

Tema: Permutación

Nos piden la cantidad de formas para ordenar los números.

Como son 7 números distintos, se cumple:



N.º de opciones: $7 \times 6 \times 5 \times \dots \times 2 \times 1$

$$\therefore 7! = 5040$$

Respuesta: 5040

PREGUNTA N.º 87

La estudiante Patricia cambia cada ficha de las diagonales (inclusive la central) por otra que contiene el número impar consecutivo. Si ahora intercambia las fichas entonces la cantidad de formas que obtendrá es:

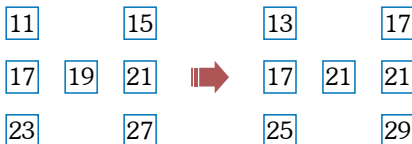
- A) 1260 B) 1440 C) 1840
D) 2160 E) 2520

RESOLUCIÓN

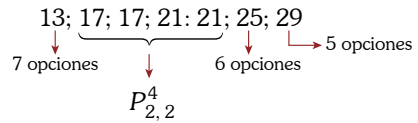
Tema: Permutación

Nos piden la cantidad de formas luego de cambiar las casillas de las diagonales por el impar consecutivo.

Tenemos



Entonces, tenemos los números



$$\therefore \text{N.º de formas} = 7 \times 6 \times 5 \times \frac{4!}{2! \times 2!} = 1260$$

Respuesta: 1260

Por campaña navideña el dueño de una tienda ha comprado cierta cantidad de cajas de adorno del mismo tipo y de la misma calidad, pagando por ellos S/2400. Si el costo de cada caja hubiera sido S/40 menos, hubiera podido comprar tres cajas más con la misma cantidad de dinero. Entonces:

PREGUNTA N.º 88

La ecuación que relaciona el número de cajas x y el precio p de cada caja de adornos es:

- A) $3p = 4x + 120$
B) $3p + 40x = 120$
C) $3p = 40x + 120$
D) $40x = 3p + 120$
E) $3p + 4x = 120$

RESOLUCIÓN

Tema: Ecuaciones

Sea x la cantidad de cajas p el costo de cada caja

Se tiene

$$xp = 2400$$

Del enunciado

$$\rightarrow (x+3)(p-40) = 2400$$

$$\underbrace{xp}_{2400} - 40x + 3p - 120 = 2400$$

$$\therefore 3p = 40x + 120$$

Respuesta: $3p = 40x + 120$

PREGUNTA N.º 89

El costo en soles de cada caja de adorno es:

- A) 220 B) 200 C) 180
D) 160 E) 150

RESOLUCIÓN

Tema: Ecuaciones

Del problema anterior, se tiene lo siguiente:

$$3p = 40x + 120$$

por p : $3p^2 = 40 \cdot \frac{xp}{3} + 120p$

$$3p^2 = 40(2400) + 120p$$

$$\rightarrow p^2 - 40p - 32\,000 = 0$$

$$\begin{array}{r} p \\ p \end{array} \begin{array}{r} -200 \\ 160 \end{array}$$

$$(p-200)(p+160) = 0$$

(+) porque $p > 0$

$$\therefore p = 200$$

Respuesta: 200

PREGUNTA N.º 90

El número de cajas de adornos que compró es:

- A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 16

RESOLUCIÓN

Tema: Ecuaciones

De los problemas anteriores, se tiene lo siguiente:

$$xp = 2400 \wedge p = 200$$

$$x \cdot 200 = 2400$$

$$\therefore x = 12$$

Respuesta: 12

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Ecología estudia las interacciones entre los seres vivos entre sí y con el biotopo de los ecosistemas; entre ellas, las relaciones heterotípicas que se establecen. Estas interacciones pueden ser beneficiosas o antagónicas, controlando de esta forma el tamaño y distribución de las especies. Se citan los siguientes ejemplos:

1. algas y hongos conformando un líquen
2. árboles y musgos
3. líquenes en un cactus
4. la levadura *Candida albicans* y el humano
5. araña y una mosca

PREGUNTA N.º 91

De los ejemplos citados, se refieren a relaciones negativas:

- A) 1 y 2 B) 2 y 3 C) 3 y 4
D) solo 4 y 5 E) 1, 4 y 5

RESOLUCIÓN

Tema: Ecología

Las relaciones biológicas entre los organismos pueden clasificarse en diferentes tipos, como mutualismo, comensalismo, parasitismo, depredación, entre otras. En cuanto a las relaciones negativas serían:

- Relación 4 (*Candida albicans* y humano): es un ejemplo de parasitismo, donde uno de los organismos (la levadura) se beneficia mientras causa daño al otro (el humano).
- Relación 5 (araña y mosca): es un ejemplo de depredación, donde la araña se beneficia al consumir la mosca, causando un efecto negativo en la mosca.

Las otras relaciones (1, 2 y 3) no son negativas, ya que se basan en mutualismo o comensalismo, donde no hay perjuicio para alguno de los organismos involucrados.

Respuesta: solo 4 y 5

PREGUNTA N.º 92

Del texto anterior, son ejemplos donde una especie se beneficia y la otra ni se beneficia ni se perjudica:

- A) 1, 2 y 3
B) 3, 4 y 5
C) solo 1 y 2
D) solo 4 y 5
E) solo 2 y 3

RESOLUCIÓN

Tema: Ecología

Del texto, podemos decir lo siguiente:

- Relación 2 (Árboles y musgos) es un ejemplo de comensalismo, en que los musgos se benefician al obtener un lugar para crecer, pero los árboles no se ven afectados.
- Relación 3 (Líquenes en un cactus) también es un ejemplo de comensalismo, en que los líquenes se benefician del soporte del cactus sin perjudicarlo ni beneficiarlo.

Las otras relaciones no corresponden a comensalismo, ya que en ellas ambas especies se benefician (mutualismo) o hay un efecto negativo para una de las partes (parasitismo o depredación).

Respuesta: solo 2 y 3

PREGUNTA N.º 93

La insulina, al controlar los niveles óptimos de glucosa en la sangre, es considerada una hormona:

- A) hiperglicemiante
- B) hipoglicemiante
- C) hipocalcemiante
- D) hipercalcemiante
- E) exocrina

RESOLUCIÓN

Tema: Sistema endocrino

La insulina es una hormona hipoglicemiante porque reduce los niveles de glucosa en la sangre. Lo hace facilitando la absorción de glucosa en las células, donde se utiliza como energía o se almacena como glucógeno en el hígado y los músculos. Esto ayuda a mantener los niveles de glucosa dentro de un rango óptimo.

Respuesta: hipoglicemiante

PREGUNTA N.º 94

Entre las hormonas que son producidas por el páncreas están la insulina y el glucagón, las cuales actúan antagonicamente en el control de la glicemia. En este contexto el páncreas actúa como un órgano:

- A) exocrino
- B) holocrino
- C) merocrino
- D) anficrino
- E) endocrino

RESOLUCIÓN

Tema: Sistema endocrino

El páncreas actúa como órgano endocrino cuando libera hormonas directamente en el torrente sanguíneo. Ejemplos clave de esta función son la secreción de insulina y glucagón, que regulan los niveles de glucosa en la sangre. Estas hormonas se producen en los islotes de Langerhans, que son las estructuras endocrinas del páncreas.

Respuesta: endocrino

En Citología se estudian los llamados organelos citoplasmáticos, que son estructuras delimitados por una o dos membranas con funciones específicas muy importantes; algunas de estas estructuras son amembranasas. La digestión, reproducción, la producción y la transformación de energía etc., son algunas de las funciones que llevan a cabo.

De lo referido, señale la alternativa correcta:

PREGUNTA N.º 95

Los lisosomas participan en la digestión, defensa y diferenciación celular: Este organelo se origina a partir de:

- A) la membrana plasmática
- B) el retículo liso
- C) el centriolo
- D) las vacuolas pulsátiles
- E) golgisomas

RESOLUCIÓN

Tema: Biología celular

Los lisosomas son organelas membranosas de células eucariotas animales, las cuales intervienen en la digestión celular debido a las enzimas hidrolasas que contienen. Estas organelas se forman a partir de vesículas que se desprenden de la cara trans del golgisoma. En ese momento se denominan lisosomas primarios.

Respuesta: golgisomas

PREGUNTA N.º 96

Respecto al texto se puede afirmar que:

El organelo de doble membrana que transforma energía física en energía química, es:

- A) lisosoma primario
- B) lisosoma secundario
- C) mitocondria
- D) cloroplasto
- E) ribosoma

RESOLUCIÓN

Tema: Biología celular

Los cloroplastos son organelas eucariotas de doble membrana que realizan la transducción o conversión de energía, en este caso, energía luminosa en energía química, la cual se almacena en los enlaces de alta energía de moléculas orgánicas como la glucosa.

Respuesta: cloroplasto

El sulfato ferroso medicinal es un suplemento mineral que se utiliza para prevenir y tratar estados de deficiencia de hierro, como es el caso de la anemia ferropénica. Se comercializa como comprimido, el cual contiene 300 mg de sulfato ferroso heptahidratado. (equivalente a 60 mg de hierro elemental)

PREGUNTA N.º 97

La fórmula del sulfato ferroso heptahidratado, es:

- A) $\text{Fe}_2(\text{SO}_3)_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
- B) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

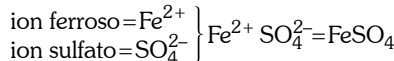
- C) $\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
- D) $\text{FeSO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
- E) $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

RESOLUCIÓN

Tema: Nomenclatura inorgánica

Se pide indicar la fórmula del sulfato ferroso heptahidratado.

Es una sal oxisal hidratada.



El heptahidrato se combina con 6 moléculas de agua.

Por lo tanto, la fórmula es $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$.

Respuesta: $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

PREGUNTA N.º 98

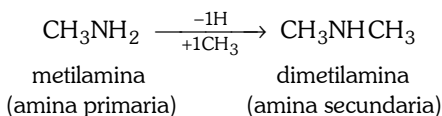
Si uno de los hidrógenos de la metilamina enlazados al nitrógeno es sustituido por un grupo metilo, el nombre del nuevo compuesto es:

- A) etilamina
- B) etilmetilamina
- C) etildimetilamina
- D) dimetilamina
- E) trimetilamina

RESOLUCIÓN

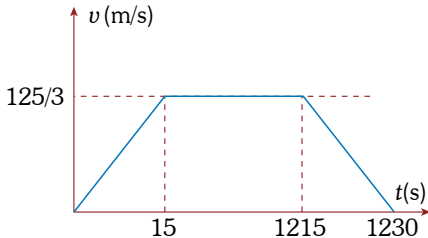
Tema: Funciones nitrogenadas

Se pide hallar el nombre del nuevo compuesto. Se indica que uno de los hidrógenos de la metilamina es sustituido por un grupo metilo o metil ($-\text{CH}_3$).



Respuesta: dimetilamina

El gobierno del Perú puso en marcha la construcción de la ruta para un tren subterráneo que solucionará en gran medida el problema del congestionamiento vehicular en la ciudad de Lima. Una de sus rutas será conectar del centro de Lima a Comas en forma directa sin paradas. Se sabe que el comportamiento de la velocidad del tren en función del tiempo es como se muestra en la figura.



PREGUNTA N.° 99

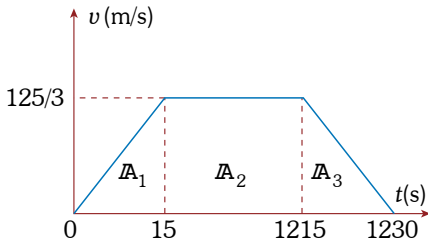
Respecto al caso se encuentra que la distancia de Lima - Comas en km, es:

- A) 48.300 B) 49.500 C) 50.000
D) 50.625 E) 53.300

RESOLUCIÓN

Tema: Cinemática

A partir de los datos, tenemos lo siguiente:



Piden la distancia d .

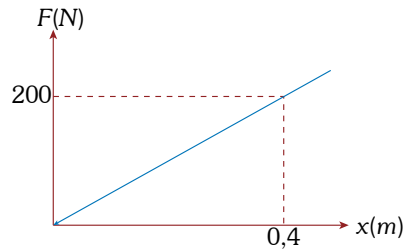
$$d = A_1 + A_2 + A_3$$

$$d = \frac{125}{3} \frac{(15)}{2} + \frac{125}{3} (1200) + \frac{125}{3} \frac{(15)}{2}$$

$$\therefore d = 50\,625 \text{ m} = 50,625 \text{ km}$$

Respuesta: 50.625

Si al boxeador peruano más conocido como la Pantera Zegarra se le colocan sensores de fuerza en diferentes posiciones de sus brazos para registrar la fuerza de sus golpes rectos, se consigue un gráfico como se muestra en la figura:



El entrenador de la Pantera solicita a un estudiante que responda lo siguiente:

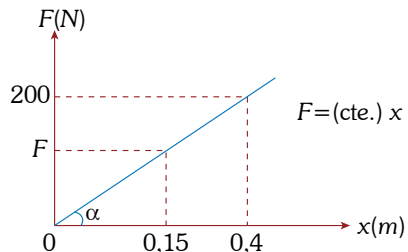
PREGUNTA N.° 100

La fuerza a 0,15 m, expresada en N, es:

- A) 70 B) 75 C) 80
D) 84 E) 85

RESOLUCIÓN

Tema: Trabajo mecánico



$$\tan \alpha = \frac{200}{0,4} = \frac{F}{0,15} = \text{cte.}$$

$$\therefore F = 75 \text{ N}$$

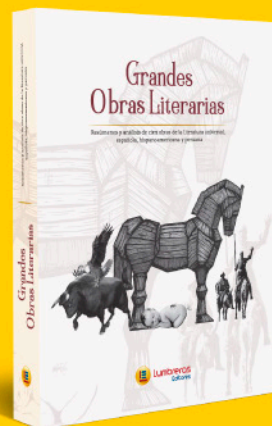
Respuesta: 75

¡Compra calidad,
PIDE ORIGINAL!

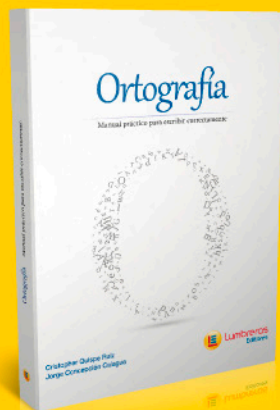
¡LOS INFALTABLES EN TU BIBLIOTECA!



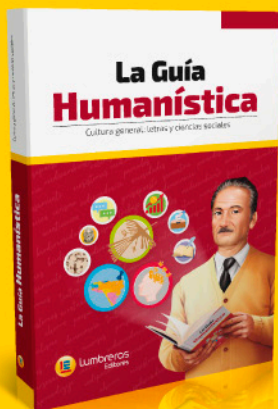
duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 616



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 672



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 240



duotono
Papel periódico
N.º de páginas: 608



Banco Profesional Tipo UNI - Muestra

Documento demostrativo con preguntas desarrolladas, fórmulas y gráficos.

MATEMÁTICA

Problema: Resolver $x^2 - 4x + 3 = 0$

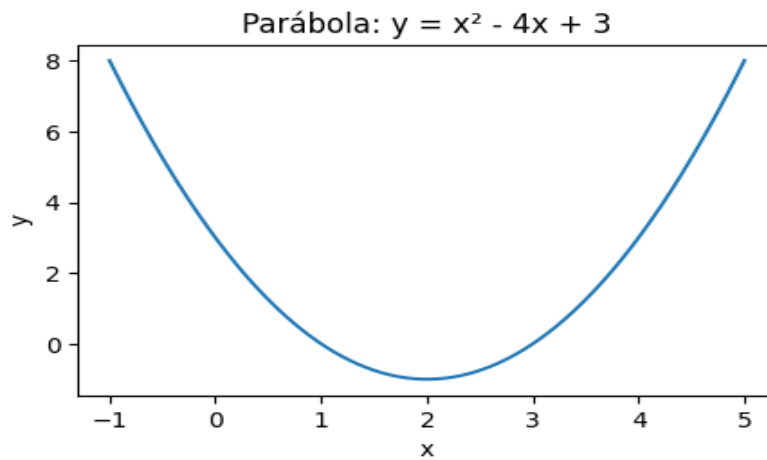
Desarrollo:

$$x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$$

Aplicando producto nulo:

$$x=1 \text{ ó } x=3.$$

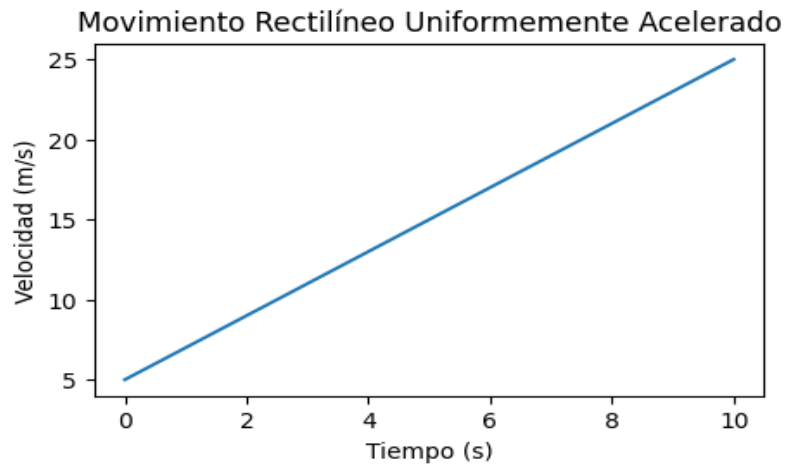
Respuesta: $\{1,3\}$



FÍSICA

Problema: Analizar la velocidad $v=2t+5$

La ecuación representa un movimiento con aceleración constante. La pendiente de la recta es 2 m/s^2 , por lo tanto la aceleración es constante.



QUÍMICA

Ejemplo: Balancear $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$.

Resultado: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$.

Explicación detallada del balance por conservación de átomos.

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Se desarrolla el método lógico paso a paso.

RAZONAMIENTO VERBAL

Análisis semántico y explicación de alternativas.